Normatys
SHAPING STANDARDS

10 rue du Lieutenant Parayre
Espace Wagner, Bâtiment A2
13290 Aix-en-Provence
normatys.org

Méthode de calcul OpenNAT, version 1, édition complète

Méthode conventionnelle de calcul de la consommation de nature d'une opération de construction ou d'aménagement, et de la biodiversité grise de ses matériaux.

Éditeur : NORMATYS. Application dans la certification Effinature : IRICE. Moteur de calcul libre : le moteur OpenNAT, qui porte le nom de la méthode. Version 1, édition complète du 18 octobre 2026, avec les modules dynamiques : climat horaire et trajectoire de réchauffement de référence, bilan hydrique horaire, éclairage horaire, maturation et gestion, calendrier du chantier au pas mensuel. Projet soumis à la validation du Biodiversity Standard Council : la méthode, ses conventions et ses seuils ne sont pas opposables tant que le conseil ne les a pas validés. Texte et tables de données sous licence CC BY 4.0, chaque valeur portant la licence de sa source. Moteur sous licence AGPL-3.0-or-later.

Organisation de l'édition complète

L'édition complète suit le plan de l'annexe III de l'arrêté du 4 août 2021 (méthode Th-BCE 2020) : un texte général, des données conventionnelles séparées, des fiches algorithmes qui décrivent les éléments codés dans le cœur de calcul, des fiches d'application pour les configurations particulières.

Partie	Contenu
1	Texte de la méthode : objet, définitions, principes, données d'entrée, algorithme, modules (dont le bilan hydrique), indicateurs, incertitude, seuils, récapitulatif, exemple complet
2	Données conventionnelles : nomenclature et toutes les valeurs des tables, avec leur source, et synthèse mensuelle des années types horaires des huit zones climatiques
3	Fiches algorithmes A01 à A58, au format des fiches de la méthode Th-BCE, avec leur pseudo-code et un second cas élémentaire ; les fiches A43 à A58 décrivent les modules dynamiques
4	Fiches habitats H001 à H191, avec les listes complètes de correspondances et d'espèces
5	Fiches d'application F01 à F30 et leurs exemples chiffrés
6	Protocoles de relevé des grilles d'état et liste des espèces exotiques envahissantes
7	Récapitulatif standardisé RSNat (schémas XSD et JSON, dictionnaire des données, exemple écrit par le moteur) et fichier projet du moteur

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
RCS Aix-en-Provence 878 397 595
Société du groupe NORMAXIS

Partie	Contenu
8	Cas de validation : les huit cas du cahier des charges, trente et un cas complémentaires et vingt-neuf cas dynamiques
9	Conventions
10	Bibliographie

Partie 1. Texte de la méthode

1. Objet, domaine d'application, exclusions

1.1 Objet

La méthode OpenNAT calcule, pour une opération de construction ou d'aménagement, ce que l'opération retire ou rend à la nature, sur sa parcelle et par les matériaux qu'elle consomme. Elle joue pour la biodiversité le rôle que la méthode Th-BCE 2020 joue pour l'énergie : des données d'entrée décrites de façon conventionnelle, des calculs intermédiaires enchaînés dans un ordre fixe, des indicateurs, des seuils et un récapitulatif standardisé.

Elle produit quatre indicateurs :

Indicateur	Rôle	Pendant RE2020	Unité
Bnat	Besoin de nature lié à la conception du plan masse, indépendamment des aménagements paysagers	Bbio	points
Cnat	Consommation de nature sur le site : écart, intégré sur 50 ans, entre la valeur écologique que le site aurait gardée sans le projet et celle qu'il a avec le projet	Cep	m²HE·an
Inat	Biodiversité grise : perte de nature causée par les matériaux et le chantier, sur leur cycle de vie	Ic construction	m²HE·an
Snat	Solde de nature : -(Cnat + Inat)	Ic bâtiment	m²HE·an

1.2 Domaine d'application

Bâtiments neufs, extensions, réhabilitations lourdes qui modifient les abords, opérations d'aménagement, en France métropolitaine (zones biogéographiques atlantique, continentale, méditerranéenne et alpine).

1.3 Exclusions de la version 1

Habitats littoraux et marins (groupes EUNIS A et B hors milieux terrestres), outre-mer, complexes d'habitats (groupe X), grottes, glaciers et reliefs volcaniques actifs (H1, H4, H6). Saisie géométrique (maquette BIM, système d'information géographique) : la saisie est tabulaire, mais le fichier projet porte un identifiant géométrique facultatif par unité pour un import futur.

La méthode ne remplace ni l'étude d'impact, ni le diagnostic écologique, ni la séquence éviter, réduire, compenser du code de l'environnement. Elle les utilise comme données d'entrée.

2. Termes, définitions, symboles et unités

2.1 Termes

Habitat équivalent (HE) : unité de valeur écologique. Un m²HE est un m² d'écosystème de référence en pleine intégrité. Un m² d'habitat réel vaut de 0 à 1 m²HE, jusqu'à 1,15 m²HE quand sa situation dans la trame verte et bleue ou sa connectivité le justifient (convention C-H7).

Unité d'habitat : surface homogène du site, d'un seul type d'habitat, d'une seule position et d'un seul état. Une unité appartient à l'état initial, à l'état projet, ou aux deux quand elle est conservée.

Position : sol en pleine terre, sol sur dalle, hors-sol en toiture, hors-sol en façade, eau, arbre, linéaire.

Tache : ensemble d'unités végétalisées ou en eau contiguës, au sens de la contiguïté déclarée dans le fichier projet.

Période de référence : 50 ans, comme la période d'étude de référence de l'ACV de la RE2020.

Dette de maturité : valeur, en m²HE·an, que les habitats créés n'apportent pas encore pendant qu'ils mûrissent.

2.2 Symboles

Symbole	Désignation	Unité
S_p	Surface de la parcelle	m²
A_u	Surface de l'unité u (houppier projeté pour un arbre, longueur x largeur pour une haie, surface de façade pour une façade)	m²
v_u	Valeur intrinsèque du type d'habitat de u	m²HE/m²
S_u	Score d'état de u	sans unité, 0 à 1
f_u	Facteur d'état	sans unité, 0,5 à 1
c_u	Coefficient de sol de la nature de surface de u	sans unité
f_sol,u	Facteur de support appliqué à la valeur d'habitat	sans unité
m_u	Multiplicateur de situation dans la trame verte et bleue	sans unité
k_C,u	Facteur de connectivité de la tache de u	sans unité
k_N,u	Facteur de nuisances de u	sans unité
k_E,u	Facteur d'alimentation en eau de u	sans unité
k_L,u	Facteur d'éclairage de u, partie de k_N,u	sans unité
V_u	Valeur de l'unité à maturité	m²HE
V_u(t)	Valeur de l'unité l'année t	m²HE
k_W,u(t)	Facteur hydrique de u l'année t	sans unité, 0,5 à 1

Symbole	Désignation	Unité
f_g,u(t)	Facteur de gestion de u l'année t	sans unité
g_u(τ)	Part de maturité atteinte τ ans après la plantation	sans unité, 0 à 1
ET0	Évapotranspiration de référence horaire	mm
RU_u	Réserve utile en eau du sol ou du substrat de u	mm
IS_u	Indice de stress hydrique de Granier	jours-équivalents
ΔI_ch	Supplément de Cnat pour destruction en période sensible	m²HE·an
d_u	Délai de maturité	an
D_u	Difficulté de création ou d'amélioration	sans unité
d_ch	Durée du chantier	an
N	Période de référence (50)	an
I_0, I_1	Valeur du site intégrée sur N ans, sans projet et avec projet	m²HE·an
CF	Facteur de caractérisation du climat	m²HE par kg CO2 éq. et par an
S_ref	Surface de référence du bâtiment (RE2020)	m²

2.3 Unités et arrondis

Les surfaces sont en m², les valeurs en m²HE, les valeurs intégrées en m²HE·an, les émissions en kg CO2 éq. Les résultats intermédiaires sont conservés sans arrondi ; les résultats affichés portent une décimale, comme dans la méthode Th-BCE.

3. Principes

3.1 Valeur d'une unité

La valeur d'une unité est le produit de sa surface, de la valeur intrinsèque de son type, de son état et de facteurs de contexte. La valeur intrinsèque vient de la liste allemande des valeurs de biotopes (BKompV, 2020), ramenée à 1 (convention C-H1). L'état se mesure par une grille de critères observables, transposée des fiches d'état de la métrique statutaire anglaise (convention C-H6), et non par un choix direct entre bon, moyen et mauvais.

3.2 Temps

Le site se simule mois par mois sur 50 ans, à partir du premier mois du chantier ; les valeurs mensuelles se moyennent par année. Les habitats détruits disparaissent au début du chantier, et leur destruction pendant la nidification, l'hibernation des chiroptères ou la reproduction des amphibiens coûte une année de leur valeur. Les habitats créés partent de zéro au premier mois favorable aux plantations et gagnent leur valeur cible selon une courbe de croissance propre à leur forme (herbacée, arbustive, arborée), en un délai propre à chaque type, multipliée par la probabilité de réussite (difficulté) de la métrique anglaise. Chaque année, la valeur est réduite par le stress hydrique que le climat de

l'année impose à l'unité, calculé heure par heure sur des années types qui suivent la trajectoire de réchauffement de référence (TRACC), et par la gestion : au-delà du plan de gestion écologique déclaré, une prairie tondue comme une pelouse perd la moitié de sa valeur. Les valeurs annuelles s'additionnent sans actualisation (convention C-T5) : la lenteur de la maturation est comptée en m²HE·an perdus.

Comme le calcul de la RE2020, qui simule le bâtiment heure par heure sur une année météorologique type, OpenNAT simule chaque unité végétalisée heure par heure sur trois années types (France +2 °C, +2,7 °C et +4 °C), soit 26 280 pas de bilan hydrique par unité, puis 600 pas mensuels de trajectoire.

3.3 Frontières du système

Le site : la parcelle ou l'unité foncière du projet, au sol, plus les surfaces hors-sol (toitures et façades végétalisées) qui s'ajoutent sans compter dans la surface au sol. Les espaces voisins n'entrent que par leur effet sur la connectivité et par la situation dans la trame verte et bleue.

L'amont : la production des matériaux, leur transport, le chantier, leur remplacement pendant 50 ans et leur fin de vie, tels que l'ACV de la RE2020 les décrit (contributeurs « composants » et « chantier », convention C-G1).

3.4 Additivité

Le site et les matériaux s'expriment dans la même unité, le m²HE·an, parce que la perte de MSA (abondance moyenne des espèces, Mean Species Abundance) sur une surface pendant une durée est, par construction, une perte d'habitat équivalent : 1 m² à MSA 1 pendant un an vaut 1 m²HE·an.

3.5 Trois familles de valeurs

Chaque coefficient vient de donnees/, avec sa source, sa référence précise et son type : primaire (lu tel quel), transposition (lu dans une source primaire et appliqué par une correspondance écrite), secondaire (lu dans une source qui en cite une autre), convention (fixé par la méthode et justifié). Aucune valeur numérique de méthode n'est écrite dans le moteur.

4. Données d'entrée

Les données d'entrée suivent la logique de la RE2020 : un projet, ses bâtiments, ses zones, et, pour OpenNAT, son site décrit en unités d'habitat. Toute donnée déjà saisie pour la RE2020 se reprend du RSEE du projet, sans nouvelle saisie.

4.1 Données reprises du RSEE

Donnée OpenNAT	Élément du RSEE (branche RSEnv)	Usage
Surface de la parcelle S_p	entree_projet/parcelle/ surface_parcelle	Fermeture des surfaces, Bnat, ratios
Surface végétalisée déclarée	entree_projet/parcelle/surface_veg	Contrôle de cohérence avec les unités saisies
Surface imperméabilisée déclarée	entree_projet/parcelle/ surface_imper	Contrôle de cohérence

Donnée OpenNAT	Élément du RSEE (branche RSEnv)	Usage
Surface arrosée	entree_projet/parcelle/ surface_arrosee	Contrôle de cohérence avec les unités déclarées arrosées (fiche A49)
Emprise au sol du bâtiment	entree_projet/batiment/ emprise_au_sol	Choix du seuil de Bnat (emprise en % de S_p)
Durée du chantier	entree_projet/batiment/ duree_chantier (mois)	d_ch = durée / 12
Surface de référence S_ref	entree_projet/batiment/sref	Inat par m²
Usage des zones, nombre de logements	entree_projet/batiment/zone/usage, nb_logement	Typologie, seuils
Adresse, commune, coordonnées	Datas_Comp, adresse, latitude, longitude	Zone biogéographique, contexte large
Département et altitude du site	RSET, Simu/Departement et Simu/Altitude	Zone climatique RE2020 du département, station de référence du climat, correction d'altitude (fiche A43)
Émissions de gaz à effet de serre par phase	sortie_projet/batiment/ contributeur/{composant, chantier}/indicateurs_acv_collection, indicateur 101, phases A1-A3, A4-A5, B, C, D	Inat climat (équation G2)
Indicateurs de pollution	mêmes collections, indicateurs 106 à 109 et 116	Indicateurs complémentaires

Les codes 101 à 136 des indicateurs suivent l'ordre de la liste de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 : 101 émissions de gaz à effet de serre totales, 106 acidification, 107 à 109 eutrophisation (eaux douces, marine, terrestre), 116 écotoxicité pour les eaux douces, 119 indice de qualité des sols. Seuls les RSEE qui portent la branche RSEnv fournissent ces données ; à défaut, elles se saisissent.

4.2 Données du site, par unité d'habitat

Pour l'état initial et pour l'état projet :

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Identifiant	texte	aucun
Identifiant géométrique	texte, facultatif	vide
Type d'habitat	code de donnees/nomenclature_habitats.csv (EUNIS 2012 de niveau 3 ou type urbain VB)	aucun

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Position	sol pleine terre, sol sur dalle, hors-sol toiture, hors-sol façade, eau, arbre, linéaire	celle du type
Surface A_u	m²	aucun
Épaisseur de substrat	cm, pour les positions sur dalle et hors-sol	aucun
Hauteur de façade imputée	m, plafonnée à 10 m	10
Stade (types ligneux)	jeune, moyen, âgé ; ou classe de diamètre pour un arbre	moyen
Critères d'état	réponse oui ou non à chaque critère de la grille du type (ou note de 1 à 3 pour un boisement)	tous non
Situation	réservoir, corridor, hors trame	hors trame
Tache	identifiant de tache	une tache par unité
Éclairage	aucun ; ou heure d'extinction et de rallumage (heure légale), température de couleur (K), distance au luminaire le plus proche (m), part de temps allumé sous détection de présence ; L1 et L2 restent admis comme raccourcis (fiche A53)	aucun
Arrosage automatique	oui ou non	non
Texture et profondeur de sol	classe de texture (tableau 19 de la FAO-56), m	celles du site
Bassins versants raccordés (mare, noue, jardin de pluie)	m² imperméables, m² perméables	0
Profondeur et fond d'une mare	m ; étanche, argileux, naturel	0,8 m, argileux
Gîtes de chiroptères (arbre, bâti)	oui ou non	non, sauf arbre de stade âgé
Niveau sonore	dB(A)	aucun effet
Exposition aux vitrages	oui ou non	non
Alimentation en eau (positions eau)	naturelle, artificielle	naturelle

Pour l'état projet seulement :

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Statut	conservée, créée, améliorée	créée
Unité initiale liée (conservée, améliorée)	identifiant	aucun

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Protection en chantier (conservée)	oui ou non	non
Critères d'état visés (créée, améliorée)	comme ci-dessus	aucun
Renouvellements	années de réfection	aucun
Régime après le plan de gestion	gestion courante, abandon	gestion courante

4.3 Données de contexte

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Zone biogéographique	atlantique, continentale, méditerranéenne, alpine	zone majoritaire du département
Typologie	logement et équipement d'intérêt collectif, tertiaire, industrie, aménagement	logement
Coefficient de biotope et part de pleine terre imposés par le PLU	nombres, facultatifs	aucun
Surface végétalisée extérieure contiguë à chaque tache	m²	0
Connexion de chaque tache	contiguë à un espace naturel d'au moins 1 ha ou à la trame, à moins de 200 m, isolée	isolée
Clôture de chaque tache	perméable, étanche, sans clôture	sans clôture
Surface dont l'eau de pluie est infiltrée en surface	m²	0
Zone climatique RE2020	H1a à H3	celle du département du RSEE
Texture et profondeur du sol du site	classe de texture, m	limon, 1 m
Année et mois de début du chantier	année, mois	janvier 2027
Mois de destruction des milieux (défrichement, abattage, comblement)	mois	premier mois du chantier
Durée du plan de gestion écologique	années depuis la livraison	0

Les données de contexte large (trame verte et bleue, réservoirs, corridors, espaces naturels voisins, zonages) se lisent dans les couches publiques : SRADDET et SRCE, documents d'urbanisme, couches de l'IGN et de l'INPN. L'outil de saisie peut les préremplir à partir de l'adresse ; l'écologue les valide.

4.4 Données des matériaux pour l'occupation des sols

Donnée	Unité	Défaut
Volume de bois mis en œuvre, par régime forestier déclaré	m^3	aucun
Régime forestier et pièce qui le justifie	plantation, coupe rase, coupe sélective, faible impact	coupe rase
Masse de granulats, sables et roches	t	aucune
Nombre de remplacements pendant 50 ans	entier	0

4.5 Variantes

Un projet peut porter plusieurs variantes de l'état projet. L'état initial et le contexte sont communs ; chaque variante est calculée et comparée.

5. Conventions de contexte

5.1 Zone biogéographique

Quatre zones terrestres (Agence européenne pour l'environnement, couche des régions biogéographiques de 2016). La zone est une donnée d'entrée ; une table d'aide par département sera livrée avec le moteur. En v1, la zone ne change pas les délais de maturation, dont la plage d'incertitude est élargie en zones méditerranéenne et alpine (convention C-E2).

5.2 Situation dans la trame verte et bleue

Multiplicateur m_u (convention C-E1, donnees/contexte.csv) :

(1) m_u = 1,15 si u est dans un réservoir de biodiversité identifié, 1,10 dans un corridor identifié, 1 ailleurs.

Le même multiplicateur s'applique à l'état initial et à l'état projet.

5.3 Typologie et emprise

La typologie et la part d'emprise du bâti (emprise / S_p) choisissent le seuil de Bnat (chapitre 10).

5.4 Zone climatique et climat futur

La zone climatique est celle de la RE2020 (H1a à H3), lue dans le département du RSEE. Elle choisit la station de référence des fichiers climatiques prospectifs de l'ADEME et de Météo-France (convention C-W1). Les fichiers météorologiques de la RE2020 ne sont pas utilisés : le ministère en réserve l'usage au calcul réglementaire. Chaque année civile de la période reçoit le niveau de réchauffement de la TRACC (+2 °C en 2030, +2,7 °C en 2050, +4 °C en 2100, convention C-W13) : un projet dont le chantier commence en 2027 est calculé jusqu'en 2076, à +3,4 °C la dernière année.

6. Algorithme général

Le calcul enchaîne cinq étapes et sept modules, dans un ordre fixe. Chaque étape lit les sorties des précédentes et écrit les siennes dans le dossier de résultats.

Ordre	Étape ou module	Lit	Écrit
1	E1 Contexte	contexte, situation	m_u, zone, seuils applicables
2	E2 Prétraitement	unités	contrôle de fermeture, classement, correspondances
3	S Sol	unités, sols.csv	c_u, f_sol,u, pleine terre, imperméabilisation
4	H Habitats	unités, habitats.csv, etat_criteres.csv	v_u, S_u, f_u, V^H_u
5	C Connectivité	taches, contexte, connectivite.csv	k_C par tache
6	N Nuisances	unités, climat, nuisances.csv, eclairage.csv	k_L,u (heures éclairées de nuit), k_N,u
7	E Eau	unités, eau.csv	k_E,u, part infiltrée
8	W Bilan hydrique et climat	unités, climat horaire, climat.csv, hydrique.csv	ET0 horaire, réserve utile, indice de stress, k_W,u par niveau de réchauffement, arrosage
9	T Temps	sorties 3 à 8, statuts, calendrier du chantier, gestion, succession.csv, chantier.csv	V_u(t) au pas mensuel, I_0, I_1, dette de maturité, ΔI_ch
10	G Biodiversité grise	RSEE, matériaux, materiaux.csv	Inat par phase et par poste
11	E3 Agrégation	sorties 3 à 10	Cnat, Inat, Snat, Bnat, indicateurs complémentaires
12	E4 Incertitude	toutes les tables	intervalle à 90 %, paramètres influents
13	E5 Conformité	indicateurs, seuils.csv	niveaux atteints, attestations

Les modules W et T sont les plus longs : le bilan hydrique simule chaque unité végétalisée heure par heure sur trois années types, la trajectoire mois par mois sur 50 ans. L'étape E4 refait toute la chaîne au moins 1 000 fois. Un calcul complet peut durer plusieurs minutes.

7. Étapes et modules de calcul

Chaque fiche suit le plan des fiches algorithmes de la méthode Th-BCE : objet, nomenclature (entrées, paramètres, sorties), description mathématique, cas limites.

7.1 Étape E1 : contexte

Objet : fixer les données qui valent pour tout le site.

Entrées : zone, typologie, situation de chaque unité, emprise, coefficient de biotope du PLU.

Paramètres : contexte.csv.

Sorties : m_u par unité (équation 1), seuil de Bnat applicable (chapitre 10).

7.2 Étape E2 : prétraitement des surfaces

Objet : vérifier et classer les unités.

(2) Fermeture : | somme des A_u des unités au sol - S_p | <= max(1 m², 0,005 x S_p)

La somme porte sur les positions sol pleine terre, sol sur dalle, eau et linéaire, à l'état initial et à l'état projet séparément. Les positions hors-sol et arbre n'y entrent pas : un houppier surplombe d'autres unités. Si l'écart dépasse la tolérance (convention C-E3), le calcul s'arrête.

Chaque unité reçoit son type de la nomenclature, sa position et, pour les types ligneux, son stade. Une unité dont le type est inconnu arrête le calcul.

Cas limites : surfaces nulles refusées ; une haie se saisit en longueur x largeur, largeur d'au moins 1 m.

7.3 Module S : sol

Objet : qualifier le support de chaque unité.

Paramètres : sols.csv (convention C-S1).

(S1) c_u = coefficient de la nature de surface de u :

- S01 surface scellée (VB.1, VB.2) ;
- S02 revêtement perméable non végétalisé (VB.3, H5.6) ;
- S03 revêtement perméable végétalisé (VB.4) ;
- S04 à S07 végétation sur dalle ou toiture, selon l'épaisseur de substrat : moins de 15 cm, 15 à 30 cm, plus de 30 cm et moins de 80 cm, 80 cm et plus ;
- S08 pleine terre (toute unité végétalisée au sol en pleine terre) ;
- S09 et S10 façade enracinée ou hors sol ;
- S11 eau alimentée par la pluie ou naturelle, S12 eau traitée ou bassin nu.

(S2) f_sol,u = c_u si u est d'un type au sol posé sur dalle, 1 sinon (convention C-S2).

(S3) Taux de pleine terre : PT = (somme des A_u en pleine terre et végétalisées) / S_p.

(S4) Imperméabilisation nette créée : somme des A_u en S01 à l'état projet - somme des A_u en S01 à l'état initial.

7.4 Module H : habitats

Objet : valeur de chaque unité hors contexte.

Paramètres : habitats.csv, etat_criteres.csv.

(H1) v_u = valeur intrinsèque du type de u (convention C-H1), ou du stade déclaré pour un type ligneux (convention C-H5).

(H2) S_u = (nombre de critères satisfaits) / (nombre de critères applicables) ; si un critère essentiel échoue, S_u = min(S_u, 0,5) (convention C-H6). Pour un boisement, S_u = (somme des 13 notes - 13) / 26. Pour un type sans grille (cultures, surfaces minérales), S_u n'est pas calculé et f_u = 1.

(H3) f_u = 0,5 + 0,5 x S_u (convention C-H2).

(H4) V^H_u = A_u x v_u x f_u x f_sol,u x m_u

La classe d'état affichée (bon si S_u >= 0,85, moyen si S_u >= 0,65, mauvais sinon) sert au module T pour choisir le délai de maturité.

Cas limites : un habitat créé est évalué sur les critères visés et justifiés dans le dossier (plan de gestion, cahier des charges des plantations) ; un habitat existant, sur les critères relevés.

7.5 Module C : connectivité

Objet : effet de la taille et de l'isolement des taches.

Paramètres : connectivite.csv.

(C1) A_k = somme des A_u des unités de la tache k (positions au sol, eau, linéaire et hors-sol ; les arbres ne s'ajoutent pas, ils surplombent) + surface végétalisée extérieure contiguë à k.

(C2) k_taille,k = min(1 ; max(0,35 ; (A_k / 44 000)^0,22)) (convention C-C1).

(C3) k_C,k = k_taille,k x m_conn,k x k_clot,k, avec m_conn,k = 1,15, 1,10 ou 1 (convention C-C2) et k_clot,k = 0,9 pour une tache close par une clôture étanche, 1 sinon (convention C-C3).

Toute unité de la tache k reçoit k_C,u = k_C,k. Toute unité de valeur non nulle relève d'une tache, y compris un revêtement perméable : une unité qui n'est contiguë à aucune autre forme sa propre tache. Seules les surfaces scellées (S01), de valeur nulle, n'en forment pas.

Cas limites : une voirie interne coupe la contiguïté ; une toiture végétalisée isolée forme sa propre tache.

7.6 Module N : nuisances

Objet : effet de la lumière artificielle, du bruit et des vitrages.

Paramètres : nuisances.csv.

(N1) k_N,u = k_lum,u x k_bruit,u x k_vit,u

Le facteur d'éclairage se calcule heure par heure (fiches A51 à A53, conventions C-L1 à C-L4) :

(N2) x_nuit,u = part des heures de nuit d'avril à octobre (soleil sous l'horizon à la station de référence) pendant lesquelles l'éclairage qui atteint u est allumé, multipliée par la part de temps allumé sous détection de présence ;

(N3) k_lum,u = 1 - 0,25 x x_nuit,u x s(T_c) x g(d_u), où s est le facteur spectral de la température de couleur T_c (0,5 en ambre, 0,9 à 3 000 K, 1 à 4 000 K) et g le facteur de distance au luminaire le plus proche (1 jusqu'à 10 m, 0 au-delà de 50 m, linéaire entre les deux).

Un éclairage froid allumé toute la nuit au pied de l'unité donne 0,75 ; un éclairage conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018, de 3 000 K, éteint à 1 h, donne 0,916 à Trappes. k_bruit,u = 0,7 si le niveau sonore dépasse 47 dB(A) en milieu ouvert ou 42 dB(A) en milieu boisé, 1 sinon (convention C-N2). k_vit,u = 0,95 si u est à moins de 15 m d'une façade exposant plus de 10 m² de vitrage non traité, 1 sinon (convention C-N3).

7.7 Module E : eau

Objet : alimentation des milieux en eau et gestion des eaux pluviales.

Paramètres : eau.csv.

(E1) k_E,u = 0,8 pour une unité en eau alimentée artificiellement, 1 sinon (convention C-E4).

Sortie complémentaire : part des eaux pluviales infiltrées ou gérées à ciel ouvert, qui entre dans Bnat par le bonus S13 (convention C-E5).

Valeur à maturité d'une unité :

(H5) V_u = min(1,15 x A_u ; V^H_u x k_C,u x k_N,u x k_E,u) (convention C-H7)

7.8 Module W : bilan hydrique et climat

Objet : stress hydrique de chaque unité végétalisée, heure par heure, sous le climat de chaque année de la période.

Paramètres : climat.csv, donnees/climat/ (années types horaires), hydrique.csv.

(W1) Climat horaire : année type de la station de référence de la zone climatique au niveau de réchauffement n (+2 ; +2,7 ; +4 °C), température corrigée de l'altitude du site, pluies recalées mois par mois sur la normale 1991-2020 de la station (conventions C-W1, C-W3).

(W2) ET0 horaire : équation 53 de la FAO-56, gazon de référence (convention C-W2).

(W3) Réserve utile : RU_u = 1 000 x (θ_cc - θ_pf) x min(Z_r ; profondeur de sol) en pleine terre ; RU_u = 10 x épaisseur (cm) x 0,20 pour un substrat (conventions C-W4, C-W5).

(W4) Bilan horaire : D_u(h) = D_u(h - 1) - P(h) x (1 + apport_u) + K_s x K_c x ET0(h), borné entre 0 et RU_u, avec K_s = REW / (1 - p) quand la réserve extractible relative REW = 1 - D_u / RU_u passe sous 1 - p (équation 84 de la FAO-56), K_c et p du groupe hydrique de u (conventions C-W6, C-W7). Une unité arrosée est rechargée la nuit quand REW passe sous 0,5 (C-W10).

(W5) Indice de stress : IS_u = somme, sur les heures de la saison de végétation, de max(0 ; (0,4 - REW) / 0,4) / 24 (Granier et al., 1999, convention C-W8).

(W6) Facteur hydrique du niveau n : k_W,u,n = max(0,5 ; 1 - β_g x (IS_u,n - IS_ref,g - 5) / 100), où IS_ref,g est l'indice du même groupe sur un limon d'un mètre, sans arrosage, à +2 °C dans la zone (convention C-W9). Une mare à sec entre mars et juin vaut k_W = 0,5 (C-W11, C-W12).

(W7) Facteur de l'année t : k_W,u(t) = interpolation linéaire des k_W,u,n selon le niveau de réchauffement de l'année civile (C-W13).

Sorties : RU_u, IS_u et k_W,u par niveau, k_W,u(t), volume d'arrosage annuel.

7.9 Module T : temps

Objet : trajectoire de chaque unité sur 50 ans, au pas mensuel.

Paramètres : habitats.csv (délais, difficultés), contexte.csv, succession.csv, chantier.csv.

(T1) Mois m de la période (m = 1 au premier mois du chantier, m = 600 au dernier) : phi_m = 1 si m <= durée du chantier en mois, 0 sinon. Rang de plantation m_pl : premier mois de novembre à mars au plus tôt deux mois avant la fin du chantier ; un milieu sans délai de maturité part à la fin du chantier (conventions C-K2, C-K3).

(T2) Unité conservée : V_u(m) = V_u x (1 - r x phi_m), avec r = 0 si une protection en chantier est prévue, 0,25 sinon (convention C-T4).

(T3) Unité créée : V_u(m) = D_u x V_u x g_u(τ), avec τ = (m - m_pl) / 12 et g_u(τ) = [(1 - e^(-3 τ / d_u)) / (1 - e^(-3))]^c pour τ > 0, plafonnée à 1, c valant 1, 2 ou 3 selon que le milieu est herbacé, arbustif ou arboré (convention C-M1).

d_u est le délai de maturité du type pour la classe d'état visée (C-T1, C-T2), multiplié par le multiplicateur de zone (C-E2) ; pour un type sans évaluation d'état dans la métrique anglaise, le délai « sans état » ; pour un type minéral, 0 (C-T3). D_u est la difficulté de création (C-T7).

(T4) Unité améliorée : V_u(t) = V_u,0 + (D_u x V_u - V_u,0) x g(t) si D_u x V_u > V_u,0, et V_u,0 sinon, où V_u,0 est la valeur à l'état initial de l'unité liée, D_u la difficulté d'amélioration et d_u le délai d'amélioration de la classe d'état initiale à la classe visée (mauvais vers moyen, mauvais vers bon, moyen vers bon), lu dans l'onglet G-5 de la métrique anglaise (habitats.csv, paramètres delai_amelioration_*).

(T5) Renouvellement prévu l'année R : V_u = 0 pendant l'année qui suit R (convention C-T6), puis maturation selon (T3).

(T6) Valeur annuelle : V_u(t) = [moyenne des V_u(m) des douze mois de l'année t] x k_W,u(t) x f_g,u(t). Le facteur de gestion vaut 1 pendant le plan de gestion déclaré ; ensuite, en gestion courante, une prairie prend la valeur d'une pelouse tondue (VB.5) et une haie celle de son stade jeune ; en cas d'abandon, un milieu herbacé prend la valeur de sa variante abandonnée de la BKompV après deux ans, puis celle d'une friche arbustive après quinze ans (conventions C-M2, C-M3).

(T7) Valeurs intégrées : I_0 = somme, pour t de 1 à N, des V_u x k_W,u(t) de l'état initial, qui subit le même climat ; I_1 = somme, pour t de 1 à N, des V_u(t) de l'état projet. Les mêmes sommes sur 30 ans donnent les sorties complémentaires.

(T8) Dette de maturité : somme, pour t de 1 à N, des (D_u x V_u - moyenne annuelle des V_u(m)) des unités créées et améliorées, avant facteurs hydrique et de gestion.

(T9) Destruction en période sensible : ΔI_ch = somme, sur les unités initiales détruites, de V_u x s(mois de destruction) x 1 an, s étant la sensibilité la plus forte des groupes de faune de l'unité (oiseaux nicheurs, chiroptères, amphibiens) au mois de destruction (convention C-K1).

Sorties : trajectoire de chaque unité (50 valeurs), trajectoire du site, I_0, I_1, dette de maturité, ΔI_ch.

7.10 Module G : biodiversité grise

Objet : perte de nature causée par les matériaux et le chantier.

Paramètres : materiaux.csv.

(G1) Inat = Inat_clim + Inat_sols

(G2) Inat_clim = CF x S_ref x somme sur les phases p de (GES_p x a_p)

GES_p est l'indicateur 101 du RSEE (kg CO2 éq. par m² de S_ref) des contributeurs composants et chantier pour la phase p. a_p est la durée pendant laquelle l'émission pèse sur la période de référence : 50 ans pour A1-A3 et A4-A5, 25 ans pour B, 0 pour C et D (convention C-G3).

(G3) CF = S_terres x (1 - p_cult) x (pente / 2) x TCRE = 1,807 x 10^-3 m²HE par kg CO2 éq. et par an (convention C-G2).

(G4) Inat_bois = somme sur les régimes r de Q_r x (1 + n_remp) x (10 000 x R / P) x (1 - MSA_r)

Q_r volume de bois du régime r (m³), n_remp nombre de remplacements, R = 2 m³ de bois rond par m³ de produit, P = 5,4 m³ par ha et par an, MSA_r qualité d'habitat de la forêt d'origine (conventions C-G4, C-G5).

(G5) Inat_carrières = M x (1 + n_remp) x o x (1 - 0,05), avec M masse de granulats et roches (t) et o = 0,9 m²·an par t (convention C-G6).

(G6) Inat_sols = Inat_bois + Inat_carrières (les autres matériaux sont négligés en v1, convention C-G7).

Sorties : Inat par phase, par poste (climat, bois, carrières), et, quand le RSEE le permet, par lot. Indicateurs complémentaires de pollution, en unités de l'annexe II (convention C-G8).

8. Agrégation et indicateurs

(A1) Cnat = I_0 - I_1 + ΔI_ch (m²HE·an). Cnat positif : le site perd de la nature ; négatif : il en gagne. Cnat moyen = Cnat / N (m²HE).

(A2) Snat = -(Cnat + Inat)

(A3) Bnat = 100 x (somme des A_u x c_u de l'état projet + 0,2 x surface dont l'eau de pluie est infiltrée en surface) / S_p (convention C-B1)

Bnat se calcule sur les seules données du plan masse : natures de surface, épaisseurs de substrat, toitures et façades végétalisées, eau. Il ignore le type d'habitat, l'état et le temps : il est à Cnat ce que le Bbio est au Cep. Bnat / 100 est un coefficient de biotope au sens de l'article L. 151-22 du code de l'urbanisme, comparable aux coefficients des PLU.

(A4) Ratios : Cnat / S_p (m²HE·an par m² de parcelle), Inat / S_ref (m²HE·an par m² de S_ref), Cnat relatif = Cnat / I_0.

Indicateurs complémentaires : Cnat et Snat sur 30 ans, dette de maturité, supplément pour destruction en période sensible, volume d'arrosage annuel moyen (m³), facteur hydrique moyen de chaque unité, taux de pleine terre, imperméabilisation nette créée, part des eaux pluviales infiltrées, part de surfaces éclairées, surface vitrée exposée non traitée, part d'essences indigènes plantées (déclarée), indicateurs de pollution.

9. Analyse d'incertitude

Chaque valeur de donnees/ porte une plage (incertitude_min, incertitude_max), lue dans la source quand elle en donne une, fixée sinon par la convention C-I1 : ± 10 % pour un texte réglementaire ou un outil officiel, ± 25 % pour un jugement d'expert publié, ± 50 % pour une convention.

(I1) Pour chaque tirage j de 1 à n (n >= 1 000) : chaque valeur est tirée selon une loi triangulaire (borne basse, valeur centrale, borne haute), toute la chaîne E1 à E3 est recalculée.

(I2) Sorties : valeur centrale (calcul aux valeurs centrales), 5e et 95e centiles (intervalle à 90 %) de Cnat, Inat, Snat et Bnat ; les cinq paramètres dont la corrélation de rang de Spearman avec Snat est la plus forte en valeur absolue (convention C-I2).

La graine du générateur est écrite dans le fichier projet et dans le RSNat : deux calculs à graine identique donnent des résultats identiques.

10. Seuils proposés et modulations

Tous les seuils de ce chapitre sont proposés et en attente de validation du Biodiversity Standard Council.

10.1 Bnat et pleine terre

Seuils raccordés au coefficient de biotope par surface harmonisé du référentiel Effinature 8.1 (critère SOL 01.2.5, convention C-E6), modulés par la typologie et l'emprise (Mnat) :

Typologie	Emprise du bâti	Bnat minimal
Logements, équipements d'intérêt collectif	jusqu'à 37 %	45
Logements, équipements d'intérêt collectif	38 à 49 %	35
Logements, équipements d'intérêt collectif	50 % et plus	25
Commerces, bureaux, administrations, hébergements avec services	toutes	25
Industrie, aménagement	toutes	pas de seuil en v1

Pleine terre végétalisée : au moins 15 % de l'emprise totale du projet.

Garde-fou d'urbanisme : quand le PLU impose un coefficient de biotope ou une part de pleine terre plus exigeants, c'est le minimum du PLU qui s'applique, et l'attestation le compare au projet (convention C-P1).

10.2 Cnat

Niveau 1, absence de perte nette : Cnat <= 0. Niveau 2, gain net : Cnat <= -0,10 x I_0 (convention C-E7).

10.3 Inat et Snat

Pas de seuil en v1. Inat et Snat sont calculés et affichés ; leurs seuils seront fixés après le banc de validation, sur la distribution des opérations réelles, comme l'ont été ceux de l'Ic construction.

11. Récapitulatif standardisé RSNat et attestations

Le nom RSNat (récapitulatif standardisé de l'étude nature) est provisoire.

11.1 Fichier

Un fichier XML, validé par un schéma XSD publié avec la méthode (schemas/rsnat.xsd), et sa copie JSON, validée par son schéma JSON (schemas/rsnat.schema.json). Le fichier projet, en entrée du moteur, a lui aussi son schéma (schemas/projet.schema.json). Sa structure reprend celle du RSEE : un bloc Entree_Projet (toutes les données du chapitre 4, dont l'identifiant du RSEE source quand il existe) et un bloc Sortie_Projet (résultats). Il porte la version de la méthode, la version des tables de données, la graine aléatoire et une empreinte de contrôle (SHA-256) des entrées et des sorties.

11.2 Contenu de Sortie_Projet

- Par étape et par module : les sorties listées au chapitre 7.
- Par unité : v_u, S_u, f_u, c_u, k_C,u, k_L,u, k_N,u, k_E,u, V_u, réserve utile, indice de stress et facteur hydrique par niveau de réchauffement, mois de départ de la maturation, facteur de gestion, trajectoire sur 50 ans.
- Pour le site : I_0, I_1, Cnat, Cnat moyen, Cnat sur 30 ans, dette de maturité, PT, Bnat.
- Pour les matériaux : Inat par phase et par poste, indicateurs de pollution.
- Incertitude : centiles 5 et 95 de chaque indicateur, cinq paramètres les plus influents.
- Conformité : seuils applicables, niveaux atteints, minimum du PLU et écart éventuel.

11.3 Attestation au dépôt du permis de construire

Comme l'attestation de prise en compte de la RE2020 au dépôt du permis de construire, qui ne demande que le Bbio, l'attestation OpenNAT au permis porte sur les données du plan masse (convention C-P1) :

- Bnat, son seuil et sa conformité ;
- taux de pleine terre et son seuil ;
- coefficient de biotope et part de pleine terre imposés par le PLU, s'il y en a, et leur respect ;
- version de la méthode, empreinte de contrôle.

Si le projet ne respecte pas le minimum du PLU, l'attestation le mentionne et ne conclut pas à la conformité. L'extrait XML correspondant se dépose sur la plateforme d'IRICE, qui enregistre l'attestation.

11.4 Attestation à l'achèvement

Elle reprend le RSNat complet : Cnat, Inat, Snat, leurs intervalles à 90 %, les niveaux atteints, sur la base des surfaces réalisées et de l'état mesuré des unités conservées.

12. Annexes

Annexe A : tables de coefficients (détail en partie 2)

Les tables sont dans donnees/, une ligne par valeur, avec les colonnes cle, parametre, valeur, unite, incertitude_min, incertitude_max, source, reference_precise, url, licence, type, convention, justification. Le rapport de couverture (donnees/rapport_couverture.md) donne, table par table, la part de valeurs primaires, transposées, secondaires et conventionnelles.

Table	Contenu	Construction
nomenclature_habitats.csv	191 types : 165 types EUNIS 2012 de niveau 3 présents en France et 26 types urbains et hors-sol VB, avec leur correspondance BKompV et anglaise	écrite à la main, une justification par ligne
habitats.csv	valeurs intrinsèques, stades, délais de maturité, difficultés	outils/construire_habitats.py, depuis la BKompV et la métrique anglaise
etat_criteres.csv	12 grilles d'état, règles de score	transposition des fiches anglaises de juillet 2025
sols.csv	13 natures de surface	outils/construire_sols.py, médiane de six grilles
contexte.csv	période, actualisation, fermeture, situation, zones, chantier	
connectivite.csv	effet de taille, connectivité, clôtures	
nuisances.csv	lumière, bruit, vitrages	
eau.csv	alimentation des milieux en eau	
climat.csv	stations de référence, normales de pluie 1991-2020, ETP Penman de contrôle	outils/construire_climat.py, depuis les données mensuelles de Météo-France
climat/	années types horaires France +2, +2,7 et +4 °C des huit stations	réduction des fichiers prospectifs de l'ADEME et de Météo-France (Licence Ouverte 2.0)
hydrique.csv	textures, substrats, groupes hydriques, stress, arrosage, mares	outils/construire_dynamique.py, depuis la FAO-56 et Granier et al. (1999)
eclairage.csv	saison des chiroptères, distances, facteur spectral	outils/construire_dynamique.py
succession.csv	courbe de maturation, abandon, gestion courante	outils/construire_dynamique.py, depuis la BKompV
chantier.csv	sensibilité mensuelle de la faune, saison de plantation	outils/construire_dynamique.py
materiaux.csv	facteur climat, bois, carrières, pollution	

Table	Contenu	Construction
seuils.csv	seuils proposés, bornes des classes d'emprise	
constantes.csv	constantes des équations publiées (FAO-56, ISO 2533), valeurs de règle des modules dynamiques, seuils de contrôle	outils/construire_constantes.py
conventions.csv	index des 70 conventions	généré depuis methode/conventions.md

Annexe B : correspondances de nomenclatures (détail en parties 2 et 4)

donnees/nomenclature_habitats.csv donne, pour chaque type OpenNAT : le code EUNIS 2012, les codes EUNIS 2012 qui s'y rattachent (pour les types VB), la position, le code BKompV retenu, la ligne de la métrique anglaise retenue et la justification. La correspondance vers CORINE Biotopes se lit dans HabRef v7 (PatriNat, fichier CRSP_CB_EUNIS_2012_70.xlsx), cité comme référence de lecture tant que sa licence n'est pas lue.

Les types EUNIS du groupe J (bâti, réseaux, décharges) se saisissent par le type VB correspondant : J1 et J2 bâtis en VB.1, J4.2 en VB.2, J4.3 en VB.25, J1.5 en VB.8, J1.6 en VB.10, J5 selon l'eau en VB.19 à VB.24.

Annexe C : exemple de calcul complet

Opération : résidence de logements collectifs sur une friche urbaine, zone continentale, hors trame verte et bleue, sans éclairage ni bruit au-dessus des seuils à l'état initial. Parcelle de 2 000 m², dans les Yvelines : zone climatique H1a, station de référence de Trappes. Sol limoneux d'un mètre. Chantier de 18 mois commencé en septembre 2027 (défrichement en septembre), livré en février 2029. Plan de gestion écologique de dix ans. Les nombres des sections C.1 à C.3 et C.6 à C.8 ont été vérifiés par outils/verifier_exemple.py, indépendant du moteur ; ceux des sections C.4 et C.5, qui demandent le bilan hydrique horaire, par le carnet de référence outils/carnet_reference.py.

C.1 Étape E2, fermeture. État initial : 1 200 + 600 + 200 = 2 000 m². État projet : 700 + 300 + 150 + 450 + 320 + 80 = 2 000 m². Écart nul (équation 2).

C.2 État initial, modules S, H et C.

Unité	Type	A_u	v_u	Critères	S_u	f_u	V^H_u
U0-1 friche herbacée	VB.8	1 200	0,5000 (BKompV 51.04a.01 : 12/24)	EU1 : A, B, D satisfaits, C essentiel échoué (renouée du Japon)	3/4 = 0,75, plafonné à 0,5	0,75	1 200 x 0,5 x 0,75 = 450,00
U0-2 parking enrobé	VB.2	600	0	sans grille		1	0
U0-3 friche arbustive	VB.9	200	0,5000 (41.01.06 : 12/24)	EF1 : 2 sur 5	0,4	0,70	70,00

Unité	Type	A_u	v_u	Critères	S_u	f_u	V^H_u
U0-4 deux arbres indigènes, diamètre moyen	VB.18a, stade M	100 (houppiers)	0,6250 (41.05aM : 15/24)	EA1 : 5 sur 6	0,8333	0,9167	57,29

f_sol = 1 (pleine terre), m = 1 (hors trame), k_N = k_E = 1.

Tache unique : friche herbacée et arbustive, A = 1 200 + 200 = 1 400 m² (les houppiers surplombent et ne s'ajoutent pas, équation C1). k_taille = (1 400 / 44 000)^0,22 = 0,4684 (C2), au-dessus du plancher 0,35. Connexion faible (1), pas de clôture (1) : k_C = 0,4684 (C3).

V_u (équation H5) : U0-1 = 450,00 x 0,4684 = 210,77 ; U0-3 = 70,00 x 0,4684 = 32,79 ; U0-4 = 57,29 x 0,4684 = 26,83 ; U0-2 = 0.

Valeur du site sans projet : 270,39 m²HE. Sans le climat, I_0 vaudrait 50 x 270,39 = 13 519,3 m²HE·an ; sous le climat de la période, il vaut 13 277,1 m²HE·an (section C.5, équation T7).

C.3 État projet, modules S, H, C et N.

Unité	Type, statut	A_u	Critères visés	d_u	D_u
U1-1 bâtiment	VB.1, créée	700	sans grille	0	1
U1-2 voirie, stationnement	VB.2, créée	300	sans grille	0	1
U1-3 cheminements stabilisés	VB.3, créée	150	sans grille	0 (C-T3)	1
U1-4 prairie urbaine extensive	VB.26, créée	450	EP2 : 4 sur 6	5 (moyen)	1
U1-5 jardins privatifs	VB.7, créée	320	EU1 : 2 sur 3	1 (sans état)	1
U1-6 haie champêtre de 40 m x 2 m	FA.3, stade M, créée	80	EH1 : 6 sur 8	5 (moyen)	1
U1-7 deux arbres	VB.18a, conservée, protégée	100	EA1 : 5 sur 6		
U1-8 toiture biodiverse, 15 cm	VB.12, créée, hors-sol	500	EU1 et G : 4 sur 4	10 (bon)	0,67

Valeurs à maturité, équation H5 :

Unité	v_u	S_u	f_u	k_C	k_N	V_u
U1-1, U1-2	0		1	1	1	0
U1-3	0,1667		1	0,35	1	8,75
U1-4	0,6250	0,6667	0,8333	0,4197	0,9160	90,10
U1-5	0,4583	0,6667	0,8333	0,4197	1	51,29

Unité	v_u	S_u	f_u	k_C	k_N	V_u
U1-6	0,6667	0,75	0,875	0,4197	1	19,59
U1-7	0,6250	0,8333	0,9167	0,4197	1	24,04
U1-8	0,5278	1	1	0,3734	1	98,55

Taches : prairie, jardins et haie, contiguës : 450 + 320 + 80 = 850 m², k_taille = (850 / 44 000)^0,22 = 0,4197 ; toiture isolée : 500 m², k_taille = 0,3734 ; cheminements stabilisés isolés : 150 m², k_taille au plancher de 0,35. La prairie est au pied de l'éclairage du stationnement, conforme à l'arrêté de 2018 : 3 000 K, extinction à 1 h. D'avril à octobre, l'année type de Trappes compte 2 157 heures de nuit, dont 805 avant 1 h : x_nuit = 0,3732 (N2) ; k_lum = 1 - 0,25 x 0,3732 x 0,9 x 1 = 0,9160 (N3).

Exemple de ligne : prairie, V_u = 450 x 0,6250 x 0,8333 x 1 x 1 x 0,4197 x 0,9160 = 90,10 m²HE.

C.4 Module W. Années types de Trappes, recalées sur la normale de pluie 1991-2020 (685 mm par an). ET0 annuelle : 666 mm à +2 °C, 693 mm à +2,7 °C, 776 mm à +4 °C (W2). Sur un limon (θ_cc = 0,25 ; θ_pf = 0,12), la réserve utile vaut 130 mm pour les groupes prairie et arboré (profondeur de sol d'un mètre) et 117 mm pour la haie (Z_r = 0,9 m) ; la toiture de 15 cm a 30 mm (W3).

Unité	Groupe	RU (mm)	IS à +2 °C	IS à +2,7 °C	IS à +4 °C	IS_ref	k_W à +2 °C	à +2,7 °C	à +4 °C
U0-1 friche herbacée, U1-4 prairie, U1-5 jardins	prairie	130	2,1	11,2	26,2	2,1	1	0,9838	0,9240
U0-3 friche arbustive, U1-6 haie	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	33,3	1	1	0,9433
U0-4, U1-7 arbres	arboré	130	45,8	48,9	61,4	45,8	1	1	0,9154
U1-8 toiture de 15 cm	prairie	30	31,6	35,3	45,7	2,1	0,9021	0,8875	0,8457

Exemple de ligne : toiture à +2 °C, k_W = 1 - 0,4 x (31,6 - 2,1 - 5) / 100 = 0,9021 (W6). La toiture subit, dès le climat actuel, le stress que lui impose son substrat mince ; les unités en pleine terre ne le subissent qu'avec le réchauffement. La période va de 2027 à 2076 ; l'année 2040 est à +2,35 °C (moitié +2 °C, moitié +2,7 °C), 2076 à +3,38 °C (0,48 x +2,7 °C et 0,52 x +4 °C) (W7). En 2076, la prairie a k_W = 0,9527 et la toiture 0,8657.

C.5 Module T. Le chantier occupe les mois 1 à 18 (septembre 2027 à février 2029). Le premier mois favorable aux plantations au plus tôt deux mois avant la fin du chantier est janvier 2029, mois 17 : la prairie, les jardins, la haie et la toiture commencent à mûrir le 1er janvier 2029 ; les cheminements stabilisés, sans délai, sont livrés à la fin du chantier (T1). Le défrichement de septembre est hors des périodes sensibles : ΔI_ch = 0 (T9). Les arbres protégés gardent 24,04 chaque année (T2).

Maturation (T3) : la prairie (herbacée, d = 5 ans, c = 1) atteint 82 % de sa valeur à mi-délai, la haie (arbustive, c = 2) 67 %, quand la droite de la première rédaction en donnait 50 %. Moyennes annuelles de la prairie avant facteurs : 12,40 l'année 2, 48,21 l'année 3, 69,24 l'année 4, 87,12 l'année 6, 90,10 à partir de l'année 8.

Gestion (T6) : le plan de dix ans court jusqu'en février 2039. À partir de l'année 13, la prairie passe en gestion courante et prend la valeur d'une pelouse tondue : f_g = 0,3333 / 0,6250 = 0,5333 ; la haie, taillée chaque année, garde la valeur de son stade jeune : f_g = 0,5 / 0,6667 = 0,75. Les jardins et la toiture ne changent pas.

Année	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	20	30	50
V_1(t), m²HE	24,0	68,2	156,5	195,2	219,1	234,1	242,6	246,1	250,1	252,0	205,2	204,3	202,4	197,8
V_0(t) x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,4	270,2	270,0	269,9	269,7	269,4	269,0	268,8	267,7	265,0	258,3

I_0 = 13 277,1 m²HE·an (T7) : la friche initiale subit elle aussi le réchauffement. I_1 = 10 059,9 m²HE·an. Dette de maturité (T8) : 673,1 m²HE·an.

C.5 bis Agrégation du site. Cnat = 13 277,1 - 10 059,9 + 0 = 3 217,2 m²HE·an (A1), soit 24,2 % de I_0 et 64,3 m²HE en moyenne annuelle. Sur 30 ans : 1 988,1 m²HE·an. Le niveau 1 (Cnat <= 0) n'est pas atteint.

C.6 Module G. Données du RSEE : S_ref = 1 400 m² ; indicateur 101 des contributeurs composants et chantier : A1-A3 350, A4-A5 120, B 400, C 55, D -40 kg CO2 éq. par m². Somme des GES_p x a_p = (350 + 120) x 50 + 400 x 25 + 55 x 0 + (-40) x 0 = 33 500 kg·an par m². Inat_clim = 1,807 x 10^-3 x 1 400 x 33 500 = 84 748 m²HE·an (G2).

Bois : 30 m³, régime non justifié, donc coupe rase (MSA 0,50) : occupation = 10 000 x 2 / 5,4 = 3 703,7 m²·an par m³ ; Inat_bois = 30 x 3 703,7 x (1 - 0,50) = 55 556 m²HE·an (G4).

Granulats : 1 800 t ; Inat_carrières = 1 800 x 0,9 x 0,95 = 1 539 m²HE·an (G5). Inat = 84 748 + 55 556 + 1 539 = 141 843 m²HE·an, soit 101,3 m²HE·an par m² de S_ref.

C.7 Solde. Snat = -(3 217,2 + 141 843) = -145 060 m²HE·an.

C.8 Bnat. Bâtiment et voirie : 1 000 m² x 0 ; cheminements : 150 x 0,2 = 30 ; pleine terre : 850 x 1 = 850 ; toiture de 15 cm (S05) : 500 x 0,6 = 300. Bnat = 100 x 1 180 / 2 000 = 59,0 (A3). Emprise 700 / 2 000 = 35 %, seuil 45 : atteint. Pleine terre 850 / 2 000 = 42,5 %, seuil 15 % : atteint.

C.9 Lecture. L'attestation au permis porte Bnat = 59,0 (seuil 45) et une pleine terre de 42,5 % (seuil 15 %) : le plan masse est conforme. À l'achèvement, le site reste en perte nette (24 % de sa valeur intégrée) : la friche herbacée initiale, même dégradée par une espèce envahissante, valait plus que les aménagements une fois mûrs. La perte tient d'abord à la gestion : un plan de gestion écologique couvrant les cinquante ans ramènerait Cnat à 1 476 m²HE·an, un plan de trente ans à 2 292, l'absence de plan la porterait à 3 644 (cas D20 à D22 de la partie 8). Le substrat de la toiture vient ensuite : à 30 cm, Cnat baisse de 93 m²HE·an ; à 8 cm, il monte de 298. Un défrichement en mai, en pleine nidification, ajouterait 243,6 m²HE·an (cas D01). La biodiversité grise pèse près de 100 fois la perte du site et dix fois la valeur intégrée du site entier : 60 % par le climat, 39 % par le bois d'origine non justifiée. Justifier une coupe sélective (MSA 0,70) ramènerait Inat_bois de 55 556 à 33 333 m²HE·an.

Partie 2. Données conventionnelles

Les données conventionnelles jouent ici le rôle du chapitre 2 de la méthode Th-BCE : elles sont séparées des fiches algorithmes, qui les appellent par leur clé et leur paramètre. Elles sont imprimées ci-dessous telles qu'elles figurent dans les tables donnees/ de la version 1 ; la table fait foi en cas d'écart avec une transcription.

Chaque valeur porte une plage d'incertitude (borne basse et borne haute) utilisée par l'analyse d'incertitude, un type et, le cas échéant, le numéro de la convention qui la fixe. Types : primaire, valeur lue telle quelle dans la source ; transposée, valeur lue dans une source primaire et appliquée par une correspondance ou un changement d'échelle écrit en convention ; secondaire, valeur lue dans une source qui en cite une autre, à remplacer ; convention, valeur fixée et justifiée par la méthode.

2.1 Nomenclature des habitats

La nomenclature compte 191 types : 25 types urbains et hors-sol, codés VB, et 166 types EUNIS 2012 de niveau 3 présents en France métropolitaine (HabRef v7), hors milieux littoraux et marins, grottes, glaciers et reliefs volcaniques. Pour chaque type, la table donne le code BKompV d'où vient la valeur intrinsèque, la ligne de la métrique anglaise d'où viennent les délais et difficultés, et la justification de ces deux correspondances. Les codes EUNIS 2012 du groupe J se saisissent par le type VB indiqué en colonne « Rattachés ».

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
VB.1	Surface bâtie (emprise de construction)	J1	J1.1 J1.2 J1.3 J1.4 J1.7 J2.1 J2.2 J2.3 J2.4	sol	52.03.01	Urban - Developed land; sealed surface
VB.2	Surface imperméabilisée non bâtie (voirie, parking, dallage étanche)	J4.2	J4.1 J4.4 J4.5 J4.7	sol	52.01.01 a	Urban - Developed land; sealed surface
VB.3	Revêtement perméable non végétalisé (stabilisé, gravier, pavés à joints sablés)	J4.6		sol	52.03.03 a	Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface
VB.4	Revêtement perméable végétalisé (dalles alvéolées engazonnées)	J4.6		sol	52.03.02	Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface
VB.5	Pelouse d'agrément tondue, terrain de sport engazonné	E2.6	E2.8	sol	34.09	Grassland - Modified grassland
VB.6	Massif ornemental horticole, couvre-sol planté	I2.1		sol	51.07a.02	Urban - Introduced shrub

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
VB.7	Jardin domestique végétalisé	I2.2		sol	51.08a.01	Urban - Vegetated garden
VB.8	Friche urbaine herbacée	J1.5	J2.6 J3.3 J4.1	sol	51.04a.01	Urban - Open mosaic habitats on previously developed land
VB.9	Friche urbaine arbustive (plus de 50 % de ligneux)	J1.5		sol	41.01.06	Heathland and shrub - Mixed scrub
VB.10	Sol nu, chantier, terrassement	J1.6	J2.7 J6.1	sol	32.11.09 a	Urban - Bare ground
VB.11	Toiture végétalisée extensive (substrat de moins de 15 cm)	J1		hors sol toiture	aucun	Urban - Other green roof
VB.12	Toiture végétalisée semi-intensive ou biodiverse (15 à 30 cm)	J1		hors sol toiture	aucun	Urban - Biodiverse green roof
VB.13	Toiture végétalisée intensive (plus de 30 cm)	J1		hors sol toiture	aucun	Urban - Intensive green roof
VB.15	Façade végétalisée enracinée au sol (plantes grimpantes)	J1		hors sol facade	aucun	Urban - Ground based green wall
VB.16	Façade végétalisée hors sol (bacs, modules)	J1		hors sol facade	aucun	Urban - Facade-bound green wall
VB.18 a	Arbre isolé ou alignement d'essence indigène	G5.1		arbre	41.05aM	Individual trees - Urban tree
VB.18 b	Arbre isolé ou alignement d'essence non indigène	G5.1		arbre	41.05bM	Individual trees - Urban tree
VB.19	Noue, jardin de pluie, bassin paysager alimenté en eau de pluie	J5.3		eau	23.05.01 a.01	Urban - Rain garden

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
VB.20	Mare créée ou plan d'eau à berges naturelles	C1.3		eau	24.04c	Lakes - Ponds (non-priority habitat)
VB.21	Bassin, fontaine ou plan d'eau à eau traitée	J5.5	J5.1 J5.2 J5.4	eau	24.07.05	Lakes - Ornamental lake or pond
VB.22	Potager, jardin partagé, jardin familial	I1.2		sol	51.08a.01	Urban - Allotments
VB.23	Jardinière, bac et plantation hors sol au niveau du sol	J1		hors sol toiture	aucun	Urban - Ground level planters
VB.24	Bassin de rétention sec ou en eau, non paysager	J5.3		eau	24.07.08	Urban - Sustainable drainage system
VB.25	Voie ferrée, ballast	J4.3		sol	52.04.01	Urban - Built linear features
VB.26	Prairie urbaine extensive, fauche tardive	E2.2		sol	34.07b.01	Grassland - Other neutral grassland
C1.1	Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents	C1.1		eau	24.02a	Lakes - Low alkalinity lakes
C1.2	Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents	C1.2		eau	24.03b	Lakes - Moderate alkalinity lakes
C1.3	Lacs, étangs et mares eutrophes permanents	C1.3		eau	24.04b	Lakes - High alkalinity lakes
C1.4	Lacs, étangs et mares permanents dystrophes	C1.4		eau	24.01a	Lakes - Peat lakes
C1.5	Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents	C1.5		eau	24.06.01	Lakes - High alkalinity lakes
C1.6	Lacs, étangs et mares temporaires	C1.6		eau	24.09a	Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
C2.1	Sources, ruisseaux de sources	C2.1		eau	22.02	Lakes - Ponds (priority habitat)
C2.2	Cours d'eau permanents à écoulement rapide	C2.2		eau	23.01	Lakes - Ponds (priority habitat)
C2.3	Cours d'eau permanents à débit régulier	C2.3		eau	23.01	Lakes - Ponds (priority habitat)
C2.4	Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire	C2.4		eau	23.01	Lakes - Ponds (priority habitat)
C2.5	Eaux courantes temporaires	C2.5		eau	23.09	Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)
C2.6	Films d'eau sur les marges rocheuses d'un cours d'eau	C2.6		eau	23.07.01	Lakes - Ponds (priority habitat)
C3.1	Formations à hélophytes riches en espèces	C3.1		eau	38.07	Wetland - Reedbeds
C3.2	Roselières et formations de bordure à grands hélophytes	C3.2		eau	38.02.01	Wetland - Reedbeds
C3.3	Formations riveraines à grandes cannes	C3.3		eau	38.07	Wetland - Reedbeds
C3.4	Végétations amphibies lentes, pauvres en espèces	C3.4		eau	24.08a.01	Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)
C3.5	Berges périodiquement inondées à végétation pionnière	C3.5		eau	24.08a.01	Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)
C3.6	Berges nues ou clairsemées à sédiments meubles	C3.6		eau	23.08a.01	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
C3.7	Berges nues ou clairsemées à sédiments non mobiles	C3.7		eau	23.08a.01	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral
C3.8	Habitats continentaux dépendant de la bruine	C3.8		sol	22.03	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
D1.1	Tourbières hautes	D1.1		sol	36.01	Wetland - Lowland raised bog
D1.2	Tourbières de couverture	D1.2		sol	36.01	Wetland - Blanket bog
D2.1	Tourbières de vallée	D2.1		sol	35.01a	Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1)
D2.2	Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources	D2.2		sol	35.01a	Wetland - Fens (upland and lowland)
D2.3	Tourbières de transition et tremblantes	D2.3		sol	36.02	Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140)
D4.1	Bas-marais riches en bases	D4.1		sol	35.01a	Wetland - Fens (upland and lowland)
D4.2	Communautés riveraines des sources calcaires de montagne	D4.2		sol	22.01.02	Wetland - Fens (upland and lowland)
D5.1	Roselières normalement sans eau libre	D5.1		sol	38.02.02	Wetland - Reedbeds
D5.2	Formations à grandes cypéracées sans eau libre	D5.2		sol	37.02	Wetland - Fens (upland and lowland)
D5.3	Zones marécageuses à grands joncs	D5.3		sol	35.02.06.03	Wetland - Purple moor grass and rush pastures
D6.1	Marais salés continentaux	D6.1		sol	35.03	Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
D6.2	Nappes d'hélophytes saumâtres pauvres en espèces	D6.2		sol	38.07	Wetland - Reedbeds
E1.1	Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux	E1.1		sol	34.04.01 a	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
E1.2	Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases	E1.2		sol	34.02a	Grassland - Lowland calcareous grassland
E1.3	Pelouses xériques méditerranéennes	E1.3		sol	34.01	Grassland - Lowland calcareous grassland
E1.4	Steppes méditerranéennes à grandes graminées et armoises	E1.4		sol	34.03.01 a	Grassland - Lowland calcareous grassland
E1.5	Pelouses méditerranéo-montagnardes	E1.5		sol	34.01	Grassland - Upland calcareous grassland
E1.6	Pelouses à annuelles subnitrophiles	E1.6		sol	39.06.02	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral
E1.7	Pelouses sèches acides et neutres fermées non méditerranéennes	E1.7		sol	34.04.03. 01a	Grassland - Lowland dry acid grassland
E1.8	Pelouses fermées sèches acides et neutres méditerranéennes	E1.8		sol	34.04.03. 01a	Grassland - Lowland dry acid grassland
E1.9	Pelouses ouvertes sèches acides et neutres non méditerranéennes	E1.9		sol	34.04.01 a	Grassland - Lowland dry acid grassland
E1.A	Pelouses sèches ouvertes acides et neutres méditerranéennes	E1.A		sol	34.04.01 a	Grassland - Lowland dry acid grassland

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
E1.B	Pelouses des sols métallifères	E1.B		sol	34.05.01	Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands
E1.C	Habitats méditerranéens secs à herbacées inappétentes	E1.C		sol	39.07	Grassland - Other neutral grassland
E1.D	Pelouses xériques non exploitées	E1.D		sol	34.02b	Grassland - Lowland calcareous grassland
E1.E	Pelouses xériques piétinées à annuelles	E1.E		sol	34.09	Grassland - Modified grassland
E2.1	Pâturages permanents mésotrophes	E2.1		sol	34.07b.02	Grassland - Other neutral grassland
E2.2	Prairies de fauche de basse et moyenne altitude	E2.2		sol	34.07a.01	Grassland - Lowland meadows
E2.3	Prairies de fauche montagnardes	E2.3		sol	34.07a.01	Grassland - Upland hay meadows
E2.6	Prairies améliorées, terrains de sport et pelouses ornementales	E2.6		sol	34.08a.01	Grassland - Modified grassland
E2.7	Prairies mésiques non gérées	E2.7		sol	34.07b.03	Grassland - Other neutral grassland
E2.8	Pelouses mésophiles piétinées à annuelles	E2.8		sol	34.09	Grassland - Modified grassland
E3.1	Prairies humides hautes méditerranéennes	E3.1		sol	35.02.03a.01	Wetland - Purple moor grass and rush pastures
E3.2	Prairies humides rases méditerranéennes	E3.2		sol	35.02.03a.01	Wetland - Purple moor grass and rush pastures
E3.4	Prairies eutrophes et mésotrophes humides	E3.4		sol	35.02.05.01	Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM
E3.5	Prairies oligotrophes humides	E3.5		sol	35.02.01a	Wetland - Purple moor grass and rush pastures

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
E4.1	Combes à neige avec végétation	E4.1		sol	64.01	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
E4.2	Sommets et crêtes à mousses et lichens	E4.2		sol	68.01	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
E4.3	Pelouses alpines et subalpines acidiphiles	E4.3		sol	66.09	Grassland - Upland acid grassland
E4.4	Pelouses alpines et subalpines calcicoles	E4.4		sol	66.02	Grassland - Upland calcareous grassland
E4.5	Prairies alpines et subalpines fertilisées	E4.5		sol	66.06	Grassland - Upland hay meadows
E5.1	Végétations herbacées anthropiques	E5.1		sol	39.06.03	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral
E5.2	Ourlets forestiers thermophiles	E5.2		sol	39.01.01	Sparsely vegetated land - Tall forbs
E5.3	Formations à fougère aigle	E5.3		sol	39.07	Grassland - Bracken
E5.4	Lisières et prairies humides à grandes herbacées	E5.4		sol	39.04a.01	Grassland - Tall herb communities (H6430)
E5.5	Formations subalpines humides à grandes herbacées	E5.5		sol	67.01	Grassland - Tall herb communities (H6430)
E6.1	Steppes salées intérieures méditerranéennes	E6.1		sol	35.03	Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds
E7.1	Parcs boisés atlantiques	E7.1		sol	42.04.01	Woodland and forest - Wood-pasture and parkland
E7.2	Parcs boisés subcontinentaux	E7.2		sol	42.04.01	Woodland and forest - Wood-pasture and parkland
E7.3	Dehesa	E7.3		sol	42.04.01	Woodland and forest - Wood-pasture and parkland

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
F2.1	Fourrés subarctiques et alpins à saules nains	F2.1		sol	69.07	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
F2.2	Landes et fourrés sempervirents alpins et subalpins	F2.2		sol	69.05	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
F2.3	Fourrés subalpins caducifoliés	F2.3		sol	69.02	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
F2.4	Fourrés de conifères proches de la limite des arbres	F2.4		sol	69.04	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
F3.1	Fourrés tempérés	F3.1		sol	41.01.04.02	Heathland and shrub - Mixed scrub
F3.2	Fourrés caducifoliés subméditerranéens	F3.2		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F4.1	Landes humides	F4.1		sol	40.02.01	Heathland and shrub - Lowland heathland
F4.2	Landes sèches	F4.2		sol	40.03.01	Heathland and shrub - Lowland heathland
F5.1	Matorrals arborescents	F5.1		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F5.2	Maquis	F5.2		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F5.3	Pseudo-maquis	F5.3		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F5.4	Fourrés à genêt d'Espagne	F5.4		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Gorse scrub
F5.5	Fourrés thermoméditerranéens	F5.5		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F6.1	Garrigues occidentales	F6.1		sol	41.01.05.03	Heathland and shrub - Lowland heathland
F6.6	Garrigues supraméditerranéennes	F6.6		sol	41.01.05.03	Heathland and shrub - Lowland heathland

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
F6.8	Fourrés xérohalophiles	F6.8		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F7.1	Landes épineuses ouest-méditerranéennes	F7.1		sol	40.05	Heathland and shrub - Upland heathland
F7.2	Landes épineuses centro-méditerranéennes	F7.2		sol	40.05	Heathland and shrub - Upland heathland
F7.4	Landes-hérisson	F7.4		sol	40.05	Heathland and shrub - Upland heathland
F9.1	Fourrés ripicoles	F9.1		sol	41.01.02	Heathland and shrub - Willow scrub
F9.2	Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais	F9.2		sol	41.01.03.01	Heathland and shrub - Willow scrub
F9.3	Galeries et fourrés riverains méridionaux	F9.3		sol	41.01.02	Heathland and shrub - Willow scrub
FA.1	Haies d'espèces non indigènes	FA.1		lineaire	41.04M	Non-native and ornamental hedgerow
FA.2	Haies d'espèces indigènes fortement gérées	FA.2		lineaire	41.03.03J	Native hedgerow
FA.3	Haies d'espèces indigènes riches en espèces	FA.3		lineaire	41.03.03M	Species-rich native hedgerow
FA.4	Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces	FA.4		lineaire	41.03.03J	Native hedgerow
FB.1	Plantations d'arbustes pour la récolte de la plante entière	FB.1		sol	41.07	Cropland - Horticulture
FB.2	Plantations d'arbustes pour la récolte de feuilles et de branches	FB.2		sol	41.07	Cropland - Horticulture

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
FB.3	Plantations d'arbustes ornementaux ou fruitiers	FB.3		sol	41.07	Urban - Introduced shrub
FB.4	Vignobles	FB.4		sol	41.08.02	Cropland - Horticulture
G1.1	Forêts riveraines à aulnes, peupliers ou saules	G1.1		sol	43.04.02.01M	Woodland and forest - Wet woodland
G1.2	Forêts riveraines mixtes des plaines inondables	G1.2		sol	43.04.03.01M	Woodland and forest - Wet woodland
G1.3	Forêts riveraines méditerranéennes	G1.3		sol	43.04.02.01M	Woodland and forest - Wet woodland
G1.4	Forêts marécageuses de feuillus hors tourbe acide	G1.4		sol	43.02.02.01M	Woodland and forest - Wet woodland
G1.5	Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide	G1.5		sol	43.02.01.01M	Woodland and forest - Wet woodland
G1.6	Hêtraies	G1.6		sol	43.07.04 M	Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland
G1.7	Forêts caducifoliées thermophiles	G1.7		sol	43.08.05 M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G1.8	Boisements acidophiles à chênes	G1.8		sol	43.07.03 M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G1.9	Boisements non riverains à bouleaux, trembles ou sorbiers	G1.9		sol	42.03.02	Woodland and forest - Upland birchwoods
G1.A	Boisements mésotrophes et eutrophes à chênes, charmes, frênes, érables	G1.A		sol	43.07.02 M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G1.B	Aulnaies non riveraines	G1.B		sol	43.03.01 M	Woodland and forest - Wet woodland

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
G1.C	Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés	G1.C		sol	43.10M	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G1.D	Vergers d'arbres fruitiers et à noix	G1.D		sol	41.06.01.MA	Grassland - Traditional orchards
G2.1	Forêts méditerranéennes de chênes sempervirents	G2.1		sol	43.08.05M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G2.2	Forêts sclérophylles continentales	G2.2		sol	43.08.05M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G2.4	Boisements à caroubier et olivier	G2.4		sol	43.08.05M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G2.6	Bois de houx	G2.6		sol	43.07.04M	Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland
G2.8	Plantations forestières de feuillus sempervirents	G2.8		sol	43.10M	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G2.9	Vergers et bosquets sempervirents (oliveraies)	G2.9		sol	41.06.01.MA	Grassland - Traditional orchards
G3.1	Boisements à épicéas et sapins	G3.1		sol	44.03.03M	Woodland and forest - Native pine woodlands
G3.2	Boisements alpins à mélèze et pin cembro	G3.2		sol	70.03M	Woodland and forest - Native pine woodlands
G3.3	Pinèdes à pin à crochets	G3.3		sol	44.02.01M	Woodland and forest - Native pine woodlands
G3.4	Pinèdes à pin sylvestre	G3.4		sol	44.02.03M	Woodland and forest - Other Scot's pine woodland

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
G3.5	Pinèdes à pin noir	G3.5		sol	44.02.01 M	Woodland and forest - Other Scot's pine woodland
G3.7	Pinèdes méditerranéennes hors pin noir	G3.7		sol	44.02.01 M	Woodland and forest - Other Scot's pine woodland
G3.9	Bois de cupressacées ou de taxacées	G3.9		sol	44.02.01 M	Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland
G3.E	Forêts de conifères des tourbières	G3.E		sol	44.01.02 M	Woodland and forest - Wet woodland
G3.F	Plantations très artificielles de conifères	G3.F		sol	44.05M	Woodland and forest - Other coniferous woodland
G4.1	Forêts mixtes marécageuses	G4.1		sol	43.03.01 M	Woodland and forest - Wet woodland
G4.6	Forêts mixtes à sapin, épicéa et hêtre	G4.6		sol	43.07.06 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.8	Forêts mixtes non riveraines de feuillus et de conifères	G4.8		sol	43.07.04 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.9	Forêts caducifoliées mixtes avec cupressacées ou taxacées	G4.9		sol	43.07.04 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.B	Forêts mixtes méditerranéennes de pins et de chênes	G4.B		sol	43.08.05 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.C	Boisements mixtes à pin sylvestre et chênes thermophiles	G4.C		sol	43.08.05 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.D	Forêts mixtes de pin noir et de chênes sempervirents	G4.D		sol	43.08.05 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.E	Forêts mixtes de pins méditerranéens et de chênes sempervirents	G4.E		sol	43.08.05 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
G4.F	Plantations forestières mixtes	G4.F		sol	44.04M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G5.1	Alignements d'arbres hors milieu urbain	G5.1		arbre	41.05aM	Individual trees - Rural tree
G5.2	Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	G5.2		sol	41.02.02 M	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G5.3	Petits bois anthropiques de feuillus sempervirents	G5.3		sol	41.02.03 M	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G5.4	Petits bois anthropiques de conifères	G5.4		sol	44.04M	Woodland and forest - Other coniferous woodland
G5.5	Petits bois anthropiques mixtes	G5.5		sol	41.02.02 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G5.6	Stades initiaux et régénérations des forêts	G5.6		sol	42.03.02	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G5.7	Taillis et stades initiaux des plantations	G5.7		sol	43.10J	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G5.8	Coupes forestières récentes	G5.8		sol	39.02	Woodland and forest - Felled
H2.3	Éboulis siliceux des montagnes tempérées	H2.3		sol	32.03a.01	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H2.4	Éboulis calcaires des montagnes tempérées	H2.4		sol	32.03a.01	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H2.5	Éboulis siliceux des expositions chaudes	H2.5		sol	32.03a.01	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
H2.6	Éboulis calcaires des expositions chaudes	H2.6		sol	32.03a.01	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H3.1	Falaises continentales siliceuses	H3.1		sol	32.01a	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H3.2	Falaises continentales basiques	H3.2		sol	32.01a	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H3.4	Falaises continentales humides	H3.4		sol	32.01a	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H3.5	Pavements rocheux, dont pavements calcaires	H3.5		sol	32.01a	Sparsely vegetated land - Limestone pavement
H3.6	Affleurements et rochers érodés	H3.6		sol	32.01a	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H5.2	Moraines glaciaires peu végétalisées	H5.2		sol	63.04	Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree
H5.3	Substrats minéraux nus ou clairsemés d'origine naturelle	H5.3		sol	32.09	Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree
H5.4	Substrats organiques secs peu végétalisés	H5.4		sol	36.04.04	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral
H5.5	Zones incendiées peu végétalisées	H5.5		sol	39.02	Woodland and forest - Felled
H5.6	Zones piétinées	H5.6		sol	52.02.06	Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface
I1.1	Monocultures intensives	I1.1		sol	33.04a.03	Cropland - Cereal crops

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
I1.2	Cultures maraîchères et horticulture	I1.2		sol	33.04a.03	Cropland - Horticulture
I1.3	Terres arables à monocultures extensives	I1.3		sol	33.04a.02	Cropland - Arable field margins cultivated annually
I1.4	Cultures inondées ou inondables	I1.4		sol	33.05.03	Cropland - Non-cereal crops
I1.5	Friches, jachères et terres arables récemment abandonnées	I1.5		sol	33.04a.04	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral
I2.1	Grands jardins ornementaux et parcs	I2.1		sol	51.06a.03	Urban - Vegetated garden
I2.3	Zones de jardins abandonnées récemment	I2.3		sol	51.08a.01	Urban - Vegetated garden

Justification des correspondances

Code	Justification
VB.1	Surface scellée : valeur nulle commune à la BKompV (52.03.01) et à la métrique anglaise (u1b) ; les types BKompV 53.01 incluent leurs espaces libres et ne conviennent pas à une emprise seule
VB.2	Voie ou aire scellée
VB.3	Place à revêtement gravillonné ou à liant hydraulique (wassergebundene Decke)
VB.4	Place partiellement stabilisée (Rasengitter)
VB.5	Gazon piétiné et de parc (Tritt- und Parkrasen)
VB.6	Autre espace vert sans arbres anciens
VB.7	Jardins privés riches en structures : valeur de la variante en bon état, l'état est porté par le facteur d'état (convention C-H2)
VB.8	Friche d'anciens sites bâtis, variante riche en structures ou en espèces
VB.9	Fourré des stations rudérales riches en azote
VB.10	Surfaces de chantier et d'installations de chantier
VB.11	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)

Code	Justification
VB.12	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)
VB.13	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)
VB.15	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)
VB.16	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)
VB.18a	Arbres isolés, alignements et groupes d'essences autochtones ; stade jeune, moyen ou âgé selon la classe de diamètre (convention C-H5)
VB.18b	Arbres isolés, alignements et groupes d'essences non autochtones ; stade selon la classe de diamètre (convention C-H5)
VB.19	Fossé à fonctionnement naturel, sans entretien ou à entretien extensif : seul type BKompV d'ouvrage linéaire en eau végétalisé (convention C-H4)
VB.20	Plan d'eau eutrophe proche de l'état naturel
VB.21	Bassin d'agrément et réserve incendie
VB.22	Jardins familiaux et terres de jardinage riches en structures
VB.23	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)
VB.24	Bassin de rétention ouvert
VB.25	Plate-forme ferroviaire
VB.26	Prairie de fauche fraîche moyennement riche en espèces : une prairie semée en ville n'atteint pas le type riche en espèces 34.07a.01, réservé à E2.2
C1.1	Eaux stagnantes oligotrophes naturelles
C1.2	Autres eaux mésotrophes naturelles
C1.3	Autres eaux eutrophes naturelles
C1.4	Eaux dystrophes naturelles
C1.5	Eau stagnante salée pérenne de l'intérieur
C1.6	Eaux stagnantes temporaires naturelles
C2.1	Sources limnocrènes ; aucune ligne surfacique anglaise pour les cours d'eau (module rivières distinct) : délai et difficulté de la mare prioritaire (convention C-H4)
C2.2	Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4
C2.3	Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4
C2.4	Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4
C2.5	Cours d'eau temporaires naturels
C2.6	Cascade ; délai et difficulté par la convention C-H4
C3.1	Autre roselière

Code	Justification
C3.2	Roselière aquatique à roseau
C3.3	Autre roselière
C3.4	Milieux exondés temporairement au bord des eaux stagnantes, forme naturelle
C3.5	Milieux exondés temporairement au bord des eaux stagnantes, forme naturelle
C3.6	Milieux exondés temporairement au bord des eaux courantes, forme naturelle
C3.7	Milieux exondés temporairement au bord des eaux courantes, forme naturelle
C3.8	Sources rhéocrènes
D1.1	Tourbières hautes intactes
D1.2	Tourbières hautes intactes
D2.1	Bas-marais et marécages intacts
D2.2	Bas-marais et marécages intacts
D2.3	Tourbières de transition intactes
D4.1	Bas-marais et marécages intacts
D4.2	Sources de suintement calcaires
D5.1	Roselière terrestre à roseau
D5.2	Magnocariçaie eutrophe
D5.3	Prairie humide pauvre en espèces en déprise (jonchaies)
D6.1	Prés salés de l'intérieur
D6.2	Autre roselière
E1.1	Pelouses sableuses annuelles
E1.2	Pelouses mi-sèches pâturées ou fauchées
E1.3	Pelouses sèches
E1.4	Pelouses steppiques pâturées ou fauchées
E1.5	Pelouses sèches
E1.6	Stations rudérales sèches et chaudes sur sol limoneux
E1.7	Pelouses sableuses vivaces fermées, pâturées ou fauchées
E1.8	Pelouses sableuses vivaces fermées, pâturées ou fauchées
E1.9	Pelouses sableuses annuelles
E1.A	Pelouses sableuses annuelles
E1.B	Pelouses métallicoles naturelles

Code	Justification
E1.C	Peuplements monospécifiques pauvres en espèces
E1.D	Pelouses mi-sèches en déprise
E1.E	Gazon piétiné
E2.1	Pâture fraîche moyennement riche en espèces
E2.2	Prairie de fauche fraîche riche en espèces
E2.3	Prairie de fauche fraîche riche en espèces
E2.6	Prairie permanente intensive
E2.7	Prairie fraîche en déprise moyennement riche en espèces
E2.8	Gazon piétiné
E3.1	Autre prairie humide extensive exploitée
E3.2	Autre prairie humide extensive exploitée
E3.4	Prairie inondable extensive
E3.5	Prairie à molinie exploitée
E4.1	Combe à neige calcaire
E4.2	Lande alpine ventée
E4.3	Pelouse à laîche courbée
E4.4	Pelouse à laîche ferme
E4.5	Pâturage gras alpin
E5.1	Stations rudérales fraîches à humides
E5.2	Lisières forestières oligo- à eutrophes
E5.3	Peuplements monospécifiques (fougère aigle)
E5.4	Ourlets riverains herbacés naturels
E5.5	Mégaphorbiaie subalpine
E6.1	Prés salés de l'intérieur
E7.1	Forêt pâturée à usage traditionnel
E7.2	Forêt pâturée à usage traditionnel
E7.3	Forêt pâturée à usage traditionnel
F2.1	Fourré de saules nains
F2.2	Fourré à rhododendron
F2.3	Aulnaie verte

Code	Justification
F2.4	Fourré de pin couché
F3.1	Autre fourré des stations fraîches
F3.2	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F4.1	Lande tourbeuse intacte
F4.2	Lande à callune intacte
F5.1	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F5.2	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F5.3	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F5.4	Autre fourré des stations sèches et chaudes, genêts compris
F5.5	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F6.1	Fourré nain des stations sèches : aucun type BKompV de garrigue
F6.6	Fourré nain des stations sèches : aucun type BKompV de garrigue
F6.8	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F7.1	Lande de montagne
F7.2	Lande de montagne
F7.4	Lande de montagne
F9.1	Fourré de saules alluvial
F9.2	Fourré de tourbière
F9.3	Fourré de saules alluvial
FA.1	Plantations et haies d'essences non autochtones, stade moyen (convention C-H5)
FA.2	Haie autochtone taillée, sans arbres de haut jet
FA.3	Haie autochtone avec arbres de haut jet de stade moyen (convention C-H5)
FA.4	Haie autochtone jeune, sans arbres de haut jet
FB.1	Plantations ligneuses
FB.2	Plantations ligneuses
FB.3	Plantations ligneuses
FB.4	Vigne en terrain plat ou faiblement incliné
G1.1	Forêt alluviale à bois tendre à dynamique naturelle, stade moyen (convention C-H5)
G1.2	Forêt alluviale à bois dur à dynamique naturelle, stade moyen
G1.3	Forêt alluviale à bois tendre, stade moyen

Code	Justification
G1.4	Aulnaie marécageuse à régime hydrique intact, stade moyen
G1.5	Boulaie marécageuse à régime hydrique intact, stade moyen
G1.6	Hêtraie des stations fraîches, stade moyen
G1.7	Chênaie sèche, stade moyen
G1.8	Chênaie des stations fraîches à humides, stade moyen
G1.9	Pré-bois des stations fraîches
G1.A	Chênaie-charmaie, stade moyen
G1.B	Forêt marécageuse intacte, stade moyen
G1.C	Plantation de feuillus d'essences introduites, stade moyen
G1.D	Verger de haute tige sur prairie, arbres moyens à âgés ; un verger intensif est saisi en FB.3
G2.1	Chênaie sèche, stade moyen : aucun type BKompV méditerranéen
G2.2	Chênaie sèche, stade moyen
G2.4	Chênaie sèche, stade moyen
G2.6	Hêtraie des stations fraîches, stade moyen
G2.8	Plantation de feuillus d'essences introduites, stade moyen
G2.9	Verger traditionnel, arbres moyens à âgés
G3.1	Sapinière-pessière montagnarde, stade moyen
G3.2	Mélézein-cembraie subalpin, stade moyen
G3.3	Pinède sèche des rochers, stade moyen
G3.4	Pinède sèche sur sable, stade moyen
G3.5	Pinède sèche des rochers, stade moyen
G3.7	Pinède sèche des rochers, stade moyen
G3.9	Pinède sèche des rochers, stade moyen : aucun type BKompV d'ifs ou de genévriers arborescents
G3.E	Pinède tourbeuse, stade moyen
G3.F	Plantation de résineux d'essences introduites, stade moyen
G4.1	Forêt marécageuse intacte, stade moyen
G4.6	Hêtraie-sapinière montagnarde, stade moyen
G4.8	Hêtraie mêlée des stations fraîches, stade moyen
G4.9	Hêtraie mêlée des stations fraîches, stade moyen

Code	Justification
G4.B	Chênaie sèche, stade moyen
G4.C	Chênaie sèche, stade moyen
G4.D	Chênaie sèche, stade moyen
G4.E	Chênaie sèche, stade moyen
G4.F	Plantation mixte d'essences indigènes, stade moyen
G5.1	Arbres isolés et alignements d'essences autochtones, stade moyen ; en ville, saisir VB.18a ou VB.18b
G5.2	Bosquet des stations fraîches, stade moyen
G5.3	Bosquet des stations sèches, stade moyen
G5.4	Plantation de résineux indigènes, stade moyen
G5.5	Bosquet des stations fraîches, stade moyen
G5.6	Pré-bois des stations fraîches
G5.7	Plantation de feuillus, stade jeune
G5.8	Coupes et végétation des clairières
H2.3	Éboulis naturels
H2.4	Éboulis naturels
H2.5	Éboulis naturels
H2.6	Éboulis naturels
H3.1	Rochers naturels
H3.2	Rochers naturels
H3.4	Rochers naturels
H3.5	Rochers naturels
H3.6	Rochers naturels
H5.2	Éboulis siliceux subalpins à alpins
H5.3	Surface sableuse sans ou presque sans végétation ; un sol nu de chantier est saisi en VB.10
H5.4	Dépôts de tourbe
H5.5	Coupes et végétation des clairières
H5.6	Chemin non stabilisé
I1.1	Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice appauvrie
I1.2	Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice appauvrie

Code	Justification
I1.3	Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice riche
I1.4	Culture sur sol tourbeux à flore adventice appauvrie
I1.5	Jachère sur sol limoneux ou argileux
I2.1	Parc entretenu intensivement avec arbres anciens
I2.3	Jardins riches en structures

2.2 Valeurs des habitats

Les valeurs des habitats sont construites par outils/construire_habitats.py depuis l'annexe 2 de la BKompV et le tableur statutaire anglais 1.0.4 : aucune n'est saisie à la main. Les tableaux synoptiques ci-dessous les regroupent par type ; le registre qui suit donne chaque valeur avec sa référence précise.

Valeurs intrinsèques et stades

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
VB.1	Surface bâtie (emprise de construction)	0				1	1
VB.2	Surface imperméabilisée non bâtie (voirie, parking, dallage étanche)	0				1	1
VB.3	Revêtement perméable non végétalisé (stabilisé, gravier, pavés à joints sablés)	0,1667				1	1
VB.4	Revêtement perméable végétalisé (dalles alvéolées engazonnées)	0,125				1	1
VB.5	Pelouse d'agrément tondue, terrain de sport engazonné	0,3333				1	1
VB.6	Massif ornemental horticole, couvre-sol planté	0,375				1	1
VB.7	Jardin domestique végétalisé	0,4583				1	1
VB.8	Friche urbaine herbacée	0,5				0,67	0,67

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
VB.9	Friche urbaine arbustive (plus de 50 % de ligneux)	0,5				1	1
VB.10	Sol nu, chantier, terrassement	0,125				1	1
VB.11	Toiture végétalisée extensive (substrat de moins de 15 cm)	0,2639				1	1
VB.12	Toiture végétalisée semi-intensive ou biodiverse (15 à 30 cm)	0,5278				0,67	0,67
VB.13	Toiture végétalisée intensive (plus de 30 cm)	0,2639				1	1
VB.15	Façade végétalisée enracinée au sol (plantes grimpantes)	0,2639				0,67	0,67
VB.16	Façade végétalisée hors sol (bacs, modules)	0,2639				0,67	0,67
VB.18a	Arbre isolé ou alignement d'essence indigène	0,625	0,4583	0,625	0,75	1	1
VB.18b	Arbre isolé ou alignement d'essence non indigène	0,4583	0,3333	0,4583	0,5833	1	1
VB.19	Noue, jardin de pluie, bassin paysager alimenté en eau de pluie	0,5417				1	1
VB.20	Mare créée ou plan d'eau à berges naturelles	0,625				1	0,67
VB.21	Bassin, fontaine ou plan d'eau à eau traitée	0,2083				1	0,33
VB.22	Potager, jardin partagé, jardin familial	0,4583				1	1
VB.23	Jardinière, bac et plantation hors sol au niveau du sol	0,2639				1	1
VB.24	Bassin de rétention sec ou en eau, non paysager	0,2083				0,67	0,67

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
VB.25	Voie ferrée, ballast	0,0417				1	1
VB.26	Prairie urbaine extensive, fauche tardive	0,625				1	1
C1.1	Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents	0,9167				0,33	0,67
C1.2	Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents	0,7917				0,33	0,33
C1.3	Lacs, étangs et mares eutrophes permanents	0,6667				0,33	0,33
C1.4	Lacs, étangs et mares permanents dystrophes	0,8333				0,33	0,33
C1.5	Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents	0,875				0,33	0,33
C1.6	Lacs, étangs et mares temporaires	0,7917				0,67	0,67
C2.1	Sources, ruisseaux de sources	0,9167				0,67	0,67
C2.2	Cours d'eau permanents à écoulement rapide	0,9167				0,67	0,67
C2.3	Cours d'eau permanents à débit régulier	0,9167				0,67	0,67
C2.4	Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire	0,9167				0,67	0,67
C2.5	Eaux courantes temporaires	0,8333				0,67	0,67
C2.6	Films d'eau sur les marges rocheuses d'un cours d'eau	0,875				0,67	0,67
C3.1	Formations à hélophytes riches en espèces	0,6667				0,67	0,67
C3.2	Roselières et formations de bordure à grands hélophytes	0,7917				0,67	0,67
C3.3	Formations riveraines à grandes cannes	0,6667				0,67	0,67

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
C3.4	Végétations amphibies lentes, pauvres en espèces	0,75				0,67	0,67
C3.5	Berges périodiquement inondées à végétation pionnière	0,75				0,67	0,67
C3.6	Berges nues ou clairsemées à sédiments meubles	0,8333				1	0,67
C3.7	Berges nues ou clairsemées à sédiments non mobiles	0,8333				1	0,67
C3.8	Habitats continentaux dépendant de la bruine	0,9167				0,33	1
D1.1	Tourbières hautes	1				0,1	0,33
D1.2	Tourbières de couverture	1				0,1	0,33
D2.1	Tourbières de vallée	1				0,1	0,33
D2.2	Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources	1				0,33	0,33
D2.3	Tourbières de transition et tremblantes	0,9583				0,1	0,33
D4.1	Bas-marais riches en bases	1				0,33	0,33
D4.2	Communautés riveraines des sources calcaires de montagne	0,8333				0,33	0,33
D5.1	Roselières normalement sans eau libre	0,625				0,67	0,67
D5.2	Formations à grandes cypéracées sans eau libre	0,6667				0,33	0,33
D5.3	Zones marécageuses à grands joncs	0,5				0,33	0,33
D6.1	Marais salés continentaux	0,9167				0,33	0,67
D6.2	Nappes d'hélophytes saumâtres pauvres en espèces	0,6667				0,67	0,67

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
E1.1	Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux	0,8333				0,33	1
E1.2	Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases	0,875				0,33	0,33
E1.3	Pelouses xériques méditerranéennes	0,875				0,33	0,33
E1.4	Steppes méditerranéennes à grandes graminées et armoises	0,9167				0,33	0,33
E1.5	Pelouses méditerranéo-montagnardes	0,875				0,33	0,33
E1.6	Pelouses à annuelles subnitrophiles	0,5833				1	0,67
E1.7	Pelouses sèches acides et neutres fermées non méditerranéennes	0,875				0,33	0,33
E1.8	Pelouses fermées sèches acides et neutres méditerranéennes	0,875				0,33	0,33
E1.9	Pelouses ouvertes sèches acides et neutres non méditerranéennes	0,8333				0,33	0,33
E1.A	Pelouses sèches ouvertes acides et neutres méditerranéennes	0,8333				0,33	0,33
E1.B	Pelouses des sols métallifères	0,875				0,1	0,67
E1.C	Habitats méditerranéens secs à herbacées inappétentes	0,4167				1	1
E1.D	Pelouses xériques non exploitées	0,7083				0,33	0,33
E1.E	Pelouses xériques piétinées à annuelles	0,3333				1	1

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
E2.1	Pâturages permanents mésotrophes	0,5417				1	1
E2.2	Prairies de fauche de basse et moyenne altitude	0,8333				0,33	0,67
E2.3	Prairies de fauche montagnardes	0,8333				0,33	0,67
E2.6	Prairies améliorées, terrains de sport et pelouses ornementales	0,3333				1	1
E2.7	Prairies mésiques non gérées	0,4583				1	1
E2.8	Pelouses mésophiles piétinées à annuelles	0,3333				1	1
E3.1	Prairies humides hautes méditerranéennes	0,8333				0,33	0,33
E3.2	Prairies humides rases méditerranéennes	0,8333				0,33	0,33
E3.4	Prairies eutrophes et mésotrophes humides	0,75				0,33	0,67
E3.5	Prairies oligotrophes humides	0,9583				0,33	0,33
E4.1	Combes à neige avec végétation	0,7083				0,33	0,33
E4.2	Sommets et crêtes à mousses et lichens	0,7917				0,33	0,33
E4.3	Pelouses alpines et subalpines acidiphiles	0,7917				1	1
E4.4	Pelouses alpines et subalpines calcicoles	0,7083				0,33	0,33
E4.5	Prairies alpines et subalpines fertilisées	0,5833				0,33	0,67
E5.1	Végétations herbacées anthropiques	0,5				1	0,67
E5.2	Ourlets forestiers thermophiles	0,6667				1	0,67

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
E5.3	Formations à fougère aigle	0,4167				1	1
E5.4	Lisières et prairies humides à grandes herbacées	0,7083				0,33	0,33
E5.5	Formations subalpines humides à grandes herbacées	0,6667				0,33	0,33
E6.1	Steppes salées intérieures méditerranéennes	0,9167				0,33	0,67
E7.1	Parcs boisés atlantiques	0,9167				0,1	0,33
E7.2	Parcs boisés subcontinentaux	0,9167				0,1	0,33
E7.3	Dehesa	0,9167				0,1	0,33
F2.1	Fourrés subarctiques et alpins à saules nains	0,6667				0,33	0,33
F2.2	Landes et fourrés sempervirents alpins et subalpins	0,7083				0,33	0,33
F2.3	Fourrés subalpins caducifoliés	0,625				0,33	0,33
F2.4	Fourrés de conifères proches de la limite des arbres	0,625				0,33	0,33
F3.1	Fourrés tempérés	0,5417				1	1
F3.2	Fourrés caducifoliés subméditerranéens	0,6667				1	1
F4.1	Landes humides	0,9167				0,33	0,67
F4.2	Landes sèches	0,7917				0,33	0,67
F5.1	Matorrals arborescents	0,6667				1	1
F5.2	Maquis	0,6667				1	1
F5.3	Pseudo-maquis	0,6667				1	1
F5.4	Fourrés à genêt d'Espagne	0,6667				1	1

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
F5.5	Fourrés thermoméditerranéens	0,6667				1	1
F6.1	Garrigues occidentales	0,75				0,33	0,67
F6.6	Garrigues supraméditerranéennes	0,75				0,33	0,67
F6.8	Fourrés xérohalophiles	0,6667				1	1
F7.1	Landes épineuses ouest-méditerranéennes	0,75				0,67	0,67
F7.2	Landes épineuses centro-méditerranéennes	0,75				0,67	0,67
F7.4	Landes-hérisson	0,75				0,67	0,67
F9.1	Fourrés ripicoles	0,6667				0,67	1
F9.2	Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais	0,6667				0,67	1
F9.3	Galeries et fourrés riverains méridionaux	0,6667				0,67	1
FA.1	Haies d'espèces non indigènes	0,4583	0,3333	0,4583	0,5833	1	
FA.2	Haies d'espèces indigènes fortement gérées	0,5	0,5	0,6667	0,7917	1	
FA.3	Haies d'espèces indigènes riches en espèces	0,6667	0,5	0,6667	0,7917	1	
FA.4	Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces	0,5	0,5	0,6667	0,7917	1	
FB.1	Plantations d'arbustes pour la récolte de la plante entière	0,25				1	1
FB.2	Plantations d'arbustes pour la récolte de feuilles et de branches	0,25				1	1
FB.3	Plantations d'arbustes ornementaux ou fruitiers	0,25				1	1
FB.4	Vignobles	0,375				1	1

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
G1.1	Forêts riveraines à aulnes, peupliers ou saules	0,8333	0,5833	0,8333	0,9583	0,67	0,67
G1.2	Forêts riveraines mixtes des plaines inondables	0,8333	0,5833	0,8333	0,9167	0,67	0,67
G1.3	Forêts riveraines méditerranéennes	0,8333	0,5833	0,8333	0,9583	0,67	0,67
G1.4	Forêts marécageuses de feuillus hors tourbe acide	0,8333	0,5833	0,8333	0,9583	0,67	0,67
G1.5	Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide	0,8333	0,5833	0,8333	1	0,67	0,67
G1.6	Hêtraies	0,7083	0,5833	0,7083	0,8333	0,33	0,33
G1.7	Forêts caducifoliées thermophiles	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G1.8	Boisements acidophiles à chênes	0,8333	0,625	0,8333	0,9583	0,33	0,33
G1.9	Boisements non riverains à bouleaux, trembles ou sorbiers	0,5417				0,67	0,67
G1.A	Boisements mésotrophes et eutrophes à chênes, charmes, frênes, érables	0,8333	0,625	0,8333	0,9583	0,33	0,33
G1.B	Aulnaies non riveraines	0,75	0,625	0,75	0,875	0,67	0,67
G1.C	Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés	0,5	0,375	0,5	0,5833	1	1
G1.D	Vergers d'arbres fruitiers et à noix	0,7917				1	0,67
G2.1	Forêts méditerranéennes de chênes sempervirents	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G2.2	Forêts sclérophylles continentales	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G2.4	Boisements à caroubier et olivier	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G2.6	Bois de houx	0,7083	0,5833	0,7083	0,8333	0,33	0,33

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
G2.8	Plantations forestières de feuillus sempervirents	0,5	0,375	0,5	0,5833	1	1
G2.9	Vergers et bosquets sempervirents (oliveraies)	0,7917				1	0,67
G3.1	Boisements à épicéas et sapins	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G3.2	Boisements alpins à mélèze et pin cembro	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G3.3	Pinèdes à pin à crochets	0,7083	0,5833	0,7083	0,875	0,33	0,33
G3.4	Pinèdes à pin sylvestre	0,7917	0,5833	0,7917	0,9167	0,67	0,67
G3.5	Pinèdes à pin noir	0,7083	0,5833	0,7083	0,875	0,67	0,67
G3.7	Pinèdes méditerranéennes hors pin noir	0,7083	0,5833	0,7083	0,875	0,67	0,67
G3.9	Bois de cupressacées ou de taxacées	0,7083	0,5833	0,7083	0,875	0,33	0,33
G3.E	Forêts de conifères des tourbières	0,8333	0,5833	0,8333	0,9583	0,67	0,67
G3.F	Plantations très artificielles de conifères	0,4167	0,25	0,4167	0,5	1	1
G4.1	Forêts mixtes marécageuses	0,75	0,625	0,75	0,875	0,67	0,67
G4.6	Forêts mixtes à sapin, épicéa et hêtre	0,75	0,625	0,75	0,875	1	1
G4.8	Forêts mixtes non riveraines de feuillus et de conifères	0,7083	0,5833	0,7083	0,8333	1	1
G4.9	Forêts caducifoliées mixtes avec cupressacées ou taxacées	0,7083	0,5833	0,7083	0,8333	1	1
G4.B	Forêts mixtes méditerranéennes de pins et de chênes	0,75	0,625	0,75	0,875	1	1

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
G4.C	Boisements mixtes à pin sylvestre et chênes thermophiles	0,75	0,625	0,75	0,875	1	1
G4.D	Forêts mixtes de pin noir et de chênes sempervirents	0,75	0,625	0,75	0,875	1	1
G4.E	Forêts mixtes de pins méditerranéens et de chênes sempervirents	0,75	0,625	0,75	0,875	1	1
G4.F	Plantations forestières mixtes	0,4583	0,375	0,4583	0,5833	1	1
G5.1	Alignements d'arbres hors milieu urbain	0,625	0,4583	0,625	0,75	1	1
G5.2	Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	0,5833	0,5417	0,5833	0,7083	1	1
G5.3	Petits bois anthropiques de feuillus sempervirents	0,625	0,5833	0,625	0,75	1	1
G5.4	Petits bois anthropiques de conifères	0,4583	0,375	0,4583	0,5833	1	1
G5.5	Petits bois anthropiques mixtes	0,5833	0,5417	0,5833	0,7083	1	1
G5.6	Stades initiaux et régénérations des forêts	0,5417				1	1
G5.7	Taillis et stades initiaux des plantations	0,375	0,375	0,5	0,5833	1	1
G5.8	Coupes forestières récentes	0,4167				0,33	1
H2.3	Éboulis siliceux des montagnes tempérées	0,8333				0,33	1
H2.4	Éboulis calcaires des montagnes tempérées	0,8333				0,33	1
H2.5	Éboulis siliceux des expositions chaudes	0,8333				0,33	1
H2.6	Éboulis calcaires des expositions chaudes	0,8333				0,33	1
H3.1	Falaises continentales siliceuses	0,8333				0,33	1

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
H3.2	Falaises continentales basiques	0,8333				0,33	1
H3.4	Falaises continentales humides	0,8333				0,33	1
H3.5	Pavements rocheux, dont pavements calcaires	0,8333				0,1	0,67
H3.6	Affleurements et rochers érodés	0,8333				0,33	1
H5.2	Moraines glaciaires peu végétalisées	0,5				0,67	0,67
H5.3	Substrats minéraux nus ou clairsemés d'origine naturelle	0,75				0,67	0,67
H5.4	Substrats organiques secs peu végétalisés	0,2083				1	0,67
H5.5	Zones incendiées peu végétalisées	0,4167				0,33	1
H5.6	Zones piétinées	0,4167				1	1
I1.1	Monocultures intensives	0,25				1	1
I1.2	Cultures maraîchères et horticulture	0,25				1	1
I1.3	Terres arables à monocultures extensives	0,6667				1	1
I1.4	Cultures inondées ou inondables	0,2083				1	1
I1.5	Friches, jachères et terres arables récemment abandonnées	0,3333				1	0,67
I2.1	Grands jardins ornementaux et parcs	0,5417				1	1
I2.3	Zones de jardins abandonnées récemment	0,4583				1	1

Délais de maturité et d'amélioration, en années

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
VB.1							
VB.2							
VB.3							
VB.4							
VB.5	7	4	1		10	15	10
VB.6				1			
VB.7				1	2	5	2
VB.8	10	4	0		4	10	4
VB.9	10	5	1		5	10	3
VB.10	5	3	1		1	1	1
VB.11				1			
VB.12	10	5	1		5	10	5
VB.13	5	3	1		2	5	2
VB.15	5	3	1		2	5	2
VB.16	5	3	1		2	5	2
VB.18a	32	27	10		16	32	16
VB.18b	32	27	10		16	32	16
VB.19	5	3	1		1	1	1
VB.20	5	3	1		4	8	4
VB.21	5	3	1		4	8	4
VB.22	1	1	1		1	1	1
VB.23				1			
VB.24	5	3	1		2	5	2
VB.25							
VB.26	10	5	2		10	15	10
C1.1	30	10	5		10	20	10
C1.2	30	10	5		10	30	20
C1.3	30	10	5		10	30	20

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
C1.4	30	10	5		10	30	20
C1.5	30	10	5		10	30	20
C1.6	5	3	1		4	8	4
C2.1	5	3	1		4	8	4
C2.2	5	3	1		4	8	4
C2.3	5	3	1		4	8	4
C2.4	5	3	1		4	8	4
C2.5	5	3	1		4	8	4
C2.6	5	3	1		4	8	4
C3.1	12	7	3		7	12	7
C3.2	12	7	3		7	12	7
C3.3	12	7	3		7	12	7
C3.4	5	3	1		4	8	4
C3.5	5	3	1		4	8	4
C3.6	5	3	1		2	5	2
C3.7	5	3	1		2	5	2
C3.8	32	20	10		20	32	20
D1.1	32	30	15		20	30	15
D1.2	32	32	32		20	32	32
D2.1	32	30	15		20	30	15
D2.2	30	20	10		12	18	12
D2.3	32	30	15		20	30	15
D4.1	30	20	10		12	18	12
D4.2	30	20	10		12	18	12
D5.1	12	7	3		7	12	7
D5.2	30	20	10		12	18	12
D5.3	30	20	10		10	20	15
D6.1	15	7	1		6	20	14
D6.2	12	7	3		7	12	7

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
E1.1	32	20	10		20	32	20
E1.2	20	10	5		10	20	10
E1.3	20	10	5		10	20	10
E1.4	20	10	5		10	20	10
E1.5	25	15	10		15	20	10
E1.6	5	3	1		2	5	2
E1.7	32	20	10		15	32	20
E1.8	32	20	10		15	32	20
E1.9	32	20	10		15	32	20
E1.A	32	20	10		15	32	20
E1.B	10	5	2		3	8	5
E1.C	10	5	2		10	15	10
E1.D	20	10	5		10	20	10
E1.E	7	4	1		10	15	10
E2.1	10	5	2		10	15	10
E2.2	15	10	5		8	15	8
E2.3	20	15	10		15	20	15
E2.6	7	4	1		10	15	10
E2.7	10	5	2		10	15	10
E2.8	7	4	1		10	15	10
E3.1	30	20	10		10	20	15
E3.2	30	20	10		10	20	15
E3.4	20	10	5		10	15	4
E3.5	30	20	10		10	20	15
E4.1	32	25	15		32	32	32
E4.2	32	25	15		32	32	32
E4.3	15	10	1		10	15	10
E4.4	25	15	10		15	20	10
E4.5	20	15	10		15	20	15

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
E5.1	5	3	1		2	5	2
E5.2	5	3	1		2	5	2
E5.3				1			
E5.4	30	20	10		20	30	10
E5.5	30	20	10		20	30	10
E6.1	15	7	1		6	20	14
E7.1	32	32	10		32	32	32
E7.2	32	32	10		32	32	32
E7.3	32	32	10		32	32	32
F2.1	32	25	15		32	32	32
F2.2	32	25	15		32	32	32
F2.3	32	25	15		32	32	32
F2.4	32	25	15		32	32	32
F3.1	10	5	1		5	10	3
F3.2	10	5	1		5	10	3
F4.1	32	20	10		10	25	15
F4.2	32	20	10		10	25	15
F5.1	10	5	1		5	10	3
F5.2	10	5	1		5	10	3
F5.3	10	5	1		5	10	3
F5.4	10	5	1		5	10	3
F5.5	10	5	1		5	10	3
F6.1	32	20	10		10	25	15
F6.6	32	20	10		10	25	15
F6.8	10	5	1		5	10	3
F7.1	30	20	10		20	32	20
F7.2	30	20	10		20	32	20
F7.4	30	20	10		20	32	20
F9.1	15	10	5		7	15	7

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
F9.2	15	10	5		7	15	7
F9.3	15	10	5		7	15	7
FA.1			1				
FA.2	12	5	1				
FA.3	12	5	1				
FA.4	12	5	1				
FB.1				1			
FB.2				1			
FB.3				1			
FB.4				1			
G1.1	32	15	5		10	32	32
G1.2	32	15	5		10	32	32
G1.3	32	15	5		10	32	32
G1.4	32	15	5		10	32	32
G1.5	32	15	5		10	32	32
G1.6	32	32	10		32	32	32
G1.7	32	32	10		20	32	20
G1.8	32	32	10		20	32	20
G1.9	32	25	10		15	32	15
G1.A	32	32	10		20	32	20
G1.B	32	15	5		10	32	32
G1.C	32	15	5		10	20	10
G1.D	30	20	5		15	25	10
G2.1	32	32	10		20	32	20
G2.2	32	32	10		20	32	20
G2.4	32	32	10		20	32	20
G2.6	32	32	10		32	32	32
G2.8	32	15	5		10	20	10
G2.9	30	20	5		15	25	10

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
G3.1	32	32	10		15	32	15
G3.2	32	32	10		15	32	15
G3.3	32	32	10		15	32	15
G3.4	32	32	10		15	32	15
G3.5	32	32	10		15	32	15
G3.7	32	32	10		15	32	15
G3.9	32	32	10		32	32	32
G3.E	32	15	5		10	32	32
G3.F	32	30	5		25	32	32
G4.1	32	15	5		10	32	32
G4.6	32	30	5		10	20	10
G4.8	32	30	5		10	20	10
G4.9	32	30	5		10	20	10
G4.B	32	30	5		10	20	10
G4.C	32	30	5		10	20	10
G4.D	32	30	5		10	20	10
G4.E	32	30	5		10	20	10
G4.F	32	30	5		10	20	10
G5.1	32	27	10		16	32	16
G5.2	32	15	5		10	20	10
G5.3	32	15	5		10	20	10
G5.4	32	30	5		25	32	32
G5.5	32	30	5		10	20	10
G5.6	32	15	5		10	20	10
G5.7	32	15	5		10	20	10
G5.8	32						
H2.3	32	20	10		20	32	20
H2.4	32	20	10		20	32	20
H2.5	32	20	10		20	32	20

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
H2.6	32	20	10		20	32	20
H3.1	32	20	10		20	32	20
H3.2	32	20	10		20	32	20
H3.4	32	20	10		20	32	20
H3.5	32	32	32		10	20	10
H3.6	32	20	10		20	32	20
H5.2	20	10	5		10	20	10
H5.3	20	10	5		10	20	10
H5.4	5	3	1		2	5	2
H5.5	32						
H5.6							
I1.1				1			
I1.2				1			
I1.3				1			
I1.4				1			
I1.5	5	3	1		2	5	2
I2.1				1	2	5	2
I2.3				1	2	5	2

Une case vide signifie que la métrique anglaise ne prévoit pas ce délai (« Not Possible ») : l'habitat ne peut pas être créé ou amélioré dans cette classe d'état. Un délai de 32 ans transpose le « 30+ » anglais (convention C-T2).

Registre des valeurs des habitats

VB.1 Surface bâtie (emprise de construction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0	m²HE/m²	0	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.03.01, « Versiegelter Platz oder sonstiger gepflasterter Platz », Biotoptypenwert 0 sur 24 (ligne 763 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »

VB.2 Surface imperméabilisée non bâtie (voirie, parking, dallage étanche)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0	m²HE/m²	0	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.01.01a, « Versiegelter oder sonstiger gepflasterter Verkehrs- und Betriebsweg (z. B. Straße, Start-, Landebahn) », Biotoptypenwert 0 sur 24 (ligne 747 de l'extraction)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »

VB.3 Revêtement perméable non végétalisé (stabilisé, gravier, pavés à joints sablés)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,1667	m²HE/m²	0,15 à 0,1833	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.03.03a, « Platz mit geschottertem Belag oder wassergebundener Decke (z. B. Aschensportplatz) », Biotoptypenwert 4 sur 24 (ligne 765 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

VB.4 Revêtement perméable végétalisé (dalles alvéolées engazonnées)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,125	m²HE/m²	0,1125 à 0,1375	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.03.02, « Teilbefestigter Platz (z. B. Rasengitter) », Biotoptypenwert 3 sur 24 (ligne 764 de l'extraction)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

VB.5 Pelouse d'agrément tondue, terrain de sport engazonné

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
délai, état moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

VB.6 Massif ornemental horticole, couvre-sol planté

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.07a.02, « Sonstige Grünanlage ohne alten Baumbestand », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 731 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 72, « Urban - Introduced shrub », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »

VB.7 Jardin domestique végétalisé

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

VB.8 Friche urbaine herbacée

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.04a.01, « – Mit wesentlichen Anteilen struktur-/artenreicher Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 719 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible bon
délai, état moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible moyen
délai, mauvais état	0	an	0	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 96, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 96, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land »

VB.9 Friche urbaine arbustive (plus de 50 % de ligneux)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.06, « Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte und stark verbuschte Grünlandbrache (Verbuschung > 50 %) », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 440 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

VB.10 Sol nu, chantier, terrassement

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,125	m^2HE/m^2	0,1125 à 0,1375	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.11.09a, « Bauflächen und Baustelleneinrichtungsflächen », Biotoptypenwert 3 sur 24 (ligne 289 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 82, « Urban - Bare ground »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 82, « Urban - Bare ground »

VB.11 Toiture végétalisée extensive (substrat de moins de 15 cm)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2639	m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 66, « Urban - Other green roof », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 67, « Urban - Other green roof », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 90, « Urban - Other green roof »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 90, « Urban - Other green roof »

VB.12 Toiture végétalisée semi-intensive ou biodiverse (15 à 30 cm)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5278	m²HE/m²	0,2639 à 0,7917	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 70, « Urban - Biodiverse green roof », distinctivité 4 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 94, « Urban - Biodiverse green roof »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 94, « Urban - Biodiverse green roof »

VB.13 Toiture végétalisée intensive (plus de 30 cm)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2639	m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 62, « Urban - Intensive green roof », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 86, « Urban - Intensive green roof »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 86, « Urban - Intensive green roof »

VB.15 Façade végétalisée enracinée au sol (plantes grimpantes)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2639	m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 68, « Urban - Ground based green wall », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 92, « Urban - Ground based green wall »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 92, « Urban - Ground based green wall »

VB.16 Façade végétalisée hors sol (bacs, modules)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2639	m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 67, « Urban - Facade-bound green wall », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 91, « Urban - Facade-bound green wall »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 91, « Urban - Facade-bound green wall »

VB.18a Arbre isolé ou alignement d'essence indigène

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 474 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aJ, « – Junge Ausprägung », 11 sur 24
valeur, stade moyen	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade âgé	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aA, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible bon
délai, état moyen	27	an	24,3 à 29,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	16	an	14,4 à 17,6	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	16	an	14,4 à 17,6	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »

VB.18b Arbre isolé ou alignement d'essence non indigène

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05bM, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 478 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05bJ, « – Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken », 8 sur 24
valeur, stade moyen	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05bM, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 11 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05bA, « – Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible bon
délai, état moyen	27	an	24,3 à 29,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	16	an	14,4 à 17,6	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	16	an	14,4 à 17,6	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »

VB.19 Noue, jardin de pluie, bassin paysager alimenté en eau de pluie

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.05.01a.01, « – Naturnahe Ausbildung/ohne oder mit extensiver Unterhaltung », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 194 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 97, « Urban - Rain garden »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 97, « Urban - Rain garden »

VB.20 Mare créée ou plan d'eau à berges naturelles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.04c, « Naturnahe eutrophe Gewässer, inkl. sich selbst überlassene Abbaugewässer (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden) », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 232 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 60, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 60, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) »

VB.21 Bassin, fontaine ou plan d'eau à eau traitée

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2083	m^2HE/m^2	0,1875 à 0,2292	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.07.05, « Zier- und Löschteich », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 242 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 54, « Lakes - Ornamental lake or pond »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 54, « Lakes - Ornamental lake or pond »

VB.22 Potager, jardin partagé, jardin familial

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)
délai, bon état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible bon
délai, état moyen	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 83, « Urban - Allotments »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 83, « Urban - Allotments »

VB.23 Jardinière, bac et plantation hors sol au niveau du sol

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2639	m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 69, « Urban - Ground level planters », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 70, « Urban - Ground level planters », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 93, « Urban - Ground level planters »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 93, « Urban - Ground level planters »

VB.24 Bassin de rétention sec ou en eau, non paysager

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2083	m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.07.08, « Offene Wasserrückhaltebecken », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 245 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 100, « Urban - Sustainable drainage system »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 100, « Urban - Sustainable drainage system »

VB.25 Voie ferrée, ballast

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,0417	m^2HE/m^2	0,0375 à 0,0458	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.04.01, « Gleiskörper », Biotoptypenwert 1 sur 24 (ligne 768 de l'extraction)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 87, « Urban - Built linear features »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 87, « Urban - Built linear features »

VB.26 Prairie urbaine extensive, fauche tardive

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.07b.01, « Mäßig artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 341 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.02a, « Natürliche oligotrophe Gewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 223 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 56, « Lakes - Low alkalinity lakes »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 56, « Lakes - Low alkalinity lakes »

C1.2 Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m^2HE/m^2	0,7125 à 0,8708	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.03b, « Sonstige natürliche mesotrophe Gewässer », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 227 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 58, « Lakes - Moderate alkalinity lakes »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 58, « Lakes - Moderate alkalinity lakes »

C1.3 Lacs, étangs et mares eutrophes permanents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m^2HE/m^2	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.04b, « Sonstige natürliche eutrophe Gewässer », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 231 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »

C1.4 Lacs, étangs et mares permanents dystrophes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.01a, « Natürliche dystrophe Gewässer », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 220 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 59, « Lakes - Peat lakes »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 59, « Lakes - Peat lakes »

C1.5 Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.06.01, « Salzhaltiges, perennierendes, stehendes Gewässer (Binnenlandsalzstellen) », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 235 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »

C1.6 Lacs, étangs et mares temporaires

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m^2HE/m^2	0,7125 à 0,8708	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.09a, « Natürliche und naturnahe temporäre stehende Gewässer (ohne Salztümpel) », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 256 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

C2.1 Sources, ruisseaux de sources

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 22.02, « Grundquellen (Limnokrenen) », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 179 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

C2.2 Cours d'eau permanents à écoulement rapide

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

C2.3 Cours d'eau permanents à débit régulier

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m^2HE/m^2	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

C2.4 Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m^2HE/m^2	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

C2.5 Eaux courantes temporaires

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.09, « Natürliche und naturnahe temporäre Fließgewässer », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 217 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

C2.6 Films d'eau sur les marges rocheuses d'un cours d'eau

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.07.01, « Wasserfall », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 209 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

C3.1 Formations à hélophytes riches en espèces

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m^2HE/m^2	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
délai, mauvais état	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

C3.2 Roselières et formations de bordure à grands hélophytes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 38.02.01, « Schilf-Wasserröhricht », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 390 de l'extraction)
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
délai, mauvais état	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

C3.3 Formations riveraines à grandes cannes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
délai, mauvais état	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

C3.4 Végétations amphibies lentes, pauvres en espèces

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 254 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 254 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

C3.6 Berges nues ou clairsemées à sédiments meubles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 215 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

C3.7 Berges nues ou clairsemées à sédiments non mobiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 215 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

C3.8 Habitats continentaux dépendant de la bruine

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 22.03, « Sturzquellen (Rheokrenen) (inkl. Kalktuff-Sturzquelle) », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 180 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

D1.1 Tourbières hautes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	1	m^2HE/m^2	0,9 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 36.01, « Hochmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 374 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 106, « Wetland - Lowland raised bog »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 106, « Wetland - Lowland raised bog »

D1.2 Tourbières de couverture

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	1	m²HE/m²	0,9 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 36.01, « Hochmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 374 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible moyen
délai, mauvais état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 103, « Wetland - Blanket bog »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 103, « Wetland - Blanket bog »

D2.1 Tourbières de vallée

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	1	m²HE/m²	0,9 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 107, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 107, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) »

D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	1	m^2HE/m^2	0,9 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	18	an	16,2 à 19,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

D2.3 Tourbières de transition et tremblantes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9583	m^2HE/m^2	0,8625 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 36.02, « Übergangsmoore und Zwischenmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 23 sur 24 (ligne 375 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 110, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 110, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) »

D4.1 Bas-marais riches en bases

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	1	m²HE/m²	0,9 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	18	an	16,2 à 19,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

D4.2 Communautés riveraines des sources calcaires de montagne

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 22.01.02, « Kalkreiche Sicker- und Sumpfquellen (Helokrenen) (inkl. Kalktuff-Sicker- und -Sumpfquelle) », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 178 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	18	an	16,2 à 19,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

D5.1 Roselières normalement sans eau libre

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 38.02.02, « Schilf-Landröhricht », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 391 de l'extraction)
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
délai, mauvais état	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

D5.2 Formations à grandes cypéracées sans eau libre

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 37.02, « Nährstoffreiches Großseggenried », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 386 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	18	an	16,2 à 19,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

D5.3 Zones marécageuses à grands joncs

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m^2HE/m^2	0,45 à 0,55	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.02.06.03, « Brachgefallenes, artenarmes Feuchtgrünland », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 371 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

D6.1 Marais salés continentaux

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.03, « Salzgrünland des Binnenlandes », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 372 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	6	an	5,4 à 6,6	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	14	an	12,6 à 15,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »

D6.2 Nappes d'hélophytes saumâtres pauvres en espèces

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
délai, mauvais état	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

E1.1 Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

E1.2 Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.02a, « Halbtrockenrasen, beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 318 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

E1.3 Pelouses xériques méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m^2HE/m^2	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.01, « Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 316 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

E1.4 Steppes méditerranéennes à grandes graminées et armoises

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.03.01a, « Steppenrasen, beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 321 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

E1.5 Pelouses méditerranéo-montagnardes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.01, « Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 316 de l'extraction)
délai, bon état	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »

E1.6 Pelouses à annuelles subnitrophiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.06.02, « Trocken-warme Ruderalstandorte auf bindigem Boden », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 412 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

E1.7 Pelouses sèches acides et neutres fermées non méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.04.03.01a, « – Beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 326 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

E1.8 Pelouses fermées sèches acides et neutres méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.04.03.01a, « – Beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 326 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

E1.9 Pelouses ouvertes sèches acides et neutres non méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

E1.A Pelouses sèches ouvertes acides et neutres méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

E1.B Pelouses des sols métallifères

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.05.01, « Natürlicher und halbnatürlicher Schwermetallrasen », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 329 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible moyen
délai, mauvais état	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 72, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 72, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands »

E1.C Habitats méditerranéens secs à herbacées inappétentes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.07, « Artenarme Dominanzbestände von Poly-Kormonbildnern (z. B. von Adlerfarn oder Landreitgras) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 414 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

E1.D Pelouses xériques non exploitées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m^2HE/m^2	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.02b, « Halbtrockenrasen, brachgefallen bzw. ungenutzt », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 319 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

E1.E Pelouses xériques piétinées à annuelles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)
délai, bon état	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
délai, état moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

E2.1 Pâturages permanents mésotrophes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.07b.02, « Mäßig artenreiche, frische (Mäh-)Weide », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 342 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitude

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.07a.01, « Artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 337 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows »

E2.3 Prairies de fauche montagnardes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.07a.01, « Artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 337 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »

E2.6 Prairies améliorées, terrains de sport et pelouses ornementales

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.08a.01, « Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 345 de l'extraction)
délai, bon état	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
délai, état moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

E2.7 Prairies mésiques non gérées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m^2HE/m^2	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.07b.03, « Mäßig artenreiche, frische Grünlandbrache », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 343 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

E2.8 Pelouses mésophiles piétinées à annuelles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
délai, état moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

E3.1 Prairies humides hautes méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.02.03a.01, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 362 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

E3.2 Prairies humides rases méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.02.03a.01, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 362 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.02.05.01, « – Extensiv bewirtschaftet », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 365 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM »

E3.5 Prairies oligotrophes humides

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.02.01a, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 23 sur 24 (ligne 356 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

E4.1 Combes à neige avec végétation

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 64.01, « Kalkschneeboden », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 843 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

E4.2 Sommets et crêtes à mousses et lichens

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 68.01, « Alpine „Windheide“ (z. B. mit Gamsheide) », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 863 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

E4.3 Pelouses alpines et subalpines acidiphiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 66.09, « Krummseggenrasen », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 858 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland »

E4.4 Pelouses alpines et subalpines calcicoles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 66.02, « Polsterseggenrasen », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 851 de l'extraction)
délai, bon état	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »

E4.5 Prairies alpines et subalpines fertilisées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5833	m^2HE/m^2	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 66.06, « Alpenfettweide », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 855 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »

E5.1 Végétations herbacées anthropiques

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m^2HE/m^2	0,45 à 0,55	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.06.03, « Frische bis nasse Ruderalstandorte », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 413 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

E5.2 Ourlets forestiers thermophiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.01.01, « Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 399 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 80, « Sparsely vegetated land - Tall forbs »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 80, « Sparsely vegetated land - Tall forbs »

E5.3 Formations à fougère aigle

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.07, « Artenarme Dominanzbestände von Poly-Kormonbildnern (z. B. von Adlerfarn oder Landreitgras) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 414 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 15, « Grassland - Bracken », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 16, « Grassland - Bracken »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 16, « Grassland - Bracken »

E5.4 Lisières et prairies humides à grandes herbacées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m^2HE/m^2	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.04a.01, « – Naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 407 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »

E5.5 Formations subalpines humides à grandes herbacées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 67.01, « Hochstauden- und Hochgrasflur der hochmontanen bis alpinen Stufe », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 860 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »

E6.1 Steppes salées intérieures méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.03, « Salzgrünland des Binnenlandes », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 372 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	6	an	5,4 à 6,6	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	14	an	12,6 à 15,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »

E7.1 Parcs boisés atlantiques

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m^2HE/m^2	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

E7.2 Parcs boisés subcontinentaux

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

E7.3 Dehesa

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m^2HE/m^2	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

F2.1 Fourrés subarctiques et alpins à saules nains

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 69.07, « Knieweidengebüsch », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 872 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

F2.2 Landes et fourrés sempervirents alpins et subalpins

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 69.05, « Alpenrosengebüsch », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 870 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

F2.3 Fourrés subalpins caducifoliés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 69.02, « Grünerlengebüsche », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 867 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

F2.4 Fourrés de conifères proches de la limite des arbres

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 69.04, « Latschengebüsch », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 869 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

F3.1 Fourrés tempérés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.04.02, « Sonstiges Gebüsch frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 434 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F3.2 Fourrés caducifoliés subméditerranéens

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F4.1 Landes humides

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 40.02.01, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 418 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

F4.2 Landes sèches

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 40.03.01, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 421 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

F5.1 Matorrals arborescents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F5.2 Maquis

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F5.3 Pseudo-maquis

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m^2HE/m^2	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F5.4 Fourrés à genêt d'Espagne

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub »

F5.5 Fourrés thermoméditerranéens

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F6.1 Garrigues occidentales

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m^2HE/m^2	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.03, « Trockenes Zwerg- und Weichselkirschen-Gebüsch », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 438 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

F6.6 Garrigues supraméditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.03, « Trockenes Zwerg- und Weichselkirschen-Gebüsch », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 438 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

F6.8 Fourrés xérohalophiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F7.1 Landes épineuses ouest-méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

F7.2 Landes épineuses centro-méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m^2HE/m^2	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

F7.4 Landes-hérisson

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

F9.1 Fourrés ripicoles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.02, « (Weiden-)Gebüsch in Auen », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 428 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

F9.2 Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.03.01, « Moor-Gebüsch (z. B. mit Weiden, Gagel) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 430 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

F9.3 Galeries et fourrés riverains méridionaux

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m^2HE/m^2	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.02, « (Weiden-)Gebüsch in Auen », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 428 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

FA.1 Haies d'espèces non indigènes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.04M, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 469 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.04J, « – Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken », 8 sur 24
valeur, stade moyen	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.04M, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 11 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.04A, « – Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung », 14 sur 24
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 15, « Non-native and ornamental hedgerow », condition mauvais
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 15, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

FA.2 Haies d'espèces indigènes fortement gérées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 464 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
valeur, stade moyen	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24
valeur, stade âgé	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition mauvais
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

FA.3 Haies d'espèces indigènes riches en espèces

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 465 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
valeur, stade moyen	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24
valeur, stade âgé	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition mauvais
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 7, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

FA.4 Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 464 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
valeur, stade moyen	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24
valeur, stade âgé	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition mauvais
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

FB.1 Plantations d'arbustes pour la récolte de la plante entière

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

FB.2 Plantations d'arbustes pour la récolte de feuilles et de branches

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

FB.3 Plantations d'arbustes ornementaux ou fruitiers

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 72, « Urban - Introduced shrub », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »

FB.4 Vignobles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.08.02, « Rebkulturen in ebener bis schwach geneigter Lage », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 502 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

G1.1 Forêts riveraines à aulnes, peupliers ou saules

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 565 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.2 Forêts riveraines mixtes des plaines inondables

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 573 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.03.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.03.01A, « – Alte Ausprägung », 22 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.3 Forêts riveraines méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 565 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.4 Forêts marécageuses de feuillus hors tourbe acide

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 543 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.5 Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.01.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 535 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.01.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.01.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	1	m²HE/m²	0,9 à 1	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.01.01A, « – Alte Ausprägung », 24 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.6 Hêtraies

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G1.8 Boisements acidophiles à chênes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 603 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.03M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.03A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G1.9 Boisements non riverains à bouleaux, trembles ou sorbiers

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m^2HE/m^2	0,4875 à 0,5958	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 42.03.02, « Vorwald frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 510 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 119, « Woodland and forest - Upland birchwoods »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 119, « Woodland and forest - Upland birchwoods »

G1.A Boisements mésotrophes et eutrophes à chênes, charmes, frênes, érables

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 599 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.02J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.02M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.02A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G1.B Aulnaies non riveraines

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 552 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 644 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
valeur, stade moyen	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G1.D Vergers d'arbres fruitiers et à noix

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.06.01.MA, « – Mit mittlerem bis altem Baumbestand », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 495 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »

G2.1 Forêts méditerranéennes de chênes sempervirents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G2.2 Forêts sclérophylles continentales

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G2.4 Boisements à caroubier et olivier

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G2.6 Bois de houx

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade âgé	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

G2.8 Plantations forestières de feuillus sempervirents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 644 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
valeur, stade moyen	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G2.9 Vergers et bosquets sempervirents (oliveraies)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.06.01.MA, « – Mit mittlerem bis altem Baumbestand », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 495 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »

G3.1 Boisements à épicéas et sapins

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.03.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 692 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.03.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.03.03M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.03.03A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

G3.2 Boisements alpins à mélèze et pin cembro

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 70.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 884 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 70.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 70.03M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 70.03A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

G3.3 Pinèdes à pin à crochets

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

G3.4 Pinèdes à pin sylvestre

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 675 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.03J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », 19 sur 24
valeur, stade âgé	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.03A, « – Alte Ausprägung », 22 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

G3.5 Pinèdes à pin noir

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

G3.7 Pinèdes méditerranéennes hors pin noir

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

G3.9 Bois de cupressacées ou de taxacées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

G3.E Forêts de conifères des tourbières

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.01.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 654 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.01.02J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.01.02M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.01.02A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G3.F Plantations très artificielles de conifères

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 712 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.05J, « – Junge Ausprägung », 6 sur 24
valeur, stade moyen	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.05M, « – Mittlere Ausprägung », 10 sur 24
valeur, stade âgé	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.05A, « – Alte Ausprägung », 12 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »

G4.1 Forêts mixtes marécageuses

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 552 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G4.6 Forêts mixtes à sapin, épicéa et hêtre

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.06M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 615 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.06J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.06M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.06A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.8 Forêts mixtes non riveraines de feuillus et de conifères

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.9 Forêts caducifoliées mixtes avec cupressacées ou taxacées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.B Forêts mixtes méditerranéennes de pins et de chênes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.C Boisements mixtes à pin sylvestre et chênes thermophiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.D Forêts mixtes de pin noir et de chênes sempervirents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.E Forêts mixtes de pins méditerranéens et de chênes sempervirents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.F Plantations forestières mixtes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 708 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
valeur, stade moyen	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », 11 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G5.1 Alignements d'arbres hors milieu urbain

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 474 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aJ, « – Junge Ausprägung », 11 sur 24
valeur, stade moyen	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade âgé	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aA, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible bon
délai, état moyen	27	an	24,3 à 29,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	16	an	14,4 à 17,6	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	16	an	14,4 à 17,6	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 134, « Individual trees - Rural tree »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 134, « Individual trees - Rural tree »

G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5833	m^2HE/m^2	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 448 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02J, « – Junge Ausprägung », 13 sur 24
valeur, stade moyen	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade âgé	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02A, « – Alte Ausprägung », 17 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G5.3 Petits bois anthropiques de feuillus sempervirents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 452 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.03J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade âgé	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.03A, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G5.4 Petits bois anthropiques de conifères

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 708 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
valeur, stade moyen	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », 11 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »

G5.5 Petits bois anthropiques mixtes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 448 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02J, « – Junge Ausprägung », 13 sur 24
valeur, stade moyen	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade âgé	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02A, « – Alte Ausprägung », 17 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G5.6 Stades initiaux et régénérations des forêts

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m^2HE/m^2	0,4875 à 0,5958	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 42.03.02, « Vorwald frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 510 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G5.7 Taillis et stades initiaux des plantations

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10J, « – Junge Ausprägung », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 643 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
valeur, stade moyen	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G5.8 Coupes forestières récentes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.02, « Kahlschläge und Fluren der Lichtungen (mit überwiegend krautiger Vegetation) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 401 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 90, « Woodland and forest - Felled », condition cible bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »

H2.3 Éboulis siliceux des montagnes tempérées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H2.4 Éboulis calcaires des montagnes tempérées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H2.5 Éboulis siliceux des expositions chaudes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H2.6 Éboulis calcaires des expositions chaudes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H3.1 Falaises continentales siliceuses

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H3.2 Falaises continentales basiques

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H3.4 Falaises continentales humides

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H3.5 Pavements rocheux, dont pavements calcaires

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible moyen
délai, mauvais état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 76, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 76, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement »

H3.6 Affleurements et rochers érodés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H5.2 Moraines glaciaires peu végétalisées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 63.04, « Silikatschutthalde der subalpinen bis alpinen Stufe », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 841 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »

H5.3 Substrats minéraux nus ou clairsemés d'origine naturelle

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m^2HE/m^2	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.09, « Vegetationslose bzw. -arme Sandfläche », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 274 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »

H5.4 Substrats organiques secs peu végétalisés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2083	m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 36.04.04, « Torfhalden », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 383 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

H5.5 Zones incendiées peu végétalisées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.02, « Kahlschläge und Fluren der Lichtungen (mit überwiegend krautiger Vegetation) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 401 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 90, « Woodland and forest - Felled », condition cible bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »

H5.6 Zones piétinées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.02.06, « Unbefestigter Weg », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 759 de l'extraction)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

I1.1 Monocultures intensives

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 33.04a.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 305 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 8, « Cropland - Cereal crops », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 9, « Cropland - Cereal crops »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 9, « Cropland - Cereal crops »

I1.2 Cultures maraîchères et horticulture

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 33.04a.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 305 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

I1.3 Terres arables à monocultures extensives

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 33.04a.02, « – Acker mit artenreicher Segetalvegetaion (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 304 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 4, « Cropland - Arable field margins cultivated annually », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 5, « Cropland - Arable field margins cultivated annually »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 5, « Cropland - Arable field margins cultivated annually »

I1.4 Cultures inondées ou inondables

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2083	m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 33.05.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Torf- oder Anmoorboden) », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 313 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 12, « Cropland - Non-cereal crops », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 13, « Cropland - Non-cereal crops »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 13, « Cropland - Non-cereal crops »

I1.5 Friches, jachères et terres arables récemment abandonnées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 33.04a.04, « – Ackerbrache (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 306 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

I2.1 Grands jardins ornementaux et parcs

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m^2HE/m^2	0,4875 à 0,5958	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.06a.03, « Intensiv gepflegte Parkanlage mit altem Baumbestand », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 725 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

I2.3 Zones de jardins abandonnées récemment

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m^2HE/m^2	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

Valeurs communes et arbres

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	rapport transposition uk	1,0556	sans unité	0,5278 à 1,5833	convention	C-H3	BKompV Anlage 2 ; Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, G-1, médiane sur 175 types appariés de la nomenclature
VB.18	surface defaut houppier petit	40,715	m²	36,6435 à 44,7865	transposée	C-H5	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, table Individual trees, ligne 4, Small, diamètre 0.3 m, RPA 0.004071504079052367 ha
VB.18	surface defaut houppier moyen	162,8602	m²	146,5741 à 179,1462	transposée	C-H5	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, table Individual trees, ligne 5, Medium, diamètre 0.6 m, RPA 0.01628601631620947 ha
VB.18	surface defaut houppier grand	366,4354	m²	329,7918 à 403,0789	transposée	C-H5	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, table Individual trees, ligne 6, Large, diamètre 0.9 m, RPA 0.03664353671147131 ha
VB.18	surface defaut houppier tres grand	764,538	m²	688,0842 à 840,9918	transposée	C-H5	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, table Individual trees, ligne 7, Very large, diamètre 1.3 m, RPA 0.07645379881776114 ha

2.3 Contexte, période et temps (contexte.csv)

Période de référence, actualisation, fermeture des surfaces, situation dans la trame verte et bleue, zones biogéographiques, chantier.

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	periode reference	50	an	50	primaire	C-T1	Arrêté du 4 août 2021, annexe II (méthode de calcul de l'ACV RE2020), § 1 (p. 5) : la période d'étude de référence est de 50 ans pour tous les bâtiments
*	periode complementaire	30	an	30	primaire	C-T1	Environment Act 2021, Schedule 14, Schedule 7A inséré dans le Town and Country Planning Act 1990, paragraphe 9(3) : maintien pendant au moins 30 ans après l'achèvement (lu le 18/10/2026)
*	taux actualisation	0	par an	0 à 0,035	convention	C-T5	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, table Year / Time to target multiplier : 0,965 par an (3,5 %), retenu seulement comme option d'étude
*	tolerance fermeture relative	0,005	fraction de la parcelle	0,005	convention	C-E3	OpenNAT, convention de saisie
*	tolerance fermeture absolue	1	m²	1	convention	C-E3	OpenNAT, convention de saisie
*	plafond valeur unitaire	1,15	m²HE/m²	1,15	convention	C-H7	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, multiplicateur maximal d'importance stratégique (1,15)
situation_reservoir	multiplicateur situation	1,15	sans unité	1,1 à 1,15	transposée	C-E1	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, Strategic significance : Formally identified in local strategy, High, 1,15

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
situation_corridor	multiplicateur situation	1,1	sans unité	1 à 1,15	transposée	C-E1	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, Strategic significance : Location ecologically desirable, Medium, 1,10
situation_hors_trame	multiplicateur situation	1	sans unité	1	transposée	C-E1	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, Strategic significance : not in local strategy, Low, 1
zone_atlantique	multiplicateur delai	1	sans unité	1	convention	C-E2	OpenNAT, aucune source ne module les délais de maturation par zone biogéographique en France
zone_continentale	multiplicateur delai	1	sans unité	1	convention	C-E2	OpenNAT, idem
zone_alpine	multiplicateur delai	1	sans unité	1 à 1,25	convention	C-E2	OpenNAT, idem
zone_mediterraneenne	multiplicateur delai	1	sans unité	1 à 1,25	convention	C-E2	OpenNAT, idem, délais plus longs supposés mais non chiffrés (audit § 3, trou nommé)
*	reduction chantier sans protection	0,25	fraction de la valeur	0,1 à 0,5	convention	C-T4	OpenNAT, aucune source chiffrée
*	duree indisponibilite renouvellement	1	an	1 à 2	convention	C-T6	OpenNAT, aucune source chiffrée

2.4 Coefficients de sol (sols.csv)

Natures de surface du module S et de Bnat, médianes des grilles de coefficient de biotope relevées (convention C-S1).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S01	coefficient sol	0	sans unité	0	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0 (Versiegelte Flächen) ; London Plan Guidance 0 (Sealed surfaces) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0 (Surface minérale imperméable) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0 (Surfaces imperméables) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0 (Surface imperméable)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S02	coefficient sol	0,2	sans unité	0,1 à 0,3	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.1 (Teilversiegelte Flächen (pavés, stabilisé, wassergebundene Decke)) ; Berlin 0.2 (Durchlässige Belagsflächen (dalles drainantes, sable, gravier)) ; London Plan Guidance 0.1 (Permeable paving) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.2 (Surface minérale perméable) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.3 (Surfaces semi-perméables) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.25 (Surface perméable non végétalisée)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S03	coefficient sol	0,45	sans unité	0,2 à 0,5	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.4 (Begrünte Belagsflächen (Rasengitter, pavés à joints engazonnés)) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.2 (Surface minérale perméable (pavés joints gazon)) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.5 (Surfaces semi-ouvertes) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.5 (Surface perméable végétalisée)
S04	coefficient sol	0,5	sans unité	0,3 à 0,7	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
							Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.5 (Extensive Dachbegrünung (moins de 20 cm)) ; London Plan Guidance 0.7 (Extensive green roof, au moins 80 mm (GRO Code 2014)) ; London Plan Guidance 0.3 (Extensive green roof of sedum mat) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.5 (Toiture végétalisée extensive de moins de 10 cm) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.6 (Toiture extensive ou semi-intensive de 30 cm au plus) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.5 (Espaces verts sur dalle 1 (moins de 80 cm)) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.5 (Toiture extensive et dalle de 15 à 20 cm, gazon ou mousse) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.7 (Toiture extensive et dalle de 15 à 20 cm, végétation hors gazon et mousse)
S05	coefficient sol	0,6	sans unité	0,5 à 0,8	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille,

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
							tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; Ville de Paris, guide des règles environnementales du PLU bioclimatique, juillet 2025, règle UG.4, indice de végétalisation du bâti, p. 63 (coefficients sur 10 ramenés sur 1) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.5 (Unterbaute Vegetationsfläche, 20 à 40 cm) ; Berlin 0.7 (Einfach-intensive Dachbegrünung, 15 à 50 cm) ; London Plan Guidance 0.8 (Intensive green roof or vegetation over structure, au moins 150 mm) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.6 (Toiture extensive ou semi-intensive de 30 cm au plus) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.5 (Espaces verts sur dalle 1 (moins de 80 cm)) ; Ville de Paris 0.6 (S3, substrat d'au moins 25 cm) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.6 (Toiture semi-intensive ou intensive et dalle de plus de 20 cm)
S06	coefficient sol	0,7	sans unité	0,5 à 0,8	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor,

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
							facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; Ville de Paris, guide des règles environnementales du PLU bioclimatique, juillet 2025, règle UG.4, indice de végétalisation du bâti, p. 63 (coefficients sur 10 ramenés sur 1) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.6 (Unterbaute Vegetationsfläche, 41 à 80 cm) ; Berlin 0.8 (Intensive Dachbegrünung, plus de 50 cm) ; London Plan Guidance 0.8 (Intensive green roof or vegetation over structure, au moins 150 mm) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.7 (Plantations sur dalle ou toiture intensive, plus de 30 cm) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.5 (Espaces verts sur dalle 1 (moins de 80 cm)) ; Ville de Paris 0.8 (S2, substrat de 50 à 80 cm) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.6 (Toiture semi-intensive ou intensive et dalle de plus de 20 cm)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S07	coefficient sol	0,9	sans unité	0,7 à 1	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; Ville de Paris, guide des règles environnementales du PLU bioclimatique, juillet 2025, règle UG.4, indice de végétalisation du bâti, p. 63 (coefficients sur 10 ramenés sur 1) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.7 (Unterbaute Vegetationsfläche, 81 à 150 cm) ; Berlin 0.9 (Unterbaute Vegetationsfläche, plus de 150 cm) ; London Plan Guidance 0.8 (Intensive green roof or vegetation over structure) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.9 (Plantations sur dalle ou toiture, 80 cm et plus) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.7 (Espaces verts sur dalle 2 (plus de 80 cm)) ; Ville de Paris 1 (S1, substrat de 80 cm et plus) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 1 (Espace vert sur dalle d'au

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S08	coefficient sol	1	sans unité	1	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 1 (Vegetationsfläche mit Bodenanschluss) ; London Plan Guidance 1 (Semi-natural vegetation) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 1 (Espaces plantés en pleine terre) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 1 (Espaces verts en pleine terre) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 1 (Espace vert en continuité avec la terre naturelle)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S09	coefficient sol	0,4	sans unité	0,2 à 0,6	convention	C-S1	Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; Ville de Paris, guide des règles environnementales du PLU bioclimatique, juillet 2025, règle UG.4, indice de végétalisation du bâti, p. 63 (coefficients sur 10 ramenés sur 1) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.5 (Bodengebundene Vertikalbegrünung (10 m au plus)) ; London Plan Guidance 0.6 (Green wall, climbers rooted in soil) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.4 (Aménagement végétalisé en surface verticale) ; Ville de Paris 0.2 (S5, surfaces verticales végétalisées (15 m au plus)) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.4 (Végétalisation des murs aveugles (10 m au plus))

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S10	coefficient sol	0,5	sans unité	0,4 à 0,7	convention	C-S1	Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.7 (Wandgebundene Vertikalbegrünung (10 m imputés au plus)) ; London Plan Guidance 0.6 (Green wall, modular system) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.4 (Aménagement végétalisé en surface verticale) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.4 (Végétalisation des murs aveugles)
S11	coefficient sol	0,6	sans unité	0,5 à 1	convention	C-S1	Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9, Berlin 0.5 (Wasserfläche, alimentée par l'eau de pluie) ; Berlin 0.6 (Wasserfläche avec végétation établie (+0,1)) ; London Plan Guidance 1 (Wetland or open water (semi-natural; not chlorinated))

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S12	coefficient sol	0,2	sans unité	0,2	transposée	C-S1	London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9, London Plan Guidance 0.2 (Water features (chlorinated) or unplanted detention basins)
S13	coefficient sol	0,2	sans unité	0,2	transposée	C-S1	Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019, Berlin 0.2 (Versickerungsfläche, par m² de surface extérieure infiltrée)

2.5 Connectivité (connectivite.csv)

Effet de taille des taches, connectivité, clôtures (module C).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	exposant aire especes	0,22	sans unité	0,16 à 0,32	secondaire	C-C1	Matthews et al. 2016, On the form of species-area relationships in habitat islands and true islands, Global Ecology and Biogeography 25, valeur médiane de z pour les îles d'habitat, Q1 0,16 et Q3 0,32 (lu au lot 0, audit § 2.6.1, document non récupéré le 18/10/2026)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	surface reference	44 000	m²	27 000 à 61 000	primaire	C-C1	Beninde, Veith et Hochkirch 2015, Biodiversity in cities needs space, Ecology Letters 18, Area thresholds : seuil moyen de 4,4 ha (SE 0,85, n = 13) sous lequel les espèces adaptées à la ville déclinent, plage = moyenne plus ou moins 2 SE
*	facteur taille minimum	0,35	sans unité	0,35 à 0,45	transposée	C-C1	PBL 2016, GLOBIO 3.5 Technical model description (publication 2369), Table 6.1 : MSA de fragmentation 0,35 pour les taches de 0 à 1 km²
connexion_forte	multiplicateur connectivite	1,15	sans unité	1,1 à 1,15	transposée	C-C2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, connectivity : High, Highly connected habitat, 1,15
connexion_moyenne	multiplicateur connectivite	1,1	sans unité	1 à 1,15	transposée	C-C2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, connectivity : Medium, Moderately connected habitat, 1,10
connexion_faible	multiplicateur connectivite	1	sans unité	1	transposée	C-C2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, connectivity : Low, Unconnected habitat, 1
*	distance connexion	200	m	100 à 500	convention	C-C2	OpenNAT, aucune distance de connexion chiffrée trouvée pour les petites taches urbaines (audit § 3, trou nommé)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	surface minimale espace exterieur	10 000	m²	5 000 à 44 000	convention	C-C2	OpenNAT, borne basse retenue entre l'hectare et le seuil de Beninde (4,4 ha)
*	facteur cloture etanche	0,9	sans unité	0,8 à 1	convention	C-C3	OpenNAT, aucune valeur publiée de perméabilité des clôtures (audit § 3, trou nommé)
*	passage petite faune section	0,0225	m²	0,0225	convention	C-C3	OpenNAT, passage de 15 cm sur 15 cm
*	passage petite faune espacement	20	m	10 à 50	convention	C-C3	OpenNAT, un passage au moins tous les 20 m de clôture

2.6 Nuisances (nuisances.csv)

Lumière artificielle, bruit, vitrages (module N).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
lumiere_aucune	facteur lumiere	1	sans unité	1	convention	C-N1	OpenNAT, unité sans point lumineux à moins de la distance d'influence
lumiere_conforme	facteur lumiere	0,9	sans unité	0,8 à 1	convention	C-N1	Arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses , article 3 : température de couleur de 3 000 K au plus, extinction au plus tard 1 heure après la fin de l'activité, 2 400 K dans les espaces protégés (lu sur AIDA le 18/10/2026)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
lumiere_non_conforme	facteur lumiere	0,75	sans unité	0,5 à 0,9	secondaire	C-N1	Azam et al. 2018, cité par EUROBATS, Rowse et al. 2018, distances d'évitement des chiroptères de 10, 25 et 50 m (lu au lot 0, audit § 2.6.2)
*	distance influence lumiere	50	m	25 à 100	secondaire	C-N1	Azam et al. 2018, cité par EUROBATS, distance d'évitement maximale de 50 m (lu au lot 0, audit § 2.6.2)
*	seuil bruit milieu ouvert	47	dB(A)	42 à 52	secondaire	C-N2	Reijnen et al. 1997, Disturbance by traffic of breeding birds , seuil d'effet de 47 dB(A) en prairie (lu au lot 0, audit § 2.6.3)
*	seuil bruit milieu boise	42	dB(A)	42 à 52	secondaire	C-N2	Reijnen et al. 1997, seuils de 42 à 52 dB(A) en boisement, borne basse retenue (lu au lot 0, audit § 2.6.3)
*	facteur bruit au dela seuil	0,7	sans unité	0,6 à 0,8	secondaire	C-N2	Reijnen et al. 1997, réduction de densité d'au moins 30 % au-delà du seuil (lu au lot 0, audit § 2.6.3)
*	facteur vitrage non traite	0,95	sans unité	0,9 à 1	convention	C-N3	OpenNAT, Loss et al. 2014 pour l'ordre de grandeur des collisions (lu au lot 0), aucune relation entre surface vitrée et valeur d'habitat publiée
*	distance vitrage	15	m	10 à 30	convention	C-N3	OpenNAT, aucune source chiffrée
*	surface vitree minimale	10	m²	5 à 20	convention	C-N3	OpenNAT, aucune source chiffrée

2.7 Eau (eau.csv)

Alimentation des milieux en eau, gestion des eaux pluviales (module E).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
alimentation_naturelle	facteur eau	1	sans unité	1	convention	C-E4	Berlin, Biotopflächenfaktor (2019) , Wasserfläche : surface en eau alimentée par la pluie (facteur 0,5, + 0,1 si végétalisée)
alimentation_artificielle	facteur eau	0,8	sans unité	0,6 à 1	convention	C-E4	London Plan Guidance, Urban Greening Factor (2023) , Table 3.1 : eau semi-naturelle 1 contre eau chlorée ou bassin nu 0,2
*	part infiltree cible	1	fraction	1	convention	C-E5	OpenNAT, indicateur complémentaire

2.8 Matériaux et climat (materiaux.csv)

Facteur de caractérisation du climat, occupation des sols du bois et des carrières, indicateurs de pollution (module G).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
climat	surface terres emergees hors glaces	1,300 x 10^14	m²	1,300 x 10^14	primaire	C-G2	GIEC 2019, rapport spécial Changement climatique et terres émergées, résumé à l'intention des décideurs, figure SPM.1, volet C : surface terrestre libre de glace 100 % = 130 Mkm²

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
climat	part cultures infrastructures	0,13	fraction	0,13	primaire	C-G2	GIEC 2019, SRCCL, résumé à l'intention des décideurs, figure SPM.1, volet C : infrastructures 1 %, cultures irriguées 2 %, cultures non irriguées 10 %
climat	perte msa par degre	0,071	MSA par °C	0,0356 à 0,1457	convention	C-G2	PBL 2016, GLOBIO 3.5 Technical model description (publication 2369), Table 3.1 (Arets et al. 2014) : pertes de MSA par °C de 15 biomes, médiane 0,071 (forêt tempérée caducifoliée), étendue 0,0356 (glace) à 0,1457 (forêt mixte chaude)
climat	facteur retard reponse	2	sans unité	2	primaire	C-G2	PBL 2016, GLOBIO 3.5 Technical model description, § 3.3 : facteur de retard de 2 appliqué aux relations d'Arets et al. 2014
climat	tcre	4,500 x 10^-16	°C par kg CO2	2,700 x 10^-16 à 6,300 x 10^-16	primaire	C-G2	GIEC 2021, AR6 groupe I, résumé à l'intention des décideurs, D.1.1 : chaque 1 000 GtCO2 d'émissions cumulées cause probablement 0,27 à 0,63 °C de réchauffement, meilleure estimation 0,45 °C

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
climat	facteur caracterisation	0,0018	m²HE par kg CO2 éq. et par an	5,430 x 10^-4 à 0,0052	convention	C-G2	Calcul OpenNAT à partir des 5 lignes précédentes, équation G5 : 1,30e14 x (1 - 0,13) x (0,071 / 2) x 4,5e-16, plage : mêmes termes aux bornes de la TCRE et de la perte de MSA
phase_A1_A5	annees persistance	50	an	50	convention	C-G3	OpenNAT, arrêté du 4 août 2021, annexe II, période d'étude de référence de 50 ans, phases de production et de chantier émises en début de période
phase_B	annees persistance	25	an	25	convention	C-G3	OpenNAT, émissions de la phase d'exploitation des composants (remplacements, entretien) réparties uniformément sur la période
phase_C	annees persistance	0	an	0	convention	C-G3	OpenNAT, émissions de fin de vie en fin de période
phase_D	annees persistance	0	an	0	convention	C-G3	OpenNAT, arrêté du 4 août 2021, annexe II, le module D est hors du périmètre de l'Ic construction

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
foret	production biologique	5,4	m³ par ha et par an	4 à 7,5	primaire	C-G4	IGN, Mémento de l'inventaire forestier, édition 2024, La production biologique des arbres, p. 38 et 39 : 5,4 m³/ha/an en moyenne dans les forêts françaises (2014-2022)
foret	rapport bois rond produit	2	m³ de bois rond par m³ de produit	1,5 à 3,1	convention	C-G4	OpenNAT, FCBA, Mémento 2025-2026 pour la borne haute (récolte de bois ronds de 23,7 Mm³ pour 7,7 Mm³ de sciages, lu dans un extrait, à vérifier), aucun rendement matière de sciage publié sous licence libre trouvé
foret_plantation	msa usage	0,3	MSA	0,3	primaire	C-G5	PBL 2016, GLOBIO 3.5, Table 2.2 : Forest - Plantation 0,30
foret_coupe_rase	msa usage	0,5	MSA	0,5	primaire	C-G5	PBL 2016, GLOBIO 3.5, Table 2.2 : Forest - Clear-cut harvesting 0,50
foret_selective	msa usage	0,7	MSA	0,7	primaire	C-G5	PBL 2016, GLOBIO 3.5, Table 2.2 : Forest - Selective logging 0,70
foret_impact_reduit	msa usage	0,85	MSA	0,85	primaire	C-G5	PBL 2016, GLOBIO 3.5, Table 2.2 : Forest - Reduced impact logging 0,85

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
carriere	occupation par tonne	0,9	m²·an par t	0,3 à 1,6	secondaire	C-G6	Dossiers d'enquête publique de carrières : Pouzilhac (Gard), Valliguières (Gard), Montreuil-au-Houlme (Orne), Saint-Colomban (Loire-Atlantique), emprises de 7,57 ha, 10 ha, 24 ha et plus de 100 ha pour 250 000, 250 000, 150 000 et 700 000 t/an, soit 0,30, 0,40, 1,60 et 1,43 m²·an/t, médiane 0,9 (lu dans des extraits, à vérifier)
carriere	msa usage	0,05	MSA	0,05 à 0,3	transposée	C-G6	PBL 2016, GLOBIO 3.5, Table 2.2 : Urban area 0,05 (aucune classe carrière, la classe la plus artificialisée est retenue)
autres_materiaux	occupation par tonne	0	m²·an par t	0	convention	C-G7	OpenNAT, aucun inventaire ouvert d'occupation des sols par masse de produit industriel (acier, verre, plastiques, isolants minéraux, plâtre), audit § 3, trou le plus grave du module G

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
pollution	indicateurs rsee	106	code d'indicateur	106 à 116	primaire	C-G8	Arrêté du 4 août 2021, annexe II, liste des indicateurs , codes 106 (AP), 107 (EP eaux douces), 108 (EP marine), 109 (EP terrestre), 116 (ETP-fw) du RSEE, dans l'ordre de la liste de l'annexe II

2.9 Seuils proposés (seuils.csv)

Seuils de Bnat, de la pleine terre et de Cnat, en attente de validation du Biodiversity Standard Council.

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
logement_emprise_37	bnat min	45	points	45	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : habitations et installations d'intérêt collectif, emprise du bâti jusqu'à 37 %, CBSh minimum 0,45
logement_emprise_38_49	bnat min	35	points	35	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : emprise de 38 à 49 %, CBSh minimum 0,35
logement_emprise_50	bnat min	25	points	25	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : emprise de 50 % et plus, CBSh minimum 0,25

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
tertiaire	bnat min	25	points	25	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : commerces, bureaux, administrations, hébergements avec services, CBSh minimum 0,25
*	pleine terre min	0,15	fraction de l'emprise totale du projet	0,15	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : au moins 15 % d'espaces végétalisés en pleine terre sur l'emprise totale du projet
niveau_1	cnat max relatif	0	fraction de la valeur initiale intégrée	0	convention	C-E7	OpenNAT, absence de perte nette sur le site
niveau_2	cnat max relatif	-0,1	fraction de la valeur initiale intégrée	-0,1	transposée	C-E7	Environment Act 2021, Schedule 14, Schedule 7A inséré dans le Town and Country Planning Act 1990, paragraphe 2(3) : The relevant percentage is 10% (lu le 18/10/2026)
emprise	classe 1 max	0,37	part d'emprise du bâti	0,37	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : emprise jusqu'à 37 %
emprise	classe 3 min	0,5	part d'emprise du bâti	0,5	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : emprise de 50 % et plus

2.10 Grilles d'état (etat_criteres.csv)

Critères et règles des onze grilles d'état (module H).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EP1	critere A essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A Grassland low distinctiveness, critère A
EP1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère B
EP1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère C
EP1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère D
EP1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère E
EP1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère F
EP1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère G
EP2	critere A essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A Grassland medium, high and very high, critère A
EP2	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A, critère B

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EP2	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A, critère C
EP2	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A, critère D
EP2	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A, critère E
EP2	critere F essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A, critère F
EL1	critere A essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A Heathland, critère A
EL1	critere B essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère B
EL1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère C
EL1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère D
EL1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère E
EL1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère F

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EL1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère G
EL1	critere H	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère H
EL1	critere I	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère I
EL1	critere J	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère J
EL1	critere K	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère K
EH1	critere A1	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A Hedgerow, attribut A1
EH1	critere A2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut A2
EH1	critere B1	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut B1
EH1	critere B2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut B2
EH1	critere C1	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut C1

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EH1	critere C2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut C2
EH1	critere D1	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut D1
EH1	critere D2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut D2
EH1	critere E1	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut E1 (haies avec arbres seulement)
EH1	critere E2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut E2 (haies avec arbres seulement)
EA1	critere A	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A Individual trees, critère A
EA1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A, critère B
EA1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A, critère C
EA1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A, critère D

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EA1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A, critère E
EA1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A, critère F
EM1	critere A	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A Pond, critère A
EM1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère B
EM1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère C
EM1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère D
EM1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère E
EM1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère F
EM1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère G
EM1	critere H	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère H

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EM1	critere I	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère I
EF1	critere A	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 20A Scrub, critère A
EF1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 20A, critère B
EF1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 20A, critère C
EF1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 20A, critère D
EF1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 20A, critère E
ER1	critere A	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 21A Sparsely vegetated land, critère A
ER1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 21A, critère B
ER1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 21A, critère C
ER1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 21A, critère D

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EU1	critere A	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A Urban, critère A
EU1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère B
EU1	critere C essentiel	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère C
EU1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère D (friches urbaines VB.8 seulement)
EU1	critere E1	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère E1 (noues et ouvrages VB.19 et VB.24 seulement)
EU1	critere E2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère E2 (noues et ouvrages VB.19 et VB.24 seulement)
EU1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère F (toitures intensives VB.13 seulement)
EU1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère G (toitures biodiverses VB.12 seulement)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EZ1	critere A essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A Wetland, critère A
EZ1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère B
EZ1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère C
EZ1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère D
EZ1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère E
EZ1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère F
EZ1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère G
EV1	critere A essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère A
EV1	critere B essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère B

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EV1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère C
EV1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère D
EV1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère E
EV1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère F
EV1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère G
EV1	critere H	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère H
EB1	indicateur age peuplement	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A Woodland, indicateur A
EB1	indicateur degats herbivores	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur B

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EB1	indicateur especes envahissantes	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur C
EB1	indicateur nombre essences indigenes	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur D
EB1	indicateur couvert indigene	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur E
EB1	indicateur espaces ouverts	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur F
EB1	indicateur regeneration	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur G
EB1	indicateur sante arbres	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur H
EB1	indicateur flore sol	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur I
EB1	indicateur structure verticale	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur J
EB1	indicateur arbres veterans	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur K
EB1	indicateur bois mort	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur L

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EB1	indicateur perturbations	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur M
EB1	seuil bon	33	score total	33	primaire		Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, résultat : total supérieur à 32 (33 à 39) = bon
EB1	seuil moyen	26	score total	26	primaire		Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, résultat : total de 26 à 32 = moyen
*	facteur etat minimum	0,5	sans unité	0,5	convention	C-H2	Audit du lot 0, point P7, BKompV § 5, Statutory Biodiversity Metric, onglet G-8, audit § 5, P7, facteur d'état = 0,5 + 0,5 x S
*	plafond score si essentiel echoue	0,5	sans unité	0,5	convention	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), règles de résultat des fiches 5A, 6A, 7A, 17A, 22A, 23A : l'échec d'un critère essentiel interdit l'état bon ou moyen
*	seuil classe bon	0,85	score S	0,85	convention	C-H2	Audit du lot 0, point P7, audit § 5, P7
*	seuil classe moyen	0,65	score S	0,65	convention	C-H2	Audit du lot 0, point P7, audit § 5, P7

Le libellé de chaque critère est dans la colonne « justification » de la table ; il est repris en entier dans les fiches habitats (partie 4) et dans les protocoles de relevé (partie 6).

Grille	Critère	Libellé
EP1	A (essentiel)	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)

Grille	Critère	Libellé
EP1	B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus
EP1	C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie
EP1	D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface
EP1	E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface
EP1	F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface
EP1	G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)
EP2	A (essentiel)	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques
EP2	B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus
EP2	C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface
EP2	D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface
EP2	E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface
EP2	F (essentiel)	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type
EL1	A (essentiel)	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes
EL1	B (essentiel)	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine
EL1	C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine
EL1	D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %
EL1	E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes

Grille	Critère	Libellé
EL1	F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris
EL1	G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne
EL1	H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne
EL1	I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %
EL1	J	Fougère aigle sur moins de 5 %
EL1	K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation
EH1	A1	Hauteur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m
EH1	A2	Largeur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m
EH1	B1	Espace entre le sol et la base du feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur
EH1	B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur et aucune trouée de plus de 5 m
EH1	C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur
EH1	C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de la bande non perturbée
EH1	D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes
EH1	D2	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts de dégradations d'origine humaine
EH1	E1	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m
EH1	E2	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé
EA1	A	Essence indigène (ou au moins 70 % d'essences indigènes dans un groupe)
EA1	B	Couvert continu, trouées sur moins de 10 % et aucune de plus de 5 m (critère réputé satisfait pour un arbre isolé)

Grille	Critère	Libellé
EA1	C	Arbre mûr (ou plus de 50 % d'arbres mûrs dans un groupe)
EA1	D	Pas d'atteinte humaine à la santé de l'arbre et pas de taille régulière : plus de 75 % du houppier naturel conservé
EA1	E	Microhabitats présents : bois mort, cavités, lierre, écorce décollée
EA1	F	Plus de 20 % du houppier au-dessus d'une végétation (et non d'un sol revêtu)
EM1	A	Eau claire, sans signe évident de pollution
EM1	B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare
EM1	C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface
EM1	D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)
EM1	E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation
EM1	F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes
EM1	G	Pas d'empoissonnement artificiel
EM1	H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur
EM1	I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins
EF1	A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes
EF1	B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents
EF1	C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol
EF1	D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin
EF1	E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées

Grille	Critère	Libellé
ER1	A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes
ER1	B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %
ER1	C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée
ER1	D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %
EU1	A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface
EU1	B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année
EU1	C (essentiel)	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)
EU1	D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)
EU1	E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat
EU1	E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains
EU1	F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise
EU1	G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état
EZ1	A (essentiel)	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel
EZ1	B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes
EZ1	C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution
EZ1	D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %
EZ1	E	Sol nu sur moins de 5 %

Grille	Critère	Libellé
EZ1	F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol
EZ1	G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface
EV1	A (essentiel)	Présence d'arbres anciens ou vétérans
EV1	B (essentiel)	Bois mort dans ou sur les arbres, ou au sol, pour au moins 20 % des arbres mûrs
EV1	C	Moins de 5 % des arbres fruitiers étouffés par les fourrés, fourrés sur moins de 10 % du sol
EV1	D	Taille de formation ou de restauration qui prolonge la vie des arbres
EV1	E	Au moins 95 % des arbres exempts de dégâts d'origine humaine ou animale (abroutissement, écorçage, liens non ajustés)
EV1	F	Prairie non surpâturée, piétinement sous le houppier de 10 % des arbres au plus
EV1	G	Prairie d'une richesse en espèces équivalente à une prairie de valeur moyenne ou plus
EV1	H	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 10 % du sol
EB1	indicateur age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche
EB1	indicateur degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques
EB1	indicateur especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes
EB1	indicateur nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes
EB1	indicateur couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes
EB1	indicateur espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement
EB1	indicateur regeneration	Régénération du boisement
EB1	indicateur sante arbres	Santé des arbres
EB1	indicateur flore sol	Végétation et flore du sol
EB1	indicateur structure verticale	Structure verticale
EB1	indicateur arbres veterans	Arbres vétérans
EB1	indicateur bois mort	Quantité de bois mort

Grille	Critère	Libellé
EB1	indicateur perturbations	Perturbations du boisement
EB1	seuil bon	Score total minimal du bon état
EB1	seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen

2.11 Stations climatiques de référence (climat.csv)

Stations de référence des huit zones climatiques, normales mensuelles de pluie 1991-2020 sur lesquelles les années types sont recalées, ETP Penman de contrôle (module W, fiches A43 à A45).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H1a	station latitude	48,7743	degré	48,7743	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station TRAPPES
H1a	station longitude	2,0098	degré	2,0098	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station TRAPPES
H1a	station altitude	167	m	167	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station TRAPPES

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H1a	pluie normale m01	56,2	mm/ mois	28,1 à 84,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1a	pluie normale m02	48,9	mm/ mois	24,4 à 73,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1a	pluie normale m03	50,1	mm/ mois	25,1 à 75,2	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1a	pluie normale m04	49,9	mm/ mois	25 à 74,9	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1a	pluie normale m05	66	mm/ mois	33 à 99	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1a	pluie normale m06	57	mm/ mois	28,5 à 85,6	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H1a	pluie normale m07	56,2	mm/ mois	28,1 à 84,4	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1a	pluie normale m08	56,1	mm/ mois	28 à 84,1	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1a	pluie normale m09	49,8	mm/ mois	24,9 à 74,7	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1a	pluie normale m10	61,8	mm/ mois	30,9 à 92,7	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1a	pluie normale m11	61,2	mm/ mois	30,6 à 91,8	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1a	pluie normale m12	72	mm/ mois	36 à 108	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H1a	etp penman normale	772	mm/an	695 à 849	primaire	C-W2	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_78, poste 78621001, champ ETP, somme des moyennes mensuelles 1991-2020
H1b	station latitude	48,6878	degré	48,6878	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station NANCY
H1b	station longitude	6,2215	degré	6,2215	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station NANCY
H1b	station altitude	212	m	212	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station NANCY
H1b	pluie normale m01	64,4	mm/ mois	32,2 à 96,6	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H1b	pluie normale m02	54,8	mm/ mois	27,4 à 82,2	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1b	pluie normale m03	54,1	mm/ mois	27,1 à 81,2	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1b	pluie normale m04	44,3	mm/ mois	22,2 à 66,5	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1b	pluie normale m05	67,9	mm/ mois	33,9 à 101,8	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1b	pluie normale m06	56	mm/ mois	28 à 83,9	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1b	pluie normale m07	63	mm/ mois	31,5 à 94,4	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H1b	pluie normale m08	67,2	mm/ mois	33,6 à 100,8	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1b	pluie normale m09	61,1	mm/ mois	30,6 à 91,7	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1b	pluie normale m10	66,5	mm/ mois	33,3 à 99,8	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1b	pluie normale m11	68,9	mm/ mois	34,5 à 103,4	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1b	pluie normale m12	78,1	mm/ mois	39 à 117,1	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1b	etp penman normale	819	mm/an	737 à 901	primaire	C-W2	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_54, poste 54526001, champ ETP, somme des moyennes mensuelles 1991-2020

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H1c	station latitude	46,2945	degré	46,2945	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station MACON
H1c	station longitude	4,7943	degré	4,7943	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station MACON
H1c	station altitude	219	m	219	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station MACON
H1c	pluie normale m01	58,1	mm/ mois	29,1 à 87,2	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1c	pluie normale m02	48,9	mm/ mois	24,4 à 73,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H1c	pluie normale m03	49,1	mm/ mois	24,6 à 73,7	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1c	pluie normale m04	65,5	mm/ mois	32,8 à 98,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1c	pluie normale m05	75,7	mm/ mois	37,9 à 113,6	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1c	pluie normale m06	69,8	mm/ mois	34,9 à 104,7	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1c	pluie normale m07	72,2	mm/ mois	36,1 à 108,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1c	pluie normale m08	72,6	mm/ mois	36,3 à 108,9	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H1c	pluie normale m09	71,1	mm/ mois	35,5 à 106,6	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1c	pluie normale m10	91,1	mm/ mois	45,5 à 136,6	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1c	pluie normale m11	92,8	mm/ mois	46,4 à 139,1	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1c	pluie normale m12	66,8	mm/ mois	33,4 à 100,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H1c	etp penman normale	895	mm/an	805 à 984	primaire	C-W2	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_71, poste 71105001, champ ETP, somme des moyennes mensuelles 1991-2020
H2a	station latitude	48,0688	degré	48,0688	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station RENNES

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2a	station longitude	-1,764	degré	-1,764	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station RENNES
H2a	station altitude	36	m	36	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station RENNES
H2a	pluie normale m01	66,6	mm/ mois	33,3 à 100	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2a	pluie normale m02	51,6	mm/ mois	25,8 à 77,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2a	pluie normale m03	48,9	mm/ mois	24,4 à 73,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2a	pluie normale m04	51,2	mm/ mois	25,6 à 76,9	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2a	pluie normale m05	58,1	mm/ mois	29 à 87,1	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2a	pluie normale m06	50,9	mm/ mois	25,4 à 76,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2a	pluie normale m07	44	mm/ mois	22 à 66	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2a	pluie normale m08	43,5	mm/ mois	21,7 à 65,2	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2a	pluie normale m09	56,6	mm/ mois	28,3 à 85	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2a	pluie normale m10	73,1	mm/ mois	36,5 à 109,6	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2a	pluie normale m11	73,2	mm/ mois	36,6 à 109,8	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2a	pluie normale m12	73,3	mm/ mois	36,6 à 109,9	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2a	etp penman normale	839	mm/an	755 à 922	primaire	C-W2	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_35, poste 35281001, champ ETP, somme des moyennes mensuelles 1991-2020
H2b	station latitude	47,4445	degré	47,4445	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station TOURS

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2b	station longitude	0,7273	degré	0,7273	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station TOURS
H2b	station altitude	108	m	108	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station TOURS
H2b	pluie normale m01	63	mm/ mois	31,5 à 94,5	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2b	pluie normale m02	52,4	mm/ mois	26,2 à 78,5	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2b	pluie normale m03	48,7	mm/ mois	24,3 à 73	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2b	pluie normale m04	53	mm/ mois	26,5 à 79,5	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2b	pluie normale m05	57,7	mm/ mois	28,8 à 86,5	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2b	pluie normale m06	53,2	mm/ mois	26,6 à 79,8	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2b	pluie normale m07	46,6	mm/ mois	23,3 à 69,9	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2b	pluie normale m08	44	mm/ mois	22 à 66	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2b	pluie normale m09	51,8	mm/ mois	25,9 à 77,7	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2b	pluie normale m10	66	mm/ mois	33 à 98,9	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2b	pluie normale m11	69,3	mm/ mois	34,7 à 104	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2b	pluie normale m12	72,1	mm/ mois	36 à 108,1	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2b	etp penman normale	901	mm/an	811 à 991	primaire	C-W2	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_37, poste 37179001, champ ETP, somme des moyennes mensuelles 1991-2020
H2c	station latitude	44,1721	degré	44,1721	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station AGEN
H2c	station longitude	0,5946	degré	0,5946	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station AGEN

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2c	station altitude	58	m	58	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station AGEN
H2c	pluie normale m01	59,6	mm/ mois	29,8 à 89,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2c	pluie normale m02	44,2	mm/ mois	22,1 à 66,4	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2c	pluie normale m03	49	mm/ mois	24,5 à 73,5	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2c	pluie normale m04	70	mm/ mois	35 à 104,9	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2c	pluie normale m05	73,3	mm/ mois	36,6 à 109,9	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2c	pluie normale m06	62,2	mm/ mois	31,1 à 93,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2c	pluie normale m07	49,4	mm/ mois	24,7 à 74,1	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2c	pluie normale m08	50,4	mm/ mois	25,2 à 75,6	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2c	pluie normale m09	60,6	mm/ mois	30,3 à 90,9	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2c	pluie normale m10	58,7	mm/ mois	29,4 à 88,1	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2c	pluie normale m11	70,1	mm/ mois	35 à 105,1	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2c	pluie normale m12	60,7	mm/ mois	30,4 à 91,1	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2c	etp penman normale	940	mm/an	846 à 1 034	primaire	C-W2	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_47, poste 47091001, champ ETP, somme des moyennes mensuelles 1991-2020
H2d	station latitude	44,0836	degré	44,0836	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station CARPENTRAS
H2d	station longitude	5,216	degré	5,216	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station CARPENTRAS
H2d	station altitude	98	m	98	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station CARPENTRAS

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2d	pluie normale m01	46,3	mm/ mois	23,2 à 69,5	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2d	pluie normale m02	34,2	mm/ mois	17,1 à 51,3	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2d	pluie normale m03	43,2	mm/ mois	21,6 à 64,8	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2d	pluie normale m04	61,1	mm/ mois	30,5 à 91,6	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2d	pluie normale m05	55,6	mm/ mois	27,8 à 83,4	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2d	pluie normale m06	41,7	mm/ mois	20,9 à 62,6	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2d	pluie normale m07	25,7	mm/ mois	12,9 à 38,6	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2d	pluie normale m08	40,6	mm/ mois	20,3 à 60,9	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2d	pluie normale m09	98,7	mm/ mois	49,3 à 148	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2d	pluie normale m10	87,6	mm/ mois	43,8 à 131,5	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2d	pluie normale m11	90,8	mm/ mois	45,4 à 136,2	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H2d	pluie normale m12	41,9	mm/ mois	20,9 à 62,8	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H2d	etp penman normale	1 140	mm/an	1 026 à 1 254	primaire	C-W2	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_84, poste 84031001, champ ETP, somme des moyennes mensuelles 1991-2020
H3	station latitude	43,4376	degré	43,4376	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station MARIGNANE
H3	station longitude	5,216	degré	5,216	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station MARIGNANE
H3	station altitude	9	m	9	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), note technique Météo-France, ADEME (version 3.0 du 23 mai 2025), tableau des stations de référence, station MARIGNANE
H3	pluie normale m01	47,1	mm/ mois	23,6 à 70,7	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H3	pluie normale m02	29,8	mm/ mois	14,9 à 44,6	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H3	pluie normale m03	29,5	mm/ mois	14,7 à 44,2	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H3	pluie normale m04	51,6	mm/ mois	25,8 à 77,4	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H3	pluie normale m05	37,7	mm/ mois	18,8 à 56,5	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H3	pluie normale m06	27,9	mm/ mois	13,9 à 41,8	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H3	pluie normale m07	11,1	mm/ mois	5,6 à 16,7	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (29 années valides)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
H3	pluie normale m08	25,8	mm/ mois	12,9 à 38,7	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H3	pluie normale m09	82	mm/ mois	41 à 123	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H3	pluie normale m10	73,3	mm/ mois	36,7 à 110	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H3	pluie normale m11	75,9	mm/ mois	37,9 à 113,8	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H3	pluie normale m12	40,9	mm/ mois	20,5 à 61,4	primaire	C-W3	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ RR, moyenne 1991-2020 (30 années valides)
H3	etp penman normale	1 377	mm/an	1 239 à 1 515	primaire	C-W2	Météo-France, données climatologiques de base mensuelles, fichier MENSQ_13, poste 13054001, champ ETP, somme des moyennes mensuelles 1991-2020

2.12 Bilan hydrique (hydrique.csv)

Textures et réserves utiles, substrats, groupes hydriques, saison de végétation, stress hydrique, arrosage, mares (module W, fiches A47 à A50).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
sable	theta capacite champ	0,12	m³/m³	0,07 à 0,17	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Sand », milieu de la plage
sable	theta point fletrissement	0,045	m³/m³	0,02 à 0,07	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Sand », milieu de la plage
sable_limoneux	theta capacite champ	0,15	m³/m³	0,11 à 0,19	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Loamy sand », milieu de la plage
sable_limoneux	theta point fletrissement	0,065	m³/m³	0,03 à 0,1	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Loamy sand », milieu de la plage
limon_sableux	theta capacite champ	0,23	m³/m³	0,18 à 0,28	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Sandy loam », milieu de la plage

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
limon_sableux	theta point fletrissement	0,11	m³/m³	0,06 à 0,16	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Sandy loam », milieu de la plage
limon	theta capacite champ	0,25	m³/m³	0,2 à 0,3	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Loam », milieu de la plage
limon	theta point fletrissement	0,12	m³/m³	0,07 à 0,17	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Loam », milieu de la plage
limon_silteux	theta capacite champ	0,29	m³/m³	0,22 à 0,36	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Silt loam », milieu de la plage
limon_silteux	theta point fletrissement	0,15	m³/m³	0,09 à 0,21	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Silt loam », milieu de la plage
silt	theta capacite champ	0,32	m³/m³	0,28 à 0,36	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Silt », milieu de la plage

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
silt	theta point fletrissement	0,17	m³/m³	0,12 à 0,22	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Silt », milieu de la plage
limon_argilo_silteux	theta capacite champ	0,335	m³/m³	0,3 à 0,37	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Silt clay loam », milieu de la plage
limon_argilo_silteux	theta point fletrissement	0,205	m³/m³	0,17 à 0,24	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Silt clay loam », milieu de la plage
argile_silteuse	theta capacite champ	0,36	m³/m³	0,3 à 0,42	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Silty clay », milieu de la plage
argile_silteuse	theta point fletrissement	0,23	m³/m³	0,17 à 0,29	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Silty clay », milieu de la plage
argile	theta capacite champ	0,36	m³/m³	0,32 à 0,4	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Clay », milieu de la plage

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
argile	theta point fletrissement	0,22	m^3/m^3	0,2 à 0,24	primaire	C-W4	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 19, ligne « Clay », milieu de la plage
*	profondeur sol defaut	1	m	0,5 à 1,5	convention	C-W4	OpenNAT, valeur de secours
substrat	reserve volumique	0,2	m^3/m^3	0,12 à 0,3	convention	C-W5	OpenNAT, valeur de secours pour les substrats de toiture et de dalle
gazon	kc saison	0,95	sans unité	0,81 à 1,09	primaire	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Turf grass, cool season » (Kc ini 0,90, Kc mi 0,95) ; tableau 22 « Turf grass, cool season » (Zr 0,5 à 1,0 m, p 0,40)
gazon	kc hors saison	0,9	sans unité	0,72 à 1,08	primaire	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Turf grass, cool season » (Kc ini 0,90, Kc mi 0,95) ; tableau 22 « Turf grass, cool season » (Zr 0,5 à 1,0 m, p 0,40)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
gazon	profondeur racinaire	0,75	m	0,5 à 1	primaire	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Turf grass, cool season » (Kc ini 0,90, Kc mi 0,95) ; tableau 22 « Turf grass, cool season » (Zr 0,5 à 1,0 m, p 0,40)
gazon	fraction p	0,4	fraction	0,3 à 0,5	primaire	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Turf grass, cool season » (Kc ini 0,90, Kc mi 0,95) ; tableau 22 « Turf grass, cool season » (Zr 0,5 à 1,0 m, p 0,40)
prairie	kc saison	0,75	sans unité	0,64 à 0,86	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Grazing pasture, extensive grazing » (Kc ini 0,30, Kc mi 0,75) ; tableau 22 « Grazing pasture, extensive » (Zr 0,5 à 1,5 m, p 0,60)
prairie	kc hors saison	0,3	sans unité	0,24 à 0,36	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Grazing pasture, extensive grazing » (Kc ini 0,30, Kc mi 0,75) ; tableau 22 « Grazing pasture, extensive » (Zr 0,5 à 1,5 m, p 0,60)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
prairie	profondeur racinaire	1	m	0,67 à 1,33	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Grazing pasture, extensive grazing » (Kc ini 0,30, Kc mi 0,75) ; tableau 22 « Grazing pasture, extensive » (Zr 0,5 à 1,5 m, p 0,60)
prairie	fraction p	0,6	fraction	0,5 à 0,7	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Grazing pasture, extensive grazing » (Kc ini 0,30, Kc mi 0,75) ; tableau 22 « Grazing pasture, extensive » (Zr 0,5 à 1,5 m, p 0,60)
xerophile	kc saison	0,75	sans unité	0,64 à 0,86	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, mêmes valeurs que le groupe prairie (tableaux 12 et 22, « Grazing pasture, extensive »)
xerophile	kc hors saison	0,3	sans unité	0,24 à 0,36	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, mêmes valeurs que le groupe prairie (tableaux 12 et 22, « Grazing pasture, extensive »)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
xerophile	profondeur racinaire	1	m	0,67 à 1,33	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, mêmes valeurs que le groupe prairie (tableaux 12 et 22, « Grazing pasture, extensive »)
xerophile	fraction p	0,6	fraction	0,5 à 0,7	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, mêmes valeurs que le groupe prairie (tableaux 12 et 22, « Grazing pasture, extensive »)
arbustif	kc saison	1,05	sans unité	0,89 à 1,21	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Berries (bushes) » (Kc ini 0,30, Kc mi 1,05) ; tableau 22 « Berries (bushes) » (Zr 0,6 à 1,2 m, p 0,50)
arbustif	kc hors saison	0,3	sans unité	0,24 à 0,36	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Berries (bushes) » (Kc ini 0,30, Kc mi 1,05) ; tableau 22 « Berries (bushes) » (Zr 0,6 à 1,2 m, p 0,50)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
arbustif	profondeur racinaire	0,9	m	0,6 à 1,2	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Berries (bushes) » (Kc ini 0,30, Kc mi 1,05) ; tableau 22 « Berries (bushes) » (Zr 0,6 à 1,2 m, p 0,50)
arbustif	fraction p	0,5	fraction	0,4 à 0,6	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Berries (bushes) » (Kc ini 0,30, Kc mi 1,05) ; tableau 22 « Berries (bushes) » (Zr 0,6 à 1,2 m, p 0,50)
arbore	kc saison	1,2	sans unité	1,02 à 1,3	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Apples, Cherries, Pears, active ground cover, killing frost » (Kc ini 0,50, Kc mi 1,20) ; tableau 22 « Apples, cherries, pears » (Zr 1,0 à 2,0 m, p 0,50)
arbore	kc hors saison	0,5	sans unité	0,4 à 0,6	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Apples, Cherries, Pears, active ground cover, killing frost » (Kc ini 0,50, Kc mi 1,20) ; tableau 22 « Apples, cherries, pears » (Zr 1,0 à 2,0 m, p 0,50)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
arbore	profondeur racinaire	1,5	m	1,01 à 2	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Apples, Cherries, Pears, active ground cover, killing frost » (Kc ini 0,50, Kc mi 1,20) ; tableau 22 « Apples, cherries, pears » (Zr 1,0 à 2,0 m, p 0,50)
arbore	fraction p	0,5	fraction	0,4 à 0,6	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Apples, Cherries, Pears, active ground cover, killing frost » (Kc ini 0,50, Kc mi 1,20) ; tableau 22 « Apples, cherries, pears » (Zr 1,0 à 2,0 m, p 0,50)
conifere	kc saison	1	sans unité	0,85 à 1,15	primaire	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Conifer Trees » (Kc 1,00) ; tableau 22 « Conifer trees » (Zr 1,0 à 1,5 m, p 0,70)
conifere	kc hors saison	1	sans unité	0,8 à 1,2	primaire	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Conifer Trees » (Kc 1,00) ; tableau 22 « Conifer trees » (Zr 1,0 à 1,5 m, p 0,70)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
conifere	profondeur racinaire	1,25	m	0,84 à 1,66	primaire	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Conifer Trees » (Kc 1,00) ; tableau 22 « Conifer trees » (Zr 1,0 à 1,5 m, p 0,70)
conifere	fraction p	0,7	fraction	0,6 à 0,8	primaire	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Conifer Trees » (Kc 1,00) ; tableau 22 « Conifer trees » (Zr 1,0 à 1,5 m, p 0,70)
humide_pluie	kc saison	1,2	sans unité	1,02 à 1,3	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Reed Swamp, moist soil » (Kc ini 0,90, Kc mi 1,20) ; profondeur et fraction p fixées par convention
humide_pluie	kc hors saison	0,9	sans unité	0,72 à 1,08	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Reed Swamp, moist soil » (Kc ini 0,90, Kc mi 1,20) ; profondeur et fraction p fixées par convention

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
humide_pluie	profondeur racinaire	0,5	m	0,34 à 0,67	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Reed Swamp, moist soil » (Kc ini 0,90, Kc mi 1,20) ; profondeur et fraction p fixées par convention
humide_pluie	fraction p	0,3	fraction	0,2 à 0,4	transposée	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Reed Swamp, moist soil » (Kc ini 0,90, Kc mi 1,20) ; profondeur et fraction p fixées par convention
mare	kc saison	1,05	sans unité	0,89 à 1,21	primaire	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Open Water, < 2 m depth » (Kc 1,05)
mare	kc hors saison	1,05	sans unité	0,84 à 1,26	primaire	C-W6	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, tableau 12 « Open Water, < 2 m depth » (Kc 1,05)
toiture_extensive	kc saison	0,5	sans unité	0,3 à 0,8	convention	C-W6	OpenNAT, valeur de secours
toiture_extensive	kc hors saison	0,3	sans unité	0,2 à 0,5	convention	C-W6	OpenNAT, valeur de secours
toiture_extensive	profondeur racinaire	0,15	m	0,1 à 0,15	convention	C-W6	OpenNAT, bornée par l'épaisseur du substrat

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
toiture_extensive	fraction p	0,6	fraction	0,5 à 0,7	convention	C-W6	OpenNAT, valeur de secours
*	seuil rew stress	0,4	fraction	0,3 à 0,5	transposée	C-W8	Granier A., Bréda N., Biron P., Villette S. (1999), A lumped water balance model to evaluate duration and intensity of drought constraints in forest stands, Ecological Modelling 116, seuil de réserve extractible relative sous lequel la transpiration est réduite (REW < 0,4) et indice de stress IS = somme de (0,4 - REW) / 0,4
*	seuil saison temperature	5	°C	5	transposée	C-W7	ETCCDI, indices climatiques extrêmes, indice GSL (durée de la saison de croissance) : température moyenne quotidienne supérieure à 5 °C
*	seuil saison jours	6	jours	6	transposée	C-W7	ETCCDI, indices climatiques extrêmes, indice GSL : six jours consécutifs
*	tolerance stress	5	jours-équivalents	0 à 15	convention	C-W9	OpenNAT, valeur de secours
gazon	sensibilite stress	0,5	par 100 jours-équivalents	0,25 à 0,75	convention	C-W9	OpenNAT, valeur de secours
prairie	sensibilite stress	0,4	par 100 jours-équivalents	0,2 à 0,6	convention	C-W9	OpenNAT, valeur de secours
xerophile	sensibilite stress	0,3	par 100 jours-équivalents	0,15 à 0,45	convention	C-W9	OpenNAT, valeur de secours
arbustif	sensibilite stress	0,6	par 100 jours-équivalents	0,3 à 0,9	convention	C-W9	OpenNAT, valeur de secours

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
arbore	sensibilite stress	0,8	par 100 jours-équivalents	0,4 à 1,2	convention	C-W9	OpenNAT, valeur de secours
conifere	sensibilite stress	0,8	par 100 jours-équivalents	0,4 à 1,2	convention	C-W9	OpenNAT, valeur de secours
toiture_extensive	sensibilite stress	0,3	par 100 jours-équivalents	0,15 à 0,45	convention	C-W9	OpenNAT, valeur de secours
humide_pluie	sensibilite stress	1	par 100 jours-équivalents	0,5 à 1,5	convention	C-W9	OpenNAT, valeur de secours
*	facteur hydrique minimum	0,5	sans unité	0,3 à 0,7	convention	C-W9	OpenNAT, valeur de secours
*	seuil rew arrosage	0,5	fraction	0,4 à 0,6	convention	C-W10	OpenNAT, valeur de secours
*	profondeur mare defaut	0,8	m	0,5 à 1,2	convention	C-W11	OpenNAT, valeur de secours
fond_etanche	infiltration	0	mm/jour	0 à 0,2	convention	C-W11	OpenNAT, valeur de secours
fond_argile	infiltration	0,3	mm/jour	0,1 à 1	convention	C-W11	OpenNAT, valeur de secours
fond_naturel	infiltration	1	mm/jour	0,5 à 5	convention	C-W11	OpenNAT, valeur de secours
*	coefficient ruissellement	0,9	fraction	0,8 à 1	convention	C-W11	OpenNAT, valeur de secours
*	coefficient ruissellement permeable	0,1	fraction	0,05 à 0,3	convention	C-W11	OpenNAT, valeur de secours
*	facteur assec precoce	0,5	sans unité	0,3 à 0,8	convention	C-W12	OpenNAT, valeur de secours

2.13 Éclairage horaire (eclairage.csv)

Saison d'activité des chiroptères, nuit, distances, facteur spectral (module N, fiches A51 à A53).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	distance effet plein	10	m	0 à 25	transposée	C-L3	Azam C., Le Viol I., Bas Y., Zissis G., Vernet A., Julien J.-F., Kerbiriou C. (2018), Evidence for distance and illuminance thresholds in the effects of artificial lighting on bat activity, Landscape and Urban Planning 175, résumé : effet d'attraction limité à 10 m pour Pipistrellus et Nyctalus
*	distance effet nul	50	m	25 à 100	primaire	C-L3	Azam C., Le Viol I., Bas Y., Zissis G., Vernet A., Julien J.-F., Kerbiriou C. (2018), Evidence for distance and illuminance thresholds in the effects of artificial lighting on bat activity, Landscape and Urban Planning 175, résumé : évitement jusqu'à 25 m (Myotis) et 50 m (Eptesicus serotinus) ; recommandation de 50 m entre luminaires et corridors
*	perte maximale	0,25	fraction	0,15 à 0,4	convention	C-L1	OpenNAT, calage sur le facteur L2 de nuisances.csv (0,75)
*	saison chiropteres debut	4	mois	3 à 4	convention	C-L2	OpenNAT, valeur de secours
*	saison chiropteres fin	10	mois	10 à 11	convention	C-L2	OpenNAT, valeur de secours
*	hauteur soleil nuit	0	degré	-6 à 0	convention	C-L2	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), variable Hs (hauteur angulaire du soleil) de l'année type

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
ambre	temperature couleur	1 800	K	1 800	primaire	C-L4	Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, articles 3 et 4 : plafonds de 3 000 K, 2 700 K et 2 400 K selon les sites
ambre	facteur spectral	0,5	sans unité	0,4 à 0,7	convention	C-L4	Longcore T. et al. (2018), Rapid assessment of lamp spectrum to quantify ecological effects of light at night, Journal of Experimental Zoology A 329, résumé : les sources riches en bleu (2 200 K et plus) ont plus d'effets que les LED ambre filtrées
k2200	temperature couleur	2 200	K	2 200	primaire	C-L4	Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, articles 3 et 4 : plafonds de 3 000 K, 2 700 K et 2 400 K selon les sites
k2200	facteur spectral	0,6	sans unité	0,5 à 0,8	convention	C-L4	Longcore T. et al. (2018), Rapid assessment of lamp spectrum to quantify ecological effects of light at night, Journal of Experimental Zoology A 329, résumé : les sources riches en bleu (2 200 K et plus) ont plus d'effets que les LED ambre filtrées
k2400	temperature couleur	2 400	K	2 400	primaire	C-L4	Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, articles 3 et 4 : plafonds de 3 000 K, 2 700 K et 2 400 K selon les sites

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
k2400	facteur spectral	0,7	sans unité	0,6 à 0,85	convention	C-L4	Longcore T. et al. (2018), Rapid assessment of lamp spectrum to quantify ecological effects of light at night, Journal of Experimental Zoology A 329, résumé : les sources riches en bleu (2 200 K et plus) ont plus d'effets que les LED ambre filtrées
k2700	temperature couleur	2 700	K	2 700	primaire	C-L4	Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, articles 3 et 4 : plafonds de 3 000 K, 2 700 K et 2 400 K selon les sites
k2700	facteur spectral	0,8	sans unité	0,7 à 0,9	convention	C-L4	Longcore T. et al. (2018), Rapid assessment of lamp spectrum to quantify ecological effects of light at night, Journal of Experimental Zoology A 329, résumé : les sources riches en bleu (2 200 K et plus) ont plus d'effets que les LED ambre filtrées
k3000	temperature couleur	3 000	K	3 000	primaire	C-L4	Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, articles 3 et 4 : plafonds de 3 000 K, 2 700 K et 2 400 K selon les sites

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
k3000	facteur spectral	0,9	sans unité	0,8 à 1	convention	C-L4	Longcore T. et al. (2018), Rapid assessment of lamp spectrum to quantify ecological effects of light at night, Journal of Experimental Zoology A 329, résumé : les sources riches en bleu (2 200 K et plus) ont plus d'effets que les LED ambre filtrées
k4000	temperature couleur	4 000	K	4 000	primaire	C-L4	Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, articles 3 et 4 : plafonds de 3 000 K, 2 700 K et 2 400 K selon les sites
k4000	facteur spectral	1	sans unité	1	convention	C-L4	Longcore T. et al. (2018), Rapid assessment of lamp spectrum to quantify ecological effects of light at night, Journal of Experimental Zoology A 329, résumé : les sources riches en bleu (2 200 K et plus) ont plus d'effets que les LED ambre filtrées

2.14 Maturation, gestion et succession (succession.csv)

Courbe de Chapman-Richards, couples exploité et abandonné de la BKompV, délais de succession (module T, fiches A54 à A56).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	produit k d	3	sans unité	2 à 4	convention	C-M1	Richards F. J. (1959), A flexible growth function for empirical use, Journal of Experimental Botany 10, fonction de croissance de Chapman-Richards

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
herbacee	exposant forme	1	sans unité	1 à 1,5	convention	C-M1	Pienaar L. V., Turnbull K. J. (1973), The Chapman-Richards generalization of Von Bertalanffy's growth model, Forest Science 19, exposant de forme de la fonction de Chapman-Richards
arbustive	exposant forme	2	sans unité	1,5 à 2,5	convention	C-M1	Pienaar L. V., Turnbull K. J. (1973), The Chapman-Richards generalization of Von Bertalanffy's growth model, Forest Science 19, exposant de forme de la fonction de Chapman-Richards
arboree	exposant forme	3	sans unité	2,5 à 4	convention	C-M1	Pienaar L. V., Turnbull K. J. (1973), The Chapman-Richards generalization of Von Bertalanffy's growth model, Forest Science 19, exposant de forme de la fonction de Chapman-Richards
34.02a>34.02b	rapport abandon	0,81	sans unité	0,81	primaire	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), 34.02a (21) exploité, 34.02b (17) abandonné
34.03.01a>34.03.03	rapport abandon	0,864	sans unité	0,864	primaire	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), 34.03.01a (22) exploité, 34.03.03 (19) abandonné

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
34.04.03.01a>34.04.03.03	rapport abandon	0,762	sans unité	0,762	primaire	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), 34.04.03.01a (21) exploité, 34.04.03.03 (16) abandonné
34.06.01a>34.06.01b	rapport abandon	0,857	sans unité	0,857	primaire	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), 34.06.01a (21) exploité, 34.06.01b (18) abandonné
34.06.02a>34.06.02b	rapport abandon	0,864	sans unité	0,864	primaire	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), 34.06.02a (22) exploité, 34.06.02b (19) abandonné
34.07a.01>34.07a.03	rapport abandon	0,8	sans unité	0,8	primaire	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), 34.07a.01 (20) exploité, 34.07a.03 (16) abandonné
34.07b.01>34.07b.03	rapport abandon	0,733	sans unité	0,733	primaire	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), 34.07b.01 (15) exploité, 34.07b.03 (11) abandonné
35.02.01a>35.02.01.03	rapport abandon	0,87	sans unité	0,87	primaire	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), 35.02.01a (23) exploité, 35.02.01.03 (20) abandonné
35.02.02a>35.02.02.03	rapport abandon	0,913	sans unité	0,913	primaire	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), 35.02.02a (23) exploité, 35.02.02.03 (21) abandonné

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
35.02.03a.01>35.02.03a.02	rapport abandon	0,8	sans unité	0,8	primaire	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), 35.02.03a.01 (20) exploité, 35.02.03a.02 (16) abandonné
35.02.05.01>35.02.05.01a	rapport abandon	0,889	sans unité	0,889	primaire	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), 35.02.05.01 (18) exploité, 35.02.05.01a (16) abandonné
*	rapport abandon moyen	0,833	sans unité	0,733 à 0,913	transposée	C-M2	BKompV, annexe 2 (Bundeskompensationsverordnung, 2020), moyenne des onze couples ci-dessus
*	delai friche herbacee	2	an	1 à 3	convention	C-M2	OpenNAT, valeur de secours
*	delai embroussaillement	15	an	10 à 30	convention	C-M2	OpenNAT, valeur de secours
*	score friche embroussaillee	0,75	fraction	0,65 à 0,85	convention	C-M2	OpenNAT, valeur de secours

2.15 Constantes des équations et valeurs de règle (constantes.csv)

Constantes de la FAO-56 et de l'atmosphère type, raccourcis d'éclairage, heure légale, jalons de la TRACC, seuils de contrôle, réglages de l'analyse d'incertitude : tout ce que le moteur lit au lieu de l'écrire dans son code (exigence E2).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
fao56	albedo reference	0,23	sans unité	0,23	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 38

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
fao56	cn horaire	37	K mm s³ Mg-1 h-1	37	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 53
fao56	cd horaire	0,34	s/m	0,34	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 53
fao56	coefficient rayonnement	0,408	mm par MJ/m²	0,408	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 53
fao56	saturation a	0,6108	kPa	0,6108	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 11
fao56	saturation b	17,27	sans unité	17,27	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 11
fao56	saturation c	237,3	°C	237,3	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 11
fao56	pente saturation	4 098	°C	4 098	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 13
fao56	psychrometrique	6,650 x 10^-4	kPa-1 °C-1 x kPa	6,650 x 10^-4	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 8

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
fao56	vent a	4,87	sans unité	4,87	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 47
fao56	vent b	67,8	m-1	67,8	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 47
fao56	vent c	5,42	sans unité	5,42	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 47
fao56	stefan boltzmann horaire	2,043 x 10^-10	MJ K-4 m-2 h-1	2,043 x 10^-10	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 39
fao56	constante solaire horaire	4,92	MJ m-2 h-1	4,92	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 28
fao56	excentricite	0,033	sans unité	0,033	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 23
fao56	rso a	0,75	sans unité	0,75	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 37
fao56	rso b	2,000 x 10^-5	m-1	2,000 x 10^-5	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 37

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
fao56	rnl a	0,34	sans unité	0,34	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 39
fao56	rnl b	0,14	kPa-0,5	0,14	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 39
fao56	rnl c	1,35	sans unité	1,35	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 39
fao56	rnl d	0,35	sans unité	0,35	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 39
fao56	rapport rs rso min	0,3	sans unité	0,3	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 39
fao56	rapport rs rso max	1	sans unité	1	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 39
fao56	rapport rs rso initial	0,7	sans unité	0,7	convention	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, chapitre 4, rayonnement horaire de nuit
fao56	flux sol jour	0,1	sans unité	0,1	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 45

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
fao56	flux sol nuit	0,5	sans unité	0,5	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 46
fao56	pression temperature reference	293	K	293	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 7
fao56	pression exposant	5,26	sans unité	5,26	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 7
fao56	decalage kelvin	273,16	K	273,16	primaire	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, équation 39
fao56	hauteur soleil rapport nuit	10	degré	10	convention	C-W2	Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), FAO-56, Crop evapotranspiration, chapitre 4, rayonnement horaire de nuit : rapport Rs/Rso pris en fin d'après-midi
iso2533	gradient thermique	0,0065	K/m	0,0065	primaire	C-W1	ISO 2533:1975, atmosphère type, gradient vertical de température de la troposphère
fichiers_prospectifs	hauteur anemometre	10	m	10	primaire	C-W1	ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, fichiers climatiques prospectifs (2025), variable FF : force du vent à 10 mètres
raccourci_L1	heure extinction	1	heure légale	1	convention	C-L1	OpenNAT, valeur de règle

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
raccourci_L1	temperature couleur	3 000	K	3 000	convention	C-L1	OpenNAT, valeur de règle
raccourci_L2	temperature couleur	4 000	K	4 000	convention	C-L1	OpenNAT, valeur de règle
heure_legale	decalage ete	2	heure	2	convention	C-L2	OpenNAT, valeur de règle
heure_legale	decalage hiver	1	heure	1	convention	C-L2	OpenNAT, valeur de règle
heure_legale	premier mois ete	4	mois	4	convention	C-L2	OpenNAT, valeur de règle
heure_legale	dernier mois ete	10	mois	10	convention	C-L2	OpenNAT, valeur de règle
arrosage	heure utc	2	heure	2	convention	C-W10	OpenNAT, valeur de règle
mare	premier mois assec	3	mois	3	convention	C-W12	OpenNAT, valeur de règle
mare	dernier mois assec	6	mois	6	convention	C-W12	OpenNAT, valeur de règle
reference_hydrique	epaisseur toiture	10	cm	10	convention	C-W9	OpenNAT, valeur de règle
tracc	jalon 1 annee	2030	année	2030 à 2030	convention	C-W13	OpenNAT, valeur de règle
tracc	jalon 1 rechauffement	2	°C	2	convention	C-W13	OpenNAT, valeur de règle
tracc	jalon 2 annee	2050	année	2050 à 2050	convention	C-W13	OpenNAT, valeur de règle
tracc	jalon 2 rechauffement	2,7	°C	2,7	convention	C-W13	OpenNAT, valeur de règle
tracc	jalon 3 annee	2100	année	2100 à 2100	convention	C-W13	OpenNAT, valeur de règle
tracc	jalon 3 rechauffement	4	°C	4	convention	C-W13	OpenNAT, valeur de règle
controle	tolerance coherence rsee	0,05	fraction de la parcelle	0,05	convention	C-E3	OpenNAT, valeur de règle
controle	rapport alerte houppier	2	sans unité	2	convention	C-H5	OpenNAT, valeur de règle

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
controle	apport alerte ruissellement	20	sans unité	20	convention	C-W11	OpenNAT, valeur de règle
haie	largeur minimale	1	m	1	convention	C-H5	OpenNAT, valeur de règle
facade	hauteur maximale	10	m	10	convention	C-B1	OpenNAT, valeur de règle
toiture	epaisseur semi intensive	15	cm	15	convention	C-H3	OpenNAT, valeur de règle
toiture	epaisseur intensive	30	cm	30	convention	C-H3	OpenNAT, valeur de règle
substrat	epaisseur s05	15	cm	15	convention	C-S1	OpenNAT, valeur de règle
substrat	epaisseur s06	30	cm	30	convention	C-S1	OpenNAT, valeur de règle
substrat	epaisseur s07	80	cm	80	convention	C-S1	OpenNAT, valeur de règle
chantier	mois debut defaut	1	mois	1	convention	C-K3	OpenNAT, valeur de règle
incertitude	tirages defaut	1 000	tirages	1 000	convention	C-I2	OpenNAT, valeur de règle
incertitude	graine defaut	2,026 x 10^7	sans unité	2,026 x 10^7	convention	C-I2	OpenNAT, valeur de règle
incertitude	centile bas	5	centile	5	convention	C-I2	OpenNAT, valeur de règle
incertitude	centile median	50	centile	50	convention	C-I2	OpenNAT, valeur de règle
incertitude	centile haut	95	centile	95	convention	C-I2	OpenNAT, valeur de règle
incertitude	nombre parametres influents	5	paramètres	5	convention	C-I2	OpenNAT, valeur de règle
incertitude	taille bloc	100	tirages	100	convention	C-I2	OpenNAT, valeur de règle
boisement	nombre indicateurs	13	indicateurs	13	convention	C-H6	OpenNAT, valeur de règle

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
boisement	note minimale	1	note	1	convention	C-H6	OpenNAT, valeur de règle
boisement	note maximale	3	note	3	convention	C-H6	OpenNAT, valeur de règle

2.16 Calendrier du chantier (chantier.csv)

Sensibilité mensuelle des oiseaux nicheurs, des chiroptères et des amphibiens, saison de plantation, année de début par défaut (module T, fiches A57 et A58).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
oiseaux	sensibilite m01	0	fraction	0	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)
oiseaux	sensibilite m02	0	fraction	0	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
oiseaux	sensibilite m03	0,5	fraction	0,5	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)
oiseaux	sensibilite m04	1	fraction	1	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)
oiseaux	sensibilite m05	1	fraction	1	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)
oiseaux	sensibilite m06	1	fraction	1	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
oiseaux	sensibilite m07	1	fraction	1	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)
oiseaux	sensibilite m08	0,5	fraction	0,5	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)
oiseaux	sensibilite m09	0	fraction	0	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)
oiseaux	sensibilite m10	0	fraction	0	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
oiseaux	sensibilite m11	0	fraction	0	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)
oiseaux	sensibilite m12	0	fraction	0	transposée	C-K1	Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8 (maintien des particularités topographiques), interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (nidification)
chiropteres	sensibilite m01	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août
chiropteres	sensibilite m02	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août
chiropteres	sensibilite m03	0	fraction	0	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août
chiropteres	sensibilite m04	0	fraction	0	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
chiropteres	sensibilite m05	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août
chiropteres	sensibilite m06	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août
chiropteres	sensibilite m07	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août
chiropteres	sensibilite m08	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août
chiropteres	sensibilite m09	0	fraction	0	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août
chiropteres	sensibilite m10	0	fraction	0	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août
chiropteres	sensibilite m11	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août
chiropteres	sensibilite m12	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : hibernation de novembre à février, mise bas et élevage des jeunes de mai à août

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amphibiens	sensibilite m01	0	fraction	0	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin
amphibiens	sensibilite m02	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin
amphibiens	sensibilite m03	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin
amphibiens	sensibilite m04	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin
amphibiens	sensibilite m05	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin
amphibiens	sensibilite m06	1	fraction	1	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin
amphibiens	sensibilite m07	0	fraction	0	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin
amphibiens	sensibilite m08	0	fraction	0	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin
amphibiens	sensibilite m09	0	fraction	0	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin
amphibiens	sensibilite m10	0	fraction	0	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amphibiens	sensibilite m11	0	fraction	0	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin
amphibiens	sensibilite m12	0	fraction	0	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours : reproduction et développement larvaire de février à juin
*	perte destruction sensible	1	an	0,5 à 2	convention	C-K1	OpenNAT, valeur de secours
plantation	mois favorable m01	1	booléen	1	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars
plantation	mois favorable m02	1	booléen	1	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars
plantation	mois favorable m03	1	booléen	1	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars
plantation	mois favorable m04	0	booléen	0	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars
plantation	mois favorable m05	0	booléen	0	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars
plantation	mois favorable m06	0	booléen	0	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
plantation	mois favorable m07	0	booléen	0	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars
plantation	mois favorable m08	0	booléen	0	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars
plantation	mois favorable m09	0	booléen	0	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars
plantation	mois favorable m10	0	booléen	0	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars
plantation	mois favorable m11	1	booléen	1	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars
plantation	mois favorable m12	1	booléen	1	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours : plantation à racines nues ou en motte hors gel, de novembre à mars
*	avance plantation	2	mois	0 à 4	convention	C-K2	OpenNAT, valeur de secours
*	annee debut defaut	2027	année	2027 à 2030	convention	C-K3	OpenNAT, valeur de secours

2.17 Années types horaires : synthèse mensuelle

Le module W lit, pour chaque zone, trois années types horaires de 8 760 heures : France +2 °C (2030), +2,7 °C (2050) et +4 °C (2100), tirées des fichiers climatiques prospectifs de l'ADEME, de Météo-France, du CSTB et de la DHUP (juin 2025, Licence Ouverte 2.0) et réduites dans donnees/climat/ aux variables utilisées. Le tableau de chaque station donne, mois par mois, la température moyenne, la pluie après recalage sur la normale 1991-2020 (fiche A45) et l'évapotranspiration de référence calculée par la fiche A44, à l'altitude de la station.

Zone H1a, station de Trappes (167 m)

Var.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
T +2	6,9	3,0	8,8	9,2	13,4	17,8	19,5	18,7	16,0	12,8	8,9	5,5	11,8
P +2	56	49	50	50	66	57	56	56	50	62	61	72	685
ETO +2	15	21	46	56	91	102	110	97	66	36	15	13	666
T +2,7	6,9	3,0	8,8	9,2	13,8	17,2	20,4	20,8	17,8	12,8	8,9	5,5	12,1
P +2,7	56	49	50	50	66	57	56	56	50	62	61	72	685
ETO +2,7	15	21	46	56	96	103	126	100	66	36	15	13	693
T +4	6,9	6,8	8,8	12,9	18,6	20,8	24,3	20,8	20,2	14,7	10,6	8,7	14,5
P +4	56	49	50	50	66	57	56	56	50	62	61	72	685
ETO +4	15	23	46	71	106	133	137	100	78	38	14	15	776

Zone H1b, station de Nancy (212 m)

Var.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
T +2	3,2	4,4	7,9	12,7	14,6	17,3	20,4	20,9	15,7	13,4	6,8	5,7	12,0
P +2	64	55	54	44	68	56	63	67	61	66	69	78	746
ETO +2	16	20	44	74	102	114	124	101	68	37	18	13	730
T +2,7	3,2	4,4	7,9	12,7	14,6	20,9	22,7	20,9	15,7	13,4	8,5	4,4	12,5
P +2,7	64	55	54	44	68	56	63	67	61	66	69	78	746
ETO +2,7	16	20	44	74	102	123	133	101	68	37	16	14	748
T +4	6,6	6,2	7,9	12,7	17,1	21,0	22,7	24,4	19,5	13,4	8,1	4,4	13,7
P +4	64	55	54	44	68	56	63	67	61	66	69	78	746
ETO +4	17	28	44	74	104	123	133	119	82	37	18	14	793

Zone H1c, station de Mâcon (219 m)

Var.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
T +2	7,0	7,1	9,6	13,5	15,6	23,1	23,2	22,2	18,7	13,7	8,6	4,8	14,0
P +2	58	49	49	66	76	70	72	73	71	91	93	67	834
ETO +2	19	30	56	82	112	150	151	125	89	42	19	13	887
T +2,7	7,0	7,1	9,6	13,5	15,6	22,3	25,4	21,6	18,7	14,1	8,7	5,4	14,1
P +2,7	58	49	49	66	76	70	72	73	71	91	93	67	834

Var.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
ET0 +2,7	19	30	56	82	112	154	158	110	89	43	20	10	882
T +4	7,0	7,1	9,6	13,6	18,3	22,8	25,5	23,6	20,1	14,1	10,5	5,2	14,8
P +4	58	49	49	66	76	70	72	73	71	91	93	67	834
ET0 +4	19	30	56	81	121	152	158	129	82	43	20	14	905

Zone H2a, station de Rennes (36 m)

Var.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
T +2	7,3	8,8	9,7	13,4	14,4	17,7	18,7	20,9	18,3	15,5	11,3	7,5	13,6
P +2	67	52	49	51	58	51	44	44	57	73	73	73	691
ET0 +2	19	31	54	74	94	115	107	97	82	43	20	15	750
T +2,7	8,6	8,8	9,7	13,4	15,4	17,7	23,3	21,9	18,8	15,5	11,3	7,5	14,4
P +2,7	67	52	49	51	58	51	44	44	57	73	73	73	691
ET0 +2,7	20	31	54	74	94	115	137	112	70	43	20	15	784
T +4	7,3	8,8	9,7	13,2	15,4	20,2	24,3	22,0	20,4	15,7	11,3	7,5	14,7
P +4	67	52	49	51	58	51	44	44	57	73	73	73	691
ET0 +4	19	31	54	73	110	125	144	112	98	45	20	15	845

Zone H2b, station de Tours (108 m)

Var.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
T +2	6,6	5,7	9,3	12,8	15,8	21,3	22,8	21,0	17,8	14,5	9,6	6,5	13,7
P +2	63	52	49	53	58	53	47	44	52	66	69	72	678
ET0 +2	21	25	55	73	99	131	152	119	88	44	20	15	842
T +2,7	6,5	9,2	9,3	12,8	15,8	21,3	22,8	22,7	17,8	14,5	9,6	6,5	14,1
P +2,7	63	52	49	53	58	53	47	44	52	66	69	72	678
ET0 +2,7	17	33	55	73	99	131	152	132	88	44	20	15	860
T +4	6,5	9,4	9,3	12,8	18,9	21,3	24,3	23,2	20,1	14,5	11,6	7,5	15,0
P +4	63	52	49	53	58	53	47	44	52	66	69	72	678
ET0 +4	21	31	55	73	127	131	155	141	103	44	23	17	921

Zone H2c, station de Agen (58 m)

Var.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
T +2	7,2	8,3	10,9	14,0	16,7	20,6	22,4	23,2	20,9	15,7	9,3	7,7	14,8
P +2	60	44	49	70	73	62	49	50	61	59	70	61	708
ETO +2	21	37	61	77	118	140	143	126	92	47	23	16	900
T +2,7	7,2	8,3	10,9	14,0	16,7	20,6	22,4	23,2	20,9	15,8	11,9	7,7	15,0
P +2,7	60	44	49	70	73	62	49	50	61	59	70	61	708
ETO +2,7	21	37	61	77	118	140	143	126	92	49	22	16	902
T +4	8,8	8,3	10,7	14,0	21,0	23,3	26,5	23,2	21,8	16,4	11,9	7,7	16,2
P +4	60	44	49	70	73	62	49	50	61	59	70	61	708
ETO +4	19	38	68	77	121	152	160	126	95	54	22	16	948

Zone H2d, station de Carpentras (98 m)

Var.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
T +2	7,1	7,6	11,1	15,5	19,3	23,9	24,5	25,4	22,3	16,0	10,7	6,1	15,8
P +2	46	34	43	61	56	42	26	41	99	88	91	42	667
ETO +2	31	44	72	101	143	178	181	159	111	59	32	27	1136
T +2,7	7,1	8,7	11,1	15,5	19,3	23,9	27,4	25,9	22,3	16,0	10,7	6,1	16,2
P +2,7	46	34	43	61	56	42	26	41	99	88	91	42	667
ETO +2,7	31	43	72	101	143	178	207	171	111	59	32	27	1173
T +4	7,1	8,7	11,1	15,5	19,3	24,5	27,4	25,9	22,9	17,4	10,8	6,1	16,4
P +4	46	34	43	61	56	42	26	41	99	88	91	42	667
ETO +4	31	43	72	101	143	178	207	171	119	67	32	27	1191

Zone H3, station de Marignane (9 m)

Var.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
T +2	8,9	10,6	11,7	16,0	21,1	22,8	27,8	26,1	21,2	17,8	13,3	8,4	17,2
P +2	47	30	29	52	38	28	11	26	82	73	76	41	533
ETO +2	38	52	81	110	159	182	229	179	106	74	41	34	1286
T +2,7	9,0	10,6	11,7	16,0	21,1	24,4	27,8	26,1	21,2	18,5	13,4	9,0	17,4
P +2,7	47	30	29	52	38	28	11	26	82	73	76	41	533

Var.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	An
ET0 +2,7	38	52	81	110	159	194	229	179	106	73	41	30	1293
T +4	9,0	10,6	12,7	16,9	21,5	25,6	29,4	26,1	23,9	18,5	13,4	10,4	18,2
P +4	47	30	30	52	38	28	11	26	82	73	76	41	533
ET0 +4	38	52	88	119	160	203	247	179	138	73	41	33	1371

Var. : variable. T : température moyenne (°C) ; P : pluie recalée (mm) ; ET0 : évapotranspiration de référence (mm). +2, +2,7, +4 : niveau de réchauffement de l'année type (°C). Mois de janvier (J) à décembre (D).

2.18 Extraits des sources primaires utilisés

Les deux tableaux suivants reproduisent les lignes des sources primaires effectivement appelées par la nomenclature : la liste allemande des valeurs de biotopes (texte réglementaire libre de droits) et les lignes de la métrique anglaise (Open Government Licence v3.0).

Annexe 2 de la BKompV, types appelés

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
22.01.02	Kalkreiche Sicker- und Sumpfquellen (Helokrenen) (inkl. Kalktuff-Sicker- und -Sumpfquelle)	20	0,8333
22.02	Grundquellen (Limnokrenen)	22	0,9167
22.03	Sturzquellen (Rheokrenen) (inkl. Kalktuff-Sturzquelle)	22	0,9167
23.01	Natürliche und naturnahe Fließgewässer	22	0,9167
23.05.01a.01	• Naturnahe Ausbildung/ohne oder mit extensiver Unterhaltung	13	0,5417
23.07.01	Wasserfall	21	0,875
23.08a.01	• Natürliche oder naturnahe Ausprägung	20	0,8333
23.09	Natürliche und naturnahe temporäre Fließgewässer	20	0,8333
24.01a	Natürliche dystrophe Gewässer	20	0,8333
24.02a	Natürliche oligotrophe Gewässer	22	0,9167
24.03b	Sonstige natürliche mesotrophe Gewässer	19	0,7917

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
24.04b	Sonstige natürliche eutrophe Gewässer	16	0,6667
24.04c	Naturnahe eutrophe Gewässer, inkl. sich selbst überlassene Abbaugewässer (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden)	15	0,625
24.06.01	Salzhaltiges, perennierendes, stehendes Gewässer (Binnenlandsalzstellen)	21	0,875
24.07.05	Zier- und Löschteich	5	0,2083
24.07.08	Offene Wasserrückhaltebecken	5	0,2083
24.08a.01	• Natürliche oder naturnahe Ausprägung	18	0,75
24.09a	Natürliche und naturnahe temporäre stehende Gewässer (ohne Salztümpel)	19	0,7917
32.01a	Natürliche Felsen	20	0,8333
32.03a.01	Natürliche Block- und Schutthalden	20	0,8333
32.09	Vegetationslose bzw. -arme Sandfläche	18	0,75
32.11.09a	Bauflächen und Baustelleneinrichtungsflächen	3	0,125
33.04a.02	• Acker mit artenreicher Segetalvegetaion (Lehm- oder Tonboden)	16	0,6667
33.04a.03	• Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden)	6	0,25
33.04a.04	• Ackerbrache (Lehm- oder Tonboden)	8	0,3333
33.05.03	• Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Torf- oder Anmoorboden)	5	0,2083
34.01	Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund	21	0,875
34.02a	Halbtrockenrasen, beweidet oder gemäht	21	0,875

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
34.02b	Halbtrockenrasen, brachgefallen bzw. ungenutzt	17	0,7083
34.03.01a	Steppenrasen, beweidet oder gemäht	22	0,9167
34.04.01a	Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren	20	0,8333
34.04.03.01a	• Beweidet oder gemäht	21	0,875
34.05.01	Natürlicher und halbnatürlicher Schwermetallrasen	21	0,875
34.07a.01	Artenreiche, frische Mähwiese	20	0,8333
34.07b.01	Mäßig artenreiche, frische Mähwiese	15	0,625
34.07b.02	Mäßig artenreiche, frische (Mäh-)Weide	13	0,5417
34.07b.03	Mäßig artenreiche, frische Grünlandbrache	11	0,4583
34.08a.01	Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland	8	0,3333
34.09	Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53)	8	0,3333
35.01a	• Weitgehend intakt	24	1
35.02.01a	• Bewirtschaftet	23	0,9583
35.02.03a.01	• Bewirtschaftet	20	0,8333
35.02.05.01	• Extensiv bewirtschaftet	18	0,75
35.02.06.03	Brachgefallenes, artenarmes Feuchtgrünland	12	0,5
35.03	Salzgrünland des Binnenlandes	22	0,9167
36.01	Hochmoore (weitgehend intakt)	24	1
36.02	Übergangsmoore und Zwischenmoore (weitgehend intakt)	23	0,9583
36.04.04	Torfhalden	5	0,2083
37.02	Nährstoffreiches Großseggenried	16	0,6667
38.02.01	Schilf-Wasserröhricht	19	0,7917
38.02.02	Schilf-Landröhricht	15	0,625
38.07	Sonstiges Röhricht	16	0,6667

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
39.01.01	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	16	0,6667
39.02	Kahlschläge und Fluren der Lichtungen (mit überwiegend krautiger Vegetation)	10	0,4167
39.04a.01	• Naturnahe Ausprägung	17	0,7083
39.06.02	Trocken-warme Ruderalstandorte auf bindigem Boden	14	0,5833
39.06.03	Frische bis nasse Ruderalstandorte	12	0,5
39.07	Artenarme Dominanzbestände von Poly-Kormonbildnern (z. B. von Adlerfarn oder Landreitgras)	10	0,4167
40.02.01	• Weitgehend intakt	22	0,9167
40.03.01	• Weitgehend intakt	19	0,7917
40.05	Bergheiden („Hochheiden“)	18	0,75
41.01.02	(Weiden-)Gebüsch in Auen	16	0,6667
41.01.03.01	Moor-Gebüsch (z. B. mit Weiden, Gagel)	16	0,6667
41.01.04.02	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	13	0,5417
41.01.05.03	Trockenes Zwerg- und Weichselkirschen-Gebüsch	18	0,75
41.01.05.04a	Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch)	16	0,6667
41.01.06	Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte und stark verbuschte Grünlandbrache (Verbuschung > 50 %)	12	0,5
41.02.02J	• Junge Ausprägung	13	0,5417
41.02.02M	• Mittlere Ausprägung	14	0,5833
41.02.02A	• Alte Ausprägung	17	0,7083
41.02.03J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
41.02.03M	• Mittlere Ausprägung	15	0,625
41.02.03A	• Alte Ausprägung	18	0,75

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
41.03.03J	• Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	12	0,5
41.03.03M	• Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	16	0,6667
41.03.03A	• Mit Überhältern alter Ausprägung	19	0,7917
41.03.03J	• Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	12	0,5
41.03.03M	• Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	16	0,6667
41.03.03A	• Mit Überhältern alter Ausprägung	19	0,7917
41.04J	• Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken	8	0,3333
41.04M	• Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	11	0,4583
41.04A	• Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung	14	0,5833
41.05aJ	• Junge Ausprägung	11	0,4583
41.05aM	• Mittlere Ausprägung	15	0,625
41.05aA	• Alte Ausprägung	18	0,75
41.05bJ	• Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken	8	0,3333
41.05bM	• Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	11	0,4583
41.05bA	• Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung	14	0,5833
41.06.01.MA	• Mit mittlerem bis altem Baumbestand	19	0,7917
41.07	Gehölzplantagen und Hopfenkulturen	6	0,25

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
41.08.02	Rebkulturen in ebener bis schwach geneigter Lage	9	0,375
42.03.02	Vorwald frischer Standorte	13	0,5417
42.04.01	• Hudewald mit traditioneller Weidenutzung	22	0,9167
43.02.01.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.02.01.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.02.01.01A	• Alte Ausprägung	24	1
43.02.02.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.02.02.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.02.02.01A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.03.01J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.03.01M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
43.03.01A	• Alte Ausprägung	21	0,875
43.04.02.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.04.02.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.04.02.01A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.04.03.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.04.03.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.04.03.01A	• Alte Ausprägung	22	0,9167
43.07.02J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.07.02M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.07.02A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.07.03J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.07.03M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.07.03A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.07.04J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.07.04M	• Mittlere Ausprägung	17	0,7083
43.07.04A	• Alte Ausprägung	20	0,8333
43.07.06J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.07.06M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
43.07.06A	• Alte Ausprägung	21	0,875
43.08.05J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.08.05M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
43.08.05A	• Alte Ausprägung	21	0,875
43.10J	• Junge Ausprägung	9	0,375
43.10M	• Mittlere Ausprägung	12	0,5
43.10A	• Alte Ausprägung	14	0,5833
43.10J	• Junge Ausprägung	9	0,375
43.10M	• Mittlere Ausprägung	12	0,5
43.10A	• Alte Ausprägung	14	0,5833
44.01.02J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.01.02M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
44.01.02A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
44.02.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.02.01M	• Mittlere Ausprägung	17	0,7083
44.02.01A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.02.03J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.02.03M	• Mittlere Ausprägung	19	0,7917
44.02.03A	• Alte Ausprägung	22	0,9167
44.03.03J	• Junge Ausprägung	15	0,625
44.03.03M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
44.03.03A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.04J	• Junge Ausprägung	9	0,375
44.04M	• Mittlere Ausprägung	11	0,4583
44.04A	• Alte Ausprägung	14	0,5833
44.05J	• Junge Ausprägung	6	0,25
44.05M	• Mittlere Ausprägung	10	0,4167
44.05A	• Alte Ausprägung	12	0,5
51.04a.01	• Mit wesentlichen Anteilen struktur-/artenreicher Ausprägung	12	0,5

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
51.06a.03	Intensiv gepflegte Parkanlage mit altem Baumbestand	13	0,5417
51.07a.02	Sonstige Grünanlage ohne alten Baumbestand	9	0,375
51.08a.01	Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich	11	0,4583
52.01.01a	Versiegelter oder sonstiger gepflasterter Verkehrs- und Betriebsweg (z. B. Straße, Start-, Landebahn)	0	0
52.02.06	Unbefestigter Weg	10	0,4167
52.03.01	Versiegelter Platz oder sonstiger gepflasterter Platz	0	0
52.03.02	Teilbefestigter Platz (z. B. Rasengitter)	3	0,125
52.03.03a	Platz mit geschottertem Belag oder wassergebundener Decke (z. B. Aschensportplatz)	4	0,1667
52.04.01	Gleiskörper	1	0,0417
63.04	Silikatschutthalde der subalpinen bis alpinen Stufe	12	0,5
64.01	Kalkschneeboden	17	0,7083
66.02	Polsterseggenrasen	17	0,7083
66.06	Alpenfettweide	14	0,5833
66.09	Krummseggenrasen	19	0,7917
67.01	Hochstauden- und Hochgrasflur der hochmontanen bis alpinen Stufe	16	0,6667
68.01	Alpine „Windheide“ (z. B. mit Gamsheide)	19	0,7917
69.02	Grünerlengebüsche	15	0,625
69.04	Latschengebüsch	15	0,625
69.05	Alpenrosengebüsch	17	0,7083
69.07	Knieweidengebüsch	16	0,6667
70.03J	• Junge Ausprägung	15	0,625
70.03M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
70.03A	• Alte Ausprägung	21	0,875

Métrique statutaire anglaise, lignes appelées

Ligne de la métrique	Types OpenNAT qui y renvoient
Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds	D6.1, E6.1
Cropland - Arable field margins cultivated annually	I1.3
Cropland - Cereal crops	I1.1
Cropland - Horticulture	FB.1, FB.2, FB.4, I1.2
Cropland - Non-cereal crops	I1.4
Grassland - Bracken	E5.3
Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM	E3.4
Grassland - Lowland calcareous grassland	E1.2, E1.3, E1.4, E1.D
Grassland - Lowland dry acid grassland	E1.7, E1.8, E1.9, E1.A
Grassland - Lowland meadows	E2.2
Grassland - Modified grassland	VB.5, E1.E, E2.6, E2.8
Grassland - Other neutral grassland	VB.26, E1.C, E2.1, E2.7
Grassland - Tall herb communities (H6430)	E5.4, E5.5
Grassland - Traditional orchards	G1.D, G2.9
Grassland - Upland acid grassland	E4.3
Grassland - Upland calcareous grassland	E1.5, E4.4
Grassland - Upland hay meadows	E2.3, E4.5
Heathland and shrub - Gorse scrub	F5.4
Heathland and shrub - Lowland heathland	F4.1, F4.2, F6.1, F6.6
Heathland and shrub - Mixed scrub	VB.9, F3.1, F3.2, F5.1, F5.2, F5.3, F5.5, F6.8
Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub	E4.1, E4.2, F2.1, F2.2, F2.3, F2.4
Heathland and shrub - Upland heathland	F7.1, F7.2, F7.4
Heathland and shrub - Willow scrub	F9.1, F9.2, F9.3
Individual trees - Rural tree	G5.1
Individual trees - Urban tree	VB.18a, VB.18b

Ligne de la métrique	Types OpenNAT qui y renvoient
Lakes - High alkalinity lakes	C1.3, C1.5
Lakes - Low alkalinity lakes	C1.1
Lakes - Moderate alkalinity lakes	C1.2
Lakes - Ornamental lake or pond	VB.21
Lakes - Peat lakes	C1.4
Lakes - Ponds (non-priority habitat)	VB.20
Lakes - Ponds (priority habitat)	C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.6
Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)	C1.6, C2.5, C3.4, C3.5
Native hedgerow	FA.2, FA.4
Non-native and ornamental hedgerow	FA.1
Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands	E1.B
Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats	C3.8, E1.1, H2.3, H2.4, H2.5, H2.6, H3.1, H3.2, H3.4, H3.6
Sparsely vegetated land - Limestone pavement	H3.5
Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree	H5.2, H5.3
Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral	C3.6, C3.7, E1.6, E5.1, H5.4, I1.5
Sparsely vegetated land - Tall forbs	E5.2
Species-rich native hedgerow	FA.3
Urban - Allotments	VB.22
Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface	VB.3, VB.4, H5.6
Urban - Bare ground	VB.10
Urban - Biodiverse green roof	VB.12
Urban - Built linear features	VB.25
Urban - Developed land; sealed surface	VB.1, VB.2
Urban - Facade-bound green wall	VB.16
Urban - Ground based green wall	VB.15
Urban - Ground level planters	VB.23
Urban - Intensive green roof	VB.13
Urban - Introduced shrub	VB.6, FB.3
Urban - Open mosaic habitats on previously developed land	VB.8

Ligne de la métrique	Types OpenNAT qui y renvoient
Urban - Other green roof	VB.11
Urban - Rain garden	VB.19
Urban - Sustainable drainage system	VB.24
Urban - Vegetated garden	VB.7, I2.1, I2.3
Wetland - Blanket bog	D1.2
Wetland - Fens (upland and lowland)	D2.2, D4.1, D4.2, D5.2
Wetland - Lowland raised bog	D1.1
Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1)	D2.1
Wetland - Purple moor grass and rush pastures	D5.3, E3.1, E3.2, E3.5
Wetland - Reedbeds	C3.1, C3.2, C3.3, D5.1, D6.2
Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140)	D2.3
Woodland and forest - Felled	G5.8, H5.5
Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland	G1.6, G2.6, G3.9
Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland	G1.7, G1.8, G1.A, G2.1, G2.2, G2.4
Woodland and forest - Native pine woodlands	G3.1, G3.2, G3.3
Woodland and forest - Other Scot's pine woodland	G3.4, G3.5, G3.7
Woodland and forest - Other coniferous woodland	G3.F, G5.4
Woodland and forest - Other woodland; broadleaved	G1.C, G2.8, G5.2, G5.3, G5.6, G5.7
Woodland and forest - Other woodland; mixed	G4.6, G4.8, G4.9, G4.B, G4.C, G4.D, G4.E, G4.F, G5.5
Woodland and forest - Upland birchwoods	G1.9
Woodland and forest - Wet woodland	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G1.B, G3.E, G4.1
Woodland and forest - Wood-pasture and parkland	E7.1, E7.2, E7.3

2.19 Annexe 2 de la BKompV, liste complète

Liste complète des types de biotopes de l'annexe 2 de la BKompV et de leur valeur sur 24, dans l'ordre du texte (extraction du 18/10/2026). Les intitulés de rubrique, sans valeur, structurent la liste. Les types appelés par la nomenclature OpenNAT sont repris plus haut.

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
	BIOTOPTYPEN DER MEERE UND KÜSTEN		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
02.	BENTHAL DER NORDSEE		
02.01	Eulitorales Benthal der Nordsee (Wattflächen, kurz: EBN)		
02.01.01.01	EBN Felsen- und Steingrund mit Epibenthos	17	0,7083
02.01.01.01.02	EBN Felsen- und Steingrund mit epibenthischen Muscheln (Bivalvia)	19	0,7917
02.01.01.02	EBN Felsen- und Steingrund mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne epibenthische Makroflora oder -fauna	15	0,625
02.01.02.01	EBN Schillgrund mit Epibenthos	21	0,875
02.01.02.02	EBN Schillgrund mit Infauna	15	0,625
02.01.02.03	EBN Schillgrund mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne Makroflora oder -fauna	15	0,625
02.01.03	EBN Torfgrund – ausschließlich Wattenmeer und Ästuare	18	0,75
02.01.04.01	EBN Sandgrund mit Epibenthos (ggf. mit Queller oder Schlickgras)	17	0,7083
02.01.04.01.01.03	EBN Sandgrund mit Seegras (Zostera-Seegraswiesen)	18	0,75
02.01.04.01.02	EBN Sandgrund mit (lagestabilen) epibenthischen Muscheln (Bivalvia)	21	0,875
02.01.04.02	EBN Sandgrund mit Infauna	16	0,6667
02.01.04.03	EBN Sandgrund mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne Makroflora und -fauna	15	0,625
02.01.05.01	EBN Schlickgrund mit Epibenthos (ggf. mit Queller oder Schlickgras)	17	0,7083
02.01.05.01.01.03	EBN Schlickgrund mit Seegras (Zostera-Seegraswiesen)	18	0,75
02.01.05.01.02	EBN Schlickgrund mit (lagestabilen) epibenthischen Muscheln (Bivalvia)	21	0,875
02.01.05.02	EBN Schlickgrund mit Infauna	17	0,7083

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
02.01.05.03	EBN Schlickgrund mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne Makroflora oder -fauna	16	0,6667
02.01.06a	EBN Biogenes Riff mit Europäischen Austern	23	0,9583
02.01.07a	EBN Biogenes Riff mit (lagestabilen) Pazifischen Austern	16	0,6667
02.01.08a	EBN Biogenes Riff mit (lagestabilen) Miesmuscheln (Mytilus edulis)	22	0,9167
02.01.09a	EBN Muschelkulturen	8	0,3333
02.02	Sublitorales Benthal der Nordsee (kurz: SBN)		
02.02.01.01	SBN Felsen- und Steingrund mit Epibenthos	13	0,5417
02.02.01.02	SBN Felsen- und Steingrund mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne epibenthische Makroflora oder -fauna	11	0,4583
02.02.02a	SBN Geschiebemergel-/Kleigrund – vorwiegend an exponierten Küstenabschnitten	13	0,5417
02.02.04.01	SBN Schillgrund mit Epibenthos	15	0,625
02.02.04.01.02	SBN Schillgrund mit Nesseltieren (Cnidaria)	16	0,6667
02.02.04.02	SBN Schillgrund mit Infauna	11	0,4583
02.02.04.03	SBN Schillgrund mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne Makroflora oder -fauna	11	0,4583
02.02.05	SBN Torfgrund – vorwiegend Wattenmeer und Ästuare	14	0,5833
02.02.06.01	SBN Mischsubstrat mit Epibenthos	15	0,625
02.02.06.02	SBN Mischsubstrat mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne epibenthische Makroflora oder -fauna	11	0,4583
02.02.07	SBN Grobsedimentbank (Sandbank-Komplex)	14	0,5833
02.02.08.01	SBN Ebenes Grobsediment mit Epibenthos	15	0,625

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
02.02.08.02	SBN Ebenes Grobsediment mit Infauna	14	0,5833
02.02.08.02.01.02	SBN Ebenes Grobsediment mit Goniadella-Spisula-Gemeinschaft, dominiert von Trogmuscheln (Mactra/Spisula)	15	0,625
02.02.08.03	SBN Ebenes Grobsediment mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne Makroflora oder -fauna	11	0,4583
02.02.09	SBN Sandbank (inkl. Megarippelfelder)	13	0,5417
02.02.10.01	SBN Ebener Sandgrund mit Epibenthos	15	0,625
02.02.10.01.01a	SBN Ebener Sandgrund mit Makrophytenbeständen oder Seegraswiesen (wurzelnden Pflanzen, Laichkräutern, Meersalden, Zostera-Seegraswiesen oder Teichfaden) – nur Wattenmeer und Ästuare	18	0,75
02.02.10.02	SBN Ebener Sandgrund mit Infauna	13	0,5417
02.02.10.02.01.01	SBN Sandgrund mit Amphiura filiformis-Gemeinschaft, dominiert von Callianassa/Nephrops/Upogebia	14	0,5833
02.02.10.02.01.02	SBN Ebener Sandgrund mit Amphiura filiformis-Gemeinschaft, dominiert von Islandmuscheln (Arctica islandica)	17	0,7083
02.02.10.02.03	SBN Ebener Sandgrund mit Bathyporaia-Tellina-Gemeinschaft – nur offene Nordsee	14	0,5833
02.02.10.03	SBN Ebener Sandgrund mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne Makroflora oder -fauna	11	0,4583
02.02.11.01	SBN Schlickgrund mit Epibenthos, vor allem mit wurzelnden Pflanzen – nur gering exponierte, flache Buchten des Wattenmeeres und der Ästuare	17	0,7083
02.02.11.02	SBN Schlickgrund mit Infauna	13	0,5417
02.02.11.02.01.01	SBN Schlickgrund mit Amphiura filiformis-Gemeinschaft, dominiert von Calianassa/Nephrops/Upogebia	14	0,5833
02.02.11.02.01.02	SBN Schlickgrund mit Amphiura filiformis-Gemeinschaft, dominiert von Islandmuscheln (Arctica islandica)	17	0,7083

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
02.02.11.02.02.04	SBN Schlickgrund mit Nucula nitidosa-Gemeinschaft, dominiert von Islandmuscheln (Arctica islandica)	17	0,7083
02.02.11.03	SBN Schlickgrund mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne Makroflora und -fauna – vorwiegend gering exponierte, flache Buchten des Wattenmeeres und der Ästuare	11	0,4583
02.02.12a	SBN Geogenes Riff inkl. Steinfeld/Blockfeld, mariner Findling, Restsediment mit vereinzelten Steinen oder Blöcken	17	0,7083
02.02.13a.01	SBN Biogenes Riff mit (lagestabilen) Miesmuscheln (Mytilus edulis)	20	0,8333
02.02.13a.02	SBN Biogenes Riff mit epibenthischen Vielborstern, v. a. Sandkoralle (Sabellaria)	22	0,9167
02.02.13a.03	SBN Biogenes Riff mit Europäischen Austern	22	0,9167
02.02.13a.04	SBN Biogenes Riff mit Pazifischen Austern	13	0,5417
02.02.13a.05	SBN Artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe	15	0,625
02.02.13a.06	SBN Muschelkulturen	7	0,2917
05.	BENTHAL DER OSTSEE		
05.01	Hydrolitorales Benthal der Ostsee (Windwatt, kurz: HBO)		
05.01.01	HBO Felsen- und Steingrund	12	0,5
05.01.01.01.01	HBO Felsen- und Steingrund mit mehrjährigen (festsitzenden) Makroalgen, v. a. Fucus vesiculosus	16	0,6667
05.01.02	HBO Torfgrund	15	0,625
05.01.03	HBO Mischsubstrat	12	0,5
05.01.03.01.01	HBO Mischsubstrat mit wurzelnden Pflanzen – überwiegend in flachen Buchten (Bodden, Haffe), Förden, Lagunen und Ästuaren	16	0,6667
05.01.03.01.02	HBO Mischsubstrat mit mehrjährigen (festsitzenden) Makroalgen, v. a. Fucus vesiculosus	16	0,6667

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
05.01.04	HBO Grobsediment	12	0,5
05.01.04.01.01	HBO Grobsediment mit wurzelnden Pflanzen – überwiegend in flachen Buchten (Bodden, Haffe), Förden, Lagunen und Ästuaren	16	0,6667
05.01.04.01.01	HBO Grobsediment mit mehrjährigen (festsitzenden) Makroalgen, v. a. Fucus vesiculosus	16	0,6667
05.01.05.01.01	HBO Sandgrund mit wurzelnden Pflanzen – überwiegend in flachen Buchten (Bodden, Haffe), Förden, Lagunen und Ästuaren	16	0,6667
05.01.05.02	HBO Sandgrund mit Infauna	14	0,5833
05.01.05.03a	HBO Hydrolitoraler Sandgrund der Ostsee mit (vereinzeltem) Epibenthos oder ohne Makroflora oder -fauna	12	0,5
05.01.06.02	HBO Schlickgrund mit Infauna	14	0,5833
05.01.06.03a	HBO Schlickgrund mit (vereinzeltem) Epibenthos oder ohne Makroflora oder -fauna	12	0,5
05.02	Sublitorales Benthal der Ostsee (kurz: SBO)		
05.02.01.01	SBO Felsen- und Steingrund mit Epibenthos	13	0,5417
05.02.01.01.01a	SBO Felsen- und Steingrund mit Fucus oder Furcellaria lumbricalis	15	0,625
05.02.01.02	SBO Felsen- und Steingrund mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne Makroflora und -fauna	11	0,4583
05.02.02a	SBO aufragender oder ebener Geschiebemergelgrund – vorwiegend an exponierten Küstenabschnitten der offenen Ostsee	13	0,5417
05.02.04	SBO Schillgrund	13	0,5417
05.02.05	SBO Torfgrund	14	0,5833
05.02.06.01	SBO Mischsubstrat mit Epibenthos	13	0,5417

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
05.02.06.01.01.01	SBO Mischsubstrat mit Armleuchteralgen (Characeae) – nur in flachen Buchten (Bodden, Haffe), Förden, Lagunen und Ästuaren	15	0,625
05.02.06.01.01.04a	SBO Mischsubstrat mit Seegräsern (Zostera-Seegraswiesen)	16	0,6667
05.02.06.01.02.01a	SBO Mischsubstrat mit Fucus oder Furcellaria lumbricalis	15	0,625
05.02.06.02	SBO Mischsubstrat mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne epibenthische Makroflora oder -fauna	11	0,4583
05.02.07	SBO Grobsedimentbank (Sandbank-Komplex)	13	0,5417
05.02.08.01.01.03	SBO Ebenes Grobsediment mit Seegräsern (Zostera-Seegraswiesen)	16	0,6667
05.02.08.01.02	SBO Ebenes Grobsediment mit mehrjährigen (festsitzenden) Makroalgen	15	0,625
05.02.08.02	SBO Ebenes Grobsediment der Ostsee mit Infauna	13	0,5417
05.02.08.03a	SBO Ebenes Grobsediment mit (vereinzeltem) Epibenthos, Weidegängern oder ohne epibenthische Makroflora oder -fauna	11	0,4583
05.02.09	SBO Sandbank (Sandbank-Komplex, inkl. Megarippelfelder)	11	0,4583
05.02.10.01	SBO Ebener Sandgrund mit Epibenthos oder wurzelnden Pflanzen	14	0,5833
05.02.10.01.01.01	SBO Ebener Sandgrund mit Armleuchteralgen (Characeae) – nur in flachen Buchten (Bodden, Haffe), Förden, Lagunen und Ästuaren	15	0,625
05.02.10.01.01.04	SBO Ebener Sandgrund mit Nixkraut (Najas marina) – nur in flachen Buchten (Bodden, Haffe), Förden, Lagunen und Ästuaren	15	0,625
05.02.10.01.01.05	SBO Sandgrund mit Seegräsern (Zostera-Seegraswiesen)	16	0,6667

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
05.02.10.01.03	SBO Ebener Sandgrund mit mehrjährigen (nicht festsitzenden) Makroalgen – nur in flachen Buchten (Bodden, Haffe), Förden, Lagunen und Ästuaren	15	0,625
05.02.10.02	SBO Ebener Sandgrund mit Infauna	11	0,4583
05.02.10.03	SBO Ebener Sandgrund mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne Makroflora oder -fauna	11	0,4583
05.02.11.01	SBO Schlickgrund mit Epibenthos oder wurzelnden Pflanzen	13	0,5417
05.02.11.01.01.01	SBO Schlickgrund mit Armleuchteralgen (Characeae) – nur in flachen Buchten (Bodden, Haffe), Förden, Lagunen und Ästuaren	15	0,625
05.02.11.01.01.04	SBO Schlickgrund mit Nixkraut (Najas marina) – nur in flachen Buchten (Bodden, Haffe), Förden, Lagunen und Ästuaren	15	0,625
05.02.11.01.01.05	SBO Sandgrund mit Seegräsern (Zostera-Seegraswiesen)	16	0,6667
05.02.11.02	SBO Schlickgrund mit Infauna	11	0,4583
05.02.11.03	SBO Schlickgrund mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern oder ohne Makroflora und -fauna	11	0,4583
05.02.12a	SBO Geogenes Riff inkl. Steinfeld/Blockfeld, mariner Findling, Restsediment mit vereinzelten Steinen oder Blöcken	16	0,6667
05.02.13a	SBO Biogenes Riff mit (lagestabilen) Miesmuscheln (Mytilus edulis)	15	0,625
05.02.14a	SBO Artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe	15	0,625
06a.	ANTHROPOGENE STRUKTUREN IM MEERES- UND KÜSTENBEREICH		
06a.01.	Künstliche Strukturen im Meeres- und Küstenbereich		
06a.01.01	Hafenbecken und Marinas	6	0,25
06a.01.02	Hafenanlage an Land, Kai	1	0,0417

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
06a.01.03	Küstenschutzbauwerk (inkl. Steinschüttungen, Deckwerke)	4	0,1667
06a.01.04	Buhne, Mole	5	0,2083
06a.01.05	Lahnung	9	0,375
06a.01.06	Schiffswrack	9	0,375
06a.02	Sonstige technische Bauwerke über Meeresboden		
06a.02.01	Technisches Bauwerk aus Naturstein/natürlichem Substrat in gleichartigem natürlichen Umgebungssubstrat	9	0,375
06a.02.02	Technisches Bauwerk aus Naturstein/natürlichem Material in anderem natürlichen Substrat	4	0,1667
06a.02.03	Technisches Bauwerk aus sonstigen Materialien	2	0,0833
06a.03	Naturfernes Salz- und Brackgewässer im Küstenbereich		
06a.03.01	Fahrrinne im Wattenmeer	5	0,2083
06a.03.02	Ausgebauter Brackwasserbach	8	0,3333
06a.03.03	Salz- und Brackwassergraben im Küstenbereich	8	0,3333
06a.03.04	Naturfernes salzhaltiges Abgrabungsgewässer der Küste	5	0,2083
06a.03.05	Sonstiges anthropogenes Salz- und Brackgewässer im Küstenbereich	6	0,25
06a.04	Anthropogene Sand-, Spül- und Verlandungsflächen		
06a.04.01	Spülfläche mit Wattvegetation	10	0,4167
06a.04.02	Spülfläche mit Salzwiese	10	0,4167
06a.04.03	Sonstige Spül- und Verlandungsflächen	8	0,3333
07.	SALZGRÜNLAND DER NORDSEEKÜSTE (Supralitoral)		
07.01	Unteres Salzgrünland der Nordseeküste (z. B. Andelrasen)	18	0,75

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
07.02	Höhergelegenes Salzgrünland der Nordseeküste (z. B. Rotschwingel- und Bottenbinsenrasen)	16	0,6667
07.03	Strandwiesen der Nordseeküste [Komplex]	19	0,7917
07.04	Brack- und Salzwasserröhricht der Nordseeküste und der Ästuare	18	0,75
07.05	Brackwasser-Hochstaudenflur der Nordseeküste und der Ästuare	20	0,8333
07.06	Brackwasserbeeinflusstes Grünland der Nordseeküste und der Ästuare	20	0,8333
08.	SALZGRÜNLAND, BRACKWASSERRÖHRICHTE UND HOCHSTAUDENFLUREN DES GEOLITORALS DER OSTSEEKÜSTE		
08.01	Salzgrünland des Geolitorals der Ostseeküste (ohne Röhrichte)	21	0,875
08.02	Brackwasserröhrichte der Ostseeküste (Übergangsbereich Hydro- und Geolitoral)	17	0,7083
08.03	Brackwasser-Hochstaudenfluren der Ostseeküste	18	0,75
08.04	Schlenke, Kolk und Rinne des Geolitorals der Ostseeküste mit Pioniervegetation (u. a. Queller)	18	0,75
08.05	Strandwiesen der Ostseeküste [Komplex]	18	0,75
09.	SÄNDE, SAND-, GERÖLL- UND BLOCKSTRÄNDE		
09.01	Sandbank, Außensand und Nehrungshaken	18	0,75
09.02	Sandstrände und Sandplaten	18	0,75
09.03	Kies- und Geröllstrände	17	0,7083
09.04	Blockstrände	17	0,7083
09.05	Strandwälle	18	0,75
09.06	Strandgewässer	20	0,8333
10.	KÜSTENDÜNEN		
10.01	Vordüne	20	0,8333

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
10.02	Weißdüne	18	0,75
10.03	Graudünen (Dünenrasen)	20	0,8333
10.04	Braundünen (Küstendünenheiden)	20	0,8333
10.05	Feuchte/nasse Dünentäler, inkl. Dünenmoore [Komplex]	24	1
10.06	Dünengebüsche	18	0,75
10.07	Wanderdüne	22	0,9167
11.	FELS- UND STEILKÜSTEN		
11.01	Sandstein-Felsküste (nur Helgoland)	22	0,9167
11.02	Kreide-Felsküste (Ostsee)	18	0,75
11.03	Geestkliff der Nordseeküste und -inseln	19	0,7917
11.04	Moränensteilküsten der Ostsee	17	0,7083
12a.	FLIESSGEWÄSSER DER BRACKWASSER-ÄSTUARE		
12a.01	Unverändertes und gering verändertes Fließgewässer der Brackwasser- Ästuare	23	0,9583
12a.02	Mäßig verändertes Fließgewässer der Brackwasser-Ästuare	15	0,625
12a.03	Stark verändertes Fließgewässer der Brackwasser-Ästuare	6	0,25
12a.04	Zeitweilig trockenfallende Lebensräume unterhalb des Mittelwasserbereichs an Ästuaren einschließlich Brackwasserwatt		
12a.04.01	• Natürliche oder naturnahe Ausprägung	20	0,8333
12a.04.02	• Bedingt naturnahe Ausprägung	14	0,5833
	BIOTOPTYPEN DES BINNENLANDES		
22.	QUELLEN (inkl. Quellabfluss [Krenal])		
22.01.01	Kalkarme Sicker- und Sumpfquellen (Helokrenen)	22	0,9167
22.01.02	Kalkreiche Sicker- und Sumpfquellen (Helokrenen) (inkl. Kalktuff-Sicker- und -Sumpfquelle)	20	0,8333
22.02	Grundquellen (Limnokrenen)	22	0,9167

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
22.03	Sturzquellen (Rheokrenen) (inkl. Kalktuff-Sturzquelle)	22	0,9167
22.04	Salz- oder Solquellen	23	0,9583
22.05	künstlich gefasste Quellen	11	0,4583
23.	FLIESSENDE GEWÄSSER		
23.01	Natürliche und naturnahe Fließgewässer	22	0,9167
23.02	Anthropogen mäßig beeinträchtigte Fließgewässer	17	0,7083
23.03	Anthropogen stark beeinträchtigte Fließgewässer		
23.03a.01	• Typische Ausprägung	8	0,3333
23.03a.02	• Besondere Ausprägung mit Flachwasserzonen oder Wasserpflanzen	13	0,5417
23.04	Anthropogen sehr stark veränderte Fließgewässer		
23.04a.01	• Typische Ausprägung	5	0,2083
23.04a.02	• Besondere Ausprägung mit Flachwasserzonen oder Wasserpflanzen	9	0,375
23.05	Künstliche lineare Gewässerstrukturen		
23.05.01a	Graben mit periodischer oder dauerhafter Wasserführung (fließendes oder stehendes Gewässer)		
23.05.01a.01	• Naturnahe Ausbildung/ohne oder mit extensiver Unterhaltung	13	0,5417
23.05.01a.02	• Naturferne Ausbildung/intensive Unterhaltung	8	0,3333
23.05.02	Technische Rinne, Halbschale	3	0,125
23.05.03	Verrohrung	1	0,0417
23.05.04a	Kanäle		
23.05.04a.01	• Naturnahe Ausprägung	10	0,4167
23.05.04a.02	• Naturferne Ausprägung	4	0,1667
23.05.05a	Technische Uferbefestigungen und -vorschüttungen, Regelungsbauwerke	3	0,125

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
23.05.06a	Technische-biologische Ufersicherungen	8	0,3333
23.05.07a	Spundwand	1	0,0417
23.05.08a	Sonstige lineare Gewässerstrukturen, z. B. Fischpässe und Umgehungsgerinne		
23.05.08a.01	• Naturnahe Ausbildung	11	0,4583
23.05.08a.02	• Naturferne Ausbildung	4	0,1667
23.06	Mündungen in Binnengewässer	17	0,7083
23.07	Sonderformen im Fließgewässerverlauf		
23.07.01	Wasserfall	21	0,875
23.07.02	Altarm	21	0,875
23.07.03	Seeabfluss (natürlich oder naturnah)	17	0,7083
23.07.04	Staustrecke	6	0,25
23.07.05	Salzbach	22	0,9167
23.08	Zeitweilig trockenfallende Lebensräume unterhalb des Mittelwasserbereichs an fließenden Gewässern (einschließlich Süßwasserwatt)		
23.08a.01	• Natürliche oder naturnahe Ausprägung	20	0,8333
23.08a.02	• Bedingt naturnahe Ausprägung	14	0,5833
23.09	Natürliche und naturnahe temporäre Fließgewässer	20	0,8333
24.	STEHENDE GEWÄSSER		
24.01	Dystrophe stehende Gewässer/Moorgewässer (natürliche oder naturnahe)		
24.01a	Natürliche dystrophe Gewässer	20	0,8333
24.01b	Naturnahe dystrophe Gewässer, inkl. sich selbst überlassene Abbaugewässer (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden)	16	0,6667
24.02	Oligotrophe stehende Gewässer (natürliche oder naturnahe)		
24.02a	Natürliche oligotrophe Gewässer	22	0,9167

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
24.02b	Naturnahe oligotrophe Gewässer, inkl. sich selbst überlassene Abbaugewässer (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden)	17	0,7083
24.03	Mesotrophe stehende Gewässer (natürliche oder naturnahe)		
24.03a	Natürliche mesotrophe Altwasser	20	0,8333
24.03b	Sonstige natürliche mesotrophe Gewässer	19	0,7917
24.03c	Naturnahe mesotrophe Gewässer, inkl. sich selbst überlassene Abbaugewässer (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden)	17	0,7083
24.04	Eutrophe stehende Gewässer (natürliche oder naturnahe)		
24.04a	Natürliches eutrophes Altwasser und eutrophe Tümpel	19	0,7917
24.04b	Sonstige natürliche eutrophe Gewässer	16	0,6667
24.04c	Naturnahe eutrophe Gewässer, inkl. sich selbst überlassene Abbaugewässer (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden)	15	0,625
24.05	Poly-hypertrophe stehende Gewässer	7	0,2917
24.06	Salzhaltige Binnengewässer (natürliche oder naturnahe)		
24.06.01	Salzhaltiges, perennierendes, stehendes Gewässer (Binnenlandsalzstellen)	21	0,875
24.06.02	Gipshaltiges, perennierendes, stehendes Gewässer	20	0,8333
24.06.03	Salztümpel des Binnenlandes	21	0,875
24.07	Weitere stehende Gewässer		
24.07.01	Naturferner, wassergefüllter Torfstich (aktuell im Abbau)	4	0,1667
24.07.02	Fischzuchtgewässer (intensive Nutzung)	6	0,25
24.07.02a	Naturnahe Fischzuchtgewässer (extensive Nutzung)	11	0,4583
24.07.05	Zier- und Löschteich	5	0,2083

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
24.07.06	Klär- bzw. Schönungsteich	4	0,1667
24.07.07	Industrielles Absetzbecken, Spülfeld und Flüssigdeponie	3	0,125
24.07.08	Offene Wasserrückhaltebecken	5	0,2083
24.07.10	Speicherseen mit hohen Wasserstandsschwankungen	6	0,25
24.07.11	Wasseraufbereitungsanlage (offener Sickerteich)	5	0,2083
24.07.12	Abbaugewässer (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden)		
24.07.12a	Abbaugewässer, im Abbau befindlich	4	0,1667
24.07.12b	Abbaugewässer nach Beendigung des Abbaus mit extremem Chemismus (z. B. mit sehr niedrigem pH-Wert)	3	0,125
24.07.12c	Junge Abbaugewässer nach Beendigung des Abbaus mit Flachwasserzonen oder Tümpeln mit naturnaher Entwicklung, vgl. 24.01b, 24.02b, 24.03c, 24.04c	10	0,4167
24.07.13a	Sonstige stehende Gewässer (naturfern)	5	0,2083
24.08	Zeitweilig trockenfallende Lebensräume unterhalb des Mittelwasserbereichs an stehenden Gewässern		
24.08a.01	• Natürliche oder naturnahe Ausprägung	18	0,75
24.08a.02	• Bedingt naturnahe Ausprägung	13	0,5417
24.09a	Natürliche und naturnahe temporäre stehende Gewässer (ohne Salztümpel)	19	0,7917
31.	HÖHLEN (einschl. Stollen, Brunnenschächte, Bunkerruinen etc.)		
31.01a	Natürliche Höhlen, Höhlengewässer und Balmen (Halbhöhlen) sowie Eingangsbereiche von Höhlen	20	0,8333
31.02	Stollen, Schächte und Bunkerruinen		
31.02.01	Sich selbst überlassene Stollen, Schächte und Bunkerruinen	12	0,5
31.02.02	In Betrieb befindliche Stollen bzw. Schächte (inkl. Besucherbergwerke)	6	0,25

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
32.	FELSEN, BLOCK- UND SCHUTTHALDEN, GERÖLLFELDER, OFFENE BEREICHE MIT SANDIGEM ODER BINDIGEM SUBSTRAT		
32.01	Natürliche und naturnah entwickelte Felsen		
32.01a	Natürliche Felsen	20	0,8333
32.01b	Naturnah entwickelte Felsen in alten, stillgelegten Steinbrüchen	16	0,6667
32.01c	Naturnah entwickelte Felsen an Verkehrsanlagen	12	0,5
32.02	Solitärer Felsblock, Findling	16	0,6667
32.03a	Natürliche und naturnah entwickelte Block- und Schutthalden		
32.03a.01	Natürliche Block- und Schutthalden	20	0,8333
32.03a.02	Naturnah entwickelte Block- und Schutthalden (insbes. in alten, stillgelegten Abbaugebieten)	15	0,625
32.06	Wände aus Sand und Lockergestein	18	0,75
32.07	Lehm- und Lösswände	18	0,75
32.08	Vegetationslose bzw. -arme Kies- und Schotterfläche	18	0,75
32.09	Vegetationslose bzw. -arme Sandfläche	18	0,75
32.10	Vegetationslose bzw. -arme Fläche mit bindigem Substrat	18	0,75
32.11	Abbaubereiche und Abraumhalden sowie sonstige Bauflächen		
32.11.01a	Block- und Schutthalden sowie Halden aus sandig-kiesigem oder bindigem Substrat (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden)		
32.11.01a.01	Junge Halden nach Beendigung der Aufschüttung mit naturnaher Entwicklung, vgl. 32.03a.02	10	0,4167
32.11.01a.02	Junge Halden unmittelbar nach Beendigung des Abbaus oder neue, in Aufschüttung befindliche Halden	3	0,125

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
32.11.04	Felswände oder felsige Abbausohlen in Steinbrüchen (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden)		
32.11.04a	Junge Felswände oder junge felsige Abbausohlen in Steinbrüchen nach Beendigung des Abbaus mit naturnaher Entwicklung, vgl. 32.01b	12	0,5
32.11.04b	Felswände und felsige Abbausohlen unmittelbar nach Beendigung des Abbaus oder neue, im Abbau befindliche Felswände und felsige Abbausohlen	4	0,1667
32.11.06a	Ebenerdige Abbauflächen aus Blöcken, Schutt, Sand, Kies oder bindigem Substrat im Abbau (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden)		
32.11.06a.01	Junge ebenerdige Abbauflächen nach Beendigung des Abbaus mit naturnaher Entwicklung, vgl. 32.08 bis 32.10	10	0,4167
32.11.06a.02	Ebenerdige Abbauflächen unmittelbar nach Beendigung des Abbaus oder neue, im Abbau befindliche ebenerdige Abbauflächen	3	0,125
32.11.08a	Steilwände aus Sand und Lockergestein in Abbaubereichen (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden)		
32.11.08a.01	Junge Steilwände aus Sand und Lockergestein nach Beendigung des Abbaus bei vorgesehener naturnaher Entwicklung, vgl. 32.06	12	0,5
32.11.08a.02	Steilwände aus Sand und Lockergestein unmittelbar nach Beendigung des Abbaus oder neue, im Abbau befindliche Steilwände aus Lockergestein	4	0,1667
32.11.09a	Bauflächen und Baustelleneinrichtungsflächen	3	0,125
33.	ÄCKER UND ACKERBRACHE		
33.01	Flachgründige, skelettreiche Kalkäcker und Kalkackerbrache		
33.01.02	• Acker mit artenreicher Segetalvegetaion (Kalkboden)	17	0,7083

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
33.01.03	• Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Kalkboden)	6	0,25
33.01.04	• Ackerbrache (Kalkboden)	11	0,4583
33.02	Äcker und Ackerbrache auf flachgründigem, skelettreichem Silikatverwitterungsboden		
33.02.02	• Acker mit artenreicher Segetalvegetaion (Silikatverwitterungsboden)	16	0,6667
33.02.03	• Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Silikatverwitterungsboden)	6	0,25
33.02.04	• Ackerbrache (Silikatverwitterungsboden)	11	0,4583
33.03	Äcker und Ackerbrache auf Sandboden		
33.03.02	• Acker mit artenreicher Segetalvegetaion (Sandboden)	16	0,6667
33.03.03	• Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Sandboden)	6	0,25
33.03.04	• Ackerbrache (Sandboden)	11	0,4583
33.04a	Äcker und Ackerbrache auf Lehm- oder Tonboden		
33.04a.02	• Acker mit artenreicher Segetalvegetaion (Lehm- oder Tonboden)	16	0,6667
33.04a.03	• Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden)	6	0,25
33.04a.04	• Ackerbrache (Lehm- oder Tonboden)	8	0,3333
33.04b	Äcker und Ackerbrache auf Lössboden		
33.04b.02	• Acker mit artenreicher Segetalvegetaion (Lössboden)	17	0,7083
33.04b.03	• Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lössboden)	7	0,2917

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
33.04b.04	• Ackerbrache (Lössboden)	9	0,375
33.05	Äcker und Ackerbrache auf Torf- oder Anmoorboden		
33.05.02	• Acker mit artenreicher Segetalvegetation (Torf- oder Anmoorboden)	8	0,3333
33.05.03	• Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Torf- oder Anmoorboden)	5	0,2083
33.05.04	• Ackerbrache (Torf- oder Anmoorboden)	8	0,3333
34.	TROCKENRASEN SOWIE GRÜNLAND TROCKENER BIS FRISCHER STANDORTE		
34.01	Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund	21	0,875
34.02	Halbtrockenrasen auf karbonatischem oder sonstigem basenreichen Untergrund inkl. Wacholderheiden		
34.02a	Halbtrockenrasen, beweidet oder gemäht	21	0,875
34.02b	Halbtrockenrasen, brachgefallen bzw. ungenutzt	17	0,7083
34.03	Steppenrasen (subkontinental, auf tiefgründigem Boden)		
34.03.01a	Steppenrasen, beweidet oder gemäht	22	0,9167
34.03.03	Steppenrasen, brachgefallen bzw. ungenutzt	19	0,7917
34.04	Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren		
34.04.01a	Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren	20	0,8333
34.04.03	Ausdauernde Sandtrockenrasen mit weitgehend geschlossener Narbe		
34.04.03.01a	• Beweidet oder gemäht	21	0,875
34.04.03.03	• Ungenutzt	16	0,6667
34.05	Schwermetallrasen		
34.05.01	Natürlicher und halbnatürlicher Schwermetallrasen	21	0,875

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
34.05.02	Schwermetallrasen junger Abraumhalden des Bergbaus	15	0,625
34.06	Borstgrasrasen		
34.06.01a	Borstgrasrasen trockener bis frischer Standorte, beweidet oder gemäht	21	0,875
34.06.01b	Borstgrasrasen trockener bis frischer Standorte, brachgefallen	18	0,75
34.06.02a	Borstgrasrasen feuchter Standorte, beweidet oder gemäht	22	0,9167
34.06.02b	Borstgrasrasen feuchter Standorte, brachgefallen	19	0,7917
34.07a	Artenreiches Grünland frischer Standorte		
34.07a.01	Artenreiche, frische Mähwiese	20	0,8333
34.07a.02	Artenreiche, frische (Mäh-)Weide	18	0,75
34.07a.03	Artenreiche, frische Grünlandbrache	16	0,6667
34.07b	Mäßig artenreiches Grünland frischer Standorte		
34.07b.01	Mäßig artenreiche, frische Mähwiese	15	0,625
34.07b.02	Mäßig artenreiche, frische (Mäh-)Weide	13	0,5417
34.07b.03	Mäßig artenreiche, frische Grünlandbrache	11	0,4583
34.08	Artenarmes Grünland frischer Standorte		
34.08a.01	Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland	8	0,3333
34.08a.02	Extensiv genutztes, frisches Dauergrünland	11	0,4583
34.08.02	Frisches Ansaatgrünland	7	0,2917
34.08.03	Artenarme, frische Grünlandbrache	9	0,375
34.09	Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53)	8	0,3333
35.	WALDFREIE NIEDERMOORE UND SÜMPFE, GRÜNLAND NASSER BIS FEUCHTER STANDORTE (ohne Röhrichte und Großseggenriede)		
35.01	waldfreie, oligo- bis mesotrophe kalkarme oder kalkreiche Niedermoore und Sümpfe		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
35.01a	• Weitgehend intakt	24	1
35.01b	• Degeneriert (teilentwässert)	16	0,6667
35.02	Grünland nasser bis (wechsel-)feuchter Standorte		
35.02.01	Pfeifengraswiesen (auf mineralischen und organischen Böden)		
35.02.01a	• Bewirtschaftet	23	0,9583
35.02.01.03	• Brachgefallen	20	0,8333
35.02.02	Brenndolden-Auenwiesen		
35.02.02a	• Bewirtschaftet	23	0,9583
35.02.02.03	• Brachgefallen	21	0,875
35.02.03a	Sonstiges extensives Feucht- und Nassgrünland		
35.02.03a.01	• Bewirtschaftet	20	0,8333
35.02.03a.02	• Brachgefallen	16	0,6667
35.02.05	Flutrasen		
35.02.05.01	• Extensiv bewirtschaftet	18	0,75
35.02.05.01a	• Brachgefallen	16	0,6667
35.02.05.02	• Intensiv bewirtschaftet	12	0,5
35.02.06	Artenarmes, intensiv genutztes Feuchtgrünland		
35.02.06.01	Feuchtes, intensiv genutztes Dauergrünland	10	0,4167
35.02.06.02	Feuchtes Ansaatgrünland	10	0,4167
35.02.06.03	Brachgefallenes, artenarmes Feuchtgrünland	12	0,5
35.03	Salzgrünland des Binnenlandes	22	0,9167
36.	HOCH-, ZWISCHEN- UND ÜBERGANGSMOORE		
36.01	Hochmoore (weitgehend intakt)	24	1
36.02	Übergangsmoore und Zwischenmoore (weitgehend intakt)	23	0,9583
36.03	Moordegenerationsstadien		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
36.03a	• Geschädigt, noch regenerierbar	17	0,7083
36.03b	• Geschädigt, nicht regenerierbar	12	0,5
36.04	Torfabbaubereiche		
36.04.01	Handtorfstich im Abbau	9	0,375
36.04.02	Abtorfungsflächen im Fräsverfahren	3	0,125
36.04.03	Bunkerde-Halde	6	0,25
36.04.04	Torfhalden	5	0,2083
37.	GROßSEGGENRIEDE		
37.01	Nährstoffarmes Großseggenried	20	0,8333
37.02	Nährstoffreiches Großseggenried	16	0,6667
38.	RÖHRICHTE (ohne Brackwasserröhrichte)		
38.01	Teichsimsenröhricht	19	0,7917
38.02	Schilfröhrichte		
38.02.01	Schilf-Wasserröhricht	19	0,7917
38.02.02	Schilf-Landröhricht	15	0,625
38.03	Rohrkolbenröhricht	16	0,6667
38.04	Schneidenröhricht	20	0,8333
38.05	Wasserschwadenröhricht	13	0,5417
38.06	Rohrglanzgrasröhricht	13	0,5417
38.07	Sonstiges Röhricht	16	0,6667
39.	WALD- UND UFERSÄUME, STAUDENFLUREN		
39.01	Wald- und Gehölzsäume		
39.01.01	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	16	0,6667
39.01.02	Wald- und Gehölzsäume hypertropher, trockener bis nasser Standorte	10	0,4167
39.02	Kahlschläge und Fluren der Lichtungen (mit überwiegend krautiger Vegetation)	10	0,4167
39.03	Krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft (ohne Ufersäume und Grünlandbrachen)		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
39.03.01a	• Trocken-warmer Standorte mit wertgebenden Merkmalen z. B. struktur- oder artenreich	17	0,7083
39.03.01b	• Frischer bis nasser Standorte mit wertgebenden Merkmalen z. B. struktur- oder artenreich	16	0,6667
39.03.02	Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft	8	0,3333
39.04	Krautige Ufersäume oder -fluren an Gewässern		
39.04a.01	• Naturnahe Ausprägung	17	0,7083
39.04a.02	• Naturferne Ausprägung	8	0,3333
39.05	Neophyten-Staudenfluren	7	0,2917
39.06	Ruderalstandorte		
39.06.01	Trocken-warme Ruderalstandorte auf Sand-, Kies- und Schotterböden	16	0,6667
39.06.02	Trocken-warme Ruderalstandorte auf bindigem Boden	14	0,5833
39.06.03	Frische bis nasse Ruderalstandorte	12	0,5
39.07	Artenarme Dominanzbestände von Poly-Kormonbildnern (z. B. von Adlerfarn oder Landreitgras)	10	0,4167
40.	ZWERGSTRAUCHHEIDEN		
40.01	Felsbandheide	19	0,7917
40.02	Moor- oder Sumpfheiden		
40.02.01	• Weitgehend intakt	22	0,9167
40.02.02a	• Degeneriert	16	0,6667
40.03	Heiden auf sandigen oder Silikat-Böden (Calluna-Heiden)		
40.03.01	• Weitgehend intakt	19	0,7917
40.03.02a	• Degeneriert	13	0,5417
40.04	Lehmheide	20	0,8333
40.05	Bergheiden („Hochheiden“)	18	0,75

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
41.	FELDGEHÖLZE, GEBÜSCHE, HECKEN UND GEHÖLZKULTUREN		
41.01	Gebüsche mit überwiegend autochthonen Arten		
41.01.01	Gebüsch nasser bis feuchter mineralischer Standorte außerhalb von Auen	16	0,6667
41.01.02	(Weiden-)Gebüsch in Auen	16	0,6667
41.01.03	Gebüsche nasser bis feuchter organischer Standorte		
41.01.03.01	Moor-Gebüsch (z. B. mit Weiden, Gagel)	16	0,6667
41.01.03.02	Zwergbirken-Gebüsch	18	0,75
41.01.04	Gebüsche frischer Standorte		
41.01.04.01	Wacholder- und Besenginster-Gebüsch	16	0,6667
41.01.04.02	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	13	0,5417
41.01.05	Gebüsch trocken-warmer Standorte		
41.01.05.01	Buxus-Gebüsch	20	0,8333
41.01.05.02	Wacholder-Gebüsch	19	0,7917
41.01.05.03	Trockenes Zwerg- und Weichselkirschen-Gebüsch	18	0,75
41.01.05.04a	Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch)	16	0,6667
41.01.06	Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte und stark verbuschte Grünlandbrache (Verbuschung > 50 %)	12	0,5
41.02	Feldgehölze mit überwiegend autochthonen Arten		
41.02.01	Feldgehölz nasser bis feuchter Standorte		
41.02.01J	• Junge Ausprägung	13	0,5417
41.02.01M	• Mittlere Ausprägung	15	0,625
41.02.01A	• Alte Ausprägung	18	0,75
41.02.02	Feldgehölz frischer Standorte		
41.02.02J	• Junge Ausprägung	13	0,5417
41.02.02M	• Mittlere Ausprägung	14	0,5833

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
41.02.02A	• Alte Ausprägung	17	0,7083
41.02.03	Feldgehölz trocken-warmer Standorte		
41.02.03J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
41.02.03M	• Mittlere Ausprägung	15	0,625
41.02.03A	• Alte Ausprägung	18	0,75
41.03	Hecken mit überwiegend autochthonen Arten		
41.03.01	Wallhecke, Knick		
41.03.01J	• Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	12	0,5
41.03.01M	• Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	16	0,6667
41.03.01A	• Mit Überhältern alter Ausprägung	19	0,7917
41.03.02	Hecke auf Lesesteinriegel		
41.03.02J	• Junge Ausprägung (ohne Überhälter)	12	0,5
41.03.02M	• Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	16	0,6667
41.03.02A	• Mit Überhältern alter Ausprägung	19	0,7917
41.03.03	Sonstige Hecken (insbesondere auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen)		
41.03.03J	• Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	12	0,5
41.03.03M	• Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	16	0,6667
41.03.03A	• Mit Überhältern alter Ausprägung	19	0,7917
41.04	Gehölzanpflanzungen und Hecken aus überwiegend nicht autochthonen Arten		
41.04J	• Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken	8	0,3333

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
41.04M	• Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	11	0,4583
41.04A	• Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung	14	0,5833
41.05	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen		
41.05a	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochtonen Arten		
41.05aJ	• Junge Ausprägung	11	0,4583
41.05aM	• Mittlere Ausprägung	15	0,625
41.05aA	• Alte Ausprägung	18	0,75
41.05b	Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend nicht autochthonen Arten (mit Ausnahme von Kopfbäumen, Alleen, Obst- und Nussbäumen)		
41.05bJ	• Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken	8	0,3333
41.05bM	• Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	11	0,4583
41.05bA	• Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung	14	0,5833
41.05.02	Kopfbaum/Kopfbaumreihe		
41.05.02J	• Junge Ausprägung	12	0,5
41.05.02M	• Mittlere Ausprägung	15	0,625
41.05.02A	• Alte Ausprägung	18	0,75
41.05.04	Allee		
41.05.04J	• Junge Ausprägung	11	0,4583
41.05.04M	• Mittlere Ausprägung	16	0,6667
41.05.04A	• Alte Ausprägung	19	0,7917
41.05.05	Obstbaumallee, -reihe oder einzelner Obst- bzw. Nussbaum		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
41.05.05J	• Junge Ausprägung	11	0,4583
41.05.05M	• Mittlere Ausprägung	19	0,7917
41.05.05A	• Alte Ausprägung	21	0,875
41.06	Streuobstbestand [Komplex]		
41.06.01	Streuobstbestand auf Grünland		
41.06.01.J	• Mit jungem Baumbestand	12	0,5
41.06.01.MA	• Mit mittlerem bis altem Baumbestand	19	0,7917
41.06.02	Streuobstbestand auf Acker		
41.06.02J	• Mit jungem Baumbestand	12	0,5
41.06.02MA	• Mit mittlerem bis altem Baumbestand	18	0,75
41.07	Gehölzplantagen und Hopfenkulturen	6	0,25
41.08	Rebkulturen und Rebbrachen		
41.08.01	Rebkulturen in Steillage	17	0,7083
41.08.02	Rebkulturen in ebener bis schwach geneigter Lage	9	0,375
41.08.03	Rebbrachen in Steillage	14	0,5833
41.08.04	Rebbrachen in ebener bis schwach geneigter Lage	10	0,4167
42.	WALDMÄNTEL UND VORWÄLDER, SPEZIELLE WALDNUTZUNGSFORMEN		
42.01	Waldmäntel	17	0,7083
42.02	Rubus-Gestrüppe und -Vormäntel	12	0,5
42.03	Vorwälder		
42.03.01	Vorwald nasser bis feuchter Standorte	14	0,5833
42.03.02	Vorwald frischer Standorte	13	0,5417
42.03.03	Vorwald trocken-warmer Standorte	13	0,5417
42.04	Hudewald [Komplex]		
42.04.01	• Hudewald mit traditioneller Weidenutzung	22	0,9167
42.04.02	• Hudewald, aufgelassen	20	0,8333

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
42.05	Niederwald [Komplex]		
42.05.01	• Mit traditioneller Nutzung	19	0,7917
42.05.02	• Aufgelassen bzw. durchwachsend	18	0,75
42.06a	Kurzumtriebsplantagen mit heimischen oder nicht heimischen Baumarten	6	0,25
42.07	Mittelwald [Komplex]		
42.07.01	• Mit traditioneller Nutzung	21	0,875
42.07.02	• Aufgelassen bzw. durchwachsend	17	0,7083
43.	LAUB(MISCH)WÄLDER UND -FORSTE (Laubbaumanteil > 50 %)		
43.01	Birken-Moorwälder		
43.01.01	Birken-Moorwälder mit intaktem Wasserhaushalt		
43.01.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.01.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.01.01A	• Alte Ausprägung	24	1
43.01.02	Degradierter Birken-Moorwald		
43.01.02J	• Junge Ausprägung	11	0,4583
43.01.02M	• Mittlere Ausprägung	14	0,5833
43.01.02A	• Alte Ausprägung	17	0,7083
43.02	Bruchwälder		
43.02.01.01	Birken- und Birken-Erlenbruchwälder nährstoffärmerer Standorte mit intaktem Wasserhaushalt		
43.02.01.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.02.01.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.02.01.01A	• Alte Ausprägung	24	1
43.02.01.02	Degradierter Birken- und Birken-Erlenbruchwälder nährstoffärmerer Standorte		
43.02.01.02J	• Junge Ausprägung	11	0,4583
43.02.01.02M	• Mittlere Ausprägung	15	0,625

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
43.02.01.02A	• Alte Ausprägung	18	0,75
43.02.02.01	Erlenbruchwälder nährstoffreicherer Standorte mit intaktem Wasserhaushalt		
43.02.02.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.02.02.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.02.02.01A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.02.02.02	Degradierter Erlenbruchwald		
43.02.02.02J	• Junge Ausprägung	11	0,4583
43.02.02.02M	• Mittlere Ausprägung	14	0,5833
43.02.02.02A	• Alte Ausprägung	17	0,7083
43.03	Sumpfwälder (auf mineralogenen Böden)		
43.03.01	Intakter Sumpfwald		
43.03.01J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.03.01M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
43.03.01A	• Alte Ausprägung	21	0,875
43.03.02	Degradierter Sumpfwald		
43.03.02J	• Junge Ausprägung	11	0,4583
43.03.02M	• Mittlere Ausprägung	13	0,5417
43.03.02A	• Alte Ausprägung	15	0,625
43.04	Auenwälder		
43.04.01	Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder		
43.04.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.04.01M	• Mittlere Ausprägung	17	0,7083
43.04.01A	• Alte Ausprägung	20	0,8333
43.04.02.01	Weichholzauenwälder mit natürlicher oder naturnaher Überflutungsdynamik		
43.04.02.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.04.02.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.04.02.01A	• Alte Ausprägung	23	0,9583

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
43.04.02.02	Weichholzauenwälder ohne oder mit gestörter Überflutungsdynamik		
43.04.02.02J	• Junge Ausprägung	11	0,4583
43.04.02.02M	• Mittlere Ausprägung	14	0,5833
43.04.02.02A	• Alte Ausprägung	17	0,7083
43.04.03.01	Hartholzauenwälder mit natürlicher oder naturnaher Überflutungsdynamik		
43.04.03.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.04.03.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.04.03.01A	• Alte Ausprägung	22	0,9167
43.04.03.02	Hartholzauenwälder ohne oder mit gestörter Überflutungsdynamik		
43.04.03.02J	• Junge Ausprägung	11	0,4583
43.04.03.02M	• Mittlere Ausprägung	15	0,625
43.04.03.02A	• Alte Ausprägung	18	0,75
43.05	Tideauenwälder		
43.05.01	Weichholz-Tideauenwälder		
43.05.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.05.01M	• Mittlere Ausprägung	21	0,875
43.05.01A	• Alte Ausprägung	24	1
43.05.02	Hartholz-Tideauenwälder		
43.05.02J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.05.02M	• Mittlere Ausprägung	19	0,7917
43.05.02A	• Alte Ausprägung	22	0,9167
43.06	Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder		
43.06J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.06M	• Mittlere Ausprägung	17	0,7083
43.06A	• Alte Ausprägung	20	0,8333
43.07	Laub- und Mischwälder feuchter bis frischer Standorte		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
43.07.01	Eschen- und Eschen-Bergahornwald feuchter Standorte		
43.07.01J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.07.01M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
43.07.01A	• Alte Ausprägung	21	0,875
43.07.02	Eichen-Hainbuchenwald staunasser bis frischer Standorte		
43.07.02J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.07.02M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.07.02A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.07.03	Eichenwald feuchter bis frischer Standorte		
43.07.03J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.07.03M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.07.03A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.07.04	Buchen(misch)wälder frischer, basenarmer Standorte		
43.07.04J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.07.04M	• Mittlere Ausprägung	17	0,7083
43.07.04A	• Alte Ausprägung	20	0,8333
43.07.05	Buchen(misch)wälder frischer, basenreicher Standorte		
43.07.05J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.07.05M	• Mittlere Ausprägung	16	0,6667
43.07.05A	• Alte Ausprägung	18	0,75
43.07.06	Montane Buchen-Tannen-/Fichtenwälder (Buchenanteil > 50 %)		
43.07.06J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.07.06M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
43.07.06A	• Alte Ausprägung	21	0,875
43.08	Laub(misch)wälder trockener bzw. trocken-warmer Standorte		
43.08.01	Trockene Eichen-Hainbuchenwälder		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
43.08.01J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.08.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.08.01A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.08.02	Seggen-Buchenwald (Orchideen-Buchenwald)		
43.08.02J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.08.02M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
43.08.02A	• Alte Ausprägung	21	0,875
43.08.03	Blaugras-Buchenwald		
43.08.03J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.08.03M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.08.03A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.08.04	Buchenbuschwald (auf Ostseedünen)		
43.08.04J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.08.04M	• Mittlere Ausprägung	21	0,875
43.08.04A	• Alte Ausprägung	24	1
43.08.05	Eichen-Trockenwälder		
43.08.05J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.08.05M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
43.08.05A	• Alte Ausprägung	21	0,875
43.09	Laub(misch)holzforste einheimischer Baumarten		
43.09J	• Junge Ausprägung	11	0,4583
43.09M	• Mittlere Ausprägung	13	0,5417
43.09A	• Alte Ausprägung	16	0,6667
43.10	Laub(misch)holzforste eingeführter Baumarten		
43.10J	• Junge Ausprägung	9	0,375
43.10M	• Mittlere Ausprägung	12	0,5
43.10A	• Alte Ausprägung	14	0,5833
44.	NADEL(MISCH)WÄLDER UND -FORSTE		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
44.01	Moorwälder (Nadelwälder)		
44.01.01	Fichten-Moorwälder		
44.01.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.01.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
44.01.01A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
44.01.02	Waldkiefern-Moorwälder		
44.01.02J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.01.02M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
44.01.02A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
44.01.03	Spirken-Moorwälder		
44.01.03J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.01.03M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
44.01.03A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.01.04	Latschen-Moorwälder		
44.01.04J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.01.04M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
44.01.04A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.02	Natürliche bzw. naturnahe, trockene bis wechselfeuchte Kiefernwälder		
44.02.01	Trockene Fels-Kiefernwälder		
44.02.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.02.01M	• Mittlere Ausprägung	17	0,7083
44.02.01A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.02.02	Kalk-Kiefernwald auf Schotterflächen und Schwemmkegeln		
44.02.02J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.02.02M	• Mittlere Ausprägung	17	0,7083
44.02.02A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.02.03	Trockene Sandkiefernwälder		
44.02.03J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.02.03M	• Mittlere Ausprägung	19	0,7917

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
44.02.03A	• Alte Ausprägung	22	0,9167
44.02.04	Sonstiger (wechsel)feuchter Kiefern- bzw. Birken-/Kiefernwald (z. B. auf Mergel)		
44.02.04J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.02.04M	• Mittlere Ausprägung	17	0,7083
44.02.04A	• Alte Ausprägung	20	0,8333
44.03	Fichten-/Tannen(misch)wälder und Fichten(misch)wälder		
44.03.01	Montaner Fichten-Blockschuttwald		
44.03.01J	• Junge Ausprägung	15	0,625
44.03.01M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
44.03.01A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.03.02	Montane bis hochmontane Fichtenwälder		
44.03.02J	• Junge Ausprägung	15	0,625
44.03.02J	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
44.03.02A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.03.03	Montane Tannen-Fichtenwälder		
44.03.03J	• Junge Ausprägung	15	0,625
44.03.03M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
44.03.03A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.03.04	Montane Tannen-/Fichten-Buchenwälder (Nadelbaumanteil > 50 %)		
44.03.04J	• Junge Ausprägung	15	0,625
44.03.04M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
44.03.04A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.03.05	Montane Tannenwälder		
44.03.05J	• Junge Ausprägung	15	0,625
44.03.05M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
44.03.05A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.03.06	Autochthone Fichten-Tannenwälder der planaren und collinen Stufe		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
44.03.06J	• Junge Ausprägung	15	0,625
44.03.06M	• Mittlere Ausprägung	19	0,7917
44.03.06A	• Alte Ausprägung	22	0,9167
44.04	Nadel(misch)forste einheimischer Baumarten		
44.04J	• Junge Ausprägung	9	0,375
44.04M	• Mittlere Ausprägung	11	0,4583
44.04A	• Alte Ausprägung	14	0,5833
44.05	Nadel(misch)forste eingeführter Baumarten		
44.05J	• Junge Ausprägung	6	0,25
44.05M	• Mittlere Ausprägung	10	0,4167
44.05A	• Alte Ausprägung	12	0,5
	BIOTOPTYPEN DES BESIEDELTEN BEREICHS UND VERKEHRSANLAGEN		
51.	FREIFLÄCHEN DES BESIEDELTEN BEREICHS		
51.01	Kleine vegetationsfreie Freiflächen	5	0,2083
51.02	Kleine unbefestigte Freiflächen mit Spontanvegetation	11	0,4583
51.04a	Brachflächen z. B. ehemalige Baukomplexe, Industrie- und Verkehrsanlagen		
51.04a.01	• Mit wesentlichen Anteilen struktur-/artenreicher Ausprägung	12	0,5
51.04a.02	• Ohne wesentliche Anteile struktur-/artenreicher Ausprägung	7	0,2917
51.06a	Parkanlagen		
51.06a.01	Historische Garten- und Parkanlage	19	0,7917
51.06a.02.01	Extensiv gepflegte Parkanlage mit altem Baumbestand	16	0,6667
51.06a.02.02	Extensiv gepflegte Parkanlage ohne alten Baumbestand	13	0,5417

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
51.06a.03	Intensiv gepflegte Parkanlage mit altem Baumbestand	13	0,5417
51.06a.04	Intensiv gepflegte Parkanlage ohne alten Baumbestand	10	0,4167
51.06a.05	Parkwald	14	0,5833
51.06a.06	Botanischer Garten (differenzierte Objektbewertung)	13	0,5417
51.07a	Sonstige Grünanlage		
51.07a.01	Sonstige Grünanlage mit altem Baumbestand	13	0,5417
51.07a.02	Sonstige Grünanlage ohne alten Baumbestand	9	0,375
51.08a	Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen		
51.08a.01	Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich	11	0,4583
51.08a.02	Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturarm	7	0,2917
51.09a	Friedhöfe		
51.09a.01	Friedhof mit altem Baumbestand	14	0,5833
51.09a.02	Friedhof ohne alten Baumbestand	9	0,375
51.10a	Zoo/Tierpark/Tiergehege (differenzierte Objektbewertung)	11	0,4583
51.11a	Sport-/Spiel-/Erholungsanlage mit geringem Versiegelungsgrad		
51.11a.01	Sportrasenplatz	7	0,2917
51.11a.02	Freibad	7	0,2917
51.11a.03	Golfplatz	9	0,375
51.11a.04	Campingplatz	7	0,2917
51.11a.05	Sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanlage	7	0,2917
52.	VERKEHRSANLAGEN UND PLÄTZE		
52.01	Straßen und Verkehrswege (einschließlich der Land- und Forstwirtschaft)		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
52.01.01a	Versiegelter oder sonstiger gepflasterter Verkehrs- und Betriebsweg (z. B. Straße, Start-, Landebahn)	0	0
52.01.03	Teilbefestigter Verkehrsweg (z. B. Rasengitter, Spurplatten)	2	0,0833
52.01.04a	Unbefestigte Straße/Feld- und Forstweg bzw. Verkehrsweg mit wassergebundener Decke	3	0,125
52.01.07a	Verkehrsweg mit Natursteinpflaster	6	0,25
52.01.08a	Funktionsgrün an Verkehrswegen		
52.01.08a.01	Bankette, Mittelstreifen	3	0,125
52.01.08a.02	Funktionsgrün mit artenarmer Krautschicht oder mit Gehölzbestand junger Ausprägung	7	0,2917
52.01.08n.03	Funktionsgrün mit artenreicher Krautschicht oder mit Gehölzbestand mittlerer bis alter Ausprägung	11	0,4583
52.02	Rad- und Fußwege bzw. Pfade		
52.02.01a	Versiegelter oder sonstiger gepflasterter Weg	0	0
52.02.03	Teilbefestigter Weg (z. B. Rasengitter, Spurplatten)	3	0,125
52.02.04a	Geschotterter Weg oder Weg mit wassergebundener Decke	4	0,1667
52.02.06	Unbefestigter Weg	10	0,4167
52.02.07	Hohlweg [Komplex]	18	0,75
52.02.08a	Weg mit Natursteinpflaster	7	0,2917
52.03	Plätze, befestigte Freiflächen		
52.03.01	Versiegelter Platz oder sonstiger gepflasterter Platz	0	0
52.03.02	Teilbefestigter Platz (z. B. Rasengitter)	3	0,125
52.03.03a	Platz mit geschottertem Belag oder wassergebundener Decke (z. B. Aschensportplatz)	4	0,1667
52.03.05a	Platz mit Natursteinpflaster	7	0,2917

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
52.04	Übrige Verkehrsanlagen in Betrieb		
52.04.01	Gleiskörper	1	0,0417
52.04.02	Hafenanlage an Land, Kai	1	0,0417
52.04.04a	Hafenbecken und Marinas	6	0,25
52.04.05a	Wasserbauliche Anlagen z. B. Schleusen, Wehre, Leitwerke	2	0,0833
52.04.06a	Sonstige Verkehrsanlagen	0	0
53	BAUWERKE MIT ZUGEORDNETER TYPISCHER FREIRAUMSTRUKTUR		
53.01	Gebäude		
53.01.01a	Historischer Gebäudekomplex, z. B. Kirche, Kloster, Burg, Schloss	13	0,5417
53.01.03	Einzel- und Reihenhausbebauung inkl. typischen Freiräumen		
53.01.03a	• Altes Villengebiet mit altem Baumbestand	13	0,5417
53.01.03b	• Lockeres Einzelhausgebiet	5	0,2083
53.01.03c	• Verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet	4	0,1667
53.01.05	Hochhaus- und Großformbebauung inkl. typischen Freiräumen		
53.01.05a	• Wohnnutzung in Hochhaus- und Großformbauten	4	0,1667
53.01.05b	• Öffentliche oder gewerbliche Hochhaus- und Großformbauten	4	0,1667
53.01.07a	Sonstige Einzelgebäude z. B. Scheunen, Stallungen, Speichergebäude		
53.01.07a.01	• Alt bzw. traditionelle Bauweise (genutzt) oder verfallen (ungenutzt)	11	0,4583
53.01.07a.02	• Moderne Bauweise	2	0,0833
53.01.14a	Industrie- und Gewerbefläche inkl. typischen Freiräumen	2	0,0833
53.01.15a	Kerngebiet inkl. typischen Freiräumen		
53.01.15a.01	• Historische Altstadt	12	0,5

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
53.01.15a.02	• Moderne Innenstadt	3	0,125
53.01.16a	Block- und Zeilenbebauung inkl. typischen Freiräumen		
53.01.16a.01	• Historische Blockbebauung	9	0,375
53.01.16a.02	• Sonstige Blockbebauung	4	0,1667
53.01.16a.03	• Zeilenbebauung	5	0,2083
53.01.17a	Dorfgebiet		
53.01.17a.01	• Historisches Dorfgebiet z. B. Dorfkern, Dorfanger, Dorfplatz	13	0,5417
53.01.17a.02	• Sonstiges Dorfgebiet inkl. Neubaugebiete	4	0,1667
53.01.18a	Einzelgebäude im Außenbereich		
53.01.18a.01	• Historische Einzelgebäude/-gehöfte	10	0,4167
53.01.18a.02	• Sonstige Einzelgebäude/-gehöfte	2	0,0833
53.01.19a	Tierproduktionsanlage und Gewächshäuser	0	0
53.01.20a	Ver- und Entsorgungsanlage, z. B. Kläranlage, Wasserwerk, Staudamm	2	0,0833
53.02	Mauern und Steinriegel		
53.02.01	Ziegelsteinmauern		
53.02.01.01	• Alt bzw. traditionelle Bauweise	10	0,4167
53.02.01.02	• Moderne Bauweise	4	0,1667
53.02.02	Betonmauer	0	0
53.02.03a	Unverfugte Natursteinmauer bzw. Trockenmauer	17	0,7083
53.02.04a	Verfugte Natursteinmauer (auch von Ruinen)	9	0,375
53.02.05a	Steinriegel	17	0,7083
53.02.06a	Gabionen	2	0,0833
54.	DEPONIEN UND RIESELFELDER		
54.01	Feststoffdeponien (z. B. Hausmüll, Bauschuttdeponie)		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
54.01a	• In Betrieb	0	0
54.01b	• Begrünte Bereiche	2	0,0833
54.02	Deponien flüssiger Stoffe (z. B. Schlammdeponie)	0	0
54.03	Rieselfelder [Komplex]	8	0,3333
54.04	Kanalisation	0	0
	BIOTOPTYPEN MIT SCHWERPUNKT IN DEN ALPEN		
60.	GEWÄSSER DER SUBALPINEN BIS ALPINEN STUFE		
60.01	Quellen der subalpinen bis alpinen Stufe		
60.01.01	Sicker- und Sumpfquelle der subalpinen bis alpinen Stufe (Helokrene)	18	0,75
60.01.02	Grundquelle der subalpinen bis alpinen Stufe (Limnokrene)	17	0,7083
60.01.03	Sturzquelle der subalpinen bis alpinen Stufe (Rheokrene)	19	0,7917
60.02	Fließgewässer der subalpinen bis alpinen Stufe		
60.02.01	Gletscherbach	22	0,9167
60.02.02	Fließgewässeroberlauf (Rhitral) der subalpinen bis alpinen Stufe	20	0,8333
60.03	Stillgewässer der subalpinen bis alpinen Stufe		
60.03.01	See der subalpinen bis alpinen Stufe	17	0,7083
60.03.02	Weiher der subalpinen bis alpinen Stufe	17	0,7083
60.03.03	Tümpel der subalpinen bis alpinen Stufe	17	0,7083
61.	FIRN, PERMANENTE SCHNEEFELDER UND GLETSCHER		
61.01	Firn und permanentes Schneefeld	16	0,6667
61.02	Gletscher	21	0,875
62.	FELSEN DER SUBALPINEN BIS NIVALEN STUFE		

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
62.01	Felswände der subalpinen bis nivalen Stufe	14	0,5833
62.02	Felsblöcke der subalpinen bis nivalen Stufe	13	0,5417
63.	STEINSCHUTTHALDEN UND SCHOTTERFLÄCHEN DER SUBALPINEN BIS ALPINEN STUFE		
63.01	Schotterfläche an Gewässern der subalpinen bis alpinen Stufe	16	0,6667
63.02	Kalkschutthalde der subalpinen bis alpinen Stufe	12	0,5
63.03	Mergelschutthalde der subalpinen bis alpinen Stufe	12	0,5
63.04	Silikatschutthalde der subalpinen bis alpinen Stufe	12	0,5
64.	SCHNEEBÖDEN, SCHNEETÄLCHEN		
64.01	Kalkschneeboden	17	0,7083
64.02	Schwemmboden der subalpinen bis alpinen Stufe	19	0,7917
64.03	Silikatschneeboden	18	0,75
65.	MOORE DER SUBALPINEN BIS ALPINEN STUFE		
65.01	Hoch- und Übergangsmoor der subalpinen bis alpinen Stufe	20	0,8333
65.02	Flachmoor oder Sumpf der subalpinen bis alpinen Stufe	20	0,8333
66.	GEBIRGSRASEN (SUBALPINE BIS ALPINE STUFE)		
66.01	Nacktriedrasen	19	0,7917
66.02	Polsterseggenrasen	17	0,7083
66.03	Borstgrasrasen der subalpinen bis alpinen Stufe	18	0,75
66.04	Blaugrashalde bzw. -rasen	15	0,625
66.05	Rostseggenrasen	15	0,625
66.06	Alpenfettweide	14	0,5833

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
66.07	Goldhaferwiese der Kalkalpen	21	0,875
66.08	Subalpiner Trittrasen	13	0,5417
66.09	Krummseggenrasen	19	0,7917
67.	STAUDEN- UND LÄGERFLUREN DER HOCHMONTANEN BIS ALPINEN STUFE		
67.01	Hochstauden- und Hochgrasflur der hochmontanen bis alpinen Stufe	16	0,6667
67.02	Lägerfluren der subalpinen bis alpinen Stufe	9	0,375
68.	ZWERGSTRAUCHHEIDEN DER SUBALPINEN BIS ALPINEN STUFE		
68.01	Alpine „Windheide“ (z. B. mit Gamsheide)	19	0,7917
68.02	Krähenbeer-Rauschbeerheide und Zwergwacholdergebüsche	21	0,875
69.	GEBÜSCHE DER HOCHMONTANEN BIS SUBALPINEN STUFE		
69.01	Auenweidengebüsche der hochmontanen bis subalpinen Stufe	20	0,8333
69.02	Grünerlengebüsche	15	0,625
69.03	Schluchtweidengebüsch	16	0,6667
69.04	Latschengebüsch	15	0,625
69.05	Alpenrosengebüsch	17	0,7083
69.06	Fichten-Ebereschengebüsch	14	0,5833
69.07	Knieweidengebüsch	16	0,6667
70.	SUBALPINE WÄLDER		
70.01	Subalpiner (hochmontaner) Bergahorn-Buchenwald		
70.01J	• Junge Ausprägung	16	0,6667
70.01M	• Mittlere Ausprägung	19	0,7917
70.01A	• Alte Ausprägung	22	0,9167
70.02	Subalpiner Fichtenwald		
70.02J	• Junge Ausprägung	15	0,625
70.02M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75

Code	Biotoptyp	Valeur sur 24	Valeur sur 1
70.02A	• Alte Ausprägung	21	0,875
70.03	Subalpiner Lärchen-Arvenwald		
70.03J	• Junge Ausprägung	15	0,625
70.03M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
70.03A	• Alte Ausprägung	21	0,875
70.04	Subalpiner Lärchenwald		
70.04J	• Junge Ausprägung	15	0,625
70.04M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
70.04A	• Alte Ausprägung	21	0,875

2.20 Métrique statutaire anglaise, onglets utilisés

Reproduction des colonnes utilisées des onglets G-1, G-4 et G-5 du tableur statutaire 1.0.4 (Defra et Natural England, Open Government Licence v3.0). « Not Possible » signifie que la création ou l'amélioration n'est pas admise par la métrique pour cette classe d'état.

Onglet G-1, habitats, distinctivité et difficultés

Habitat	Distinctivité	Score	Difficulté de création	Multiplicateur	Difficulté d'amélioration	Multiplicateur
Cropland - Arable field margins cultivated annually	Medium	4	Low	1	Low	1
Cropland - Arable field margins game bird mix	Medium	4	Low	1	Low	1
Cropland - Arable field margins pollen and nectar	Medium	4	Low	1	Low	1
Cropland - Arable field margins tussocky	Medium	4	Low	1	Low	1
Cropland - Cereal crops	Low	2	Low	1	Low	1
Cropland - Winter stubble	Low	2	Low	1	Low	1
Cropland - Horticulture	Low	2	Low	1	Low	1
Cropland - Intensive orchards	Low	2	Low	1	Low	1

Habitat	Distinctivité	Score	Difficulté de création	Multiplicateur	Difficulté d'amélioration	Multiplicateur
Cropland - Non-cereal crops	Low	2	Low	1	Low	1
Cropland - Temporary grass and clover leys	Low	2	Low	1	Low	1
Grassland - Traditional orchards	High	6	Low	1	Medium	0.67
Grassland - Bracken	Low	2	Low	1	Low	1
Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Grassland - Lowland calcareous grassland	High	6	High	0.33	High	0.33
Grassland - Lowland dry acid grassland	V.High	8	High	0.33	High	0.33
Grassland - Lowland meadows	V.High	8	High	0.33	Medium	0.67
Grassland - Modified grassland	Low	2	Low	1	Low	1
Grassland - Other lowland acid grassland	Medium	4	Low	1	Low	1
Grassland - Other neutral grassland	Medium	4	Low	1	Low	1
Grassland - Tall herb communities (H6430)	High	6	High	0.33	High	0.33
Grassland - Upland acid grassland	Medium	4	Low	1	Low	1
Grassland - Upland calcareous grassland	High	6	High	0.33	High	0.33
Grassland - Upland hay meadows	V.High	8	High	0.33	Medium	0.67
Heathland and shrub - Blackthorn scrub	Medium	4	Low	1	Low	1
Heathland and shrub - Bramble scrub	Medium	4	Low	1	Low	1
Heathland and shrub - Gorse scrub	Medium	4	Low	1	Low	1

Habitat	Distinctivité	Score	Difficulté de création	Multiplicateur	Difficulté d'amélioration	Multiplicateur
Heathland and shrub - Hawthorn scrub	Medium	4	Low	1	Low	1
Heathland and shrub - Hazel scrub	Medium	4	Medium	0.67	Low	1
Heathland and shrub - Lowland heathland	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Heathland and shrub - Mixed scrub	Medium	4	Low	1	Low	1
Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub	V.High	8	High	0.33	High	0.33
Heathland and shrub - Rhododendron scrub	Low	2	Low	1	Low	1
Heathland and shrub - Dunes with sea buckthorn (H2160)	High	6	Medium	0.67	Low	1
Heathland and shrub - Other sea buckthorn scrub	Low	2	Low	1	Low	1
Heathland and shrub - Willow scrub	Medium	4	Medium	0.67	Low	1
Heathland and shrub - Upland heathland	High	6	Medium	0.67	Medium	0.67
Lakes - Aquifer fed naturally fluctuating water bodies	V.High	8	Very High	0.1	High	0.33
Lakes - Ornamental lake or pond	Low	2	Low	1	High	0.33
Lakes - High alkalinity lakes	High	6	High	0.33	High	0.33
Lakes - Low alkalinity lakes	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Lakes - Marl lakes	High	6	High	0.33	High	0.33
Lakes - Moderate alkalinity lakes	High	6	High	0.33	High	0.33
Lakes - Peat lakes	High	6	High	0.33	High	0.33

Habitat	Distinctivité	Score	Difficulté de création	Multiplicateur	Difficulté d'amélioration	Multiplicateur
Lakes - Ponds (priority habitat)	High	6	Medium	0.67	Medium	0.67
Lakes - Ponds (non-priority habitat)	Medium	4	Low	1	Medium	0.67
Lakes - Reservoirs	Medium	4	Medium	0.67	Medium	0.67
Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)	High	6	Medium	0.67	Medium	0.67
Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands	V.High	8	Very High	0.1	Medium	0.67
Sparsely vegetated land - Coastal sand dunes	High	6	Very High	0.1	Medium	0.67
Sparsely vegetated land - Coastal vegetated shingle	High	6	Very High	0.1	Medium	0.67
Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral	Low	2	Low	1	Medium	0.67
Sparsely vegetated land - Tall forbs	Low	2	Low	1	Medium	0.67
Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats	High	6	High	0.33	Low	1
Sparsely vegetated land - Limestone pavement	V.High	8	Very High	0.1	Medium	0.67
Sparsely vegetated land - Maritime cliff and slopes	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree	Medium	4	Medium	0.67	Medium	0.67
Urban - Allotments	Low	2	Low	1	Low	1
Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface	V.Low	0	Low	1	Low	1
Urban - Bioswale	Low	2	Medium	0.67	Low	1

Habitat	Distinctivité	Score	Difficulté de création	Multiplicateur	Difficulté d'amélioration	Multiplicateur
Urban - Intensive green roof	Low	2	Low	1	Low	1
Urban - Built linear features	V.Low	0	Low	1	Low	1
Urban - Cemeteries and churchyards	Medium	4	Medium	0.67	Low	1
Urban - Developed land; sealed surface	V.Low	0	Low	1	Low	1
Urban - Other green roof	Low	2	Low	1	Low	1
Urban - Facade-bound green wall	Low	2	Medium	0.67	Medium	0.67
Urban - Ground based green wall	Low	2	Medium	0.67	Medium	0.67
Urban - Ground level planters	Low	2	Low	1	Low	1
Urban - Biodiverse green roof	Medium	4	Medium	0.67	Medium	0.67
Urban - Introduced shrub	Low	2	Low	1	Low	1
Urban - Open mosaic habitats on previously developed land	High	6	Medium	0.67	Medium	0.67
Urban - Rain garden	Low	2	Low	1	Low	1
Urban - Actively worked sand pit quarry or open cast mine	Low	2	Medium	0.67	Low	1
Urban - Sustainable drainage system	Low	2	Medium	0.67	Medium	0.67
Urban - Unvegetated garden	V.Low	0	Low	1	Low	1
Urban - Vacant or derelict land	Low	2	Low	1	Low	1
Urban - Bare ground	Low	2	Low	1	Low	1
Urban - Vegetated garden	Low	2	Low	1	Low	1

Habitat	Distinctivité	Score	Difficulté de création	Multiplicateur	Difficulté d'amélioration	Multiplicateur
Individual trees - Urban tree	Medium	4	Low	1	Low	1
Individual trees - Rural tree	Medium	4	Low	1	Low	1
Wetland - Blanket bog	V.High	8	Very High	0.1	High	0.33
Wetland - Depressions on peat substrates (H7150)	V.High	8	Very High	0.1	High	0.33
Wetland - Fens (upland and lowland)	V.High	8	High	0.33	High	0.33
Wetland - Lowland raised bog	V.High	8	Very High	0.1	High	0.33
Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1)	V.High	8	Very High	0.1	High	0.33
Wetland - Purple moor grass and rush pastures	V.High	8	High	0.33	High	0.33
Wetland - Reedbeds	High	6	Medium	0.67	Medium	0.67
Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140)	V.High	8	Very High	0.1	High	0.33
Woodland and forest - Felled	High	6	High	0.33	Low	1
Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland	High	6	High	0.33	High	0.33
Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland	High	6	High	0.33	High	0.33
Woodland and forest - Native pine woodlands	High	6	High	0.33	High	0.33
Woodland and forest - Other coniferous woodland	Low	2	Low	1	Low	1
Woodland and forest - Other Scot's pine woodland	Medium	4	Medium	0.67	Medium	0.67

Habitat	Distinctivité	Score	Difficulté de création	Multiplicateur	Difficulté d'amélioration	Multiplicateur
Woodland and forest - Other woodland; broadleaved	Medium	4	Low	1	Low	1
Woodland and forest - Other woodland; mixed	Medium	4	Low	1	Low	1
Woodland and forest - Upland birchwoods	High	6	Medium	0.67	Medium	0.67
Woodland and forest - Upland mixed ashwoods	High	6	High	0.33	High	0.33
Woodland and forest - Upland oakwood	High	6	High	0.33	High	0.33
Woodland and forest - Wet woodland	High	6	Medium	0.67	Medium	0.67
Woodland and forest - Wood-pasture and parkland	V.High	8	Very High	0.1	High	0.33
Woodland and forest - Felled	High	6	High	0.33	Low	1
Coastal lagoons - Coastal lagoons	High	6	Medium	0.67	Medium	0.67
Rocky shore - High energy littoral rock	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Rocky shore - High energy littoral rock - on peat, clay or chalk	V.High	8	Very High	0.1	Medium	0.67
Rocky shore - Moderate energy littoral rock	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Rocky shore - Moderate energy littoral rock - on peat, clay or chalk	V.High	8	Very High	0.1	Medium	0.67
Rocky shore - Low energy littoral rock	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Rocky shore - Low energy littoral rock - on peat, clay or chalk	V.High	8	Very High	0.1	Medium	0.67
Rocky shore - Features of littoral rock	High	6	High	0.33	Medium	0.67

Habitat	Distinctivité	Score	Difficulté de création	Multiplicateur	Difficulté d'amélioration	Multiplicateur
Rocky shore - Features of littoral rock - on peat, clay or chalk	V.High	8	Very High	0.1	Medium	0.67
Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Coastal saltmarsh - Artificial saltmarshes and saline reedbeds	Low	2	High	0.33	Medium	0.67
Intertidal sediment - Littoral coarse sediment	Medium	4	Medium	0.67	Medium	0.67
Intertidal sediment - Littoral mud	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Intertidal sediment - Littoral mixed sediments	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Intertidal sediment - Littoral seagrass	High	6	High	0.33	High	0.33
Intertidal sediment - Littoral seagrass on peat, clay or chalk	V.High	8	Very High	0.1	High	0.33
Intertidal sediment - Littoral biogenic reefs - Mussels	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Intertidal sediment - Littoral biogenic reefs - Sabellaria	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Intertidal sediment - Features of littoral sediment	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Intertidal sediment - Artificial littoral coarse sediment	Low	2	Medium	0.67	Medium	0.67
Intertidal sediment - Artificial littoral mud	Low	2	High	0.33	Medium	0.67
Intertidal sediment - Artificial littoral sand	Low	2	Medium	0.67	Medium	0.67

Habitat	Distinctivité	Score	Difficulté de création	Multiplicateur	Difficulté d'amélioration	Multiplicateur
Intertidal sediment - Artificial littoral muddy sand	Low	2	High	0.33	Medium	0.67
Intertidal sediment - Artificial littoral mixed sediments	Low	2	High	0.33	Medium	0.67
Intertidal sediment - Artificial littoral seagrass	Low	2	High	0.33	High	0.33
Intertidal sediment - Artificial littoral biogenic reefs	Low	2	High	0.33	Medium	0.67
Intertidal sediment - Littoral sand	Medium	4	Medium	0.67	Medium	0.67
Intertidal sediment - Littoral muddy sand	High	6	High	0.33	Medium	0.67
Intertidal hard structures - Artificial hard structures	Low	2	Medium	0.67	Medium	0.67
Intertidal hard structures - Artificial features of hard structures	Low	2	Medium	0.67	Medium	0.67
Intertidal hard structures - Artificial hard structures with integrated greening of grey infrastructure (IGGI)	Medium	4	Medium	0.67	Medium	0.67
Watercourse footprint - Watercourse footprint	V.low	0	Low	1	Low	1

Onglet G-4, délais de création par condition visée (années)

Habitat	Bon	Assez bon	Moyen	Assez mauvais	Mauvais	Sans état
Cropland - Arable field margins game bird mix	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1

Habitat	Bon	Assez bon	Moyen	Assez mauvais	Mauvais	Sans état
Cropland - Arable field margins pollen and nectar	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Cropland - Arable field margins tussocky	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Cropland - Cereal crops	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Cropland - Winter stubble	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Cropland - Horticulture	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Cropland - Intensive orchards	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Cropland - Non-cereal crops	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Cropland - Temporary grass and clover leys	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Grassland - Traditional orchards	30	25	20	10	5	Not Possible ▲
Grassland - Bracken	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM	20	15	10	8	5	Not Possible ▲
Grassland - Lowland calcareous grassland	20	15	10	8	5	Not Possible ▲
Grassland - Lowland dry acid grassland	30+	25	20	15	10	Not Possible ▲
Grassland - Lowland meadows	15	12	10	8	5	Not Possible ▲
Grassland - Modified grassland	7	5	4	2	1	Not Possible ▲
Grassland - Other lowland acid grassland	15	12	10	5	1	Not Possible ▲
Grassland - Other neutral grassland	10	7	5	3	2	Not Possible ▲

Habitat	Bon	Assez bon	Moyen	Assez mauvais	Mauvais	Sans état
Grassland - Tall herb communities (H6430)	30	25	20	15	10	Not Possible ▲
Grassland - Upland acid grassland	15	12	10	5	1	Not Possible ▲
Grassland - Upland calcareous grassland	25	20	15	12	10	Not Possible ▲
Grassland - Upland hay meadows	20	18	15	12	10	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Blackthorn scrub	10	7	5	3	1	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Bramble scrub	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Heathland and shrub - Gorse scrub	10	7	5	3	1	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Hawthorn scrub	10	7	5	3	1	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Hazel scrub	15	12	10	7	5	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Willow scrub	15	12	10	7	5	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Lowland heathland	30+	25	20	15	10	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Mixed scrub	10	7	5	3	1	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub	30+	30+	25	23	15	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Rhododendron scrub	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Heathland and shrub - Dunes with sea buckthorn (H2160)	10	7	5	3	1	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Other sea buckthorn scrub	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Heathland and shrub - Upland heathland	30	25	20	15	10	Not Possible ▲

Habitat	Bon	Assez bon	Moyen	Assez mauvais	Mauvais	Sans état
Lakes - Aquifer fed naturally fluctuating water bodies	30	20	15	10	1	Not Possible ▲
Lakes - High alkalinity lakes	30	20	10	7	5	Not Possible ▲
Lakes - Low alkalinity lakes	30	20	10	7	5	Not Possible ▲
Lakes - Marl lakes	30	20	10	7	5	Not Possible ▲
Lakes - Moderate alkalinity lakes	30	20	10	7	5	Not Possible ▲
Lakes - Peat lakes	30	20	10	7	5	Not Possible ▲
Lakes - Ponds (priority habitat)	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Lakes - Ponds (non-priority habitat)	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Lakes - Reservoirs	10	7	5	3	1	Not Possible ▲
Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands	10	7	5	3	2	Not Possible ▲
Sparsely vegetated land - Coastal sand dunes	20	15	10	7	5	Not Possible ▲
Sparsely vegetated land - Coastal vegetated shingle	20	15	10	7	5	Not Possible ▲
Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Sparsely vegetated land - Tall forbs	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats	30+	25	20	15	10	Not Possible ▲
Sparsely vegetated land - Limestone pavement	30+	30+	30+	30+	30+	Not Possible ▲

Habitat	Bon	Assez bon	Moyen	Assez mauvais	Mauvais	Sans état
Sparsely vegetated land - Maritime cliff and slopes	20	15	10	7	5	Not Possible ▲
Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree	20	15	10	7	5	Not Possible ▲
Urban - Allotments	1	1	1	1	1	Not Possible ▲
Lakes - Ornamental lake or pond	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Urban - Bioswale	3	2	1	1	1	Not Possible ▲
Urban - Intensive green roof	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Urban - Built linear features	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Urban - Cemeteries and churchyards	20	17	15	12	10	Not Possible ▲
Urban - Developed land; sealed surface	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Urban - Other green roof	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Urban - Facade-bound green wall	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Urban - Ground based green wall	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Urban - Ground level planters	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Urban - Biodiverse green roof	10	8	5	3	1	Not Possible ▲
Urban - Introduced shrub	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Urban - Open mosaic habitats on previously developed land	10	7	4	2	0	Not Possible ▲

Habitat	Bon	Assez bon	Moyen	Assez mauvais	Mauvais	Sans état
Urban - Rain garden	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Urban - Actively worked sand pit quarry or open cast mine	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Individual trees - Urban tree	30+	30+	27	19	10	Not Possible ▲
Urban - Sustainable drainage system	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Urban - Unvegetated garden	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Urban - Vacant or derelict land	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Urban - Bare ground	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Urban - Vegetated garden	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	1
Wetland - Blanket bog	30+	30+	30+	30+	30+	Not Possible ▲
Wetland - Depressions on peat substrates (H7150)	30+	30+	30	25	15	Not Possible ▲
Wetland - Fens (upland and lowland)	30	25	20	15	10	Not Possible ▲
Wetland - Lowland raised bog	30+	30+	30	20	15	Not Possible ▲
Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1)	30+	30+	30	20	15	Not Possible ▲
Wetland - Purple moor grass and rush pastures	30	25	20	15	10	Not Possible ▲
Wetland - Reedbeds	12	10	7	5	3	Not Possible ▲
Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140)	30+	30+	30	25	15	Not Possible ▲
Woodland and forest - Felled	30+	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲

Habitat	Bon	Assez bon	Moyen	Assez mauvais	Mauvais	Sans état
Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland	30+	30+	30+	25	10	Not Possible ▲
Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland	30+	30+	30+	25	10	Not Possible ▲
Woodland and forest - Native pine woodlands	30+	30+	30+	25	10	Not Possible ▲
Woodland and forest - Other coniferous woodland	30+	30+	30	10	5	Not Possible ▲
Woodland and forest - Other Scot's pine woodland	30+	30+	30+	25	10	Not Possible ▲
Woodland and forest - Other woodland; broadleaved	30+	25	15	7	5	Not Possible ▲
Woodland and forest - Other woodland; mixed	30+	30+	30	10	5	Not Possible ▲
Woodland and forest - Upland birchwoods	30+	30	25	20	10	Not Possible ▲
Woodland and forest - Upland mixed ashwoods	30+	30+	30+	25	10	Not Possible ▲
Woodland and forest - Upland oakwood	30+	30+	30+	25	10	Not Possible ▲
Woodland and forest - Wet woodland	30+	30	15	10	5	Not Possible ▲
Woodland and forest - Wood-pasture and parkland	30+	30+	30+	25	10	Not Possible ▲
Coastal lagoons - Coastal lagoons	10	8	5	3	1	Not Possible ▲
Rocky shore - High energy littoral rock	10	7	4	2	1	Not Possible ▲
Rocky shore - High energy littoral rock - on peat, clay or chalk	30+	30+	30+	30+	30+	Not Possible ▲

Habitat	Bon	Assez bon	Moyen	Assez mauvais	Mauvais	Sans état
Rocky shore - Moderate energy littoral rock	13	8	4	2	1	Not Possible ▲
Rocky shore - Moderate energy littoral rock - on peat, clay or chalk	30+	30+	30+	30+	30+	Not Possible ▲
Rocky shore - Low energy littoral rock	15	10	5	1	1	Not Possible ▲
Rocky shore - Low energy littoral rock - on peat, clay or chalk	30+	30+	30+	30+	30+	Not Possible ▲
Rocky shore - Features of littoral rock	13	8	4	2	1	Not Possible ▲
Rocky shore - Features of littoral rock - on peat, clay or chalk	30+	30+	30+	30+	30+	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Littoral coarse sediment	3	2	1	1	1	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Littoral mud	6	4	3	2	1	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Littoral mixed sediments	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds	15	10	7	3	1	Not Possible ▲
Coastal saltmarsh - Artificial saltmarshes and saline reedbeds	15	10	7	3	1	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Littoral seagrass	20	15	10	5	2	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Littoral seagrass on peat, clay or chalk	30+	30+	30+	30+	30+	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Littoral biogenic reefs - Mussels	15	10	5	3	3	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Littoral biogenic reefs - Sabellaria	15	10	5	3	3	Not Possible ▲

Habitat	Bon	Assez bon	Moyen	Assez mauvais	Mauvais	Sans état
Intertidal sediment - Features of littoral sediment	10	7	5	3	3	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Artificial littoral coarse sediment	3	2	1	1	1	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Artificial littoral mud	6	4	3	2	1	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Artificial littoral sand	4	2	1	1	1	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Artificial littoral muddy sand	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Artificial littoral mixed sediments	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Artificial littoral seagrass	20	15	10	5	2	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Artificial littoral biogenic reefs	15	10	5	3	3	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Littoral sand	4	2	1	1	1	Not Possible ▲
Intertidal sediment - Littoral muddy sand	5	4	3	2	1	Not Possible ▲
Intertidal hard structures - Artificial hard structures	15	10	5	2	1	Not Possible ▲
Intertidal hard structures - Artificial features of hard structures	13	8	4	2	1	Not Possible ▲
Intertidal hard structures - Artificial hard structures with integrated greening of grey infrastructure (IGGI)	13	8	4	2	1	Not Possible ▲
Watercourse footprint - Watercourse footprint	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲

Habitat	Bon	Assez bon	Moyen	Assez mauvais	Mauvais	Sans état
Individual trees - Rural tree	30+	30+	27	19	10	Not Possible ▲

Onglet G-4, multiplicateur temporel par année (option d'actualisation, convention C-T5)

Année	% de l'unité d'origine	Multiplicateur
1	96.5	0.965
2	93.1225	0.931225
3	89.8632125	0.898632125
4	86.71800006	0.8671800005999999
5	83.68287006	0.8368287006
6	80.75396961	0.8075396961
7	77.92758067	0.7792758067
8	75.20011535	0.7520011535000001
9	72.56811131	0.7256811131
10	70.02822742	0.7002822741999999
11	67.57723946	0.6757723946
12	65.21203607	0.6521203607
13	62.92961481	0.6292961481
14	60.72707829	0.6072707829
15	58.60163055	0.5860163055000001
16	56.55057348	0.5655057348
17	54.57130341	0.5457130340999999
18	52.66130779	0.5266130779
19	50.81816202	0.5081816202
20	49.03952635	0.4903952635
21	47.32314293	0.4732314293
22	45.66683292	0.4566683292
23	44.06849377	0.44068493770000006
24	42.52609649	0.4252609649
25	41.03768311	0.4103768311

Année	% de l'unité d'origine	Multiplicateur
26	39.6013642	0.396013642
27	38.21531646	0.3821531646
28	36.87778038	0.36877780379999997
29	35.58705807	0.3558705807
30	34.34151104	0.3434151104
31	33.13955815	0.3313955815
30+	31.97967361	0.3197967361
Not Possible ▲	N/A	N/A
Habitat banking dropdown list		
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Année	% de l'unité d'origine	Multiplicateur
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
30+		

Onglet G-5, délais d'amélioration (années)

Habitat	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
Cropland - Arable field margins cultivated annually	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Cropland - Arable field margins game bird mix	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Cropland - Arable field margins pollen and nectar	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Cropland - Arable field margins tussocky	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Cropland - Cereal crops	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Cropland - Winter stubble	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Cropland - Horticulture	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Cropland - Intensive orchards	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Cropland - Non-cereal crops	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Cropland - Temporary grass and clover leys	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Grassland - Traditional orchards	15	25	10
Grassland - Bracken	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM	10	15	4

Habitat	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
Grassland - Lowland calcareous grassland	10	20	10
Grassland - Lowland dry acid grassland	15	30+	20
Grassland - Lowland meadows	8	15	8
Grassland - Modified grassland	10	15	10
Grassland - Other lowland acid grassland	10	15	10
Grassland - Other neutral grassland	10	15	10
Grassland - Tall herb communities (H6430)	20	30	10
Grassland - Upland acid grassland	10	15	10
Grassland - Upland calcareous grassland	15	20	10
Grassland - Upland hay meadows	15	20	15
Heathland and shrub - Blackthorn scrub	5	10	3
Heathland and shrub - Bramble scrub	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Gorse scrub	5	10	3
Heathland and shrub - Hawthorn scrub	5	10	3
Heathland and shrub - Hazel scrub	7	15	7
Heathland and shrub - Willow scrub	7	15	7
Heathland and shrub - Lowland heathland	10	25	15
Heathland and shrub - Mixed scrub	5	10	3
Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub	30+	30+	30+
Heathland and shrub - Rhododendron scrub	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Dunes with sea buckthorn (H2160)	7	12	7
Heathland and shrub - Other sea buckthorn scrub	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Heathland and shrub - Upland heathland	20	30+	20
Lakes - Aquifer fed naturally fluctuating water bodies	10	30	20
Lakes - High alkalinity lakes	10	30	20

Habitat	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
Lakes - Low alkalinity lakes	10	20	10
Lakes - Marl lakes	10	30	20
Lakes - Moderate alkalinity lakes	10	30	20
Lakes - Peat lakes	10	30	20
Lakes - Ponds (priority habitat)	4	8	4
Lakes - Ponds (non-priority habitat)	4	8	4
Lakes - Reservoirs	10	30	20
Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)	4	8	4
Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands	3	8	5
Sparsely vegetated land - Coastal sand dunes	8	20	12
Sparsely vegetated land - Coastal vegetated shingle	8	20	12
Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral	2	5	2
Sparsely vegetated land - Tall forbs	2	5	2
Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats	20	30+	20
Sparsely vegetated land - Limestone pavement	10	20	10
Sparsely vegetated land - Maritime cliff and slopes	8	20	12
Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree	10	20	10
Urban - Allotments	1	1	1
Lakes - Ornamental lake or pond	4	8	4
Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Urban - Bioswale	2	3	2
Urban - Intensive green roof	2	5	2
Urban - Built linear features	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Urban - Cemeteries and churchyards	10	20	15

Habitat	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
Urban - Developed land; sealed surface	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Urban - Other green roof	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Urban - Facade-bound green wall	2	5	2
Urban - Ground based green wall	2	5	2
Urban - Ground level planters	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Urban - Biodiverse green roof	5	10	5
Urban - Introduced shrub	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Urban - Open mosaic habitats on previously developed land	4	10	4
Urban - Rain garden	1	1	1
Urban - Actively worked sand pit quarry or open cast mine	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Individual trees - Urban tree	16	30+	16
Urban - Sustainable drainage system	2	5	2
Urban - Unvegetated garden	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Urban - Vacant or derelict land	1	1	1
Urban - Bare ground	1	1	1
Urban - Vegetated garden	2	5	2
Wetland - Blanket bog	20	30+	30+
Wetland - Depressions on peat substrates (H7150)	20	30	20
Wetland - Fens (upland and lowland)	12	18	12
Wetland - Lowland raised bog	20	30	15
Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1)	20	30	15
Wetland - Purple moor grass and rush pastures	10	20	15
Wetland - Reedbeds	7	12	7
Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140)	20	30	15
Woodland and forest - Felled	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland	30+	30+	30+

Habitat	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland	20	30+	20
Woodland and forest - Native pine woodlands	15	30+	15
Woodland and forest - Other coniferous woodland	25	30+	30+
Woodland and forest - Other Scot's pine woodland	15	30+	15
Woodland and forest - Other woodland; broadleaved	10	20	10
Woodland and forest - Other woodland; mixed	10	20	10
Woodland and forest - Upland birchwoods	15	30+	15
Woodland and forest - Upland mixed ashwoods	15	30+	15
Woodland and forest - Upland oakwood	30+	30+	30+
Woodland and forest - Wet woodland	10	30+	30+
Woodland and forest - Wood-pasture and parkland	30+	30+	30+
Coastal lagoons - Coastal lagoons	4	12	8
Rocky shore - High energy littoral rock	4	10	6
Rocky shore - High energy littoral rock - on peat, clay or chalk	4	10	6
Rocky shore - Moderate energy littoral rock	4	11	7
Rocky shore - Moderate energy littoral rock - on peat, clay or chalk	4	11	7
Rocky shore - Low energy littoral rock	4	12	8
Rocky shore - Low energy littoral rock - on peat, clay or chalk	4	12	8
Rocky shore - Features of littoral rock	4	11	7
Rocky shore - Features of littoral rock - on peat, clay or chalk	4	11	7

Habitat	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
Intertidal sediment - Littoral coarse sediment	2	4	2
Intertidal sediment - Littoral mud	4	8	4
Intertidal sediment - Littoral mixed sediments	2	4	2
Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds	6	20	14
Coastal saltmarsh - Artificial saltmarshes and saline reedbeds	6	20	14
Intertidal sediment - Littoral seagrass	13	30+	20
Intertidal sediment - Littoral seagrass on peat, clay or chalk	13	30+	20
Intertidal sediment - Littoral biogenic reefs - Mussels	4	10	6
Intertidal sediment - Littoral biogenic reefs - Sabellaria	4	10	6
Intertidal sediment - Features of littoral sediment	2	5	3
Intertidal sediment - Artificial littoral coarse sediment	2	4	2
Intertidal sediment - Artificial littoral mud	4	8	4
Intertidal sediment - Artificial littoral sand	3	6	3
Intertidal sediment - Artificial littoral muddy sand	4	8	4
Intertidal sediment - Artificial littoral mixed sediments	2	4	2
Intertidal sediment - Artificial littoral seagrass	13	30+	20
Intertidal sediment - Artificial littoral biogenic reefs	4	10	6
Intertidal sediment - Littoral sand	3	6	3
Intertidal sediment - Littoral muddy sand	4	8	4
Intertidal hard structures - Artificial hard structures	4	12	8

Habitat	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
Intertidal hard structures - Artificial features of hard structures	4	11	7
Intertidal hard structures - Artificial hard structures with integrated greening of grey infrastructure (IGGI)	4	11	7
Watercourse footprint - Watercourse footprint	Not Possible ▲	Not Possible ▲	Not Possible ▲
Individual trees - Rural tree	16	30+	16

Partie 3. Fiches algorithmes

Les fiches algorithmes décrivent les éléments codés dans le cœur de calcul OpenNAT. Elles suivent le plan des fiches algorithmes de la méthode Th-BCE 2020 : une introduction qui dit l'objet de la fiche ; une nomenclature qui liste les variables, avec leur nom, leur description, leur unité, leur plage et, le cas échéant, leur valeur conventionnelle ; une description mathématique, faite d'équations numérotées qui n'emploient que des variables de la nomenclature. S'y ajoutent, pour chaque fiche, les cas limites et contrôles, un cas élémentaire chiffré et les renvois aux tables et aux conventions.

La nomenclature distingue cinq types de variables, comme la méthode Th-BCE :

- les entrées, qui viennent du fichier projet, du RSEE ou d'une autre fiche ;
- les paramètres, intrinsèques (propres au type d'habitat ou au matériau, lus dans donnees/) ou d'intégration (propres à la mise en œuvre dans le projet, saisis) ;
- les variables internes, calculées et utilisées dans la fiche ;
- les constantes ;
- les sorties, qui font le lien avec les autres fiches.

Les équations sont numérotées par fiche : (A09-3) est la troisième équation de la fiche A09. Le renvoi entre crochets donne l'équation correspondante du texte de la méthode (partie 1) : [H3].

Les fiches sont appelées dans l'ordre suivant, qui est celui du chapitre 6 de la méthode :

Ordre	Fiches	Étape ou module
1	A01, A02	Généralités, contexte (E1)
2	A03 à A05	Prétraitement (E2)
3	A06 à A08	Module S, sol
4	A09 à A16	Module H, habitats
5	A17 à A19	Module C, connectivité
6	A20 à A22, A51 à A53	Module N, nuisances, et éclairage horaire
7	A23 à A25	Module E, eau, et valeur à maturité
8	A43 à A50	Module W, climat et bilan hydrique horaire
9	A26 à A31, A54 à A58	Module T, temps, maturation, gestion et calendrier mensuel
10	A32 à A36	Module G, biodiversité grise
11	A37, A38	Agrégation (E3), Bnat
12	A39	Incertitude (E4)
13	A40 à A42	Conformité (E5), variantes, journal des calculs

Les fiches A43 à A58, ajoutées avec les modules dynamiques, sont regroupées à la section 3.13 ; leur pseudo-code les suit.

3.1 Généralités et contexte

Fiche A01. Conventions générales du cœur de calcul

Introduction

Cette fiche fixe ce qui vaut pour toutes les autres : le pas de temps, les unités, les signes, l'arrondi, le traitement des valeurs manquantes et l'ordre de lecture des tables.

Nomenclature

Constantes :

Nom	Description	Unité	Valeur
N	Période de référence	an	50 (contexte.csv, periode_reference)
N30	Période complémentaire	an	30 (contexte.csv, periode_complementaire)
Δt	Pas de temps de la simulation	an	1
V_max	Plafond de valeur par m²	m²HE/m²	1,15 (contexte.csv, plafond_valeur_unitaire)

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
version_methode	Version de la méthode	texte	« OpenNAT 1 »
version_donnees	Empreinte des tables de donnees/	texte	SHA-256
graine	Graine du générateur aléatoire	entier	0 à 2^63 - 1

Description mathématique

Le temps est discret : l'année t va de 1 à N. Une grandeur annuelle X(t) représente la valeur moyenne de l'année t. Une grandeur intégrée est la somme des grandeurs annuelles :

(A01-1) I_X = somme pour t de 1 à N de X(t) x Δt

Signes : une valeur d'habitat est positive ou nulle ; Cnat est positif quand le site perd de la nature ; Inat est positif ou nul ; Snat est négatif quand l'opération consomme plus de nature qu'elle n'en rend.

Arrondi : aucun résultat intermédiaire n'est arrondi. Les sorties affichées et écrites dans le RSNat portent une décimale (valeurs en m²HE et m²HE·an) ou quatre décimales (facteurs sans unité).

Valeurs manquantes : une entrée obligatoire absente arrête le calcul avec un message qui nomme l'entrée et l'unité concernées. Une entrée facultative absente prend sa valeur par défaut, écrite dans le journal des calculs (fiche A42).

Lecture des tables : au démarrage, le cœur de calcul charge toutes les tables de donnees/ et refuse toute ligne sans source, sans référence précise, sans type connu, dont la convention n'est pas définie ou dont la valeur sort de sa plage (chargeur opennat/donnees.py du moteur, et contrôle outils/controle_donnees.py). Une valeur est appelée par sa clé et son paramètre ; aucune valeur numérique de méthode n'est écrite dans le code : les constantes des équations publiées (FAO-56, atmosphère type) et les valeurs de règle sont elles aussi dans donnees/constantes.csv. Un test du moteur cherche les nombres écrits dans le code et échoue s'il en trouve un qui n'est pas une conversion d'unité ou une garde numérique.

Cas limites et contrôles

Une parcelle sans aucune unité végétalisée ni en eau, à l'état initial comme à l'état projet, donne I_0 = I_1 = 0 et Cnat = 0. Ce n'est pas une erreur.

Renvois

Conventions C-T1, C-T5, C-H7. Exigences E1, E2, E7 du cahier des charges.

Fiche A02. Contexte de l'opération (étape E1)

Introduction

L'étape E1 lit le contexte et en déduit, pour chaque unité, le multiplicateur de situation, et pour l'opération, la zone biogéographique, le multiplicateur de délai et les seuils applicables.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
zone	Zone biogéographique	énumération	atlantique, continentale, méditerranéenne, alpine
typologie	Typologie de l'opération	énumération	logement, tertiaire, industrie, aménagement
situation_u	Situation de l'unité u dans la trame verte et bleue	énumération	réservoir, corridor, hors trame
E_bati	Emprise au sol du bâti	m²	0 à S_p
S_p	Surface de la parcelle	m²	supérieure à 0
CBS_PLU	Coefficient de biotope imposé par le PLU	sans unité	0 à 1, facultatif
PT_PLU	Part de pleine terre imposée par le PLU	sans unité	0 à 1, facultative

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur ou origine
m_res	Multiplicateur en réservoir	sans unité	1,15 (contexte.csv, situation_reservoir)
m_cor	Multiplicateur en corridor	sans unité	1,10 (contexte.csv, situation_corridor)
m_hors	Multiplicateur hors trame	sans unité	1 (contexte.csv, situation_hors_trame)
k_z	Multiplicateur de délai de la zone	sans unité	1 (contexte.csv, zone_*)

Sorties :

Nom	Description	Unité
m_u	Multiplicateur de situation de l'unité	sans unité
k_delai	Multiplicateur de délai de l'opération	sans unité
e	Part d'emprise du bâti	sans unité
Bnat_min	Seuil de Bnat applicable	points
PT_min	Seuil de pleine terre applicable	sans unité

Description mathématique

(A02-1) m_u = m_res si situation_u = réservoir ; m_cor si situation_u = corridor ; m_hors sinon [1]

(A02-2) k_delai = k_z(zone)

(A02-3) e = E_bati / S_p

(A02-4) Bnat_min = seuil de seuils.csv choisi par la typologie et, pour le logement, par la classe d'emprise : e jusqu'à 0,37 ; de 0,38 à 0,49 ; 0,50 et plus. Pour l'industrie et l'aménagement, Bnat_min n'est pas défini.

(A02-5) Si CBS_PLU est donné : Bnat_min = max(Bnat_min ; 100 x CBS_PLU).

(A02-6) PT_min = max(pleine_terre_min ; PT_PLU si elle est donnée).

La classe d'emprise se lit sur e arrondi à deux décimales.

Cas limites et contrôles

E_bati supérieur à S_p arrête le calcul. Une unité sans situation déclarée est hors trame.

Cas élémentaire

Parcelle de 2 000 m², emprise de 700 m², logement, PLU sans coefficient de biotope : e = 0,35 ; Bnat_min = 45 ; PT_min = 0,15. Une unité en corridor reçoit m_u = 1,10.

Renvois

contexte.csv, seuils.csv. Conventions C-E1, C-E2, C-E6, C-P1.

3.2 Prétraitement des surfaces (étape E2)

Fiche A03. Fermeture des surfaces

Introduction

Le contrôle de fermeture vérifie que les unités au sol décrivent toute la parcelle, sans manque ni recouvrement, à l'état initial comme à l'état projet de chaque variante.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
S_p	Surface de la parcelle	m²	supérieure à 0
A_u	Surface de l'unité u	m²	supérieure à 0
position_u	Position de l'unité u	énumération	sol pleine terre, sol sur dalle, eau, linéaire, hors-sol toiture, hors-sol façade, arbre

Paramètres :

Nom	Description	Unité	Valeur ou origine
τ_rel	Tolérance relative	sans unité	0,005 (contexte.csv, tolerance_fermeture_relative)
τ_abs	Tolérance absolue	m²	1 (contexte.csv, tolerance_fermeture_absolue)

Variables internes :

Nom	Description	Unité
Σ_sol	Somme des surfaces au sol d'un état	m²
ε	Écart de fermeture	m²

Sorties :

Nom	Description	Unité
fermeture_ok	Résultat du contrôle par état	booléen

Description mathématique

(A03-1) Σ_sol = somme des A_u pour position_u dans {sol pleine terre, sol sur dalle, eau, linéaire}

(A03-2) ε = | Σ_sol - S_p |

(A03-3) fermeture_ok = (ε <= max(τ_abs ; τ_rel x S_p)) [2]

Les unités hors-sol (toiture, façade) et les arbres ne sont pas comptés : une toiture se superpose à l'emprise du bâti ; un houppier surplombe d'autres unités.

Cas limites et contrôles

Si fermeture_ok est faux pour un état, le calcul s'arrête à l'étape E2 et le journal donne Σ_sol, S_p et ε. Une haie est une unité linéaire dont la surface est longueur x largeur : elle entre dans la fermeture, car elle occupe le sol.

Cas élémentaire

S_p = 2 000 m², unités au sol de 1 200, 600 et 199 m² : Σ_sol = 1 999 m², ε = 1 m², tolérance max(1 ; 10) = 10 m² : contrôle satisfait.

Renvois

Convention C-E3.

Fiche A04. Classement des unités et nomenclature

Introduction

Chaque unité reçoit son type de la nomenclature, sa position, son statut et, pour les types ligneux, son stade. Les codes EUNIS 2012 du groupe J sont convertis en types VB.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
code_u	Code d'habitat saisi	texte	code de nomenclature_habitats.csv ou code EUNIS rattaché
position_u	Position saisie	énumération	voir fiche A03
statut_u	Statut à l'état projet	énumération	conservée, créée, améliorée
stade_u	Stade d'un type ligneux	énumération	jeune, moyen, âgé, ou classe de diamètre
e_u	Épaisseur de substrat	cm	0 à 300

Paramètres intrinsèques : la table nomenclature_habitats.csv (code, position par défaut, codes rattachés).

Sorties :

Nom	Description	Unité
h_u	Type OpenNAT de l'unité	code
p_u	Position retenue	énumération
st_u	Stade retenu (J, M, A)	énumération

Description mathématique

(A04-1) h_u = code_u si code_u est un code OpenNAT ; sinon le type VB dont la colonne alias_eunis_2012 contient code_u ; sinon le type dont la colonne code_eunis_2012 égale le parent de niveau 3 de code_u.

(A04-2) p_u = position_u si elle est saisie et compatible avec le type ; sinon la position par défaut du type.

Compatibilités : un type de position « sol » peut être saisi en pleine terre ou sur dalle ; un type « hors-sol » ne peut être saisi qu'en hors-sol ; un type « eau », « arbre » ou « linéaire » garde sa position.

(A04-3) st_u = stade_u converti : jeune = J, moyen = M, âgé = A ; pour une classe de diamètre, petit = J, moyen = M, grand et très grand = A (convention C-H5) ; défaut M.

Cas limites et contrôles

Un code inconnu arrête le calcul. Un code EUNIS de niveau 4 ou 5 est accepté et remonté à son parent de niveau 3 (audit, § 4.2). Une épaisseur de substrat est exigée pour toute unité sur dalle ou hors-sol en toiture.

Cas élémentaire

Code saisi « J4.2 » : h_u = VB.2. Code saisi « E2.22 » : h_u = E2.2. Arbre de 70 cm de diamètre : st_u = A.

Renvois

nomenclature_habitats.csv. Conventions C-H5.

Fiche A05. Reprise des données du RSEE

Introduction

Quand le projet a fait l'objet d'une étude RE2020, ses données se reprennent du RSEE, sans nouvelle saisie. La fiche dit quels éléments sont lus, comment ils sont convertis et comment ils se contrôlent.

Nomenclature

Entrées (éléments du RSEE, branche RSEnv) :

Nom	Élément	Unité
sp_rsee	entree_projet/parcelle/surface_parcelle	m²
sveg_rsee	entree_projet/parcelle/surface_veg	m²
simp_rsee	entree_projet/parcelle/surface_imper	m²
sarr_rsee	entree_projet/parcelle/surface_arrosee	m²
emp_rsee	entree_projet/batiment/emprise_au_sol	m²
dch_rsee	entree_projet/batiment/duree_chantier	mois
sref_rsee	entree_projet/batiment/sref (ou somme des zone/sref)	m²
ges_{c,p}	indicateur 101 du contributeur c (composant, chantier), phase p (A1-A3, A4-A5, B, C, D)	kg CO2 éq./m²
pol_{i,c,p}	indicateurs 106 à 109 et 116, mêmes contributeurs et phases	unités de l'annexe II

Sorties :

Nom	Description	Unité
S_p	Surface de la parcelle	m²
E_bati	Emprise au sol	m²
d_ch	Durée du chantier	an
S_ref	Surface de référence	m²
GES_p	Émissions des contributeurs composants et chantier par phase	kg CO2 éq./m²

Description mathématique

(A05-1) S_p = sp_rsee ; E_bati = somme des emp_rsee des bâtiments

(A05-2) d_ch = max des dch_rsee des bâtiments / 12

(A05-3) S_ref = somme des sref_rsee des bâtiments

(A05-4) GES_p = (somme sur les bâtiments b de ges_{composant,p,b} x S_ref,b + ges_{chantier,p,b} x S_ref,b) / S_ref

Contrôles de cohérence, non bloquants, écrits au journal :

(A05-5) | sveg_rsee - surface des unités végétalisées en pleine terre de l'état projet | <= 5 % de S_p

(A05-6) | simp_rsee - surface des unités S01 de l'état projet | <= 5 % de S_p

Cas limites et contrôles

Un RSEE sans branche RSEnv ne fournit ni la parcelle, ni l'emprise, ni les indicateurs : ces données se saisissent. Les indicateurs du RSEE sont exprimés par m² de surface de référence ; une opération de plusieurs bâtiments les pondère par la S_ref de chacun (A05-4). Les codes d'indicateur 101 à 136 suivent l'ordre de la liste de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 ; aucun texte publié ne donne cette numérotation, elle est contrôlée sur un RSEE réel par l'égalité des totaux d'énergie primaire (indicateurs 120 + 121 = 122 et 123 + 124 = 125).

Cas élémentaire

Un bâtiment, S_ref 890,26 m², emprise 973 m², durée de chantier 12 mois, parcelle 1 897 m² : S_p = 1 897 ; E_bati = 973 ; d_ch = 1 ; S_ref = 890,26.

Renvois

Annexe II de l'arrêté du 4 août 2021. Convention C-G1.

3.3 Module S : sol

Fiche A06. Nature de surface et coefficient de sol

Introduction

Chaque unité reçoit une nature de surface (S01 à S13) et le coefficient correspondant. La nature dépend du type, de la position et de l'épaisseur de substrat.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
h_u	Type de l'unité	code	nomenclature
p_u	Position	énumération	voir fiche A03
e_u	Épaisseur de substrat	cm	0 à 300
alim_u	Alimentation d'une unité en eau	énumération	naturelle, artificielle

Paramètres intrinsèques : sols.csv, coefficients c(S01) à c(S13).

Sorties :

Nom	Description	Unité
n_u	Nature de surface	code S01 à S12
c_u	Coefficient de sol	sans unité

Description mathématique

(A06-1) n_u =

- S01 si h_u est VB.1 ou VB.2 ;
- S02 si h_u est VB.3, VB.10, VB.25 ou H5.6 ;
- S03 si h_u est VB.4 ;
- S11 si p_u = eau et h_u n'est ni VB.21 ni VB.24 ;
- S12 si h_u est VB.21 ou VB.24 ;
- S09 si h_u est VB.15 ; S10 si h_u est VB.16 ;
- pour p_u = sol sur dalle ou hors-sol toiture : S04 si e_u < 15, S05 si 15 <= e_u <= 30, S06 si 30 < e_u < 80, S07 si e_u >= 80 ;
- S08 sinon (unité végétalisée en pleine terre).

(A06-2) c_u = c(n_u) [S1]

Un arbre (position arbre) n'a pas de nature de surface propre : il surplombe une autre unité.

Cas limites et contrôles

Le sol nu de chantier (VB.10) et la voie ferrée (VB.25) sont classés en S02 : leur sol reste perméable. Une jardinière hors-sol (VB.23) sans épaisseur déclarée est classée S04.

Cas élémentaire

Pelouse (VB.5) sur dalle avec 40 cm de substrat : n_u = S06, c_u = 0,7. Toiture biodiverse (VB.12) de 15 cm : n_u = S05, c_u = 0,6. Noue (VB.19) : S11, 0,6.

Renvois

sols.csv. Convention C-S1.

Fiche A07. Facteur de support

Introduction

Le facteur de support corrige la valeur d'habitat d'un type au sol quand il est posé sur dalle, faute de continuité avec le sol en place.

Nomenclature

Entrées : h_u, p_u, c_u (fiche A06).

Sorties :

Nom	Description	Unité
f_sol,u	Facteur de support	sans unité, 0 à 1

Description mathématique

(A07-1) f_sol,u = c_u si p_u = sol sur dalle ; 1 sinon [S2]

Pour les types hors-sol (toitures, façades, jardinières), la valeur intrinsèque tient déjà compte du support : f_sol,u = 1.

Cas limites et contrôles

Une unité sur dalle de 80 cm et plus garde 0,9 de sa valeur ; en dessous de 15 cm, 0,5.

Cas élémentaire

Prairie urbaine VB.26 sur dalle de 50 cm : f_sol = c(S06) = 0,7.

Renvois

Convention C-S2.

Fiche A08. Pleine terre et imperméabilisation

Introduction

La fiche calcule les indicateurs de sol du site : taux de pleine terre et imperméabilisation nette créée.

Nomenclature

Entrées : A_u, n_u, p_u des deux états ; S_p.

Sorties :

Nom	Description	Unité
PT	Taux de pleine terre végétalisée de l'état projet	sans unité
PT_0	Taux de pleine terre végétalisée de l'état initial	sans unité
ΔA_imp	Imperméabilisation nette créée	m²
A_imp,0, A_imp,1	Surfaces scellées des deux états	m²

Description mathématique

(A08-1) PT = somme des A_u de l'état projet tels que n_u = S08 / S_p [S3]

(A08-2) A_imp,k = somme des A_u de l'état k tels que n_u = S01

(A08-3) ΔA_imp = A_imp,1 - A_imp,0 [S4]

La pleine terre s'entend au sens du Cerema : sol sans revêtement, végétalisé, en continuité avec le sous-sol, sans interface imperméable.

Cas limites et contrôles

Une noue végétalisée en pleine terre (VB.19) n'est pas comptée en pleine terre : elle est en S11. Un ΔA_imp négatif signale une désimperméabilisation.

Cas élémentaire

État initial : 600 m² d'enrobé ; état projet : 700 m² de bâti et 300 m² de voirie, 850 m² en pleine terre, parcelle de 2 000 m² : PT = 0,425 ; ΔA_imp = 400 m².

Renvois

Fiche A38 (Bnat), fiche A40 (conformité).

3.4 Module H : habitats

Fiche A09. Valeur intrinsèque

Introduction

La valeur intrinsèque est la valeur d'un m² d'un type d'habitat en bon état, en pleine terre, hors de tout effet de contexte, sur l'échelle de 0 à 1 m²HE par m².

Nomenclature

Entrées : h_u, st_u.

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Origine
v(h)	Valeur intrinsèque du type	m²HE/m²	habitats.csv, valeur_intrinseque
v_J(h), v_M(h), v_A(h)	Valeurs par stade des types ligneux	m²HE/m²	habitats.csv, valeur_intrinseque_stade_*

Sorties :

Nom	Description	Unité
v_u	Valeur intrinsèque de l'unité	m²HE/m²

Description mathématique

(A09-1) v_u = v_{st_u}(h_u) si le type a des valeurs par stade ; v(h_u) sinon [H1]

Origine des valeurs : v(h) = W_BKompV(h) / 24, où W_BKompV est la valeur de biotope de l'annexe 2 de la BKompV pour le code retenu par la nomenclature (convention C-H1). Pour les types sans équivalent BKompV, v(h) = (distinctivité anglaise / 8) x r, avec r = 1,056 (convention C-H3).

Cas limites et contrôles

v_u est compris entre 0 et 1. Les types scellés valent 0.

Cas élémentaire

Hêtraie (G1.6) déclarée âgée : v_A = 20 / 24 = 0,8333. Toiture extensive (VB.11) : 2 / 8 x 1,056 = 0,2639.

Renvois

habitats.csv, partie 4. Conventions C-H1, C-H3, C-H5.

Fiche A10. Score d'état des grilles à critères

Introduction

Le score d'état mesure, de 0 à 1, l'état d'une unité à partir des critères observables de la grille de son type.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
x_{u,k}	Réponse au critère k de la grille de l'unité u	booléen	oui, non, sans objet

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Origine
G(h)	Grille du type	code	convention C-H6
ess_k	Le critère k est essentiel	booléen	etat_criteres.csv, suffixe _essentiel
S_plaf	Plafond en cas d'échec d'un critère essentiel	sans unité	0,5 (etat_criteres.csv, plafond_score_si_essentiel_echoue)

Variables internes :

Nom	Description	Unité
n_app	Nombre de critères applicables	entier
n_ok	Nombre de critères satisfaits	entier

Sorties :

Nom	Description	Unité
S_u	Score d'état	sans unité, 0 à 1

Description mathématique

(A10-1) n_app = nombre de critères k de G(h_u) dont la réponse n'est pas « sans objet »

(A10-2) n_ok = nombre de critères k tels que x_{u,k} = oui

(A10-3) S_u = n_ok / n_app [H2]

(A10-4) si un critère essentiel k a x_{u,k} = non : S_u = min(S_u ; S_plaf)

Critères sans objet : dans la grille urbaine EU1, les critères D, E1, E2, F et G ne s'appliquent qu'aux types qu'ils désignent (friche, noues et bassins, toiture intensive, toiture biodiverse) ; dans la grille des haies EH1, les attributs E1 et E2 ne s'appliquent qu'aux haies avec arbres.

Cas limites et contrôles

Une unité sans réponse reçoit n_ok = 0 et S_u = 0 (défaut « tous non » du chapitre 4) : l'écologue doit renseigner la grille pour obtenir mieux que la moitié de la valeur. Pour un habitat créé, les réponses sont les critères visés et justifiés.

Cas élémentaire

Friche urbaine VB.8, grille EU1 : À oui, B oui, C non (essentiel), D oui ; E1, E2, F, G sans objet : n_app = 4, n_ok = 3, S = 0,75, plafonné à 0,5.

Renvois

etat_criteres.csv, partie 6 (protocoles de relevé). Conventions C-H6, C-H8.

Fiche A11. Score d'état des boisements

Introduction

La grille des boisements (EB1) ne répond pas par oui ou non : chacun de ses 13 indicateurs est noté de 1 à 3, comme dans la fiche 24A de la métrique anglaise.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
q_{u,k}	Note de l'indicateur k	entier	1, 2, 3

Sorties : S_u.

Description mathématique

(A11-1) Q_u = somme des q_{u,k} pour k de 1 à 13 (de 13 à 39)

(A11-2) S_u = (Q_u - 13) / 26

La classe anglaise (bon au-delà de 32, moyen de 26 à 32, mauvais en dessous) correspond à S_u au-delà de 0,73, de 0,5 à 0,73, et en dessous de 0,5 ; OpenNAT garde ses propres classes (fiche A12) pour le choix des délais.

Cas limites et contrôles

Un indicateur non noté vaut 1.

Cas élémentaire

Notes : 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2 : Q = 29, S = 16 / 26 = 0,6154.

Renvois

etat_criteres.csv (EB1). Convention C-H6.

Fiche A12. Facteur d'état et classe d'état

Introduction

Le facteur d'état convertit le score en coefficient multiplicateur ; la classe d'état sert au choix des délais de maturité et à l'affichage.

Nomenclature

Entrées : S_u (fiches A10, A11), G(h_u).

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
f_min	Facteur d'état minimal	sans unité	0,5 (etat_criteres.csv, facteur_etat_minimum)
s_bon	Seuil de la classe bon	sans unité	0,85
s_moy	Seuil de la classe moyen	sans unité	0,65

Sorties :

Nom	Description	Unité
f_u	Facteur d'état	sans unité, 0,5 à 1
cl_u	Classe d'état	bon, moyen, mauvais, sans état

Description mathématique

(A12-1) f_u = f_min + (1 - f_min) x S_u si G(h_u) existe ; f_u = 1 sinon [H3]

(A12-2) cl_u = bon si S_u >= s_bon ; moyen si s_moy <= S_u < s_bon ; mauvais si S_u < s_moy ; sans état si G(h_u) n'existe pas

Cas limites et contrôles

f_u ne descend jamais sous 0,5 : un habitat très dégradé garde la moitié de la valeur de son type. Un habitat plus dégradé encore change de type (une prairie retournée devient une culture).

Cas élémentaire

S = 0,6667 : f = 0,8333, classe moyen. S = 0,5 : f = 0,75, classe mauvais.

Renvois

Convention C-H2.

Fiche A13. Valeur d'habitat de l'unité

Introduction

La valeur d'habitat combine la surface, la valeur intrinsèque, l'état, le support et la situation. Les effets de taille, de connectivité, de nuisance et d'eau s'y appliquent ensuite (fiche A25).

Nomenclature

Entrées : A_u (fiche A03), v_u (A09), f_u (A12), f_sol,u (A07), m_u (A02).

Sorties :

Nom	Description	Unité
V^H_u	Valeur d'habitat de l'unité	m²HE

Description mathématique

(A13-1) V^H_u = A_u x v_u x f_u x f_sol,u x m_u [H4]

Cas limites et contrôles

Pour un arbre, A_u est la surface du houppier projeté (fiche A14) ; pour une haie, longueur x largeur (fiche A15) ; pour une façade, surface de façade plafonnée à 10 m de hauteur (fiche A16).

Cas élémentaire

Prairie urbaine VB.26 de 450 m², v = 0,625, S = 0,6667, pleine terre, hors trame : V^H = 450 x 0,625 x 0,8333 x 1 x 1 = 234,38 m²HE.

Renvois

Fiches A09 à A12.

Fiche A14. Arbres isolés et alignements

Introduction

Un arbre isolé, un alignement ou un groupe d'arbres hors boisement forme une unité de position « arbre ». Sa surface est le houppier projeté ; il surplombe une autre unité sans la remplacer.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
n_arb	Nombre d'arbres de l'unité	entier	1 et plus
A_hou	Houppier projeté relevé, total de l'unité	m²	facultatif

Nom	Description	Unité	Plage
cl_diam	Classe de diamètre	énumération	petit, moyen, grand, très grand
indigene	Essence indigène	booléen	oui, non

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Origine
A_def(cl)	Surface par défaut d'un arbre de la classe	m²	habitats.csv, surface_defaut_houppier_* (zone de protection racinaire anglaise : 40,7 ; 162,9 ; 366,4 ; 764,5 m²)

Sorties : A_u, h_u (VB.18a si indigène, VB.18b sinon, G5.1 hors milieu urbain), st_u.

Description mathématique

(A14-1) A_u = A_hou si le houppier est relevé ; n_arb x A_def(cl_diam) sinon

(A14-2) st_u = J si cl_diam = petit ; M si moyen ; À si grand ou très grand (convention C-H5)

Un arbre planté est une unité créée : sa surface est le houppier visé à maturité, et sa valeur suit la maturation de la fiche A28 (délais de la ligne « Individual trees » de la métrique anglaise : 32, 27 et 10 ans selon la classe visée).

Cas limites et contrôles

Le houppier ne s'ajoute pas à la surface de la tache (fiche A17) : la valeur de l'arbre s'ajoute à celle de l'unité qu'il surplombe, comme dans la méthode de la Hesse (audit, point P11). Un houppier relevé supérieur à 2 fois la surface par défaut de sa classe est signalé au journal.

Cas élémentaire

Deux tilleuls indigènes de diamètre moyen, houppier non relevé : A_u = 2 x 162,86 = 325,7 m² ; h = VB.18a ; st = M ; v = 15 / 24 = 0,625.

Renvois

Point P11 de l'audit, convention C-H5.

Fiche A15. Haies

Introduction

Une haie forme une unité linéaire saisie en longueur et largeur. Son type (FA.1 à FA.4) dépend du caractère indigène des essences et de leur nombre.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
L_h	Longueur	m	supérieure à 0
l_h	Largeur de la haie et de son ourlet	m	au moins 1
n_esp	Nombre moyen d'espèces ligneuses indigènes par 25 m	entier	0 et plus
taillee	Haie taillée régulièrement	booléen	oui, non
indigene	Essences surtout indigènes	booléen	oui, non
arbres	Haie avec arbres de haut jet	booléen	oui, non

Sorties : A_u, h_u, st_u.

Description mathématique

(A15-1) A_u = L_h x l_h

(A15-2) h_u = FA.1 si non indigène ; sinon FA.2 si taillée ; sinon FA.3 si n_esp >= 5 ; sinon FA.4 (définitions EUNIS 2012)

(A15-3) st_u = M si la haie porte des arbres de haut jet de stade moyen, A s'ils sont âgés, J sinon

Les attributs E1 et E2 de la grille EH1 ne s'appliquent qu'aux haies avec arbres (fiche A10).

Cas limites et contrôles

Largeur inférieure à 1 m : portée à 1 m et signalée au journal.

Cas élémentaire

Haie champêtre de 40 m sur 2 m, six espèces indigènes par 25 m, non taillée, arbres moyens : A = 80 m², FA.3, stade M, v = 16 / 24 = 0,6667.

Renvois

habitats.csv (FA.1 à FA.4), point P11 de l'audit.

Fiche A16. Toitures, façades et bacs végétalisés

Introduction

Les surfaces végétalisées hors sol s'ajoutent aux unités au sol sans entrer dans la fermeture des surfaces. Leur valeur intrinsèque tient compte du support.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
A_toit	Surface de toiture végétalisée	m²	0 et plus

Nom	Description	Unité	Plage
e_toit	Épaisseur de substrat	cm	3 à 300
L_fac	Longueur de façade végétalisée	m	0 et plus
H_fac	Hauteur végétalisée	m	0 et plus
type_fac	Façade enracinée au sol ou hors sol	énumération	enracinée, hors sol

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
H_max	Hauteur imputable	m	10 (convention C-B1)

Sorties : A_u, h_u, n_u.

Description mathématique

(A16-1) h_u (toiture) = VB.11 si e_toit < 15 ; VB.12 si 15 <= e_toit <= 30 ou si la toiture satisfait le critère G de la grille EU1 ; VB.13 si e_toit > 30

(A16-2) A_u (façade) = L_fac x min(H_fac ; H_max)

(A16-3) h_u (façade) = VB.15 si enracinée ; VB.16 sinon

La nature de surface des toitures suit la classe d'épaisseur (fiche A06) ; celle des façades est S09 ou S10.

Cas limites et contrôles

Une toiture végétalisée ne se superpose qu'à une unité bâtie (VB.1) : sa surface ne peut dépasser l'emprise des bâtiments qui la portent. Une toiture biodiverse de 12 cm de substrat varié qui satisfait le critère G est classée VB.12 malgré son épaisseur moyenne inférieure à 15 cm.

Cas élémentaire

Façade enracinée de 30 m de long, végétalisée sur 14 m : A = 30 x 10 = 300 m², VB.15, S09.

Renvois

Conventions C-H3, C-S2, C-B1.

3.5 Module C : connectivité

Fiche A17. Construction des taches

Introduction

Une tache est un ensemble d'unités végétalisées ou en eau contiguës. La contiguïté est déclarée par l'écologue ; une voirie, un bâtiment ou une clôture étanche la rompent.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
tache_u	Identifiant de tache déclaré pour l'unité	texte	facultatif
A_ext,k	Surface végétalisée extérieure contiguë à la tache k	m²	0 et plus

Sorties :

Nom	Description	Unité
T	Ensemble des taches de l'état	liste
A_k	Surface de la tache k	m²

Description mathématique

(A17-1) Toute unité dont la nature n'est pas S01 et dont la position n'est pas « arbre » appartient à une tache, revêtements perméables (S02, S03) compris.

(A17-2) Les unités de même identifiant tache_u forment une tache ; une unité sans identifiant forme sa propre tache.

(A17-3) A_k = somme des A_u des unités de la tache k + A_ext,k [C1]

(A17-4) Un arbre reçoit la tache de l'unité qu'il surplombe ; il ne s'ajoute pas à A_k.

Cas limites et contrôles

Une toiture végétalisée isolée forme sa propre tache, même sur un bâtiment entouré d'espaces verts : le bâti rompt la continuité au sol. Un cheminement stabilisé isolé forme aussi la sienne : sans cette règle, un revêtement minéral échapperait à l'effet de taille et vaudrait plus qu'une petite pelouse. Une façade enracinée rejoint la tache du sol où elle s'enracine.

Cas élémentaire

Prairie de 450 m², jardins de 320 m², haie de 80 m² déclarés en tache P2, sans espace extérieur contigu : A_P2 = 850 m².

Renvois

Fiche A18.

Fiche A18. Effet de taille des taches

Introduction

Une petite tache d'habitat abrite moins d'espèces qu'une grande, selon une relation aire-espèces. La fiche calcule le facteur de taille de chaque tache.

Nomenclature

Entrées : A_k (fiche A17).

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
z	Exposant de la relation aire-espèces	sans unité	0,22 (connectivite.csv)
A_ref	Surface sans effet de taille	m²	44 000 (connectivite.csv)
k_min	Plancher du facteur	sans unité	0,35 (connectivite.csv)

Sorties :

Nom	Description	Unité
k_taille,k	Facteur de taille de la tache	sans unité, 0,35 à 1

Description mathématique

(A18-1) k_taille,k = min(1 ; max(k_min ; (A_k / A_ref)^z)) [C2]

Cas limites et contrôles

Le plancher est atteint pour A_k <= A_ref x k_min^(1/z) = 44 000 x 0,35^(1 / 0,22), soit 372 m². Le facteur vaut 1 au-delà de 4,4 ha.

Cas élémentaire

A_k (m²)	100	372	500	850	1 400	5 000	20 000	44 000
k_taille	0,35	0,35	0,3734	0,4197	0,4684	0,6197	0,8408	1

Renvois

Convention C-C1.

Fiche A19. Connectivité et clôtures

Introduction

La fiche combine l'effet de taille avec la connexion de la tache aux espaces naturels voisins et l'effet des clôtures.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
conn_k	Connexion de la tache	énumération	forte, moyenne, faible
clot_k	Clôture de la tache	énumération	aucune, perméable, étanche

Nom	Description	Unité	Plage
d_k	Distance bord à bord à l'espace naturel le plus proche	m	facultative
A_nat,k	Surface de cet espace	m²	facultative

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
m_forte, m_moy, m_faible	Multiplicateurs de connectivité	sans unité	1,15 ; 1,10 ; 1
d_conn	Distance de connexion moyenne	m	200
A_nat,min	Surface d'un espace naturel qui donne une connexion forte	m²	10 000
k_clot	Facteur de clôture étanche	sans unité	0,9

Sorties :

Nom	Description	Unité
k_C,k	Facteur de connectivité de la tache	sans unité

Description mathématique

(A19-1) conn_k = forte si la tache est contiguë à un réservoir, à un corridor ou à un espace naturel d'au moins A_nat,min ; moyenne si d_k <= d_conn sans obstacle infranchissable ; faible sinon. Si d_k et A_nat,k sont saisis, conn_k se déduit d'eux ; sinon il est déclaré.

(A19-2) m_conn,k = m_forte, m_moy ou m_faible selon conn_k

(A19-3) k_C,k = k_taille,k x m_conn,k x (k_clot si clot_k = étanche, 1 sinon) [C3]

(A19-4) k_C,u = k_C,k pour toute unité u de la tache k ; k_C,u = 1 pour une unité scellée (S01), de valeur nulle.

Cas limites et contrôles

Une clôture est perméable si elle offre au moins un passage de 15 x 15 cm tous les 20 m (convention C-C3). Une autoroute, une voie ferrée clôturée ou un cours d'eau canalisé sont des obstacles infranchissables pour la connexion moyenne.

Cas élémentaire

Tache de 850 m² à 120 m d'un parc de 2 ha, clôture étanche : k_taille = 0,4197 ; connexion moyenne 1,10 ; k_C = 0,4197 x 1,10 x 0,9 = 0,4155.

Renvois

Conventions C-C2, C-C3.

3.6 Module N : nuisances

Fiche A20. Lumière artificielle

Introduction

L'éclairage artificiel nocturne réduit l'usage des habitats par la faune nocturne, chiroptères en tête. La fiche classe chaque unité selon l'éclairage qui l'atteint.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
d_lum,u	Distance au point lumineux le plus proche	m	facultative
conf_u	Éclairage conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 et éteint en milieu de nuit	booléen	oui, non
L_u	Classe d'éclairage déclarée	énumération	L0, L1, L2

Paramètres intrinsèques : nuisances.csv (facteurs 1 ; 0,9 ; 0,75 ; distance d'influence 50 m).

Sorties :

Nom	Description	Unité
k_lum,u	Facteur d'éclairage	sans unité

Description mathématique

(A20-1) L_u = L0 si d_lum,u > 50 m ou si aucun point lumineux ; L1 si conf_u ; L2 sinon. À défaut de distances, L_u est déclaré.

(A20-2) k_lum,u se calcule heure par heure par les fiches A51 à A53, selon la durée d'allumage de nuit, la température de couleur et la distance. Les classes L0, L1 et L2 restent des raccourcis de saisie (A53-2) : 1 ; 0,916 à Trappes ; 0,75.

Un éclairage est conforme (classe L1) s'il respecte l'arrêté du 27 décembre 2018 : température de couleur de 3 000 K au plus (2 400 K dans les espaces protégés), extinction au plus tard une heure après la fin de l'activité, flux orienté vers le bas.

Cas limites et contrôles

Un éclairage de sécurité permanent est de classe L2 même s'il respecte la température de couleur.

Cas élémentaire

Prairie à 20 m de candélabres de 3 000 K éteints à 22 h, à Trappes : 7,6 % des heures de nuit d'avril à octobre sont éclairées (A51) ; k_lum = 1 - 0,25 x 0,0756 x 0,9 x 0,75 = 0,987 (A53).

Renvois

Conventions C-N1, C-L1 à C-L4. Arrêté du 27 décembre 2018. Fiches A51 à A53.

Fiche A21. Bruit

Introduction

Le bruit routier réduit la densité d'oiseaux nicheurs au-delà de seuils propres au milieu.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
L_u	Niveau sonore à l'unité (indicateur Lden ou équivalent des cartes de bruit)	dB(A)	facultatif

Paramètres intrinsèques : seuils 47 dB(A) en milieu ouvert, 42 dB(A) en milieu boisé, facteur 0,7 (nuisances.csv).

Sorties : k_bruit,u.

Description mathématique

(A21-1) Milieu boisé : types des groupes G, F (fourrés), FA (haies) et arbres ; milieu ouvert : les autres types végétalisés.

(A21-2) k_bruit,u = 0,7 si L_u dépasse le seuil du milieu ; 1 sinon ou si L_u n'est pas saisi.

Cas limites et contrôles

Les niveaux sonores se lisent dans les cartes de bruit stratégiques ou une étude acoustique. Les unités minérales ne sont pas concernées.

Cas élémentaire

Bosquet (G5.2) le long d'une route à 50 dB(A) : k = 0,7. Prairie au même niveau : k = 0,7. Prairie à 45 dB(A) : k = 1.

Renvois

Convention C-N2.

Fiche A22. Vitrages

Introduction

Les façades vitrées non traitées causent des collisions d'oiseaux. La fiche applique un facteur aux unités végétalisées exposées et calcule l'indicateur de surface vitrée.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
A_vit,f	Surface vitrée exposée de la façade f	m²	0 et plus
trait_f	Vitrage traité contre les collisions	booléen	oui, non
d_vit,u	Distance de l'unité à la façade exposée la plus proche	m	facultative

Paramètres intrinsèques : facteur 0,95, distance 15 m, surface minimale 10 m² (nuisances.csv).

Sorties : k_vit,u ; indicateur A_vit,nt (surface vitrée exposée non traitée).

Description mathématique

(A22-1) A_vit,nt = somme des A_vit,f des façades non traitées

(A22-2) k_vit,u = 0,95 si une façade non traitée de plus de 10 m² est à moins de 15 m de u ; 1 sinon

Cas limites et contrôles

Une façade est exposée si son vitrage reflète ou laisse voir de la végétation ou le ciel (verrières, angles vitrés, garde-corps vitrés compris).

Cas élémentaire

Jardin à 8 m d'un hall vitré de 40 m² non traité : k = 0,95.

Renvois

Convention C-N3.

3.7 Module E : eau, et valeur à maturité

Fiche A23. Alimentation des milieux en eau

Introduction

Un milieu en eau alimenté artificiellement fonctionne moins bien qu'un milieu alimenté par la nappe, un cours d'eau ou la pluie.

Nomenclature

Entrées : alim_u (naturelle, artificielle) pour les unités de position eau.

Paramètres intrinsèques : facteurs 1 et 0,8 (eau.csv).

Sorties : k_E,u.

Description mathématique

(A23-1) k_E,u = 0,8 si p_u = eau et alim_u = artificielle ; 1 sinon [E1]

Cas limites et contrôles

Une mare alimentée par les eaux de toiture est d'alimentation naturelle. Un bassin dont l'eau est traitée relève du type VB.21, pas de ce facteur.

Cas élémentaire

Mare créée remplie par le réseau d'eau potable en été : k_E = 0,8.

Renvois

Convention C-E4.

Fiche A24. Eaux pluviales infiltrées

Introduction

La fiche calcule la part des eaux pluviales de la parcelle infiltrées ou gérées à ciel ouvert et la surface qui ouvre droit au bonus d'infiltration de Bnat.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
A_drain,i	Surface imperméable dont l'eau est conduite vers l'ouvrage i	m²	0 et plus
surface_i	L'ouvrage i infiltre en surface (noue, jardin de pluie, pleine terre)	booléen	oui, non

Sorties :

Nom	Description	Unité
A_inf	Surface extérieure infiltrée en surface	m²
P_inf	Part des surfaces imperméables gérées à ciel ouvert	sans unité

Description mathématique

(A24-1) A_inf = somme des A_drain,i des ouvrages qui infiltrent en surface

(A24-2) P_inf = A_inf / (A_imp,1 + surface des toitures)

A_inf entre dans Bnat avec le coefficient 0,2 (fiche A38).

Cas limites et contrôles

Un puits d'infiltration enterré ne compte pas : seule l'infiltration en surface, à travers un sol vivant, ouvre droit au bonus.

Cas élémentaire

Toiture de 700 m² et voirie de 300 m² ; la toiture est conduite vers une noue : A_inf = 700 m², P_inf = 700 / 1 700 = 0,41 (la toiture compte au dénominateur).

Renvois

Conventions C-E5, C-B1.

Fiche A25. Valeur à maturité et plafond

Introduction

La valeur à maturité d'une unité réunit sa valeur d'habitat et les effets de taille, de connectivité, de nuisance et d'eau. Elle est plafonnée.

Nomenclature

Entrées : V^H_u (A13), k_C,u (A19), k_lum,u, k_bruit,u, k_vit,u (A20 à A22), k_E,u (A23), A_u.

Paramètres intrinsèques : V_max = 1,15 m²HE/m².

Sorties :

Nom	Description	Unité
k_N,u	Facteur de nuisances	sans unité
V_u	Valeur de l'unité à maturité	m²HE

Description mathématique

(A25-1) k_N,u = k_lum,u x k_bruit,u x k_vit,u [N1]

(A25-2) V_u = min(V_max x A_u ; V^H_u x k_C,u x k_N,u x k_E,u) [H5]

Cas limites et contrôles

Le plafond n'agit que pour une unité de valeur intrinsèque élevée, en bon état, en réservoir et dans une tache très connectée : par exemple v = 1, m = 1,15, k_C = 1,15 donnerait 1,3225 m²HE/m², ramené à 1,15.

Cas élémentaire

Prairie de l'annexe C : V^H = 234,38 ; k_C = 0,4197 ; k_N = 0,9160 (éclairage conforme éteint à 1 h, fiche A53) ; k_E = 1 : V = 234,38 x 0,4197 x 0,9160 = 90,10 m²HE.

Renvois

Convention C-H7.

3.8 Module T : temps

Fiche A26. Calendrier et chantier

Introduction

La simulation suit l'opération année par année sur 50 ans. L'année 1 commence avec le chantier. La fiche calcule, pour chaque année, la part occupée par le chantier et le temps écoulé depuis sa fin.

Nomenclature

Entrées : d_ch (fiche A05 ou saisie), en années, réel positif.

Variables internes et sorties :

Nom	Description	Unité
ϕ_t	Part de l'année t occupée par le chantier	sans unité, 0 à 1
τ_t	Temps écoulé depuis la fin du chantier, à la fin de l'année t	an

Description mathématique

(A26-1) ϕ_t = min(1 ; max(0 ; d_ch - (t - 1))) [T1]

(A26-2) τ_t = t - d_ch

Le calcul se fait au pas mensuel (fiche A58) : ϕ_m = 1 pour chaque mois du chantier, 0 ensuite ; ϕ_t est la moyenne annuelle de ϕ_m. Le départ de la maturation des unités créées n'est plus la fin du chantier mais le premier mois favorable aux plantations (fiche A58) ; τ_t ne sert qu'aux unités sans délai.

Cas limites et contrôles

d_ch = 0 (aménagement sans chantier lourd) : ϕ_t = 0 pour tout t et τ_t = t. Un chantier de plus de 10 ans est signalé au journal ; une opération phasée se calcule par phases (fiche d'application F05).

Cas élémentaire

d_ch = 1,5 : ϕ_1 = 1 ; ϕ_2 = 0,5 ; ϕ_3 = 0 ; τ_1 = -0,5 ; τ_2 = 0,5 ; τ_3 = 1,5.

Renvois

Convention C-T1.

Fiche A27. Unités conservées

Introduction

Une unité conservée garde sa valeur, diminuée pendant le chantier quand aucune mesure de protection n'est prévue.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
V_u	Valeur à maturité de l'unité à l'état projet (fiche A25)	m²HE	0 et plus
prot_u	Protection prévue pendant le chantier	booléen	oui, non

Paramètres intrinsèques : r_ch = 0,25 (contexte.csv, reduction_chantier_sans_protection).

Sorties : V_u(t) pour t de 1 à N.

Description mathématique

(A27-1) r_u = 0 si prot_u ; r_ch sinon

(A27-2) V_u(t) = V_u x (1 - r_u x ϕ_t) [T2]

La valeur V_u d'une unité conservée est calculée avec les facteurs de l'état projet : si le projet isole une prairie conservée (taille de tache plus faible) ou l'éclaire, sa valeur baisse dès la fin du chantier.

Cas limites et contrôles

Une protection se justifie par le plan d'installation de chantier : clôture fixe, balisage, interdiction de stockage, de circulation et de dépôt de terre dans l'emprise protégée et sous le houppier des arbres.

Cas élémentaire

Prairie conservée, V_u = 100 m²HE, sans protection, d_ch = 1,5 : V(1) = 75 ; V(2) = 87,5 ; V(3) et suivantes = 100.

Renvois

Convention C-T4. Fiche d'application F09.

Fiche A28. Unités créées et maturation

Introduction

Un habitat créé part de zéro à la fin du chantier et gagne sa valeur cible, pondérée par sa probabilité de réussite, en un délai propre à son type et à l'état visé.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
V_u	Valeur à maturité visée (fiche A25, état visé)	m²HE	0 et plus
cl_u	Classe d'état visée (fiche A12)	énumération	bon, moyen, mauvais, sans état

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Origine
d(h, cl)	Délai de maturité	an	habitats.csv, delai_maturite_*
D_c(h)	Difficulté de création	sans unité	habitats.csv, difficulte_creation
k_delai	Multiplicateur de délai de la zone	sans unité	fiche A02

Variables internes :

Nom	Description	Unité
d_u	Délai retenu	an
g_u(t)	Part de maturité atteinte	sans unité, 0 à 1

Sorties : V_u(t).

Description mathématique

(A28-1) d_u = k_delai x d(h_u, cl_u) ; si le type n'a qu'un délai « sans état », d_u = k_delai x d(h_u, sans état) ; si le type n'a aucun délai, d_u = 0 (convention C-T3).

(A28-2) g_u = courbe de maturation de la fiche A54, τ étant compté au mois près depuis le départ fixé par la fiche A58 ; la droite min(1 ; τ / d_u) de la première rédaction est remplacée.

(A28-3) V_u(t) = D_c(h_u) x V_u x g_u(t) [T3]

Si le délai pour la classe visée n'existe pas (« Not Possible » de la métrique anglaise), l'état visé est hors d'atteinte par création : le calcul retient la meilleure classe accessible inférieure et l'écrit au journal.

Cas limites et contrôles

Une unité créée sur l'emprise d'une unité initiale détruite ne reprend rien de sa valeur : la destruction et la création sont deux écritures distinctes (fiche A31). Un habitat transplanté (placage de prairie, déplacement de mare) est une unité créée, sauf justification d'une amélioration (fiche A29).

Cas élémentaire

Prairie urbaine VB.26 de l'annexe C, V_u = 90,10, classe moyen, d = 5 ans, D = 1, chantier de 18 mois commencé en septembre, plantée en janvier (rang 17) : moyennes annuelles 12,40 l'année 2 ; 48,21 l'année 3 ; 69,24 l'année 4 ; 87,12 l'année 6 ; 90,10 à partir de l'année 8, avant facteurs hydrique et de gestion.

Renvois

Conventions C-T1, C-T2, C-T3, C-T7, C-E2, C-M1, C-K2. Fiches A54, A58.

Fiche A29. Unités améliorées

Introduction

Une unité améliorée garde son type mais passe d'une classe d'état à une meilleure, en un délai et avec une difficulté propres à l'amélioration.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
V_u,0	Valeur de l'unité initiale liée, avec les facteurs de l'état initial	m²HE	0 et plus
V_u	Valeur visée, avec les facteurs de l'état projet	m²HE	0 et plus
cl_0, cl_u	Classes initiale et visée	énumération	mauvais, moyen, bon

Paramètres intrinsèques : d_a(h, cl_0, cl_u) (habitats.csv, delai_amelioration_*), D_a(h) (difficulte_amelioration).

Sorties : V_u(t).

Description mathématique

(A29-1) d_u = k_delai x d_a(h_u, cl_0, cl_u)

(A29-2) Si D_a x V_u > V_u,0 : V_u(t) = V_u,0 x (1 - r_u x ϕ_t) + (D_a x V_u - V_u,0) x g_u(t), avec g_u défini comme en (A28-2) [T4]

(A29-3) Sinon : V_u(t) = V_u,0 x (1 - r_u x ϕ_t)

r_u suit la fiche A27 : une unité améliorée est aussi une unité conservée pendant le chantier.

Cas limites et contrôles

Une amélioration qui change le type (une pelouse devenue prairie fleurie) est une création sur une unité détruite, pas une amélioration. Une amélioration sans gain (D_a x V_u <= V_u,0) garde la valeur initiale.

Cas élémentaire

Prairie de fauche E2.2 de 1 000 m², mauvais état (S = 0,4) vers bon état (S = 0,9), v = 20 / 24 = 0,8333, k = 1 : V_u,0 = 1 000 x 0,8333 x 0,7 = 583,3 ; V_u = 1 000 x 0,8333 x 0,95 = 791,7 ; D_a = 0,67 ; D_a x V_u = 530,4 < 583,3 : pas de gain retenu. L'écart montre le poids de la difficulté d'amélioration de la métrique anglaise pour les prairies riches.

Renvois

Conventions C-T4, C-T7.

Fiche A30. Renouvellements

Introduction

Certaines unités sont refaites pendant la période : toiture végétalisée reprise lors de la réfection de l'étanchéité, massif replanté. La fiche les traite comme une destruction suivie d'une nouvelle création.

Nomenclature

Entrées : années de réfection R_{u,1}, R_{u,2}... (entiers de 2 à N).

Paramètres intrinsèques : durée d'indisponibilité d_ind = 1 an (contexte.csv).

Sorties : V_u(t) modifiée.

Description mathématique

(A30-1) Pour chaque réfection R : V_u(t) = 0 pour R <= t < R + d_ind

(A30-2) Après réfection, la maturation recommence : V_u(t) = D_c x V_u x min(1 ; (t - R - d_ind + 1) / d_u) pour t >= R + d_ind

Cas limites et contrôles

Une réfection de toiture prévue dans le plan d'entretien (par exemple tous les 25 à 30 ans pour une étanchéité) doit être saisie. Les remplacements de matériaux qui l'accompagnent entrent dans le module G (fiche A34, nombre de remplacements).

Cas élémentaire

Toiture biodiverse VB.12, D = 0,67, V = 98,55, d = 10, refaite l'année 30 : V(29) = 66,03 ; V(30) = 0 ; V(31) = 6,60 ; V(40) = 66,03.

Renvois

Convention C-T6.

Fiche A31. Intégration, dette de maturité et sorties temporelles

Introduction

La fiche additionne les trajectoires et produit les valeurs intégrées du site avec et sans projet, la dette de maturité et les sorties à 30 ans.

Nomenclature

Entrées : V_u et k_W,u(t) des unités de l'état initial ; V_u(t) des unités de l'état projet (fiches A27 à A30, multipliées par k_W,u(t) et f_g,u(t)) ; N, N30.

Sorties :

Nom	Description	Unité
V_0	Valeur du site sans projet	m²HE
V_1(t)	Valeur du site avec projet, année t	m²HE
I_0, I_1	Valeurs intégrées sur N ans	m²HE·an
I_0,30, I_1,30	Valeurs intégrées sur 30 ans	m²HE·an
DM	Dette de maturité	m²HE·an

Description mathématique

(A31-1) V_0 = somme des V_u de l'état initial

(A31-2) V_1(t) = somme des V_u(t) de l'état projet (conservées, créées, améliorées)

(A31-3) I_0 = somme pour t de 1 à N des V_u x k_W,u(t) de l'état initial ; I_1 = somme pour t de 1 à N de V_1(t) [T7]. L'état initial subit le même climat que le projet (fiche A50).

(A31-4) I_0,30 et I_1,30 : mêmes sommes sur 30 ans

(A31-5) DM = somme pour t de 1 à N, sur les unités créées et améliorées, de (D x V_u - moyenne annuelle des valeurs mensuelles), avant facteurs hydrique et de gestion [T8]

Les unités initiales détruites (ni conservées ni améliorées) n'apparaissent pas dans V_1(t) : leur perte est dans l'écart I_0 - I_1.

Cas limites et contrôles

Option d'étude inactive (convention C-T5) : avec un taux d'actualisation a, chaque terme annuel est multiplié par (1 - a)^t, et I_0 devient la somme actualisée de V_0.

Cas élémentaire

Voir l'annexe C de la partie 1 : V_0 = 270,39 ; I_0 = 13 277,1 ; I_1 = 10 059,9 ; DM = 673,1 m²HE·an.

Renvois

Conventions C-T1, C-T5.

3.9 Module G : biodiversité grise

Fiche A32. Lecture des indicateurs d'ACV

Introduction

Le module G lit dans le RSEE les émissions de gaz à effet de serre et les indicateurs de pollution des contributeurs « composants » et « chantier », par phase du cycle de vie.

Nomenclature

Entrées : ges_{c,p,b}, pol_{i,c,p,b}, S_ref,b (fiche A05).

Sorties :

Nom	Description	Unité
GES_p	Émissions des composants et du chantier, phase p, par m² de S_ref	kg CO2 éq./m²
POL_{i,p}	Indicateur de pollution i, phase p, par m² de S_ref	unités de l'annexe II

Description mathématique

(A32-1) GES_p = (somme sur b et c de ges_{c,p,b} x S_ref,b) / S_ref, c dans {composant, chantier}

(A32-2) POL_{i,p} = (somme sur b et c de pol_{i,c,p,b} x S_ref,b) / S_ref, i dans {106, 107, 108, 109, 116}

Phases : A1-A3 (production), A4-A5 (transport et chantier), B (exploitation : remplacements et entretien), C (fin de vie), D (au-delà du cycle de vie, lu mais non utilisé).

Cas limites et contrôles

Les indicateurs du RSEE sont statiques (non pondérés dans le temps) ; l'Ic construction de la RE2020 est dynamique. OpenNAT lit l'indicateur statique 101 et applique sa propre pondération temporelle (fiche A33). Sans RSEE, les GES_p se saisissent depuis l'étude ACV du projet.

Cas élémentaire

Un RSEE donne, pour un bâtiment, 353,9 (A1-A3), 123,8 (A4-A5), 406,8 (B), 57,0 (C) kg CO2 éq./m² sur l'indicateur 101 du bâtiment ; les contributeurs énergie et eau étant exclus, OpenNAT retient leur part composants et chantier.

Renvois

Annexe II de l'arrêté du 4 août 2021. Convention C-G1.

Fiche A33. Composante climat

Introduction

Les émissions de gaz à effet de serre des matériaux et du chantier réchauffent le climat, ce qui réduit l'abondance des espèces sur les terres émergées. La fiche convertit ces émissions en perte d'habitat équivalent.

Nomenclature

Entrées : GES_p (fiche A32), S_ref.

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
S_terres	Surface terrestre libre de glace	m²	1,30 x 10^14
p_cult	Part des cultures et infrastructures	sans unité	0,13
π	Perte de MSA par °C, médiane des biomes	MSA/°C	0,071
δ	Facteur de retard de réponse	sans unité	2
TCRE	Réchauffement par kg de CO2 émis	°C/kg	4,5 x 10^-16
a_p	Années de persistance de la phase p	an	50, 50, 25, 0, 0

Variables internes : CF (m²HE par kg CO2 éq. et par an).

Sorties : Inat_clim, Inat_clim,p (m²HE·an).

Description mathématique

(A33-1) CF = S_terres x (1 - p_cult) x (π / δ) x TCRE [G3]

(A33-2) Inat_clim,p = CF x S_ref x GES_p x a_p

(A33-3) Inat_clim = somme sur les phases de Inat_clim,p [G2]

Numériquement : CF = 1,30 x 10^14 x 0,87 x 0,0355 x 4,5 x 10^-16 = 1,807 x 10^-3 m²HE par kg et par an. Un kg de CO2 émis en début de période coûte 50 x 1,807 x 10^-3 = 0,0903 m²HE·an.

Cas limites et contrôles

Le facteur ne dépend pas du lieu de l'opération : le réchauffement est global. Il ne s'applique qu'au CO2 éq. des contributeurs composants et chantier : les consommations d'énergie en exploitation relèvent de l'Ic énergie de la RE2020, pas d'Inat.

Cas élémentaire

S_ref = 1 400 m² ; GES : A1-A3 350, A4-A5 120, B 400, C 55 : somme des GES_p x a_p = 470 x 50 + 400 x 25 = 33 500 kg·an/m² ; Inat_clim = 1,807 x 10^-3 x 1 400 x 33 500 = 84 748 m²HE·an.

Renvois

materiaux.csv. Conventions C-G2, C-G3. Décision du 18/10/2026 sur le point P19.

Fiche A34. Bois et occupation des forêts

Introduction

Le bois mis en œuvre occupe pendant sa croissance une surface de forêt dont la qualité d'habitat dépend du régime d'exploitation. La fiche calcule cette occupation et la perte d'habitat qui en résulte.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
Q_r	Volume de bois mis en œuvre du régime r	m³	0 et plus
n_remp,r	Nombre de remplacements pendant N ans	entier	0 et plus
justif_r	Pièce qui justifie le régime	texte	facultative

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
P	Production biologique des forêts françaises	m³/ha/an	5,4
R	Bois rond par m³ de produit	m³/m³	2
MSA_r	Qualité d'habitat de la forêt d'origine	MSA	0,30 ; 0,50 ; 0,70 ; 0,85

Variables internes : O_bois (m²·an par m³).

Sorties : Inat_bois (m²HE·an).

Description mathématique

(A34-1) O_bois = 10 000 x R / P

(A34-2) r = régime déclaré si justif_r est fournie ; coupe rase sinon (convention C-G5)

(A34-3) Inat_bois = somme sur r de Q_r x (1 + n_remp,r) x O_bois x (1 - MSA_r) [G4]

Cas limites et contrôles

Les panneaux et produits reconstitués (OSB, fibres, lamellé-collé) comptent par leur volume de bois ; le liège, la paille et les autres biosourcés ne sont pas couverts en v1 (fiche d'application F12). Le bois de réemploi ne compte pas.

Cas élémentaire

30 m³ de bois, régime non justifié : O_bois = 3 703,7 m²·an/m³ ; Inat_bois = 30 x 3 703,7 x 0,5 = 55 556 m²HE·an. Avec une coupe sélective justifiée : 33 333.

Renvois

materiaux.csv. Conventions C-G4, C-G5. Point P5 de l'audit.

Fiche A35. Carrières et autres matériaux

Introduction

Les granulats, sables et roches occupent les sols des carrières. Les autres matériaux sont négligés en v1, faute d'inventaire ouvert.

Nomenclature

Entrées : M (masse de granulats, sables et roches, t), n_remp.

Paramètres intrinsèques : o_c = 0,9 m²·an/t ; MSA_c = 0,05.

Sorties : Inat_carr (m²HE·an).

Description mathématique

(A35-1) Inat_carr = M x (1 + n_remp) x o_c x (1 - MSA_c) [G5]

(A35-2) Inat_sols = Inat_bois + Inat_carr [G6]

La masse de granulats d'un béton se déduit de son volume : environ 1,8 à 1,9 t de granulats par m³ de béton courant, valeur à prendre dans la formulation du projet.

Cas limites et contrôles

Les granulats recyclés ne comptent pas. L'occupation des usines (acier, verre, plâtre, isolants, plastiques) est négligée (convention C-G7) : c'est l'écart connu principal du module.

Cas élémentaire

1 800 t : Inat_carr = 1 800 x 0,9 x 0,95 = 1 539 m²HE·an.

Renvois

Conventions C-G6, C-G7.

Fiche A36. Indicateurs de pollution

Introduction

L'acidification, l'eutrophisation et l'écotoxicité nuisent aux écosystèmes, mais aucune conversion sourcée vers la MSA n'existe. Ces indicateurs sont affichés à part.

Nomenclature

Entrées : POL_{i,p} (fiche A32).

Sorties : POL_i = somme sur les phases A1-A3, A4-A5, B et C de POL_{i,p} x S_ref, pour i = 106 (mol H+ éq.), 107 (kg P éq.), 108 (kg N éq.), 109 (mol N éq.), 116 (CTUe).

Description mathématique

(A36-1) POL_i = S_ref x somme des POL_{i,p} pour p hors D

Cas limites et contrôles

Les indicateurs ne s'additionnent pas entre eux ni avec Inat.

Cas élémentaire

POL_116 de 1,82 CTUe/m² pour 1 400 m² : 2 548 CTUe.

Renvois

Convention C-G8.

3.10 Agrégation et Bnat

Fiche A37. Agrégation des indicateurs (étape E3)

Introduction

L'étape E3 réunit les sorties des modules T et G en indicateurs de l'opération.

Nomenclature

Entrées : I_0, I_1, I_0,30, I_1,30, DM (fiche A31) ; ΔI_ch (fiche A57) ; Inat_clim, Inat_bois, Inat_carr (fiches A33 à A35) ; S_p, S_ref.

Sorties :

Nom	Description	Unité
Cnat	Consommation de nature sur le site	m²HE·an
Cnat_moy	Consommation moyenne annuelle	m²HE
Cnat_rel	Consommation relative	sans unité
Cnat_30	Consommation sur 30 ans	m²HE·an
Inat	Biodiversité grise	m²HE·an
Snat	Solde de nature	m²HE·an
ratios	Cnat / S_p, Inat / S_ref	m²HE·an/m²

Description mathématique

(A37-1) Cnat = I_0 - I_1 + ΔI_ch [A1]

(A37-2) Cnat_moy = Cnat / N

(A37-3) Cnat_rel = Cnat / I_0 si I_0 > 0 ; non défini sinon

(A37-4) Cnat_30 = I_0,30 - I_1,30 + ΔI_ch

(A37-5) Inat = Inat_clim + Inat_bois + Inat_carr [G1]

(A37-6) Snat = -(Cnat + Inat) [A2]

Cas limites et contrôles

Sur un site sans valeur initiale (I_0 = 0), Cnat est négatif ou nul et Cnat_rel n'est pas défini : le niveau 2 (gain net de 10 %) se juge alors sur Cnat < 0.

Cas élémentaire

Annexe C : Cnat = 3 217,2 ; Cnat_rel = 0,242 ; Inat = 141 843 ; Snat = -145 060 m²HE·an. Volume d'arrosage annuel moyen : 0 m³ (aucune unité arrosée).

Renvois

Fiches A31, A33 à A35.

Fiche A38. Bnat

Introduction

Bnat mesure la place laissée à la nature par le plan masse, indépendamment des habitats qui y seront aménagés. C'est un coefficient de biotope par surface multiplié par 100.

Nomenclature

Entrées : A_u et n_u des unités de l'état projet (au sol, en eau, en toiture, en façade) ; A_inf (fiche A24) ; S_p.

Paramètres intrinsèques : c(S01) à c(S13) (sols.csv).

Sorties :

Nom	Description	Unité
Bnat	Besoin de nature de la conception	points
CBS	Coefficient de biotope équivalent	sans unité

Description mathématique

(A38-1) Num = somme des A_u x c(n_u) pour les unités de l'état projet, hors arbres + c(S13) x A_inf

(A38-2) Bnat = 100 x Num / S_p [A3]

(A38-3) CBS = Bnat / 100

Les toitures et façades entrent au numérateur sans entrer au dénominateur : Bnat peut dépasser 100 (convention C-B1).

Cas limites et contrôles

Les arbres n'entrent pas dans Bnat : ils surplombent des surfaces déjà comptées, et Bnat ignore le type d'habitat. Une même surface ne compte qu'une fois : une toiture qui porte à la fois des panneaux et de la végétation (toiture biosolaire) compte pour sa seule surface végétalisée.

Cas élémentaire

Annexe C : Num = 150 x 0,2 + 850 x 1 + 500 x 0,6 = 1 180 ; Bnat = 59,0.

Renvois

sols.csv. Conventions C-S1, C-B1.

3.11 Incertitude, conformité, variantes et journal

Fiche A39. Analyse d'incertitude (étape E4)

Introduction

Chaque coefficient porte une plage d'incertitude. L'étape E4 propage ces plages dans toute la chaîne de calcul par tirages aléatoires.

Nomenclature

Entrées : toutes les entrées du projet ; graine ; n_tir (nombre de tirages, 1 000 au moins).

Paramètres intrinsèques : pour chaque valeur de donnees/ appelée par le calcul, la valeur centrale c, la borne basse a et la borne haute b.

Sorties :

Nom	Description	Unité
X_5, X_50, X_95	Centiles 5, 50 et 95 de chaque indicateur X (Cnat, Inat, Snat, Bnat)	unité de X
ρ_j	Corrélation de rang de Spearman entre le paramètre j et Snat	sans unité
top5	Les cinq paramètres de plus forte corrélation en valeur absolue	liste

Description mathématique

(A39-1) Pour chaque tirage s de 1 à n_tir et chaque paramètre j appelé : x_{j,s} tiré selon une loi triangulaire de mode c_j, de bornes a_j et b_j ; si a_j = b_j, x_{j,s} = c_j.

(A39-2) Le calcul des fiches A02 à A38 est refait avec les x_{j,s}. Les entrées du projet ne sont pas tirées.

(A39-3) X_q = centile q de la série des X_s

(A39-4) ρ_j = corrélation de Pearson entre les rangs des x_{j,s} et les rangs des Snat_s

(A39-5) top5 = les cinq j de plus grand | ρ_j |

Un même paramètre appelé par plusieurs unités (par exemple la valeur intrinsèque d'un type présent deux fois) prend la même valeur dans un tirage : les tirages portent sur les paramètres, pas sur leurs occurrences.

La valeur centrale affichée est celle du calcul aux valeurs centrales, pas X_50.

Cas limites et contrôles

Générateur : générateur pseudo-aléatoire de la bibliothèque numpy (PCG64), initialisé par la graine. À graine et à entrées identiques, les résultats sont identiques au bit près (exigence E7).

Cas élémentaire

Paramètre CF de plage 5,43 x 10^-4 à 5,19 x 10^-3 et de mode 1,807 x 10^-3 : sa moyenne triangulaire est (a + b + c) / 3 = 2,51 x 10^-3, supérieure au mode ; les tirages déplacent donc Inat_clim vers le haut en moyenne. C'est pourquoi la valeur affichée reste le calcul central et l'intervalle est donné à côté.

Renvois

Conventions C-I1, C-I2.

Fiche A40. Conformité et attestations (étape E5)

Introduction

L'étape E5 compare les indicateurs aux seuils et prépare les deux attestations : au dépôt du permis de construire et à l'achèvement.

Nomenclature

Entrées : Bnat, PT, Cnat, Cnat_rel, I_0 ; Bnat_min, PT_min, CBS_PLU, PT_PLU (fiche A02).

Paramètres intrinsèques : seuils.csv.

Sorties :

Nom	Description	Unité
conf_Bnat	Bnat >= Bnat_min	booléen
conf_PT	PT >= PT_min	booléen
conf_PLU	Respect du coefficient de biotope et de la pleine terre du PLU	booléen ou sans objet
niveau_Cnat	Niveau atteint par le site	0, 1, 2
attestation_permis	Contenu de l'attestation au permis	bloc XML
attestation_achevement	Contenu de l'attestation à l'achèvement	bloc XML

Description mathématique

(A40-1) conf_Bnat = (Bnat >= Bnat_min) ; sans objet si Bnat_min n'est pas défini

(A40-2) conf_PT = (PT >= PT_min)

(A40-3) conf_PLU = (Bnat >= 100 x CBS_PLU) et (PT >= PT_PLU) quand le PLU les fixe

(A40-4) niveau_Cnat = 2 si Cnat <= -0,10 x I_0 ; 1 si Cnat <= 0 ; 0 sinon

(A40-5) L'attestation au permis conclut à la conformité si conf_Bnat, conf_PT et conf_PLU sont vrais (ou sans objet). Si conf_PLU est faux, elle mentionne le minimum du PLU et l'écart, et ne conclut pas à la conformité (convention C-P1).

Cas limites et contrôles

L'attestation au permis ne porte que sur les données du plan masse ; elle n'affiche ni Cnat, ni Inat, ni Snat. L'attestation à l'achèvement reprend tout le RSNat, sur les surfaces réalisées.

Cas élémentaire

Bnat = 59,0, Bnat_min = 45, PT = 0,425, PT_min = 0,15, PLU sans exigence : conformité au permis. Cnat = 3 217,2 > 0 : niveau 0 à l'achèvement.

Renvois

seuils.csv. Conventions C-E6, C-E7, C-P1. Partie 7 (RSNat).

Fiche A41. Variantes

Introduction

Un projet peut porter plusieurs variantes de l'état projet. L'état initial et le contexte leur sont communs.

Nomenclature

Entrées : état initial, contexte, et pour chaque variante v : unités de l'état projet, données de matériaux, éclairage, clôtures.

Sorties : tous les indicateurs par variante ; écarts entre chaque variante et la variante de référence.

Description mathématique

(A41-1) Pour chaque variante v, les fiches A03 à A40 sont appliquées à (état initial, état projet v).

(A41-2) $\Delta X_v = X_v - X_{ref}$ pour chaque indicateur X

L'analyse d'incertitude d'une comparaison se fait avec les mêmes tirages pour toutes les variantes : les écarts ΔX_v ont alors leur propre intervalle, plus étroit que celui de chaque variante.

Cas limites et contrôles

Les variantes ne peuvent pas modifier l'état initial : une variante qui conserve une haie la déclare conservée, elle ne la retire pas de l'état initial.

Cas élémentaire

Variante B de l'annexe C avec bois justifié en coupe sélective : ΔInat = 33 333 - 55 556 = -22 222 m²HE·an.

Renvois

Point 4.5 de la partie 1.

Fiche A42. Journal des calculs et reprise

Introduction

Chaque étape écrit ses sorties dans un dossier de résultats, pour qu'on puisse relire tout résultat intermédiaire et reprendre un calcul interrompu.

Nomenclature

Sorties : dossier de résultats d'un calcul, contenant pour chaque étape un fichier de sorties et un fichier de journal.

Description mathématique

(A42-1) Dossier resultats/<identifiant du projet>/<horodatage>/, avec :

- 00_entrees.json : entrées après reprise du RSEE et valeurs par défaut ;
- un dossier variante_<n>/ par variante, avec 01_E1_contexte.json, 02_E2_pretraitement.json, 03_S_sol.json, 04_H_habitats.json, 05_C_connectivite.json, 06_N_nuisances.json, 07_E_eau.json, 08_W_hydrique.json, 09_T_temps.json, 10_G_materiaux.json, 11_E3_agregation.json et 13_E5_conformite.json, dans l'ordre du chapitre 6 de la partie 1 ;
- variante_<n>/09_T_trajectoires.csv : une ligne par unité et par année (valeur mensuelle moyenne, facteur hydrique, facteur de gestion, valeur), et la trajectoire de l'état initial ;
- 12_E4_tirages.csv : une ligne par tirage, les indicateurs de chaque variante ; 12_E4_incertitude.json : centiles et paramètres influents ;
- journal.txt : valeurs par défaut appliquées, contrôles non bloquants, durées ;
- rsnat.xml et rsnat.json : récapitulatif standardisé ;
- empreinte.txt : SHA-256 des entrées, des tables et des sorties.

(A42-2) Reprise : une étape dont le fichier de sorties existe et dont les entrées ont la même empreinte n'est pas recalculée. Le moteur applique cette règle à l'étape E4, seule étape longue : les étapes E1 à E3 et E5 se recalculent en quelques secondes ; les tirages déjà écrits sont relus et le calcul reprend au premier bloc non écrit. Une reprise est refusée si l'empreinte des entrées et des tables a changé.

Cas limites et contrôles

Un calcul interrompu pendant l'étape E4 reprend au premier tirage non écrit, avec la même graine.

Renvois

Exigences E5, E8 du cahier des charges.

3.12 Pseudo-code et seconds cas élémentaires

Pour chaque fiche, le pseudo-code donne l'ordre exact des opérations que le moteur doit suivre, et un second cas élémentaire complète le premier. Le pseudo-code emploie les noms de la nomenclature de la fiche ; table(clé, paramètre) désigne la lecture d'une valeur dans donnees/. Les nombres des cas ont été vérifiés par le carnet de référence.

A01. Conventions générales

charger toutes les tables de donnees/

pour chaque ligne : refuser si source, référence ou type manquent, ou si valeur hors de sa plage

N ← table(*, periode_reference) ; N30 ← table(*, periode_complementaire)

V_max ← table(*, plafond_valeur_unitaire)

écrire version_methode, empreinte des tables, graine dans le journal

Second cas : une ligne de sols.csv sans source arrête le chargement avec le message « sols.csv ligne n : aucune source ».

A02. Contexte de l'opération

pour chaque unité u des deux états :

  m_u ← table(situation_<situation_u>, multiplicateur_situation)

k_delai ← table(zone_<zone>, multiplicateur_delai)

e ← arrondi(E_bati / S_p, 2)

si typologie = logement :

  clé ← logement_emprise_37 si e ≤ 0,37 ; logement_emprise_38_49 si e < 0,50 ; logement_emprise_50 sinon

sinon si typologie = tertiaire : clé ← tertiaire

sinon : Bnat_min ← non défini

Bnat_min ← table(clé, bnat_min) ; si CBS_PLU : Bnat_min ← max(Bnat_min ; 100 × CBS_PLU)

PT_min ← max(table(*, pleine_terre_min) ; PT_PLU si défini)

Second cas : logement, parcelle de 3 000 m², emprise de 1 350 m² : e = 0,45, Bnat_min = 35 ; avec un PLU qui impose un coefficient de biotope de 0,40 : Bnat_min = 40.

A03. Fermeture des surfaces

pour chaque état k :

  Σ_sol ← somme des A_u des unités de position sol pleine terre, sol sur dalle, eau, linéaire

  ε ← |Σ_sol − S_p|

  si ε > max(τ_abs ; τ_rel × S_p) : arrêter, journal(état, Σ_sol, S_p, ε)

Second cas : parcelle de 50 000 m² : tolérance de 250 m². Un écart de 300 m² arrête le calcul.

A04. Classement des unités

pour chaque unité u :

si code_u ∈ nomenclature : h_u ← code_u

sinon si code_u ∈ alias d'un type VB : h_u ← ce type

sinon si parent de niveau 3 de code_u ∈ nomenclature : h_u ← ce parent

sinon : arrêter (code inconnu)

p_u ← position_u si compatible avec la position du type, sinon position du type

st_u ← stade_u, ou converti depuis la classe de diamètre, ou M

Second cas : code saisi « J1.2 » (bâtiments résidentiels des villages) : h = VB.1.

A05. Reprise des données du RSEE

lire RSEnv/entree_projet/parcelle/surface_parcelle → S_p

pour chaque bâtiment b : lire emprise_au_sol, duree_chantier, sref

E_bati ← Σ emprise ; d_ch ← max(duree_chantier) / 12 ; S_ref ← Σ sref

pour chaque phase p : GES_p ← Σ_b Σ_{c ∈ {composant, chantier}} indicateur101(c, p, b) × sref_b / S_ref

contrôles non bloquants : surface_veg et surface_imper comparées aux unités saisies

Second cas : deux bâtiments de 1 000 et 500 m² de S_ref, émissions A1-A3 de 400 et 600 kg/m² : GES_A1-A3 = (400 000 + 300 000) / 1 500 = 466,7 kg/m².

A06. Nature de surface

selon h_u et p_u :

VB.1, VB.2 → S01 ; VB.3, VB.10, VB.25, H5.6 → S02 ; VB.4 → S03

VB.21, VB.24 → S12 ; autre type en eau → S11

VB.15 → S09 ; VB.16 → S10

sur dalle ou en toiture : S04 si e < 15 ; S05 si e ≤ 30 ; S06 si e < 80 ; S07 sinon

arbre → aucune ; autre → S08

c_u ← table(n_u, coefficient_sol)

Second cas : toiture intensive (VB.13) de 90 cm : S07, c = 0,9.

A07. Facteur de support

f_sol,u ← c_u si p_u = sol sur dalle, sinon 1

Second cas : jardin domestique (VB.7) sur 25 cm de substrat : f_sol = c(S05) = 0,6.

A08. Pleine terre et imperméabilisation

PT ← Σ A_u (état projet, n_u = S08) / S_p ; PT_0 idem à l'état initial

A_imp,k ← Σ A_u (état k, n_u = S01) ; ΔA_imp ← A_imp,1 − A_imp,0

Second cas : réhabilitation qui remplace 400 m² d'enrobé par 250 m² de jardin et 150 m² de stabilisé sur une parcelle de 1 500 m² : ΔA_imp = -400 m² (désimperméabilisation).

A09. Valeur intrinsèque

si (h_u, valeur_intrinseque_stade_<st_u>) existe : v_u ← cette valeur

sinon : v_u ← table(h_u, valeur_intrinseque)

Second cas : plantation de conifères exotiques (G3.F) de stade âgé : v = 12 / 24 = 0,5. Toiture intensive (VB.13) : 0,2639.

A10. Score d'état des grilles à critères

n_app ← nombre de critères de G(h_u) dont la réponse n'est pas « sans objet »

n_ok ← nombre de réponses « oui »

S_u ← n_ok / n_app

si un critère essentiel a la réponse « non » : S_u ← min(S_u ; 0,5)

Second cas : prairie de valeur moyenne (grille EP2) : A, B, D, E oui ; C non ; F non (essentiel) : S = 4 / 6 = 0,667, plafonné à 0,5.

A11. Score d'état des boisements

Q_u ← Σ des 13 notes (note manquante = 1)

S_u ← (Q_u − 13) / 26

Second cas : toutes les notes à 3 : Q = 39, S = 1.

A12. Facteur d'état et classe

si G(h_u) existe : f_u ← 0,5 + 0,5 × S_u ; cl_u ← bon si S_u ≥ 0,85, moyen si S_u ≥ 0,65, mauvais sinon

sinon : f_u ← 1 ; cl_u ← sans état

Second cas : S = 0,85 : f = 0,925, classe bon.

A13. Valeur d'habitat

V^H_u ← A_u × v_u × f_u × f_sol,u × m_u

Second cas : chênaie-charmaie (G1.A) de 1 000 m², stade moyen (v = 0,8333), S = 0,6667 (f = 0,8333), en réservoir (m = 1,15) : V^H = 798,61 m²HE.

A14. Arbres

A_u ← A_hou si relevé, sinon n_arb × table(VB.18, surface_defaut_houppier_<classe>)

st_u ← J, M ou A selon la classe de diamètre

h_u ← VB.18a si indigène, VB.18b sinon (G5.1 hors milieu urbain)

tache_u ← tache de l'unité surplombée

Second cas : un platane (non indigène) de très grand diamètre, houppier non relevé : A = 764,5 m², VB.18b, stade A, v = 14 / 24 = 0,5833.

A15. Haies

A_u ← L_h × max(1 ; l_h)

h_u ← FA.1 si non indigène ; FA.2 si taillée ; FA.3 si n_esp ≥ 5 ; FA.4 sinon

st_u ← A si arbres âgés, M si arbres moyens, J sinon

Second cas : haie taillée de troènes indigènes de 60 m sur 0,8 m : A = 60 m² (largeur portée à 1 m), FA.2, stade J.

A16. Toitures, façades, bacs

toiture : h_u ← VB.11 si e < 15 et critère G non satisfait ; VB.12 si e ≤ 30 ou critère G satisfait ; VB.13 sinon

façade : A_u ← L_fac × min(H_fac ; 10) ; h_u ← VB.15 si enracinée, VB.16 sinon

contrôle : Σ toitures ≤ Σ emprise bâtie

Second cas : toiture de 35 cm sur 800 m² : VB.13, nature S06.

A17. Taches

pour chaque unité u de nature ≠ S01 et de position ≠ arbre :

  si tache_u absente : tache_u ← identifiant propre à u

A_k ← Σ A_u de la tache k + A_ext,k

pour chaque arbre : tache ← tache de l'unité surplombée (A_k inchangée)

Second cas : un cheminement stabilisé de 150 m² sans voisin forme sa propre tache (A = 150 m²).

A18. Effet de taille

k_taille,k ← min(1 ; max(k_min ; (A_k / A_ref)^z))

Second cas : A = 2 500 m² : 0,5321 ; A = 10 000 m² : 0,7218.

A19. Connectivité et clôtures

conn_k ← déduite de d_k et A_nat,k si saisis, sinon déclarée

k_C,k ← k_taille,k × m_conn(conn_k) × (k_clot si clôture étanche, sinon 1)

pour chaque unité u : k_C,u ← k_C,k de sa tache, ou 1 si n_u = S01

Second cas : tache de 2 500 m² contiguë à un réservoir, sans clôture : k_C = 0,5321 x 1,15 = 0,6119.

A20. Lumière

si raccourci L0, L1 ou L2 : paramètres d'éclairage ← (A53-2)

x ← heures de nuit allumées / heures de nuit, avril à octobre (A51) × part sous détection

k_lum,u ← 1 − 0,25 × x × s(T_c) × g(d) (A52, A53)

Second cas : jardin à 60 m du point lumineux le plus proche : g = 0, k = 1, même si l'éclairage n'est pas conforme.

A21. Bruit

seuil ← 42 dB(A) si milieu boisé, 47 sinon

k_bruit,u ← 0,7 si L_u > seuil, sinon 1

Second cas : haie (milieu boisé) à 45 dB(A) : k = 0,7 ; prairie au même niveau : k = 1.

A22. Vitrages

A_vit,nt ← Σ surfaces vitrées exposées non traitées

k_vit,u ← 0,95 si une façade non traitée de plus de 10 m² est à moins de 15 m de u, sinon 1

Second cas : hall de 8 m² de vitrage non traité à 5 m d'un massif : k = 1 (sous le seuil de 10 m²).

A23. Alimentation en eau

k_E,u ← 0,8 si p_u = eau et alimentation artificielle, sinon 1

Second cas : noue (VB.19) alimentée par les toitures : k_E = 1.

A24. Eaux pluviales

A_inf ← Σ A_drain des ouvrages qui infiltrent en surface

P_inf ← A_inf / (A_imp,1 + surfaces de toiture)

Second cas : voirie de 300 m² drainée vers un puits d'infiltration enterré : A_inf = 0 (le puits n'infiltre pas en surface).

A25. Valeur à maturité

k_N,u ← k_lum,u × k_bruit,u × k_vit,u

V_u ← min(V_max × A_u ; V^H_u × k_C,u × k_N,u × k_E,u)

Second cas : la chênaie de A13 (V^H = 798,61), dans une tache de k_C = 0,6119, exposée à 50 dB(A) (k_bruit = 0,7) : V = 342,08 m²HE.

A26. Calendrier

pour m de 1 à 12 × N : ϕ_m ← 1 si m ≤ d_mois sinon 0

pour t de 1 à N : ϕ_t ← moyenne des ϕ_m de l'année t

m_pl ← premier mois favorable aux plantations (A58)

Second cas : chantier de 6 mois (d_ch = 0,5) : ϕ_1 = 0,5, τ_1 = 0,5.

A27. Unités conservées

r ← 0 si protégée, sinon r_ch

pour t de 1 à N : V_u(t) ← V_u × (1 − r × ϕ_t)

Second cas : unité protégée : V_u(t) = V_u toutes les années, chantier compris.

A28. Unités créées

d_u ← k_delai × délai(h_u, cl_u) ; à défaut délai « sans état » ; à défaut meilleure classe accessible ; à défaut 0

pour t de 1 à N :

  pour chaque mois m de l'année t : τ ← (m − départ) / 12 ; g ← courbe(τ, d_u, forme) (A54)

  V_u(t) ← D_c × V_u × moyenne des g de l'année

Second cas : boisement créé (G1.A), bon état visé (d = 32 ans, D = 0,33), V_u = 400 m²HE, forme arborée : seize ans après la plantation, g = [(1 - e^(-1,5)) / (1 - e^(-3))]^3 = 0,5465 et V = 0,33 x 400 x 0,5465 = 72,14 m²HE ; la droite de la première rédaction donnait 0,5 et 66 m²HE.

A29. Unités améliorées

d_u ← k_delai × délai_amélioration(h_u, cl_0, cl_u)

pour t de 1 à N :

  base ← V_u,0 × (1 − r × ϕ_t)

  si D_a × V_u > V_u,0 : V_u(t) ← base + (D_a × V_u − V_u,0) × g(t)

  sinon : V_u(t) ← base

Second cas : pâture mésotrophe (E2.1, v = 0,5417) de 2 000 m², mauvais état (S = 0,4) vers bon état (S = 0,9), D_a = 1, délai 15 ans, d_ch = 1 : V_u,0 = 758,38 ; V_u = 1 029,23 ; l'année 9, g = 8 / 15 et V = 902,83 m²HE.

A30. Renouvellements

pour chaque réfection R :

  pour R ≤ t < R + d_ind : V_u(t) ← 0

  pour t ≥ R + d_ind : V_u(t) ← D_c × V_u × min(1 ; (t − R − d_ind + 1) / d_u)

Second cas : jardinière (VB.23, délai d'un an) replantée l'année 25 : valeur nulle l'année 25, pleine dès l'année 26.

A31. Intégration

V_0 ← Σ V_u (état initial) ; I_0 ← Σ_t Σ_u V_u × k_W,u(t) ; I_0,30 ← même somme sur 30 ans

pour t de 1 à N : V_1(t) ← Σ V_u(t) × k_W,u(t) × f_g,u(t) (état projet)

I_1 ← Σ_t V_1(t) ; I_1,30 ← Σ_{t ≤ 30} V_1(t)

DM ← Σ_t Σ_{u créées ou améliorées} (D × V_u − moyenne annuelle des valeurs mensuelles)

Second cas : une seule unité herbacée créée de V = 100 m²HE, D = 1, d = 10 ans, maturation partant au début de l'année 2 : DM = 376,8 m²HE·an (550 avec la droite de la première rédaction).

A32. Indicateurs d'ACV

pour chaque phase p : GES_p ← moyenne pondérée par S_ref des indicateurs 101 composants + chantier

pour chaque indicateur i ∈ {106, 107, 108, 109, 116} : POL_{i,p} idem

Second cas : un bâtiment sans contributeur chantier saisi : GES_A4-A5 ne contient que le transport des composants.

A33. Climat

CF ← S_terres × (1 − p_cult) × (π / δ) × TCRE

Inat_clim ← Σ_p CF × S_ref × GES_p × a_p

Second cas : S_ref = 3 000 m², A1-A5 = 600, B = 250 kg/m² : Inat_clim = 1,807 x 10^-3 x 3 000 x (600 x 50 + 250 x 25) = 196 511 m²HE·an.

A34. Bois

O_bois ← 10 000 × R / P

pour chaque lot r : régime ← déclaré si justifié, sinon coupe rase

Inat_bois ← Σ_r Q_r × (1 + n_remp) × O_bois × (1 − MSA_régime)

Second cas : 100 m³ de bois de plantation (MSA 0,30) : Inat_bois = 100 x 3 703,7 x 0,7 = 259 259 m²HE·an.

A35. Carrières

Inat_carr ← M × (1 + n_remp) × o_c × (1 − MSA_c)

Inat_sols ← Inat_bois + Inat_carr

Second cas : 5 000 t de granulats : 4 275 m²HE·an.

A36. Pollution

pour chaque indicateur i : POL_i ← S_ref × Σ_{p ≠ D} POL_{i,p}

Second cas : indicateur 106 de 1,2 mol H+ éq./m² en A1-A3 et 0,3 en B pour 2 000 m² : POL_106 = 3 000 mol H+ éq.

A37. Agrégation

Cnat ← I_0 − I_1 + ΔI_ch ; Cnat_moy ← Cnat / N ; Cnat_rel ← Cnat / I_0 si I_0 > 0

Cnat_30 ← I_0,30 − I_1,30 + ΔI_ch

Inat ← Inat_clim + Inat_bois + Inat_carr ; Snat ← −(Cnat + Inat)

Second cas : I_0 = 0 (parking) et I_1 = 5 000 : Cnat = -5 000, Cnat_rel non défini.

A38. Bnat

Num ← Σ_{u ≠ arbre} A_u × c(n_u) + c(S13) × A_inf

Bnat ← 100 × Num / S_p

Second cas : parcelle de 1 000 m² : 100 m² de dalles engazonnées (0,45), 300 m² de pleine terre, 500 m² de toiture extensive (0,5), 100 m² de façade enracinée (0,4) : Bnat = 63,5.

A39. Incertitude

gen ← PCG64(graine)

pour s de 1 à n_tir :

pour chaque paramètre j appelé : x_{j,s} ← triangulaire(a_j, c_j, b_j) tiré par gen

recalculer A02 à A38 avec les x_{j,s}

stocker Cnat_s, Inat_s, Snat_s, Bnat_s

centiles 5, 50, 95 ; ρ_j ← Spearman(x_j, Snat) ; top5 ← 5 plus grands |ρ_j|

Second cas : un paramètre de plage nulle (a = b = c), comme la période de référence, n'est pas tiré.

A40. Conformité

conf_Bnat ← Bnat ≥ Bnat_min (si défini)

conf_PT ← PT ≥ PT_min

conf_PLU ← Bnat ≥ 100 × CBS_PLU et PT ≥ PT_PLU (si définis)

niveau ← 2 si gain net de 10 %, 1 si Cnat ≤ 0, 0 sinon

attestation_permis.conforme ← conf_Bnat et conf_PT et conf_PLU

Second cas : logement, emprise de 40 %, Bnat = 30 : seuil 35, attestation non conforme.

A41. Variantes

pour chaque variante v : appliquer A03 à A40 à (état initial, état projet v)

ΔX_v ← X_v − X_ref

incertitude des écarts : mêmes tirages pour toutes les variantes

Second cas : deux variantes qui ne diffèrent que par la toiture : ΔInat = 0, ΔCnat et ΔBnat non nuls.

A42. Journal

créer resultats/<projet>/<horodatage>/

écrire 00_entrees.json, puis un fichier par étape dans l'ordre du chapitre 6

écrire rsnat.xml, rsnat.json, empreinte.txt

à la reprise : sauter les étapes dont les entrées ont la même empreinte

Second cas : un calcul interrompu au tirage 600 sur 1 000 reprend au tirage 601 avec la même graine et donne le même résultat qu'un calcul sans interruption.

3.13 Modules dynamiques : climat, bilan hydrique, éclairage, maturation, gestion et chantier

Les fiches A43 à A58 décrivent les calculs qui font d'OpenNAT une simulation et non un barème : le climat horaire et son évolution sur la période, le bilan hydrique horaire de chaque unité végétalisée, l'éclairage nocturne heure par heure, la courbe de maturation, la gestion et la succession, le calendrier du chantier au pas mensuel. Elles complètent les fiches A20 (lumière), A26 (calendrier), A28 (maturation) et A31 (intégration), dont elles remplacent les équations simplifiées de la première rédaction.

Ordre d'appel : A43 à A46 une fois par projet et par niveau de réchauffement ; A47 à A50 pour chaque unité végétalisée de l'état initial et de l'état projet ; A51 à A53 dans le module N, à la place de l'équation A20-2 ; A54 à A58 dans le module T.

Fiche A43. Climat horaire conventionnel

Introduction

Le calcul a besoin d'un climat horaire : pluie, température, humidité, vent, rayonnement, hauteur du soleil. Comme la RE2020, OpenNAT emploie une année météorologique type par zone climatique. Les fichiers de la RE2020 ne sont pas employés : le ministère en réserve l'usage au calcul réglementaire RE2020. OpenNAT emploie les fichiers climatiques prospectifs publiés en juin 2025 par l'ADEME, Météo-France, le CSTB et la DHUP sous Licence Ouverte 2.0, aux trois niveaux de la TRACC.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
zone	Zone climatique RE2020 du département du projet	énumération	H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3
z_site	Altitude du site (RSET, Simu/Altitude)	m	0 à 2 500
n	Niveau de réchauffement	énumération	+2 ; +2,7 ; +4 °C

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Origine
station(zone), z_st	Station de référence et son altitude	m	climat.csv, station_*
T2m, Hur, RR, FF, Tc, Rgh, Ps, Hs	Variables horaires de l'année type	°C, %, mm, m/s, °C, W/m², hPa, degré	donnees/climat/ tracc_<n>.csv.gz

Constantes : gradient thermique de l'atmosphère type Γ = 0,0065 K/m (norme ISO 2533).

Sorties : pour chaque heure h de l'année type (8 760 heures, en temps universel) : T(h), P(h), Hur(h), u_10(h), R_s(h), p_atm(h), H_s(h).

Description mathématique

(A43-1) Δz = z_site - z_st ; si z_site est inconnu, Δz = 0

(A43-2) T(h) = T2m(h) - Γ x Δz

(A43-3) p_atm(h) = Ps(h) / 10 x ((293 - Γ x Δz) / 293)^5,26 (kPa, forme de l'équation 7 de la FAO-56)

(A43-4) L'humidité relative est celle de la station : e_a(h) = e°(T(h)) x Hur(h) / 100.

(A43-5) P(h) = RR(h) x ρ_mois (fiche A45)

Cas limites et contrôles

Un site à plus de 800 m d'altitude reste calculé sur la station de sa zone, corrigée ; l'écart est écrit au journal. Les fichiers prospectifs ont 8 760 heures (année non bissextile) ; une heure manquante arrête le calcul.

Cas élémentaire

Trappes (H1a, 167 m), +2 °C, 15 juillet à 12 h UTC : T2m = 21,61 °C. Pour un site à 300 m, Δz = 133 m et T = 21,61 - 0,0065 x 133 = 20,75 °C.

Renvois

Conventions C-W1, C-W13. Table climat.csv. Fiche A44.

Fiche A44. Évapotranspiration de référence horaire

Introduction

L'évapotranspiration de référence ET0 est la demande en eau de l'atmosphère, mesurée sur un gazon de référence bien alimenté. La fiche l'obtient heure par heure par l'équation de Penman-Monteith de la FAO-56 (Allen et al., 1998).

Nomenclature

Entrées : sorties de la fiche A43.

Constantes : albédo 0,23 ; constante solaire G_sc = 4,92 MJ/m²/h ; constante de Stefan-Boltzmann horaire σ = 2,043 x 10^-10 MJ/K⁴/m²/h.

Variables internes : e°(T), Δ, γ, u_2, R_s, R_so, R_ns, R_nl, R_n, G.

Sorties : ET0(h), en mm.

Description mathématique

(A44-1) e°(T) = 0,6108 x exp(17,27 T / (T + 237,3)) ; Δ = 4 098 e°(T) / (T + 237,3)² ; γ = 0,665 x 10^-3 x p_atm

(A44-2) u_2 = u_10 x 4,87 / ln(67,8 x 10 - 5,42) (vent ramené à 2 m, équation 47)

(A44-3) R_s = 0,0036 x Rgh ; R_a = G_sc x d_r x sin(H_s) quand H_s > 0, avec d_r = 1 + 0,033 cos(2π J / 365) ; R_so = (0,75 + 2 x 10^-5 x z_site) x R_a

(A44-4) $R_{ns} = 0,77 \times R_s$; $R_{nl} = \sigma (T + 273,16)^4 (0,34 - 0,14 \sqrt{e_a}) (1,35 R_s / R_{so} - 0,35)$, le rapport R_s / R_{so} étant borné entre 0,3 et 1 et gardé la nuit à sa dernière valeur relevée avec un soleil à plus de 10° (équations 37 à 39)

(A44-5) $R_n = R_{ns} - R_{nl}$; $G = 0,1 R_n$ le jour ($H_s > 0$), $0,5 R_n$ la nuit (équations 45 et 46)

(A44-6) $ET0 = \max(0 ; [0,408 \Delta (R_n - G) + \gamma (37 / (T + 273,16)) u_2 (e°(T) - e_a)] / [\Delta + \gamma (1 + 0,34 u_2)])$ (équation 53)

Cas limites et contrôles

Les valeurs négatives (rosée) sont ramenées à 0. Contrôle : l'ET0 annuelle à +2 °C vaut de 0,86 à 1,00 fois l'ETP Penman normale 1991-2020 de Météo-France aux huit stations (climat.csv, etp_penman_normale) ; un écart hors de 0,8 à 1,1 est signalé.

Cas élémentaire

Trappes, +2 °C, 15 juillet à 12 h UTC : Rgh = 592,9 W/m², T = 21,61 °C, Hur = 72,8 %, u_{10} = 1,99 m/s : ET0 = 0,375 mm. Journée du 15 juillet : 2,9 mm ; mois de juillet : 109,7 mm ; année : 666 mm (693 mm à +2,7 °C, 776 mm à +4 °C ; ETP Penman normale de Météo-France : 772 mm).

Renvois

Convention C-W2. FAO-56, chapitre 4.

Fiche A45. Recalage des pluies

Introduction

La note technique des fichiers prospectifs signale que leurs cumuls de pluie s'approchent des maxima des simulations, faute d'années types choisies sur ce critère. Un bilan hydrique calculé tel quel sous-estimerait le stress. La fiche recale les pluies horaires sur les normales mensuelles observées.

Nomenclature

Entrées : RR(h) de la fiche A43.

Paramètres intrinsèques : $P_{norm,mois}(zone)$, normale mensuelle 1991-2020 de la station (climat.csv, pluie_normale_m01 à m12, données climatologiques de base mensuelles de Météo-France).

Sorties : ρ_{mois}, P(h).

Description mathématique

(A45-1) $\rho_{mois} = P_{norm,mois}$ / somme des RR(h) du mois dans l'année type ; $\rho_{mois} = 0$ si le mois est sec dans l'année type

(A45-2) $P(h) = RR(h) \times \rho_{mois}$

Le recalage garde la chronologie des averses et leur intensité relative ; il ne change pas avec le niveau de réchauffement (convention C-W3).

Cas limites et contrôles

Un mois sans pluie dans l'année type reste sec, quelle que soit la normale : l'écart est écrit au journal.

Cas élémentaire

Trappes, +2 °C, juillet : l'année type porte 148,9 mm, la normale 56,2 mm ; ρ_07 = 0,3776. Sur l'année, 981 mm deviennent 685 mm.

Renvois

Convention C-W3. Table climat.csv.

Fiche A46. Climat de chaque année de la période

Introduction

La période de 50 ans traverse le réchauffement. La fiche affecte à chaque année civile un niveau de réchauffement de la TRACC et les poids des trois années types.

Nomenclature

Entrées : a_0, année de début du chantier (fiche A58).

Paramètres : jalons de la TRACC (arrêté du 23 janvier 2026) : (2030 ; +2 °C), (2050 ; +2,7 °C), (2100 ; +4 °C).

Sorties : ΔT(a) et poids w_n(a) pour a de a_0 à a_0 + 49.

Description mathématique

(A46-1) ΔT(a) = 2 si a <= 2030 ; interpolation linéaire entre les jalons sinon

(A46-2) Si ΔT <= 2,7 : w_2,7 = (ΔT - 2) / 0,7 ; w_2 = 1 - w_2,7 ; w_4 = 0. Sinon : w_4 = (ΔT - 2,7) / 1,3 ; w_2,7 = 1 - w_4 ; w_2 = 0.

(A46-3) Une grandeur X calculée sur les trois années types vaut, l'année a : X(a) = somme des w_n(a) x X_n.

Cas limites et contrôles

Une révision de la TRACC change les jalons sans changer la fiche. Au-delà de 2100, ΔT reste à +4 °C.

Cas élémentaire

a_0 = 2027 : 2027 à 2030, +2 °C ; 2035, +2,175 °C (0,75 et 0,25) ; 2040, +2,35 °C ; 2050, +2,7 °C ; 2064, +3,064 °C (0,72 à +2,7 °C, 0,28 à +4 °C) ; 2076, +3,376 °C (0,48 et 0,52).

Renvois

Convention C-W13.

Fiche A47. Groupes hydriques

Introduction

Chaque unité végétalisée a besoin d'eau selon sa végétation. La fiche range les unités dans neuf groupes hydriques, dont la table hydrique.csv donne les coefficients.

Nomenclature

Entrées : code h_u, position, alimentation déclarée des milieux humides.

Sorties : groupe g_u ou « sans bilan ».

Description mathématique

(A47-1) Sans bilan : surfaces minérales et scellées (VB.1 à VB.4, VB.10, VB.25, H5.6), bassins à eau traitée et bassins de rétention (VB.21, VB.24), façades (VB.15, VB.16), groupe J, cultures temporaires I2, cours d'eau, milieux humides et prairies humides (C2, C3, D, E3) alimentés par une nappe ou un cours d'eau.

(A47-2) Mare : VB.20 et C1. Milieu humide alimenté par la pluie : VB.19, et les types C2, C3, D, E3 déclarés alimentés par la pluie. Toiture extensive : VB.11. Gazon : VB.5, VB.22. Végétation xérophile : E1, F5, F6, H. Conifères : G3. Arboré : G (hors G3), VB.18a, VB.18b. Arbustif : F (hors F5, F6), FA, FB, VB.6, VB.9. Prairie : tous les autres types végétalisés, dont VB.7, VB.8, VB.12, VB.13, VB.23, VB.26, E2, E4 à E7, I1.

Cas limites et contrôles

Un type nouveau de la nomenclature sans groupe explicite tombe dans le groupe prairie : le journal le signale.

Cas élémentaire

VB.26, prairie ; FA.3, arbustif ; VB.18a, arboré ; VB.12 (toiture biodiverse), prairie sur substrat ; E3.4 déclarée alimentée par la nappe, sans bilan.

Renvois

Convention C-W6. Table hydrique.csv.

Fiche A48. Réserve utile

Introduction

La réserve utile est l'eau que le sol ou le substrat retient et que les racines peuvent prendre. Elle dépend de la texture, de la profondeur d'enracinement et, hors sol, de l'épaisseur du substrat.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
tex	Classe de texture (unité ou site)	énumération	neuf classes du tableau 19 de la FAO-56

Nom	Description	Unité	Plage
prof	Profondeur de sol (unité ou site)	m	0,1 à 3
e_u	Épaisseur de substrat	cm	positions sur dalle et hors-sol

Paramètres intrinsèques : θ_cc(tex), θ_pf(tex), Z_r(g), réserve volumique du substrat (hydrique.csv).

Sorties : RU_u en mm.

Description mathématique

(A48-1) Sur dalle et hors sol : RU_u = 10 x e_u x 0,20

(A48-2) En pleine terre : RU_u = 1 000 x (θ_cc - θ_pf) x min(Z_r(g_u) ; prof) ; à défaut de déclaration, tex = limon et prof = 1 m (convention C-W4).

Cas limites et contrôles

Un arbre planté en fosse sur dalle se déclare sur dalle avec l'épaisseur de la fosse. Une réserve nulle (substrat absent) donne un stress maximal : le facteur hydrique tombe au plancher.

Cas élémentaire

Prairie sur limon d'un mètre : 1 000 x (0,25 - 0,12) x 1 = 130 mm. Arbre sur sable : 1 000 x (0,12 - 0,045) x min(1,5 ; 1) = 75 mm. Toiture de 15 cm : 30 mm. Haie sur argile de 60 cm : 1 000 x (0,36 - 0,22) x 0,6 = 84 mm.

Renvois

Conventions C-W4, C-W5. FAO-56, tableaux 19 et 22.

Fiche A49. Bilan hydrique horaire

Introduction

La fiche suit, heure par heure, l'eau du réservoir de chaque unité : la pluie et les apports de ruissellement le remplissent, l'évapotranspiration le vide, l'excédent percole. Elle en tire l'indice de stress de Granier, le volume d'arrosage et, pour une mare, la tenue en eau.

Nomenclature

Entrées : P(h), ET0(h), T(h) (fiches A43 à A45) ; RU_u (A48) ; g_u (A47) ; arrosage déclaré ; surfaces raccordées S_imp et S_perm ; pour une mare, profondeur H et nature du fond.

Paramètres intrinsèques : K_c saison, K_c hors saison, p (hydrique.csv) ; seuil de stress REW = 0,4 ; seuil d'arrosage 0,5 ; coefficients de ruissellement 0,9 et 0,1 ; infiltration du fond (0 ; 0,3 ; 1 mm/j) ; saison de végétation (5 °C sur six jours).

Variables internes : D(h) déplétion, REW(h), K_s(h), saison(h).

Sorties : IS_u,n, déficit relatif de transpiration, arrosage annuel (mm), pour une mare assec de printemps et jours en eau.

Description mathématique

(A49-1) saison(h) = vrai si la moyenne des températures des 144 heures précédentes dépasse 5 °C

(A49-2) apport_u = (0,9 x S_imp + 0,1 x S_perm) / A_u

(A49-3) REW(h) = 1 - D(h - 1) / RU_u ; K_s = 1 si REW >= 1 - p, REW / (1 - p) sinon (FAO-56, équation 84)

(A49-4) ET_a(h) = K_s x K_c(saison) x ET0(h)

(A49-5) D(h) = min(RU_u ; max(0 ; D(h - 1) - P(h) x (1 + apport_u) + ET_a(h)))

(A49-6) Arrosage : à 2 h UTC, en saison, si REW < 0,5, le volume D(h) est apporté et D(h) = 0.

(A49-7) IS_u = somme, sur les heures en saison, de max(0 ; (0,4 - REW(h)) / 0,4) / 24

(A49-8) Mare : hauteur d'eau W(h) = min(H ; max(0 ; W(h - 1) + P(h) x (1 + apport_u) - 1,05 x ET0(h) - i_fond / 24)) ; assec de printemps si W(h) = 0 à une heure quelconque de mars à juin.

L'année type est jouée deux fois ; seule la seconde est retenue, pour que le réservoir parte au 1er janvier de son état de fin d'année.

Cas limites et contrôles

Une unité de surface nulle est ignorée. Un apport de ruissellement supérieur à 20 fois la surface de l'unité est signalé (bassin de rétention à déclarer comme tel).

Cas élémentaire

Prairie sur limon d'un mètre à Trappes : IS = 2,1 jours-équivalents à +2 °C, 11,2 à +2,7 °C, 26,2 à +4 °C (déficit de transpiration de 12 % en saison). Gazon de 0,75 m de racines arrosé : IS = 0, arrosage de 198 mm par an, soit 0,198 m³ par m². Mare de 0,8 m à fond argileux à Marignane, sans bassin versant : à sec au printemps, 210 jours en eau ; raccordée à une surface imperméable égale à la sienne : en eau au printemps, 312 jours en eau.

Renvois

Conventions C-W6 à C-W8, C-W10 à C-W12. FAO-56, équations 84 et 85 ; Granier et al. (1999).

Fiche A50. Facteur hydrique

Introduction

La végétation d'une zone est adaptée au climat de cette zone. Le facteur hydrique ne pénalise donc que le stress que le projet ajoute par ses choix (substrat mince, sol pauvre ou peu profond, absence d'apport) et celui que le réchauffement ajoute au fil de la période.

Nomenclature

Entrées : IS_u,n (A49), groupe g_u.

Paramètres : β_g, tolérance 5 jours-équivalents, plancher 0,5, facteur d'assec 0,5 (hydrique.csv).

Sorties : k_W,u,n pour chaque niveau ; k_W,u(t) pour chaque année (par A46-3).

Description mathématique

(A50-1) IS_ref,g = indice du groupe g sur un limon d'un mètre (substrat de 10 cm pour une toiture extensive), sans arrosage ni apport, à +2 °C, dans la zone du projet

(A50-2) k_W,u,n = max(0,5 ; 1 - β_g x max(0 ; IS_u,n - IS_ref,g - 5) / 100)

(A50-3) Mare : k_W,u,n = 0,5 en cas d'assec de printemps, 1 sinon

(A50-4) k_W,u(t) = somme des w_n(a_0 + t - 1) x k_W,u,n

Cas limites et contrôles

Le facteur s'applique à l'état initial comme à l'état projet (fiche A31). Une unité sans bilan a k_W = 1.

Cas élémentaire

Toiture biodiverse de 15 cm à Trappes, groupe prairie (β = 0,4) : IS = 31,6 à +2 °C contre IS_ref = 2,1 ; k_W = 1 - 0,4 x (31,6 - 2,1 - 5) / 100 = 0,902. À +4 °C : IS = 45,7 et k_W = 0,846. En 2076 (0,48 et 0,52) : k_W = 0,866.

Renvois

Convention C-W9.

Fiche A51. Heures éclairées de nuit

Introduction

L'effet de l'éclairage sur la faune nocturne dépend d'abord de sa durée. La fiche compte, sur l'année type, les heures de nuit de la saison d'activité des chiroptères pendant lesquelles l'éclairage est allumé.

Nomenclature

Entrées : heure d'extinction h_ext et heure de rallumage h_ral en heure légale (ou « toute la nuit ») ; part de temps allumé sous détection de présence δ (1 sans détection).

Paramètres : saison d'activité d'avril à octobre ; nuit si H_s <= 0 à la station de référence ; heure légale = UTC + 2 d'avril à octobre (eclairage.csv).

Sorties : x_nuit,u.

Description mathématique

(A51-1) N_nuit = nombre d'heures h d'avril à octobre avec H_s(h) <= 0

(A51-2) Pour chaque heure de nuit, h_l = heure légale. Allumée si h_l >= 12 et h_l < h_ext (extinction le soir), ou si h_ext < 12 et (h_l >= 12 ou h_l < h_ext) (extinction après minuit), ou si h_l >= h_ral avant midi (rallumage du matin).

(A51-3) x_nuit,u = δ x N_allumées / N_nuit

Cas limites et contrôles

Un éclairage permanent de sécurité est allumé toute la nuit (x_nuit = δ). Un éclairage d'activité économique éteint une heure après la fin d'activité se déclare avec l'heure réelle d'extinction.

Cas élémentaire

Trappes : 2 157 heures de nuit d'avril à octobre. Extinction à 1 h : 805 heures allumées, x = 0,3732. Extinction à 23 h : x = 0,1748. Extinction à 22 h et rallumage à 6 h : x = 0,2063.

Renvois

Conventions C-L2, C-L4. Arrêté du 27 décembre 2018, article 2.

Fiche A52. Facteur spectral et facteur de distance

Introduction

À durée égale, une lumière riche en bleu dérange plus qu'une lumière ambrée, et un luminaire proche plus qu'un luminaire lointain.

Nomenclature

Entrées : température de couleur T_c (K) ; distance d_u de l'unité au luminaire le plus proche (m).

Paramètres : points (1 800 K ; 0,5), (2 200 ; 0,6), (2 400 ; 0,7), (2 700 ; 0,8), (3 000 ; 0,9), (4 000 ; 1) ; distances 10 et 50 m (eclairage.csv).

Sorties : s(T_c), g(d_u).

Description mathématique

(A52-1) s(T_c) = interpolation linéaire entre les points ; 0,5 sous 1 800 K ; 1 au-delà de 4 000 K

(A52-2) g(d) = 1 si d <= 10 ; 0 si d >= 50 ; (50 - d) / 40 sinon

Cas limites et contrôles

Une unité éclairée par plusieurs luminaires prend la distance du plus proche et la température de couleur la plus élevée.

Cas élémentaire

s(2 700) = 0,8 ; s(3 500) = 0,95 ; g(20) = 0,75 ; g(35) = 0,375.

Renvois

Conventions C-L3, C-L4. Azam et al. (2018) ; Longcore et al. (2018).

Fiche A53. Facteur d'éclairage

Introduction

La fiche combine durée, spectre et distance. Elle remplace l'équation A20-2 ; les classes L1 et L2 restent admises comme raccourcis de saisie.

Nomenclature

Entrées : x_nuit,u (A51), s, g (A52).

Paramètres : perte maximale 0,25.

Sorties : k_lum,u, qui entre dans k_N,u (fiche A20).

Description mathématique

(A53-1) k_lum,u = 1 - 0,25 x x_nuit,u x s(T_c) x g(d_u) [N3]

(A53-2) Raccourcis : L0, aucun éclairage, k_lum = 1 ; L1, extinction à 1 h, 3 000 K, au pied ; L2, toute la nuit, 4 000 K, au pied (k_lum = 0,75).

Cas limites et contrôles

k_lum est compris entre 0,75 et 1.

Cas élémentaire

Trappes, L1 : 1 - 0,25 x 0,3732 x 0,9 x 1 = 0,9160. Extinction à 23 h, 2 700 K, à 20 m : 1 - 0,25 x 0,1748 x 0,8 x 0,75 = 0,9738. Toute la nuit en ambre sous détection (30 % du temps), au pied : 1 - 0,25 x 0,3 x 0,5 x 1 = 0,9625.

Renvois

Convention C-L1. Fiche A20.

Fiche A54. Courbe de maturation

Introduction

Un milieu créé ne gagne pas sa valeur en ligne droite. Une prairie semée donne vite la plus grande part de sa flore ; un boisement planté vaut peu les premières années, puis accélère. La fiche emploie la fonction de croissance de Chapman-Richards, ramenée à 1 au délai de maturité de la métrique anglaise.

Nomenclature

Entrées : τ, temps depuis le départ de la maturation (A58), en années ; d_u, délai de maturité (A28-1).

Paramètres : k x d = 3 ; exposant c = 1 (herbacé), 2 (arbustif), 3 (arboré) (succession.csv).

Sorties : g_u(τ).

Description mathématique

(A54-1) Forme : arborée pour G, VB.18a, VB.18b ; arbustive pour F, FA, FB, VB.6, VB.9 ; herbacée sinon.

(A54-2) g_u(τ) = 0 si τ <= 0 ; 1 si d_u = 0 ; min(1 ; [(1 - e^(-3 τ / d_u)) / (1 - e^(-3))]^c) sinon [T3]

Cas limites et contrôles

g_u(d_u) = 1 pour toutes les formes : le délai de maturité garde son sens. Un renouvellement (A30) repart de τ = 0.

Cas élémentaire

d = 10 ans, τ = 1 ; 2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10. Herbacée : 0,273 ; 0,555 ; 0,818 ; 0,941 ; 1. Arbustive : 0,074 ; 0,308 ; 0,668 ; 0,886 ; 1. Arborée : 0,020 ; 0,171 ; 0,546 ; 0,834 ; 1. La droite de la première rédaction donnait 0,1 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75 ; 1.

Renvois

Convention C-M1. Richards (1959) ; Pienaar et Turnbull (1973).

Fiche A55. Régime de gestion

Introduction

La valeur visée d'un milieu créé suppose une gestion écologique : fauche tardive, taille douce, maintien des bois morts. La fiche dit, pour chaque année, sous quel régime l'unité est gérée.

Nomenclature

Entrées : durée du plan de gestion écologique P (projet ou unité), en années depuis la livraison ; régime déclaré pour l'après-plan (gestion courante par défaut, ou abandon) ; régime imposé d'une unité (gestion courante ou abandon dès la livraison).

Sorties : régime(t) et durée écoulée dans ce régime.

Description mathématique

(A55-1) a_l(t) = t - 1 - d_mois / 12, années écoulées depuis la livraison au début de l'année t

(A55-2) régime(t) = régime imposé s'il y en a un ; plan si a_l(t) < P ; régime d'après-plan sinon, depuis a_l(t) - P années

Les unités conservées et l'état initial gardent leur gestion actuelle.

Cas limites et contrôles

P = 0 (aucun plan déclaré) : gestion courante dès la livraison. Un plan de plus de 50 ans couvre toute la période.

Cas élémentaire

Chantier de 18 mois, plan de 10 ans : a_l(t) >= 10 à partir de t = 13 ; la gestion courante commence l'année 13.

Renvois

Convention C-M3.

Fiche A56. Facteur de gestion et succession

Introduction

Une prairie tondue comme une pelouse perd la moitié de sa valeur ; une prairie abandonnée se ferme peu à peu en friche puis en fourré. La fiche traduit le régime de gestion en un facteur appliqué à la valeur de l'année.

Nomenclature

Entrées : régime(t), durée dans le régime, v_u, f_u, groupe g_u, position.

Paramètres : valeur intrinsèque de VB.5 et des stades jeunes (habitats.csv) ; rapports d'abandon de la BKompV, délais de 2 et 15 ans, score 0,75 de la friche embroussaillée (succession.csv).

Sorties : f_g,u(t).

Description mathématique

(A56-1) Plan : f_g = 1

(A56-2) Gestion courante : prairie ou végétation xérophile en pleine terre (hors VB.5, VB.7, VB.22) : f_g = min(1 ; v(VB.5) / v_u) ; haie : f_g = min(1 ; v(h_u, stade J) / v_u) ; autres : f_g = 1

(A56-3) Abandon d'un milieu herbacé : f_g = 1 pendant 2 ans ; puis r_ab(h_u), rapport de la variante abandonnée au type exploité de la BKompV (moyenne des couples à défaut) jusqu'à 15 ans ; puis f_g = v(VB.9) x (0,5 + 0,5 x 0,75) / (v_u x f_u)

Cas limites et contrôles

Un milieu ligneux ou aquatique abandonné garde f_g = 1 dans la présente version. f_g n'est jamais supérieur à 1 en gestion courante.

Cas élémentaire

Prairie urbaine VB.26 (v = 0,6250, f = 0,8333) en gestion courante : f_g = 0,3333 / 0,6250 = 0,5333. Haie FA.3 de stade moyen : 0,5 / 0,6667 = 0,75. Abandon de VB.26 (BKompV 34.07b.01, 15 points, contre 34.07b.03, 11 points) : 0,733 de la 3e à la 15e année, puis 0,5 x 0,875 / (0,625 x 0,8333) = 0,84.

Renvois

Conventions C-M2, C-M3. BKompV, annexe 2.

Fiche A57. Destruction en période sensible

Introduction

Détruire un fourré en mai tue les couvées ; abattre un vieil arbre creux en janvier tue les chiroptères en hibernation. La fiche ajoute à Cnat le coût de ces destructions, en plus de la perte d'habitat.

Nomenclature

Entrées : unités de l'état initial non conservées ni améliorées ; mois de destruction m_d (déclaré, à défaut premier mois du chantier).

Paramètres : sensibilité mensuelle des oiseaux nicheurs, des chiroptères et des amphibiens ; perte d'une année (chantier.csv).

Sorties : ΔI_ch et son détail par unité.

Description mathématique

(A57-1) Groupes de faune d'une unité : oiseaux pour F, FA, G, VB.18, VB.9, E, VB.8, VB.26 ; chiroptères pour un arbre ou un boisement de stade âgé, ou des gîtes déclarés ; amphibiens pour C1, C3, D, VB.19, VB.20.

(A57-2) s_u = sensibilité la plus forte de ses groupes au mois m_d

(A57-3) ΔI_ch = somme des V_u x s_u x 1 an [T9]

Cas limites et contrôles

Une destruction étalée sur plusieurs mois se déclare au mois le plus sensible. ΔI_ch ne s'applique pas à l'état initial dégradé volontairement (convention C-R5), qui se saisit dans son état antérieur.

Cas élémentaire

Exemple de l'annexe C défriché en mai : friche herbacée 210,77 x 1 + friche arbustive 32,79 x 1 = 243,56 m²HE·an ; les arbres sont conservés. Défriché en septembre : 0.

Renvois

Convention C-K1. BCAE 8 de la conditionnalité de la PAC.

Fiche A58. Calendrier mensuel et plantations

Introduction

La fiche place le chantier et les plantations dans le calendrier, au mois près. Un chantier qui finit en mai ne plante qu'en novembre : six mois de maturation perdus.

Nomenclature

Entrées : année a_0 et mois m_0 de début du chantier ; durée d_mois en mois.

Paramètres : mois favorables aux plantations (novembre à mars), avance de deux mois (chantier.csv).

Sorties : rang de plantation m_pl ; mois de départ de chaque unité.

Description mathématique

(A58-1) Mois civil du rang i : ((m_0 - 1 + i - 1) mod 12) + 1

(A58-2) m_pl = premier rang i >= max(1 ; d_mois - 1) dont le mois civil est favorable

(A58-3) Départ de la maturation : fin du rang m_pl - 1 pour un milieu à délai non nul ; fin du chantier (rang d_mois) sinon

(A58-4) Valeur de l'année t : moyenne des valeurs mensuelles des rangs 12 (t - 1) + 1 à 12 t [T6]

Cas limites et contrôles

Un aménagement sans chantier lourd (d_mois = 0) plante au premier mois favorable de la période.

Cas élémentaire

Début en septembre, 18 mois : plantation au rang 17 (janvier). Début en janvier, 18 mois : rang 23 (novembre de l'année suivante). Début en avril, 6 mois : rang 8 (novembre). Début en novembre, 3 mois : rang 2 (décembre).

Renvois

Conventions C-K2, C-K3.

Pseudo-code des fiches A43 à A58

A43 à A45. Climat horaire

pour chaque niveau n dans (+2 ; +2,7 ; +4) :

  lire l'année type de la station de la zone

  pour chaque mois : ρ_mois ← P_norm,mois / cumul du mois

  pour chaque heure h : T ← T2m - 0,0065 x (z_site - z_st) ; P ← RR x ρ_mois ; calculer ET0(h) (A44-1 à A44-6)

A46. Années de la période

pour a de a_0 à a_0 + 49 : ΔT ← jalons TRACC ; w_n(a) ← (A46-2)

A47 à A50. Bilan hydrique

pour chaque unité u de l'état initial et de l'état projet :

  g ← groupe(u) ; si sans bilan : k_W,u,n ← 1 ; continuer

  RU ← réserve(u) ; apport ← (0,9 S_imp + 0,1 S_perm) / A_u

  pour chaque niveau n : jouer deux fois l'année ; garder IS, arrosage, assec de la seconde

  IS_ref ← même calcul pour le groupe g sur le sol de référence à +2 °C

  k_W,u,n ← (A50-2) ou (A50-3)

  pour chaque année t : k_W,u(t) ← somme des w_n x k_W,u,n

A51 à A53. Éclairage

pour chaque unité éclairée : x ← heures allumées de nuit / heures de nuit (avril à octobre) x δ ; k_lum ← 1 - 0,25 x x x s(T_c) x g(d)

A54 à A58. Trajectoire mensuelle

m_pl ← (A58-2)

pour chaque unité u du projet :

départ ← m_pl - 1 si d_u > 0, sinon d_mois

pour m de 1 à 600 : τ ← (m - départ) / 12 ; valeur(m) ← (T2), (T3) ou (T4) avec g_u(τ) de (A54-2)

pour t de 1 à 50 : base(t) ← moyenne des valeur(m) de l'année ; f_g ← (A56) selon le régime (A55) ; V_u(t) ← base(t) x k_W,u(t) x f_g

ΔI_ch ← (A57-3)

Second cas élémentaire, fiches A49 et A50

Haie champêtre FA.3 sur limon d'un mètre à Trappes (RU = 117 mm, β = 0,6) : IS = 33,3 à +2 °C (égal à IS_ref, k_W = 1), 37,4 à +2,7 °C (écart de 4,1, sous la tolérance de 5 : k_W = 1), 47,7 à +4 °C : k_W = 1 - 0,6 x (47,7 - 33,3 - 5) / 100 = 0,943.

Partie 4. Fiches habitats

Une fiche par type de la nomenclature, dans l'ordre des groupes EUNIS, précédés des types urbains et hors-sol. Chaque fiche se lit avec les fiches algorithmes de la partie 3. Ses valeurs viennent des tables de donnees/ ; ses correspondances et ses espèces caractéristiques, de HabRef v7 (PatriNat, 07/08/2025), dont la licence reste à lire avant toute publication ; ses définitions EUNIS, de la classification EUNIS 2012 de l'Agence européenne pour l'environnement (CC BY 4.0), traduites et adaptées pour OpenNAT.

Les valeurs de référence de chaque fiche sont calculées pour 100 m² d'habitat, hors trame verte et bleue (m = 1), sans effet de taille, de connectivité ni de nuisance (k = 1), en pleine terre sauf mention contraire. Trois états servent d'exemple : bon (S = 1, f = 1), moyen (S = 0,75, f = 0,875) et mauvais (S = 0,4, f = 0,7). La trajectoire d'un habitat créé suppose un chantier d'un an.

4.1 Types urbains et hors-sol (VB)

Fiche H001. VB.1 : Surface bâtie (emprise de construction)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.1
EUNIS 2012	J1, J1.1, J1.2, J1.3, J1.4, J1.7, J2.1, J2.2, J2.3, J2.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 5 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Emprise au sol des constructions : bâtiments, annexes, ouvrages couverts. Surface scellée, sans sol vivant ni végétation, quelle que soit l'occupation de la toiture (une toiture végétalisée se saisit en plus, en VB.11 à VB.13).

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
86	Villes, villages et sites industriels
86.1	Villes
86.2	Villages
86.3	Sites industriels en activité
86.5	Serres et constructions agricoles

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (14 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Antirrhinum majus	caractéristique, indicatrice	1
Asphodelus fistulosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bromus madritensis	caractéristique	1
Capparis spinosa ssp. spinosa	caractéristique	1
Diplotaxis tenuifolia	caractéristique, indicatrice	1
Erysimum cheiri	caractéristique	1
Hyoscyamus albus	caractéristique	1
Lactuca serriola	caractéristique	1
Mercurialis annua	caractéristique	1
Micromeria juliana	caractéristique	1
Parietaria judaica	caractéristique, indicatrice	1
Sedum album	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sonchus oleraceus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Verbascum undulatum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0 m²HE/m²	0 à 0	code 52.03.01, « Versiegelter Platz oder sonstiger gepflasterter Platz », Biotoptypenwert 0 sur 24 (ligne 763 de l'extraction)

Correspondance retenue : Surface scellée : valeur nulle commune à la BKompV (52.03.01) et à la métrique anglaise (u1b) ; les types BKompV 53.01 incluent leurs espaces libres et ne conviennent pas à une emprise seule.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	0

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.1</identifiant>
 <code_habitat>VB.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H002. VB.2 : Surface imperméabilisée non bâtie (voirie, parking, dallage étanche)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.2
EUNIS 2012	J4.2, J4.1, J4.4, J4.5, J4.7
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Surfaces revêtues d'un matériau étanche à l'air et à l'eau, hors bâtiments : voiries, stationnements, cours et dallages posés sur mortier ou à joints étanches, aires techniques.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
89.1	Lagunes industrielles et canaux salins
89.11	Ports maritimes

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0 m²HE/m²	0 à 0	code 52.01.01a, « Versiegelter oder sonstiger gepflasterter Verkehrs- und Betriebsweg (z. B. Straße, Start-, Landebahn) », Biotoptypenwert 0 sur 24 (ligne 747 de l'extraction)

Correspondance retenue : Voie ou aire scellée.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	0

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
  <identifiant>U-VB.2</identifiant>
  <code_habitat>VB.2</code_habitat>
  <position>sol_pleine_terre</position>
  <surface>100</surface>
  <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H003. VB.3 : Revêtement perméable non végétalisé (stabilisé, gravier, pavés à joints sablés)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.3
EUNIS 2012	J4.6
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Surfaces minérales perméables sans végétation prévue : stabilisés, graviers, sables compactés, pavés ou dalles à joints sablés posés sur lit drainant, cheminements à liant hydraulique.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,1667 m²HE/m²	0,15 à 0,1833	code 52.03.03a, « Platz mit geschottertem Belag oder wassergebundener Decke (z. B. Aschensportplatz) », Biotoptypenwert 4 sur 24 (ligne 765 de l'extraction)

Correspondance retenue : Place à revêtement gravillonné ou à liant hydraulique (wassergebundene Decke).

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	16,67

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.3</identifiant>
 <code_habitat>VB.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H004. VB.4 : Revêtement perméable végétalisé (dalles alvéolées engazonnées)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.4
EUNIS 2012	J4.6
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Surfaces stabilisées perméables conçues pour porter une végétation durable sous une faible fréquentation : dalles alvéolées engazonnées, pavés à joints engazonnés, mélange terre-pierre engazonné.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,125 m²HE/m²	0,1125 à 0,1375	code 52.03.02, « Teilbefestigter Platz (z. B. Rasengitter) », Biotoptypenwert 3 sur 24 (ligne 764 de l'extraction)

Correspondance retenue : Place partiellement stabilisée (Rasengitter).

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	12,5

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
  <identifiant>U-VB.4</identifiant>
  <code_habitat>VB.4</code_habitat>
  <position>sol_pleine_terre</position>
  <surface>100</surface>
  <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H005. VB.5 : Pelouse d'agrément tondue, terrain de sport engazonné

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.5
EUNIS 2012	E2.6, E2.8
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP1 (prairies de faible valeur)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 5 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses à forte fréquentation ou tondues ras et souvent : gazons d'agrément, aires de jeux et terrains de sport engazonnés, accotements tondus. Flore pauvre, dominée par quelques graminées semées.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V3-1	Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les gazons
V3-5	Pelouses mésophiles piétinées à espèces annuelles

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
81	Prairies améliorées
81.1	Prairies sèches améliorées
81.2	Prairies humides améliorées
85.1	Grands parcs
85.12	Pelouses de parcs

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (6 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juncus bufonius	caractéristique, indicatrice	1
Poa supina	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sagina apetala	caractéristique	1
Sagina procumbens	caractéristique, diagnostique	1
Spergularia rubra	caractéristique	1
Veronica serpyllifolia	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)

Correspondance retenue : Gazon piétiné et de parc (Tritt- und Parkrasen).

Grille d'état EP1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie	non
D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface	non
F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface	non
G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	7 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	4 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	33,33
État moyen	29,16
Mauvais état	23,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 16,66 m²HE, 15 à 30 cm 20 m²HE, 30 à 80 cm 23,33 m²HE, 80 cm et plus 30 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,8	9,5	19	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	1 533
moyen	0	7,3	14,6	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 385
mauvais	0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 143

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	2,4	4,8	9,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	767
15 à 30 cm	0	2,9	5,7	11,4	20	20	20	20	20	920
30 à 80 cm	0	3,3	6,7	13,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 073
80 cm et plus	0	4,3	8,6	17,1	30	30	30	30	30	1 380

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.5</identifiant>
 <code_habitat>VB.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H006. VB.6 : Massif ornemental horticole, couvre-sol planté

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.6
EUNIS 2012	I2.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations ornementales de vivaces, d'arbustes ou de couvre-sols, entretenues : massifs, bordures, talus plantés. Espèces souvent horticoles ou exotiques, structure végétale simple.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V2-1	Grands jardins ornementaux

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
85.1	Grands parcs
85.14	Parterre de fleurs, avec arbres et avec bosquets en parc

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 51.07a.02, « Sonstige Grünanlage ohne alten Baumbestand », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 731 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre espace vert sans arbres anciens.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 72, « Urban - Introduced shrub », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	37,5
État moyen	32,81
Mauvais état	26,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 18,75 m²HE, 15 à 30 cm 22,5 m²HE, 30 à 80 cm 26,25 m²HE, 80 cm et plus 33,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	1 838

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.6</identifiant>
 <code_habitat>VB.6</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
</Critere>
<Critere>
 <code>B</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>C</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>D</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>E1</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>E2</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>F</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>G</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>

   </Critere>

  </Critere_Collection>

</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H007. VB.7 : Jardin domestique végétalisé

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.7
EUNIS 2012	I2.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Jardins privatifs ou communs associés à l'habitat : mosaïque de pelouse, de massifs, d'arbustes et parfois d'arbres, entretenue par les occupants.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V2-2	Petits jardins ornementaux et domestiques

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
85.2	Petits parcs et squares citadins
85.3	Jardins
85.31	Jardins ornementaux
85.32	Jardins potagers de subsistance

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)

Correspondance retenue : Jardins privés riches en structures : valeur de la variante en bon état, l'état est porté par le facteur d'état (convention C-H2).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 22,91 m²HE, 15 à 30 cm 27,5 m²HE, 30 à 80 cm 32,08 m²HE, 80 cm et plus 41,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	2 246

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.7</identifiant>
 <code_habitat>VB.7</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E1</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E2</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>G</code>
<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H008. VB.8 : Friche urbaine herbacée

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.8
EUNIS 2012	J1.5, J2.6, J3.3, J4.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 5 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Végétation herbacée spontanée d'anciens terrains bâtis, industriels ou ferroviaires, en mosaïque avec du sol nu, des gravats et des communautés pionnières. Peut abriter une flore et une faune remarquables quand la mosaïque est variée.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
86.4	Sites industriels anciens
86.41	Carrières
86.411	Carrières de sable, d'argile et de kaolin
86.412	Carrières de graviers
86.413	Carrières de pierres

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 51.04a.01, « – Mit wesentlichen Anteilen struktur-/artenreicher Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 719 de l'extraction)

Correspondance retenue : Friche d'anciens sites bâtis, variante riche en structures ou en espèces.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible bon
Création, état moyen visé	4 ans	onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	0 ans	onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 96, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 96, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,4	6,7	13,4	30,2	33,5	33,5	33,5	33,5	1 491
moyen	0	7,3	14,7	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	1 392
mauvais	0	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	1 149

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,7	3,4	6,7	15,1	16,8	16,8	16,8	16,8	745

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
15 à 30 cm	0	2	4	8	18,1	20,1	20,1	20,1	20,1	894
30 à 80 cm	0	2,3	4,7	9,4	21,1	23,5	23,5	23,5	23,5	1 044
80 cm et plus	0	3	6	12,1	27,1	30,2	30,2	30,2	30,2	1 342

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.8</identifiant>
 <code_habitat>VB.8</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H009. VB.9 : Friche urbaine arbustive (plus de 50 % de ligneux)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.9

Élément	Valeur
EUNIS 2012	J1.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EF1 (fourrés)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Friche colonisée par les ligneux (plus de 50 % de couvert d'arbustes ou de jeunes arbres), sur sol remanié et souvent enrichi.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.01.06, « Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte und stark verbuschte Grünlandbrache (Verbuschung > 50 %) », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 440 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré des stations rudérales riches en azote.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5	10	20	45	50	50	50	50	2 225
moyen	0	8,8	17,5	35	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 056
mauvais	0	35	35	35	35	35	35	35	35	1 715

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	2,5	5	10	22,5	25	25	25	25	1 112
15 à 30 cm	0	3	6	12	27	30	30	30	30	1 335
30 à 80 cm	0	3,5	7	14	31,5	35	35	35	35	1 558
80 cm et plus	0	4,5	9	18	40,5	45	45	45	45	2 002

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.9</identifiant>
 <code_habitat>VB.9</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H010. VB.10 : Sol nu, chantier, terrassement

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.10
EUNIS 2012	J1.6, J2.7, J6.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Sol mis à nu par un chantier, un terrassement ou une démolition, sans couvert végétal établi.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,125 m²HE/m²	0,1125 à 0,1375	code 32.11.09a, « Bauflächen und Baustelleneinrichtungsflächen », Biotoptypenwert 3 sur 24 (ligne 289 de l'extraction)

Correspondance retenue : Surfaces de chantier et d'installations de chantier.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	1 ans	onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 82, « Urban - Bare ground »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 82, « Urban - Bare ground »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	12,5

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,5	5	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	588
moyen	0	3,6	7,3	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	525
mauvais	0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	429

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.10</identifiant>
 <code_habitat>VB.10</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H011. VB.11 : Toiture végétalisée extensive (substrat de moins de 15 cm)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.11
EUNIS 2012	J1
Position de saisie	hors-sol (toiture ou bac)
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Toiture végétalisée à faible épaisseur de substrat (moins de 15 cm), le plus souvent plantée d'orpins, de mousses et de graminées basses, sans arrosage.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
86	Villes, villages et sites industriels
86.1	Villes
86.2	Villages
86.3	Sites industriels en activité

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (14 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Antirrhinum majus	caractéristique, indicatrice	1
Asphodelus fistulosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bromus madritensis	caractéristique	1
Capparis spinosa ssp. spinosa	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Diplotaxis tenuifolia	caractéristique, indicatrice	1
Erysimum cheiri	caractéristique	1
Hyoscyamus albus	caractéristique	1
Lactuca serriola	caractéristique	1
Mercurialis annua	caractéristique	1
Micromeria juliana	caractéristique	1
Parietaria judaica	caractéristique, indicatrice	1
Sedum album	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sonchus oleraceus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Verbascum undulatum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2639 m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	onglet G-1, ligne 66, « Urban - Other green roof », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 67, « Urban - Other green roof », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 90, « Urban - Other green roof »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 90, « Urban - Other green roof »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	26,39
État moyen	23,09
Mauvais état	18,47

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	1 293

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.11</identifiant>
 <code_habitat>VB.11</code_habitat>
 <position>hors_sol_toiture</position>
 <surface>100</surface>
 <epaisseur_substrat>20</epaisseur_substrat>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
```

<Critere>
<code>A</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E1</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E2</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H012. VB.12 : Toiture végétalisée semi-intensive ou biodiverse (15 à 30 cm)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.12
EUNIS 2012	J1
Position de saisie	hors-sol (toiture ou bac)
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Toiture végétalisée de 15 à 30 cm de substrat, ou toiture dite biodiverse : substrat d'épaisseur variée, semis de plantes sauvages, éléments d'habitat (tas de sable, pierres, bois).

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
86	Villes, villages et sites industriels
86.1	Villes
86.2	Villages
86.3	Sites industriels en activité

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (14 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Antirrhinum majus	caractéristique, indicatrice	1
Asphodelus fistulosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bromus madritensis	caractéristique	1
Capparis spinosa ssp. spinosa	caractéristique	1
Diplotaxis tenuifolia	caractéristique, indicatrice	1
Erysimum cheiri	caractéristique	1
Hyoscyamus albus	caractéristique	1
Lactuca serriola	caractéristique	1
Mercurialis annua	caractéristique	1
Micromeria juliana	caractéristique	1
Parietaria judaica	caractéristique, indicatrice	1
Sedum album	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sonchus oleraceus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Verbascum undulatum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5278 m²HE/m²	0,2639 à 0,7917	onglet G-1, ligne 70, « Urban - Biodiverse green roof », distinctivité 4 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 94, « Urban - Biodiverse green roof »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 94, « Urban - Biodiverse green roof »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	52,78

État	V, m²HE
État moyen	46,18
Mauvais état	36,95

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,5	7,1	14,1	31,8	35,4	35,4	35,4	35,4	1 574
moyen	0	6,2	12,4	24,8	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	1 454
mauvais	0	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	1 213

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.12</identifiant>
 <code_habitat>VB.12</code_habitat>
 <position>hors_sol_toiture</position>
 <surface>100</surface>
 <epaisseur_substrat>20</epaisseur_substrat>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E1</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E2</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H013. VB.13 : Toiture végétalisée intensive (plus de 30 cm)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.13
EUNIS 2012	J1
Position de saisie	hors-sol (toiture ou bac)
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Toiture ou dalle aménagée en jardin, à plus de 30 cm de substrat, portant pelouses, vivaces, arbustes, parfois petits arbres, généralement arrosée.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
86	Villes, villages et sites industriels
86.1	Villes
86.2	Villages
86.3	Sites industriels en activité

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (14 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Antirrhinum majus	caractéristique, indicatrice	1
Asphodelus fistulosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bromus madritensis	caractéristique	1
Capparis spinosa ssp. spinosa	caractéristique	1
Diplotaxis tenuifolia	caractéristique, indicatrice	1
Erysimum cheiri	caractéristique	1
Hyoscyamus albus	caractéristique	1
Lactuca serriola	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Mercurialis annua	caractéristique	1
Micromeria juliana	caractéristique	1
Parietaria judaica	caractéristique, indicatrice	1
Sedum album	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sonchus oleraceus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Verbascum undulatum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2639 m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	onglet G-1, ligne 62, « Urban - Intensive green roof », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 86, « Urban - Intensive green roof »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 86, « Urban - Intensive green roof »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	26,39
État moyen	23,09
Mauvais état	18,47

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5,3	10,6	21,1	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	1 240
moyen	0	7,7	15,4	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	1 108
mauvais	0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	905

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-VB.13</identifiant>

<code_habitat>VB.13</code_habitat>

<position>hors_sol_toiture</position>

<surface>100</surface>

<epaisseur_substrat>20</epaisseur_substrat>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E1</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E2</code>

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H014. VB.15 : Façade végétalisée enracinée au sol (plantes grimpantes)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.15
EUNIS 2012	J1
Position de saisie	hors-sol (façade)
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Façade couverte de plantes grimpantes enracinées dans le sol, avec ou sans support.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
86	Villes, villages et sites industriels
86.1	Villes
86.2	Villages
86.3	Sites industriels en activité

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (14 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Antirrhinum majus	caractéristique, indicatrice	1
Asphodelus fistulosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bromus madritensis	caractéristique	1
Capparis spinosa ssp. spinosa	caractéristique	1
Diplotaxis tenuifolia	caractéristique, indicatrice	1
Erysimum cheiri	caractéristique	1
Hyoscyamus albus	caractéristique	1
Lactuca serriola	caractéristique	1
Mercurialis annua	caractéristique	1
Micromeria juliana	caractéristique	1
Parietaria judaica	caractéristique, indicatrice	1
Sedum album	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sonchus oleraceus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Verbascum undulatum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2639 m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	onglet G-1, ligne 68, « Urban - Ground based green wall », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 92, « Urban - Ground based green wall »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 92, « Urban - Ground based green wall »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	26,39
État moyen	23,09
Mauvais état	18,47

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,5	7,1	14,1	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	831
moyen	0	5,2	10,3	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	743
mauvais	0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	606

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.15</identifiant>
 <code_habitat>VB.15</code_habitat>
 <position>hors_sol_facade</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
```

```
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>C</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>D</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>E1</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>E2</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>F</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>G</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
</Critere_Collection>
```

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H015. VB.16 : Façade végétalisée hors sol (bacs, modules)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.16
EUNIS 2012	J1
Position de saisie	hors-sol (façade)
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Mur végétalisé par des modules, bacs ou nappes de culture fixés à la façade, alimentés par un système d'irrigation.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
86	Villes, villages et sites industriels
86.1	Villes
86.2	Villages
86.3	Sites industriels en activité

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (14 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Antirrhinum majus	caractéristique, indicatrice	1
Asphodelus fistulosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bromus madritensis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Capparis spinosa ssp. spinosa	caractéristique	1
Diplotaxis tenuifolia	caractéristique, indicatrice	1
Erysimum cheiri	caractéristique	1
Hyoscyamus albus	caractéristique	1
Lactuca serriola	caractéristique	1
Mercurialis annua	caractéristique	1
Micromeria juliana	caractéristique	1
Parietaria judaica	caractéristique, indicatrice	1
Sedum album	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sonchus oleraceus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Verbascum undulatum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2639 m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	onglet G-1, ligne 67, « Urban - Facade-bound green wall », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non

Critère	Libellé	Essentiel
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 91, « Urban - Facade-bound green wall »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 91, « Urban - Facade-bound green wall »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	26,39
État moyen	23,09
Mauvais état	18,47

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,5	7,1	14,1	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	831
moyen	0	5,2	10,3	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	743
mauvais	0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	606

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.16</identifiant>
 <code_habitat>VB.16</code_habitat>
 <position>hors_sol_facade</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H016. VB.18a : Arbre isolé ou alignement d'essence indigène

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.18a

Élément	Valeur
EUNIS 2012	G5.1
Position de saisie	arbre (houppier projeté)
Grille d'état	EA1 (arbres)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Arbre isolé, alignement ou groupe d'arbres d'essences indigènes, hors boisement, en milieu urbain. Surface : houppier projeté.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V6-3	Alignements d'arbres plantés

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
84.1	Alignements d'arbres

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 474 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.05aJ, « – Junge Ausprägung », 11 sur 24
Valeur, stade moyen	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade âgé	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 41.05aA, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24

Correspondance retenue : Arbres isolés, alignements et groupes d'essences autochtones ; stade jeune, moyen ou âgé selon la classe de diamètre (convention C-H5).

Grille d'état EA1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Essence indigène (ou au moins 70 % d'essences indigènes dans un groupe)	non

Critère	Libellé	Essentiel
B	Couvert continu, trouées sur moins de 10 % et aucune de plus de 5 m (critère réputé satisfait pour un arbre isolé)	non
C	Arbre mûr (ou plus de 50 % d'arbres mûrs dans un groupe)	non
D	Pas d'atteinte humaine à la santé de l'arbre et pas de taille régulière : plus de 75 % du houppier naturel conservé	non
E	Microhabitats présents : bois mort, cavités, lierre, écorce décollée	non
F	Plus de 20 % du houppier au-dessus d'une végétation (et non d'un sol revêtu)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible bon
Création, état moyen visé	27 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	16 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	16 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2	3,9	7,8	17,6	27,3	37,1	56,6	62,5	2 094
moyen	0	2	4,1	8,1	18,2	28,4	38,5	54,7	54,7	1 969
mauvais	0	4,4	8,8	17,5	39,4	43,8	43,8	43,8	43,8	1 947

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.18a</identifiant>
 <code_habitat>VB.18a</code_habitat>
 <position>arbre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Fiche H017. VB.18b : Arbre isolé ou alignement d'essence non indigène

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.18b
EUNIS 2012	G5.1
Position de saisie	arbre (houppier projeté)
Grille d'état	EA1 (arbres)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Arbre isolé, alignement ou groupe d'arbres d'essences non indigènes, hors boisement, en milieu urbain. Surface : houppier projeté.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V6-3	Alignements d'arbres plantés

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
84.1	Alignements d'arbres

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.05bM, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 478 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 41.05bJ, « – Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken », 8 sur 24
Valeur, stade moyen	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.05bM, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 11 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.05bA, « – Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Arbres isolés, alignements et groupes d'essences non autochtones ; stade selon la classe de diamètre (convention C-H5).

Grille d'état EA1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Essence indigène (ou au moins 70 % d'essences indigènes dans un groupe)	non
B	Couvert continu, trouées sur moins de 10 % et aucune de plus de 5 m (critère réputé satisfait pour un arbre isolé)	non
C	Arbre mûr (ou plus de 50 % d'arbres mûrs dans un groupe)	non
D	Pas d'atteinte humaine à la santé de l'arbre et pas de taille régulière : plus de 75 % du houppier naturel conservé	non
E	Microhabitats présents : bois mort, cavités, lierre, écorce décollée	non
F	Plus de 20 % du houppier au-dessus d'une végétation (et non d'un sol revêtu)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible bon
Création, état moyen visé	27 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	16 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	16 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,9	5,7	12,9	20,1	27,2	41,5	45,8	1 535
moyen	0	1,5	3	5,9	13,4	20,8	28,2	40,1	40,1	1 444
mauvais	0	3,2	6,4	12,8	28,9	32,1	32,1	32,1	32,1	1 428

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-VB.18b</identifiant>

<code_habitat>VB.18b</code_habitat>

<position>arbre</position>

<surface>100</surface>

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Fiche H018. VB.19 : Noue, jardin de pluie, bassin paysager alimenté en eau de pluie

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.19
EUNIS 2012	J5.3
Position de saisie	eau
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Ouvrage végétalisé de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert : noue, jardin de pluie, bassin paysager, alimenté par le ruissellement et généralement temporairement en eau.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
89.2	Lagunes industrielles et canaux d'eau douce
89.23	Lagunes industrielles et bassins ornementaux

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 23.05.01a.01, « – Naturnahe Ausbildung/ohne oder mit extensiver Unterhaltung », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 194 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fossé à fonctionnement naturel, sans entretien ou à entretien extensif : seul type BKompV d'ouvrage linéaire en eau végétalisé (convention C-H4).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	1 ans	onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 97, « Urban - Rain garden »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 97, « Urban - Rain garden »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	10,8	21,7	43,3	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	2 546
moyen	0	15,8	31,6	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	2 275
mauvais	0	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	1 858

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.19</identifiant>
 <code_habitat>VB.19</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E1</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E2</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H019. VB.20 : Mare créée ou plan d'eau à berges naturelles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.20
EUNIS 2012	C1.3
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 20 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Mare ou petit plan d'eau créé, à berges en pente douce et sans revêtement étanche visible, alimenté par la nappe, le ruissellement ou la pluie.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
22.13	Eaux eutrophes
22.4	Végétations aquatiques
22.41	Végétations flottant librement
22.411	Couvertures de Lemnacées
22.412	Radeaux d'Hydrocharis
22.413	Radeaux de Stratiotes
22.414	Colonies d'Utriculaires
22.415	Couvertures de Salvinia
22.416	Groupements à Aldrovanda
22.42	Végétations enracinées immergées
22.421	Groupements de grands Potamots
22.422	Groupements de petits Potamots
22.43	Végétations enracinées flottantes

Code	Libellé
22.431	Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles
22.4311	Tapis de Nénuphars
22.4312	Tapis de chataîgnes d'eau
22.4313	Tapis de Nymphoides
22.4314	Tapis de Potamot flottant
22.4315	Tapis de Renouées
22.432	Communautés flottantes des eaux peu profondes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (43 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Bacillariophyta sp.	caractéristique	2
Callitriche sp.	caractéristique	2
Chlorophyta sp.	caractéristique	2
Hottonia palustris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Myriophyllum spicatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Batrachium sp.	caractéristique	1
Ceratophyllum demersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ceratophyllum submersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Chrysophyta sp.	caractéristique	1
Cladocera sp.	caractéristique	1
Copepoda sp.	caractéristique	1
Cyanobacteriophyta sp.	caractéristique	1
Euglenophyta sp.	caractéristique	1
Lemna minor	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lemna trisulca	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Myriophyllum verticillatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Najas marina	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Najas minor	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Nuphar lutea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nymphaea alba	caractéristique, diagnostique	1
Nymphoides peltata	caractéristique, diagnostique	1
Persicaria amphibia	caractéristique, diagnostique	1
Potamogeton sp.	caractéristique	1
Pyrrophyta sp.	caractéristique	1
Ranunculus aquatilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus aquatilis var. diffusus	caractéristique	1
Ranunculus baudotii	caractéristique	1
Ranunculus confervoides	caractéristique	1
Ranunculus hederaceus	caractéristique, diagnostique	1
Ranunculus lenormandi	caractéristique	1
Ranunculus ololeucos	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus omiophyllus	caractéristique	1
Ranunculus peltatus	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus rionii	caractéristique	1
Ranunculus sp.	caractéristique	1
Ranunculus trichophyllus	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus tripartitus	caractéristique	1
Rotatoria sp.	caractéristique	1
Salvinia natans	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Spirodela polyrhiza	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Stratiotes aloides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trapa natans	caractéristique, diagnostique	1
Wolffia arrhiza	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 24.04c, « Naturnahe eutrophe Gewässer, inkl. sich selbst überlassene Abbaugewässer (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden) », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 232 de l'extraction)

Correspondance retenue : Plan d'eau eutrophe proche de l'état naturel.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 60, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 60, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	12,5	25	50	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	2 938
moyen	0	18,2	36,5	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	2 625
mauvais	0	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 144

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.20</identifiant>
 <code_habitat>VB.20</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
```

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>G</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

```
    <code>H</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>I</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H020. VB.21 : Bassin, fontaine ou plan d'eau à eau traitée

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.21
EUNIS 2012	J5.5, J5.1, J5.2, J5.4
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Bassin d'agrément, fontaine, miroir d'eau ou plan d'eau dont l'eau est traitée, recyclée ou chlorée, ou dont les berges sont maçonnées.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
89.1	Lagunes industrielles et canaux salins
89.12	Salines

Code	Libellé
89.13	Autres lagunes industrielles et canaux salins
89.2	Lagunes industrielles et canaux d'eau douce
89.21	Canaux navigables
89.22	Fossés et petits canaux

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2083 m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	code 24.07.05, « Zier- und Löschteich », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 242 de l'extraction)

Correspondance retenue : Bassin d'agrément et réserve incendie.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 54, « Lakes - Ornamental lake or pond »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 54, « Lakes - Ornamental lake or pond »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	20,83
État moyen	18,23
Mauvais état	14,58

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,2	8,3	16,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	979
moyen	0	6,1	12,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	875
mauvais	0	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	714

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.21</identifiant>
 <code_habitat>VB.21</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
```

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

```
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>H</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>I</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H021. VB.22 : Potager, jardin partagé, jardin familial

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.22
EUNIS 2012	I1.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Potager, jardin partagé ou jardin familial cultivé, avec ses allées, abris et bordures.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V1-2	Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
82.12	Cultures et maraichage

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)

Correspondance retenue : Jardins familiaux et terres de jardinage riches en structures.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible bon
Création, état moyen visé	1 ans	onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	1 ans	onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 83, « Urban - Allotments »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 83, « Urban - Allotments »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	2 246
moyen	0	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	1 965
mauvais	0	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	1 572

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	1 123
15 à 30 cm	0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	1 347

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
30 à 80 cm	0	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	1 572
80 cm et plus	0	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	2 021

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.22</identifiant>
 <code_habitat>VB.22</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

```
  <Critere>
   <code>E1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H022. VB.23 : Jardinière, bac et plantation hors sol au niveau du sol

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.23
EUNIS 2012	J1
Position de saisie	hors-sol (toiture ou bac)

Élément	Valeur
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations en bacs, jardinières ou caissons posés sur un sol revêtu, sans continuité avec le sol en place.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
86	Villes, villages et sites industriels
86.1	Villes
86.2	Villages
86.3	Sites industriels en activité

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (14 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Antirrhinum majus	caractéristique, indicatrice	1
Asphodelus fistulosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bromus madritensis	caractéristique	1
Capparis spinosa ssp. spinosa	caractéristique	1
Diplotaxis tenuifolia	caractéristique, indicatrice	1
Erysimum cheiri	caractéristique	1
Hyoscyamus albus	caractéristique	1
Lactuca serriola	caractéristique	1
Mercurialis annua	caractéristique	1
Micromeria juliana	caractéristique	1
Parietaria judaica	caractéristique, indicatrice	1
Sedum album	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sonchus oleraceus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Verbascum undulatum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2639 m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	onglet G-1, ligne 69, « Urban - Ground level planters », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 70, « Urban - Ground level planters », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 93, « Urban - Ground level planters »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 93, « Urban - Ground level planters »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	26,39
État moyen	23,09
Mauvais état	18,47

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	1 293

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.23</identifiant>
 <code_habitat>VB.23</code_habitat>
 <position>hors_sol_toiture</position>
 <surface>100</surface>
 <epaisseur_substrat>20</epaisseur_substrat>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

```
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H023. VB.24 : Bassin de rétention sec ou en eau, non paysager

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.24
EUNIS 2012	J5.3
Position de saisie	eau
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Bassin de rétention ou d'infiltration des eaux pluviales sans aménagement paysager, sec ou en eau, à berges talutées ou maçonnées.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
89.2	Lagunes industrielles et canaux d'eau douce
89.23	Lagunes industrielles et bassins ornementaux

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2083 m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	code 24.07.08, « Offene Wasserrückhaltebecken », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 245 de l'extraction)

Correspondance retenue : Bassin de rétention ouvert.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non

Critère	Libellé	Essentiel
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 100, « Urban - Sustainable drainage system »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 100, « Urban - Sustainable drainage system »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	20,83
État moyen	18,23
Mauvais état	14,58

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,8	5,6	11,2	14	14	14	14	14	656
moyen	0	4,1	8,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	586
mauvais	0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	479

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.24</identifiant>
 <code_habitat>VB.24</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E1</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E2</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H024. VB.25 : Voie ferrée, ballast

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.25
EUNIS 2012	J4.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plate-forme ferroviaire en service ou non, ballast et abords immédiats.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
86.43	Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces ouverts

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,0417 m²HE/m²	0,0375 à 0,0458	code 52.04.01, « Gleiskörper », Biotoptypenwert 1 sur 24 (ligne 768 de l'extraction)

Correspondance retenue : Plate-forme ferroviaire.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 87, « Urban - Built linear features »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 87, « Urban - Built linear features »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	4,17

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
  <identifiant>U-VB.25</identifiant>
  <code_habitat>VB.25</code_habitat>
  <position>sol_pleine_terre</position>
  <surface>100</surface>
  <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H025. VB.26 : Prairie urbaine extensive, fauche tardive

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.26
EUNIS 2012	E2.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Prairie gérée par fauche tardive en milieu urbain ou périurbain, semée ou spontanée, à flore moyennement riche, sans fertilisation.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R2-2	Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
38.2	Prairies de fauche de basse altitude
38.21	Prairies de fauche atlantiques
38.22	Prairies de fauche des plaines médio-européennes
38.23	Prairies de fauche submontagnardes médio-européennes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (113 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Arrhenatherum elatius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	10
Trisetum flavescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Alopecurus pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Knautia arvensis	caractéristique, indicatrice	4
Campanula patula	caractéristique, indicatrice	3
Crepis biennis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Dactylis glomerata	caractéristique, indicatrice	3
Festuca pratensis	caractéristique, indicatrice	3
Geranium pratense	caractéristique, indicatrice	3
Leucanthemum vulgare	caractéristique, indicatrice	3
Pastinaca sativa	caractéristique	3
Pimpinella major	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Poa pratensis	caractéristique, indicatrice	3
Sanguisorba officinalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Trifolium dubium	caractéristique, indicatrice	3
Alchemilla xanthochlora	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Alopecurus rendlei	caractéristique	2
Alopecurus sp.	caractéristique	2
Alopecurus utriculatus	caractéristique	2
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Anthriscus sylvestris	caractéristique, indicatrice	2
Bromus erectus	caractéristique, indicatrice	2
Daucus carota	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	2
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	2
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	2
Heracleum sphondylium	caractéristique, indicatrice	2
Holcus lanatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Pimpinella saxifraga	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Ranunculus bulbosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Trifolium repens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Agrostis stolonifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ajuga reptans	caractéristique, indicatrice	1
Alchemilla micans	caractéristique	1
Alchemilla pastoralis	caractéristique	1
Alchemilla sp.	caractéristique	1
Alchemilla walasii	caractéristique	1
Anemone nemorosa	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Angelica sylvestris	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum	caractéristique	1
Arrhenatherum sp.	caractéristique	1
Brachypodium pinnatum	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Briza media	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bromus hordeaceus	caractéristique, indicatrice	1
Cardamine pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Centaurea debeauxii ssp. nemoralis	caractéristique	1
Centaurea nemoralis	caractéristique, indicatrice	1
Centaurea nigra	caractéristique, indicatrice	1
Centaurea oxylepis	caractéristique	1
Cirsium helenioides	caractéristique	1
Cirsium oleraceum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cladium mariscus	caractéristique, indicatrice	1
Clematis integrifolia	caractéristique	1
Cynosurus cristatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Dactylorhiza fuchsii	caractéristique, indicatrice	1
Dactylorhiza maculata	caractéristique, indicatrice	1
Dianthus carthusianorum	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum arvense	caractéristique, indicatrice	1
Euphorbia cyparissias	caractéristique, indicatrice	1
Festuca arundinacea	caractéristique, indicatrice	1
Festuca nigrescens	caractéristique, indicatrice	1
Festuca ovina	caractéristique, dominante	1
Fritillaria meleagris	caractéristique	1
Galium album	caractéristique	1
Galium rubioides	caractéristique	1
Galium saxatile	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Galium verum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gaudinia fragilis	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Gladiolus imbricatus	caractéristique	1
Glechoma hederacea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hepatica nobilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hypochoeris maculata	caractéristique	1
Lathyrus montanus	caractéristique, indicatrice	1
Leontodon sp.	caractéristique	1
Linum bienne	caractéristique, indicatrice	1
Linum catharticum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Listera ovata	caractéristique, indicatrice	1
Lolium perenne	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lotus corniculatus	caractéristique, indicatrice	1
Lotus uliginosus	caractéristique	1
Lychnis flos-cuculi	caractéristique	1
Lysimachia nummularia	caractéristique	1
Malva moschata	caractéristique, indicatrice	1
Medicago falcata	caractéristique, diagnostique	1
Medicago sativa	caractéristique	1
Merendera sobolifera	caractéristique	1
Meum athamanticum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Myosotis palustris	caractéristique	1
Oenanthe pimpinelloides	caractéristique, indicatrice	1
Phyteuma spicatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Picris hieracioides	caractéristique, indicatrice	1
Plantago media	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Platanthera chlorantha	caractéristique, indicatrice	1
Polygala comosa	caractéristique, indicatrice	1
Polygonum viviparum	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus auricomus	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus polyanthemos	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ranunculus repens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rhinanthus lanceolatus	caractéristique	1
Rhinanthus minor	caractéristique, indicatrice	1
Rubus arcticus	caractéristique	1
Salvia pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Salvia verticillata	caractéristique	1
Sanguisorba minor	caractéristique, indicatrice	1
Sanguisorba sp.	caractéristique	1
Taraxacum sp.	caractéristique	1
Thymus pulegioides	caractéristique, indicatrice	1
Trollius europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Veronica chamaedrys	caractéristique, indicatrice	1
Viola saxatilis var. decorata	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 34.07b.01, « Mäßig artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 341 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie de fauche fraîche moyennement riche en espèces : une prairie semée en ville n'atteint pas le type riche en espèces 34.07a.01, réservé à E2.2.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non

Critère	Libellé	Essentiel
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	2 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,2	12,5	25	56,2	62,5	62,5	62,5	62,5	2 781
moyen	0	10,9	21,9	43,8	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	2 570

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	21,9	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 122

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	3,1	6,2	12,5	28,1	31,2	31,2	31,2	31,2	1 391
15 à 30 cm	0	3,8	7,5	15	33,8	37,5	37,5	37,5	37,5	1 669
30 à 80 cm	0	4,4	8,8	17,5	39,4	43,8	43,8	43,8	43,8	1 947
80 cm et plus	0	5,6	11,2	22,5	50,6	56,2	56,2	56,2	56,2	2 503

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-VB.26</identifiant>
 <code_habitat>VB.26</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.2 Eaux de surface continentales (EUNIS C)

Fiche H026. C1.1 : Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.1
EUNIS 2012	C1.1
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 12 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plans d'eau pauvres en nutriments (azote, phosphore), le plus souvent acides (pH 4 à 6), y compris les eaux calcaires oligotrophes non polluées où se développent des characées. Les herbiers de Callitriche, de potamots et d'isoètes y sont souvent clairsemés. Les eaux tourbeuses dystrophes relèvent de C1.4.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
22.11	Eaux oligotrophes pauvres en calcaire
22.15	Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire
22.4	Végétations aquatiques
22.42	Végétations enracinées immergées
22.421	Groupements de grands Potamots
22.422	Groupements de petits Potamots
22.43	Végétations enracinées flottantes
22.433	Groupements oligotrophes de Potamots
22.44	Tapis immergés de Characées
22.441	Tapis de Chara
22.442	Tapis de Nitella
22.45	Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (25 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Potamogeton sp.	caractéristique	3
Callitriche sp.	caractéristique	2
Chara sp.	caractéristique	2
Nitella sp.	caractéristique	2
Sparganium minimum	caractéristique, indicatrice	2
Apium inundatum	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lamprothamnium sp.	caractéristique	1
Luronium natans	caractéristique, indicatrice	1
Lychnothamnus sp.	caractéristique	1
Nitellopsis sp.	caractéristique	1
Potamogeton alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton gramineus	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton oblongus	caractéristique	1
Potamogeton polygonifolius	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus ololeucos	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus omiophyllus	caractéristique	1
Ranunculus tripartitus	caractéristique	1
Scorpidium scorpioides	caractéristique, indicatrice	1
Sparganium sp.	caractéristique	1
Sphagnum sp.	caractéristique	1
Tolypella sp.	caractéristique	1
Utricularia bremii	caractéristique, indicatrice	1
Utricularia intermedia	caractéristique, indicatrice	1
Utricularia minor	caractéristique, indicatrice	1
Utricularia ochroleuca	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 24.02a, « Natürliche oligotrophe Gewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 223 de l'extraction)

Correspondance retenue : Eaux stagnantes oligotrophes naturelles.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 56, « Lakes - Low alkalinity lakes »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 56, « Lakes - Low alkalinity lakes »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1	2	4	9,1	14,1	19,2	29,2	30,3	1 044
moyen	0	2,6	5,3	10,6	23,8	26,5	26,5	26,5	26,5	1 178
mauvais	0	4,2	8,5	16,9	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	995

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C1.1</identifiant>
 <code_habitat>C1.1</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>H</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>I</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H027. C1.2 : Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.2
EUNIS 2012	C1.2
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 23 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Lacs et mares aux eaux assez riches en nutriments et en bases dissoutes (pH souvent 6 à 7). Beaucoup de lacs et d'étangs de plaine non pollués sont naturellement mésotrophes et portent des herbiers denses, qui disparaissent quand l'eau se pollue.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
22.12	Eaux mésotrophes
22.4	Végétations aquatiques
22.41	Végétations flottant librement
22.411	Couvertures de Lemnacées
22.412	Radeaux d'Hydrocharis
22.413	Radeaux de Stratiotes
22.414	Colonies d'Utriculaires
22.415	Couvertures de Salvinia
22.416	Groupements à Aldrovanda
22.42	Végétations enracinées immergées
22.421	Groupements de grands Potamots
22.422	Groupements de petits Potamots

Code	Libellé
22.43	Végétations enracinées flottantes
22.431	Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles
22.4311	Tapis de Nénuphars
22.4312	Tapis de chataîgnes d'eau
22.4313	Tapis de Nymphoides
22.4314	Tapis de Potamot flottant
22.4315	Tapis de Renouées
22.44	Tapis immergés de Characées
22.441	Tapis de Chara
22.442	Tapis de Nitella
22.45	Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (78 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Azolla sp.	caractéristique	2
Ceratophyllum sp.	caractéristique	2
Hydrocharis morsus-ranae	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Lemna sp.	caractéristique	2
Nuphar lutea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Nuphar sp.	caractéristique	2
Nymphaea alba	caractéristique, diagnostique	2
Nymphaea sp.	caractéristique	2
Nymphoides peltata	caractéristique, diagnostique	2
Polygonum amphibium	caractéristique, indicatrice	2
Potamogeton natans	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Potamogeton sp.	caractéristique	2
Riccia sp.	caractéristique	2
Ricciocarpus sp.	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Spirodela sp.	caractéristique	2
Trapa natans	caractéristique, diagnostique	2
Wolffia sp.	caractéristique	2
Zannichellia palustris	caractéristique, indicatrice	2
Aldrovanda vesiculosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Batrachium sp.	caractéristique	1
Callitriche palustris	caractéristique	1
Ceratophyllum demersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ceratophyllum submersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Chara sp.	caractéristique	1
Elodea canadensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Elodea nuttallii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Elodea sp.	caractéristique	1
Euryale sp.	caractéristique	1
Groenlandia densa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hydrilla sp.	caractéristique	1
Lamprothamnium sp.	caractéristique	1
Lychnothamnus sp.	caractéristique	1
Myriophyllum sp.	caractéristique	1
Myriophyllum spicatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Najas marina	caractéristique, indicatrice	1
Najas sp.	caractéristique	1
Nelumbo nucifera	caractéristique	1
Nitella sp.	caractéristique	1
Nitellopsis sp.	caractéristique	1
Nuphar pumila	caractéristique	1
Nymphaea candida	caractéristique	1
Nymphaea lotus	caractéristique	1
Nymphaea pygmaea	caractéristique	1
Nymphaea tetragona	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Nymphoides indica	caractéristique	1
Nymphoides sp.	caractéristique	1
Ottelia sp.	caractéristique	1
Potamogeton acutifolius	caractéristique	1
Potamogeton berchtoldii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton crispus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton filiformis	caractéristique	1
Potamogeton friesii	caractéristique	1
Potamogeton lucens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton mucronatus	caractéristique	1
Potamogeton nitens	caractéristique	1
Potamogeton obtusifolius	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton pectinatus	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton perfoliatus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton praelongus	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton pusillus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton trichoides	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton zizii	caractéristique	1
Ranunculus circinatus	caractéristique, diagnostique	1
Ranunculus sp.	caractéristique	1
Salvinia natans	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Scorpidium scorpioides	caractéristique, indicatrice	1
Sparganium minimum	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum sp.	caractéristique	1
Stratiotes aloides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Tolypella sp.	caractéristique	1
Utricularia australis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Utricularia bremii	caractéristique, indicatrice	1
Utricularia intermedia	caractéristique, indicatrice	1
Utricularia minor	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Utricularia ochroleuca	caractéristique, indicatrice	1
Utricularia sp.	caractéristique	1
Utricularia vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vallisneria spiralis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 24.03b, « Sonstige natürliche mesotrophe Gewässer », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 227 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autres eaux mésotrophes naturelles.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 58, « Lakes - Moderate alkalinity lakes »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 58, « Lakes - Moderate alkalinity lakes »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,5	7,8	12,2	16,5	25,3	26,1	901
moyen	0	2,3	4,6	9,1	20,6	22,9	22,9	22,9	22,9	1 017
mauvais	0	3,7	7,3	14,6	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	860

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-C1.2</identifiant>

<code_habitat>C1.2</code_habitat>

<position>eau</position>

<surface>100</surface>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

```
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>H</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>I</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H028. C1.3 : Lacs, étangs et mares eutrophes permanents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.3
EUNIS 2012	C1.3
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 20 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Lacs et mares aux eaux grises ou vert-bleu plus ou moins troubles, très riches en nutriments et en bases (pH le plus souvent supérieur à 7). Une eutrophie modérée permet des herbiers denses, qui disparaissent si la charge en nutriments augmente encore.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
22.13	Eaux eutrophes
22.4	Végétations aquatiques
22.41	Végétations flottant librement
22.411	Couvertures de Lemnacées
22.412	Radeaux d'Hydrocharis
22.413	Radeaux de Stratiotes
22.414	Colonies d'Utriculaires
22.415	Couvertures de Salvinia
22.416	Groupements à Aldrovanda
22.42	Végétations enracinées immergées
22.421	Groupements de grands Potamots
22.422	Groupements de petits Potamots
22.43	Végétations enracinées flottantes
22.431	Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles
22.4311	Tapis de Nénuphars
22.4312	Tapis de chataîgnes d'eau
22.4313	Tapis de Nymphoides
22.4314	Tapis de Potamot flottant
22.4315	Tapis de Renouées
22.432	Communautés flottantes des eaux peu profondes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (43 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Bacillariophyta sp.	caractéristique	2
Callitriche sp.	caractéristique	2
Chlorophyta sp.	caractéristique	2
Hottonia palustris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Myriophyllum spicatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Batrachium sp.	caractéristique	1
Ceratophyllum demersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ceratophyllum submersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Chrysophyta sp.	caractéristique	1
Cladocera sp.	caractéristique	1
Copepoda sp.	caractéristique	1
Cyanobacteriophyta sp.	caractéristique	1
Euglenophyta sp.	caractéristique	1
Lemna minor	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lemna trisulca	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Myriophyllum verticillatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Najas marina	caractéristique, indicatrice	1
Najas minor	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Nuphar lutea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nymphaea alba	caractéristique, diagnostique	1
Nymphoides peltata	caractéristique, diagnostique	1
Persicaria amphibia	caractéristique, diagnostique	1
Potamogeton sp.	caractéristique	1
Pyrrophyta sp.	caractéristique	1
Ranunculus aquatilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus aquatilis var. diffusus	caractéristique	1
Ranunculus baudotii	caractéristique	1
Ranunculus confervoides	caractéristique	1
Ranunculus hederaceus	caractéristique, diagnostique	1
Ranunculus lenormandi	caractéristique	1
Ranunculus ololeucos	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus omiophyllus	caractéristique	1
Ranunculus peltatus	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ranunculus rionii	caractéristique	1
Ranunculus sp.	caractéristique	1
Ranunculus trichophyllus	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus tripartitus	caractéristique	1
Rotatoria sp.	caractéristique	1
Salvinia natans	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Spirodela polyrhiza	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Stratiotes aloides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trapa natans	caractéristique, diagnostique	1
Wolffia arrhiza	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 24.04b, « Sonstige natürliche eutrophe Gewässer », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 231 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autres eaux eutrophes naturelles.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non

Critère	Libellé	Essentiel
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,3	13,9	21,3	22	759
moyen	0	1,9	3,9	7,7	17,3	19,3	19,3	19,3	19,3	857
mauvais	0	3,1	6,2	12,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	724

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-C1.3</identifiant>

<code_habitat>C1.3</code_habitat>

<position>eau</position>

<surface>100</surface>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

```
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>H</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>I</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H029. C1.4 : Lacs, étangs et mares permanents dystrophes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.4
EUNIS 2012	C1.4
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 21 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Lacs et mares aux eaux acides riches en humus, souvent teintées de brun (pH souvent 3 à 5).

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
22.14	Eaux dystrophes
22.4	Végétations aquatiques
22.42	Végétations enracinées immergées
22.421	Groupements de grands Potamots
22.422	Groupements de petits Potamots
22.43	Végétations enracinées flottantes
22.431	Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles
22.4311	Tapis de Nénuphars
22.4312	Tapis de chataîgnes d'eau
22.4313	Tapis de Nymphoides
22.4314	Tapis de Potamot flottant
22.4315	Tapis de Renouées
22.44	Tapis immergés de Characées
22.441	Tapis de Chara
22.442	Tapis de Nitella
22.45	Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires
51.1	Tourbières hautes à peu près naturelles
51.13	Mares de tourbières
51.131	Dépressions tourbeuses (Kolk)
51.132	Autres mares de tourbières
51.15	Garnitures de bordure (lagg)

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (20 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sparganium minimum	caractéristique, indicatrice	2
Utricularia sp.	caractéristique	2
Campylium stellatum	caractéristique, indicatrice	1
Carex flava	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex rostrata	caractéristique, indicatrice	1
Chara sp.	caractéristique	1
Eriophorum angustifolium	caractéristique, indicatrice	1
Eriophorum vaginatum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lamprothamnium sp.	caractéristique	1
Lychnothamnus sp.	caractéristique	1
Nitella sp.	caractéristique	1
Nitellopsis sp.	caractéristique	1
Nymphaea sp.	caractéristique	1
Parnassia palustris	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton sp.	caractéristique	1
Scirpus hudsonianus	caractéristique	1
Scorpidium scorpioides	caractéristique, indicatrice	1
Sparganium natans	caractéristique	1
Sphagnum sp.	caractéristique	1
Tolypella sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 24.01a, « Natürliche dystrophe Gewässer », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 220 de l'extraction)

Correspondance retenue : Eaux dystrophes naturelles.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 59, « Lakes - Peat lakes »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 59, « Lakes - Peat lakes »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,7	8,2	12,8	17,4	26,6	27,5	949
moyen	0	2,4	4,8	9,6	21,7	24,1	24,1	24,1	24,1	1 071
mauvais	0	3,8	7,7	15,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	905

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C1.4</identifiant>
 <code_habitat>C1.4</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>G</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>H</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>I</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H030. C1.5 : Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.5
EUNIS 2012	C1.5
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Lacs, étangs et mares saumâtres, salés ou hypersalés éloignés du littoral, avec leur plancton et leur faune pélagique.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
23.1	Eaux saumâtres ou salées sans végétation
23.11	Eau libre sans tapis de Charophytes
23.12	Tapis algual de Charophyte
23.2	Eaux saumâtres ou salées végétalisées
23.21	Formations immergées des eaux saumâtres ou salées
23.211	Groupements à Ruppia

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (18 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Callitriche sp.	caractéristique	2
Lemna sp.	caractéristique	2
Potamogeton pectinatus	caractéristique, indicatrice	2
Wolffia sp.	caractéristique	2
Chara sp.	caractéristique	1
Najas marina	caractéristique, indicatrice	1
Najas minor	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Najas sp.	caractéristique	1
Potamogeton crispus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus baudotii	caractéristique	1
Ranunculus rionii	caractéristique	1
Ranunculus sp.	caractéristique	1
Ranunculus trichophyllus	caractéristique, indicatrice	1
Ruppia maritima	caractéristique	1
Utricularia neglecta	caractéristique	1
Zannichellia pedicellata	caractéristique	1
Zannichellia sp.	caractéristique	1
Zostera noltii	caractéristique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 24.06.01, « Salzhaltiges, perennierendes, stehendes Gewässer (Binnenlandsalzstellen) », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 235 de l'extraction)

Correspondance retenue : Eau stagnante salée pérenne de l'intérieur.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1	1,9	3,9	8,7	13,5	18,3	27,9	28,9	996
moyen	0	2,5	5,1	10,1	22,7	25,3	25,3	25,3	25,3	1 124
mauvais	0	4	8,1	16,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	950

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C1.5</identifiant>
 <code_habitat>C1.5</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>H</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>I</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H031. C1.6 : Lacs, étangs et mares temporaires

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.6
EUNIS 2012	C1.6
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 5 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plans d'eau douce, ou parties de plans d'eau, qui s'assèchent périodiquement, avec leurs communautés animales et algales. Les végétations de la phase sèche relèvent de C3.5 à C3.7.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
22.4	Végétations aquatiques
22.43	Végétations enracinées flottantes
22.432	Communautés flottantes des eaux peu profondes
22.433	Groupements oligotrophes de Potamots
22.5	Masses d'eau temporaires

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (4 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ceratophyllum demersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Najas marina	caractéristique, indicatrice	1
Najas minor	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ranunculus trichophyllus	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 24.09a, « Natürliche und naturnahe temporäre stehende Gewässer (ohne Salztümpel) », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 256 de l'extraction)

Correspondance retenue : Eaux stagnantes temporaires naturelles.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	10,6	21,2	42,4	53	53	53	53	53	2 493
moyen	0	15,5	30,9	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	2 228
mauvais	0	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	1 819

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C1.6</identifiant>
 <code_habitat>C1.6</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
```

```
<Critere_Collection>
 <Critere>
  <code>A</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>B</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>C</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>D</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>E</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>F</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>G</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>H</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>I</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H032. C2.1 : Sources, ruisseaux de sources

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.1
EUNIS 2012	C2.1
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 11 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Sources et résurgences, avec les communautés animales et végétales liées à leur microclimat et à leur régime hydrique particuliers. Les sources noyées dans une végétation de bas-marais relèvent de D2.2 ou D4.1.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
24.1	Lits des rivières
24.11	Ruisselets
24.4	Végétation immergée des rivières
24.41	Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles
24.42	Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire
24.43	Végétation des rivières mésotrophes
24.44	Végétation des rivières eutrophes
54.1	Sources
54.11	Sources d'eaux douces pauvres en bases
54.12	Sources d'eaux dures
54.121	Cônes de tufs

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (56 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Bryum pseudotriquetrum	caractéristique, indicatrice	2
Conocephalum conicum	caractéristique, indicatrice	2
Fontinalis antipyretica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Ranunculus fluitans	caractéristique, indicatrice	2
Ranunculus trichophyllus	caractéristique, indicatrice	2
Arabis soyeri	caractéristique	1
Berula erecta	caractéristique, diagnostique	1
Callitriche hamulata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Callitriche obtusangula	caractéristique, indicatrice	1
Callitriche stagnalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Callitriche truncata	caractéristique	1
Caltha palustris ssp. laeta	caractéristique	1
Cardamine amara ssp. amara	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex lepidocarpa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex remota	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Chara hispida	caractéristique, indicatrice	1
Chrysosplenium alternifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cochlearia pyrenaica	caractéristique, indicatrice	1
Cratoneuron commutatum	caractéristique	1
Cratoneuron sp.	caractéristique	1
Eucladium verticillatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Groenlandia densa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juncus bulbosus	caractéristique, indicatrice	1
Littorella uniflora	caractéristique, indicatrice	1
Mentha aquatica f. submersa	caractéristique	1
Montia fontana	caractéristique	1
Myriophyllum alterniflorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Myriophyllum spicatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nuphar lutea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nymphaea alba	caractéristique, diagnostique	1
Nymphaea lotus	caractéristique	1
Palustriella commutata	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton coloratus	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton crispus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton filiformis	caractéristique	1
Potamogeton lucens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton natans	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton nodosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton pectinatus	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton perfoliatus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton polygonifolius	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus aquatilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus aquatilis var. diffusus	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ranunculus circinatus	caractéristique, diagnostique	1
Ranunculus confervoides	caractéristique	1
Ranunculus peltatus	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus penicillatus	caractéristique	1
Sagittaria sagittifolia	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga aizoides	caractéristique, indicatrice	1
Scirpus fluitans	caractéristique	1
Sesleria caerulea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sium erectum	caractéristique	1
Sparganium emersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Veronica beccabunga	caractéristique, indicatrice	1
Viola biflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Zannichellia palustris f. fluviatilis	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 22.02, « Grundquellen (Limnokrenen) », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 179 de l'extraction)

Correspondance retenue : Sources limnocrènes ; aucune ligne surfacique anglaise pour les cours d'eau (module rivières distinct) : délai et difficulté de la mare prioritaire (convention C-H4).

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	12,3	24,6	49,1	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	2 887
moyen	0	17,9	35,8	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	2 580
mauvais	0	43	43	43	43	43	43	43	43	2 107

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C2.1</identifiant>
 <code_habitat>C2.1</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H033. C2.2 : Cours d'eau permanents à écoulement rapide

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.2
EUNIS 2012	C2.2
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 8 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Cours d'eau permanents à courant rapide et turbulent : ruisseaux, torrents, cascades, rapides, sur fond de roches, de pierres ou de graviers. Les îlots et bancs exondés relèvent de C3.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
24.1	Lits des rivières
24.12	Zone à Truites
24.13	Zone à Ombres
24.4	Végétation immergée des rivières
24.41	Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles
24.42	Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire
24.43	Végétation des rivières mésotrophes
24.44	Végétation des rivières eutrophes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (48 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Fontinalis antipyretica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Ranunculus fluitans	caractéristique, indicatrice	2
Ranunculus trichophyllus	caractéristique, indicatrice	2
Bacillariophyta sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Berula erecta	caractéristique, diagnostique	1
Bryophyta sp.	caractéristique	1
Callitriche hamulata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Callitriche obtusangula	caractéristique, indicatrice	1
Callitriche stagnalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Callitriche truncata	caractéristique	1
Chara hispida	caractéristique, indicatrice	1
Chlorophyta sp.	caractéristique	1
Cyanophycaea sp.	caractéristique	1
Diptera sp.	caractéristique	1
Ephemeroptera sp.	caractéristique	1
Groenlandia densa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juncus bulbosus	caractéristique, indicatrice	1
Littorella uniflora	caractéristique, indicatrice	1
Mentha aquatica f. submersa	caractéristique	1
Montia fontana	caractéristique	1
Myriophyllum alterniflorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Myriophyllum spicatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nuphar lutea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nymphaea alba	caractéristique, diagnostique	1
Plecoptera sp.	caractéristique	1
Potamogeton coloratus	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton crispus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton filiformis	caractéristique	1
Potamogeton lucens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton natans	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton nodosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton pectinatus	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton perfoliatus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton polygonifolius	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ranunculus aquatilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus aquatilis var. diffusus	caractéristique	1
Ranunculus circinatus	caractéristique, diagnostique	1
Ranunculus confervoides	caractéristique	1
Ranunculus peltatus	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus penicillatus	caractéristique	1
Rhodophyta sp.	caractéristique	1
Sagittaria sagittifolia	caractéristique, indicatrice	1
Scirpus fluitans	caractéristique	1
Sium erectum	caractéristique	1
Sparganium emersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trichoptera sp.	caractéristique	1
Turbellaria sp.	caractéristique	1
Zannichellia palustris f. fluviatilis	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)

Correspondance retenue : Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	12,3	24,6	49,1	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	2 887
moyen	0	17,9	35,8	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	2 580
mauvais	0	43	43	43	43	43	43	43	43	2 107

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C2.2</identifiant>
 <code_habitat>C2.2</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H034. C2.3 : Cours d'eau permanents à débit régulier

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.3
EUNIS 2012	C2.3
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Cours d'eau permanents à courant lent ou laminaire, sur fond de sable ou de vase. Les îlots et bancs exondés relèvent de C3.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
24.1	Lits des rivières
24.14	Zone à Barbeaux
24.15	Zone à Brèmes
24.4	Végétation immergée des rivières
24.43	Végétation des rivières mésotrophes
24.44	Végétation des rivières eutrophes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (26 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ranunculus fluitans	caractéristique, indicatrice	2
Berula erecta	caractéristique, diagnostique	1
Callitriche obtusangula	caractéristique, indicatrice	1
Callitriche stagnalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Callitriche truncata	caractéristique	1
Fontinalis antipyretica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Groenlandia densa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Mentha aquatica f. submersa	caractéristique	1
Myriophyllum spicatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nuphar lutea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nymphaea alba	caractéristique, diagnostique	1
Potamogeton crispus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton lucens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton natans	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton nodosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton pectinatus	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton perfoliatus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus aquatilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus circinatus	caractéristique, diagnostique	1
Ranunculus peltatus	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus penicillatus	caractéristique	1
Ranunculus trichophyllus	caractéristique, indicatrice	1
Sagittaria sagittifolia	caractéristique, indicatrice	1
Sium erectum	caractéristique	1
Sparganium emersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Zannichellia palustris f. fluviatilis	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)

Correspondance retenue : Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67

État	V, m²HE
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	12,3	24,6	49,1	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	2 887
moyen	0	17,9	35,8	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	2 580
mauvais	0	43	43	43	43	43	43	43	43	2 107

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C2.3</identifiant>
 <code_habitat>C2.3</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H035. C2.4 : Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.4
EUNIS 2012	C2.4
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Parties des cours d'eau soumises à la marée, en amont de l'estuaire.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
13.1	Fleuves et rivières soumis à marées
13.11	Eau saumâtre des cours d'eau soumis à marées
13.12	Eau douce des cours d'eau soumis à marées
24.4	Végétation immergée des rivières
24.43	Végétation des rivières mésotrophes
24.44	Végétation des rivières eutrophes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (26 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ranunculus fluitans	caractéristique, indicatrice	2
Berula erecta	caractéristique, diagnostique	1
Callitriche obtusangula	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Callitriche stagnalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Callitriche truncata	caractéristique	1
Fontinalis antipyretica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Groenlandia densa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Mentha aquatica f. submersa	caractéristique	1
Myriophyllum spicatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nuphar lutea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nymphaea alba	caractéristique, diagnostique	1
Potamogeton crispus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton lucens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton natans	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton nodosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potamogeton pectinatus	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton perfoliatus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus aquatilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus circinatus	caractéristique, diagnostique	1
Ranunculus peltatus	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus penicillatus	caractéristique	1
Ranunculus trichophyllus	caractéristique, indicatrice	1
Sagittaria sagittifolia	caractéristique, indicatrice	1
Sium erectum	caractéristique	1
Sparganium emersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Zannichellia palustris f. fluviatilis	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)

Correspondance retenue : Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	12,3	24,6	49,1	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	2 887
moyen	0	17,9	35,8	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	2 580
mauvais	0	43	43	43	43	43	43	43	43	2 107

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C2.4</identifiant>
 <code_habitat>C2.4</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>G</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>H</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>I</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H036. C2.5 : Eaux courantes temporaires

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.5
EUNIS 2012	C2.5
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Cours d'eau qui cessent de couler une partie de l'année, laissant un lit sec ou des vasques. La phase sèche relève de C3.5 à C3.7.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
24.1	Lits des rivières
24.16	Cours d'eau intermittents

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 23.09, « Natürliche und naturnahe temporäre Fließgewässer », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 217 de l'extraction)

Correspondance retenue : Cours d'eau temporaires naturels.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	11,2	22,3	44,7	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	2 624
moyen	0	16,3	32,6	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	2 345
mauvais	0	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 915

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C2.5</identifiant>
 <code_habitat>C2.5</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
```

<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>G</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>H</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>

```
    <code>I</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H037. C2.6 : Films d'eau sur les marges rocheuses d'un cours d'eau

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.6
EUNIS 2012	C2.6
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Eau courante qui ne suit pas un lit mais suinte sur les rochers.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 23.07.01, « Wasserfall », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 209 de l'extraction)

Correspondance retenue : Cascade ; délai et difficulté par la convention C-H4.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5

État	V, m²HE
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	11,7	23,5	46,9	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6	2 755
moyen	0	17,1	34,2	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	2 462
mauvais	0	41	41	41	41	41	41	41	41	2 011

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C2.6</identifiant>
 <code_habitat>C2.6</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H038. C3.1 : Formations à hélophytes riches en espèces

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.1
EUNIS 2012	C3.1
Position de saisie	eau
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Végétations de bordure des lacs, rivières et ruisseaux, de composition mélangée.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
53.4	Bordures à Calamagrostis des eaux courantes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (15 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Apium nodiflorum	caractéristique, indicatrice	1
Apium repens	caractéristique	1
Catabrosa aquatica	caractéristique	1
Glyceria declinata	caractéristique	1
Glyceria fluitans	caractéristique, indicatrice	1
Glyceria nemoralis	caractéristique	1
Glyceria plicata	caractéristique	1
Leersia oryzoides	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Nasturtium microphyllum	caractéristique	1
Nasturtium officinale	caractéristique, indicatrice	1
Sium erectum	caractéristique	1
Sparganium microcarpum	caractéristique	1
Sparganium neglectum	caractéristique	1
Veronica anagallis-aquatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Veronica beccabunga	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre roselière.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	3 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,7	7,4	14,9	33,5	44,7	44,7	44,7	44,7	1 943
moyen	0	5,6	11,2	22,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 798
mauvais	0	10,4	20,8	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 501

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
  <identifiant>U-C3.1</identifiant>
  <code_habitat>C3.1</code_habitat>
  <position>eau</position>
  <surface>100</surface>
  <statut>creee</statut>
```

```
<Critere_Collection>
 <Critere>
  <code>A</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>B</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>C</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>D</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>E</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>F</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>G</code>
```

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H039. C3.2 : Roselières et formations de bordure à grands hélophytes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.2
EUNIS 2012	C3.2
Position de saisie	eau
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 34 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Ceintures de grands hélophytes au bord des plans d'eau et des cours d'eau, pauvres en espèces et souvent dominées par une seule : laîches, marisque, prêle des eaux, glycérie aquatique, roseau, sagittaire, scirpes, rubaniers, massettes. Les roselières terrestres sans eau libre relèvent de D5.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
53.1	Roselières
53.11	Phragmitaies
53.111	Phragmitaies inondées
53.113	Phagmitaies géantes
53.12	Scirpaies lacustres
53.13	Typhaies
53.14	Roselières basses

Code	Libellé
53.141	Communautés de Sagittaires
53.142	Communautés à Rubanier négligé
53.143	Communautés à Rubanier rameux
53.144	Communautés avec Acore vrai
53.145	Communautés à Jonc fleuri
53.146	Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia
53.147	Communautés de Prêles d'eau
53.148	Communautés de Grande Berle
53.149	Végétation à Hippuris vulgaris
53.14A	Végétation à Eleocharis palustris
53.15	Végétation à Glyceria maxima
53.16	Végétation à Phalaris arundinacea
53.17	Végétation à Scirpes halophiles
53.2	Communautés à grandes Laîches
53.21	Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)
53.211	Cariçaies à laîche distique
53.212	Cariçaies à laîche aiguë et communautés s'y rapportant
53.2121	Cariçaies à laîche aiguë
53.2122	Cariçaies à laîche des marais
53.213	Cariçaies à Carex riparia
53.214	Cariçaies à Carex rostrata et à Carex vesicaria
53.2141	Cariçaies à Carex rostrata
53.2142	Cariçaies à Carex vesicaria
53.215	Cariçaies à Carex elata et de Carex cespitosa
53.2151	Cariçaies à Carex elata
53.3	Végétation à Cladium mariscus
53.33	Cladiaies riveraines

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (64 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Phragmites australis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Equisetum fluviatile	caractéristique, indicatrice	4
Acorus calamus	caractéristique	3
Hippuris vulgaris	caractéristique, diagnostique	3
Sagittaria sagittifolia	caractéristique, indicatrice	3
Calamagrostis canescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Calamagrostis sp.	caractéristique	2
Carex elata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Cladium mariscus	caractéristique, indicatrice	2
Glyceria maxima	caractéristique	2
Glyceria sp.	caractéristique	2
Leersia sp.	caractéristique	2
Oenanthe aquatica	caractéristique	2
Phragmites sp.	caractéristique, diagnostique	2
Rorippa amphibia	caractéristique, indicatrice	2
Sparganium sp.	caractéristique	2
Typha angustifolia	caractéristique, diagnostique	2
Typha latifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Typha sp.	caractéristique, diagnostique	2
Alisma sp.	caractéristique	1
Bolboschoenus maritimus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Bolboschoenus maritimus ssp. compactus	caractéristique	1
Butomus umbellatus	caractéristique	1
Caltha membranacea	caractéristique	1
Carex acuta	caractéristique	1
Carex acutiformis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex paniculata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex riparia	caractéristique, indicatrice	1
Carex rostrata	caractéristique, indicatrice	1
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	1
Cirsium brachycephalum	caractéristique	1
Eleocharis palustris	caractéristique, indicatrice	1
Hydropoa sp.	caractéristique	1
Iris pseudacorus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juncus gerardi	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Juncus maritimus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juncus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Leersia oryzoides	caractéristique	1
Mentha aquatica	caractéristique, indicatrice	1
Phalaris arundinacea	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla anserina	caractéristique, indicatrice	1
Puccinellia limosa	caractéristique	1
Sagittaria natans	caractéristique	1
Schoenoplectus lacustris	caractéristique, indicatrice	1
Schoenoplectus sp.	caractéristique	1
Schoenoplectus tabernaemontani	caractéristique	1
Scirpus lacustris	caractéristique	1
Scirpus litoralis	caractéristique	1
Scirpus maritimus	caractéristique	1
Scirpus pungens	caractéristique	1
Scirpus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Scirpus tabernaemontani	caractéristique	1
Scirpus triqueter	caractéristique	1
Scolochloa festucacea	caractéristique	1
Scolochloa sp.	caractéristique	1
Sium latifolium	caractéristique	1
Socolochloa sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sparganium emersum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sparganium erectum	caractéristique, indicatrice	1
Sparganium neglectum	caractéristique	1
Tripolium pannonicum	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Typha domingensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Typha elephantina	caractéristique	1
Typha laxmannii	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 38.02.01, « Schilf-Wasserröhricht », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 390 de l'extraction)

Correspondance retenue : Roselière aquatique à roseau.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	3 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,4	8,8	17,7	39,8	53	53	53	53	2 307
moyen	0	6,6	13,3	26,5	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	2 135
mauvais	0	12,4	24,8	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	1 782

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
  <identifiant>U-C3.2</identifiant>
  <code_habitat>C3.2</code_habitat>
  <position>eau</position>
  <surface>100</surface>
  <statut>creee</statut>
```

```
<Critere_Collection>
 <Critere>
  <code>A</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>B</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>C</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>D</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>E</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>F</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>G</code>
```

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H040. C3.3 : Formations riveraines à grandes cannes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.3
EUNIS 2012	C3.3
Position de saisie	eau
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 3 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Ceintures méditerranéennes de grandes cannes (canne de Provence, canne de Ravenne) le long des cours d'eau et des plans d'eau permanents ou temporaires.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
53.6	Formations riveraines de Cannes
53.61	Communautés avec les Cannes de Ravenne
53.62	Peuplements de Cannes de Provence

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (9 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Arundo donax	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Saccharum ravennae	caractéristique	2
Arundo plinii	caractéristique, indicatrice	1
Erianthus ravennae	caractéristique, indicatrice	1
Hemarthria altissima	caractéristique	1
Imperata cylindrica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saccharum aegyptiacum	caractéristique	1
Saccharum spontaneum	caractéristique	1
Saccharum strictum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre roselière.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	3 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,7	7,4	14,9	33,5	44,7	44,7	44,7	44,7	1 943
moyen	0	5,6	11,2	22,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 798
mauvais	0	10,4	20,8	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 501

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C3.3</identifiant>
 <code_habitat>C3.3</code_habitat>
 <position>eau</position>
```

<surface>100</surface>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

```
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H041. C3.4 : Végétations amphibies lentes, pauvres en espèces

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.4
EUNIS 2012	C3.4
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 29 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Végétations amphibies pauvres en espèces et à croissance lente : gazons d'isoètes des rives oligotrophes, cressonnières des ruisseaux, gazons méditerranéens de petits scirpes.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
16	Dunes côtières et plages de sable
16.3	Lettes dunaires humides (= Pannes humides, = Dépressions humides intradunales)
16.32	Gazons pionniers des lettes ou pannes humides
22.3	Communautés amphibies
22.31	Communautés amphibies pérennes septentrionales
22.311	Gazons de Littorelles, étangs à Lobélies, gazons d'Isoètes

Code	Libellé
22.3111	Gazons de Littorelles
22.3112	Etangs à Lobélies
22.3113	Gazons d'Isoètes euro-sibériens
22.3114	Communautés flottantes de Sparganium
22.312	Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes
22.313	Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes
22.314	Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes
22.315	Gazons à Canche des rivages
22.3151	Gazons péri-alpins à Canche des rivages
22.34	Groupements amphibies méridionaux
22.341	Petits gazons amphibies méditerranéens
22.3411	Groupements terrestres à Isoètes
22.3412	Gazons méditerranéens aquatiques à Isoètes
22.3414	Gazons méditerranéens à Cyperus
22.3415	Gazons méditerranéens à Fimbristylis
22.3417	Groupements à Spiranthes et Anagallis
22.3418	Groupements méditerranéens amphibies à plantes de taille réduite
22.342	Grands gazons méditerranéens amphibies
22.343	Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles
23.2	Eaux saumâtres ou salées végétalisées
23.22	Scirpaies naines lagunaires
82.4	Cultures inondées
82.42	Cressonnières

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (113 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Littorella uniflora	caractéristique, indicatrice	6
Cyperus flavescens	caractéristique	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Elatine hungarica	caractéristique, diagnostique	3
Eleocharis acicularis	caractéristique, indicatrice	3
Isoetes sp.	caractéristique	3
Lobelia dortmanna	caractéristique, indicatrice	3
Pilularia globulifera	caractéristique, indicatrice	3
Cyperus fuscus	caractéristique, indicatrice	2
Cyperus michelianus	caractéristique, indicatrice	2
Deschampsia setacea	caractéristique, indicatrice	2
Elatine sp.	caractéristique	2
Elatine triandra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Eleocharis multicaulis	caractéristique, indicatrice	2
Hippuris vulgaris	caractéristique, diagnostique	2
Isoetes azorica	caractéristique	2
Juncus bufonius	caractéristique, indicatrice	2
Juncus bulbosus	caractéristique, indicatrice	2
Lythrum hyssopifolia	caractéristique, indicatrice	2
Marsilea quadrifolia	caractéristique, dominante	2
Ranunculus flammula	caractéristique, indicatrice	2
Ranunculus reptans	caractéristique, indicatrice	2
Samolus valerandi	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Scirpus fluitans	caractéristique	2
Scirpus sp.	caractéristique, diagnostique	2
Sparganium angustifolium	caractéristique, indicatrice	2
Agrostis canina	caractéristique, indicatrice	1
Ammannia verticillata	caractéristique	1
Anagallis tenella	caractéristique, indicatrice	1
Apium inundatum	caractéristique, indicatrice	1
Baldellia ranunculoides	caractéristique, indicatrice	1
Baldellia sp.	caractéristique	1
Batrachium sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Blackstonia perfoliata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Centaurium spicatum	caractéristique, indicatrice	1
Chaetopogon fasciculatus	caractéristique	1
Chaetopogon sp.	caractéristique	1
Crypsis aculeata	caractéristique, indicatrice	1
Crypsis alopecuroides	caractéristique	1
Crypsis schoenoides	caractéristique, indicatrice	1
Cyperus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Damasonium bourgaei	caractéristique	1
Deschampsia littoralis	caractéristique	1
Dichostylis michelianus	caractéristique	1
Echinochloa crus-galli	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Elatine alsinastrum	caractéristique, diagnostique	1
Elatine gussonei	caractéristique	1
Elatine hydropiper	caractéristique	1
Elatine macropoda	caractéristique, indicatrice	1
Elatine pedunculata	caractéristique	1
Eleocharis palustris	caractéristique, indicatrice	1
Eleocharis parvula	caractéristique	1
Eleocharis sp.	caractéristique, diagnostique	1
Eleogiton fluitans	caractéristique, indicatrice	1
Eryngium corniculatum	caractéristique	1
Eryngium sp.	caractéristique	1
Filaginella uliginosa	caractéristique	1
Fimbristylis bisumbellata	caractéristique	1
Fimbristylis sp.	caractéristique	1
Glyceria fluitans	caractéristique, indicatrice	1
Gnaphalium uliginosum	caractéristique, indicatrice	1
Hydrocotyle vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Hypericum elodes	caractéristique, indicatrice	1
Hypericum helodes	caractéristique	1
Isoetes boryana	caractéristique, indicatrice	1
Isoetes brochonii	caractéristique	1
Isoetes delilei	caractéristique	1
Isoetes durieui	caractéristique	1
Isoetes echinospora	caractéristique, indicatrice	1
Isoetes heldreichii	caractéristique	1
Isoetes histrix	caractéristique, indicatrice	1
Isoetes lacustris	caractéristique, indicatrice	1
Isoetes malinverniana	caractéristique	1
Isoetes tenuissima	caractéristique	1
Isoetes velata	caractéristique, indicatrice	1
Isolepis fluitans	caractéristique, diagnostique	1
Isolepis sp.	caractéristique	1
Juncus capitatus	caractéristique, indicatrice	1
Juncus fasciculatus	caractéristique	1
Juncus pygmaeus	caractéristique, indicatrice	1
Laurentia gasparrinii	caractéristique	1
Laurentia tenella	caractéristique	1
Lindernia procumbens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Littorella sp.	caractéristique	1
Lythrum linifolium	caractéristique	1
Lythrum tribracteatum	caractéristique, indicatrice	1
Marsilea strigosa	caractéristique	1
Mentha aquatica	caractéristique, indicatrice	1
Mentha cervina	caractéristique, indicatrice	1
Mentha longifolia	caractéristique, indicatrice	1
Mentha pulegium	caractéristique, indicatrice	1
Mentha sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Morisia monanthos	caractéristique	1
Myosurus minimus	caractéristique, indicatrice	1
Myriophyllum alterniflorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nananthea perpusilla	caractéristique	1
Nasturtium aquaticum	caractéristique	1
Nasturtium officinale	caractéristique, indicatrice	1
Peplis erecta	caractéristique	1
Peplis portula	caractéristique	1
Pilularia minuta	caractéristique, indicatrice	1
Pilularia sp.	caractéristique	1
Radiola linoides	caractéristique, indicatrice	1
Rorippa nasturtium-aquaticum	caractéristique, diagnostique	1
Scirpus cernuus	caractéristique, indicatrice	1
Scirpus pseudosetaceus	caractéristique	1
Scirpus savii	caractéristique	1
Scirpus setaceus	caractéristique	1
Scirpus supinus	caractéristique	1
Serapias lingua	caractéristique, indicatrice	1
Spiranthes aestivalis	caractéristique, indicatrice	1
Subularia aquatica	caractéristique, indicatrice	1
Teucrium cravense	caractéristique	1
Trifolium filiforme	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 24.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 254 de l'extraction)

Correspondance retenue : Milieux exondés temporairement au bord des eaux stagnantes, forme naturelle.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	10,1	20,1	40,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	2 362
moyen	0	14,7	29,3	44	44	44	44	44	44	2 110
mauvais	0	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	1 724

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C3.4</identifiant>
 <code_habitat>C3.4</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
```

<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>G</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>H</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>

```
    <code>I</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H042. C3.5 : Berges périodiquement inondées à végétation pionnière

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.5
EUNIS 2012	C3.5
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 17 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Rives et fonds exondés vaseux, sableux ou graveleux des lacs et des rivières, à couvert modéré de plantes annuelles (bidents, souchets, renouées) développées pendant l'exondation, et de vivaces tolérant une immersion temporaire.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
22.3	Communautés amphibies
22.32	Gazons amphibies annuels septentrionaux
22.321	Communautés à Eleocharis
22.322	Gazons de plantes pionnières des lettes dunaires
22.323	Communautés naines à Juncus bufonius
22.3231	Gazons à Juncus bufonius
22.3232	Gazons à petits Souchets

Code	Libellé
22.3233	Communautés d'herbes naines des substrats humides
22.33	Groupements à Bidens tripartitus
24.2	Bancs de graviers des cours d'eau
24.22	Bancs de graviers végétalisés
24.221	Groupements d'Epilobes des rivières subalpines
24.222	Groupements alpins des bancs de graviers
24.225	Lits de graviers méditerranéens
24.226	Graviers des rivières de plaine
24.5	Dépôts d'alluvions fluviatiles limoneuses
24.52	Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (77 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Calamagrostis pseudophragmites	caractéristique, indicatrice	4
Juncus bufonius	caractéristique, indicatrice	4
Bidens sp.	caractéristique	3
Cyperus flavescens	caractéristique	3
Cyperus fuscus	caractéristique, indicatrice	3
Epilobium dodonaei	caractéristique, indicatrice	3
Erucastrum nasturtiifolium	caractéristique, indicatrice	3
Salix elaeagnos	caractéristique, indicatrice	3
Agrostis gigantea	caractéristique	2
Blackstonia perfoliata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Centaurium pulchellum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Chenopodium sp.	caractéristique	2
Hieracium piloselloides	caractéristique, indicatrice	2
Myricaria germanica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Polygonum sp.	caractéristique	2
Salix purpurea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Samolus valerandi	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Aethionema saxatile	caractéristique, indicatrice	1
Anthyllis vulneraria ssp. alpestris	caractéristique	1
Arenaria serpyllifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Buphthalmum salicifolium	caractéristique, diagnostique	1
Caltha palustris ssp. laeta	caractéristique	1
Campanula cochlearifolia	caractéristique, indicatrice	1
Carex bohemica	caractéristique, indicatrice	1
Catabrosa aquatica	caractéristique	1
Centaurea stoebe ssp. stoebe	caractéristique	1
Centaurium erythraea	caractéristique, indicatrice	1
Centaurium littorale	caractéristique, indicatrice	1
Centunculus minimus	caractéristique	1
Chondrilla chondrilloides	caractéristique, indicatrice	1
Cicendia filiformis	caractéristique, indicatrice	1
Coleanthus subtilis	caractéristique, indicatrice	1
Conyza canadensis	caractéristique, indicatrice	1
Cyperus michelianus	caractéristique, indicatrice	1
Cyperus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Dryas octopetala	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Echium vulgare	caractéristique	1
Elatine hexandra	caractéristique, indicatrice	1
Elatine hydropiper	caractéristique	1
Eleocharis carniolica	caractéristique	1
Eleocharis ovata	caractéristique, indicatrice	1
Erigeron acer	caractéristique	1
Euphorbia cyparissias	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Fumana procumbens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gentianella amarella	caractéristique, indicatrice	1
Glaucium flavum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gypsophila repens	caractéristique, indicatrice	1
Illecebrum verticillatum	caractéristique, indicatrice	1
Inula conyza	caractéristique	1
Juncus tenageia	caractéristique, indicatrice	1
Leersia oryzoides	caractéristique	1
Leontodon berinii	caractéristique	1
Limosella aquatica	caractéristique, indicatrice	1
Lindernia procumbens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Oenothera biennis	caractéristique, indicatrice	1
Peplis portula	caractéristique	1
Persicaria sp.	caractéristique	1
Phalaris arundinacea	caractéristique, indicatrice	1
Poa trivialis	caractéristique, indicatrice	1
Pritzelago alpina	caractéristique, indicatrice	1
Radiola linoides	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus sceleratus	caractéristique, indicatrice	1
Rorippa islandica	caractéristique	1
Rorippa palustris	caractéristique, indicatrice	1
Rorippa sp.	caractéristique	1
Rumex maritimus	caractéristique, indicatrice	1
Rumex palustris	caractéristique, indicatrice	1
Salix daphnoides	caractéristique, indicatrice	1
Scirpus setaceus	caractéristique	1
Scirpus supinus	caractéristique	1
Scrophularia canina	caractéristique, indicatrice	1
Senecio congestus	caractéristique	1
Silene prostrata	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Spergularia segetalis	caractéristique	1
Thlaspietea rotundifolii	caractéristique	1
Tussilago farfara	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Xanthium sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 24.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 254 de l'extraction)

Correspondance retenue : Milieux exondés temporairement au bord des eaux stagnantes, forme naturelle.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	10,1	20,1	40,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	2 362
moyen	0	14,7	29,3	44	44	44	44	44	44	2 110
mauvais	0	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	1 724

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-C3.5</identifiant>

<code_habitat>C3.5</code_habitat>

<position>eau</position>

<surface>100</surface>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

<reponse>oui</reponse>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H043. C3.6 : Berges nues ou clairsemées à sédiments meubles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.6
EUNIS 2012	C3.6
Position de saisie	eau
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 8 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Bancs de sable, de graviers et de vase dans ou au bord des rivières, graviers des torrents, fonds vaseux de rivières et de lacs asséchés, y compris salés.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
22.2	Galets ou vasières non végétalisés
24.2	Bancs de graviers des cours d'eau
24.21	Bancs de graviers sans végétation
24.3	Bancs de sable des rivières
24.31	Bancs de sable des rivières sans végétation
24.32	Bancs de sable riverains pourvus de végétation
24.5	Dépôts d'alluvions fluviatiles limoneuses
24.51	Dépôts nus d'alluvions fluviatiles limoneuses

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (2 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Bidens sp.	caractéristique	1
Polygonum sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 23.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 215 de l'extraction)

Correspondance retenue : Milieux exondés temporairement au bord des eaux courantes, forme naturelle.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	16,7	33,3	66,7	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	3 917
moyen	0	24,3	48,6	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	3 500

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 858

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C3.6</identifiant>
 <code_habitat>C3.6</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
```

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H044. C3.7 : Berges nues ou clairsemées à sédiments non mobiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.7
EUNIS 2012	C3.7
Position de saisie	eau
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Rochers, dalles et blocs exondés périodiquement au bord des rivières et des lacs et dans la zone de marnage des retenues.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 23.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 215 de l'extraction)

Correspondance retenue : Milieux exondés temporairement au bord des eaux courantes, forme naturelle.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	16,7	33,3	66,7	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	3 917
moyen	0	24,3	48,6	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	3 500
mauvais	0	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 858

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-C3.7</identifiant>

```
 <code_habitat>C3.7</code_habitat>
 <position>eau</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H045. C3.8 : Habitats continentaux dépendant de la bruine

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.8
EUNIS 2012	C3.8
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Abords de vasques sous les cascades, aspergés en permanence par les embruns d'eau douce.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 22.03, « Sturzquellen (Rheokrenen) (inkl. Kalktuff-Sturzquelle) », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 180 de l'extraction)

Correspondance retenue : Sources rhéocrènes.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,9	3,8	8,5	13,2	18	27,4	30,3	1 013
moyen	0	1,3	2,6	5,3	11,9	18,5	25,1	26,5	26,5	1 046
mauvais	0	2,1	4,2	8,5	19,1	21,2	21,2	21,2	21,2	942

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,3	6,6	9	13,7	15,1	507
15 à 30 cm	0	0,6	1,1	2,3	5,1	7,9	10,8	16,4	18,2	608
30 à 80 cm	0	0,7	1,3	2,6	6	9,3	12,6	19,2	21,2	709
80 cm et plus	0	0,9	1,7	3,4	7,7	11,9	16,2	24,7	27,2	912

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-C3.8</identifiant>
 <code_habitat>C3.8</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.3 Tourbières hautes et bas-marais (EUNIS D)

Fiche H046. D1.1 : Tourbières hautes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D1.1
EUNIS 2012	D1.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 30 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Tourbières bombées très pauvres en nutriments et très acides, alimentées seulement par la pluie, dont la tourbe est faite surtout de sphaignes. Leur surface associe buttes, gouilles et végétations de sphaignes, de linaigrette engainante, de canneberge, d'andromède et de rossolis. Elles abritent une faune spécialisée (libellules, papillons, araignées) et des espèces rares aux populations fragmentées.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
44.9	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
44.93	Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal
51	Tourbières hautes
51.1	Tourbières hautes à peu près naturelles

Code	Libellé
51.11	Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses
51.111	Buttes de Sphaignes colorées (bulten)
51.1111	Buttes de Sphagnum magellanicum
51.1112	Buttes de Sphagnum fuscum
51.1113	Couronnes de buttes à Sphagnum rubellum
51.1114	Buttes de Sphagnum rubellum
51.1115	Buttes de Sphagnum imbricatum
51.1116	Buttes de Sphagnum papillosum
51.1117	Buttes de Sphagnum capillifolium
51.112	Bases des buttes et pelouses de Sphaignes vertes
51.113	Buttes à buissons nains
51.1131	Buttes à buissons de Callune prostrée
51.1132	Buttes à buissons de Bruyère tétragone
51.1133	Buttes à buissons de Camarine
51.1134	Buttes à buissons de Vaccinium
51.1136	Buttes à buissons de Myrte des marais (ou piment royal)
51.114	Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum
51.115	Tourbières bombées à Erica et Sphagnum
51.12	Tourbières basses (Schlenken)
51.121	Chenaux, cuvettes profondes
51.122	Chenaux superficiels, cuvettes peu profondes
51.14	Suintements et rigoles de tourbières
51.141	Tourbières à Narthecium
51.142	Rigoles à Myrte des marais
51.143	Autres communautés des rigoles et chenaux de tourbières
51.2	Tourbières à Molinie bleue

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (86 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Eriophorum vaginatum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	19
Eriophorum sp.	caractéristique	10
Sphagnum rubellum	caractéristique, indicatrice	7
Sphagnum magellanicum	caractéristique, indicatrice	6
Sphagnum papillosum	caractéristique, indicatrice	6
Erica tetralix	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Ledum palustre	caractéristique	5
Scirpus cespitosus	caractéristique	5
Sphagnum balticum	caractéristique	5
Sphagnum fuscum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Vaccinium oxycoccos	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Andromeda polifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Drosera rotundifolia	caractéristique, indicatrice	4
Sphagnum recurvum	caractéristique	4
Sphagnum tenellum	caractéristique, indicatrice	4
Betula nana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Carex pauciflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Chamaedaphne calyculata	caractéristique, diagnostique	3
Empetrum hermaphroditum	caractéristique, indicatrice	3
Eriophorum angustifolium	caractéristique, indicatrice	3
Myrica gale	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Rubus chamaemorus	caractéristique, diagnostique	3
Sphagnum angustifolium	caractéristique, indicatrice	3
Sphagnum capillifolium var. rubellum	caractéristique	3
Sphagnum cuspidatum	caractéristique, indicatrice	3
Carex paupercula	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	2
Rhynchospora alba	caractéristique, indicatrice	2
Scheuchzeria palustris	caractéristique, indicatrice	2
Sphagnum capillifolium	caractéristique, indicatrice	2
Sphagnum capillifolium var. capillifolium	caractéristique	2
Sphagnum fallax	caractéristique, indicatrice	2
Sphagnum pulchrum	caractéristique	2
Sphagnum sp.	caractéristique	2
Vaccinium sp.	caractéristique	2
Vaccinium uliginosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Aeshna caerulea	caractéristique	1
Aeshna juncea	caractéristique	1
Aeshna subarctica	caractéristique	1
Boloria aquilonaris	caractéristique	1
Campylopus fragilis var. pyriformis	caractéristique	1
Campylopus pyriformis	caractéristique	1
Carex limosa	caractéristique, indicatrice	1
Carex nigra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cladina sp.	caractéristique	1
Cladonia sp.	caractéristique	1
Coenonympha tullia	caractéristique	1
Colias palaeno	caractéristique	1
Drepanocladus fluitans	caractéristique, indicatrice	1
Drosera intermedia	caractéristique, indicatrice	1
Empetrum nigrum	caractéristique, indicatrice	1
Erica sp.	caractéristique	1
Eriophorum russeolum	caractéristique	1
Eugraphe subrosea	caractéristique	1
Formica exsecta	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Glyphesis cottonae	caractéristique	1
Hypenodes turfosalis	caractéristique	1
Leucorrhinia dubia	caractéristique	1
Lophozia inflata	caractéristique	1
Lycopodiella inundata	caractéristique, indicatrice	1
Menyanthes trifoliata	caractéristique, indicatrice	1
Mylia anomala	caractéristique	1
Myrica tomentosa	caractéristique	1
Narthecium ossifragum	caractéristique, indicatrice	1
Odontoschisma sphagni	caractéristique, indicatrice	1
Oxycoccus palustris	caractéristique	1
Pardosa sphagnicola	caractéristique	1
Polytrichum strictum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rhynchospora fusca	caractéristique, indicatrice	1
Somatochlora alpestris	caractéristique	1
Somatochlora arctica	caractéristique	1
Sphagnum apiculatum	caractéristique	1
Sphagnum dusenii	caractéristique	1
Sphagnum imbricatum	caractéristique	1
Sphagnum lindbergii	caractéristique	1
Sphagnum majus	caractéristique	1
Sphagnum palustre	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum subnitens	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum warnstorfii	caractéristique, indicatrice	1
Trichophorum cespitosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Vacciniina optilete	caractéristique	1
Vaccinium microcarpum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Vaccinium vitis-idaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Zygogonium ericetorum	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 36.01, « Hochmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 374 de l'extraction)

Correspondance retenue : Tourbières hautes intactes.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 106, « Wetland - Lowland raised bog »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 106, « Wetland - Lowland raised bog »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	100
État moyen	87,5
Mauvais état	70

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 50 m²HE, 15 à 30 cm 60 m²HE, 30 à 80 cm 70 m²HE, 80 cm et plus 90 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,2	2,8	4,4	5,9	9,1	10	335
moyen	0	0,3	0,6	1,2	2,6	4,1	5,5	8,5	8,8	302
mauvais	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	7	7	7	294

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,2	0,3	0,6	1,4	2,2	3	4,5	5	168
15 à 30 cm	0	0,2	0,4	0,8	1,7	2,6	3,6	5,4	6	201
30 à 80 cm	0	0,2	0,4	0,9	2	3,1	4,2	6,3	7	234
80 cm et plus	0	0,3	0,6	1,1	2,5	3,9	5,3	8,2	9	302

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D1.1</identifiant>
 <code_habitat>D1.1</code_habitat>
```

<position>sol_pleine_terre</position>

<surface>100</surface>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

<reponse>oui</reponse>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H047. D1.2 : Tourbières de couverture

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D1.2
EUNIS 2012	D1.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Tourbières ombrotrophes formées sur terrain plat ou en pente faible sous climat océanique très pluvieux, à surface de buttes et de gouilles dominées par les sphaignes, la narthécie, la molinie, la linaigrette et la callune.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
52	Tourbières de couverture

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (65 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Eriophorum vaginatum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	8
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Scirpus cespitosus	caractéristique	6
Sphagnum rubellum	caractéristique, indicatrice	6
Drosera rotundifolia	caractéristique, indicatrice	5
Erica tetralix	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Sphagnum fuscum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Sphagnum magellanicum	caractéristique, indicatrice	5
Sphagnum papillosum	caractéristique, indicatrice	5
Andromeda polifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Racomitrium lanuginosum	caractéristique	4
Carex limosa	caractéristique, indicatrice	3
Eriophorum angustifolium	caractéristique, indicatrice	3
Narthecium ossifragum	caractéristique, indicatrice	3
Rhynchospora alba	caractéristique, indicatrice	3
Rubus chamaemorus	caractéristique, diagnostique	3
Sphagnum tenellum	caractéristique, indicatrice	3
Vaccinium oxycoccos	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Vaccinium uliginosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Betula nana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Carex panicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Cladonia sylvatica	caractéristique	2
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	2
Drosera anglica	caractéristique	2
Empetrum nigrum	caractéristique, indicatrice	2
Empetrum sp.	caractéristique	2
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	2
Scheuchzeria palustris	caractéristique, indicatrice	2
Schoenus nigricans	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Sphagnum auriculatum	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sphagnum compactum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Sphagnum cuspidatum	caractéristique, indicatrice	2
Zygogonium sp.	caractéristique	2
Arctostaphylos alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Arctostaphylos uva-ursi	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Calluna sp.	caractéristique	1
Campylopus atrovirens	caractéristique	1
Cladonia rangiferina	caractéristique, indicatrice	1
Cornus suecica	caractéristique	1
Dicranum elongatum	caractéristique	1
Drepanocladus fluitans	caractéristique, indicatrice	1
Drosera intermedia	caractéristique, indicatrice	1
Eleocharis multicaulis	caractéristique, indicatrice	1
Empetrum hermaphroditum	caractéristique, indicatrice	1
Grimmia hypnoides	caractéristique	1
Juncus bulbosus	caractéristique, indicatrice	1
Juncus squarrosus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Menyanthes trifoliata	caractéristique, indicatrice	1
Myrica gale	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Nardus stricta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pedicularis sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Pinguicula lusitanica	caractéristique, indicatrice	1
Pleurozia purpurea	caractéristique	1
Polygala serpyllifolia	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Racomitrium sp.	caractéristique	1
Rhynchospora fusca	caractéristique, indicatrice	1
Riccardia pinguis	caractéristique	1
Sphagnum imbricatum	caractéristique	1
Sphagnum majus	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sphagnum nemoreum	caractéristique	1
Sphagnum palustre	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum subnitens	caractéristique, indicatrice	1
Vaccinium microcarpum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 36.01, « Hochmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 374 de l'extraction)

Correspondance retenue : Tourbières hautes intactes.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 103, « Wetland - Blanket bog »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 103, « Wetland - Blanket bog »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	100
État moyen	87,5
Mauvais état	70

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 50 m²HE, 15 à 30 cm 60 m²HE, 30 à 80 cm 70 m²HE, 80 cm et plus 90 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,2	2,8	4,4	5,9	9,1	10	335
moyen	0	0,3	0,5	1,1	2,5	3,8	5,2	7,9	8,8	293
mauvais	0	0,2	0,4	0,9	2	3,1	4,2	6,3	7	234

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,2	0,3	0,6	1,4	2,2	3	4,5	5	168
15 à 30 cm	0	0,2	0,4	0,8	1,7	2,6	3,6	5,4	6	201
30 à 80 cm	0	0,2	0,4	0,9	2	3,1	4,2	6,3	7	234
80 cm et plus	0	0,3	0,6	1,1	2,5	3,9	5,3	8,2	9	302

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D1.2</identifiant>
 <code_habitat>D1.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H048. D2.1 : Tourbières de vallée

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D2.1
EUNIS 2012	D2.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Tourbières topogènes alimentées par les eaux de ruissellement du bassin versant, le plus souvent en complexes de bas-marais acides, de tourbières de transition et de gouilles.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)

Correspondance retenue : Bas-marais et marécages intacts.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 107, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 107, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	100
État moyen	87,5
Mauvais état	70

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 50 m²HE, 15 à 30 cm 60 m²HE, 30 à 80 cm 70 m²HE, 80 cm et plus 90 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,2	2,8	4,4	5,9	9,1	10	335
moyen	0	0,3	0,6	1,2	2,6	4,1	5,5	8,5	8,8	302
mauvais	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	7	7	7	294

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,2	0,3	0,6	1,4	2,2	3	4,5	5	168
15 à 30 cm	0	0,2	0,4	0,8	1,7	2,6	3,6	5,4	6	201
30 à 80 cm	0	0,2	0,4	0,9	2	3,1	4,2	6,3	7	234
80 cm et plus	0	0,3	0,6	1,1	2,5	3,9	5,3	8,2	9	302

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D2.1</identifiant>
 <code_habitat>D2.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
```

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>G</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H049. D2.2 : Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D2.2
EUNIS 2012	D2.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 25 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Tourbières, suintements et sources végétalisées à eau modérément acide, où la nappe affleure en permanence. Végétation dominée par de petites laîches (laîche blanchâtre, laîche étoilée, laîche noire, linaigrette à feuilles étroites), des mousses brunes ou des sphaignes.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
44.9	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
44.93	Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal
54.1	Sources
54.11	Sources d'eaux douces pauvres en bases
54.111	Sources d'eaux douces à Bryophytes
54.112	Sources à Cardamines

Code	Libellé
54.4	Bas-marais acides
54.41	Ceintures lacustres à Eriophorum scheuchzeri
54.42	Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata
54.421	Bas-marais alpins à Carex fusca
54.422	Bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, C. canescens et C. echinata
54.4221	Bas-marais acides sub-atlantiques à Carex
54.4222	Bas-marais acides subatlantiques à Carex et Juncus
54.4223	Bas-marais sub-atlantiques à Carex et Sphagnum
54.4224	Bas-marais sub-atlantiques à Carex, Juncus et Sphagnum
54.424	Bas-marais acides pyrénéens à Laîche noire
54.44	Pozzines complexes à Carex intricata
54.442	Pozzines complexes corses à Carex intricata
54.45	Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum
54.451	Bas-marais acides alpiens à Trichophorum cespitosum
54.452	Bas-marais acides pyrénéens à Trichophorum cespitosum
54.454	Bas-marais acides sub-atlantiques à Trichophorum cespitosum
54.455	Bas-marais acides corses à Trichophorum cespitosum
54.46	Bas-marais à Eriophorum angustifolium
54.47	Bas-marais acides dunaires à Laîches

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (214 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex echinata	caractéristique, indicatrice	17
Carex nigra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	16
Eriophorum angustifolium	caractéristique, indicatrice	16
Carex canescens	caractéristique	11
Carex rostrata	caractéristique, indicatrice	10

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Eriophorum vaginatum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	10
Scirpus cespitosus	caractéristique	10
Drosera rotundifolia	caractéristique, indicatrice	8
Sphagnum papillosum	caractéristique, indicatrice	8
Agrostis canina	caractéristique, indicatrice	7
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	7
Andromeda polifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Carex pauciflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Drepanocladus exannulatus	caractéristique	6
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	6
Sphagnum compactum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Calliergon sarmentosum	caractéristique	5
Carex magellanica	caractéristique	5
Eriophorum scheuchzeri	caractéristique	5
Juncus acutiflorus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Juncus filiformis	caractéristique	5
Narthecium ossifragum	caractéristique, indicatrice	5
Philonotis fontana	caractéristique	5
Sphagnum magellanicum	caractéristique, indicatrice	5
Trichophorum cespitosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Viola palustris	caractéristique, indicatrice	5
Calliergon stramineum	caractéristique, indicatrice	4
Carex intricata	caractéristique	4
Myrica gale	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Nardus stricta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Parnassia palustris	caractéristique, indicatrice	4
Sphagnum cuspidatum	caractéristique, indicatrice	4

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sphagnum lindbergii	caractéristique	4
Sphagnum recurvum	caractéristique	4
Sphagnum sp.	caractéristique	4
Carex bigelowii	caractéristique	3
Carex dacica	caractéristique	3
Carex lasiocarpa	caractéristique, indicatrice	3
Carex limosa	caractéristique, indicatrice	3
Carex nigra ssp. dacica	caractéristique	3
Carex panicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Carex rariflora	caractéristique	3
Carex rotundata	caractéristique	3
Drepanocladus badius	caractéristique	3
Juncus effusus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Juncus sp.	caractéristique, diagnostique	3
Menyanthes trifoliata	caractéristique, indicatrice	3
Rubus chamaemorus	caractéristique, diagnostique	3
Saxifraga stellaris	caractéristique, indicatrice	3
Scirpus cespitosus ssp. cespitosus	caractéristique	3
Sphagnum angustifolium	caractéristique, indicatrice	3
Sphagnum balticum	caractéristique	3
Sphagnum tenellum	caractéristique, indicatrice	3
Vaccinium oxycoccos	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Willemetia stipitata	caractéristique, indicatrice	3
Betula nana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Bryum schleicheri	caractéristique, indicatrice	2
Caliergon stramineum	caractéristique	2
Cardamine amara	caractéristique, diagnostique	2
Cardamine pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Carex dioica	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex lachenalii	caractéristique	2
Carex macedonica	caractéristique	2
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	2
Drepanocladus fluitans	caractéristique, indicatrice	2
Empetrum hermaphroditum	caractéristique, indicatrice	2
Eriophorum sp.	caractéristique	2
Montia fontana	caractéristique	2
Nardus sp.	caractéristique	2
Pedicularis palustris	caractéristique, indicatrice	2
Philonotis sp.	caractéristique	2
Pinguicula vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Pohlia sp.	caractéristique	2
Polytrichum commune	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Ranunculus flammula	caractéristique, indicatrice	2
Salix herbacea	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Selaginella selaginoides	caractéristique	2
Sphagnum rubellum	caractéristique, indicatrice	2
Sphagnum subsecundum	caractéristique	2
Agrostis canina ssp. stolonifera	caractéristique	1
Agrostis sp.	caractéristique	1
Alopecurus alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Anthelia julacea	caractéristique	1
Anthelia sp.	caractéristique	1
Aulacomnium palustre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Barbarea balcana	caractéristique	1
Bistorta vivipara	caractéristique, diagnostique	1
Brachythecium glaciale	caractéristique	1
Brachythecium rivulare	caractéristique, indicatrice	1
Bryum pallens	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Bryum sp.	caractéristique	1
Calamagrostis stricta	caractéristique, indicatrice	1
Calicocorsus stipitatus	caractéristique	1
Calliergon cuspidatum	caractéristique	1
Calliergonella cuspidata	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Campylium stellatum	caractéristique, indicatrice	1
Cardamine acris	caractéristique	1
Cardamine flexuosa	caractéristique	1
Cardamine nymanii	caractéristique	1
Cardamine raphanifolia	caractéristique, indicatrice	1
Carex aquatilis	caractéristique	1
Carex binervis	caractéristique, indicatrice	1
Carex chordorrhiza	caractéristique, indicatrice	1
Carex curta	caractéristique	1
Carex demissa	caractéristique, indicatrice	1
Carex flava	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex frigida	caractéristique, indicatrice	1
Carex fusca	caractéristique	1
Carex nigra ssp. carpetana	caractéristique	1
Carex nigra ssp. intricata	caractéristique	1
Carex nigra var. macedonica	caractéristique	1
Carex norvegica	caractéristique, indicatrice	1
Carex rigida	caractéristique	1
Carex sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex serotina	caractéristique	1
Carex stellulata	caractéristique	1
Carex trinervis	caractéristique, indicatrice	1
Carex x timmiana	caractéristique	1
Caricetum carpetani	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Caricetum fuscae	caractéristique	1
Cerastium cerastoides	caractéristique, diagnostique	1
Chrysosplenium alternifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Chrysosplenium oppositifolium	caractéristique, indicatrice	1
Comarum palustre	caractéristique, indicatrice	1
Dactylorhiza cordigera	caractéristique	1
Dermatocarpon rivulorum	caractéristique	1
Drepanocladus intermedius	caractéristique	1
Drepanocladus revolvens	caractéristique, indicatrice	1
Drepanocladus uncinatus	caractéristique	1
Dryas sp.	caractéristique	1
Eleocharis uniglumis	caractéristique, indicatrice	1
Epilobium nutans	caractéristique	1
Epilobium obscurum	caractéristique	1
Epilobium palustre	caractéristique, indicatrice	1
Epilobium parviflorum	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum arvense	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum boreale	caractéristique	1
Equisetum fluviatile	caractéristique, indicatrice	1
Erica tetralix	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Festuca frigida	caractéristique	1
Galium uliginosum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gnaphalium supinum	caractéristique, diagnostique	1
Gymnocolea inflata	caractéristique	1
Juncus anceps	caractéristique, indicatrice	1
Juncus articulatus	caractéristique, indicatrice	1
Juncus biglumis	caractéristique	1
Juncus subnodulosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Jungermannia sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Koenigia islandica	caractéristique	1
Leontodon microcephalus	caractéristique	1
Leucorchis albida	caractéristique	1
Luzula confusa	caractéristique	1
Marsupella sp.	caractéristique	1
Mniobryum albicans	caractéristique	1
Montia rivularis	caractéristique	1
Nardia sp.	caractéristique	1
Narthecium scardicum	caractéristique	1
Narthecium sp.	caractéristique	1
Omalotheca supina	caractéristique, indicatrice	1
Oncophorus wahlenbergii	caractéristique	1
Paludella squarrosa	caractéristique, indicatrice	1
Pellia epiphylla	caractéristique	1
Philonotis seriata	caractéristique	1
Philonotis tomentella	caractéristique	1
Phippsia algida	caractéristique	1
Phleum alpinum	caractéristique, indicatrice	1
Phragmites australis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pinguicula balcanica	caractéristique	1
Pinguicula leptoceras	caractéristique	1
Pinguicula nevadensis	caractéristique	1
Poa pratensis	caractéristique, indicatrice	1
Pohlia albicans f. glacialis	caractéristique	1
Pohlia ludwigii	caractéristique	1
Pohlia wahlenbergii	caractéristique, indicatrice	1
Pohlia wahlenbergii ssp. glacialis	caractéristique	1
Potentilla crantzii	caractéristique, indicatrice	1
Primula auriculata	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pseudorchis frivaldii	caractéristique	1
Ranunculus alismoides	caractéristique	1
Ranunculus hederaceus	caractéristique, diagnostique	1
Ranunculus hyperboreus	caractéristique	1
Ranunculus repens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ranunculus reptans	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus sulphureus	caractéristique	1
Rhynchospora alba	caractéristique, indicatrice	1
Rumex balcanicus	caractéristique	1
Saxifraga cernua	caractéristique	1
Saxifraga clusii ssp. lepismigena	caractéristique	1
Saxifraga foliolosa	caractéristique	1
Saxifraga rivularis	caractéristique	1
Scapania paludosa	caractéristique	1
Scapania sp.	caractéristique	1
Schistidium rivulare	caractéristique	1
Scirpus hudsonianus	caractéristique	1
Soldanella alpina	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum annulatum	caractéristique	1
Sphagnum apiculatum	caractéristique	1
Sphagnum fuscum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sphagnum imbricatum	caractéristique	1
Sphagnum majus	caractéristique	1
Sphagnum plumulosum	caractéristique	1
Sphagnum riparium	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum russowii	caractéristique, diagnostique	1
Sphagnum subfulvum	caractéristique	1
Sphagnum teres	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum warnstorfii	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Stellaria alsine	caractéristique	1
Tofieldia pusilla	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trichophorum alpinum	caractéristique, indicatrice	1
Vaccinium macrocarpum	caractéristique	1
Vaccinium microcarpum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Veronica beccabunga	caractéristique, indicatrice	1
Veronica repens	caractéristique, indicatrice	1
Willemetia stipitata f. balcanica	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)

Correspondance retenue : Bas-marais et marécages intacts.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	18 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	100
État moyen	87,5
Mauvais état	70

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 50 m²HE, 15 à 30 cm 60 m²HE, 30 à 80 cm 70 m²HE, 80 cm et plus 90 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,1	2,2	4,4	9,9	15,4	20,9	31,9	33	1 138
moyen	0	1,4	2,9	5,8	13	20,2	27,4	28,9	28,9	1 141
mauvais	0	2,3	4,6	9,2	20,8	23,1	23,1	23,1	23,1	1 028

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,6	1,1	2,2	5	7,7	10,4	15,9	16,5	569
15 à 30 cm	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,2	12,5	19,1	19,8	683

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
30 à 80 cm	0	0,8	1,5	3,1	6,9	10,8	14,6	22,3	23,1	797
80 cm et plus	0	1	2	4	8,9	13,9	18,8	28,7	29,7	1 025

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D2.2</identifiant>
 <code_habitat>D2.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

```
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H050. D2.3 : Tourbières de transition et tremblantes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D2.3
EUNIS 2012	D2.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 25 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Zones humides incomplètement atterries, à végétation turfigène sur eau acide : radeaux flottants et tremblants à trèfle d'eau, comaret, laîche à long rhizome, laîche des bourbiers, rhynchospore blanc.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
54.5	Tourbières de transition
54.51	Pelouses à Carex lasiocarpa
54.511	Pelouses de Carex lasiocarpa et Mousses brunes
54.512	Pelouses à Carex lasiocarpa et Sphaignes
54.52	Tourbières tremblantes à Carex diandra
54.53	Tourbières tremblantes à Carex rostrata
54.531	Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata
54.532	Tourbières tremblantes basiclines à Carex rostrata
54.5321	Tourbières tremblantes basiclines à Carex rostrata et Sphaignes
54.5322	Tourbières tremblantes basiclines à Carex rostrata et Mousses brunes
54.54	Pelouses à Carex limosa
54.541	Pelouses à Carex limosa des bourbiers et Mousses brunes
54.542	Pelouses à Carex limosa et Sphaignes
54.55	Pelouses à Carex chordorrhiza
54.56	Pelouses à Carex heleonastes
54.57	Tourbières tremblantes à Rhynchospora
54.58	Radeaux de Sphaignes et de Linaigrettes
54.59	Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris
54.5A	Tourbières à Calla
54.5B	Tapis de Mousses brunes
54.5C	Tourbières tremblantes à Eriophorum vaginatum
54.5D	Tourbières tremblantes à Molinia caerulea
54.5E	Tourbières tremblantes à Calamagrostis stricta
54.5F	Tourbières tremblantes à Scirpus hudsonianus
54.6	Communautés à Rhynchospora alba

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (149 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex rostrata	caractéristique, indicatrice	13
Carex limosa	caractéristique, indicatrice	11
Menyanthes trifoliata	caractéristique, indicatrice	10
Carex lasiocarpa	caractéristique, indicatrice	8
Eriophorum angustifolium	caractéristique, indicatrice	7
Potentilla palustris	caractéristique, indicatrice	7
Sphagnum recurvum	caractéristique	7
Drepanocladus revolvens	caractéristique, indicatrice	6
Drosera rotundifolia	caractéristique, indicatrice	6
Equisetum fluviatile	caractéristique, indicatrice	6
Rhynchospora alba	caractéristique, indicatrice	6
Scorpidium scorpioides	caractéristique, indicatrice	6
Sphagnum subsecundum	caractéristique	6
Vaccinium oxycoccos	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Campylium stellatum	caractéristique, indicatrice	5
Carex chordorrhiza	caractéristique, indicatrice	5
Eriophorum gracile	caractéristique, indicatrice	5
Scheuchzeria palustris	caractéristique, indicatrice	5
Sphagnum riparium	caractéristique, indicatrice	5
Carex diandra	caractéristique, indicatrice	4
Carex nigra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Comarum palustre	caractéristique, indicatrice	4
Drepanocladus exannulatus	caractéristique	4
Hydrocotyle vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Sphagnum auriculatum	caractéristique	4
Sphagnum contortum	caractéristique, indicatrice	4

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sphagnum squarrosum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Calliergon giganteum	caractéristique, indicatrice	3
Cicuta virosa	caractéristique	3
Eriophorum russeolum	caractéristique	3
Liparis loeselii	caractéristique, indicatrice	3
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	3
Paludella squarrosa	caractéristique, indicatrice	3
Pedicularis palustris	caractéristique, indicatrice	3
Sphagnum cuspidatum	caractéristique, indicatrice	3
Sphagnum dusenii	caractéristique	3
Sphagnum flexuosum	caractéristique, indicatrice	3
Sphagnum lindbergii	caractéristique	3
Sphagnum majus	caractéristique	3
Sphagnum teres	caractéristique, indicatrice	3
Sphagnum warnstorfii	caractéristique, indicatrice	3
Andromeda polifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Aulacomnium palustre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Calla palustris	caractéristique, indicatrice	2
Calliergon cuspidatum	caractéristique	2
Calliergon richardsonii	caractéristique	2
Calliergon sarmentosum	caractéristique	2
Calliergon sp.	caractéristique	2
Calliergon stramineum	caractéristique, indicatrice	2
Carex aquatilis	caractéristique	2
Carex heleonastes	caractéristique, indicatrice	2
Carex lepidocarpa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Carex pauciflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Carex rariflora	caractéristique	2
Carex rotundata	caractéristique	2
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Drosera anglica	caractéristique	2
Drosera intermedia	caractéristique, indicatrice	2
Eriophorum latifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Lycopodiella inundata	caractéristique, indicatrice	2
Narthecium ossifragum	caractéristique, indicatrice	2
Parnassia palustris	caractéristique, indicatrice	2
Polytrichum commune	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Riccardia pinguis	caractéristique	2
Sphagnum angustifolium	caractéristique, indicatrice	2
Sphagnum balticum	caractéristique	2
Sphagnum papillosum	caractéristique, indicatrice	2
Sphagnum sp.	caractéristique	2
Sphagnum subnitens	caractéristique, indicatrice	2
Agrostis canina	caractéristique, indicatrice	1
Bryum pseudotriquetrum	caractéristique, indicatrice	1
Bryum sp.	caractéristique	1
Calamagrostis neglecta	caractéristique	1
Calamagrostis stricta	caractéristique, indicatrice	1
Calliergon trifarium	caractéristique, indicatrice	1
Carex appropinquata	caractéristique	1
Carex bigelowii	caractéristique	1
Carex canescens	caractéristique	1
Carex curta	caractéristique	1
Carex durieui	caractéristique	1
Carex echinata	caractéristique, indicatrice	1
Carex lachenalii	caractéristique	1
Carex panicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cinclidium stygium	caractéristique	1
Cirsium helenioides	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cladopodiella fluitans	caractéristique	1
Cratoneuron sp.	caractéristique	1
Crepis paludosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Dactylorhiza sphagnicola	caractéristique	1
Drepanocladus badius	caractéristique	1
Drepanocladus fluitans	caractéristique, indicatrice	1
Drepanocladus intermedius	caractéristique	1
Drepanocladus procerus	caractéristique	1
Drepanocladus sp.	caractéristique	1
Drepanocladus uncinatus	caractéristique	1
Eleocharis palustris	caractéristique, indicatrice	1
Eleocharis quinqueflora	caractéristique, indicatrice	1
Epilobium palustre	caractéristique, indicatrice	1
Epilobium sp.	caractéristique, diagnostique	1
Eriophorum sp.	caractéristique	1
Eriophorum vaginatum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Geum rivale	caractéristique, indicatrice	1
Gymnocolea inflata	caractéristique	1
Hammarbya paludosa	caractéristique, indicatrice	1
Helodium blandowii	caractéristique	1
Juncus acutiflorus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juncus bulbosus	caractéristique, indicatrice	1
Juncus stygius	caractéristique	1
Meesia triquetra	caractéristique, indicatrice	1
Mnium sp.	caractéristique	1
Myrica gale	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Odontoschisma sphagni	caractéristique, indicatrice	1
Paludella sp.	caractéristique	1
Philonotis fontana	caractéristique	1
Philonotis sp.	caractéristique	1
Pinguicula balcanica	caractéristique	1
Potamogeton coloratus	caractéristique, indicatrice	1
Potamogeton polygonifolius	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus pygmaeus	caractéristique	1
Rhynchospora fusca	caractéristique, indicatrice	1
Salix herbacea	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Salix polaris	caractéristique	1
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	1
Saussurea alpina	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga foliolosa	caractéristique	1
Saxifraga stellaris	caractéristique, indicatrice	1
Scirpus hudsonianus	caractéristique	1
Scorpidium vernicosum	caractéristique	1
Solidago virgaurea	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum acutifolium	caractéristique	1
Sphagnum annulatum	caractéristique	1
Sphagnum denticulatum	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum fallax	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum fimbriatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sphagnum imbricatum	caractéristique	1
Sphagnum inundatum	caractéristique	1
Sphagnum magellanicum	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum obesum	caractéristique	1
Sphagnum obtusum	caractéristique	1
Sphagnum palustre	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sphagnum platyphyllum	caractéristique	1
Sphagnum pulchrum	caractéristique	1
Sphagnum tenellum	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnumteres sp.	caractéristique	1
Tomentypnum nitens	caractéristique, indicatrice	1
Utricularia intermedia	caractéristique, indicatrice	1
Zygogonium erieetorum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 36.02, « Übergangsmoore und Zwischenmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 23 sur 24 (ligne 375 de l'extraction)

Correspondance retenue : Tourbières de transition intactes.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 110, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 110, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	95,83
État moyen	83,85
Mauvais état	67,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 47,91 m²HE, 15 à 30 cm 57,5 m²HE, 30 à 80 cm 67,08 m²HE, 80 cm et plus 86,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,2	2,7	4,2	5,7	8,7	9,6	321
moyen	0	0,3	0,6	1,1	2,5	3,9	5,3	8,1	8,4	289
mauvais	0	0,4	0,9	1,8	4	6,3	6,7	6,7	6,7	282

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,1	0,3	0,6	1,3	2,1	2,8	4,3	4,8	161
15 à 30 cm	0	0,2	0,4	0,7	1,6	2,5	3,4	5,2	5,7	193
30 à 80 cm	0	0,2	0,4	0,8	1,9	2,9	4	6,1	6,7	225
80 cm et plus	0	0,3	0,5	1,1	2,4	3,8	5,1	7,8	8,6	289

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D2.3</identifiant>
 <code_habitat>D2.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H051. D4.1 : Bas-marais riches en bases

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D4.1
EUNIS 2012	D4.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 29 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Zones humides et sources à alimentation riche en bases, souvent calcaire, saturées en eau une partie de l'année ou en permanence. Végétation de petites ou grandes graminoïdes (laîches, choin, molinie) ou de hautes herbes, souvent avec un tapis de mousses brunes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
44.9	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
44.93	Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal
51	Tourbières hautes
51.1	Tourbières hautes à peu près naturelles
51.12	Tourbières basses (Schlenken)
51.122	Chenaux superficiels, cuvettes peu profondes
54.1	Sources
54.12	Sources d'eaux dures
54.122	Sources calcaires
54.2	Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)
54.21	Bas-marais à Schoenus nigricans (choin noir)
54.22	Bas-marais à Schoenus ferrugineus
54.221	Bas-marais péri-alpins à Schoenus ferrugineus (choin ferrugineux)
54.23	Tourbières basses à Carex davalliana
54.231	Bas-marais à Carex davalliana floristiquement riches
54.232	Bas-marais à Carex davalliana et Trichophorum cespitosum
54.24	Bas-marais alcalins pyrénéens
54.25	Bas-marais à Carex dioica, C. pulicaris, C. flava
54.253	Bas-marais à Carex flava médio-européens
54.26	Bas-marais à Carex nigra
54.28	Bas-marais à Carex frigida
54.2A	Bas-marais à Eleocharis quinqueflora

Code	Libellé
54.2C	Bas-marais alcalins à Carex rostrata
54.2D	Tourbières basses alcalines à Scirpus hudsonianus
54.2E	Bas-marais alcalins à Trichophorum cespitosum
54.2F	Bas-marais médio-européens à Blysmus compressus
54.2G	Bas-marais alcalins à petites herbes
54.2H	Bas-marais alcalins dunaires à Carex trinervis
54.2I	Bas-marais à hautes herbes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (207 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex panicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	18
Eriophorum latifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	15
Pinguicula vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	13
Carex hostiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	12
Parnassia palustris	caractéristique, indicatrice	12
Carex davalliana	caractéristique, indicatrice	11
Carex flava	caractéristique, diagnostique, indicatrice	11
Carex dioica	caractéristique	10
Carex lepidocarpa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	10
Carex nigra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	10
Schoenus nigricans	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	10
Eleocharis quinqueflora	caractéristique, indicatrice	9
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	9
Primula farinosa	caractéristique, indicatrice	9
Campylium stellatum	caractéristique, indicatrice	8
Carex demissa	caractéristique, indicatrice	8
Schoenus ferrugineus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	8

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juncus articulatus	caractéristique, indicatrice	7
Saxifraga aizoides	caractéristique, indicatrice	7
Tofieldia calyculata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	7
Epipactis palustris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Equisetum palustre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Eriophorum angustifolium	caractéristique, indicatrice	6
Blysmus compressus	caractéristique	5
Carex pulicaris	caractéristique, indicatrice	5
Equisetum variegatum	caractéristique, indicatrice	5
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Scirpus cespitosus	caractéristique	5
Tofieldia pusilla	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Bartsia alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Carex flacca	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Carex rostrata	caractéristique, indicatrice	4
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	4
Cratoneuron commutatum	caractéristique	4
Drepanocladus intermedius	caractéristique	4
Drepanocladus revolvens	caractéristique, indicatrice	4
Juncus subnodulosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Paludella squarrosa	caractéristique, indicatrice	4
Andromeda polifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Carex capillaris	caractéristique, indicatrice	3
Carex echinata	caractéristique, indicatrice	3
Carex rariflora	caractéristique	3
Dactylorhiza traunsteineri	caractéristique, indicatrice	3
Peucedanum palustre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Phragmites australis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Pinguicula grandiflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Potentilla palustris	caractéristique, indicatrice	3
Salix lapponum	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Scirpus cespitosus ssp. cespitosus	caractéristique	3
Scirpus hudsonianus	caractéristique	3
Selaginella selaginoides	caractéristique	3
Sphagnum warnstorfii	caractéristique, indicatrice	3
Trichophorum alpinum	caractéristique, indicatrice	3
Trichophorum cespitosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Allium schoenoprasum	caractéristique, indicatrice	2
Anagallis tenella	caractéristique, indicatrice	2
Arabis soyeri	caractéristique	2
Aulacomnium palustre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Betula nana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Calamagrostis stricta	caractéristique, indicatrice	2
Calliergon sarmentosum	caractéristique	2
Calliergon stramineum	caractéristique, indicatrice	2
Carex bigelowii	caractéristique	2
Carex canescens	caractéristique	2
Carex juncella	caractéristique	2
Carex lasiocarpa	caractéristique, indicatrice	2
Carex rotundata	caractéristique	2
Cinclidium stygium	caractéristique	2
Cochlearia pyrenaica	caractéristique, indicatrice	2
Cratoneuron commutatum var. falcatum	caractéristique	2
Cratoneuron filicinum	caractéristique, indicatrice	2
Cratoneuron sp.	caractéristique	2
Crepis paludosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Dactylorhiza incarnata	caractéristique, indicatrice	2
Drosera anglica	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Equisetum telmateia	caractéristique, indicatrice	2
Eupatorium cannabinum	caractéristique, indicatrice	2
Fissidens adianthoides	caractéristique	2
Herminium monorchis	caractéristique, indicatrice	2
Menyanthes trifoliata	caractéristique, indicatrice	2
Pedicularis palustris	caractéristique, indicatrice	2
Phleum alpinum	caractéristique, indicatrice	2
Polygonum viviparum	caractéristique, indicatrice	2
Salix arctica	caractéristique	2
Salix callicarpaea	caractéristique	2
Salix glauca	caractéristique	2
Saussurea alpina	caractéristique, indicatrice	2
Swertia perennis	caractéristique, indicatrice	2
Thalictrum alpinum	caractéristique	2
Tomentypnum nitens	caractéristique, indicatrice	2
Vaccinium oxycoccos	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Achillea schurii	caractéristique	1
Alacomnium palustre	caractéristique	1
Anthriscus sylvestris	caractéristique, indicatrice	1
Bryum pseudotriquetrum	caractéristique, indicatrice	1
Calamagrostis canescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Calliergon giganteum	caractéristique, indicatrice	1
Calliergonella cuspidata	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Caltha laeta	caractéristique	1
Caltha palustris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cardamine pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cardamine raphanifolia	caractéristique, indicatrice	1
Cardamine uliginosa	caractéristique	1
Carex aquatilis	caractéristique	1
Carex chordorrhiza	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex distans	caractéristique, indicatrice	1
Carex frigida	caractéristique, indicatrice	1
Carex hornchuchiana	caractéristique	1
Carex limosa	caractéristique, indicatrice	1
Carex lyngbyei	caractéristique	1
Carex magellanica	caractéristique	1
Carex microglochin	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex orbicularis	caractéristique	1
Carex ovalis	caractéristique, indicatrice	1
Carex paniculata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex saxatilis	caractéristique	1
Carex scandinavica	caractéristique, indicatrice	1
Carex serotina	caractéristique	1
Carex trinervis	caractéristique, indicatrice	1
Catoscopium nigritum	caractéristique, indicatrice	1
Chrysohypnum stellatum	caractéristique	1
Chrysosplenium alpinum	caractéristique	1
Cicuta virosa	caractéristique	1
Cinclidium subrotundum	caractéristique	1
Cirsium rivulare	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cladium mariscus	caractéristique, indicatrice	1
Climacium dendroides	caractéristique	1
Cochlearia polonica	caractéristique	1
Cratoneuron decipiens	caractéristique	1
Cratoneuron glaucum	caractéristique	1
Cystopteris montana	caractéristique, indicatrice	1
Dactylorhiza lapponica	caractéristique	1
Dactylorhiza ochroleuca	caractéristique	1
Dactylorhiza praetermissa	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Dactylorhiza purpurella	caractéristique	1
Dactylorhiza traunsteinerioides	caractéristique	1
Doronicum carpaticum	caractéristique	1
Drepanocladus exannulatus	caractéristique	1
Eleocharis pauciflora	caractéristique	1
Eleocharis sp.	caractéristique, diagnostique	1
Epilobium algidum	caractéristique	1
Equisetum arvense	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum fluviatile	caractéristique, indicatrice	1
Erica tetralix	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Eucladium verticillatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	1
Galium boreale	caractéristique, indicatrice	1
Gentiana utriculosa	caractéristique	1
Gentianella amarella	caractéristique, indicatrice	1
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	1
Glyceria maxima	caractéristique	1
Gymnostomum recurvirostrae	caractéristique	1
Hygrohypnum luridum	caractéristique	1
Hypnum sp.	caractéristique	1
Juncus alpestris	caractéristique	1
Juncus alpinoarticulatus	caractéristique, indicatrice	1
Juncus anceps	caractéristique, indicatrice	1
Juncus balticus	caractéristique	1
Juncus castaneus	caractéristique	1
Juncus filiformis	caractéristique	1
Juncus inflexus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juncus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Juncus triglumis	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Leiocolea bantriensis	caractéristique	1
Lysimachia thyrsiflora	caractéristique	1
Lysimachia vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Myrica gale	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Oncophorus wahlenbergii	caractéristique	1
Pedicularis sceptrum-carolinum	caractéristique	1
Philonotis calcarea	caractéristique, indicatrice	1
Philonotis fontana	caractéristique	1
Phyllitis scolopendrium	caractéristique, indicatrice	1
Pinguicula balcanica	caractéristique	1
Pinguicula crystallina	caractéristique	1
Pinguicula hirtiflora	caractéristique	1
Pinguicula lusitanica	caractéristique, indicatrice	1
Poa pratensis	caractéristique, indicatrice	1
Polygonum vivipara	caractéristique	1
Polytrichum commune	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Primula auricula	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Primula auriculata	caractéristique, indicatrice	1
Riccardia pinguis	caractéristique	1
Salaginella salaginoides	caractéristique	1
Salix hastata	caractéristique, indicatrice	1
Salix herbacea	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Salix lanata	caractéristique	1
Salix myrsinites	caractéristique	1
Salix phylicifolia	caractéristique	1
Sanguisorba officinalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga hirculus	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga mutata	caractéristique	1
Schoenus sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Scirpus setaceus	caractéristique	1
Scorpidium scorpioides	caractéristique, indicatrice	1
Scorpidium sp.	caractéristique	1
Sesleria caerulea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sesleria sp.	caractéristique	1
Silene pusilla	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum angustifolium	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum girgensohnii	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Succisa pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Symphytum officinale	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vaccinium uliginosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Valeriana simplicifolia	caractéristique	1
Veronica beccabunga	caractéristique, indicatrice	1
Viola epipsila	caractéristique	1
Viola palustris	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)

Correspondance retenue : Bas-marais et marécages intacts.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non

Critère	Libellé	Essentiel
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	18 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	100
État moyen	87,5
Mauvais état	70

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 50 m²HE, 15 à 30 cm 60 m²HE, 30 à 80 cm 70 m²HE, 80 cm et plus 90 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,1	2,2	4,4	9,9	15,4	20,9	31,9	33	1 138
moyen	0	1,4	2,9	5,8	13	20,2	27,4	28,9	28,9	1 141
mauvais	0	2,3	4,6	9,2	20,8	23,1	23,1	23,1	23,1	1 028

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,6	1,1	2,2	5	7,7	10,4	15,9	16,5	569
15 à 30 cm	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,2	12,5	19,1	19,8	683
30 à 80 cm	0	0,8	1,5	3,1	6,9	10,8	14,6	22,3	23,1	797
80 cm et plus	0	1	2	4	8,9	13,9	18,8	28,7	29,7	1 025

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D4.1</identifiant>
 <code_habitat>D4.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H052. D4.2 : Communautés riveraines des sources calcaires de montagne

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D4.2
EUNIS 2012	D4.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Communautés pionnières rares des substrats calcaires détrempés d'eau froide, en bordure des sources et des torrents glaciaires des étages alpin et subalpin ou sur les sables des rivières froides, à laîche bicolore, kobrésie, jonc arctique, petites massettes.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
54.3	Gazons riverains arctico-alpins
54.31	Gazons riverains arctico-alpins à élyne fausse Laîche
54.32	Gazons riverains arctico-alpins à Carex maritima
54.33	Gazons riverains arctico-alpins à Typha

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (48 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex atrofusca	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Carex dioica	caractéristique	3
Carex microglochin	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Equisetum variegatum	caractéristique, indicatrice	3
Juncus arcticus	caractéristique, indicatrice	3
Juncus castaneus	caractéristique	3
Juncus triglumis	caractéristique, indicatrice	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Kobresia simpliciuscula	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Tofieldia pusilla	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Campylium stellatum	caractéristique, indicatrice	2
Carex bicolor	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Carex capillaris	caractéristique, indicatrice	2
Carex maritima	caractéristique, indicatrice	2
Carex panicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Carex vaginata	caractéristique	2
Juncus alpinoarticulatus	caractéristique, indicatrice	2
Juncus biglumis	caractéristique	2
Saxifraga aizoides	caractéristique, indicatrice	2
Thalictrum alpinum	caractéristique	2
Typha minima	caractéristique, indicatrice	2
Typha shuttleworthii	caractéristique, diagnostique	2
Bistorta vivipara	caractéristique, diagnostique	1
Blindia acuta	caractéristique	1
Blysmus compressus	caractéristique	1
Bryum sp.	caractéristique	1
Calliergon sp.	caractéristique	1
Carex bigelowii	caractéristique	1
Carex davalliana	caractéristique, indicatrice	1
Carex demissa	caractéristique, indicatrice	1
Carex incurva	caractéristique	1
Carex juncifolia	caractéristique	1
Carex nigra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex parallela	caractéristique	1
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	1
Drepanocladus intermedius	caractéristique	1
Drepanocladus revolvens	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Eleocharis quinqueflora	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum hyemale	caractéristique, indicatrice	1
Eriophorum angustifolium	caractéristique, indicatrice	1
Eriophorum scheuchzeri	caractéristique	1
Juncus alpinus	caractéristique	1
Philonotis sp.	caractéristique	1
Polygonum viviparum	caractéristique, indicatrice	1
Primula farinosa	caractéristique, indicatrice	1
Salix reticulata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Scirpus cespitosus	caractéristique	1
Scirpus pumilus	caractéristique	1
Typha lugdunensis	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 22.01.02, « Kalkreiche Sicker- und Sumpfquellen (Helokrenen) (inkl. Kalktuff-Sicker- und -Sumpfquelle) », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 178 de l'extraction)

Correspondance retenue : Sources de suintement calcaires.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	18 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,7	8,2	12,8	17,4	26,6	27,5	949

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,5	0,9	1,8	4,1	6,4	8,7	13,3	13,7	474
15 à 30 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,7	10,4	15,9	16,5	569
30 à 80 cm	0	0,6	1,3	2,6	5,8	9	12,2	18,6	19,2	664
80 cm et plus	0	0,8	1,6	3,3	7,4	11,5	15,7	23,9	24,7	854

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D4.2</identifiant>
 <code_habitat>D4.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H053. D5.1 : Roselières normalement sans eau libre

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D5.1
EUNIS 2012	D5.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Peuplements atterris de grands hélophytes (roseau, scirpes, massettes, prêles), pauvres en espèces et souvent dominés par une seule, sur sol gorgé d'eau.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
53.1	Roselières
53.11	Phragmitaies
53.112	Phragmitaies sèches
53.113	Phagmitaies géantes
53.12	Scirpaies lacustres
53.13	Typhaies

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (12 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Phragmites australis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Phragmites sp.	caractéristique, diagnostique	2
Typha angustifolia	caractéristique, diagnostique	2
Typha latifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Poaceae sp.	caractéristique	1
Schoenoplectus sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Scirpus lacustris	caractéristique	1
Scirpus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Typha domingensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Typha elephantina	caractéristique	1
Typha laxmannii	caractéristique	1
Typha sp.	caractéristique, diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 38.02.02, « Schilf-Landröhricht », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 391 de l'extraction)

Correspondance retenue : Roselière terrestre à roseau.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	3 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 31,25 m²HE, 15 à 30 cm 37,5 m²HE, 30 à 80 cm 43,75 m²HE, 80 cm et plus 56,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,5	7	14	31,4	41,9	41,9	41,9	41,9	1 822
moyen	0	5,2	10,5	20,9	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	1 685
mauvais	0	9,8	19,5	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	1 407

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,7	3,5	7	15,7	20,9	20,9	20,9	20,9	911
15 à 30 cm	0	2,1	4,2	8,4	18,8	25,1	25,1	25,1	25,1	1 093
30 à 80 cm	0	2,4	4,9	9,8	22	29,3	29,3	29,3	29,3	1 275
80 cm et plus	0	3,1	6,3	12,6	28,3	37,7	37,7	37,7	37,7	1 639

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D5.1</identifiant>
 <code_habitat>D5.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H054. D5.2 : Formations à grandes cypéracées sans eau libre

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D5.2
EUNIS 2012	D5.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 22 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Peuplements atterris de grandes laîches, de marisque ou de souchets, pauvres en espèces, sur sol gorgé d'eau.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
53.2	Communautés à grandes Laîches

Code	Libellé
53.21	Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)
53.211	Cariçaies à laîche distique
53.212	Cariçaies à laîche aiguë et communautés s'y rapportant
53.2121	Cariçaies à laîche aiguë
53.2122	Cariçaies à laîche des marais
53.213	Cariçaies à Carex riparia
53.214	Cariçaies à Carex rostrata et à Carex vesicaria
53.2141	Cariçaies à Carex rostrata
53.2142	Cariçaies à Carex vesicaria
53.215	Cariçaies à Carex elata et de Carex cespitosa
53.2151	Cariçaies à Carex elata
53.2152	Cariçaies à Carex cespitosa
53.216	Cariçaies à Carex paniculata
53.217	Cariçaies à Carex appropinquata
53.218	Cariçaies à Carex pseudocyperus
53.219	Cariçaies à Carex vulpina
53.2191	Cariçaies à Carex vulpina
53.2192	Cariçaies à Carex cuprina
53.21A	Végétation à Carex buxbaumii
53.3	Végétation à Cladium mariscus
53.31	Cladiaies des bas-marais

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (38 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex acuta	caractéristique	3
Carex acutiformis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Carex elata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex lasiocarpa	caractéristique, indicatrice	3
Carex paniculata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Carex rostrata	caractéristique, indicatrice	3
Carex vesicaria	caractéristique	3
Carex appropinquata	caractéristique	2
Carex otrubae	caractéristique	2
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	2
Carex vulpina	caractéristique, indicatrice	2
Cyperus papyrus	caractéristique, diagnostique	2
Cyperus sp.	caractéristique, diagnostique	2
Carex acuta ssp. broteriana	caractéristique	1
Carex aquatilis	caractéristique	1
Carex buekii	caractéristique	1
Carex buxbaumii	caractéristique	1
Carex cespitosa	caractéristique	1
Carex curvata	caractéristique	1
Carex diandra	caractéristique, indicatrice	1
Carex disticha	caractéristique	1
Carex hispida	caractéristique	1
Carex lyngbyei	caractéristique	1
Carex melanostachya	caractéristique	1
Carex nutans	caractéristique	1
Carex oenensis	caractéristique	1
Carex paradoxa	caractéristique	1
Carex pseudocyperus	caractéristique, diagnostique	1
Carex riparia	caractéristique, indicatrice	1
Cladium mariscus	caractéristique, indicatrice	1
Cladium sp.	caractéristique	1
Cyperus longus	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cyperus papyrus ssp. siculus	caractéristique	1
Eriophorum latifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Kosteletzkya pentacarpos	caractéristique	1
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	1
Schoenus ferrugineus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Schoenus nigricans	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 37.02, « Nährstoffreiches Großseggenried », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 386 de l'extraction)

Correspondance retenue : Magnocariçaie eutrophe.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	18 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,3	13,9	21,3	22	759
moyen	0	1	1,9	3,9	8,7	13,5	18,3	19,3	19,3	760
mauvais	0	1,5	3,1	6,2	13,9	15,4	15,4	15,4	15,4	685

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,7	1,5	3,3	5,1	7	10,6	11	380
15 à 30 cm	0	0,4	0,9	1,8	4	6,2	8,4	12,8	13,2	455

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
30 à 80 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	14,9	15,4	531
80 cm et plus	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,2	12,5	19,1	19,8	683

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D5.2</identifiant>
 <code_habitat>D5.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

```
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H055. D5.3 : Zones marécageuses à grands joncs

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D5.3
EUNIS 2012	D5.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Peuplements de grands joncs envahissant des marais surpâturés ou piétinés, ou des bas-marais et tourbières eutrophisés.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
53.5	Jonchaies hautes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (2 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juncus effusus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juncus sp.	caractéristique, diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 35.02.06.03, « Brachgefallenes, artenarmes Feuchtgrünland », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 371 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie humide pauvre en espèces en déprise (jonchaies).

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non

Critère	Libellé	Essentiel
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,6	1,1	2,2	5	7,7	10,4	15,9	16,5	569
moyen	0	0,7	1,4	2,9	6,5	10,1	13,7	14,4	14,4	570

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	1,2	2,3	4,6	10,4	11,6	11,6	11,6	11,6	514

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,3	0,6	1,1	2,5	3,9	5,2	8	8,2	285
15 à 30 cm	0	0,3	0,7	1,3	3	4,6	6,3	9,6	9,9	342
30 à 80 cm	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	11,6	398
80 cm et plus	0	0,5	1	2	4,5	6,9	9,4	14,4	14,9	512

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D5.3</identifiant>
 <code_habitat>D5.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H056. D6.1 : Marais salés continentaux

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D6.1

Élément	Valeur
EUNIS 2012	D6.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 8 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Prés salés et peuplements de salicornes des bassins salés de l'intérieur des terres, communautés rares et très menacées.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R6-3	Marais salés intérieurs tempérés

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
15.1	Gazons pionniers salés
15.11	Gazons à Salicorne et Suaeda
15.112	Gazons continentaux à salicorne
15.1121	Suintements continentaux à salicorne
15.1122	Gazons continentaux secs à salicorne
15.4	Prés salés continentaux
15.41	Prés salés continentaux avec Puccinellia distans
15.42	Prés salés continentaux à jonc et Elymus

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (36 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Salicornia sp.	caractéristique	7
Suaeda sp.	caractéristique	4
Salsola soda	caractéristique, indicatrice	3
Glaux maritima	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juncus gerardi	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Microcnemum coralloides	caractéristique	2
Salicornia europaea	caractéristique	2
Salicornia prostrata	caractéristique	2
Salsola sp.	caractéristique	2
Suaeda maritima	caractéristique, indicatrice	2
Triglochin maritima	caractéristique	2
Bassia hirsuta	caractéristique	1
Camphorosma annua	caractéristique	1
Carex distans	caractéristique, indicatrice	1
Carex divisa	caractéristique, indicatrice	1
Centaurium littorale ssp. uliginosum	caractéristique	1
Chenopodiaceae sp.	caractéristique	1
Elymus repens	caractéristique	1
Halimione pedunculata	caractéristique	1
Hordeum geniculatum	caractéristique, diagnostique	1
Limonium gmelinii	caractéristique	1
Melilotus dentata	caractéristique	1
Microcnemum coralloides ssp. coralloides	caractéristique	1
Microcnemum sp.	caractéristique	1
Parnassia palustris	caractéristique, indicatrice	1
Pinguicula vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Plantago maritima ssp. salsa	caractéristique	1
Plantago tenuiflora	caractéristique	1
Primula farinosa	caractéristique, indicatrice	1
Puccinellia distans	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Puccinellia limosa	caractéristique	1
Salicornia simonkaiana	caractéristique	1
Scirpus pumilus	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Suaeda maritima ssp. prostrata	caractéristique	1
Suaeda maritima ssp. salsa	caractéristique	1
Suaeda pannonica	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 35.03, « Salzgrünland des Binnenlandes », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 372 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prés salés de l'intérieur.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible bon
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	6 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	14 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2	4	8,1	18,2	28,2	30,3	30,3	30,3	1 271
moyen	0	3,8	7,6	15,1	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	1 218
mauvais	0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	1 038

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1	2	4	9,1	14,1	15,1	15,1	15,1	635
15 à 30 cm	0	1,2	2,4	4,8	10,9	16,9	18,2	18,2	18,2	762
30 à 80 cm	0	1,4	2,8	5,6	12,7	19,8	21,2	21,2	21,2	889

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
80 cm et plus	0	1,8	3,6	7,3	16,3	25,4	27,2	27,2	27,2	1 143

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D6.1</identifiant>
 <code_habitat>D6.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H057. D6.2 : Nappes d'hélophytes saumâtres pauvres en espèces

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D6.2
EUNIS 2012	D6.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Peuplements atterris de grands hélophytes tolérants au sel, roseau notamment.

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (5 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cyperus laevigatus	caractéristique	2
Phragmites australis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Aeluropus littoralis	caractéristique, indicatrice	1
Juncus gerardi	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Puccinellia fasciculata	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre roselière.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	3 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,7	7,4	14,9	33,5	44,7	44,7	44,7	44,7	1 943
moyen	0	5,6	11,2	22,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 798
mauvais	0	10,4	20,8	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 501

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,9	3,7	7,4	16,8	22,3	22,3	22,3	22,3	972
15 à 30 cm	0	2,2	4,5	8,9	20,1	26,8	26,8	26,8	26,8	1 166
30 à 80 cm	0	2,6	5,2	10,4	23,5	31,3	31,3	31,3	31,3	1 360
80 cm et plus	0	3,4	6,7	13,4	30,2	40,2	40,2	40,2	40,2	1 749

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-D6.2</identifiant>
 <code_habitat>D6.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.4 Prairies, pelouses et formations de hautes herbes (EUNIS E)

Fiche H058. E1.1 : Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.1
EUNIS 2012	E1.1

Élément	Valeur
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	9 type(s) EUNIS 2022, 8 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Végétation ouverte et thermophile des sables et des débris rocheux, formée surtout d'annuelles et de plantes grasses, sur sols calcaires ou siliceux.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R1-1	Pannonian and Pontic sandy steppe
R1-2	Végétations dominées par des cryptogames et des annuelles sur les affleurements de roches siliceuses
R1-3	Végétations dominées par des cryptogames et des annuelles sur les affleurements de roches calcaires et ultramafiques
R1-4	Perennial rocky grassland of the Italian Peninsula
R1-5	Continental dry rocky steppic grassland and dwarf scrub on chalk outcrops
R1-6	Perennial rocky grassland of Central and South-Eastern Europe
R1-7	Heavy-metal dry grassland of the Balkans
R1-8	Pelouses calcicoles rocailleuses vivaces d'Europe subatlantique-subméditerranéenne
R1-9	Dry steppic submediterranean pasture of the Amphi-Adriatic region

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
34.1	Pelouses pionnières médio-européennes
34.11	Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
34.111	Pelouses à orpins
34.112	Formations à Joubarbes
34.1121	Communautés à Sempervivum tectorum
34.113	Formations herbeuses sur débris rocheux
34.114	Communautés thérophytiques médio-européennes sur débris rocheux
34.12	Pelouses des sables calcaires

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (44 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Melica ciliata	caractéristique, indicatrice	2
Poa badensis	caractéristique, indicatrice	2
Poa bulbosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Sedum acre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Allium montanum	caractéristique, indicatrice	1
Androsace septentrionalis	caractéristique, indicatrice	1
Arenaria serpyllifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asplenium ruta-muraria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Astragalus arenarius	caractéristique	1
Bromus tectorum	caractéristique, indicatrice	1
Cerastium semidecandrum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ceterach javorkaenum	caractéristique	1
Colchicum arenarium	caractéristique	1
Colchicum hungaricum	caractéristique	1
Cynodon dactylon	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Dianthus arenarius	caractéristique	1
Dianthus deltoides	caractéristique, indicatrice	1
Erophila verna	caractéristique, indicatrice	1
Festuca duvalii	caractéristique	1
Festuca polesica	caractéristique, diagnostique	1
Festuca psammophila	caractéristique	1
Festuca sp.	caractéristique	1
Gypsophila fastigiata ssp. arenaria	caractéristique	1
Helichrysum arenarium	caractéristique, indicatrice	1
Jovibarba globifera ssp. glabrescens	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Jovibarba sp.	caractéristique	1
Jurinea cyanoides	caractéristique	1
Koeleria glauca	caractéristique	1
Koeleria macrantha	caractéristique, indicatrice	1
Onosma arenaria	caractéristique	1
Petrorhagia prolifera	caractéristique, indicatrice	1
Phleum arenarium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Poa angustifolia	caractéristique	1
Poa compressa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sedum album	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sedum neglectum ssp. sopianae	caractéristique	1
Sedum sexangulare	caractéristique, indicatrice	1
Sedum sp.	caractéristique	1
Sempervivum sp.	caractéristique	1
Silene chlorantha	caractéristique	1
Silene conica	caractéristique, indicatrice	1
Silene otites	caractéristique, indicatrice	1
Stipa borysthenica ssp. germanica	caractéristique	1
Vicia lathyroides	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sableuses annuelles.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non

Critère	Libellé	Essentiel
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.1</identifiant>
 <code_habitat>E1.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H059. E1.2 : Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.2
EUNIS 2012	E1.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 52 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses vivaces, souvent pauvres en nutriments et riches en espèces, des sols calcaires et basiques (pelouses des Festuco-Brometea).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R1-A	Pelouses calcicoles vivaces semi-sèches (steppes prairiales)
R1-B	Prairies sèches continentales (vraies steppes)

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
34.3	Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes
34.31	Pelouses steppiques sub-continentales
34.312	Pelouses steppiques de l'Europe centrale
34.3121	Pelouses steppiques xérophiles de l'Europe centrale
34.3122	Pelouses steppiques mésophiles de l'Europe centrale
34.3123	Pelouses steppiques à brachypode penné de l'Europe centrale
34.314	Pelouses arides des Alpes occidentales internes
34.32	Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides
34.321	Pelouses calcicoles semi-sèches nord-occidentales
34.322	Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus
34.3221	Mesobromion mosan
34.3222	Mesobromion de la basse Meuse
34.3225	Mesobromion crétacé du Bassin parisien
34.3226	Mesobromion parisien tertiaire
34.3227	Mesobromion du Bassin parisien jurassique
34.3228	Mesobromion du Rhin moyen
34.3229	Mesobromion du Rhin supérieur
34.322B	Mesobromion du Jura français
34.322E	Mesobromion des pré-Alpes nord-occidentales
34.322G	Mesobromion ligérien
34.322H	Mesobromion aquitain
34.322I	Mesobromion du Quercy
34.322J	Mesobromion des Pyrénées occidentales
34.323	Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium

Code	Libellé
34.324	Pelouses alluviales et humides du Mesobromion
34.325	Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par Sesleria
34.326	Mesobromion subméditerranéens
34.3261	Mesobromion pyrénéo-catalan
34.3262	Mesobromion des Corbières
34.3263	Mesobromion des Causses
34.3264	Mesobromion provençal
34.3265	Mesobromion des Alpes sud-occidentales
34.33	Prairies calcaires subatlantiques très sèches
34.332	Pelouses médio-européennes du Xerobromion
34.3321	Xerobromion mosan
34.3323	Xerobromion du Bassin parisien crétacé
34.3324	Xerobromion du Tertiaire parisien
34.3325	Xerobromion du Bassin parisien jurassique
34.3326	Xerobromion du Rhin moyen
34.3327	Xerobromion du Rhin supérieur
34.3328	Xerobromion du Jura français
34.332B	Xerobromion des Préalpes du nord-ouest
34.332D	Xerobromion ligérien
34.332E	Xerobromion aquitanien
34.332F	Xerobromion du Quercy
34.332G	Xerobromion pyrénéen
34.332H	Xerobromion des Alpes sud-occidentales
34.34	Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale
34.341	Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux
34.342	Pelouses sur sables légèrement calcaires
34.35	Pelouses à fétuque pâle
34.36	gazons à Brachypode de Phénicie

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (578 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Bromus erectus	caractéristique, indicatrice	18
Carex humilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	17
Festuca pallens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	15
Stipa capillata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	14
Festuca rupicola	caractéristique	13
Brachypodium pinnatum	caractéristique, dominante, indicatrice	10
Festuca vaginata	caractéristique	9
Fumana procumbens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Helianthemum canum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Sesleria albicans	caractéristique, indicatrice	9
Melica ciliata	caractéristique, indicatrice	7
Stipa pulcherrima	caractéristique	7
Teucrium montanum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	7
Euphorbia seguierana	caractéristique	6
Festuca valesiaca	caractéristique, indicatrice	6
Helianthemum nummularium	caractéristique, indicatrice	6
Koeleria macrantha	caractéristique, indicatrice	6
Poa bulbosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Potentilla arenaria	caractéristique	6
Astragalus exscapus	caractéristique	5
Carex flacca	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Festuca trachyphylla	caractéristique	5
Helichrysum arenarium	caractéristique, indicatrice	5
Sempervivum marmoreum	caractéristique	5

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Stipa joannis	caractéristique	5
Thymus praecox	caractéristique, indicatrice	5
Alyssum montanum ssp. gmelinii	caractéristique	4
Alyssum tortuosum	caractéristique	4
Armeria elongata	caractéristique, indicatrice	4
Artemisia alba	caractéristique, indicatrice	4
Artemisia campestris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Astragalus austriacus	caractéristique, indicatrice	4
Astragalus onobrychis	caractéristique, indicatrice	4
Briza media	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Cynodon dactylon	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Dichanthium ischaemum	caractéristique, indicatrice	4
Festuca ovina	caractéristique, dominante	4
Festuca sp.	caractéristique	4
Festuca wagneri	caractéristique	4
Galium verum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Koeleria glauca	caractéristique	4
Koeleria pyramidata	caractéristique, indicatrice	4
Poa badensis	caractéristique, indicatrice	4
Polygonum arenarium	caractéristique	4
Scabiosa columbaria	caractéristique, indicatrice	4
Seseli osseum	caractéristique	4
Sesleria sp.	caractéristique	4
Stipa eriocaulis	caractéristique	4
Stipa sp.	caractéristique	4
Thymus glabrescens	caractéristique	4
Trifolium montanum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Adonis vernalis	caractéristique	3
Allium senescens ssp. montanum	caractéristique	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Asperula cynanchica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Aster linosyris	caractéristique, indicatrice	3
Bothriochloa ischaemum	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Brachypodium sp.	caractéristique	3
Carex caryophyllea	caractéristique, dominante, indicatrice	3
Carex liparocarpos	caractéristique, indicatrice	3
Centaurea arenaria	caractéristique	3
Daphne cneorum	caractéristique, indicatrice	3
Dianthus deltoides	caractéristique, indicatrice	3
Dianthus gratianopolitanus	caractéristique, indicatrice	3
Draba lasiocarpa	caractéristique	3
Eryngium campestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Festuca pseudodalmatica	caractéristique	3
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	3
Filipendula vulgaris	caractéristique, indicatrice	3
Genista januensis	caractéristique	3
Helianthemum apenninum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Hieracium pilosella	caractéristique, indicatrice	3
Iris pumila	caractéristique	3
Koeleria cristata	caractéristique	3
Koeleria gracilis	caractéristique	3
Koeleria vallesiana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Lotus corniculatus	caractéristique, indicatrice	3
Minuartia setacea	caractéristique, indicatrice	3
Phleum phleoides	caractéristique, indicatrice	3
Plantago lanceolata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Poa angustifolia	caractéristique	3
Pulsatilla grandis	caractéristique	3
Salvia nemorosa	caractéristique, diagnostique	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sanguisorba minor	caractéristique, indicatrice	3
Scabiosa ochroleuca	caractéristique	3
Scorzonera austriaca	caractéristique	3
Sedum acre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Sedum sexangulare	caractéristique, indicatrice	3
Silene otites	caractéristique, indicatrice	3
Stipa borysthenica	caractéristique	3
Stipa lessingiana	caractéristique	3
Achillea ochroleuca	caractéristique	2
Agrostis tenuis	caractéristique	2
Allium montanum	caractéristique, indicatrice	2
Allium moschatum	caractéristique	2
Alyssum saxatile	caractéristique	2
Anacamptis pyramidalis	caractéristique, indicatrice	2
Anthericum ramosum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Anthyllis vulneraria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Asplenium ruta-muraria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Asplenium trichomanes	caractéristique, indicatrice	2
Astragalus danicus	caractéristique, indicatrice	2
Astragalus monspessulanus	caractéristique, indicatrice	2
Avenula pratensis	caractéristique, indicatrice	2
Avenula pubescens	caractéristique, indicatrice	2
Avenula sp.	caractéristique	2
Brachypodium pinnatum ssp. rupestre	caractéristique	2
Brassica elongata	caractéristique	2
Bromus mollis	caractéristique	2
Bromus tectorum	caractéristique, indicatrice	2
Carduus candicans	caractéristique	2
Carex stenophylla	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex supina	caractéristique	2
Carlina vulgaris	caractéristique, indicatrice	2
Chamaespartium sagittale	caractéristique	2
Chondrilla juncea	caractéristique	2
Chrysopogon gryllus	caractéristique, indicatrice	2
Cirsium pannonicum	caractéristique	2
Cleistogenes serotina	caractéristique, indicatrice	2
Colchicum arenarium	caractéristique	2
Corispermum nitidum	caractéristique	2
Corynephorus canescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Crambe tataria	caractéristique	2
Dianthus carthusianorum	caractéristique, indicatrice	2
Dianthus lumnitzeri	caractéristique	2
Dianthus serotinus	caractéristique	2
Dracocephalum austriacum	caractéristique	2
Echinops ritro	caractéristique, indicatrice	2
Echium vulgare	caractéristique	2
Equisetum ramosissimum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Erysimum diffusum	caractéristique	2
Euphorbia brittingeri	caractéristique	2
Euphorbia cyparissias	caractéristique, indicatrice	2
Festuca heteropachys	caractéristique, indicatrice	2
Fragaria viridis	caractéristique	2
Gypsophila paniculata	caractéristique	2
Hieracium pavichii	caractéristique	2
Hieracium schmidtii	caractéristique	2
Hieracium sp.	caractéristique	2
Hippocrepis comosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Iris aphylla	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Jasione montana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Jovibarba heuffelii	caractéristique, diagnostique	2
Jurinea mollis	caractéristique	2
Kochia prostrata	caractéristique	2
Linum austriacum	caractéristique	2
Linum dolomiticum	caractéristique	2
Lychnis viscaria	caractéristique	2
Medicago minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Minuartia frutescens	caractéristique	2
Molinia arundinacea	caractéristique	2
Ononis natrix	caractéristique, indicatrice	2
Ononis pusilla	caractéristique, indicatrice	2
Ononis spinosa	caractéristique, indicatrice	2
Onosma arenaria	caractéristique	2
Ophrys sphegodes	caractéristique	2
Paronychia cephalotes	caractéristique	2
Peucedanum cervaria	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Phlomis tuberosa	caractéristique	2
Plantago indica	caractéristique	2
Plantago media	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Poa pannonica	caractéristique	2
Potentilla cinerea	caractéristique	2
Potentilla neumanniana	caractéristique, indicatrice	2
Potentilla rupestris	caractéristique	2
Pulsatilla nigricans	caractéristique	2
Ranunculus bulbosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Ranunculus illyricus	caractéristique	2
Salvia austriaca	caractéristique	2
Salvia nutans	caractéristique	2
Saxifraga paniculata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sedum album	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Sedum hispanicum	caractéristique	2
Seseli annuum	caractéristique, indicatrice	2
Seseli hippomarathrum	caractéristique	2
Sesleria argentea	caractéristique, indicatrice	2
Sesleria juncifolia	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Stipa bavarica	caractéristique	2
Stipa crassiculmis ssp. euroanatolica	caractéristique	2
Stipa dasyphylla	caractéristique	2
Teucrium chamaedrys	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Teucrium pyrenaicum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Thalictrum foetidum	caractéristique, indicatrice	2
Thalictrum pseudominus	caractéristique	2
Thlaspi jankae	caractéristique	2
Trifolium alpestre	caractéristique, indicatrice	2
Verbascum lychnitis	caractéristique	2
Veronica austriaca	caractéristique	2
Vincetoxicum hirundinaria	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Achillea collina	caractéristique	1
Achillea nobilis	caractéristique	1
Achillea nobilis ssp. neilreichii	caractéristique	1
Achillea pannonica	caractéristique	1
Achillea setacea	caractéristique	1
Acinos arvensis	caractéristique, indicatrice	1
Adonis flammea	caractéristique	1
Adonis transsylvanica	caractéristique	1
Agrimonia eupatoria	caractéristique	1
Agropyron cristatum	caractéristique	1
Agropyron cristatum ssp. pectinatum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Agropyron pectinatum	caractéristique	1
Agropyron pectiniforme	caractéristique	1
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ajuga genevensis	caractéristique	1
Ajuga laxmannii	caractéristique	1
Alchemilla glaucescens	caractéristique, indicatrice	1
Alkanna tinctoria	caractéristique, diagnostique	1
Allium flavum	caractéristique	1
Allium paniculatum	caractéristique	1
Allium sphaerocephalon	caractéristique, indicatrice	1
Allium strictum	caractéristique	1
Alyssum alyssoides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Alyssum montanum	caractéristique	1
Alyssum murale	caractéristique	1
Anchusa officinalis ssp. pustulata	caractéristique	1
Andropogon ischaemum	caractéristique	1
Anthericum liliago	caractéristique, indicatrice	1
Anthyllis vulneraria ssp. alpestris	caractéristique	1
Arabis hirsuta	caractéristique, indicatrice	1
Arenaria micradenia	caractéristique	1
Artemisia alba ssp. saxatilis	caractéristique	1
Artemisia campestris ssp. lednicensis	caractéristique	1
Artemisia laciniata	caractéristique	1
Artemisia oelandica	caractéristique	1
Artemisia pancicii	caractéristique	1
Artemisia pontica	caractéristique	1
Artemisia saxicola	caractéristique	1
Asperula capitata	caractéristique	1
Asperula glauca	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Asperula purpurea	caractéristique	1
Asphodelus albus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Asplenium adiantum-nigrum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asplenium brevnii	caractéristique	1
Asplenium septentrionale	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Aster alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus asper	caractéristique	1
Astragalus dasyanthus	caractéristique	1
Astragalus varius	caractéristique	1
Astragalus vesicarius	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus vesicarius ssp. albidus	caractéristique	1
Aurinia saxatilis	caractéristique	1
Avenula marginata	caractéristique	1
Avenula vasconica	caractéristique	1
Barbula ruralis	caractéristique	1
Betonica officinalis	caractéristique	1
Biscutella laevigata	caractéristique, indicatrice	1
Biscutella laevigata ssp. varia	caractéristique	1
Botrychium lunaria	caractéristique, indicatrice	1
Brachypodium phoenicoides	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Brachypodium pinnatum ssp. pinnatum	caractéristique	1
Brachypodium rupestre	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Bromus erectus ssp. pannonicus	caractéristique	1
Bromus inermis	caractéristique	1
Bromus squarrosus	caractéristique, indicatrice	1
Buphthalmum salicifolium	caractéristique, diagnostique	1
Bupleurum falcatum	caractéristique, indicatrice	1
Calamintha nepeta	caractéristique, indicatrice	1
Campanula divergentiformis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Campanula glomerata	caractéristique, indicatrice	1
Campanula macrostachya	caractéristique	1
Campanula patula	caractéristique, indicatrice	1
Campanula sibirica	caractéristique	1
Carduus argemone	caractéristique	1
Carduus glaucus	caractéristique	1
Carex brevicollis	caractéristique	1
Carex capillaris	caractéristique, indicatrice	1
Carex digitata	caractéristique, indicatrice	1
Carex divisa	caractéristique, indicatrice	1
Carex ligerica	caractéristique, indicatrice	1
Carex michelii	caractéristique	1
Carex montana	caractéristique, indicatrice	1
Carex praecox	caractéristique, indicatrice	1
Carlina sp.	caractéristique	1
Carthamus lanatus	caractéristique, diagnostique	1
Centaurea aspera	caractéristique	1
Centaurea coziensis	caractéristique	1
Centaurea micranthos	caractéristique	1
Centaurea rhenana	caractéristique	1
Centaurea scabiosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Centaurea triumfett ssp. axillaris	caractéristique	1
Centaurea triumfetti	caractéristique	1
Cerastium brachypetalum	caractéristique	1
Cerastium fontanum	caractéristique	1
Cerastium semidecandrum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ceterach officinarum	caractéristique	1
Chamaecytisus austriacus	caractéristique	1
Chamaecytisus supinus	caractéristique	1
Cheilanthes marantae	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Chrysopogonetum pannonicum	caractéristique	1
Cirsium acaule	caractéristique, indicatrice	1
Convolvulus arvensis	caractéristique, diagnostique	1
Convolvulus cantabrica	caractéristique, indicatrice	1
Corispermum canescens	caractéristique	1
Coronilla minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Coronilla vaginalis	caractéristique, indicatrice	1
Coronilla varia	caractéristique	1
Corynephorus sp.	caractéristique	1
Crambe tatarica	caractéristique	1
Crepis capillaris	caractéristique	1
Crupina vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Cynoglossum hungaricum	caractéristique	1
Cytisus albus	caractéristique	1
Cytisus ciliatus	caractéristique	1
Cytisus ratisbonensis	caractéristique	1
Danthonia alpina	caractéristique	1
Danthonia provincialis	caractéristique	1
Dianthus diutinus	caractéristique	1
Dianthus giganteiformis ssp. pontederae	caractéristique	1
Dianthus giganteus ssp. croaticus	caractéristique	1
Dianthus glabriusculus	caractéristique	1
Dianthus henteri	caractéristique, diagnostique	1
Dianthus kitaibelii	caractéristique	1
Dianthus moravicus	caractéristique	1
Dianthus pontederae	caractéristique	1
Dianthus spiculifolius	caractéristique	1
Diplachne serotina	caractéristique	1
Diplotaxis viminea	caractéristique	1
Dorycnium germanicum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Dorycnium herbaceum	caractéristique	1
Draba aizoides var. montana	caractéristique	1
Draba verna	caractéristique, indicatrice	1
Drunella grandiflora	caractéristique	1
Echium maculatum	caractéristique	1
Echium pustulatum	caractéristique	1
Elymus hispidus	caractéristique	1
Elymus repens	caractéristique	1
Equisetum ramosissimum var. altissimum	caractéristique	1
Erodium acaule	caractéristique	1
Erophila verna	caractéristique, indicatrice	1
Euphorbia glareosa	caractéristique	1
Euphorbia nicaeensis ssp. glareosa	caractéristique	1
Euphorbia pannonica	caractéristique	1
Euphorbia portlandica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Euphorbia serrata	caractéristique	1
Euphorbia verrucosa	caractéristique	1
Euphrasia stricta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Euphrasia tatarica	caractéristique	1
Falcaria vulgaris	caractéristique, diagnostique	1
Ferula sadlerana	caractéristique	1
Festuca carnuntina	caractéristique	1
Festuca circummediterranea	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Festuca guestfalica	caractéristique	1
Festuca hirundinacea	caractéristique	1
Festuca inops	caractéristique	1
Festuca javorkae	caractéristique	1
Festuca lemanii	caractéristique, indicatrice	1
Festuca pannonica	caractéristique	1
Festuca pratensis	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Festuca pseudovina	caractéristique	1
Festuca sadlerana	caractéristique	1
Festuca xanthina	caractéristique	1
Festucetalia pallentis	caractéristique	1
Festucetum vaginatae	caractéristique	1
Filago germanica	caractéristique	1
Filago minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Foeniculum vulgare	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Fritillaria tenella	caractéristique	1
Fumana vulgaris	caractéristique	1
Galactites tomentosa	caractéristique	1
Galium album	caractéristique	1
Galium anisophyllon	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Galium glaucum	caractéristique	1
Galium pumilum var. austriacum	caractéristique	1
Galium purpureum	caractéristique	1
Galium valdepilosum	caractéristique	1
Genista pilosa	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Gentiana columnae	caractéristique	1
Gentiana cruciata	caractéristique, indicatrice	1
Gentianella germanica	caractéristique, indicatrice	1
Gladiolus illyricus	caractéristique, indicatrice	1
Gladiolus sp.	caractéristique	1
Globularia aphyllanthes	caractéristique	1
Globularia elongata	caractéristique	1
Globularia punctata	caractéristique, indicatrice	1
Globularia vulgaris	caractéristique	1
Grimmia fragrans	caractéristique	1
Grimmia leucophaea	caractéristique	1
Gypsophila arenaria	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Helianthemum nummularium ssp. obscurum	caractéristique	1
Helictotrichon cantabricum	caractéristique	1
Helictotrichon compressum	caractéristique	1
Helictotrichon decorum	caractéristique	1
Herminium monorchis	caractéristique, indicatrice	1
Herniaria hirsuta	caractéristique	1
Hieracium bauhinii	caractéristique	1
Hieracium bifidum	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium bupleuroides	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium danubiale	caractéristique	1
Hieracium mougeotii	caractéristique	1
Hieracium onosmoides	caractéristique	1
Hieracium vogesiacum	caractéristique	1
Hieracium wiesbaurianum	caractéristique	1
Hierochloe australis	caractéristique	1
Hierochloe hirta	caractéristique	1
Himantoglossum caprinum	caractéristique	1
Homalothecium lutescens	caractéristique	1
Hypericum elegans	caractéristique	1
Hypochoeris maculata	caractéristique	1
Inula conyza	caractéristique	1
Inula hirta	caractéristique	1
Inula spiraeifolia	caractéristique	1
Iris arenaria	caractéristique	1
Iris humilis ssp. arenaria	caractéristique	1
Iris reichenbachii	caractéristique	1
Iris variegata	caractéristique	1
Jovibarba hirta	caractéristique	1
Jovibarba sobolifera	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	1
Knautia arvensis	caractéristique, indicatrice	1
Kochia laniflora	caractéristique	1
Koeleria degenii	caractéristique	1
Koeleria lobata	caractéristique	1
Lathyrus nissolia	caractéristique	1
Lembotropis nigricans	caractéristique	1
Lepidium graminifolium	caractéristique	1
Leucanthemum vulgare	caractéristique, indicatrice	1
Linaria genistifolia	caractéristique	1
Linum flavum	caractéristique	1
Linum hirsutum ssp. glabrescens	caractéristique	1
Linum sp.	caractéristique	1
Linum tenuifolium	caractéristique, indicatrice	1
Lithospermum arvense	caractéristique	1
Lotus borbasii	caractéristique	1
Luzula campestris	caractéristique, indicatrice	1
Medicago lupulina	caractéristique, indicatrice	1
Medicago orbicularis	caractéristique	1
Medicago rigidula	caractéristique, indicatrice	1
Melampyrum arvense	caractéristique	1
Minuartia fastigiata	caractéristique	1
Minuartia glomerata	caractéristique	1
Minuartia hirsuta ssp. frutescens	caractéristique	1
Minuartia verna	caractéristique, indicatrice	1
Minuartia viscosa	caractéristique	1
Molinia sp.	caractéristique	1
Muscari botryoides	caractéristique	1
Muscari comosum	caractéristique	1
Nepeta parviflora	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Notholaena marantae	caractéristique, indicatrice	1
Onobrychis viciifolia	caractéristique, indicatrice	1
Ononis repens	caractéristique	1
Onosma arenaria ssp. pseudoarenaria	caractéristique	1
Onosma helvetica ssp. austriacum	caractéristique	1
Onosma tornense	caractéristique	1
Onosma tornensis	caractéristique	1
Onosma visianii	caractéristique	1
Ophrys apifera	caractéristique	1
Ophrys benacensis	caractéristique	1
Ophrys fuciflora	caractéristique	1
Orchis militaris	caractéristique	1
Orchis ustulata	caractéristique, indicatrice	1
Origanum vulgare	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Orlaya grandiflora	caractéristique	1
Orobanche teucrii	caractéristique, indicatrice	1
Ostrya carpinifolia	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Oxytropis pilosa	caractéristique, indicatrice	1
Pallenis spinosa	caractéristique	1
Parmelia conspersa	caractéristique	1
Parmelia pulvinaris	caractéristique	1
Petasites spurius	caractéristique	1
Peucedanum arenarium	caractéristique	1
Peucedanum carvifolia	caractéristique	1
Phleum bertolonii	caractéristique	1
Phleum boehmeri	caractéristique	1
Phleum nodosum	caractéristique	1
Phleum pratense	caractéristique, diagnostique	1
Phlomis herba-venti	caractéristique	1
Phyteuma orbiculare	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Phyteuma orbiculare ssp. hispanicum	caractéristique	1
Picris hieracioides	caractéristique, indicatrice	1
Pimpinella saxifraga	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Pimpinella tragium	caractéristique, indicatrice	1
Plantago arenaria	caractéristique	1
Poa annua	caractéristique	1
Poa pratensis	caractéristique, indicatrice	1
Poa pratensis ssp. angustifolia	caractéristique	1
Polygala amara	caractéristique	1
Polygala major	caractéristique	1
Polypodium vulgare	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla alba	caractéristique	1
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potentilla tabernaemontani	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potentilla verna	caractéristique	1
Primula veris	caractéristique, indicatrice	1
Psoralea bituminosa	caractéristique, indicatrice	1
Pulsatilla hungarica	caractéristique	1
Pulsatilla patens	caractéristique	1
Pulsatilla rubra ssp. hispanica	caractéristique	1
Pulsatilla vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Pulsatilla zimmermannii	caractéristique	1
Quercus cerris	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ranunculus polyanthemos	caractéristique	1
Rhinanthus personatus	caractéristique	1
Rhizocarpon geographicum	caractéristique	1
Rhytidiadelphus triquetrus	caractéristique, indicatrice	1
Salvia pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Salvia verbenaca	caractéristique, indicatrice	1
Satureja montana	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga aizoon	caractéristique	1
Saxifraga tridactylites	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Scabiosa agrestis	caractéristique	1
Scabiosa argentea	caractéristique	1
Scabiosa atropurpurea	caractéristique	1
Scabiosa canescens	caractéristique, indicatrice	1
Scabiosa ucranica	caractéristique	1
Scilla autumnalis	caractéristique, indicatrice	1
Scilla verna	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Scirpus holoschoenus	caractéristique, indicatrice	1
Scleranthus perennis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Secale sylvestre	caractéristique	1
Sedum forsteranum	caractéristique	1
Sedum hillebrandtii	caractéristique	1
Sedum rupestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sedum urvillei	caractéristique	1
Sempervivum hirtum	caractéristique	1
Sempervivum schlehanii	caractéristique	1
Sempervivum zeleborii	caractéristique	1
Serapias vomeracea ssp. vomeracea	caractéristique	1
Serratula tinctoria	caractéristique, indicatrice	1
Seseli austriacum	caractéristique	1
Seseli cantabricum	caractéristique	1
Seseli gracile	caractéristique	1
Seseli leucospermum	caractéristique	1
Seseli montanum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Seseli rigidum	caractéristique	1
Seseli tortuosum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Seseli varium	caractéristique	1
Sesleria calcarea	caractéristique	1
Sesleria heuflerana ssp. hungarica	caractéristique	1
Sesleria hungarica	caractéristique	1
Sesleria rigida	caractéristique	1
Sesleria sadleriana	caractéristique	1
Sesleria sadleriana ssp. sadleriana	caractéristique	1
Sesleria varia	caractéristique	1
Silaum silaus	caractéristique, indicatrice	1
Silene conica	caractéristique, indicatrice	1
Silene longiflora	caractéristique	1
Silene nutans	caractéristique, indicatrice	1
Silene otites var. pseudotites	caractéristique	1
Silene parviflora	caractéristique	1
Silene tatarica	caractéristique	1
Silene viscosa	caractéristique	1
Stachys officinalis	caractéristique, indicatrice	1
Stipa pennata	caractéristique, indicatrice	1
Stipa stenophylla	caractéristique	1
Stipa tirsa	caractéristique	1
Stipa ucrainica	caractéristique	1
Succisa pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Taraxacum hoppeanum	caractéristique	1
Taraxacum serotinum	caractéristique, diagnostique	1
Teucrium botrys	caractéristique, indicatrice	1
Thalictrum majus	caractéristique	1
Thalictrum uncinatum	caractéristique	1
Thesium linophyllon	caractéristique, indicatrice	1
Thymus comosus	caractéristique, diagnostique	1
Thymus drucei	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Thymus longicaulis	caractéristique, dominante	1
Thymus serpyllum	caractéristique, indicatrice	1
Thymus zygioides	caractéristique	1
Tragopogon australis	caractéristique	1
Trinia glauca	caractéristique, indicatrice	1
Verbascum sinuatum	caractéristique, indicatrice	1
Veronica arvensis	caractéristique, indicatrice	1
Veronica bachofenii	caractéristique, diagnostique	1
Veronica prostrata	caractéristique, indicatrice	1
Veronica spicata	caractéristique, indicatrice	1
Veronica verna	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vicia hybrida	caractéristique	1
Vicia lathyroides	caractéristique, indicatrice	1
Vinca herbacea	caractéristique	1
Viola alba ssp. scotophylla	caractéristique	1
Viola ambigua	caractéristique	1
Viola hirta	caractéristique, indicatrice	1
Viola jooi	caractéristique	1
Viola kitaibeliana	caractéristique, indicatrice	1
Viola rupestris	caractéristique, indicatrice	1
Viola tricolor	caractéristique	1
Woodsia ilvensis	caractéristique, indicatrice	1
Xeranthemum annuum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.02a, « Halbtrockenrasen, beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 318 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses mi-sèches pâturées ou fauchées.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,9	5,8	13	20,2	27,4	28,9	28,9	1 141
moyen	0	2,5	5,1	10,1	22,7	25,3	25,3	25,3	25,3	1 124
mauvais	0	4	8,1	16,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	950

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,7	1,4	2,9	6,5	10,1	13,7	14,4	14,4	570
15 à 30 cm	0	0,9	1,7	3,5	7,8	12,1	16,5	17,3	17,3	684
30 à 80 cm	0	1	2	4	9,1	14,1	19,2	20,2	20,2	798
80 cm et plus	0	1,3	2,6	5,2	11,7	18,2	24,7	26	26	1 027

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.2</identifiant>
 <code_habitat>E1.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
```

```
    <code>A</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>B</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H060. E1.3 : Pelouses xériques méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.3
EUNIS 2012	E1.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	3 type(s) EUNIS 2022, 7 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses xérophiles méso- et thermoméditerranéennes, le plus souvent ouvertes, à graminées courtes et riches en annuelles, sur substrats basiques souvent calcaires.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R1-D	Pelouses sèches méditerranéennes fortement pâturées
R1-E	Pelouses sèches vivaces hautes méditerranéennes
R1-F	Pelouses sèches méditerranéennes riches en annuelles

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
34.5	Pelouses méditerranéennes xériques
34.51	Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale
34.511	Pelouses du Brachypodietum retusi
34.512	Steppe de la Crau
34.513	Communautés méditerranéennes annuelles sur sols superficiels
34.5131	Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen
34.514	Arènes dolomitiques des Causses

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (183 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Brachypodium distachyon	caractéristique, indicatrice	3
Brachypodium retusum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Stipa capensis	caractéristique	3
Aster sorrentinii	caractéristique	2
Bromus fasciculatus	caractéristique	2
Dactylis hispanica	caractéristique	2
Lagurus ovatus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Adonis sp.	caractéristique	1
Aegilops geniculata	caractéristique	1
Aegilops neglecta	caractéristique	1
Aegilops triuncialis	caractéristique	1
Alkanna tinctoria	caractéristique, diagnostique	1
Allium agrigentinum	caractéristique	1
Allium chamaemoly	caractéristique, indicatrice	1
Allium pallens ssp. siciliense	caractéristique	1
Allium sp.	caractéristique	1
Althaea sp.	caractéristique	1
Alyssum serpyllifolium	caractéristique, indicatrice	1
Anacamptis pyramidalis	caractéristique, indicatrice	1
Anagallis monelli	caractéristique	1
Anagallis sp.	caractéristique	1
Andropogon distachyos	caractéristique	1
Andryala ragusina	caractéristique	1
Anthemis muricata	caractéristique	1
Anthemis sp.	caractéristique	1
Arabis verna	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Arenaria aggregata	caractéristique, indicatrice	1
Arenaria capillipes	caractéristique	1
Armeria girardii	caractéristique, indicatrice	1
Armeria juncea	caractéristique	1
Asphodelus fistulosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asphodelus microcarpus	caractéristique	1
Aster alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Asteriscus aquaticus	caractéristique, diagnostique	1
Astragalus sesameus	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus sp.	caractéristique	1
Avena barbata	caractéristique	1
Avena sterilis	caractéristique, diagnostique	1
Ballota sp.	caractéristique	1
Bellis annua	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bellis sylvestris	caractéristique	1
Biscutella lyrata	caractéristique	1
Biscutella sp.	caractéristique	1
Brassica souliei	caractéristique	1
Bromus alopecuros	caractéristique	1
Bromus intermedius	caractéristique	1
Bromus madritensis	caractéristique	1
Bromus rubens	caractéristique	1
Bufonia macrosperma	caractéristique	1
Bupleurum sp.	caractéristique	1
Callipeltis cucullaris	caractéristique	1
Campanula erinus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Campanula fastigiata	caractéristique	1
Catananche lutea	caractéristique	1
Centaurium sp.	caractéristique	1
Chrysanthemum sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Convolvulus lineatus	caractéristique	1
Coronilla sp.	caractéristique	1
Corynephorus canescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ctenopsis gypsophila	caractéristique	1
Cynodon dactylon	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cynosurus echinatus	caractéristique, indicatrice	1
Daucus aureus	caractéristique	1
Daucus bocconei	caractéristique	1
Daucus lopadusanus	caractéristique	1
Daucus sp.	caractéristique	1
Desmazeria marina	caractéristique, indicatrice	1
Desmazeria sicula	caractéristique	1
Desmazeria zwierleinii	caractéristique	1
Dichanthium ischaemum	caractéristique, indicatrice	1
Echinaria todaroana	caractéristique	1
Echium parviflorum	caractéristique	1
Elymus caput-medusae	caractéristique	1
Erodium pulverulentum	caractéristique	1
Erophila verna	caractéristique, indicatrice	1
Eryngium dichotomum	caractéristique	1
Eryngium ilicifolium	caractéristique	1
Eryngium triquetrum	caractéristique	1
Euphorbia seguierana	caractéristique	1
Euphorbia sp.	caractéristique	1
Evax pygmaea	caractéristique, indicatrice	1
Evax sp.	caractéristique	1
Fedia cornucopiae	caractéristique	1
Festuca christianii-bernardii	caractéristique, indicatrice	1
Filago cossyrensis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Filago sp.	caractéristique	1
Fumaria sp.	caractéristique	1
Galium sp.	caractéristique	1
Geranium sp.	caractéristique	1
Hainardia cylindrica	caractéristique	1
Hedysarum sp.	caractéristique	1
Hedysarum spinosissimum	caractéristique, indicatrice	1
Helianthemum pilosum	caractéristique, indicatrice	1
Helichrysum stoechas	caractéristique, indicatrice	1
Hornungia petraea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hyparrhenia hirta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Iberis fontqueri	caractéristique	1
Ionopsidium prolongoi	caractéristique	1
Jasione penicillata	caractéristique	1
Koeleria splendens	caractéristique	1
Lamarckia aurea	caractéristique	1
Lavatera agrigentina	caractéristique	1
Limonium calcarae	caractéristique	1
Limonium echioides	caractéristique	1
Limonium thouinii	caractéristique	1
Linaria amethystea	caractéristique	1
Linaria clementei	caractéristique	1
Linaria huteri	caractéristique	1
Linaria platycalyx	caractéristique	1
Linaria pseudolaxiflora	caractéristique	1
Linaria reflexa	caractéristique	1
Linaria saturejoides	caractéristique	1
Linum gallicum	caractéristique, indicatrice	1
Linum sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lloydia graeca	caractéristique	1
Lotus sp.	caractéristique	1
Lygeum spartum	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Malva sp.	caractéristique	1
Matricaria aurea	caractéristique	1
Medicago sp.	caractéristique	1
Melilotus sp.	caractéristique	1
Micromeria sp.	caractéristique	1
Muscari sp.	caractéristique	1
Narduroides salzmannii	caractéristique	1
Nigella arvensis	caractéristique	1
Nigella sp.	caractéristique	1
Onobrychis aequidentata	caractéristique	1
Onobrychis sp.	caractéristique	1
Ononis oligophylla	caractéristique	1
Ononis ornithopodioides	caractéristique, diagnostique	1
Ononis sieberi	caractéristique	1
Ononis sp.	caractéristique	1
Ophrys sp.	caractéristique	1
Orchis sp.	caractéristique	1
Ornithogalum sp.	caractéristique	1
Orobanche sp.	caractéristique	1
Pallenis sp.	caractéristique	1
Papaver sp.	caractéristique	1
Parapholis incurva	caractéristique	1
Parietaria cretica	caractéristique	1
Paronychia argentea	caractéristique, indicatrice	1
Phleum arenarium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Phlomis sp.	caractéristique	1
Plantago afra	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Plantago albicans	caractéristique	1
Plantago amplexicaulis	caractéristique	1
Plantago coronopus	caractéristique, indicatrice	1
Plantago notata	caractéristique	1
Plantago ovata	caractéristique	1
Plantago sp.	caractéristique	1
Polygala monspeliaca	caractéristique, diagnostique	1
Rapistrum sp.	caractéristique	1
Romulea sp.	caractéristique	1
Salvia multifida	caractéristique	1
Salvia sp.	caractéristique	1
Saxifraga tridactylites	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Scabiosa parviflora	caractéristique	1
Scorpiurus sp.	caractéristique	1
Scorzonera laciniata	caractéristique	1
Sedum caeruleum	caractéristique	1
Sedum litoreum	caractéristique	1
Sedum ochroleucum	caractéristique, indicatrice	1
Sedum stellatum	caractéristique	1
Senecio leucanthemifolius	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Silene neglecta	caractéristique	1
Silene otites	caractéristique, indicatrice	1
Silene sedoides	caractéristique, diagnostique	1
Silene sp.	caractéristique	1
Silene tridentata	caractéristique	1
Stipa capillata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Stipa tortilis	caractéristique	1
Teucrium sp.	caractéristique	1
Thymus sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Thymus vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Tragopogon sp.	caractéristique	1
Trifolium sp.	caractéristique	1
Trigonella monspeliaca	caractéristique, indicatrice	1
Trigonella polyceratia	caractéristique	1
Trigonella sp.	caractéristique	1
Urginea maritima	caractéristique	1
Valantia calva	caractéristique	1
Viola demetria	caractéristique	1
Vulpia unilateralis	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.01, « Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 316 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sèches.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,9	5,8	13	20,2	27,4	28,9	28,9	1 141
moyen	0	2,5	5,1	10,1	22,7	25,3	25,3	25,3	25,3	1 124
mauvais	0	4	8,1	16,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	950

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,7	1,4	2,9	6,5	10,1	13,7	14,4	14,4	570
15 à 30 cm	0	0,9	1,7	3,5	7,8	12,1	16,5	17,3	17,3	684
30 à 80 cm	0	1	2	4	9,1	14,1	19,2	20,2	20,2	798
80 cm et plus	0	1,3	2,6	5,2	11,7	18,2	24,7	26	26	1 027

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.3</identifiant>
 <code_habitat>E1.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H061. E1.4 : Steppes méditerranéennes à grandes graminées et armoises

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.4
EUNIS 2012	E1.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Formations méditerranéennes dominées par de grandes graminées, entre lesquelles poussent des annuelles ou des chaméphytes, sur sols siliceux ou basiques.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R1-E	Pelouses sèches vivaces hautes méditerranéennes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
34.6	Steppes méditerranéennes à Graminées
34.63	Steppes à Stipa, Ampelodesmos, Andropogon, fétuque
34.632	Steppes méditerranéennes à Stipa
34.634	Steppes à Andropogon

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (27 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Andropogon distachyos	caractéristique	6
Chrysopogon gryllus	caractéristique, indicatrice	6
Dichanthium ischaemum	caractéristique, indicatrice	6
Hyparrhenia hirta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Dichanthium insculptum	caractéristique	5
Heteropogon contortus	caractéristique, diagnostique	5
Lygeum spartum	caractéristique, diagnostique, dominante	5
Stipa tenacissima	caractéristique	3
Artemisia sp.	caractéristique, diagnostique	2
Stipa gigantea	caractéristique	2
Ampelodesmos mauritanica	caractéristique	1
Andropogon ischaemum	caractéristique	1
Arrhenatherum album	caractéristique	1
Arundo sp.	caractéristique	1
Bothriochloa ischaemum	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Festuca capillifolia	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Festuca scariosa	caractéristique	1
Helictotrichon filifolium	caractéristique, diagnostique	1
Helictotrichon sarracenorum	caractéristique	1
Hemarthria sp.	caractéristique	1
Imperata sp.	caractéristique	1
Oryzopsis sp.	caractéristique	1
Piptatherum sp.	caractéristique	1
Saccharum sp.	caractéristique	1
Stipa lagascae	caractéristique	1
Stipa offneri	caractéristique, indicatrice	1
Stipa sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 34.03.01a, « Steppenrasen, beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 321 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses steppiques pâturées ou fauchées.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,5	3	6,1	13,6	21,2	28,7	30,3	30,3	1 195
moyen	0	2,6	5,3	10,6	23,8	26,5	26,5	26,5	26,5	1 178
mauvais	0	4,2	8,5	16,9	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	995

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,8	1,5	3	6,8	10,6	14,4	15,1	15,1	597
15 à 30 cm	0	0,9	1,8	3,6	8,2	12,7	17,2	18,2	18,2	717
30 à 80 cm	0	1,1	2,1	4,2	9,5	14,8	20,1	21,2	21,2	836
80 cm et plus	0	1,4	2,7	5,4	12,3	19,1	25,9	27,2	27,2	1 075

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.4</identifiant>
 <code_habitat>E1.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H062. E1.5 : Pelouses méditerranéo-montagnardes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.5
EUNIS 2012	E1.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	5 type(s) EUNIS 2022, 13 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses vivaces ouvertes riches en chaméphytes de l'étage des chênaies thermophiles, maintenues par un pâturage et une fauche extensifs.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R1-G	Iberian oromediterranean siliceous dry grassland
R1-H	Pelouses sèches basiphiles ibériques oroméditerranéennes
R1-J	Pelouses sèches siliceuses oroméditerranéennes cyrno-sardes
R1-K	Balkan and Anatolian oromediterranean dry grassland
R1-L	Madeiran oromediterranean siliceous dry grassland

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
34.7	Pelouses méditerranéo-montagnardes
34.71	Steppes méditerranéo-montagnardes
34.711	Steppes méditerranéo-montagnardes à Stipa
34.7111	Steppes à Stipa des Causses
34.7112	Steppes à Stipa de haute-Provence
34.712	Pelouses méditerranéo-montagnardes à Sesleria
34.713	Steppes méditerranéo-montagnardes à Festuca-Koeleria
34.7131	Pelouses rases des Causses à Festuca
34.7132	Pelouses rases des Causses à Carex-Anthyllis
34.7133	Steppes méditerranéo-montagnardes franco-ibériennes
34.714	Steppes méditerranéo-montagnardes à Artemisia
34.72	Steppes supra-méditerranéennes et prairies à Aphyllanthes
34.721	Pelouses à Aphyllanthes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (160 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Bromus erectus	caractéristique, indicatrice	10
Carex humilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Artemisia alba	caractéristique, indicatrice	4

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Chrysopogon gryllus	caractéristique, indicatrice	4
Festuca auquieri	caractéristique, indicatrice	3
Festuca valesiaca	caractéristique, indicatrice	3
Koeleria vallesiana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Ononis striata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Sesleria juncifolia	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Stipa pennata	caractéristique, indicatrice	3
Brachypodium pinnatum	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Cleistogenes serotina	caractéristique, indicatrice	2
Genista holopetala	caractéristique	2
Gentiana clusii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Helianthemum canum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Hypochoeris maculata	caractéristique	2
Koeleria splendens	caractéristique	2
Melica ciliata	caractéristique, indicatrice	2
Plantago argentea	caractéristique	2
Scorzonera villosa	caractéristique	2
Sesleria albicans var. elegantissima	caractéristique	2
Sesleria sp.	caractéristique	2
Stipa bromoides	caractéristique	2
Achillea nobilis	caractéristique	1
Aethionema saxatile	caractéristique, indicatrice	1
Aethionema sp.	caractéristique	1
Allium flavum	caractéristique	1
Allium ochroleucum	caractéristique	1
Alyssum montanum	caractéristique	1
Anthyllis adriadica	caractéristique	1
Anthyllis sp.	caractéristique	1
Arctostaphylos uva-ursi	caractéristique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Arenaria aggregata ssp. cantabrica	caractéristique	1
Argyrolobium zanonii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Armeria bigerrensis ssp. legionensis	caractéristique	1
Armeria dalmatica	caractéristique	1
Artemisia sp.	caractéristique, diagnostique	1
Asperula purpurea	caractéristique	1
Asphodelus microcarpus	caractéristique	1
Aster alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus monspessulanus ssp. illyricus	caractéristique	1
Athamanta turbith	caractéristique	1
Bothriochloa ischaemum	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Briza media	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bupleurum veronense	caractéristique	1
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Campanula sibirica	caractéristique	1
Carex macrolepis	caractéristique	1
Carex montana	caractéristique, indicatrice	1
Carex mucronata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carlina corymbosa	caractéristique, indicatrice	1
Carlina lanata	caractéristique	1
Centaurea cristata	caractéristique	1
Centaurea janeri ssp. babiana	caractéristique	1
Centaurea rupestris	caractéristique	1
Centaurea rupestris ssp. ceratophylla	caractéristique	1
Centaurea tommasinii	caractéristique	1
Chamaecytisus spinescens	caractéristique	1
Chrysopogon sp.	caractéristique	1
Cirsum acarna	caractéristique	1
Cladonia endiviaefolia	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Convolvulus cantabrica	caractéristique, indicatrice	1
Coronilla minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Crepis chondrilloides	caractéristique	1
Crepis lacera	caractéristique	1
Danthonia provincialis	caractéristique	1
Dianthus carthusianorum	caractéristique, indicatrice	1
Dianthus ferrugineus ssp. liburnicus	caractéristique	1
Dianthus sylvestris	caractéristique, indicatrice	1
Dichanthium ischaemum	caractéristique, indicatrice	1
Diplachne serotina	caractéristique	1
Draba cantabrica	caractéristique	1
Edraianthus tenuifolius	caractéristique	1
Euphorbia barrelieri	caractéristique	1
Euphorbia nicaeensis	caractéristique	1
Euphorbia saxatilis	caractéristique	1
Euphorbia seguierana	caractéristique	1
Ferulago campestris	caractéristique	1
Festuca burnatii	caractéristique, diagnostique	1
Festuca duriuscula	caractéristique	1
Festuca hervieri	caractéristique	1
Festuca hystrix	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Festuca pseudovina	caractéristique	1
Festuca rupicola	caractéristique	1
Festuca sp.	caractéristique	1
Festuca trachyphylla	caractéristique	1
Filipendula vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Galium corrudifolium	caractéristique, indicatrice	1
Genista sp.	caractéristique	1
Gentiana lutea	caractéristique, indicatrice	1
Gentiana tergestina	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Gentianella germanica	caractéristique, indicatrice	1
Globularia sp.	caractéristique	1
Haplophyllum patavium	caractéristique	1
Helianthemum apenninum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Helianthemum oelandicum ssp. italicum	caractéristique	1
Helichrysum italicum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hyssopus officinalis	caractéristique, indicatrice	1
Inula candida	caractéristique	1
Inula ensifolia	caractéristique	1
Inula oculus-christi	caractéristique	1
Iris cengialti	caractéristique	1
Juniperus sabina	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juniperus thurifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Jurinea mollis	caractéristique	1
Koeleria sp.	caractéristique	1
Lavandula angustifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Leontodon hispidus	caractéristique, indicatrice	1
Leptochloa serotina	caractéristique	1
Leucanthemum croaticum	caractéristique	1
Leucanthemum liburnicum	caractéristique	1
Lilium bulbiferum	caractéristique	1
Linum narbonense	caractéristique, diagnostique	1
Lotus corniculatus	caractéristique, indicatrice	1
Medicago prostrata	caractéristique	1
Minuartia laricifolia	caractéristique, indicatrice	1
Onobrychis arenaria	caractéristique, indicatrice	1
Ononis cristata	caractéristique, indicatrice	1
Ononis pusilla	caractéristique, indicatrice	1
Ononis spinosa ssp. antiquorum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Onosma javorkae	caractéristique	1
Ophrys bertolonii	caractéristique	1
Paronychia kapela ssp. serpyllifolia	caractéristique	1
Pedicularis acaulis	caractéristique	1
Petrorhagia saxifraga	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Peucedanum arenarium ssp. neumayerii	caractéristique	1
Phleum ambiguum	caractéristique, diagnostique	1
Plantago holosteum ssp. depauperata	caractéristique	1
Poa bulbosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Poa ligulata	caractéristique, diagnostique	1
Potentilla cinerea	caractéristique	1
Potentilla crantzii	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla pedata	caractéristique	1
Primula veris	caractéristique, indicatrice	1
Pulsatilla vulgaris ssp. grandis	caractéristique	1
Quercus rotundifolia	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Reichardia macrophylla	caractéristique	1
Rosa pimpinellifolia	caractéristique, indicatrice	1
Salvia bertolonii	caractéristique	1
Salvia officinalis	caractéristique	1
Sanguisorba minor ssp. muricata	caractéristique	1
Saponaria bellidifolia	caractéristique	1
Satureja montana	caractéristique, indicatrice	1
Satureja subspicata	caractéristique	1
Saxifraga conifera	caractéristique, diagnostique	1
Schoenus nigricans	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Scorpiurus subvillosus	caractéristique	1
Scorzonera austriaca var. platyphylla	caractéristique	1
Scutellaria orientalis var. pinnatifida	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sempervivum tectorum	caractéristique, indicatrice	1
Seseli montanum ssp. tommasinii	caractéristique	1
Sideritis syriaca	caractéristique	1
Silene reichenbachii	caractéristique	1
Silene vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Stipa sp.	caractéristique	1
Thalictrum aquilegifolium	caractéristique, indicatrice	1
Thymus dolomiticus	caractéristique	1
Thymus longicaulis	caractéristique, dominante	1
Trifolium incarnatum ssp. molinerii	caractéristique	1
Trinia glauca	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.01, « Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 316 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sèches.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	25 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,2	2,3	4,6	10,4	16,2	21,9	28,9	28,9	1 068
moyen	0	1,7	3,4	6,7	15,2	23,6	25,3	25,3	25,3	1 061
mauvais	0	2	4	8,1	18,2	20,2	20,2	20,2	20,2	899

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,6	1,2	2,3	5,2	8,1	11	14,4	14,4	534
15 à 30 cm	0	0,7	1,4	2,8	6,2	9,7	13,2	17,3	17,3	641
30 à 80 cm	0	0,8	1,6	3,2	7,3	11,3	15,4	20,2	20,2	748
80 cm et plus	0	1	2,1	4,2	9,4	14,6	19,8	26	26	962

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.5</identifiant>
 <code_habitat>E1.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H063. E1.6 : Pelouses à annuelles subnitrophiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.6
EUNIS 2012	E1.6
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses d'annuelles (bromes, égilopes, avoines, vulpies, crucifères, légumineuses) des sols légèrement enrichis en nitrates, pionnières des sols nus, des bords de route et des espaces interstitiels des cultures.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V3-2	Pelouses à annuelles subnitrophiles méditerranéennes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
34.8	Pelouses méditerranéennes subnitrophiles
34.81	Groupements méditerranéens subnitrophiles de graminées

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (65 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Aegilops geniculata	caractéristique	1
Aegilops neglecta	caractéristique	1
Aegilops sp.	caractéristique	1
Aegilops triuncialis	caractéristique	1
Aegilops ventricosa	caractéristique	1
Alyssum granatense	caractéristique	1
Amberboa lippii	caractéristique	1
Andryala arenaria	caractéristique	1
Astragalus longidentatus	caractéristique	1
Astragalus scorpioides	caractéristique	1
Avena barbata	caractéristique	1
Avena sp.	caractéristique	1
Avena sterilis	caractéristique, diagnostique	1
Brassica barrelieri	caractéristique	1
Brassica cossoniana	caractéristique	1
Bromus alopecuros	caractéristique	1
Bromus fasciculatus	caractéristique	1
Bromus hordeaceus	caractéristique, indicatrice	1
Bromus intermedius	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Bromus madritensis	caractéristique	1
Bromus rubens	caractéristique	1
Bromus sp.	caractéristique	1
Bromus tectorum	caractéristique, indicatrice	1
Capsella rubella	caractéristique	1
Carrichtera annua	caractéristique	1
Coronilla scorpioides	caractéristique, indicatrice	1
Cynosurus echinatus	caractéristique, indicatrice	1
Euphorbia dracunculoides	caractéristique	1
Euphorbia matritensis	caractéristique	1
Filago minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hirschfeldia incana	caractéristique	1
Lagurus ovatus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lamarckia aurea	caractéristique	1
Lasiopogon muscoides	caractéristique	1
Leontodon salzmannii	caractéristique	1
Lolium rigidum	caractéristique, diagnostique	1
Lotus edulis	caractéristique	1
Lycocarpus fugax	caractéristique	1
Matthiola lunata	caractéristique	1
Matthiola parviflora	caractéristique	1
Medicago littoralis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Medicago rigidula	caractéristique, indicatrice	1
Medicago sativa	caractéristique	1
Melilotus sulcata	caractéristique	1
Notoceras bicorne	caractéristique	1
Papaver argemone	caractéristique, diagnostique	1
Paronychia argentea	caractéristique, indicatrice	1
Rhynchosinapis hispida	caractéristique	1
Scandix australis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sisymbrium contortum	caractéristique	1
Stipa capensis	caractéristique	1
Taeniatherum caput-medusae	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium arvense	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trifolium campestre	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium cherleri	caractéristique, diagnostique	1
Trifolium glomeratum	caractéristique	1
Trifolium hirtum	caractéristique	1
Trifolium striatum	caractéristique, indicatrice	1
Trisetum paniceum	caractéristique	1
Vicia lutea	caractéristique	1
Volutaria lippii	caractéristique	1
Vulpia bromoides	caractéristique, diagnostique	1
Vulpia ciliata	caractéristique, indicatrice	1
Vulpia geniculata	caractéristique	1
Vulpia sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 39.06.02, « Trocken-warme Ruderalstandorte auf bindigem Boden », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 412 de l'extraction)

Correspondance retenue : Stations rudérales sèches et chaudes sur sol limoneux.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	58,33
État moyen	51,04
Mauvais état	40,83

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 29,17 m²HE, 15 à 30 cm 35 m²HE, 30 à 80 cm 40,83 m²HE, 80 cm et plus 52,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
moyen	0	17	34	51	51	51	51	51	51	2 450
mauvais	0	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	2 001

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	5,8	11,7	23,3	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 371
15 à 30 cm	0	7	14	28	35	35	35	35	35	1 645
30 à 80 cm	0	8,2	16,3	32,7	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	1 919
80 cm et plus	0	10,5	21	42	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	2 467

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.6</identifiant>
 <code_habitat>E1.6</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H064. E1.7 : Pelouses sèches acides et neutres fermées non méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.7
EUNIS 2012	E1.7
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses vivaces fermées, sèches à mésophiles, des sols acides des régions atlantiques et subatlantiques, à nard, fétuques, agrostide capillaire, danthonie, flouve, canche flexueuse, arnica, potentille tormentille.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R1-M	Pelouses planitiaires à montagnardes, sèches à mésiques, généralement dominées par Nardus stricta
R4-2	Boreal and arctic acidophilous alpine grassland

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
35.1	Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés
35.11	Gazons à Nard raide

Code	Libellé
35.12	Pelouses à Agrostis-Festuca
35.13	Pelouses à canche flexueuse
35.14	Pelouses intraforestières à Calamagrostis epigejos
35.15	Pelouses à laîche des sables

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (94 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	8
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Nardus stricta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Festuca sp.	caractéristique	5
Agrostis sp.	caractéristique	4
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	4
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	4
Polygonum viviparum	caractéristique, indicatrice	4
Bistorta vivipara	caractéristique, diagnostique	3
Danthonia decumbens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Galium saxatile	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Nardus sp.	caractéristique	3
Polygala vulgaris	caractéristique, indicatrice	3
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Calamagrostis epigejos	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Campanula rotundifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Carex arenaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Carex bigelowii	caractéristique	2
Festuca ovina	caractéristique, dominante	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Galium boreale	caractéristique, indicatrice	2
Galium sp.	caractéristique	2
Gentianella campestris	caractéristique, indicatrice	2
Hierochloe odorata	caractéristique	2
Achillea millefolium	caractéristique, indicatrice	1
Agrostis pyrenaica	caractéristique	1
Anemone nemorosa	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Anthoxanthum sp.	caractéristique	1
Arnica montana	caractéristique, indicatrice	1
Avenella flexuosa	caractéristique, dominante	1
Avenula pratensis	caractéristique, indicatrice	1
Avenula versicolor	caractéristique, indicatrice	1
Botrychium boreale	caractéristique	1
Botrychium lanceolatum	caractéristique	1
Botrychium lunaria	caractéristique, indicatrice	1
Calluna sp.	caractéristique	1
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Campanula alpina	caractéristique	1
Carex brunnescens	caractéristique	1
Carex ericetorum	caractéristique, indicatrice	1
Carex pallescens	caractéristique, indicatrice	1
Carex panicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex pilulifera	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex vaginata	caractéristique	1
Centaurea nigra	caractéristique, indicatrice	1
Cerastium alpinum	caractéristique, indicatrice	1
Chamaespartium sagittale	caractéristique	1
Chrysopogon gryllus	caractéristique, indicatrice	1
Dactylorhiza majalis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Danthonia calycina	caractéristique	1
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	1
Dianthus deltoides	caractéristique, indicatrice	1
Erigeron borealis	caractéristique	1
Festuca filiformis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Festuca tenuifolia	caractéristique, indicatrice	1
Festuca valesiaca	caractéristique, indicatrice	1
Festuca vivipara	caractéristique	1
Genista tinctoria	caractéristique, indicatrice	1
Gentiana nivalis	caractéristique, diagnostique	1
Gentianella amarella	caractéristique, indicatrice	1
Gentianella tenella	caractéristique, indicatrice	1
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	1
Gymnadenia conopsea	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium umbellatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hierochloe sp.	caractéristique	1
Hypericum maculatum f. glabrum	caractéristique	1
Hypochoeris maculata	caractéristique	1
Jasione laevis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Kobresia myosuroides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lychnis flos-cuculi	caractéristique	1
Meum athamanticum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Orchis mascula	caractéristique	1
Phyteuma nigrum	caractéristique, indicatrice	1
Plantago lanceolata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Platanthera bifolia	caractéristique	1
Poa angustifolia	caractéristique	1
Poa glauca	caractéristique, indicatrice	1
Primula scandinavica	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Primula striata	caractéristique	1
Rubus arcticus	caractéristique	1
Sieglingia decumbens	caractéristique	1
Solidago virgaurea	caractéristique, indicatrice	1
Thalictrum simplex	caractéristique	1
Thymus pulegioides	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium alpestre	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium campestre	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium montanum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trifolium pannonicum	caractéristique	1
Trifolium pratense	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trifolium repens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Trifolium velenovskyi	caractéristique	1
Trollius europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Veronica longifolia	caractéristique, indicatrice	1
Viola canina	caractéristique, indicatrice	1
Viola canina var. ericetorum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.04.03.01a, « – Beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 326 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sableuses vivaces fermées, pâturées ou fauchées.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,6	8,1	12,6	17,1	26,2	28,9	967
moyen	0	1,3	2,5	5,1	11,4	17,7	24	25,3	25,3	998
mauvais	0	2	4	8,1	18,2	20,2	20,2	20,2	20,2	899

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,5	0,9	1,8	4,1	6,3	8,6	13,1	14,4	484
15 à 30 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,6	10,3	15,7	17,3	580
30 à 80 cm	0	0,6	1,3	2,5	5,7	8,8	12	18,3	20,2	677
80 cm et plus	0	0,8	1,6	3,2	7,3	11,4	15,4	23,6	26	871

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.7</identifiant>
 <code_habitat>E1.7</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H065. E1.8 : Pelouses fermées sèches acides et neutres méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.8
EUNIS 2012	E1.8
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	5 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses vivaces des sols acides de l'étage supraméditerranéen, et pelouses siliceuses méditerranéennes riches en annuelles sur sols superficiels.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R1-G	Iberian oromediterranean siliceous dry grassland
R1-K	Balkan and Anatolian oromediterranean dry grassland
R1-M	Pelouses planitiaires à montagnardes, sèches à mésiques, généralement dominées par Nardus stricta
R1-N	Pelouses sèches ouvertes acides et neutres supraméditerranéennes ibériques
R1-R	Pelouses sèches ouvertes, acides et neutres, méditerranéennes à atlantiques

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
35.3	Pelouses siliceuses méditerranéennes
35.7	Pelouses méditerranéo-montagnardes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (131 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Nardus stricta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Linaria pelisseriana	caractéristique, diagnostique	3
Plantago bellardii	caractéristique, indicatrice	3
Silene gallica	caractéristique, indicatrice	3
Tuberaria guttata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Briza maxima	caractéristique	2
Galium divaricatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Quercus pyrenaica	caractéristique, indicatrice	2
Trifolium cherleri	caractéristique, diagnostique	2
Vulpia bromoides	caractéristique, diagnostique	2
Vulpia myuros	caractéristique, diagnostique	2
Aira caryophyllea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Aira cupaniana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Aira elegans	caractéristique	1
Aira sp.	caractéristique	1
Aira tenorii	caractéristique	1
Airopsis sp.	caractéristique	1
Airopsis tenella	caractéristique, indicatrice	1
Ajuga acaulis	caractéristique	1
Ajuga tenorii	caractéristique	1
Alopecurus gerardii	caractéristique	1
Anthoxanthum aristatum	caractéristique, indicatrice	1
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Anthoxanthum ovatum	caractéristique, indicatrice	1
Anthoxanthum sp.	caractéristique	1
Anthyllis cornicina	caractéristique	1
Anthyllis sp.	caractéristique	1
Armeria majellensis	caractéristique	1
Asphodelus albus var. pollinensis	caractéristique	1
Bellardiochloa violacea	caractéristique, indicatrice	1
Briza sp.	caractéristique	1
Carex leporina	caractéristique, diagnostique	1
Cirsium vallis-demoni	caractéristique	1
Coronilla dura	caractéristique	1
Coronilla sp.	caractéristique	1
Corynephorus divaricatus	caractéristique	1
Corynephorus sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Crassula tillaea	caractéristique	1
Crepis sancta	caractéristique, indicatrice	1
Crocus vernus	caractéristique, diagnostique	1
Cynanchum contiguum	caractéristique	1
Danthonia decumbens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Dianthus deltoides	caractéristique, indicatrice	1
Euphrasia minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Festuca elegans	caractéristique	1
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	1
Festuca varia	caractéristique	1
Festuca violacea	caractéristique, indicatrice	1
Filago gallica	caractéristique, diagnostique	1
Filago minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Filago vulgaris	caractéristique	1
Galium parisiense	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gastridium ventricosum	caractéristique	1
Gaudinia fragilis	caractéristique, indicatrice	1
Geum heterocarpum	caractéristique	1
Gnaphalium sylvaticum	caractéristique	1
Helianthemum sanguineum	caractéristique	1
Hypochoeris laevigata	caractéristique	1
Hypochoeris radicata	caractéristique, indicatrice	1
Jasione montana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lathyrus angulatus	caractéristique	1
Lathyrus sp.	caractéristique	1
Lathyrus sphaericus	caractéristique	1
Linaria arvensis	caractéristique	1
Linum gallicum	caractéristique, indicatrice	1
Lupinus angustifolius	caractéristique	1
Lupinus hispanicus	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lupinus lacromensis	caractéristique	1
Lupinus micranthus	caractéristique	1
Lupinus sp.	caractéristique	1
Luzula campestris	caractéristique, indicatrice	1
Luzula multiflora	caractéristique, indicatrice	1
Luzula pindica	caractéristique	1
Meum athamanticum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Micropyrum sp.	caractéristique	1
Micropyrum tenellum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Molineria laevis	caractéristique	1
Molineria minuta	caractéristique	1
Molineria sp.	caractéristique	1
Omalotheca sylvatica	caractéristique	1
Ophrys apifera	caractéristique	1
Ophrys oestrifera	caractéristique	1
Ornithopus compressus	caractéristique, diagnostique	1
Ornithopus pinnatus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ornithopus sativus	caractéristique	1
Ornithopus sp.	caractéristique	1
Paeonia coriacea	caractéristique	1
Paronychia cymosa	caractéristique, indicatrice	1
Paronychia echinulata	caractéristique	1
Pedicularis petiolaris	caractéristique	1
Phleum alpinum	caractéristique, indicatrice	1
Phleum echinatum	caractéristique	1
Plantago brutia	caractéristique	1
Poa violacea	caractéristique	1
Potentilla argentea var. calabra	caractéristique	1
Potentilla neumanniana var. rigoana	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Prolongoa pectinata	caractéristique	1
Psilurus aristatus	caractéristique	1
Pterocephalus diandrus	caractéristique	1
Radiola linoides	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus polyanthemos ssp. thomasii	caractéristique	1
Ranunculus sartorianus	caractéristique	1
Saxifraga carpetana	caractéristique	1
Sedum andegavense	caractéristique	1
Sedum arenarium	caractéristique	1
Sedum atratum	caractéristique, indicatrice	1
Sedum caespitosum	caractéristique	1
Senecio minutus	caractéristique	1
Silene portensis	caractéristique, indicatrice	1
Silene psammitis	caractéristique	1
Spiranthes spiralis	caractéristique, indicatrice	1
Teesdalia coronopifolia	caractéristique	1
Tolpis barbata	caractéristique, diagnostique	1
Trifolium angustifolium	caractéristique	1
Trifolium arvense	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trifolium bocconei	caractéristique	1
Trifolium glomeratum	caractéristique	1
Trifolium lappaceum	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium nigrescens	caractéristique, diagnostique	1
Trifolium ochroleucon	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium purpureum	caractéristique	1
Trifolium sp.	caractéristique	1
Trifolium stellatum	caractéristique	1
Trifolium strictum	caractéristique	1
Trifolium subterraneum	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Trifolium suffocatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Viola calcarata	caractéristique, indicatrice	1
Vulpia geniculata	caractéristique	1
Vulpia ligustica	caractéristique	1
Vulpia membranacea	caractéristique, indicatrice	1
Vulpia sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.04.03.01a, « – Beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 326 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sableuses vivaces fermées, pâturées ou fauchées.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,6	8,1	12,6	17,1	26,2	28,9	967
moyen	0	1,3	2,5	5,1	11,4	17,7	24	25,3	25,3	998
mauvais	0	2	4	8,1	18,2	20,2	20,2	20,2	20,2	899

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,5	0,9	1,8	4,1	6,3	8,6	13,1	14,4	484
15 à 30 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,6	10,3	15,7	17,3	580
30 à 80 cm	0	0,6	1,3	2,5	5,7	8,8	12	18,3	20,2	677
80 cm et plus	0	0,8	1,6	3,2	7,3	11,4	15,4	23,6	26	871

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.8</identifiant>
 <code_habitat>E1.8</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H066. E1.9 : Pelouses ouvertes sèches acides et neutres non méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.9
EUNIS 2012	E1.9
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 8 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses ouvertes, souvent riches en annuelles, des sols bruts non calcaires, notamment des dunes continentales et des sables fixés.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R1-P	Pelouses sableuses intérieures océaniques à subcontinentales sur sols acides et neutres
R1-Q	Pelouses siliceuses des congères de sables et des dunes continentales

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
35.2	Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes
35.21	Prairies siliceuses à annuelles naines
35.22	Pelouses siliceuses ouvertes pérennes
35.23	Pelouses à Corynephorus
64.1	Dunes fluvio-glaciaires
64.11	Pelouses pionnières des dunes continentales
64.12	Pelouses siliceuses des dunes intérieures
64.4	Dunes fluviatiles

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (129 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Corynephorus canescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Carex arenaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Festuca vaginata	caractéristique	3
Astragalus onobrychis	caractéristique, indicatrice	2
Carex liparocarpos	caractéristique, indicatrice	2
Koeleria glauca	caractéristique	2
Spergula morisonii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Teesdalia nudicaulis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Achillea ochroleuca	caractéristique	1
Agropyron cristatum ssp. pectinatum	caractéristique	1
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Agrostis castellana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Agrostis delicatula	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Agrostis durieui	caractéristique	1
Agrostis sp.	caractéristique	1
Agrostis vinealis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Aira caryophyllea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Aira praecox	caractéristique, indicatrice	1
Alkanna tinctoria	caractéristique, diagnostique	1
Alyssum montanum ssp. gmelinii	caractéristique	1
Alyssum sp.	caractéristique	1
Alyssum tortuosum	caractéristique	1
Ammophila arenaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Anacamptis pyramidalis	caractéristique, indicatrice	1
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Astragalus asper	caractéristique	1
Astragalus austriacus	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus exscapus	caractéristique	1
Astragalus varius	caractéristique	1
Berberis vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bromus mollis	caractéristique	1
Bromus squarrosus	caractéristique, indicatrice	1
Bromus tectorum	caractéristique, indicatrice	1
Calamagrostis epigejos	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Cerastium brachypetalum	caractéristique	1
Ceratodon purpureus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cetraria sp.	caractéristique	1
Chrysopogon gryllus	caractéristique, indicatrice	1
Cladonia convoluta	caractéristique	1
Cladonia furcata	caractéristique, diagnostique	1
Cladonia magyarica	caractéristique	1
Cladonia sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cleistogenes serotina	caractéristique, indicatrice	1
Colchicum arenarium	caractéristique	1
Corispermum nitidum	caractéristique	1
Cynodon dactylon	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Dianthus diutinus	caractéristique	1
Dianthus giganteiformis ssp. pontederae	caractéristique	1
Dianthus serotinus	caractéristique	1
Equisetum ramosissimum var. altissimum	caractéristique	1
Erophila verna	caractéristique, indicatrice	1
Erysimum diffusum	caractéristique	1
Euphorbia seguierana	caractéristique	1
Evax carpetana	caractéristique	1
Festuca filiformis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Festuca pseudovina	caractéristique	1
Festuca rupicola	caractéristique	1
Festuca wagneri	caractéristique	1
Filago arvensis	caractéristique	1
Filago gallica	caractéristique, diagnostique	1
Filago lutescens	caractéristique	1
Filago minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Filago pyramidata	caractéristique, diagnostique	1
Filago vulgaris	caractéristique	1
Fumana procumbens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gypsophila paniculata	caractéristique	1
Helechrysum arenarium	caractéristique	1
Helianthemum nummularium	caractéristique, indicatrice	1
Hypochoeris glabra	caractéristique	1
Iris humilis ssp. arenaria	caractéristique	1
Iris variegata	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Jasione montana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	1
Kochia laniflora	caractéristique	1
Koeleria cristata	caractéristique	1
Leymus arenarius	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Linaria amethystea	caractéristique	1
Linaria elegans	caractéristique	1
Linum austriacum	caractéristique	1
Linum hirsutum ssp. glabrescens	caractéristique	1
Lithospermum arvense	caractéristique	1
Lotus sp.	caractéristique	1
Medicago minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Micropyrum tenellum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Minuartia glomerata	caractéristique	1
Minuartia verna	caractéristique, indicatrice	1
Moenchia erecta	caractéristique, diagnostique	1
Muscari botryoides	caractéristique	1
Muscari comosum	caractéristique	1
Myosotis discolor	caractéristique	1
Myosotis stricta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Nardurus lachenalii	caractéristique	1
Onosma arenaria ssp. pseudoarenaria	caractéristique	1
Ophrys sphegodes	caractéristique	1
Ornithopus perpusillus	caractéristique, indicatrice	1
Plantago indica	caractéristique	1
Poa angustifolia	caractéristique	1
Poa annua	caractéristique	1
Poa bulbosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Polygonum arenarium	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Potentilla cinerea	caractéristique	1
Psatirella ammophyla	caractéristique	1
Rumex acetosella ssp. tenuifolia	caractéristique	1
Salix rosmarinifolia	caractéristique	1
Salvia nemorosa	caractéristique, diagnostique	1
Saxifraga tridactylites	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Scabiosa ochroleuca	caractéristique	1
Scirpus holoschoenus	caractéristique, indicatrice	1
Scleranthus polycarpos	caractéristique	1
Sedum acre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sedum lagascae	caractéristique	1
Sedum pedicellatum	caractéristique	1
Silene parviflora	caractéristique	1
Stipa borysthenica	caractéristique	1
Stipa capillata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Syntrichia ruralis	caractéristique	1
Thymus glabrescens	caractéristique	1
Thymus serpyllum	caractéristique, indicatrice	1
Tortula sp.	caractéristique	1
Trifolium arvense	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trifolium campestre	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium dubium	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium micranthum	caractéristique	1
Trifolium striatum	caractéristique, indicatrice	1
Trisetum ovatum	caractéristique	1
Tuberaria guttata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Viola kitaibeliana	caractéristique, indicatrice	1
Vulpia bromoides	caractéristique, diagnostique	1
Vulpia myuros	caractéristique, diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sableuses annuelles.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.9</identifiant>
 <code_habitat>E1.9</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
```

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H067. E1.A : Pelouses sèches ouvertes acides et neutres méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.A
EUNIS 2012	E1.A
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 8 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Terrains sableux ouverts à annuelles printanières de la région méditerranéenne, et pelouses vivaces ouvertes des sols siliceux squelettiques de l'étage supraméditerranéen.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R1-R	Pelouses sèches ouvertes, acides et neutres, méditerranéennes à atlantiques

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
35.4	Communautés annuelles méditerranéennes des sables profonds
64.6	Dunes continentales méditerranéennes
64.61	Dunes riveraines du Rhône
64.611	Prairies dunaires du Rhône
64.6111	Végétation de cannes sur dunes du Rhône
64.6112	Autres pelouses des dunes du Rhône
64.612	Fourrés dunaires du Rhône
64.613	Bois de Genévriers des dunes du Rhône

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (39 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Anthyllis hamosa	caractéristique	1
Arenaria emarginata	caractéristique	1
Armeria alliacea	caractéristique, indicatrice	1
Armeria caballeroi	caractéristique	1
Coronilla repanda	caractéristique	1
Corynephorus canescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Dianthus laricifolius	caractéristique	1
Dianthus merinoi	caractéristique	1
Erodium cicutarium ssp. bipinnatum	caractéristique	1
Erodium laciniatum	caractéristique, diagnostique	1
Evax asterisciflora	caractéristique	1
Evax lusitanica	caractéristique	1
Festuca costei	caractéristique	1
Festuca indigesta	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Festuca summilusitana	caractéristique, diagnostique	1
Hieracium castellanum	caractéristique	1
Hymenostemma pseudanthemis	caractéristique	1
Jasione crispa ssp. sessiliflora	caractéristique	1
Koeleria caudata ssp. crassipes	caractéristique	1
Leucanthemopsis pulverulenta	caractéristique, diagnostique	1
Leucojum trichophyllum	caractéristique	1
Linaria donyana	caractéristique	1
Linaria pedunculata	caractéristique	1
Loeflingia baetica	caractéristique	1
Loeflingia hispanica	caractéristique	1
Loeflingia spartea	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Loeflingia tavaresiana	caractéristique	1
Malcolmia lacera	caractéristique	1
Malcolmia ramosissima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Maresia nana	caractéristique	1
Ononis baetica	caractéristique	1
Ononis cossoniana	caractéristique	1
Ononis subspicata	caractéristique	1
Ononis variegata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Plantago radicata	caractéristique	1
Scleranthus perennis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Teucrium aureum	caractéristique, indicatrice	1
Thymus serpylloides ssp. gadorensis	caractéristique	1
Vulpia membranacea	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sableuses annuelles.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.A</identifiant>
 <code_habitat>E1.A</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H068. E1.B : Pelouses des sols métallifères

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.B
EUNIS 2012	E1.B
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses rases et sèches, souvent riches en lichens et mousses, des sols riches en métaux lourds (zinc, plomb), à espèces et écotypes adaptés (Violetalia calaminariae).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R1-S	Pelouses des sols métallifères d'Europe occidentale et centrale

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
34.2	Pelouses métallifères de basse altitude
34.22	Pelouses calaminaires
34.223	Pelouses à Armeria halleri de l'Eifel
34.23	Pelouses métallifères d'Europe centrale
36.4	Pelouses calcicoles alpines et subalpines
36.44	Communautés alpines métallifères

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (26 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Thlaspi caerulescens	caractéristique	4
Armeria halleri	caractéristique, indicatrice	3
Armeria maritima	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Silene vulgaris ssp. humilis	caractéristique	3
Viola guestphalica	caractéristique, diagnostique	3
Minuartia verna var. hercynica	caractéristique, indicatrice	2
Thlaspi alpestre ssp. calaminare	caractéristique	2
Viola calaminaria	caractéristique, diagnostique	2
Viola lutea	caractéristique, indicatrice	2
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Agrostis tenuis	caractéristique	1
Armeria arenaria	caractéristique, indicatrice	1
Armeria bottendorfensis	caractéristique	1
Armeria hornburgensis	caractéristique	1
Cardaminopsis halleri	caractéristique, indicatrice	1
Dianthus sylvestris	caractéristique, indicatrice	1
Festuca aquisgranensis	caractéristique	1
Festuca ophioliticola ssp. calaminaria	caractéristique	1
Festuca ovina	caractéristique, dominante	1
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	1
Festuca valesiaca	caractéristique, indicatrice	1
Galium anisophyllon	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Minuartia verna	caractéristique, indicatrice	1
Poa alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Silene maritima	caractéristique, indicatrice	1
Viola dubyana	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.05.01, « Natürlicher und halbnatürlicher Schwermetallrasen », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 329 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses métallicoles naturelles.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	2 ans	onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	3 ans	onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 72, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 72, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,5	7,9	8,8	8,8	8,8	8,8	389
moyen	0	1,5	3,1	6,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	360
mauvais	0	3,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	297

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,8	3,9	4,4	4,4	4,4	4,4	195
15 à 30 cm	0	0,5	1,1	2,1	4,7	5,2	5,2	5,2	5,2	234
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,5	5,5	6,1	6,1	6,1	6,1	273
80 cm et plus	0	0,8	1,6	3,2	7,1	7,9	7,9	7,9	7,9	350

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.B</identifiant>
 <code_habitat>E1.B</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H069. E1.C : Habitats méditerranéens secs à herbacées inappétentes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.C
EUNIS 2012	E1.C
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Terres sèches à moins de 10 % d'arbustes, dominées par des plantes non appétentes (asphodèles, chardons, férules, phlomis), issues le plus souvent du surpâturage des garrigues.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V3-3	Habitats méditerranéens secs à végétation herbacée non-vernale inappétente

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
32.9	Champs d'Asphodèles, de Phlomis, de Chardons, de Ferula

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (10 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Asphodelus sp.	caractéristique	2
Carlina sp.	caractéristique	2
Carthamus sp.	caractéristique	2
Centaurea sp.	caractéristique	2
Ferula sp.	caractéristique	2
Onopordum sp.	caractéristique	2
Phlomis sp.	caractéristique	2
Galactites sp.	caractéristique	1
Notobasis sp.	caractéristique	1
Urginea sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 39.07, « Artenarme Dominanzbestände von Poly-Kormonbildnern (z. B. von Adlerfarn oder Landreitgras) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 414 de l'extraction)

Correspondance retenue : Peuplements monospécifiques pauvres en espèces.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non

Critère	Libellé	Essentiel
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	2 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	41,67
État moyen	36,46
Mauvais état	29,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,2	8,3	16,7	37,5	41,7	41,7	41,7	41,7	1 854

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	7,3	14,6	29,2	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	1 714
mauvais	0	14,6	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 415

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	2,1	4,2	8,3	18,8	20,8	20,8	20,8	20,8	927
15 à 30 cm	0	2,5	5	10	22,5	25	25	25	25	1 113
30 à 80 cm	0	2,9	5,8	11,7	26,3	29,2	29,2	29,2	29,2	1 298
80 cm et plus	0	3,8	7,5	15	33,8	37,5	37,5	37,5	37,5	1 669

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.C</identifiant>
 <code_habitat>E1.C</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H070. E1.D : Pelouses xériques non exploitées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.D
EUNIS 2012	E1.D
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses xériques qui ne sont actuellement ni fauchées ni pâturées.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 34.02b, « Halbtrockenrasen, brachgefallen bzw. ungenutzt », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 319 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses mi-sèches en déprise.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,2	2,3	4,7	10,5	16,4	22,2	23,4	23,4	923
moyen	0	2	4,1	8,2	18,4	20,5	20,5	20,5	20,5	910
mauvais	0	3,3	6,5	13,1	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	769

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,6	1,2	2,3	5,3	8,2	11,1	11,7	11,7	462
15 à 30 cm	0	0,7	1,4	2,8	6,3	9,8	13,3	14	14	554
30 à 80 cm	0	0,8	1,6	3,3	7,4	11,5	15,5	16,4	16,4	646

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
80 cm et plus	0	1,1	2,1	4,2	9,5	14,7	20	21	21	831

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.D</identifiant>
 <code_habitat>E1.D</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H071. E1.E : Pelouses xériques piétinées à annuelles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.E
EUNIS 2012	E1.E
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP1 (prairies de faible valeur)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Végétations basses d'annuelles des lieux secs, chauds et piétinés.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V3-4	Pelouses xériques piétinées à espèces annuelles

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (13 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Coronopus squamatus	caractéristique, indicatrice	1
Cynodon dactylon	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Eragrostis minor	caractéristique, diagnostique	1
Herniaria glabra	caractéristique, indicatrice	1
Herniaria hirsuta	caractéristique	1
Juncus tenuis	caractéristique	1
Lepidium ruderale	caractéristique	1
Lolium perenne	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Matricaria discoidea	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Plantago lanceolata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Plantago major	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Poa annua	caractéristique	1
Polygonum arenastrum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)

Correspondance retenue : Gazon piétiné.

Grille d'état EP1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie	non
D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface	non
F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface	non
G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	7 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	4 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	33,33
État moyen	29,16
Mauvais état	23,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 16,66 m²HE, 15 à 30 cm 20 m²HE, 30 à 80 cm 23,33 m²HE, 80 cm et plus 30 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,8	9,5	19	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	1 533
moyen	0	7,3	14,6	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 385
mauvais	0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 143

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	2,4	4,8	9,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	767
15 à 30 cm	0	2,9	5,7	11,4	20	20	20	20	20	920
30 à 80 cm	0	3,3	6,7	13,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 073
80 cm et plus	0	4,3	8,6	17,1	30	30	30	30	30	1 380

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E1.E</identifiant>
 <code_habitat>E1.E</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H072. E2.1 : Pâturages permanents mésotrophes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.1
EUNIS 2012	E2.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	3 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pâtures mésotrophes régulièrement pâturées et fertilisées, sur sols bien drainés, à ray-grass, crételle, pâturins, fétuques, trèfle rampant, pâquerette, renoncules.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R2-1	Pâturages permanents mésiques planitiaires et montagnards
R2-2	Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
R2-3	Prairies de fauche de montagne

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
38.1	Pâtures mésophiles
38.11	Pâturages continus
38.111	Pâturages à Ray-grass
38.112	Pâturages à Cynosurus-Centaurea
38.12	Pâturages interrompus par des fossés
38.13	Pâturages abandonnés

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (22 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cynosurus cristatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lolium perenne	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Astrantia major	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bellis perennis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cardamine pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Centaurea nigra	caractéristique, indicatrice	1
Centaurea sp.	caractéristique	1
Coronilla varia	caractéristique	1
Cynosurus sp.	caractéristique	1
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	1
Festuca nigrescens	caractéristique, indicatrice	1
Festuca sp.	caractéristique	1
Gentiana cruciata	caractéristique, indicatrice	1
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	1
Leontodon autumnalis	caractéristique	1
Listera ovata	caractéristique, indicatrice	1
Platanthera bifolia	caractéristique	1
Poa sp.	caractéristique	1
Ranunculus acris	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus repens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Trifolium medium	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Trifolium repens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 34.07b.02, « Mäßig artenreiche, frische (Mäh-)Weide », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 342 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pâture fraîche moyennement riche en espèces.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	2 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17

État	V, m²HE
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 27,08 m²HE, 15 à 30 cm 32,5 m²HE, 30 à 80 cm 37,92 m²HE, 80 cm et plus 48,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5,4	10,8	21,7	48,8	54,2	54,2	54,2	54,2	2 411
moyen	0	9,5	19	37,9	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	2 228
mauvais	0	19	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	1 839

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	2,7	5,4	10,8	24,4	27,1	27,1	27,1	27,1	1 205
15 à 30 cm	0	3,3	6,5	13	29,3	32,5	32,5	32,5	32,5	1 446
30 à 80 cm	0	3,8	7,6	15,2	34,1	37,9	37,9	37,9	37,9	1 687
80 cm et plus	0	4,9	9,8	19,5	43,9	48,8	48,8	48,8	48,8	2 170

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E2.1</identifiant>
 <code_habitat>E2.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H073. E2.2 : Prairies de fauche de basse et moyenne altitude

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.2
EUNIS 2012	E2.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Prairies de fauche mésotrophes de basse et moyenne altitude, fertilisées et bien drainées, à fromental, avoine dorée, cerfeuil sauvage, berce, carotte, knautie, marguerite, géranium des prés.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R2-2	Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
38.2	Prairies de fauche de basse altitude
38.21	Prairies de fauche atlantiques
38.22	Prairies de fauche des plaines médio-européennes
38.23	Prairies de fauche submontagnardes médio-européennes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (113 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Arrhenatherum elatius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	10
Trisetum flavescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Alopecurus pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Knautia arvensis	caractéristique, indicatrice	4

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Campanula patula	caractéristique, indicatrice	3
Crepis biennis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Dactylis glomerata	caractéristique, indicatrice	3
Festuca pratensis	caractéristique, indicatrice	3
Geranium pratense	caractéristique, indicatrice	3
Leucanthemum vulgare	caractéristique, indicatrice	3
Pastinaca sativa	caractéristique	3
Pimpinella major	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Poa pratensis	caractéristique, indicatrice	3
Sanguisorba officinalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Trifolium dubium	caractéristique, indicatrice	3
Alchemilla xanthochlora	caractéristique, indicatrice	2
Alopecurus rendlei	caractéristique	2
Alopecurus sp.	caractéristique	2
Alopecurus utriculatus	caractéristique	2
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Anthriscus sylvestris	caractéristique, indicatrice	2
Bromus erectus	caractéristique, indicatrice	2
Daucus carota	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	2
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	2
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	2
Heracleum sphondylium	caractéristique, indicatrice	2
Holcus lanatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Pimpinella saxifraga	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Ranunculus bulbosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Trifolium repens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Agrostis stolonifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ajuga reptans	caractéristique, indicatrice	1
Alchemilla micans	caractéristique	1
Alchemilla pastoralis	caractéristique	1
Alchemilla sp.	caractéristique	1
Alchemilla walasii	caractéristique	1
Anemone nemorosa	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Angelica sylvestris	caractéristique, indicatrice	1
Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum	caractéristique	1
Arrhenatherum sp.	caractéristique	1
Brachypodium pinnatum	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Briza media	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bromus hordeaceus	caractéristique, indicatrice	1
Cardamine pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Centaurea debeauxii ssp. nemoralis	caractéristique	1
Centaurea nemoralis	caractéristique, indicatrice	1
Centaurea nigra	caractéristique, indicatrice	1
Centaurea oxylepis	caractéristique	1
Cirsium helenioides	caractéristique	1
Cirsium oleraceum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cladium mariscus	caractéristique, indicatrice	1
Clematis integrifolia	caractéristique	1
Cynosurus cristatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Dactylorhiza fuchsii	caractéristique, indicatrice	1
Dactylorhiza maculata	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Dianthus carthusianorum	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum arvense	caractéristique, indicatrice	1
Euphorbia cyparissias	caractéristique, indicatrice	1
Festuca arundinacea	caractéristique, indicatrice	1
Festuca nigrescens	caractéristique, indicatrice	1
Festuca ovina	caractéristique, dominante	1
Fritillaria meleagris	caractéristique	1
Galium album	caractéristique	1
Galium rubioides	caractéristique	1
Galium saxatile	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Galium verum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gaudinia fragilis	caractéristique, indicatrice	1
Gladiolus imbricatus	caractéristique	1
Glechoma hederacea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hepatica nobilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hypochoeris maculata	caractéristique	1
Lathyrus montanus	caractéristique, indicatrice	1
Leontodon sp.	caractéristique	1
Linum bienne	caractéristique, indicatrice	1
Linum catharticum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Listera ovata	caractéristique, indicatrice	1
Lolium perenne	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lotus corniculatus	caractéristique, indicatrice	1
Lotus uliginosus	caractéristique	1
Lychnis flos-cuculi	caractéristique	1
Lysimachia nummularia	caractéristique	1
Malva moschata	caractéristique, indicatrice	1
Medicago falcata	caractéristique, diagnostique	1
Medicago sativa	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Merendera sobolifera	caractéristique	1
Meum athamanticum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Myosotis palustris	caractéristique	1
Oenanthe pimpinelloides	caractéristique, indicatrice	1
Phyteuma spicatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Picris hieracioides	caractéristique, indicatrice	1
Plantago media	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Platanthera chlorantha	caractéristique, indicatrice	1
Polygala comosa	caractéristique, indicatrice	1
Polygonum viviparum	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus auricomus	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus polyanthemos	caractéristique	1
Ranunculus repens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rhinanthus lanceolatus	caractéristique	1
Rhinanthus minor	caractéristique, indicatrice	1
Rubus arcticus	caractéristique	1
Salvia pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Salvia verticillata	caractéristique	1
Sanguisorba minor	caractéristique, indicatrice	1
Sanguisorba sp.	caractéristique	1
Taraxacum sp.	caractéristique	1
Thymus pulegioides	caractéristique, indicatrice	1
Trollius europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Veronica chamaedrys	caractéristique, indicatrice	1
Viola saxatilis var. decorata	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 34.07a.01, « Artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 337 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie de fauche fraîche riche en espèces.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	8 ans	onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,8	3,7	7,3	16,5	25,7	27,5	27,5	27,5	1 155
moyen	0	2,4	4,8	9,6	21,7	24,1	24,1	24,1	24,1	1 071
mauvais	0	3,8	7,7	15,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	905

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,9	1,8	3,7	8,2	12,8	13,7	13,7	13,7	577
15 à 30 cm	0	1,1	2,2	4,4	9,9	15,4	16,5	16,5	16,5	693
30 à 80 cm	0	1,3	2,6	5,1	11,5	18	19,2	19,2	19,2	808
80 cm et plus	0	1,6	3,3	6,6	14,8	23,1	24,7	24,7	24,7	1 039

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E2.2</identifiant>
 <code_habitat>E2.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
```

```
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H074. E2.3 : Prairies de fauche montagnardes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.3
EUNIS 2012	E2.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Prairies de fauche mésotrophes à eutrophes, souvent riches en espèces, des étages montagnard et subalpin.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R2-3	Prairies de fauche de montagne

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
38.3	Prairies de fauche de montagne

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (31 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Trisetum flavescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Alchemilla sp.	caractéristique	1
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Armeria rumelica	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Astrantia major	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Campanula glomerata	caractéristique, indicatrice	1
Carum carvi	caractéristique, indicatrice	1
Centaurea nemoralis	caractéristique, indicatrice	1
Chaerophyllum hirsutum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Crepis sp.	caractéristique	1
Crocus albiflorus	caractéristique, indicatrice	1
Cynosurus cristatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Festuca pratensis	caractéristique, indicatrice	1
Geranium sp.	caractéristique	1
Heracleum sphondylium	caractéristique, indicatrice	1
Knautia dinarica	caractéristique	1
Lilium bulbiferum	caractéristique	1
Malva moschata	caractéristique, indicatrice	1
Muscari botryoides	caractéristique	1
Narcissus poeticus	caractéristique, indicatrice	1
Phyteuma sp.	caractéristique	1
Pimpinella major	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Polygonum bistorta	caractéristique, indicatrice	1
Primula elatior	caractéristique, indicatrice	1
Rhinanthus rumelicus	caractéristique	1
Salvia pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Silene sp.	caractéristique	1
Thlaspi caerulescens	caractéristique	1
Trollius europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Valeriana repens	caractéristique, indicatrice	1
Viola sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 34.07a.01, « Artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 337 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie de fauche fraîche riche en espèces.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,7	5,5	12,4	19,2	26,1	27,5	27,5	1 086
moyen	0	1,6	3,2	6,4	14,4	22,5	24,1	24,1	24,1	1 011
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,7	1,4	2,7	6,2	9,6	13,1	13,7	13,7	543
15 à 30 cm	0	0,8	1,6	3,3	7,4	11,5	15,7	16,5	16,5	652
30 à 80 cm	0	1	1,9	3,8	8,7	13,5	18,3	19,2	19,2	760
80 cm et plus	0	1,2	2,5	4,9	11,1	17,3	23,5	24,7	24,7	978

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E2.3</identifiant>
 <code_habitat>E2.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
```

```
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H075. E2.6 : Prairies améliorées, terrains de sport et pelouses ornementales

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.6
EUNIS 2012	E2.6
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP1 (prairies de faible valeur)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 5 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Prairies permanentes fortement fertilisées ou réensemencées, parfois désherbées sélectivement, à flore et faune très appauvries, utilisées pour le pâturage, la protection des sols, l'agrément ou les loisirs, terrains de sport compris.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V3-1	Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les gazons

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
81	Prairies améliorées
81.1	Prairies sèches améliorées
81.2	Prairies humides améliorées
85.1	Grands parcs
85.12	Pelouses de parcs

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 34.08a.01, « Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 345 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie permanente intensive.

Grille d'état EP1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie	non
D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface	non
F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface	non
G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	7 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	4 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	33,33
État moyen	29,16
Mauvais état	23,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 16,66 m²HE, 15 à 30 cm 20 m²HE, 30 à 80 cm 23,33 m²HE, 80 cm et plus 30 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,8	9,5	19	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	1 533
moyen	0	7,3	14,6	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 385
mauvais	0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 143

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	2,4	4,8	9,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	767
15 à 30 cm	0	2,9	5,7	11,4	20	20	20	20	20	920
30 à 80 cm	0	3,3	6,7	13,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 073
80 cm et plus	0	4,3	8,6	17,1	30	30	30	30	30	1 380

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-E2.6</identifiant>

<code_habitat>E2.6</code_habitat>

<position>sol_pleine_terre</position>

<surface>100</surface>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

<reponse>oui</reponse>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H076. E2.7 : Prairies mésiques non gérées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.7
EUNIS 2012	E2.7
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Prairies mésiques qui ne sont actuellement ni fauchées ni pâturées.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 34.07b.03, « Mäßig artenreiche, frische Grünlandbrache », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 343 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie fraîche en déprise moyennement riche en espèces.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	2 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83

État	V, m²HE
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 22,91 m²HE, 15 à 30 cm 27,5 m²HE, 30 à 80 cm 32,08 m²HE, 80 cm et plus 41,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,6	9,2	18,3	41,2	45,8	45,8	45,8	45,8	2 039
moyen	0	8	16	32,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	1 885
mauvais	0	16	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	1 556

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	2,3	4,6	9,2	20,6	22,9	22,9	22,9	22,9	1 020
15 à 30 cm	0	2,7	5,5	11	24,7	27,5	27,5	27,5	27,5	1 224
30 à 80 cm	0	3,2	6,4	12,8	28,9	32,1	32,1	32,1	32,1	1 428
80 cm et plus	0	4,1	8,2	16,5	37,1	41,2	41,2	41,2	41,2	1 835

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E2.7</identifiant>
 <code_habitat>E2.7</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H077. E2.8 : Pelouses mésophiles piétinées à annuelles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.8
EUNIS 2012	E2.8
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP1 (prairies de faible valeur)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Végétations basses d'annuelles des lieux mésophiles piétinés, à sagines, spergulaire rouge, jonc des crapauds, pâturin couché.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V3-5	Pelouses mésophiles piétinées à espèces annuelles

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (6 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juncus bufonius	caractéristique, indicatrice	1
Poa supina	caractéristique, indicatrice	1
Sagina apetala	caractéristique	1
Sagina procumbens	caractéristique, diagnostique	1
Spergularia rubra	caractéristique	1
Veronica serpyllifolia	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)

Correspondance retenue : Gazon piétiné.

Grille d'état EP1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie	non
D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface	non
F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface	non
G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	7 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	4 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	33,33
État moyen	29,16
Mauvais état	23,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 16,66 m²HE, 15 à 30 cm 20 m²HE, 30 à 80 cm 23,33 m²HE, 80 cm et plus 30 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,8	9,5	19	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	1 533
moyen	0	7,3	14,6	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 385
mauvais	0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 143

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	2,4	4,8	9,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	767
15 à 30 cm	0	2,9	5,7	11,4	20	20	20	20	20	920
30 à 80 cm	0	3,3	6,7	13,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 073
80 cm et plus	0	4,3	8,6	17,1	30	30	30	30	30	1 380

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E2.8</identifiant>
 <code_habitat>E2.8</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
```

<code>A</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>G</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H078. E3.1 : Prairies humides hautes méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E3.1
EUNIS 2012	E3.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Prairies humides méditerranéennes de hautes graminées et de joncs, à scirpe-jonc, agrostide stolonifère, molinie, choin noirâtre, orchidées des prairies humides.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R3-1	Prairies intérieures humides hautes méditerranéennes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
22.3	Communautés amphibies
22.34	Groupements amphibies méridionaux
22.344	Prairies à Serapias
37.4	Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (49 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Briza minor	caractéristique, indicatrice	2
Oenanthe lachenalii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Agrostis reuteri	caractéristique	1
Agrostis stolonifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Asteriscus aquaticus	caractéristique, diagnostique	1
Calamagrostis epigejos	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Carex divisa ssp. chaetophylla	caractéristique	1
Carex mairii	caractéristique, indicatrice	1
Cirsium monspessulanum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cirsium pyrenaicum	caractéristique, diagnostique	1
Cyperus longus	caractéristique, indicatrice	1
Dactylorhiza elata	caractéristique, diagnostique	1
Dorycnium rectum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Erica terminalis	caractéristique, indicatrice	1
Eupatorium cannabinum	caractéristique, indicatrice	1
Euphorbia pubescens	caractéristique	1
Galium debile	caractéristique, indicatrice	1
Genista tinctoria	caractéristique, indicatrice	1
Holoschoenus vulgaris	caractéristique	1
Hypericum tetrapterum	caractéristique	1
Hypericum tomentosum	caractéristique	1
Inula viscosa	caractéristique	1
Juncus acutus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juncus maritimus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Linum tenue	caractéristique	1
Lolium multiflorum	caractéristique, indicatrice	1
Lysimachia ephemerum	caractéristique, diagnostique	1
Melica cupanii	caractéristique	1
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Oenanthe pimpinelloides	caractéristique, indicatrice	1
Orchis laxiflora	caractéristique, indicatrice	1
Peucedanum hispanicum	caractéristique, diagnostique	1
Prunella vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Pulicaria dysenterica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rumex conglomeratus	caractéristique	1
Sanguisorba officinalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Schoenus nigricans	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Scirpus holoschoenus	caractéristique, indicatrice	1
Senecio doria	caractéristique	1
Serapias lingua	caractéristique, indicatrice	1
Serapias neglecta	caractéristique, indicatrice	1
Serapias sp.	caractéristique	1
Serapias vomeracea	caractéristique	1
Serratula tinctoria	caractéristique, indicatrice	1
Silaum silaus	caractéristique, indicatrice	1
Sonchus maritimus ssp. aquatilis	caractéristique	1
Succisa pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Tetragonolobus maritimus	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium resupinatum	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 35.02.03a.01, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 362 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre prairie humide extensive exploitée.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui

Critère	Libellé	Essentiel
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,7	8,2	12,8	17,4	26,6	27,5	949
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,5	0,9	1,8	4,1	6,4	8,7	13,3	13,7	474
15 à 30 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,7	10,4	15,9	16,5	569
30 à 80 cm	0	0,6	1,3	2,6	5,8	9	12,2	18,6	19,2	664
80 cm et plus	0	0,8	1,6	3,3	7,4	11,5	15,7	23,9	24,7	854

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E3.1</identifiant>
 <code_habitat>E3.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H079. E3.2 : Prairies humides rases méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E3.2
EUNIS 2012	E3.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Prairies très rases des sols compacts imperméables ou des marnes, humides une grande partie de l'année et desséchées en été, de la région méditerranéenne.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R3-2	Prairies humides basses méditerranéennes de basse altitude
R3-3	Prairies humides basses méditerranéennes de montagne

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
37.5	Prairies humides méditerranéennes rases

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (7 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Centaurea timbali	caractéristique	1
Centaurium pulchellum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Deschampsia media	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lotus tenuis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Plantago maritima ssp. serpentina	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Prunella hyssopifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Trifolium lappaceum	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 35.02.03a.01, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 362 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre prairie humide extensive exploitée.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,7	8,2	12,8	17,4	26,6	27,5	949
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,5	0,9	1,8	4,1	6,4	8,7	13,3	13,7	474
15 à 30 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,7	10,4	15,9	16,5	569
30 à 80 cm	0	0,6	1,3	2,6	5,8	9	12,2	18,6	19,2	664
80 cm et plus	0	0,8	1,6	3,3	7,4	11,5	15,7	23,9	24,7	854

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-E3.2</identifiant>

<code_habitat>E3.2</code_habitat>

<position>sol_pleine_terre</position>

<surface>100</surface>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>A</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>B</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>C</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H080. E3.4 : Prairies eutrophes et mésotrophes humides

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E3.4
EUNIS 2012	E3.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 17 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Prairies humides et prairies inondables eutrophes ou mésotrophes, dominées par des graminées, des joncs ou le scirpe des bois.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R3-5	Prairies de fauche eutrophes à mésotrophes humides ou mouilleuses
R3-6	Pâtures mésotrophes à eutrophes humides ou mouilleuses

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
37.2	Prairies humides eutrophes
37.21	Prairies humides atlantiques et subatlantiques
37.211	Prairies humides à cirse des maraîchers
37.212	Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux
37.213	Prairies à Canche cespiteuse
37.214	Prairies à Séneçon aquatique
37.215	Prairies à Renouée bistorte
37.216	Prairies à Jonc filiforme
37.217	Prairies à Jonc diffus
37.218	Prairies à Jonc subnoduleux
37.219	Prairies à Scirpe des bois
37.22	Prairies à Jonc acutiflore
37.23	Prairies subcontinentales à Cnidium
37.24	Prairies à Agropyre et Rumex
37.241	Pâtures à grand jonc
37.242	Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau
37.25	Prairies humides de transition à hautes herbes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (164 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	12
Polygonum bistorta	caractéristique, indicatrice	10
Angelica sylvestris	caractéristique, indicatrice	7
Juncus effusus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Juncus inflexus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Scirpus sylvaticus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Trollius europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Alopecurus pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Caltha palustris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Cirsium palustre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Cirsium rivulare	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Festuca pratensis	caractéristique, indicatrice	5
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Holcus lanatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	5
Ranunculus acris	caractéristique, indicatrice	5
Cirsium oleraceum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Equisetum palustre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Juncus filiformis	caractéristique	4
Lychnis flos-cuculi	caractéristique	4
Rumex acetosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Agrostis stolonifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Myosotis palustris	caractéristique	3
Agropyron repens	caractéristique	2
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Alopecurus geniculatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Bromus racemosus	caractéristique, indicatrice	2
Cardamine pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Carex nigra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Cirsium helenioides	caractéristique	2
Crepis paludosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Dactylorhiza fuchsii	caractéristique, indicatrice	2
Festuca arundinacea	caractéristique, indicatrice	2
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	2
Fritillaria meleagris	caractéristique	2
Geum rivale	caractéristique, indicatrice	2
Gratiola officinalis	caractéristique, indicatrice	2
Juncus balticus	caractéristique	2
Juncus subnodulosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Lolium perenne	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Lotus uliginosus	caractéristique	2
Mentha aquatica	caractéristique, indicatrice	2
Mentha longifolia	caractéristique, indicatrice	2
Oenanthe silaifolia	caractéristique, indicatrice	2
Poa pratensis	caractéristique, indicatrice	2
Poa trivialis	caractéristique, indicatrice	2
Ranunculus repens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Senecio aquaticus	caractéristique, indicatrice	2
Telekia speciosa	caractéristique	2
Trifolium repens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Achillea ptarmica	caractéristique	1
Agrostis canina	caractéristique, indicatrice	1
Allium angulosum	caractéristique, indicatrice	1
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bartsia alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bistorta vivipara	caractéristique, diagnostique	1
Briza media	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Calamagrostis epigejos	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Calamagrostis sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Caliergon cuspidatum	caractéristique	1
Caltha laeta	caractéristique	1
Carduus personata	caractéristique, diagnostique	1
Carex acuta	caractéristique	1
Carex aquatilis	caractéristique	1
Carex cespitosa	caractéristique	1
Carex disticha	caractéristique	1
Carex echinata	caractéristique, indicatrice	1
Carex elata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex gracilis	caractéristique	1
Carex hartmanii	caractéristique	1
Carex hirta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex melanostachya	caractéristique	1
Carex praecox var. suzae	caractéristique	1
Carex pyrenaica	caractéristique, diagnostique	1
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	1
Carex trinervis	caractéristique, indicatrice	1
Centaurea nigra	caractéristique, indicatrice	1
Cerastium fontanum	caractéristique	1
Chaerophyllum hirsutum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cirsium arvense	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cirsium canum	caractéristique	1
Cirsium heterophyllum	caractéristique	1
Clematis integrifolia	caractéristique	1
Cnidium dubium	caractéristique	1
Cnidium venosum	caractéristique	1
Colchicum autumnale	caractéristique, indicatrice	1
Convallaria majalis	caractéristique	1
Crepis mollis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cynosurus cristatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Dactylis glomerata	caractéristique, indicatrice	1
Dactylorhiza incarnata	caractéristique, indicatrice	1
Dactylorhiza majalis	caractéristique	1
Dactylorhiza praetermissa	caractéristique	1
Deschampsia media	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Deschampsia sp.	caractéristique	1
Elymus fibrosus	caractéristique	1
Elymus mutabilis	caractéristique	1
Elymus repens	caractéristique	1
Epilobium palustre	caractéristique, indicatrice	1
Epilobium parviflorum	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum fluviatile	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum pratense	caractéristique	1
Equisetum telmateia	caractéristique, indicatrice	1
Festuca gigantea	caractéristique, indicatrice	1
Festuca ovina	caractéristique, dominante	1
Festuca vivipara	caractéristique	1
Galium album	caractéristique	1
Galium boreale	caractéristique, indicatrice	1
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	1
Inula salicina	caractéristique, indicatrice	1
Iris pseudacorus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Iris sibirica	caractéristique, indicatrice	1
Juncus acutiflorus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juncus affinis	caractéristique	1
Juncus arcticus	caractéristique, indicatrice	1
Juncus atratus	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juncus compressus	caractéristique, indicatrice	1
Juncus conglomeratus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juncus macer	caractéristique	1
Juncus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Juncus tenuis	caractéristique	1
Lathyrus pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Leucojum aestivum	caractéristique	1
Ligularia glauca	caractéristique	1
Ligularia sibirica	caractéristique, indicatrice	1
Lythrum virgatum	caractéristique	1
Mentha pulegium	caractéristique, indicatrice	1
Menyanthes trifoliata	caractéristique, indicatrice	1
Nardus stricta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Oenanthe lachenalii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ophioglossum vulgatum	caractéristique, indicatrice	1
Palaeochrysophanus	caractéristique	1
Pedicularis limnogena	caractéristique	1
Phalaris sp.	caractéristique	1
Phragmites communis	caractéristique	1
Plantago lanceolata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Poa palustris	caractéristique, indicatrice	1
Poaceae sp.	caractéristique	1
Polygonum viviparum	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla anserina	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potentilla palustris	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla reptans	caractéristique, indicatrice	1
Primula elatior	caractéristique, indicatrice	1
Proclossiana eunomia	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ranunculus aconitifolius	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus auricomus	caractéristique, indicatrice	1
Rubus arcticus	caractéristique	1
Rumex crispus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Salix repens	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Salix triandra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sanguisorba officinalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saussurea alpina	caractéristique, indicatrice	1
Serratula tinctoria	caractéristique, indicatrice	1
Silaum silaus	caractéristique, indicatrice	1
Solidago virgaurea	caractéristique, indicatrice	1
Stachys palustris	caractéristique, indicatrice	1
Succisella inflexa	caractéristique	1
Thalictrum simplex ssp. boreale	caractéristique	1
Trifolium dubium	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium sp.	caractéristique	1
Valeriana simplicifolia	caractéristique	1
Viola epipsila	caractéristique	1
Viola persicifolia	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 35.02.05.01, « – Extensiv bewirtschaftet », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 365 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie inondable extensive.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui

Critère	Libellé	Essentiel
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62

État	V, m²HE
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,2	2,5	5	11,1	17,3	23,5	24,8	24,8	978
moyen	0	2,2	4,3	8,7	19,5	21,7	21,7	21,7	21,7	964
mauvais	0	3,5	6,9	13,9	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	814

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,6	1,2	2,5	5,6	8,7	11,8	12,4	12,4	489
15 à 30 cm	0	0,7	1,5	3	6,7	10,4	14,1	14,9	14,9	587
30 à 80 cm	0	0,9	1,7	3,5	7,8	12,1	16,5	17,3	17,3	684
80 cm et plus	0	1,1	2,2	4,5	10	15,6	21,2	22,3	22,3	880

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E3.4</identifiant>
 <code_habitat>E3.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

```
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H081. E3.5 : Prairies oligotrophes humides

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E3.5
EUNIS 2012	E3.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 5 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Prairies des sols humides pauvres en nutriments, souvent tourbeux : prairies acides à molinie et prairies humides basses à jonc rude, nard et scirpe cespiteux.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R3-7	Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses tempérées et boréales

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
37.3	Prairies humides oligotrophes
37.31	Prairies à Molinie et communautés associées
37.311	Prairies à Molinie sur calcaires
37.312	Prairies à Molinie acidiphiles
37.32	Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (70 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Galium boreale	caractéristique, indicatrice	3
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	3
Nardus stricta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Betonica officinalis	caractéristique	2
Carex pallescens	caractéristique, indicatrice	2
Carex tomentosa	caractéristique, indicatrice	2
Cirsium dissectum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Cirsium tuberosum	caractéristique, indicatrice	2
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	2
Dianthus superbus	caractéristique, indicatrice	2
Gentiana pneumonanthe	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Inula salicina	caractéristique, indicatrice	2
Juncus squarrosus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Ophioglossum vulgatum	caractéristique, indicatrice	2
Parnassia palustris	caractéristique, indicatrice	2
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Scirpus cespitosus	caractéristique	2
Selinum carvifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Serratula tinctoria	caractéristique, indicatrice	2
Silaum silaus	caractéristique, indicatrice	2
Stachys officinalis	caractéristique, indicatrice	2
Succisa pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Tetragonolobus maritimus	caractéristique, indicatrice	2
Achillea millefolium	caractéristique, indicatrice	1
Allium angulosum	caractéristique, indicatrice	1
Allium suaveolens	caractéristique	1
Bartsia alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex acuta	caractéristique	1
Carex aquatilis	caractéristique	1
Carex canescens	caractéristique	1
Carex demissa	caractéristique, indicatrice	1
Carex echinata	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex panicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Colchicum autumnale	caractéristique, indicatrice	1
Crepis paludosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Dactylorhiza maculata	caractéristique, indicatrice	1
Dianthus deltoides	caractéristique, indicatrice	1
Festuca arundinacea	caractéristique, indicatrice	1
Festuca ovina	caractéristique, dominante	1
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	1
Galium uliginosum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gentiana asclepiadea	caractéristique	1
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	1
Gladiolus palustris	caractéristique	1
Hypnum lindbergii	caractéristique	1
Inula britannica	caractéristique, indicatrice	1
Iris sibirica	caractéristique, indicatrice	1
Juncus conglomeratus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juncus filiformis	caractéristique	1
Juncus subuliflorus	caractéristique	1
Laserpitium prutenicum	caractéristique, indicatrice	1
Lathyrus pannonicus	caractéristique	1
Lotus uliginosus	caractéristique	1
Luzula multiflora	caractéristique, indicatrice	1
Lysimachia thyrsiflora	caractéristique	1
Mnium rugicum	caractéristique	1
Molinia arundinacea	caractéristique	1
Molinia caerulea ssp. arundinacea	caractéristique	1
Pedicularis sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Pinguicula vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potentilla anglica	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sanguisorba officinalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Scutellaria galericulata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sphagnum sp.	caractéristique	1
Trientalis europaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trollius europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vaccinium uliginosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Viola epipsila	caractéristique	1
Viola palustris	caractéristique, indicatrice	1
Viola persicifolia	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 35.02.01a, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 23 sur 24 (ligne 356 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie à molinie exploitée.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	95,83
État moyen	83,85
Mauvais état	67,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 47,91 m²HE, 15 à 30 cm 57,5 m²HE, 30 à 80 cm 67,08 m²HE, 80 cm et plus 86,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,1	2,1	4,2	9,5	14,8	20	30,6	31,6	1 091
moyen	0	1,4	2,8	5,5	12,5	19,4	26,3	27,7	27,7	1 093
mauvais	0	2,2	4,4	8,9	19,9	22,1	22,1	22,1	22,1	985

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,5	1,1	2,1	4,7	7,4	10	15,3	15,8	546
15 à 30 cm	0	0,6	1,3	2,5	5,7	8,9	12	18,3	19	655
30 à 80 cm	0	0,7	1,5	3	6,6	10,3	14	21,4	22,1	764
80 cm et plus	0	0,9	1,9	3,8	8,5	13,3	18	27,5	28,5	982

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E3.5</identifiant>
 <code_habitat>E3.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H082. E4.1 : Combes à neige avec végétation

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E4.1
EUNIS 2012	E4.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 7 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Zones végétalisées où la neige persiste tard dans la saison, dominées par des mousses, des hépatiques, des lichens, des graminoïdes et de petites herbes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R4-1	Combes à neige avec végétation

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
36.1	Communautés des combes à neige
36.11	Communautés des combes à neige acidiphiles
36.111	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines
36.1111	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à mousses
36.1113	Communautés acidiphiles de combes à neige alpines à Carex-Gnaphalium
36.12	Communautés de combes à neige sur substrats calcaires
36.121	Communautés des combes à neige sur calcaires à Arabis-Gnaphalium

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (108 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Oxyria digyna	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Salix herbacea	caractéristique, diagnostique, dominante	4
Saxifraga oppositifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Arabis caerulea	caractéristique	3
Cerastium cerastoides	caractéristique, diagnostique	3
Ranunculus alpestris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Ranunculus nivalis	caractéristique	3
Anthelia juratzkana	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Bistorta vivipara	caractéristique, diagnostique	2
Carex atrata	caractéristique, indicatrice	2
Carex lachenalii	caractéristique	2
Cerastium arcticum	caractéristique	2
Dicranum falcatum	caractéristique	2
Gnaphalium supinum	caractéristique, diagnostique	2
Hutchinsia alpina	caractéristique	2
Juncus biglumis	caractéristique	2
Kiaeria falcata	caractéristique	2
Minuartia biflora	caractéristique	2
Omalotheca supina	caractéristique, indicatrice	2
Poa alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Poa arctica	caractéristique	2
Pohlia commutata	caractéristique	2
Polygonum viviparum	caractéristique, indicatrice	2
Polytrichum juniperinum	caractéristique, indicatrice	2
Polytrichum sexangulare	caractéristique	2
Ranunculus glacialis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Ranunculus pygmaeus	caractéristique	2
Ranunculus sulphureus	caractéristique	2
Saussurea alpina	caractéristique, indicatrice	2
Saxifraga androsacea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Saxifraga rivularis	caractéristique	2
Saxifraga tenuis	caractéristique	2
Viola biflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Alchemilla pentaphyllea	caractéristique, diagnostique	1
Alopecurus gerardii	caractéristique	1
Anthoxanthum sp.	caractéristique	1
Arabis alpina	caractéristique, indicatrice	1
Arabis sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Athyrium alpestre	caractéristique	1
Athyrium distentifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Athyrium filix-femina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Barbilophozia floerkii	caractéristique	1
Bucegia romanica	caractéristique	1
Calamagrostis purpurea	caractéristique	1
Cardamine alpina	caractéristique, diagnostique	1
Cardamine pratensis ssp. dentata	caractéristique	1
Carex foetida	caractéristique, diagnostique	1
Carex norvegica	caractéristique, indicatrice	1
Carex pyrenaica	caractéristique, diagnostique	1
Cerastium alpinum	caractéristique, indicatrice	1
Cerastium sp.	caractéristique	1
Cryptogramma crispa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Deschampsia alpina	caractéristique	1
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	1
Deschampsia sp.	caractéristique	1
Distichium capillaceum	caractéristique	1
Draba crassifolia	caractéristique	1
Dryopteris assimilis	caractéristique	1
Dryopteris expansa	caractéristique, indicatrice	1
Dryopteris filix-mas	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Galium saxatile	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Gnaphalium hoppeanum	caractéristique, diagnostique	1
Gnaphalium sp.	caractéristique	1
Lepidium stylatum	caractéristique	1
Lidia biflora	caractéristique	1
Ligusticum mutellina	caractéristique, indicatrice	1
Luzula alpinopilosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Luzula alpinopilosa ssp. obscura	caractéristique	1
Luzula arctica	caractéristique	1
Luzula confusa	caractéristique	1
Luzula desvauxii	caractéristique, indicatrice	1
Luzula spadicea	caractéristique	1
Mucizonia sedoides	caractéristique	1
Nardus stricta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Oligotrichum hercynicum	caractéristique	1
Omalotheca hoppeana	caractéristique	1
Omalotheca supina var. pusilla	caractéristique	1
Phippsia algida	caractéristique	1
Plantago atrata	caractéristique, indicatrice	1
Poa alpina f. vivipara	caractéristique	1
Poa granitica	caractéristique	1
Pohlia albicans	caractéristique	1
Pohlia drummondii	caractéristique	1
Polytrichum alpinum	caractéristique, indicatrice	1
Polytrichum gracile	caractéristique	1
Polytrichum norvegicum	caractéristique	1
Potentilla brauniana	caractéristique	1
Potentilla crantzii	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla hyparctica	caractéristique	1
Potentilla minima	caractéristique	1
Primula stricta	caractéristique	1
Ranunculus acris	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus montanus	caractéristique, indicatrice	1
Sagina saginoides	caractéristique	1
Saxifraga cernua	caractéristique	1
Saxifraga nivalis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Saxifraga perdurans	caractéristique	1
Saxifraga stellaris	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga wahlenbergii	caractéristique	1
Sedum alpestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sedum candollei	caractéristique	1
Sibbaldia procumbens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Silene acaulis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Soldanella alpina	caractéristique, indicatrice	1
Taraxacum croceum	caractéristique	1
Thalictrum alpinum	caractéristique	1
Trisetum spicatum	caractéristique, indicatrice	1
Umbilicus sedoides	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 64.01, « Kalkschneeboden », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 843 de l'extraction)

Correspondance retenue : Combe à neige calcaire.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non

Critère	Libellé	Essentiel
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783
moyen	0	0,8	1,6	3,3	7,4	11,5	15,5	20,5	20,5	757
mauvais	0	1,1	2,2	4,4	9,8	15,3	16,4	16,4	16,4	687

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,7	1,5	3,3	5,1	6,9	10,6	11,7	392
15 à 30 cm	0	0,4	0,9	1,8	3,9	6,1	8,3	12,7	14	470
30 à 80 cm	0	0,5	1	2	4,6	7,2	9,7	14,8	16,4	548
80 cm et plus	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,2	12,5	19,1	21	705

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E4.1</identifiant>
 <code_habitat>E4.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
```

<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>G</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>H</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>

```
    <code>I</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>J</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>K</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H083. E4.2 : Sommets et crêtes à mousses et lichens

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E4.2
EUNIS 2012	E4.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Sommets, crêtes et pentes exposés des montagnes, dominés par les mousses et les lichens.

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (3 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex bigelowii	caractéristique	2
Racomitrium lanuginosum	caractéristique	1
Racomitrium sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 68.01, « Alpine „Windheide“ (z. B. mit Gamsheide) », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 863 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande alpine ventée.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,6	3,3	7,3	11,4	15,5	23,7	26,1	875

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	0,9	1,8	3,7	8,2	12,8	17,4	22,9	22,9	846
mauvais	0	1,2	2,4	4,9	11	17,1	18,3	18,3	18,3	768

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,8	1,6	3,7	5,7	7,8	11,8	13,1	438
15 à 30 cm	0	0,5	1	2	4,4	6,9	9,3	14,2	15,7	525
30 à 80 cm	0	0,6	1,1	2,3	5,1	8	10,9	16,6	18,3	613
80 cm et plus	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,3	14	21,3	23,5	788

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E4.2</identifiant>
 <code_habitat>E4.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
```

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>D</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>E</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>F</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>G</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>H</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

<code>I</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

<Critere>

```
    <code>J</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>K</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H084. E4.3 : Pelouses alpines et subalpines acidiphiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E4.3
EUNIS 2012	E4.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 27 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses alpines et subalpines des roches cristallines, des substrats pauvres en calcaire ou des sols décalcifiés, à jonc trifide, arméries, gentianes, benoîte des montagnes, phytéume hémisphérique.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R4-2	Boreal and arctic acidophilous alpine grassland
R4-3	Pelouses alpines acidiphiles tempérées

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
36.3	Pelouses acidiphiles alpines et subalpines
36.31	Gazons à Nard raide et groupements apparentés
36.311	Nardaies mésophiles pyrénéo-alpines
36.312	Nardaies pyrénéo-alpines hygrophiles
36.313	Pelouses pyrénéo-alpines hygrophiles à Vulpins
36.314	Pelouses pyrénéennes fermées à Festuca eskia
36.315	Pelouses pyrénéennes à Poa violacea
36.316	Nardaies sommitales hercyniennes
36.3161	Nardaies sommitales des Hautes-Chaumes
36.3162	Gazons sommitaux de la Forêt noire à Nard raide
36.33	Pelouses siliceuses thermophiles subalpines
36.331	Pelouses à Festuca paniculata
36.3311	Pelouses xérophiles des versants rocailleux à Festuca paniculata
36.3312	Pelouses mésophiles des sols profonds à Festuca paniculata
36.332	Pelouses en gradins à Festuca eskia
36.333	Pelouses en gradins à Festuca varia
36.34	Pelouses à laîche courbée et communautés apparentées
36.341	Pelouses à Carex curvula
36.342	Pelouses à Festuca halleri
36.343	Pelouses à Festuca airoides
36.344	Pelouses à Festuca borderei
36.345	Pelouses à Oreochloa disticha de l'Allgau
36.37	Pelouses des hautes montagnes corses
36.371	Pelouses écorchées en gradins, oro-méditerranéennes de Corse
36.372	Nardaies des pozzines corses
36.373	Pelouses alpines corses des adrets
36.374	Pelouses alpines des ubacs corses

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (244 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Nardus stricta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	21
Juncus trifidus	caractéristique, indicatrice	16
Festuca airoides	caractéristique, diagnostique	11
Bellardiochloa violacea	caractéristique, indicatrice	7
Carex curvula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Festuca supina	caractéristique	7
Agrostis rupestris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Oreochloa disticha	caractéristique	6
Hieracium alpinum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Poa violacea	caractéristique	5
Alopecurus gerardii	caractéristique	4
Festuca eskia	caractéristique, dominante, indicatrice	4
Festuca indigesta	caractéristique, diagnostique, dominante	4
Festuca paniculata	caractéristique, indicatrice	4
Poa media	caractéristique	4
Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda	caractéristique	4
Sesleria comosa	caractéristique	4
Avenula versicolor	caractéristique, indicatrice	3
Carex ericetorum	caractéristique, indicatrice	3
Carex sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Festuca nigrescens	caractéristique, indicatrice	3
Festuca riloensis	caractéristique	3
Festuca valida	caractéristique	3
Festuca varia	caractéristique	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Gentiana punctata	caractéristique, indicatrice	3
Luzula spicata	caractéristique, indicatrice	3
Lychnis alpina	caractéristique	3
Minuartia recurva	caractéristique	3
Potentilla aurea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Pulsatilla alpina	caractéristique, indicatrice	3
Ranunculus pyrenaeus	caractéristique, indicatrice	3
Senecio carpathicus	caractéristique	3
Trifolium alpinum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Agrostis nevadensis	caractéristique	2
Agrostis sp.	caractéristique	2
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Armeria alpina	caractéristique, indicatrice	2
Arnica montana	caractéristique, indicatrice	2
Botrychium lunaria	caractéristique, indicatrice	2
Campanula barbata	caractéristique, indicatrice	2
Carex bigelowii	caractéristique	2
Carex rigida	caractéristique	2
Dianthus microlepis	caractéristique	2
Euphrasia minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Festuca balcanica	caractéristique	2
Festuca cyllenica	caractéristique	2
Festuca halleri	caractéristique	2
Festuca sp.	caractéristique	2
Genista depressa	caractéristique, diagnostique	2
Gentiana alpina	caractéristique, indicatrice	2
Gentiana lutea	caractéristique, indicatrice	2
Minuartia sedoides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Pedicularis pyrenaica	caractéristique, indicatrice	2
Phyteuma hemisphaericum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Plantago holosteum	caractéristique, indicatrice	2
Poa ursina	caractéristique	2
Potentilla frigida	caractéristique	2
Potentilla ternata	caractéristique	2
Primula minima	caractéristique	2
Selinum pyrenaeum	caractéristique, indicatrice	2
Silene acaulis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Verbascum longifolium	caractéristique	2
Achillea erba-rotta	caractéristique, indicatrice	1
Acinos alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Androsace carnea ssp. laggeri	caractéristique	1
Androsace obtusifolia	caractéristique	1
Antennaria dioica	caractéristique, indicatrice	1
Anthemis carpatica	caractéristique	1
Anthoxanthum alpinum	caractéristique	1
Aquilegia aurea	caractéristique	1
Arenaria grandiflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Arenaria tetraquetra var. granatensis	caractéristique	1
Armeria alliacea	caractéristique, indicatrice	1
Armeria montana	caractéristique	1
Armeria rumelica	caractéristique	1
Armeria splendens	caractéristique	1
Artemisia granatensis	caractéristique	1
Asphodelus albus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Avena scheuchzeri	caractéristique	1
Avenastrum versicolor	caractéristique	1
Beta nana	caractéristique	1
Campanula abietina	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Campanula alpina	caractéristique	1
Campanula epigaea	caractéristique	1
Campanula herminii	caractéristique, diagnostique	1
Campanula scheuchzeri	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Campanula serrata	caractéristique, diagnostique	1
Cardamine pancicii	caractéristique, diagnostique	1
Carduus defloratus	caractéristique, indicatrice	1
Carex bigelowii ssp. rigida	caractéristique	1
Carex fyllae	caractéristique	1
Carex intricata	caractéristique	1
Carex pilulifera	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex rupestris	caractéristique, indicatrice	1
Caricetea curvulae	caractéristique	1
Centaurea triumfetti	caractéristique	1
Centaurea uniflora	caractéristique, indicatrice	1
Cerastium alpinum	caractéristique, indicatrice	1
Cerastium banaticum	caractéristique	1
Cetraria cucullata	caractéristique	1
Cetraria islandica	caractéristique, indicatrice	1
Cetraria nivalis	caractéristique, indicatrice	1
Corydalis densiflora	caractéristique	1
Corydalis parnassica	caractéristique	1
Crepis conyzifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Crocus veluchensis	caractéristique	1
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	1
Dianthus monspessulanus	caractéristique, indicatrice	1
Elyna myosuroides	caractéristique	1
Erica tetralix	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Erigeron epiroticus	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Erigeron frigidus	caractéristique	1
Erigeron uniflorus	caractéristique, indicatrice	1
Eryngium alpinum	caractéristique	1
Festuca borderi	caractéristique	1
Festuca clementei	caractéristique, diagnostique	1
Festuca halleri ssp. scardica	caractéristique	1
Festuca hispanica	caractéristique	1
Festuca iberica	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Festuca kajmakcalana	caractéristique	1
Festuca nigricans	caractéristique	1
Festuca picta	caractéristique	1
Festuca poaeformis	caractéristique	1
Festuca pseudeskia	caractéristique	1
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	1
Festuca scabriculmis	caractéristique, indicatrice	1
Festuca scardica	caractéristique	1
Festuca spadicea	caractéristique	1
Festuca summilusitana	caractéristique, diagnostique	1
Galium nevadense	caractéristique	1
Galium pyrenaicum	caractéristique, indicatrice	1
Gentiana boryi	caractéristique	1
Gentiana frigida	caractéristique	1
Geranium cinereum	caractéristique, indicatrice	1
Geum montanum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Helictotrichon parlatorei	caractéristique, indicatrice	1
Herniaria parnassica	caractéristique	1
Hieracium alpicola	caractéristique	1
Hieracium breviscapum	caractéristique	1
Hieracium olivaceum	caractéristique	1
Hieracium peleteranum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Hieracium pumilum	caractéristique	1
Hieracium vogesiacum	caractéristique	1
Hieracium vulgatum	caractéristique	1
Homogyne alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hypochoeris maculata	caractéristique	1
Hypochoeris uniflora	caractéristique	1
Iris xiphioides	caractéristique	1
Jasione crispa ssp. amethystina	caractéristique	1
Jasione humilis	caractéristique	1
Jasione laevis ssp. orbiculata	caractéristique	1
Jasione orbiculata	caractéristique	1
Juncus jacquinii	caractéristique	1
Juncus squarrosus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus sibirica	caractéristique, indicatrice	1
Leontodon microcephalus	caractéristique	1
Leontodon pyrenaicus	caractéristique, indicatrice	1
Leucorchis albida	caractéristique	1
Lilium jankae	caractéristique	1
Lilium martagon	caractéristique, indicatrice	1
Linum capitatum	caractéristique	1
Lotus corniculatus	caractéristique, indicatrice	1
Lotus glareosus	caractéristique, diagnostique	1
Luzula campestris	caractéristique, indicatrice	1
Luzula campestris ssp. carpetana	caractéristique	1
Luzula hispanica	caractéristique	1
Luzula lutea	caractéristique, indicatrice	1
Luzula pediformis	caractéristique	1
Luzula pindica	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lycopodium alpinum	caractéristique	1
Lycopodium selago f. imbricatum	caractéristique	1
Meum athamanticum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Meum nevadense	caractéristique	1
Nardus sp.	caractéristique	1
Nigritella nigra	caractéristique, indicatrice	1
Omalotheca hoppeana	caractéristique	1
Omalotheca supina	caractéristique, indicatrice	1
Oreochloa blanka	caractéristique	1
Oreochloa sp.	caractéristique	1
Papaver lapeyrousianum	caractéristique	1
Paradisea liliastrum	caractéristique	1
Pedicularis kerneri	caractéristique	1
Phleum alpinum	caractéristique, indicatrice	1
Phyteuma betonicifolium	caractéristique, indicatrice	1
Phyteuma globulariifolium	caractéristique	1
Plantago atrata	caractéristique, indicatrice	1
Plantago carinata	caractéristique	1
Plantago lanceolata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Plantago nivalis	caractéristique, diagnostique	1
Poa pumila	caractéristique	1
Polytrichum piliferum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Polytrichum strictum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potentilla grandiflora	caractéristique, indicatrice	1
Ptilotrichum purpureum	caractéristique	1
Pulsatilla alba	caractéristique	1
Pulsatilla alpina ssp. sulphurea	caractéristique	1
Racomitrium canescens	caractéristique	1
Ranunculus acetosellifolius	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ranunculus sartorianus	caractéristique	1
Rorippa thracica	caractéristique	1
Rumex acetosella	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga bryoides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga oppositifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Scilla nivalis	caractéristique	1
Scleranthus neglectus	caractéristique	1
Scleranthus perennis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Scorzonera rosea	caractéristique	1
Sempervivum montanum	caractéristique, indicatrice	1
Senecio incanus	caractéristique, indicatrice	1
Sesleria coerulans	caractéristique, diagnostique	1
Sesleria disticha	caractéristique	1
Sesleria orbelica	caractéristique	1
Sesleria varia	caractéristique	1
Silene ciliata	caractéristique	1
Silene exscapa	caractéristique	1
Silene nutans	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum girgensohnii	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Sphagnum nemoreum	caractéristique	1
Stellaria graminea	caractéristique, indicatrice	1
Thamnolia vermicularis	caractéristique, indicatrice	1
Thesium parnassi	caractéristique	1
Thymus serpylloides	caractéristique	1
Thymus sp.	caractéristique	1
Trifolium alpestre	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium heldreichianum	caractéristique	1
Trifolium montanum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trifolium ottonis	caractéristique	1
Trifolium pallescens	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Trifolium parnassi	caractéristique	1
Trinia guicciardii	caractéristique	1
Trisetum flavescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trisetum glaciale	caractéristique	1
Trisetum sp.	caractéristique	1
Trommsdorfia uniflora	caractéristique	1
Vaccinium uliginosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Vaccinium vitis-idaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Veratrum lobelianum	caractéristique	1
Veronica bellidioides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Viola declinata	caractéristique	1
Viola lutea ssp. elegans	caractéristique	1
Viola rhodopeia	caractéristique	1
Viola tricolor	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 66.09, « Krummseggenrasen », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 858 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouse à laîche courbée.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non

Critère	Libellé	Essentiel
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5,3	10,6	21,1	47,5	73,9	79,2	79,2	79,2	3 325

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	6,9	13,9	27,7	62,3	69,3	69,3	69,3	69,3	3 083
mauvais	0	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	2 716

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	2,6	5,3	10,6	23,8	36,9	39,6	39,6	39,6	1 663
15 à 30 cm	0	3,2	6,3	12,7	28,5	44,3	47,5	47,5	47,5	1 995
30 à 80 cm	0	3,7	7,4	14,8	33,3	51,7	55,4	55,4	55,4	2 328
80 cm et plus	0	4,8	9,5	19	42,8	66,5	71,3	71,3	71,3	2 993

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E4.3</identifiant>
 <code_habitat>E4.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H085. E4.4 : Pelouses alpines et subalpines calcicoles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E4.4
EUNIS 2012	E4.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 20 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pelouses alpines et subalpines des sols riches en bases des hautes montagnes, à dryade, gentianes, alchémilles, anthyllide, aster des Alpes, hélianthèmes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R4-4	Pelouses calcicoles arctico-alpines
R4-5	Pelouses calcaires alpines et subalpines des Balkans et des Apennins

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
36.4	Pelouses calcicoles alpines et subalpines
36.41	Pelouses à laîche ferrugineuse et communautés apparentées
36.411	Pelouses mésophiles à laîche sempervirente
36.4111	Pelouses à laîche sempervirente des Alpes
36.4112	Pelouses pyrénéennes à laîche sempervirente
36.412	Pelouses à laîche ferrugineuse septentrionales
36.414	Pelouses à fétuque violette et communautés apparentées
36.4141	Pelouses alpines à fétuque violette
36.4142	Pelouses pyrénéennes à fétuque noircissante
36.416	Pelouses sommitales du Jura
36.42	Pelouses des crêtes à Elyna
36.421	Pelouses alpines à Elyna
36.422	Pelouses pyrénéennes à Elyna
36.43	Pelouses en gradins et en guirlandes
36.431	Versants à Seslérie et Laîches sempervirentes
36.4311	Pelouses alpines à Seslérie et Laîche sempervirente
36.4312	Pelouses à Seslérie et Laîche sempervirente du Jura
36.432	Pelouses à Avoine et Seslérie des Alpes méridionales
36.433	Tapis de laîches en coussinets

Code	Libellé
36.434	Pelouses pyrénéennes à Festuca gautieri

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (274 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carex sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	13
Elyna myosuroides	caractéristique	9
Kobresia myosuroides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Carex kitaibeliana	caractéristique, diagnostique, dominante	8
Sesleria albicans	caractéristique, indicatrice	8
Dryas octopetala	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Carex firma	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Sesleria korabensis	caractéristique	5
Sesleria tenuifolia	caractéristique	5
Carex ferruginea	caractéristique, indicatrice	4
Festuca amethystina	caractéristique, indicatrice	4
Festuca sp.	caractéristique	4
Festuca versicolor	caractéristique	4
Helictotrichon montanum	caractéristique	4
Ranunculus thora	caractéristique, indicatrice	4
Sesleria sp.	caractéristique	4
Trifolium thalii	caractéristique, indicatrice	4
Astrantia major	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Bartsia alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Carex laevis	caractéristique	3
Draba aizoides	caractéristique, indicatrice	3
Festuca penzesii	caractéristique	3
Festuca saxatilis	caractéristique	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Horminum pyrenaicum	caractéristique, indicatrice	3
Leontopodium alpinum	caractéristique, indicatrice	3
Oxytropis pyrenaica	caractéristique	3
Oxytropis sp.	caractéristique	3
Phyteuma orbiculare	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Scabiosa cinerea	caractéristique, indicatrice	3
Sesleria bielzii	caractéristique	3
Sesleria rigida	caractéristique	3
Sesleria rigida ssp. haynaldiana	caractéristique	3
Acinos alpinus	caractéristique, indicatrice	2
Adonis pyrenaica	caractéristique, indicatrice	2
Alchemilla asterophylla	caractéristique	2
Alchemilla plicatula	caractéristique	2
Androsace villosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Anthyllis vulneraria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Anthyllis vulneraria ssp. pyrenaica	caractéristique	2
Arenaria ciliata	caractéristique, indicatrice	2
Astragalus alpinus	caractéristique, indicatrice	2
Astragalus sempervirens	caractéristique, indicatrice	2
Avena montana	caractéristique	2
Bartsia spicata	caractéristique	2
Bellardiochloa violacea	caractéristique, indicatrice	2
Bulbocodium vernum	caractéristique, indicatrice	2
Carex humilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	2
Carex tendae	caractéristique	2
Cerastium lanatum	caractéristique	2
Chamorchis alpina	caractéristique, indicatrice	2
Crepis jacquinii	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Crocus vernus	caractéristique, diagnostique	2
Daphne oleoides	caractéristique, indicatrice	2
Draba sp.	caractéristique	2
Festuca bosniaca ssp. pirinensis	caractéristique	2
Festuca burnatii	caractéristique, diagnostique	2
Festuca dimorpha	caractéristique, indicatrice	2
Festuca gautieri	caractéristique, indicatrice	2
Festuca nigrescens	caractéristique, indicatrice	2
Fritillaria burnatii	caractéristique	2
Fritillaria delphinensis	caractéristique	2
Geranium cinereum	caractéristique, indicatrice	2
Geum pyrenaicum	caractéristique, indicatrice	2
Globularia nana	caractéristique, indicatrice	2
Globularia repens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Hedysarum hedysaroides	caractéristique, indicatrice	2
Helianthemum alpestre	caractéristique, diagnostique	2
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum	caractéristique	2
Helictotrichon sedenense	caractéristique, indicatrice	2
Iberis sempervirens	caractéristique, indicatrice	2
Leuzea centauroides	caractéristique	2
Lotus corniculatus	caractéristique, indicatrice	2
Minuartia verna	caractéristique, indicatrice	2
Ononis cenisia	caractéristique	2
Ononis cristata	caractéristique, indicatrice	2
Oxytropis triflora	caractéristique	2
Pedicularis foliosa	caractéristique, indicatrice	2
Poa alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Primula elatior ssp. intricata	caractéristique	2
Ranunculus gouanii	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Rhaponticum cynaroides	caractéristique	2
Salix pyrenaica	caractéristique, indicatrice	2
Saxifraga caesia	caractéristique, indicatrice	2
Sesleria coerulans	caractéristique, diagnostique	2
Sesleria juncifolia	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Sesleria klasterskyi	caractéristique	2
Sesleria nitida	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Sesleria tatrae	caractéristique	2
Sesleria tenerrima	caractéristique	2
Silene acaulis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Stipa pulcherrima	caractéristique	2
Traunsteinera globosa	caractéristique	2
Achillea ageratifolia	caractéristique, diagnostique	1
Achillea ageratifolia ssp. aizoon	caractéristique	1
Aethionema ovalifolium	caractéristique	1
Agrostis agrostiflora	caractéristique	1
Agrostis alpina	caractéristique	1
Agrostis schleicheri	caractéristique, indicatrice	1
Alchemilla conjuncta	caractéristique, indicatrice	1
Alchemilla flabellata	caractéristique, indicatrice	1
Alchemilla hoppeana	caractéristique, indicatrice	1
Alchemilla vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Allium montanum	caractéristique, indicatrice	1
Allium ochroleucum	caractéristique	1
Alopecurus sp.	caractéristique	1
Alsine brunati	caractéristique	1
Alyssum cuneifolium	caractéristique, indicatrice	1
Anemone baldensis ssp. pavoniana	caractéristique	1
Anemone narcissiflora	caractéristique, indicatrice	1
Anthemis carpatica ssp. pyrethriformis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Anthyllis alpestris	caractéristique, indicatrice	1
Anthyllis vulneraria ssp. alpestris	caractéristique	1
Anthyllis vulneraria ssp. pulchella	caractéristique	1
Aquilegia pyrenaica ssp. discolor	caractéristique	1
Arenaria cinerea	caractéristique, indicatrice	1
Arenaria grandiflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Arenaria tetraquetra	caractéristique	1
Armeria cantabrica	caractéristique	1
Asperula cynanchica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asphodelus albus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Aster alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus frigidus	caractéristique	1
Astragalus monspessulanus	caractéristique, indicatrice	1
Avena sedenensis	caractéristique	1
Biscutella laevigata	caractéristique, indicatrice	1
Bornmuellera baldaccii	caractéristique	1
Bornmuellera tymphaea	caractéristique	1
Bromus erectus	caractéristique, indicatrice	1
Calamagrostis varia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Campanula scheuchzeri	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Campanula tridentata	caractéristique	1
Carduus glaucus	caractéristique	1
Carex austroalpina	caractéristique	1
Carex mucronata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex rupestris	caractéristique, indicatrice	1
Carex sempervirens ssp. tatrorum	caractéristique	1
Carex tristis	caractéristique	1
Centaurea montana	caractéristique, indicatrice	1
Centaurea pindicola	caractéristique	1
Centaurea tartarea	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Centaurea triumfetti	caractéristique	1
Cerastium alpinum ssp. lanatum	caractéristique	1
Cerastium transsilvanicum	caractéristique	1
Cesleria laevis	caractéristique	1
Crepis pontana	caractéristique	1
Crepis pyrenaica	caractéristique, diagnostique	1
Dactylis glomerata	caractéristique, indicatrice	1
Dianthus minutiflorus	caractéristique	1
Dianthus monspessulanus ssp. sternbergii	caractéristique	1
Dianthus praecox	caractéristique	1
Dianthus tenuifolius	caractéristique	1
Draba aizoides ssp. cantabriae	caractéristique	1
Draba athoa	caractéristique	1
Draba lasiocarpa var. athoa	caractéristique	1
Edraianthus graminifolius	caractéristique, diagnostique	1
Elyna sp.	caractéristique	1
Erigeron pyrenaicus	caractéristique	1
Eryngium alpinum	caractéristique	1
Eryngium bourgatii	caractéristique	1
Festuca bosniaca ssp. bosniaca	caractéristique	1
Festuca bucegica	caractéristique	1
Festuca flaccida	caractéristique	1
Festuca glacialis	caractéristique, indicatrice	1
Festuca graeca	caractéristique	1
Festuca hystrix	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Festuca nitida ssp. flaccida	caractéristique	1
Festuca olympica	caractéristique	1
Festuca ovina	caractéristique, dominante	1
Festuca paniculata	caractéristique, indicatrice	1
Festuca pirinensis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Festuca scoparia	caractéristique	1
Festuca tatrae	caractéristique	1
Festuca varia	caractéristique	1
Festuca violacea	caractéristique, indicatrice	1
Festuca xanthina	caractéristique	1
Fritillaria pyrenaica	caractéristique	1
Galeopsis reuteri	caractéristique	1
Galium anisophyllon	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gentiana campestris	caractéristique	1
Gentiana clusii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gentiana favratii	caractéristique	1
Gentiana froelichii	caractéristique	1
Gentiana nivalis	caractéristique, diagnostique	1
Gentiana terglouensis	caractéristique	1
Gentiana verna	caractéristique, indicatrice	1
Globularia nudicaulis	caractéristique, indicatrice	1
Gypsophila repens	caractéristique, indicatrice	1
Helianthemum oelandicum ssp. alpestre	caractéristique	1
Helianthemum oelandicum var. hirtum	caractéristique	1
Helictotrichon parlatorei	caractéristique, indicatrice	1
Helictotrichon sempervirens	caractéristique, indicatrice	1
Helictotrichon setaceum	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium bifidum	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium bupleuroides	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium villosum	caractéristique, indicatrice	1
Iberis bernardiana	caractéristique, indicatrice	1
Jasione cavanillesii	caractéristique	1
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	1
Jurinea humilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Knautia kitaibelii	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Knautia transalpina	caractéristique	1
Koeleria vallesiana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lamium garganicum	caractéristique	1
Laserpitium latifolium	caractéristique, indicatrice	1
Laserpitium siler	caractéristique, indicatrice	1
Lathyrus laevigatus	caractéristique	1
Leontodon incanus	caractéristique	1
Leontopodium alpinum ssp. nivale	caractéristique	1
Leuzea rhapontica	caractéristique	1
Leuzea rhapontica ssp. bicknellii	caractéristique	1
Lilium pomponium	caractéristique, indicatrice	1
Linum capitatum	caractéristique	1
Linum extraaxillare	caractéristique	1
Linum perenne ssp. extraaxillare	caractéristique	1
Luzula spicata	caractéristique, indicatrice	1
Lychnis viscaria	caractéristique	1
Minuartia sedoides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Morina persica	caractéristique	1
Ononis striata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Onosma fastigiata	caractéristique	1
Oreochloa confusa	caractéristique, diagnostique	1
Oxytropis campestris	caractéristique, indicatrice	1
Oxytropis campestris var. sordida	caractéristique	1
Oxytropis carpatica	caractéristique	1
Oxytropis halleri	caractéristique, indicatrice	1
Paronychia rechingeri	caractéristique	1
Paronychia serpyllifolia	caractéristique	1
Pedicularis comosa	caractéristique, indicatrice	1
Pedicularis gyroflexa	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pedicularis pyrenaica ssp. fallax	caractéristique	1
Pedicularis rosea	caractéristique, indicatrice	1
Pedicularis rostratocapitata	caractéristique	1
Pedicularis verticillata	caractéristique, indicatrice	1
Phleum hirsutum	caractéristique	1
Pimpinella siifolia	caractéristique	1
Poa ligulata	caractéristique, diagnostique	1
Poa minor	caractéristique, indicatrice	1
Poa pirinica	caractéristique	1
Poa thessala	caractéristique	1
Polygala alpestris	caractéristique	1
Polygala alpina	caractéristique	1
Polygonum bistorta	caractéristique, indicatrice	1
Primula auriculata	caractéristique, indicatrice	1
Primula wulfeniana	caractéristique	1
Pulsatilla alpina ssp. alpina	caractéristique	1
Pulsatilla slavica	caractéristique	1
Rhaponticum scariosum	caractéristique	1
Saponaria caespitosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saussurea pygmaea	caractéristique	1
Saxifraga ferdinandi-coburgi	caractéristique	1
Saxifraga luteoviridis	caractéristique	1
Saxifraga sp.	caractéristique	1
Scorzonera aristata	caractéristique	1
Sempervivum calcareum	caractéristique, indicatrice	1
Sempervivum marmoreum	caractéristique	1
Sempervivum soboliferum ssp. preissianum	caractéristique	1
Serratula nudicaulis	caractéristique, indicatrice	1
Seseli nanum	caractéristique, indicatrice	1
Sesleria heuflerana	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sesleria italica	caractéristique	1
Sesleria latifolia	caractéristique	1
Sesleria phleoides	caractéristique	1
Sesleria wettsteinii	caractéristique	1
Sideritis endressii	caractéristique	1
Sideritis hyssopifolia	caractéristique, indicatrice	1
Silene ciliata	caractéristique	1
Stipa sp.	caractéristique	1
Teucrium pyrenaicum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Thesium alpinum	caractéristique, indicatrice	1
Thymelaea nivalis	caractéristique	1
Trifolium sp.	caractéristique	1
Viola alpina	caractéristique	1
Viola heterophylla ssp. graeca	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 66.02, « Polsterseggenrasen », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 851 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouse à laîche ferme.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	25 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,9	3,7	8,4	13,1	17,8	23,4	23,4	865
moyen	0	1,4	2,7	5,5	12,3	19,1	20,5	20,5	20,5	859
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	8,9	11,7	11,7	432
15 à 30 cm	0	0,6	1,1	2,2	5	7,9	10,7	14	14	519
30 à 80 cm	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,2	12,4	16,4	16,4	605
80 cm et plus	0	0,8	1,7	3,4	7,6	11,8	16	21	21	778

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E4.4</identifiant>
 <code_habitat>E4.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H086. E4.5 : Prairies alpines et subalpines fertilisées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E4.5
EUNIS 2012	E4.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 3 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Pâtures enrichies des étages subalpin et alpin inférieur. Les prairies de fauche enrichies relèvent de E2.3.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V3-6	Prairies alpines et subalpines fertilisées

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
36.5	Prairies alpines et subalpines fertilisées
36.51	Prairies subalpines à Trisetum flavescens
36.52	Pâturages à Liondent hispide

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (18 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Agrostis alpina	caractéristique	1
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Alchemilla sp.	caractéristique	1
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Astrantia elatior	caractéristique	1
Cerastium fontanum	caractéristique	1
Crepis aurea	caractéristique	1
Festuca fallax	caractéristique	1
Leontodon hispidus	caractéristique, indicatrice	1
Leucanthemum vulgare	caractéristique, indicatrice	1
Nardus stricta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pancicia serbica	caractéristique	1
Phleum alpinum	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Poa alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rhinanthus rumelicus	caractéristique	1
Trifolium badium	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium thalii	caractéristique, indicatrice	1
Trisetum flavescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 66.06, « Alpenfettweide », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 855 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pâturage gras alpin.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	58,33
État moyen	51,04
Mauvais état	40,83

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 29,17 m²HE, 15 à 30 cm 35 m²HE, 30 à 80 cm 40,83 m²HE, 80 cm et plus 52,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1	1,9	3,8	8,7	13,5	18,3	19,2	19,2	760
moyen	0	1,1	2,2	4,5	10,1	15,7	16,8	16,8	16,8	707
mauvais	0	1,3	2,7	5,4	12,1	13,5	13,5	13,5	13,5	600

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,5	1	1,9	4,3	6,7	9,1	9,6	9,6	380
15 à 30 cm	0	0,6	1,2	2,3	5,2	8,1	11	11,5	11,5	456
30 à 80 cm	0	0,7	1,3	2,7	6,1	9,4	12,8	13,5	13,5	532
80 cm et plus	0	0,9	1,7	3,5	7,8	12,1	16,5	17,3	17,3	684

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E4.5</identifiant>
 <code_habitat>E4.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H087. E5.1 : Végétations herbacées anthropiques

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E5.1
EUNIS 2012	E5.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	3 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Peuplements d'herbacées qui se développent sur des terrains urbains ou agricoles abandonnés, des terrains remis en état, les réseaux de transport ou les sites de dépôt de déchets.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V3-7	Végétations herbacées annuelles anthropiques
V3-8	Végétations herbacées vivaces anthropiques sèches
V3-9	Végétations herbacées vivaces anthropiques mésiques

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
87	Terrains en friche et terrains vagues
87.2	Zones rudérales

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (2 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Epilobium sp.	caractéristique, diagnostique	1
Urtica dioica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 39.06.03, « Frische bis nasse Ruderalstandorte », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 413 de l'extraction)

Correspondance retenue : Stations rudérales fraîches à humides.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	10	20	40	50	50	50	50	50	2 350
moyen	0	14,6	29,2	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 100
mauvais	0	35	35	35	35	35	35	35	35	1 715

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	5	10	20	25	25	25	25	25	1 175
15 à 30 cm	0	6	12	24	30	30	30	30	30	1 410

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
30 à 80 cm	0	7	14	28	35	35	35	35	35	1 645
80 cm et plus	0	9	18	36	45	45	45	45	45	2 115

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E5.1</identifiant>
 <code_habitat>E5.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H088. E5.2 : Ourlets forestiers thermophiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E5.2
EUNIS 2012	E5.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	3 type(s) EUNIS 2022, 3 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Ourlets herbacés et arbustifs thermophiles et résistants à la sécheresse, formant une ceinture entre les pelouses et le manteau forestier, côté ensoleillé, sur sols pauvres.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R5-1	Ourlets forestiers thermophiles des sols riches en bases
R5-2	Ourlets forestiers des sols acides pauvres en éléments nutritifs
R5-3	Macaronesian thermophilous forest fringe

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
34.4	Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles
34.41	Lisières xéro-thermophiles
34.42	Lisières mésophiles

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (33 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Origanum vulgare	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Agrimonia eupatoria	caractéristique	1
Anemone sylvestris	caractéristique	1
Anthericum ramosum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Brachypodium sylvaticum	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Bupleurum sp.	caractéristique	1
Campanula baumgartenii	caractéristique	1
Campanula sp.	caractéristique	1
Clematis recta	caractéristique	1
Coronilla coronata	caractéristique	1
Dictamnus albus	caractéristique	1
Digitalis grandiflora	caractéristique, indicatrice	1
Fragaria viridis	caractéristique	1
Geranium sanguineum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Inula sp.	caractéristique	1
Laserpitium latifolium	caractéristique, indicatrice	1
Lathyrus latifolius	caractéristique, indicatrice	1
Lathyrus pannonicus	caractéristique	1
Melampyrum cristatum	caractéristique	1
Melampyrum sp.	caractéristique	1
Peucedanum cervaria	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Peucedanum sp.	caractéristique	1
Polygonatum odoratum	caractéristique, indicatrice	1
Rosa pimpinellifolia	caractéristique, indicatrice	1
Tanacetum corymbosum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Teucrium scorodonia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Trifolium medium	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Trifolium ochroleucon	caractéristique, indicatrice	1
Trifolium rubens	caractéristique	1
Valeriana wallrothii	caractéristique	1
Veronica teucrium	caractéristique, indicatrice	1
Vicia sp.	caractéristique	1
Vincetoxicum hirundinaria	caractéristique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 39.01.01, « Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 399 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lisières forestières oligo- à eutrophes.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 80, « Sparsely vegetated land - Tall forbs »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 80, « Sparsely vegetated land - Tall forbs »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	13,3	26,7	53,3	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	3 133
moyen	0	19,4	38,9	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 800
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	6,7	13,3	26,7	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	1 567
15 à 30 cm	0	8	16	32	40	40	40	40	40	1 880
30 à 80 cm	0	9,3	18,7	37,3	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 193
80 cm et plus	0	12	24	48	60	60	60	60	60	2 820

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E5.2</identifiant>
 <code_habitat>E5.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H089. E5.3 : Formations à fougère aigle

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E5.3
EUNIS 2012	E5.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP1 (prairies de faible valeur)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Formations étendues et souvent fermées dominées par la fougère aigle.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R5-4	Végétations à Pteridium aquilinum

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.8	Fourrés
31.86	Landes à Fougères
31.861	Landes subatlantiques à Fougères
31.863	Landes supra-méditerranéennes à Fougères

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (1 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pteridium aquilinum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 39.07, « Artenarme Dominanzbestände von Poly-Kormonbildnern (z. B. von Adlerfarn oder Landreitgras) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 414 de l'extraction)

Correspondance retenue : Peuplements monospécifiques (fougère aigle).

Grille d'état EP1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie	non
D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface	non
F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface	non
G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 15, « Grassland - Bracken », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 16, « Grassland - Bracken »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 16, « Grassland - Bracken »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	41,67

État	V, m²HE
État moyen	36,46
Mauvais état	29,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	2 042

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E5.3</identifiant>
 <code_habitat>E5.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H090. E5.4 : Lisières et prairies humides à grandes herbacées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E5.4

Élément	Valeur
EUNIS 2012	E5.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 11 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Végétations de hautes herbes et de fougères, souvent dominantes le long des cours d'eau, dans les prairies humides et à l'ombre des lisières forestières (mégaphorbiaies).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R5-5	Lisières et prairies humides ou mouilleuses de basse altitude à grandes herbacées et à fougères

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
24.5	Dépôts d'alluvions fluviatiles limoneuses
24.53	Groupements méditerranéens des limons riverains
37.1	Communautés à Reine des prés et communautés associées
37.7	Lisières humides à grandes herbes
37.71	Voiles des cours d'eau
37.711	Communautés fluviales à Angelica archangelica
37.712	Communautés fluviales à Angelica heterocarpa
37.713	Ourlets à Althaea officinalis
37.714	Communautés riveraines à Pétasites
37.715	Ourlets riverains mixtes
37.72	Franges des bords boisés ombragés

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (40 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Achillea ptarmica	caractéristique	2
Aegopodium podagraria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Chaerophyllum hirsutum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Crepis paludosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Dactylorhiza fuchsii	caractéristique, indicatrice	2
Galium uliginosum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Geranium palustre	caractéristique	2
Geum rivale	caractéristique, indicatrice	2
Lysimachia vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Trollius europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Valeriana sambucifolia	caractéristique	2
Agrostis semiverticillata	caractéristique	1
Alliaria petiolata	caractéristique, indicatrice	1
Althaea officinalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Angelica archangelica ssp. litoralis	caractéristique	1
Angelica heterocarpa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Angelica sylvestris	caractéristique, indicatrice	1
Caltha palustris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carduus crispus	caractéristique	1
Catabrosa aquatica	caractéristique	1
Cyperus fuscus	caractéristique, indicatrice	1
Epilobium hirsutum	caractéristique, indicatrice	1
Galium aparine	caractéristique, indicatrice	1
Geranium robertianum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Geum urbanum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Glechoma hederacea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Iris sibirica	caractéristique, indicatrice	1
Lamium album	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lapsana communis	caractéristique, indicatrice	1
Lythrum salicaria	caractéristique, indicatrice	1
Mentha longifolia	caractéristique, indicatrice	1
Paspalum paspalodes	caractéristique	1
Paspalum vaginatum	caractéristique, diagnostique	1
Petasites sp.	caractéristique	1
Polypogon viridis	caractéristique, indicatrice	1
Silene dioica	caractéristique, indicatrice	1
Urtica dioica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Viola alba	caractéristique	1
Viola odorata	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 39.04a.01, « – Naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 407 de l'extraction)

Correspondance retenue : Ourlets riverains herbacés naturels.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,6	3,1	7	10,9	14,8	22,6	23,4	806
moyen	0	1	2	4,1	9,2	14,3	19,4	20,5	20,5	808
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,8	1,6	3,5	5,5	7,4	11,3	11,7	403
15 à 30 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	8,9	13,6	14	484
30 à 80 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,6	10,4	15,8	16,4	564
80 cm et plus	0	0,7	1,4	2,8	6,3	9,8	13,3	20,3	21	726

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E5.4</identifiant>
 <code_habitat>E5.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H091. E5.5 : Formations subalpines humides à grandes herbacées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E5.5
EUNIS 2012	E5.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 7 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Mégaphorbiaies luxuriantes des sols profonds et humides des étages montagnard à alpin, surtout subalpin, à laitue des Alpes, cirses, géranium des bois, aconits, adénostyles, vérâtre, trolle.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R5-6	Lisières et prairies humides ou mouilleuses montagnardes à subalpines à grandes herbacées et à fougères

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
37.8	Mégaphorbiaies alpines et subalpines
37.81	Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes
37.82	Prairies subalpines à Calamagrostis arundinacea
37.83	Mégaphorbiaies pyrénéo-ibériques
37.85	Mégaphorbiaies corses à Cymbalaria
37.86	Mégaphorbiaies corses à Doronicum
37.88	Communautés alpines à Patience alpine

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (103 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Adenostyles alliariae	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Athyrium distentifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Cicerbita alpina	caractéristique, indicatrice	3
Cirsium appendiculatum	caractéristique	3
Geum coccineum	caractéristique	3
Peucedanum ostruthium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Veratrum album	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Aconitum napellus	caractéristique, indicatrice	2
Aconitum nevadense	caractéristique	2
Aconitum sp.	caractéristique	2
Alchemilla sp.	caractéristique	2
Angelica sylvestris	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Athyrium alpestre	caractéristique	2
Calamagrostis arundinacea	caractéristique, indicatrice	2
Calamagrostis villosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Chaerophyllum hirsutum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Cirsium flavispina	caractéristique	2
Cirsium spinosissimum	caractéristique, indicatrice	2
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	2
Dryopteris filix-mas	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	2
Petasites albus	caractéristique, indicatrice	2
Ranunculus platanifolius	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Trollius europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Valeriana pyrenaica	caractéristique, indicatrice	2
Achillea distans	caractéristique	1
Achillea grandifolia	caractéristique	1
Aconitum callibotryon	caractéristique	1
Aconitum firmum	caractéristique	1
Aconitum tauricum	caractéristique	1
Aconitum vulparia	caractéristique, indicatrice	1
Adenostyles alliariae ssp. hybrida	caractéristique	1
Adenostyles alliariae ssp. pyrenaica	caractéristique	1
Adenostyles briquetii	caractéristique	1
Alchemilla glabra	caractéristique, indicatrice	1
Alchemilla plicatula	caractéristique	1
Angelica archangelica	caractéristique, indicatrice	1
Aquilegia bernardii	caractéristique, indicatrice	1
Archangelica officinalis	caractéristique	1
Athyrium filix-femina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Betonica jacquinii	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Calamagrostis sp.	caractéristique	1
Calamagrostis varia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Calamagrostris varia ssp. corsica	caractéristique	1
Campanula trachelium ssp. athoa	caractéristique	1
Carduus personata	caractéristique, diagnostique	1
Carex frigida	caractéristique, indicatrice	1
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	1
Centaurea rhapontica	caractéristique	1
Chaerophyllum aureum	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Cicerbita alpina plumieri	caractéristique	1
Cirsium helenioides	caractéristique	1
Cirsium tymphaeum	caractéristique	1
Cymbalaria hepaticifolia	caractéristique, indicatrice	1
Delphinium oxysepalum	caractéristique	1
Deschampsia sp.	caractéristique	1
Doronicum austriacum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Doronicum corsicum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Dryopteris dilatata	caractéristique, indicatrice	1
Epilobium alpinum	caractéristique	1
Epilobium montanum	caractéristique, indicatrice	1
Epilobium obscurum	caractéristique	1
Festuca carpatica	caractéristique	1
Festuca sp.	caractéristique	1
Geranium asphodeloides	caractéristique	1
Geranium phaeum	caractéristique, indicatrice	1
Heracleum pollinianum	caractéristique	1
Heracleum sphondylium	caractéristique, indicatrice	1
Heracleum sphondylium ssp. pyrenaicum	caractéristique	1
Heracleum sphondylium ssp. ternatum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Heracleum sphondylium ssp. transsilvanicum	caractéristique	1
Heracleum sphondylium ssp. verticillatum	caractéristique	1
Laserpitium latifolium	caractéristique, indicatrice	1
Leucanthemum waldsteinii	caractéristique	1
Leuzea rhapontica	caractéristique	1
Mulgedium alpinum	caractéristique	1
Narthecium reverchonii	caractéristique, indicatrice	1
Orobanche flava	caractéristique	1
Pedicularis foliosa	caractéristique, indicatrice	1
Petasites hybridus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Petasites kablikianus	caractéristique	1
Petasites sp.	caractéristique	1
Phalaris arundinacea var. rotgesii	caractéristique	1
Phleum alpinum	caractéristique, indicatrice	1
Pinguicula vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Polygonatum verticillatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rhodiola rosea	caractéristique, indicatrice	1
Rumex alpinus	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Saxifraga heucherifolia	caractéristique	1
Scrophularia samaritanii	caractéristique	1
Scrophularia scopolii	caractéristique	1
Scrophularia umbrosa	caractéristique, indicatrice	1
Senecio alpinus	caractéristique	1
Senecio elodes	caractéristique	1
Senecio subalpinus	caractéristique	1
Solidago virgaurea	caractéristique, indicatrice	1
Stachys alopecuros	caractéristique, indicatrice	1
Tozzia alpina	caractéristique, indicatrice	1
Trisetum fuscum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Typhoides arundinacea ssp. rotgesii	caractéristique	1
Urtica dioica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Valeriana rotundifolia	caractéristique, indicatrice	1
Viola biflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 67.01, « Hochstauden- und Hochgrasflur der hochmontanen bis alpinen Stufe », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 860 de l'extraction)

Correspondance retenue : Mégaphorbiaie subalpine.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,3	13,9	21,3	22	759
moyen	0	1	1,9	3,9	8,7	13,5	18,3	19,3	19,3	760
mauvais	0	1,5	3,1	6,2	13,9	15,4	15,4	15,4	15,4	685

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,7	1,5	3,3	5,1	7	10,6	11	380
15 à 30 cm	0	0,4	0,9	1,8	4	6,2	8,4	12,8	13,2	455
30 à 80 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	14,9	15,4	531

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
80 cm et plus	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,2	12,5	19,1	19,8	683

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E5.5</identifiant>
 <code_habitat>E5.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
</Critere_Collection>
</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H092. E6.1 : Steppes salées intérieures méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E6.1
EUNIS 2012	E6.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Terres salées végétalisées des régions côtières méditerranéennes et des bords de bassins salés, souvent dominées par les statices ou le sparte, à sols temporairement imprégnés d'eau salée et très secs en été.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R6-1	Steppes salées intérieures méditerranéennes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
15.1	Gazons pionniers salés
15.12	Groupements halonitrophiles à Frankenia
15.8	Steppes salées méditerranéennes
15.81	Steppes à Lavande de mer
15.811	Steppes à Lavande de mer ibériques
15.8114	Steppes à Lavande de mer catalano-provençales

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (27 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Limonium sp.	caractéristique	5
Goniolimon sp.	caractéristique	2
Lygeum spartum	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Polypogon maritimus	caractéristique	2
Camphorosma monspeliaca	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Centaurium pulchellum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Centaurium tenuiflorum	caractéristique	1
Cressa cretica	caractéristique, indicatrice	1
Elymus elongatus ssp. ponticus	caractéristique	1
Elymus flaccidifolius	caractéristique	1
Frankenia pulverulenta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Halimione portulacoides	caractéristique, indicatrice	1
Hordeum marinum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Inula crithmoides	caractéristique, indicatrice	1
Parapholis incurva	caractéristique	1
Parapholis marginata	caractéristique	1
Parapholis strigosa	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Petrosimonia sp.	caractéristique	1
Plantago crassifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Polypogon monspeliensis	caractéristique, indicatrice	1
Psilurus incurvus	caractéristique, indicatrice	1
Puccinellia festuciformis ssp. convoluta	caractéristique	1
Salsola soda	caractéristique, indicatrice	1
Spergularia sp.	caractéristique	1
Sphenopus divaricatus	caractéristique, diagnostique	1
Suaeda splendens	caractéristique	1
Vella annua	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 35.03, « Salzgrünland des Binnenlandes », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 372 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prés salés de l'intérieur.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible bon
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	6 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	14 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2	4	8,1	18,2	28,2	30,3	30,3	30,3	1 271

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	3,8	7,6	15,1	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	1 218
mauvais	0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	1 038

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1	2	4	9,1	14,1	15,1	15,1	15,1	635
15 à 30 cm	0	1,2	2,4	4,8	10,9	16,9	18,2	18,2	18,2	762
30 à 80 cm	0	1,4	2,8	5,6	12,7	19,8	21,2	21,2	21,2	889
80 cm et plus	0	1,8	3,6	7,3	16,3	25,4	27,2	27,2	27,2	1 143

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E6.1</identifiant>
 <code_habitat>E6.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>F</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H093. E7.1 : Parcs boisés atlantiques

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E7.1
EUNIS 2012	E7.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Grandes étendues de prairies parsemées d'arbres plantés à larges espacements, des régions atlantiques, souvent closes et pâturées.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R7-1	Pâturages et prairies boisés tempérés

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
84.5	Parcs boisés

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)

Correspondance retenue : Forêt pâturée à usage traditionnel.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non

Critère	Libellé	Essentiel
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,1	2,6	4	5,4	8,3	9,2	307
moyen	0	0,3	0,5	1	2,3	3,5	4,8	7,3	8	269
mauvais	0	0,6	1,3	2,6	5,8	6,4	6,4	6,4	6,4	286

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,1	0,3	0,6	1,3	2	2,7	4,2	4,6	154
15 à 30 cm	0	0,2	0,3	0,7	1,5	2,4	3,3	5	5,5	184
30 à 80 cm	0	0,2	0,4	0,8	1,8	2,8	3,8	5,8	6,4	215
80 cm et plus	0	0,3	0,5	1	2,3	3,6	4,9	7,5	8,3	276

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E7.1</identifiant>
 <code_habitat>E7.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
```

<Critere_Collection>
<Critere>
<code>indicateur_age_peuplement</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_degats_herbivores</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>

```
  <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
  <code>indicateur_sante_arbres</code>
  <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
  <code>indicateur_flore_sol</code>
  <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
  <code>indicateur_structure_verticale</code>
  <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
  <code>indicateur_arbres_veterans</code>
  <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
  <code>indicateur_bois_mort</code>
  <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
  <code>indicateur_perturbations</code>
  <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
```

```
    <code>seuil_bon</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H094. E7.2 : Parcs boisés subcontinentaux

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E7.2
EUNIS 2012	E7.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Prairies parsemées d'arbres plantés à larges espacements, à l'est de la zone atlantique.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R7-2	Pâturages et prairies boisés hémiboréaux et boréaux

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
84.5	Parcs boisés

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)

Correspondance retenue : Forêt pâturée à usage traditionnel.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,1	2,6	4	5,4	8,3	9,2	307
moyen	0	0,3	0,5	1	2,3	3,5	4,8	7,3	8	269

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	0,6	1,3	2,6	5,8	6,4	6,4	6,4	6,4	286

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,1	0,3	0,6	1,3	2	2,7	4,2	4,6	154
15 à 30 cm	0	0,2	0,3	0,7	1,5	2,4	3,3	5	5,5	184
30 à 80 cm	0	0,2	0,4	0,8	1,8	2,8	3,8	5,8	6,4	215
80 cm et plus	0	0,3	0,5	1	2,3	3,6	4,9	7,5	8,3	276

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E7.2</identifiant>
 <code_habitat>E7.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
```

```
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_couvert_indigene</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_espaces_ouverts</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_regeneration</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_sante_arbres</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_flore_sol</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_structure_verticale</code>
```

```
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_arbres_veterans</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_bois_mort</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_perturbations</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_bon</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H095. E7.3 : Dehesa

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E7.3
EUNIS 2012	E7.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Paysage du sud-ouest de la péninsule Ibérique où cultures, pâtures et maquis sont ombragés par un couvert plus ou moins ouvert de chênes indigènes (chêne-liège, chêne vert, chêne tauzin).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
R7-3	Pâturages et prairies boisés méditerranéens

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (7 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Aquila adalberti	caractéristique	1
Grus grus	caractéristique	1
Lynx pardinus	caractéristique	1
Quercus faginea	caractéristique	1
Quercus pyrenaica	caractéristique, indicatrice	1
Quercus rotundifolia	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Quercus suber	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)

Correspondance retenue : Forêt pâturée à usage traditionnel.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,1	2,6	4	5,4	8,3	9,2	307
moyen	0	0,3	0,5	1	2,3	3,5	4,8	7,3	8	269
mauvais	0	0,6	1,3	2,6	5,8	6,4	6,4	6,4	6,4	286

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,1	0,3	0,6	1,3	2	2,7	4,2	4,6	154

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
15 à 30 cm	0	0,2	0,3	0,7	1,5	2,4	3,3	5	5,5	184
30 à 80 cm	0	0,2	0,4	0,8	1,8	2,8	3,8	5,8	6,4	215
80 cm et plus	0	0,3	0,5	1	2,3	3,6	4,9	7,5	8,3	276

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-E7.3</identifiant>
 <code_habitat>E7.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
   <note>2</note>
```

```
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_couvert_indigene</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_espaces_ouverts</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_regeneration</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_sante_arbres</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_flore_sol</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_structure_verticale</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_arbres_veterans</code>
```

```
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_bois_mort</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_perturbations</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_bon</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.5 Landes, fourrés et toundras (EUNIS F)

Fiche H096. F2.1 : Fourrés subarctiques et alpins à saules nains

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F2.1
EUNIS 2012	F2.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Fourrés de saules nains, rarement plus hauts que 1,5 m, des combes à neige des montagnes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S2-1	Fourrés à Salix nains subarctiques et alpins

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
36.1	Communautés des combes à neige
36.11	Communautés des combes à neige acidiphiles
36.111	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines
36.1112	Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à Saule nain
36.12	Communautés de combes à neige sur substrats calcaires
36.122	Communautés des combes à neige sur calcaires, à Saules en espaliers

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (68 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Salix reticulata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Salix polaris	caractéristique	5
Salix retusa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Polygonum viviparum	caractéristique, indicatrice	4
Salix kitaibeliana	caractéristique	3
Bistorta vivipara	caractéristique, diagnostique	2
Dryas octopetala	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Poa alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Salix herbacea	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Selaginella selaginoides	caractéristique	2
Silene acaulis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Thalictrum alpinum	caractéristique	2
Tofieldia pusilla	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Veronica alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Viola biflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Achillea schurii	caractéristique	1
Anemone narcissiflora	caractéristique, indicatrice	1
Antennaria alpina	caractéristique	1
Anthelia juratzkana	caractéristique	1
Aster alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Bartsia alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex firma	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex lachenalii	caractéristique	1
Carex parviflora	caractéristique, indicatrice	1
Carex sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cerastium arcticum	caractéristique	1
Cetraria delisei	caractéristique	1
Dicranum elongatum	caractéristique	1
Doronicum clusii	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Drepanocladus uncinatus	caractéristique	1
Equisetum variegatum	caractéristique, indicatrice	1
Erigeron uniflora	caractéristique	1
Erigeron uniflorus	caractéristique, indicatrice	1
Festuca vivipara	caractéristique	1
Gentiana bavarica	caractéristique, indicatrice	1
Gnaphalium hoppeanum	caractéristique, diagnostique	1
Gnaphalium supinum	caractéristique, diagnostique	1
Homogyne discolor	caractéristique	1
Luzula alpinopilosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Luzula confusa	caractéristique	1
Lychnis nivalis	caractéristique	1
Minuartia biflora	caractéristique	1
Omalotheca hoppeana	caractéristique	1
Omalotheca supina	caractéristique, indicatrice	1
Oreochloa disticha	caractéristique	1
Pedicularis hirsuta	caractéristique	1
Pinguicula alpina	caractéristique	1
Plantago atrata	caractéristique, indicatrice	1
Plantago montana	caractéristique	1
Poa alpina f. vivipara	caractéristique	1
Poa deylii	caractéristique	1
Ranunculus alpestris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus pygmaeus	caractéristique	1
Salix retusa-reticulata	caractéristique	1
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	1
Saxifraga aizoides	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga androsacea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga cernua	caractéristique	1
Saxifraga oppositifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Saxifraga sempervivum	caractéristique	1
Saxifraga stellaris	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga tenuis	caractéristique	1
Sesleria rigida var. haynaldiana	caractéristique	1
Sesleria varia	caractéristique	1
Soldanella hungarica ssp. hungarica	caractéristique	1
Stereocolon alpinum	caractéristique	1
Taraxacum croceum	caractéristique	1
Veronica aphylla	caractéristique, diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 69.07, « Knieweidengebüsch », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 872 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré de saules nains.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non

Critère	Libellé	Essentiel
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,4	2,8	6,2	9,6	13,1	19,9	22	737
moyen	0	0,8	1,5	3,1	6,9	10,8	14,6	19,3	19,3	712
mauvais	0	1	2,1	4,1	9,2	14,4	15,4	15,4	15,4	647

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,3	0,7	1,4	3,1	4,8	6,5	10	11	369
15 à 30 cm	0	0,4	0,8	1,7	3,7	5,8	7,8	12	13,2	442
30 à 80 cm	0	0,5	1	1,9	4,3	6,7	9,1	14	15,4	516
80 cm et plus	0	0,6	1,2	2,5	5,6	8,7	11,8	17,9	19,8	663

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F2.1</identifiant>
 <code_habitat>F2.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
</Critere>
<Critere>
 <code>C</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>D</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>E</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>F</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>G</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>H</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>I</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>J</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>K</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H097. F2.2 : Landes et fourrés sempervirents alpins et subalpins

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F2.2
EUNIS 2012	F2.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 14 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Formations naines ou prostrées des étages alpin et subalpin, dominées par des éricacées, la dryade, des genévriers nains ou des genêts.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S2-2	Landes à éricoïdes alpines et subalpines
S2-3	Fourrés à Juniperus alpins et subalpins

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.4	Landes alpines et boréales
31.41	Landes naines à Azalée et à Vaccinium
31.411	Landes à Loiseleuria
31.412	Landes alpines à Vaccinium
31.42	Landes à Rhododendron
31.43	Fourrés à Genévriers nains
31.431	Fourrés à Juniperus communis subsp. nana
31.432	Fourrés à Juniperus sabina
31.433	Fourrés à Juniperus communis subsp. hemisphaerica
31.44	Landes à Empetrum et Vaccinium
31.47	Landes à Arctostaphylos uva-ursi
31.48	Landes à Rhododendron hirsutum
31.49	Tapis à Dryade
31.491	Tapis de Dryas de haute montagne

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (102 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Dryas octopetala	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	16
Dryas sp.	caractéristique	15
Vaccinium sp.	caractéristique	15
Empetrum hermaphroditum	caractéristique, indicatrice	9

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Vaccinium vitis-idaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	7
Vaccinium uliginosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Arctostaphylos alpinus	caractéristique, indicatrice	6
Arctostaphylos uva-ursi	caractéristique, dominante, indicatrice	6
Bruckenthalia sp.	caractéristique	6
Bruckenthalia spiculifolia	caractéristique, diagnostique	6
Juniperus sabina	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Loiseleuria procumbens	caractéristique, dominante, indicatrice	6
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Rhododendron myrtifolium	caractéristique	4
Betula nana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Cetraria islandica	caractéristique, indicatrice	3
Erica herbacea	caractéristique, indicatrice	3
Rhododendron ferrugineum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Vaccinium gaultherioides	caractéristique	3
Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum	caractéristique	3
Campanula abietina	caractéristique	2
Campanula serrata	caractéristique, diagnostique	2
Clematis alpina	caractéristique, indicatrice	2
Daphne mezereum	caractéristique, indicatrice	2
Daphne striata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Empetrum nigrum	caractéristique, indicatrice	2
Globularia cordifolia	caractéristique, indicatrice	2
Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda	caractéristique	2
Racomitrium lanuginosum	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Rhododendron hirsutum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Rhododendron intermedium	caractéristique	2
Rhodothamnus chamaecistus	caractéristique, diagnostique	2
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	2
Achillea oxyloba ssp. schurii	caractéristique	1
Achillea schurii	caractéristique	1
Arctostaphylos sp.	caractéristique	1
Avenula versicolor	caractéristique, indicatrice	1
Barbilophozia lycopodioides	caractéristique	1
Campanula patula ssp. abietina	caractéristique	1
Carex bigelowii	caractéristique	1
Carex flacca	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex rupestris	caractéristique, indicatrice	1
Cassiope tetragona	caractéristique	1
Cerastium transsilvanicum	caractéristique	1
Chamaecytisus absinthioides	caractéristique	1
Chamaecytisus eriocarpus	caractéristique	1
Chamaecytisus hirsutus	caractéristique, indicatrice	1
Chamaecytisus sp.	caractéristique	1
Cladonia arbuscula	caractéristique, indicatrice	1
Cladonia gracilis	caractéristique, indicatrice	1
Cladonia rangiferina	caractéristique, indicatrice	1
Cladonia sp.	caractéristique	1
Cladonia stellaris	caractéristique	1
Cladonia uncialis	caractéristique	1
Cornus suecica	caractéristique	1
Diphasiastrum alpinum	caractéristique	1
Erica carnea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Festuca airoides	caractéristique, diagnostique	1
Festuca ovina	caractéristique, dominante	1
Festuca supina	caractéristique	1
Genista hassertiana	caractéristique, diagnostique	1
Genista holopetala	caractéristique	1
Genista radiata	caractéristique	1
Genista sp.	caractéristique	1
Globularia nudicaulis	caractéristique, indicatrice	1
Huperzia selago	caractéristique, indicatrice	1
Hylocomium splendens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juncus trifidus	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus hemisphaerica	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	1
Lotus corniculatus	caractéristique, indicatrice	1
Melampyrum saxosum	caractéristique	1
Oxytropis carpatica	caractéristique	1
Peltigera aphthosa	caractéristique	1
Phyllodoce caerulea	caractéristique, diagnostique	1
Pinus mugo	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Plantago maritima	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pleurozium schreberi	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Polygala chamaebuxus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rhamnus catharticus	caractéristique, indicatrice	1
Rhamnus saxatilis ssp. tinctorius	caractéristique	1
Rhododendron caucasicum	caractéristique, diagnostique	1
Rhododendron kotschyi	caractéristique	1
Rhododendron luteum	caractéristique	1
Rhododendron ponticum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Rhododendron smirnovii	caractéristique	1
Rhododendron sp.	caractéristique	1
Rhododendron ungernii	caractéristique	1
Rhododendron x sochadzeae	caractéristique	1
Rhytidiadelphus triquetrus	caractéristique, indicatrice	1
Rubus chamaemorus	caractéristique, diagnostique	1
Sesleria albicans	caractéristique, indicatrice	1
Sesleria rigida	caractéristique	1
Soldanella hungarica ssp. major	caractéristique	1
Thymus comosus	caractéristique, diagnostique	1
Thymus praecox	caractéristique, indicatrice	1
Vaccinium alpina	caractéristique	1
Vaccinium pubescens	caractéristique	1
Vaccinium uliginosum ssp. pubescens	caractéristique	1
Viola riviniana	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 69.05, « Alpenrosengebüsch », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 870 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré à rhododendron.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783
moyen	0	0,8	1,6	3,3	7,4	11,5	15,5	20,5	20,5	757
mauvais	0	1,1	2,2	4,4	9,8	15,3	16,4	16,4	16,4	687

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,7	1,5	3,3	5,1	6,9	10,6	11,7	392
15 à 30 cm	0	0,4	0,9	1,8	3,9	6,1	8,3	12,7	14	470
30 à 80 cm	0	0,5	1	2	4,6	7,2	9,7	14,8	16,4	548
80 cm et plus	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,2	12,5	19,1	21	705

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F2.2</identifiant>
 <code_habitat>F2.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
```

<code>A</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>G</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>J</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>K</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H098. F2.3 : Fourrés subalpins caducifoliés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F2.3
EUNIS 2012	F2.3
Position de saisie	au sol

Élément	Valeur
Grille d'état	EL1 (landes)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 11 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Fourrés subalpins d'aulnes, de bouleaux, de saules et de rosacées (amélanchier, sorbiers, ronces), de moins de 5 m, souvent accompagnés de hautes herbes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S2-5	Fourrés caducifoliés subalpins et subarctiques

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.6	Fourrés subalpins et communautés de hautes herbes (mégaphorbiaies)
31.61	Broussailles d'Aulnes verts
31.611	Fourrés d'Aulnes verts des Alpes
31.612	Broussailles corses d'Alnus viridis subsp. suaveolens
31.62	Fourrés de Saules
31.621	Fourrés de Saules pyrénéo-alpiens
31.6211	Brousses à Saules bas des Alpes
31.6212	Brousses alpiennes à Saules prostrés
31.6213	Brousses alpiennes de Saules élevés
31.6214	Broussailles de Saules pyrénéens
31.63	Mégaphorbiaies subalpines avec buissons

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (65 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	11
Alnus viridis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Betula carpatica	caractéristique, indicatrice	3
Lonicera nigra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Padus petraea	caractéristique	3
Prunus padus ssp. borealis	caractéristique	3
Rubus sp.	caractéristique	3
Salix waldsteiniana	caractéristique, dominante	3
Sorbus aucuparia ssp. glabrata	caractéristique	3
Sorbus sp.	caractéristique	3
Alnus viridis ssp. viridis	caractéristique	2
Amelanchier sp.	caractéristique	2
Betula sp.	caractéristique, diagnostique	2
Potentilla sp.	caractéristique	2
Salix silesiaca	caractéristique, diagnostique	2
Vaccinium sp.	caractéristique	2
Acer pseudoplatanus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Alnus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Alnus viridis ssp. suaveolens	caractéristique	1
Arctostaphylos uva-ursi	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Betula kusmisscheffii	caractéristique	1
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Betula pubescens ssp. czerepanovii	caractéristique	1
Betula pubescens ssp. tortuosa	caractéristique	1
Betula tortuosa	caractéristique	1
Calamagrostis villosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cirsium waldsteinii	caractéristique	1
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	1
Dryopteris sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Geum coccineum	caractéristique	1
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	1
Ligusticum mutellina	caractéristique, indicatrice	1
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Potentilla fruticosa	caractéristique	1
Prunus sp.	caractéristique	1
Pulmonaria filarszkyana	caractéristique	1
Rhamnus alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Rubus idaeus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Rubus saxatilis	caractéristique, indicatrice	1
Rumex acetosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rumex alpinus	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Rumex arifolius ssp. carpaticus	caractéristique	1
Salix alpina	caractéristique	1
Salix appendiculata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Salix atrocinerea	caractéristique, indicatrice	1
Salix aurita	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Salix breviserrata	caractéristique	1
Salix caprea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salix elaeagnos	caractéristique, indicatrice	1
Salix helvetica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Salix kitaibeliana	caractéristique	1
Salix lapponum	caractéristique, diagnostique, dominante	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Salix purpurea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salix repens	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Salix reticulata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salix retusa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sorbus ambigua	caractéristique	1
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sorbus austriaca	caractéristique	1
Sorbus chamaemespilus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sorbus mougeotii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Veratrum album	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 69.02, « Grünerlengebüsche », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 867 de l'extraction)

Correspondance retenue : Aulnaie verte.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non

Critère	Libellé	Essentiel
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69

État	V, m²HE
Mauvais état	43,75

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 31,25 m²HE, 15 à 30 cm 37,5 m²HE, 30 à 80 cm 43,75 m²HE, 80 cm et plus 56,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,6	1,3	2,6	5,8	9	12,2	18,7	20,6	691
moyen	0	0,7	1,4	2,9	6,5	10,1	13,7	18	18	668
mauvais	0	1	1,9	3,9	8,7	13,5	14,4	14,4	14,4	606

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,3	0,6	1,3	2,9	4,5	6,1	9,3	10,3	345
15 à 30 cm	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415
30 à 80 cm	0	0,5	0,9	1,8	4,1	6,3	8,6	13,1	14,4	484
80 cm et plus	0	0,6	1,2	2,3	5,2	8,1	11	16,8	18,6	622

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F2.3</identifiant>
 <code_habitat>F2.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>G</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>H</code>
<reponse>oui</reponse>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>J</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>K</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H099. F2.4 : Fourrés de conifères proches de la limite des arbres

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F2.4
EUNIS 2012	F2.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 3 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Fourrés de conifères nains ou tordus proches de la limite des arbres, à couvert souvent incomplet (pin couché notamment).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S2-6	Fourrés à Pinus mugo subalpins
S2-7	Krummholz avec des conifères autres que Pinus mugo

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.5	Fourré bas de Pins mugo
31.51	Fourrés bas de Pins mugo des Alpes internes
31.53	Fourrés bas de Pins mugo des Alpes sud-occidentales

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (38 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus mugo	caractéristique, diagnostique, indicatrice	10
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Arctostaphylos uva-ursi	caractéristique, dominante, indicatrice	3
Erica herbacea	caractéristique, indicatrice	3
Homogyne alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Rhododendron hirsutum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Arctostaphylos alpinus	caractéristique, indicatrice	2
Rhododendron ferrugineum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Rhodothamnus chamaecistus	caractéristique, diagnostique	2
Rosa pendulina	caractéristique, indicatrice	2
Salix silesiaca	caractéristique, diagnostique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Adenostyles alliariae	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Calamagrostis varia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Calamagrostis villosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Campanula abietina	caractéristique	1
Campanula patula ssp. abietina	caractéristique	1
Carex firma	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Daphne striata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Empetrum hermaphroditum	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	1
Lonicera alpigena	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lonicera caerulea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Luzula sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Pinus cembra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Polygonatum verticillatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rhododendron myrtifolium	caractéristique	1
Ribes petraeum	caractéristique	1
Ribes petraeum var. carpaticum	caractéristique	1
Rubus idaeus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Rubus saxatilis	caractéristique, indicatrice	1
Soldanella carpatica	caractéristique	1
Soldanella hungarica ssp. major	caractéristique	1
Sorbus aucuparia ssp. glabrata	caractéristique	1
Sorbus chamaemespilus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Trientalis europaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vaccinium vitis-idaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Veratrum album	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 69.04, « Latschengebüsch », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 869 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré de pin couché.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 31,25 m²HE, 15 à 30 cm 37,5 m²HE, 30 à 80 cm 43,75 m²HE, 80 cm et plus 56,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,6	1,3	2,6	5,8	9	12,2	18,7	20,6	691
moyen	0	0,7	1,4	2,9	6,5	10,1	13,7	18	18	668
mauvais	0	1	1,9	3,9	8,7	13,5	14,4	14,4	14,4	606

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,3	0,6	1,3	2,9	4,5	6,1	9,3	10,3	345

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
15 à 30 cm	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415
30 à 80 cm	0	0,5	0,9	1,8	4,1	6,3	8,6	13,1	14,4	484
80 cm et plus	0	0,6	1,2	2,3	5,2	8,1	11	16,8	18,6	622

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F2.4</identifiant>
 <code_habitat>F2.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
</Critere>
<Critere>
 <code>E</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>F</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>G</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>H</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>I</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>J</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>K</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>

   </Critere>

  </Critere_Collection>

</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H100. F3.1 : Fourrés tempérés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F3.1
EUNIS 2012	F3.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EF1 (fourrés)
Correspondances HabRef	6 type(s) EUNIS 2022, 36 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Fourrés de recolonisation ou de dégradation, surtout caducifoliés, d'affinités atlantiques à subcontinentales : buis, noisetier, genêt à balais, genévrier, prunellier, ronces, ajonc d'Europe.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S3-2	Fourrés à Rubus tempérés
S3-4	Balkan-Anatolian submontane genistoid scrub
S3-5	Fourrés épineux tempérés et subméditerranéens
S3-6	Low steppic scrub
S3-7	Fourrés à Corylus avellana
S3-8	Fourrés des clairières des forêts tempérées

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.8	Fourrés
31.81	Fourrés médio-européens sur sol fertile
31.811	Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus
31.8111	Fruticées subatlantiques Prunus spinosa et Rubus fruticosus
31.8112	Fruticées atlantiques Prunus spinosa et Rubus fruticosus
31.812	Fruticées à Prunelliers et Troènes
31.8121	Fruticées atlantiques et médio-européennes à Prunelliers et Troènes
31.81211	Fruticées médio-européennes à Prunelliers et Troènes
31.81212	Fruticées atlantiques à Crataegus et Hedera
31.812121	Fruticées atlantiques calciclines
31.812122	Fruticées calcicoles de bord de route, sur craie
31.8122	Fruticées subméditerranéennes de Prunelliers et de Troènes
31.8123	Fruticées de stations rocailleuses à Cotoneaster et Amélanchier
31.8124	Fruticées d'Argousiers
31.8125	Fruticées intra-alpines à Epine vinette
31.81251	Fruticées à Prunus brigantiaca
31.81252	Autres fruticées intra-alpines à Epine vinette
31.82	Fruticées à Buis
31.83	Fruticées atlantiques des sols pauvres
31.831	Ronciers
31.832	Fourrés à Bourdaine, Sorbiers, Chèvrefeuilles
31.84	Landes à Genêts
31.841	Landes médio-européennes à Cytisus scoparius
31.8411	Landes à Genêts des plaines et des collines
31.8412	Landes à Genêts des Alpes
31.8413	Landes du Massif central à Cytisus scoparius
31.8414	Landes à Cytisus scoparius des Pyrénées
31.85	Landes à Ajoncs
31.88	Fruticées à Genévriers communs

Code	Libellé
31.881	Landes à Genévriers
31.882	Landes à Genévriers
31.8C	Fourrés de Noisetiers
64.1	Dunes fluvio-glaciaires
64.14	Fourrés sur dunes continentales
64.141	Peuplements de Juniperus communis sur dunes continentales
64.142	Autres fourrés sur dunes continentales

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (77 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Corylus avellana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Prunus spinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	8
Cytisus scoparius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	7
Rubus sp.	caractéristique	7
Carpinus betulus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Crataegus sp.	caractéristique	5
Pteridium aquilinum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Rubus fruticosus	caractéristique, indicatrice	4
Ulex europaeus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Cornus mas	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Ligustrum vulgare	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Lonicera periclymenum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Rhamnus catharticus	caractéristique, indicatrice	3
Rosa sp.	caractéristique	3
Viburnum lantana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Acer monspessulanum	caractéristique, indicatrice	2
Amelanchier ovalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Buxus sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Clematis vitalba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Cornus sanguinea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Cotoneaster integerrimus	caractéristique, indicatrice	2
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Juniperus sp.	caractéristique, diagnostique	2
Prunus mahaleb	caractéristique, indicatrice	2
Rhamnus alpinus	caractéristique, indicatrice	2
Sorbus aria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Viburnum opulus	caractéristique, indicatrice	2
Acer campestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Anemone nemorosa	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Aquilegia vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Berberis vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Berberis vulgaris ssp. cantabrica	caractéristique	1
Brachypodium pinnatum	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Bromus erectus	caractéristique, indicatrice	1
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Convallaria majalis	caractéristique	1
Corylus colurna	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Corylus sp.	caractéristique	1
Cotoneaster nebrodensis	caractéristique, indicatrice	1
Cotoneaster tomentosus	caractéristique, diagnostique	1
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cytisus sp.	caractéristique	1
Euonymus europaeus	caractéristique, indicatrice	1
Festuca rupicola	caractéristique	1
Fragaria moschata	caractéristique	1
Geranium robertianum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Geranium sanguineum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	1
Hedera helix	caractéristique, indicatrice	1
Hepatica nobilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hippophae rhamnoides ssp. carpatica	caractéristique	1
Hippophae rhamnoides ssp. fluviatilis	caractéristique	1
Holcus lanatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	1
Lathraea squamaria	caractéristique	1
Lonicera xylosteum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Malus sylvestris	caractéristique	1
Melica nutans	caractéristique, indicatrice	1
Paris quadrifolia	caractéristique, indicatrice	1
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pyrus pyraster	caractéristique	1
Quercus petraea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ranunculus ficaria	caractéristique, indicatrice	1
Ribes alpinum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ribes petraeum	caractéristique	1
Rubus armeniacus	caractéristique	1
Rubus bifrons	caractéristique	1
Rubus elegantispinosus	caractéristique	1
Rubus saxatilis	caractéristique, indicatrice	1
Sambucus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Taxus baccata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Tithymalus cyparissias	caractéristique	1
Trollius europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ulmus minor	caractéristique, indicatrice	1
Viola mirabilis	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 41.01.04.02, « Sonstiges Gebüsch frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 434 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations fraîches.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 27,08 m²HE, 15 à 30 cm 32,5 m²HE, 30 à 80 cm 37,92 m²HE, 80 cm et plus 48,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5,4	10,8	21,7	48,8	54,2	54,2	54,2	54,2	2 411
moyen	0	9,5	19	37,9	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	2 228
mauvais	0	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	1 858

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	2,7	5,4	10,8	24,4	27,1	27,1	27,1	27,1	1 205
15 à 30 cm	0	3,3	6,5	13	29,3	32,5	32,5	32,5	32,5	1 446
30 à 80 cm	0	3,8	7,6	15,2	34,1	37,9	37,9	37,9	37,9	1 687
80 cm et plus	0	4,9	9,8	19,5	43,9	48,8	48,8	48,8	48,8	2 170

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F3.1</identifiant>
 <code_habitat>F3.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H101. F3.2 : Fourrés caducifoliés subméditerranéens

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F3.2
EUNIS 2012	F3.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EF1 (fourrés)
Correspondances HabRef	6 type(s) EUNIS 2022, 8 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Fourrés de recolonisation ou de dégradation, surtout caducifoliés, des étages subméditerranéen et supraméditerranéen.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S3-2	Fourrés à Rubus tempérés
S3-4	Balkan-Anatolian submontane genistoid scrub

Code	Libellé
S3-5	Fourrés épineux tempérés et subméditerranéens
S3-6	Low steppic scrub
S3-7	Fourrés à Corylus avellana
S3-8	Fourrés des clairières des forêts tempérées

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.8	Fourrés
31.842	Landes à Cytisus purgans
31.8421	Landes à Cytisus purgans des Cévennes
31.8422	Landes à Cytisus purgans pyrénéennes
31.89	Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens sud-occidentaux
31.891	Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens franco-ibériques
31.8A	Fourrés tyrrhéniens subméditerranéens caducifoliés
31.8A1	Fourrés cyrno-sardes subméditerranéens caducifoliés

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (214 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cotinus coggygria	caractéristique, indicatrice	12
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	11
Prunus spinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	11
Carpinus orientalis	caractéristique, diagnostique, dominante	10
Cytisus purgans	caractéristique	9
Paliurus spina-christi	caractéristique	8
Syringa vulgaris	caractéristique	8
Fraxinus ornus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	7
Prunus fruticosa	caractéristique	7
Cornus mas	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cytisus scoparius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Amygdalus nana	caractéristique	5
Cornus sanguinea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Cytisus striatus	caractéristique, diagnostique	5
Prunus mahaleb	caractéristique, indicatrice	5
Prunus tenella	caractéristique	5
Rubus ulmifolius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Cytisus multiflorus	caractéristique, diagnostique, dominante	4
Ligustrum vulgare	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Rhus coriaria	caractéristique	4
Rosa canina	caractéristique, indicatrice	4
Rosa pimpinellifolia	caractéristique, indicatrice	4
Rosa sempervirens	caractéristique, indicatrice	4
Acer monspessulanum	caractéristique, indicatrice	3
Achillea clypeolata	caractéristique	3
Caragana frutex	caractéristique	3
Colutea arborescens	caractéristique, indicatrice	3
Coronilla emerus	caractéristique, indicatrice	3
Euphorbia cyparissias	caractéristique, indicatrice	3
Genista cinerea ssp. cinerascens	caractéristique	3
Genista florida	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Genista florida ssp. florida	caractéristique	3
Genista florida ssp. polygaliphylla	caractéristique	3
Jasminum fruticans	caractéristique, indicatrice	3
Pistacia terebinthus	caractéristique, indicatrice	3
Pyrus amygdaliformis	caractéristique	3
Salvia ringens	caractéristique	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Teucrium chamaedrys	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Achillea millefolium	caractéristique, indicatrice	2
Amelanchier ovalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Asparagus verticillatus	caractéristique	2
Asphodeline lutea	caractéristique	2
Berberis hispanica	caractéristique	2
Carex hallerana	caractéristique, indicatrice	2
Cercis siliquastrum	caractéristique	2
Clematis vitalba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Cotoneaster integerrimus	caractéristique, indicatrice	2
Crataegus sp.	caractéristique	2
Cytisus cantabricus	caractéristique, diagnostique	2
Cytisus grandiflorus	caractéristique	2
Cytisus sp.	caractéristique	2
Euonymus europaeus	caractéristique, indicatrice	2
Euonymus verrucosus	caractéristique	2
Genista aetnensis	caractéristique, indicatrice	2
Genista sessilifolia	caractéristique	2
Lonicera etrusca	caractéristique, indicatrice	2
Melica altissima	caractéristique	2
Paeonia decora	caractéristique	2
Paeonia peregrina	caractéristique	2
Prunus cocomilia	caractéristique	2
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	2
Rhamnus catharticus	caractéristique, indicatrice	2
Rhamnus saxatilis	caractéristique, indicatrice	2
Rosa gallica	caractéristique	2
Rosa sp.	caractéristique	2
Rubus caesius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sorbus domestica	caractéristique, indicatrice	2
Spiraea media	caractéristique	2
Stachys recta	caractéristique, indicatrice	2
Tamus communis	caractéristique, indicatrice	2
Acer campestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Acer hyrcanum	caractéristique	1
Acer sempervirens	caractéristique, diagnostique	1
Acer sp.	caractéristique	1
Adenocarpus complicatus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Adenocarpus decorticans	caractéristique	1
Adenocarpus foliolosus	caractéristique	1
Adenocarpus hispanicus	caractéristique	1
Adonis aestivalis	caractéristique	1
Adonis flammea	caractéristique	1
Adonis vernalis	caractéristique	1
Agropyron cristatum ssp. pectinatum	caractéristique	1
Agropyron intermedium	caractéristique	1
Agropyron pectinatum	caractéristique	1
Artemisia campestris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asparagus acutifolius	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Asparagus officinalis	caractéristique	1
Asperula glauca	caractéristique	1
Asperula montana	caractéristique	1
Asperula tenella	caractéristique	1
Asyneuma anthericoides	caractéristique	1
Berberis cretica	caractéristique	1
Bryonia cretica	caractéristique	1
Buxus sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Campanula divergens	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Campanula grossekii	caractéristique	1
Carduus collinus	caractéristique	1
Carex brevicollis	caractéristique	1
Ceterach officinarum	caractéristique	1
Chamaespartium tridentatum	caractéristique	1
Chrysanthemum corymbosum	caractéristique, indicatrice	1
Coriaria myrtifolia	caractéristique, indicatrice	1
Coronilla varia	caractéristique	1
Corylus sp.	caractéristique	1
Cotoneaster granatensis	caractéristique	1
Cotoneaster matrensis	caractéristique	1
Cotoneaster tomentosus	caractéristique, diagnostique	1
Crataegus azarolus	caractéristique	1
Crataegus laciniata	caractéristique	1
Crataegus pentagyna	caractéristique	1
Cruciata laevipes	caractéristique, indicatrice	1
Cyclamen hederifolium	caractéristique, indicatrice	1
Cyclamen linearifolium	caractéristique	1
Cyclamen neapolitanum	caractéristique	1
Cytisus ingramii	caractéristique	1
Cytisus reverchonii	caractéristique	1
Delphinium elatum	caractéristique	1
Delphinium fissum	caractéristique	1
Dianthus banaticus	caractéristique	1
Doronicum hungaricum	caractéristique	1
Echinops bannaticus	caractéristique	1
Elymus hispidus	caractéristique	1
Eryngium palmatum	caractéristique	1
Euonymus sp.	caractéristique	1
Ferula heuffelii	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Festuca rupicola	caractéristique	1
Filipendula hexapetala	caractéristique	1
Filipendula vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Galium rubioides	caractéristique	1
Genista cinerea	caractéristique, indicatrice	1
Genista lydia	caractéristique	1
Genista obtusiramea	caractéristique	1
Geranium purpureum	caractéristique, indicatrice	1
Hippophae rhamnoides	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Humulus lupulus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hypericum rochelii	caractéristique	1
Inula candida ssp. aschersoniana	caractéristique	1
Jasione dentata	caractéristique	1
Lonicera arborea	caractéristique	1
Lonicera caprifolium	caractéristique	1
Lonicera periclymenum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lonicera splendida	caractéristique	1
Lonicera xylosteum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Melampyrum cristatum	caractéristique	1
Melica ciliata	caractéristique, indicatrice	1
Melica picta	caractéristique	1
Micromeria sp.	caractéristique	1
Milium vernale	caractéristique	1
Orchis purpurea	caractéristique, indicatrice	1
Oryzopsis holciformis	caractéristique	1
Paeonia tenuifolia	caractéristique	1
Peucedanum alsaticum	caractéristique	1
Phleum phleoides	caractéristique, indicatrice	1
Phlomis herba-venti ssp. pungens	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Phlomis pungens	caractéristique	1
Phlomis tuberosa	caractéristique	1
Piptatherum holciforme	caractéristique	1
Poa angustifolia	caractéristique	1
Polygonatum odoratum	caractéristique, indicatrice	1
Prunus cerasifera	caractéristique	1
Prunus discolor	caractéristique	1
Prunus prostrata	caractéristique	1
Prunus ramburii	caractéristique	1
Prunus webbii	caractéristique	1
Pyrus communis	caractéristique	1
Pyrus nivalis	caractéristique	1
Quercus brachyphylla	caractéristique	1
Quercus infectoria	caractéristique	1
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus virgiliana	caractéristique	1
Ranunculus illyricus	caractéristique	1
Rhododendron flavum	caractéristique	1
Ribes uva-crispa	caractéristique, indicatrice	1
Rosa agrestis	caractéristique	1
Rosa arvensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rosa corymbifera	caractéristique	1
Rosa micrantha	caractéristique	1
Rosa pouzinii	caractéristique	1
Rosa rubiginosa	caractéristique, indicatrice	1
Rosa sicula	caractéristique	1
Rosa spinosissima	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Rubia peregrina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rubus discolor	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ruscus aculeatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salvia nemorosa	caractéristique, diagnostique	1
Salvia nutans	caractéristique	1
Sambucus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Scabiosa banatica	caractéristique	1
Scandix australis	caractéristique	1
Scutellaria pichleri	caractéristique	1
Sedum maximum	caractéristique	1
Silene vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Smilax aspera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sorbus graeca	caractéristique	1
Spiraea crenata	caractéristique	1
Spiraea crenifolia	caractéristique	1
Stachys recta ssp. leucoglossa	caractéristique	1
Staphylea pinnata	caractéristique	1
Stipa lessingiana	caractéristique	1
Symphytum ottomanum	caractéristique	1
Syringa josikaea	caractéristique	1
Teline sp.	caractéristique	1
Thalictrum minus	caractéristique, indicatrice	1
Tilia tomentosa	caractéristique	1
Tulipa aureolinea	caractéristique	1
Tulipa urumoffii	caractéristique	1
Ulex europaeus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Verbascum nigrum	caractéristique	1
Verbascum phoeniceum	caractéristique, diagnostique	1
Viburnum lantana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Vinca herbacea	caractéristique	1
Viola mirabilis	caractéristique, indicatrice	1
Vitis vinifera	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Waldsteinia geoides	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	3,3	6,7	13,3	30	33,3	33,3	33,3	33,3	1 483
15 à 30 cm	0	4	8	16	36	40	40	40	40	1 780
30 à 80 cm	0	4,7	9,3	18,7	42	46,7	46,7	46,7	46,7	2 077
80 cm et plus	0	6	12	24	54	60	60	60	60	2 670

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-F3.2</identifiant>

<code_habitat>F3.2</code_habitat>
<position>sol_pleine_terre</position>
<surface>100</surface>
<statut>creee</statut>
<Critere_Collection>
<Critere>
<code>A</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
</Critere_Collection>
</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H102. F4.1 : Landes humides

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F4.1
EUNIS 2012	F4.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 9 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Landes humides à éricacées des zones atlantiques et subatlantiques, sur sols tourbeux ou semi-tourbeux engorgés une partie de l'année.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S4-1	Landes humides

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.1	Landes humides
31.11	Landes humides atlantiques septentrionales
31.12	Landes humides atlantiques méridionales
31.13	Landes humides à Molinia caerulea
31.2	Landes sèches
31.23	Landes atlantiques à Erica et Ulex
31.235	Landes anglo-armoricaines occidentales à Ajoncs
31.2352	Landes anglo-armoricaines à Ulex gallii et Erica ciliaris
31.2353	Landes anglo-armoricaines à Ulex gallii et Calluna

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (12 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Erica tetralix	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	2
Erica ciliaris	caractéristique, indicatrice	1
Erica scoparia	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Genista anglica	caractéristique, indicatrice	1
Scirpus cespitosus	caractéristique	1
Sphagnum compactum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sphagnum molle	caractéristique	1
Sphagnum tenellum	caractéristique, indicatrice	1
Ulex gallii	caractéristique, indicatrice	1
Ulex minor	caractéristique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 40.02.01, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 418 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande tourbeuse intacte.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non

Critère	Libellé	Essentiel
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	25 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67

État	V, m²HE
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,9	3,8	8,5	13,2	18	27,4	30,3	1 013
moyen	0	1,3	2,6	5,3	11,9	18,5	25,1	26,5	26,5	1 046
mauvais	0	2,1	4,2	8,5	19,1	21,2	21,2	21,2	21,2	942

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,3	6,6	9	13,7	15,1	507
15 à 30 cm	0	0,6	1,1	2,3	5,1	7,9	10,8	16,4	18,2	608
30 à 80 cm	0	0,7	1,3	2,6	6	9,3	12,6	19,2	21,2	709
80 cm et plus	0	0,9	1,7	3,4	7,7	11,9	16,2	24,7	27,2	912

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F4.1</identifiant>
 <code_habitat>F4.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
</Critere>
<Critere>
 <code>B</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>C</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>D</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>E</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>F</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>G</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>H</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>I</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>J</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>K</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H103. F4.2 : Landes sèches

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F4.2
EUNIS 2012	F4.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 34 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Landes des sols siliceux et podzoliques rarement ou jamais engorgés, sous climat atlantique ou subatlantique humide, des plaines et basses montagnes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S4-2	Landes sèches

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.2	Landes sèches
31.21	Landes submontagnardes à Vaccinium
31.213	Landes hercyniennes à Vaccinium
31.214	Landes submontagnardes alpiennes à Vaccinium
31.215	Landes sub-montagnardes pyrénéo-cantabriques à Vaccinium
31.22	Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune
31.223	Landes campino-flandriennes à Callune et Genêt
31.224	Landes campino-flandriennes à Erica cinerea
31.226	Landes montagnardes à Calluna et Genista
31.227	Landes à Empetrum nigrum
31.22A	Landes à Genista sagittalis
31.23	Landes atlantiques à Erica et Ulex
31.231	Landes à Ulex maritimus
31.234	Landes septentrionales à Erica vagans
31.2341	Landes armoricaines à Erica vagans
31.235	Landes anglo-armoricaines occidentales à Ajoncs
31.2351	Landes anglo-armoricaines à Ulex gallii et Erica cinerea
31.236	Landes pyrénéo-cantabriques à Erica mackaiana et E. ciliaris
31.237	Landes pyrénéo-cantabriques à Erica vagans et Erica cinerea
31.238	Landes anglo-normandes à Ajoncs nains

Code	Libellé
31.2381	Landes anglo-normandes à Ulex minor et Erica cinerea
31.2382	Landes anglo-normandes à Ulex minor et Erica ciliaris
31.2383	Landes anglo-normandes à Ulex minor et Calluna
31.239	Landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains
31.2391	Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica cinerea
31.2392	Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica ciliaris
31.2393	Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica scoparia
31.24	Landes ibéro-atlantiques à Erica, Ulex et Cistus
31.241	Landes gasconnes
31.2411	Landes aquitaniennes à Erica et Cistus
31.2412	Landes arides de Gascogne et de Sologne
64.1	Dunes fluvio-glaciaires
64.13	Landes sur dunes continentales
64.132	Autres landes sur dunes continentales

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (118 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	31
Erica cinerea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	19
Erica aragonensis	caractéristique	12
Calluna sp.	caractéristique	10
Erica umbellata	caractéristique, diagnostique, dominante	9
Genista sp.	caractéristique	9
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	8
Vaccinium sp.	caractéristique	8
Vaccinium vitis-idaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	8

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Genista pilosa	caractéristique, dominante, indicatrice	7
Halimium alyssoides	caractéristique	6
Erica vagans	caractéristique, dominante, indicatrice	5
Genista anglica	caractéristique, indicatrice	5
Arctostaphylos uva-ursi	caractéristique, dominante, indicatrice	4
Empetrum nigrum	caractéristique, indicatrice	4
Ulex europaeus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Ulex gallii	caractéristique, indicatrice	4
Chamaespartium tridentatum	caractéristique	3
Cistus salvifolius	caractéristique, indicatrice	3
Empetrum sp.	caractéristique	3
Genista sagittalis	caractéristique, indicatrice	3
Nardus stricta	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Ulex minor	caractéristique, dominante, indicatrice	3
Vaccinium uliginosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Chamaespartium sagittale	caractéristique	2
Cistus sp.	caractéristique	2
Daboecia cantabrica	caractéristique, indicatrice	2
Empetrum hermaphroditum	caractéristique, indicatrice	2
Erica arborea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Erica mackaiana	caractéristique	2
Erica sp.	caractéristique	2
Genista micrantha	caractéristique	2
Genista tinctoria	caractéristique, indicatrice	2
Halimium umbellatum	caractéristique, indicatrice	2
Hylocomium splendens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Polygala chamaebuxus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Ulex sp.	caractéristique	2
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Agrostis curtisii	caractéristique, indicatrice	1
Anemone micrantha	caractéristique	1
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Armeria vulgaris	caractéristique	1
Artemisia alba	caractéristique, indicatrice	1
Bruckenthalia spiculifolia	caractéristique, diagnostique	1
Calamagrostis arundinacea	caractéristique, indicatrice	1
Campanula abietina	caractéristique	1
Campanula serrata	caractéristique, diagnostique	1
Campanula spicata	caractéristique	1
Carex caryophyllea	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Carex ericetorum	caractéristique, indicatrice	1
Carex humilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex pilulifera	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Chamaecytisus supinus	caractéristique	1
Cistus incanus	caractéristique	1
Cruciata glabra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cytisus nigricans	caractéristique	1
Cytisus scoparius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cytisus scoparius ssp. maritimus	caractéristique	1
Cytisus supinus	caractéristique	1
Daboecia sp.	caractéristique	1
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	1
Diphasiastrum sp.	caractéristique	1
Erica andevalensis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Erica herbacea	caractéristique, indicatrice	1
Erica manipuliflora	caractéristique	1
Erica scoparia	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Euphorbia cyparissias	caractéristique, indicatrice	1
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	1
Genista carinalis	caractéristique	1
Genista carpetana	caractéristique	1
Genista germanica	caractéristique, indicatrice	1
Genista germanica ssp. heteracantha	caractéristique	1
Genista sanabrensis	caractéristique	1
Genista triacanthos	caractéristique	1
Halimium ocymoides	caractéristique	1
Halimium viscosum	caractéristique	1
Hieracium alpinum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hieracium murorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hieracium pilosella	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium silvaticum	caractéristique	1
Jasione montana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	1
Koeleria pyramidata	caractéristique, indicatrice	1
Lavandula stoechas ssp. luisieri	caractéristique	1
Lavandula stoechas ssp. pedunculata	caractéristique	1
Lembotropis nigricans	caractéristique	1
Lophochloa cuspidata	caractéristique	1
Luzula campestris	caractéristique, indicatrice	1
Lycopodium clavatum	caractéristique, indicatrice	1
Melampyrum pratense	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Melampyrum sylvaticum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Peucedanum oreoselinum	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus mugo	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Pleurozium schreberi	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Prunella laciniata	caractéristique, indicatrice	1
Prunella vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Pseudarrhenatherum longifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Pseudoscleropodium purum	caractéristique, dominante	1
Racomitrium sp.	caractéristique	1
Salix arenaria	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga granulata	caractéristique, indicatrice	1
Scorzonera rosea	caractéristique	1
Serratula tinctoria	caractéristique, indicatrice	1
Silene otites	caractéristique, indicatrice	1
Teucrium polium	caractéristique, indicatrice	1
Teucrium scorodonia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Thymelaea coridifolia	caractéristique	1
Thymelaea dendryobryum	caractéristique	1
Thymelaea subrepens	caractéristique	1
Thymus mastichina	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Ulex europaeus f. maritimus	caractéristique, indicatrice	1
Ulex europaeus ssp. latebracteatus f. humilis	caractéristique	1
Ulex gallii f. humilis	caractéristique, indicatrice	1
Ulex micranthus	caractéristique	1
Viola declinata	caractéristique	1
Viola montcaunica	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 40.03.01, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 421 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande à callune intacte.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	25 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,6	3,3	7,3	11,4	15,5	23,7	26,1	875
moyen	0	1,1	2,3	4,6	10,3	16	21,7	22,9	22,9	903
mauvais	0	1,8	3,7	7,3	16,5	18,3	18,3	18,3	18,3	814

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,8	1,6	3,7	5,7	7,8	11,8	13,1	438
15 à 30 cm	0	0,5	1	2	4,4	6,9	9,3	14,2	15,7	525
30 à 80 cm	0	0,6	1,1	2,3	5,1	8	10,9	16,6	18,3	613
80 cm et plus	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,3	14	21,3	23,5	788

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F4.2</identifiant>
 <code_habitat>F4.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>J</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>K</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H104. F5.1 : Matorrals arborescents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F5.1
EUNIS 2012	F5.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EF1 (fourrés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 27 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Végétation sempervirente sclérophylle ou laurifoliée à couvert arborescent plus ou moins dense et à strate arbustive épaisse, issue le plus souvent de la dégradation ou de la reconstitution des forêts sempervirentes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S5-1	Maquis méditerranéens et matorrals arborescents

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
32.1	Matorral arborescent
32.11	Matorral à Chênes sempervirents
32.111	Matorral de Quercus suber
32.112	Matorral acidiphile de Quercus ilex
32.113	Matorral calciphile à Quercus ilex, Q. coccifera
32.12	Matorral à Oliviers et Lentisques
32.121	Matorral arborescent à Olivier sauvage
32.122	Matorral arborescent à Caroubier
32.123	Matorral arborescent à Lentisque

Code	Libellé
32.124	Matorral arborescent à Myrte
32.13	Matorral à Genévriers
32.131	Matorral arborescent à Juniperus oxycedrus
32.1311	Matorral arborescent interne à Juniperus oxycedrus
32.1312	Matorral arborescent à Juniperus macrocarpa
32.132	Matorral arborescent à Juniperus phoenicea
32.1321	Matorral arborescent, intérieur, à Juniperus phoenicea
32.1322	Matorral arborescent à Juniperus lycia
32.134	Matorral arborescent à Juniperus communis
32.136	Matorral arborescent à Juniperus thurifera
32.14	Matorral à Pins
32.141	Matorral arborescent à Pin mésogéen (Pinus pinaster)
32.142	Matorral arborescent à Pin pignon (Pinus pinea)
32.143	Matorral arborescent à Pin d'Alep (Pinus halepensis)
32.145	Matorral arborescent à Pin noir ou à Pin sylvestre
32.16	Matorral arborescent à chênes caducifoliés
32.162	Matorral occidental à Chênes caducifoliés
32.18	Matorral à Lauriers

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (52 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Quercus ilex	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Quercus rotundifolia	caractéristique, diagnostique, dominante	4
Juniperus excelsa	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Juniperus foetidissima	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	3
Juniperus phoenicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Quercus coccifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Ceratonia siliqua	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	2
Juniperus drupacea	caractéristique, diagnostique	2
Juniperus lycia	caractéristique	2
Juniperus thurifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Myrtus communis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Olea europaea ssp. cerasiformis	caractéristique	2
Olea europaea var. sylvestris	caractéristique, indicatrice	2
Pistacia atlantica	caractéristique	2
Pistacia lentiscus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Quercus calliprinos	caractéristique	2
Quercus suber	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Ziziphus lotus	caractéristique	2
Acacia albida	caractéristique	1
Acer sempervirens	caractéristique, diagnostique	1
Arbutus unedo	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Asparagus albus	caractéristique, diagnostique	1
Asparagus stipularis	caractéristique	1
Cupressus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Erica arborea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juniperus macrocarpa	caractéristique	1
Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa	caractéristique	1
Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus	caractéristique	1
Juniperus oxycedrus ssp. transtagana	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juniperus phoenicea ssp. lycia	caractéristique	1
Juniperus phoenicea ssp. phoenicea	caractéristique	1
Juniperus transtagana	caractéristique	1
Laurus nobilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lycium intricatum	caractéristique, diagnostique	1
Periploca laevigata	caractéristique	1
Phillyrea latifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pinus brutia	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Pinus halepensis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pinus pallasiana	caractéristique, diagnostique	1
Pinus pinaster ssp. pinaster	caractéristique	1
Pinus pinea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pinus salzmannii	caractéristique	1
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus alnifolia	caractéristique	1
Quercus faginea	caractéristique	1
Quercus pyrenaica	caractéristique, indicatrice	1
Tetraclinis articulata	caractéristique, diagnostique	1
Withania frutescens	caractéristique	1
Zelkova abelicea	caractéristique	1
Ziziphus spina-christi	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	3,3	6,7	13,3	30	33,3	33,3	33,3	33,3	1 483
15 à 30 cm	0	4	8	16	36	40	40	40	40	1 780
30 à 80 cm	0	4,7	9,3	18,7	42	46,7	46,7	46,7	46,7	2 077
80 cm et plus	0	6	12	24	54	60	60	60	60	2 670

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F5.1</identifiant>
 <code_habitat>F5.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H105. F5.2 : Maquis

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F5.2
EUNIS 2012	F5.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EF1 (fourrés)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 18 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Végétation arbustive sempervirente sclérophylle à couvert plus ou moins fermé, dominée par des espèces qui ne deviennent pas de grands arbres : arbousier, bruyères arborescentes, genévrier oxycèdre, filaires dans le haut maquis, cistes, bruyères, genêts et lavandes dans le maquis bas.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S5-1	Maquis méditerranéens et matorrals arborescents

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
32.3	Maquis silicicoles méso-méditerranéens
32.31	Maquis hauts
32.311	Maquis hauts de Méditerranée occidentale
32.32	Maquis bas à Ericacées
32.33	Maquis hauts à Cistus
32.334	Maquis tyrrhénéens hauts à Cistus
32.34	Maquis bas à Cistes (Cistus sp. pl.)
32.341	Maquis à Cistus monspeliensis
32.342	Maquis à Cistus salviifolius
32.343	Maquis à Cistus populifolius
32.344	Maquis à Cistus laurifolius
32.346	Maquis à Cistus crispus
32.347	Maquis à Cistus creticus
32.348	Maquis à Cistus albidus
32.35	Maquis bas à Cistus-Lavandula stoechas
32.351	Maquis centraux méditerranéens à lavande
32.36	Maquis bas épars
32.37	Maquis dominés par des genêts

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (52 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Erica arborea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Cistus ladanifer	caractéristique, diagnostique, dominante	5
Cistus sp.	caractéristique	5
Arbutus unedo	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Erica scoparia	caractéristique, dominante, indicatrice	3
Erica sp.	caractéristique	3
Genista sp.	caractéristique	3
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	3
Cistus albidus	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Cistus populifolius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Cistus psilosepalus	caractéristique, indicatrice	2
Cytisus sp.	caractéristique	2
Lavandula stoechas	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Quercus ilex	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Adenocarpus sp.	caractéristique	1
Arbutus andrachne	caractéristique, diagnostique	1
Arbutus sp.	caractéristique	1
Calicotome spinosa	caractéristique	1
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cistus bourgaeanus	caractéristique	1
Cistus clusii	caractéristique	1
Cistus crispus	caractéristique, diagnostique	1
Cistus heterophyllus	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cistus incanus	caractéristique	1
Cistus incanus ssp. corsicus	caractéristique	1
Cistus incanus ssp. creticus	caractéristique	1
Cistus laurifolius	caractéristique, indicatrice	1
Cistus monspeliensis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cistus palhinhae	caractéristique	1
Cistus salvifolius	caractéristique, indicatrice	1
Erica cinerea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Erica lusitanica	caractéristique, indicatrice	1
Fraxinus ornus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Helichrysum sp.	caractéristique	1
Lavandula sp.	caractéristique	1
Lavandula stoechas ssp. luisieri	caractéristique	1
Lavandula stoechas ssp. pedemontana	caractéristique	1
Lavandula stoechas ssp. sampaiana	caractéristique	1
Lavandula stoechas ssp. stoechas	caractéristique	1
Myrtus communis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Phillyrea angustifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Phillyrea latifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Phillyrea media	caractéristique, indicatrice	1
Phillyrea sp.	caractéristique	1
Pistacia lentiscus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pistacia terebinthus	caractéristique, indicatrice	1
Quercus coccifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus pyrenaica	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Rhamnus alaternus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Teline sp.	caractéristique	1
Viburnum tinus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	3,3	6,7	13,3	30	33,3	33,3	33,3	33,3	1 483
15 à 30 cm	0	4	8	16	36	40	40	40	40	1 780
30 à 80 cm	0	4,7	9,3	18,7	42	46,7	46,7	46,7	46,7	2 077
80 cm et plus	0	6	12	24	54	60	60	60	60	2 670

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-F5.2</identifiant>

<code_habitat>F5.2</code_habitat>
<position>sol_pleine_terre</position>
<surface>100</surface>
<statut>creee</statut>
<Critere_Collection>
<Critere>
<code>A</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
</Critere_Collection>
</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H106. F5.3 : Pseudo-maquis

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F5.3
EUNIS 2012	F5.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EF1 (fourrés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Fourrés mêlant arbustes sclérophylles sempervirents et caducifoliés, à la périphérie de l'aire des maquis, issus de la dégradation des chênaies thermophiles.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S5-2	Pseudo-maquis subméditerranéens

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (30 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Prunus lusitanica	caractéristique, dominante	3
Quercus coccifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Amelanchier ovalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Berberis cretica	caractéristique	2
Buxus sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Carpinus orientalis	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Ilex aquifolium	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	2
Ostrya carpinifolia	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Paliurus spina-christi	caractéristique	2
Pistacia palaestina	caractéristique	2
Pistacia terebinthus	caractéristique, indicatrice	2
Pyrus spinosa	caractéristique	2
Quercus calliprinos	caractéristique	2
Quercus ilex	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Quercus trojana	caractéristique	2
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Crataegus pycnoloba	caractéristique	1
Jasminum fruticans	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus excelsa	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Laurus nobilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ligustrum vulgare	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Phillyrea media	caractéristique, indicatrice	1
Pistacia atlantica	caractéristique	1
Prunus spinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pyracantha coccinea	caractéristique	1
Rosa sempervirens	caractéristique, indicatrice	1
Rosa sp.	caractéristique	1
Rubus ulmifolius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	3,3	6,7	13,3	30	33,3	33,3	33,3	33,3	1 483
15 à 30 cm	0	4	8	16	36	40	40	40	40	1 780
30 à 80 cm	0	4,7	9,3	18,7	42	46,7	46,7	46,7	46,7	2 077
80 cm et plus	0	6	12	24	54	60	60	60	60	2 670

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F5.3</identifiant>
 <code_habitat>F5.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H107. F5.4 : Fourrés à genêt d'Espagne

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F5.4
EUNIS 2012	F5.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EF1 (fourrés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Fourrés de genêt d'Espagne des régions méditerranéennes et subméditerranéennes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S5-3	Fourrés à Spartium junceum

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
32.A	Champs de Spartium junceum

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (1 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Spartium junceum	diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes, genêts compris.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	3,3	6,7	13,3	30	33,3	33,3	33,3	33,3	1 483
15 à 30 cm	0	4	8	16	36	40	40	40	40	1 780
30 à 80 cm	0	4,7	9,3	18,7	42	46,7	46,7	46,7	46,7	2 077
80 cm et plus	0	6	12	24	54	60	60	60	60	2 670

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F5.4</identifiant>
 <code_habitat>F5.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H108. F5.5 : Fourrés thermoméditerranéens

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F5.5
EUNIS 2012	F5.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EF1 (fourrés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 24 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Formations arbustives de l'étage thermoméditerranéen, à lentisque, myrte, filaires, euphorbe arborescente, calicotome.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S5-4	Fourrés arides thermoméditerranéens

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
32.2	Formations arbustives thermo-méditerranéennes
32.21	Fruticées, fourrés et landes-garrigues thermo-méditerranéennes
32.211	Fruticées à Oliviers et Lentisques
32.212	Landes-garrigues thermo-méditerranéennes
32.2121	Landes-garrigues occidentales à Erica multiflora
32.214	Fruticée à Lentisques
32.215	Fruticée à Calicotome
32.216	Fourrés à Lauriers
32.217	Garrigues côtières à Helichrysum
32.218	Fourrés à Myrtes
32.219	Buissons thermo-méditerranéens à Chênes kermès
32.2192	Fruticées thermo-méditerranéennes tyrrhéniennes à chêne kermès
32.21A	Fourrés à Phillyrea
32.21A3	Fourrés occidentaux à Phillyrea
32.21B	Fruticées à Nerprun et asperges
32.21C	Buissons à Osyris
32.21D	Fourrés à Aliboufier
32.21I	Brousses thermo-méditerranéennes à Genévriers
32.22	Formations à Euphorbes
32.23	Garrigues à Ampelodesmos mauritanica
32.24	Fruticée à Palmier nain
32.26	Rétamaies thermoméditerranéennes
32.27	Landes à ajoncs méditerranéens
32.274	Landes à Ulex parviflorus franco-ibériennes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (226 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Quercus coccifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	11
Pistacia lentiscus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	10
Ulex parviflorus ssp. willkommii	caractéristique	8
Genista umbellata ssp. equisetiformis	caractéristique	7
Halimium halimifolium	caractéristique, indicatrice	7
Phlomis purpurea ssp. purpurea	caractéristique	7
Calicotome villosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Thymus capitatus	caractéristique	6
Chamaerops humilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Cistus bourgaeanus	caractéristique	5
Cistus libanotis	caractéristique	5
Halimium commutatum	caractéristique	5
Phillyrea angustifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Phillyrea sp.	caractéristique	5
Stauracanthus genistoides ssp. genistoides	caractéristique	5
Ulex baeticus	caractéristique	5
Erica manipuliflora	caractéristique	4
Euphorbia dendroides	caractéristique, diagnostique, dominante	4
Genista hirsuta	caractéristique, diagnostique	4
Rhamnus lycioides	caractéristique	4
Stauracanthus boivinii	caractéristique	4
Asparagus albus	caractéristique, diagnostique	3
Asparagus sp.	caractéristique	3
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Chronanthus biflorus	caractéristique	3
Erica scoparia	caractéristique, dominante, indicatrice	3
Erica umbellata	caractéristique, diagnostique, dominante	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Frankenia webbii	caractéristique	3
Genista spartioides ssp. retamoides	caractéristique	3
Lycium intricatum	caractéristique, diagnostique	3
Myrtus communis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Phlomis purpurea ssp. almeriensis	caractéristique	3
Ptilostemon hispanicus	caractéristique	3
Salvia candelabrum	caractéristique	3
Teucrium polium	caractéristique, indicatrice	3
Ulex argenteus ssp. erinaceus	caractéristique	3
Ulex australis	caractéristique	3
Anabasis articulata	caractéristique	2
Anthyllis terniflora	caractéristique	2
Asparagus acutifolius	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Asparagus stipularis	caractéristique	2
Bupleurum gibraltarium	caractéristique	2
Buxus balearica	caractéristique	2
Calicotome infesta ssp. intermedia	caractéristique	2
Calicotome sp.	caractéristique	2
Cistus salvifolius	caractéristique, indicatrice	2
Corema album	caractéristique	2
Coris hispanica	caractéristique	2
Erica multiflora	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Euzomodendron bourgaeanum	caractéristique	2
Genista equisetiformis	caractéristique	2
Genista haenseleri	caractéristique	2
Genista ramosissima	caractéristique	2
Genista sp.	caractéristique	2
Genista triacanthos	caractéristique	2
Halimium viscosum	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Helichrysum italicum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Launaea arborescens	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Laurus nobilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Lavandula lanata	caractéristique	2
Lavandula stoechas ssp. lusitanica	caractéristique	2
Lavatera oblongifolia	caractéristique	2
Limonium insigne	caractéristique	2
Lygos sphaerocarpa	caractéristique	2
Micromeria graeca	caractéristique	2
Olea europaea var. sylvestris	caractéristique, indicatrice	2
Osyris sp.	caractéristique	2
Periploca laevigata ssp. angustifolia	caractéristique	2
Periploca sp.	caractéristique	2
Phillyrea latifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Phillyrea media var. rodriguezii	caractéristique	2
Phlomis caballeroi	caractéristique	2
Rhamnus sp.	caractéristique	2
Salsola webbii	caractéristique	2
Sarcopoterium spinosum	caractéristique	2
Satureja obovata	caractéristique	2
Sideritis foetens	caractéristique	2
Sideritis pusilla ssp. flavovirens	caractéristique	2
Sideritis pusilla ssp. osteoxyla	caractéristique	2
Sideritis pusilla ssp. pusilla	caractéristique	2
Styrax officinalis	caractéristique, indicatrice	2
Teucrium eriocephalum	caractéristique	2
Teucrium gnaphalodes	caractéristique	2
Thymelaea tartonraira	caractéristique, indicatrice	2
Thymus eryanthus	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ulex argenteus ssp. subsericeus	caractéristique	2
Ulex sp.	caractéristique	2
Ziziphus lotus	caractéristique	2
Adenocarpus grandiflorus	caractéristique, indicatrice	1
Ampelodesmos mauritanica	caractéristique	1
Anabasis sp.	caractéristique	1
Anthyllis barba-jovis	caractéristique, indicatrice	1
Antirrhinum charidemi	caractéristique	1
Aquila adalberti	caractéristique	1
Armeria macrophylla	caractéristique	1
Armeria velutina	caractéristique	1
Artemisia arborescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Artemisia densiflora	caractéristique	1
Asparagus horridus	caractéristique	1
Asperula hirsuta	caractéristique	1
Astragalus hispanicus	caractéristique	1
Bupleurum foliosum	caractéristique	1
Bupleurum sp.	caractéristique	1
Calicotome spinosa	caractéristique	1
Camphorosma monspeliaca	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Caralluma europaea var. confusa	caractéristique	1
Catananche caerulea	caractéristique, indicatrice	1
Centaurea aeolica	caractéristique	1
Centaurea carratracensis	caractéristique	1
Cistus clusii	caractéristique	1
Cistus crispus	caractéristique, diagnostique	1
Cistus ladanifer	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Cistus palhinhae	caractéristique	1
Coronilla sp.	caractéristique	1
Cytisus aeolicus	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cytisus fontanesii	caractéristique	1
Cytisus sp.	caractéristique	1
Dama dama	caractéristique	1
Dianthus charidemii	caractéristique	1
Dorycnium sp.	caractéristique	1
Echium pycnanthum	caractéristique	1
Erica ciliaris	caractéristique, indicatrice	1
Euphorbia baetica	caractéristique	1
Euphorbia pithyusa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Felis sylvestris	caractéristique	1
Galium boissieranum	caractéristique	1
Genetta genetta	caractéristique	1
Genista anglica	caractéristique, indicatrice	1
Genista cinerea ssp. speciosa	caractéristique	1
Genista cinerea ssp. valentina	caractéristique	1
Genista dorycnifolia	caractéristique	1
Genista ephedroides	caractéristique, diagnostique	1
Genista fasselata	caractéristique	1
Genista lanuginosa	caractéristique	1
Genista pseudoretamoides	caractéristique	1
Genista retamoides	caractéristique	1
Genista spartioides ssp. pseudoretamoides	caractéristique	1
Genista speciosa	caractéristique	1
Genista tridens	caractéristique	1
Genista umbellata	caractéristique	1
Genista valentina	caractéristique	1
Halimium atriplicifolium	caractéristique	1
Halimium sp.	caractéristique	1
Haloxylon articulatum	caractéristique	1
Helianthemum caput-felis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Helianthemum cinereum ssp. cinereum	caractéristique	1
Helianthemum hirtum	caractéristique	1
Helianthemum pilosum ssp. violaceum	caractéristique	1
Helichrysum italicum ssp. italicum	caractéristique	1
Helichrysum italicum ssp. microphyllum	caractéristique	1
Helichrysum sp.	caractéristique	1
Herniaria fontanesii ssp. almeriana	caractéristique	1
Hypericum ericoides	caractéristique	1
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus phoenicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juniperus phoenicea ssp. lycia	caractéristique	1
Koelpinia linearis	caractéristique	1
Lapiedra martinezii	caractéristique	1
Launaea lanata	caractéristique	1
Launaea lanifera	caractéristique	1
Launaea nudicaulis	caractéristique	1
Launaea pumila	caractéristique	1
Lavandula stoechas	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Lavandula stoechas ssp. stoechas	caractéristique	1
Limonium album	caractéristique	1
Limonium sp.	caractéristique	1
Linaria clementei	caractéristique	1
Linum suffruticosum	caractéristique	1
Lygos monosperma	caractéristique	1
Lygos raetam	caractéristique	1
Lygos raetam ssp. duraiei	caractéristique	1
Lygos raetam ssp. gussonei	caractéristique	1
Lygos raetam ssp. raetam	caractéristique	1
Lygos raetam ssp. sarcocarpa	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lygos sp.	caractéristique	1
Lynx pardellus	caractéristique	1
Maytenus senegalensis	caractéristique	1
Maytenus senegalensis var. europaeus	caractéristique	1
Maytenus sp.	caractéristique	1
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	1
Ononis speciosa	caractéristique	1
Osyris alba	caractéristique, indicatrice	1
Osyris quadripartita	caractéristique	1
Osyris tripartita	caractéristique	1
Phillyrea media	caractéristique, indicatrice	1
Prasium majus	caractéristique, diagnostique	1
Pteridium aquilinum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus fruticosa	caractéristique	1
Quercus humulus	caractéristique	1
Quercus ilex	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rhamnus alaternus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rhamnus lycioides ssp. lycioides	caractéristique	1
Rhamnus lycioides ssp. oleoides	caractéristique	1
Rhamnus lycioides ssp. oleoides var. angustifolia	caractéristique	1
Rhamnus oleoides ssp. angustifolia	caractéristique	1
Rhamnus oleoides ssp. velutinus	caractéristique	1
Rubia sp.	caractéristique	1
Salsola papillosa	caractéristique	1
Santolina viscosa	caractéristique	1
Satureja graeca	caractéristique	1
Sideritis leucantha ssp. tragoriganum	caractéristique	1
Staehelina baetica	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Stauracanthus genistoides ssp. spectabilis	caractéristique	1
Stauracanthus sp.	caractéristique	1
Stauracanthus spectabilis	caractéristique	1
Tetraclinis articulata	caractéristique, diagnostique	1
Teucrium almeriense	caractéristique	1
Teucrium baltasari	caractéristique	1
Teucrium charidemi	caractéristique	1
Teucrium fruticans	caractéristique, diagnostique	1
Teucrium pumilum ssp. carolipaui	caractéristique	1
Thymelaea hirsuta	caractéristique, indicatrice	1
Thymelaea passerina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Thymus glandulosus	caractéristique	1
Thymus longiflorus ssp. moroderi	caractéristique	1
Thymus tomentosus	caractéristique	1
Tuberaria major	caractéristique	1
Ulex argenteus	caractéristique	1
Ulex argenteus ssp. argenteus	caractéristique	1
Ulex densus	caractéristique	1
Ulex eriocladus	caractéristique	1
Ulex minor var. lusitanicus	caractéristique	1
Ulex parviflorus	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Ulex parviflorus ssp. canescens	caractéristique	1
Ulex parviflorus ssp. parviflorus	caractéristique	1
Withania frutescens	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	3,3	6,7	13,3	30	33,3	33,3	33,3	33,3	1 483
15 à 30 cm	0	4	8	16	36	40	40	40	40	1 780
30 à 80 cm	0	4,7	9,3	18,7	42	46,7	46,7	46,7	46,7	2 077
80 cm et plus	0	6	12	24	54	60	60	60	60	2 670

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F5.5</identifiant>
 <code_habitat>F5.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H109. F6.1 : Garrigues occidentales

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F6.1
EUNIS 2012	F6.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 31 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Formations arbustives souvent basses, surtout sur sols calcaires, de l'étage mésoméditerranéen occidental (garrigues).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S6-1	Garrigues basiphiles occidentales
S6-2	Garrigues acidiphiles occidentales

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
32.4	Garrigues calcicoles de l'étage méso-méditerranéen occidental
32.41	Garrigues à chênes kermès
32.42	Garrigues à romarin
32.43	Garrigues à cistes
32.431	Garrigues à Cistus albidus
32.433	Garrigues à C. monspeliensis, C. salviifolius, C. incanus
32.44	Garrigues à euphorbes
32.441	Garrigues à euphorbe épineuse
32.45	Garrigues à genévrier oxycèdre
32.46	Garrigues à lavande
32.461	Stations à lavande
32.462	Garrigues mixtes à lavande
32.47	Garrigues à thym, sauge, germandrée et autres labiées
32.48	Garrigues à Genista
32.481	Garrigues à Genista scorpius, G. hispanica
32.482	Garrigues à Genista corsica
32.49	Garrigues à Calicotome
32.4A	Garrigues à Composées
32.4A1	Garrigues à Helichrysum, Santolina, Phagnalon

Code	Libellé
32.4A2	Garrigues à Artemisia
32.4A3	Garrigues à Inule visqueuse
32.4A4	Garrigues à Composées moyennes à grandes
32.4B	Garrigues à Erica
32.4C	Garrigues à Globularia
32.4D	Garrigues à Helianthemum et Fumana
32.4E	Garrigues à grémil
32.4F	Garrigues à Thymelaea
32.4G	Garrigues à Bupleurum
32.4H	Garrigues à Ajonc
32.4I	Garrigues à Ononis fruticosa
32.4J	Garrigues à Anthyllis

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (43 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Anthyllis cytisoides	caractéristique	1
Bupleurum fruticosum	caractéristique	1
Calicotome spinosa	caractéristique	1
Cistus albidus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Cistus clusii	caractéristique	1
Dictamnus albus	caractéristique	1
Dictamnus hispanicus	caractéristique	1
Erica manipuliflora	caractéristique	1
Erica multiflora	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Euphorbia sp.	caractéristique	1
Fumana ericoides	caractéristique, indicatrice	1
Fumana laevipes	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Fumana sp.	caractéristique	1
Fumana thymifolia	caractéristique, diagnostique	1
Genista corsica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Genista hispanica	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Genista lucida	caractéristique	1
Genista scorpius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Globularia alypum	caractéristique, indicatrice	1
Helianthemum asperum	caractéristique	1
Helianthemum caput-felis	caractéristique	1
Helianthemum cinereum	caractéristique	1
Helianthemum lavandulifolium	caractéristique	1
Helianthemum marifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Helianthemum nummularium	caractéristique, indicatrice	1
Helianthemum oelandicum	caractéristique	1
Helianthemum pilosum	caractéristique, indicatrice	1
Helianthemum sp.	caractéristique	1
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	1
Lavandula angustifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lavandula latifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lavandula sp.	caractéristique	1
Lithodora fruticosa	caractéristique, diagnostique	1
Ononis fruticosa	caractéristique, indicatrice	1
Pistacia lentiscus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus coccifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rosmarinus officinalis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rosmarinus sp.	caractéristique	1
Thymelaea nitida	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Thymelaea pubescens	caractéristique	1
Thymelaea sp.	caractéristique	1
Thymelaea tinctoria	caractéristique	1
Ulex parviflorus	caractéristique, diagnostique, dominante	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 41.01.05.03, « Trockenes Zwerg- und Weichselkirschen-Gebüsch », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 438 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré nain des stations sèches : aucun type BKompV de garrigue.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	1,1	2,2	4,3	9,7	15,2	20,6	21,7	21,7	855
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415
15 à 30 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	8,8	13,5	14,9	497
30 à 80 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,6	10,3	15,7	17,3	580
80 cm et plus	0	0,7	1,4	2,8	6,3	9,7	13,2	20,2	22,3	746

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F6.1</identifiant>
 <code_habitat>F6.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
```

```
 <code>A</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>B</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>C</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>D</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>E</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>F</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>G</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
```

```
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>J</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>K</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H110. F6.6 : Garrigues supraméditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F6.6
EUNIS 2012	F6.6
Position de saisie	au sol

Élément	Valeur
Grille d'état	EL1 (landes)
Correspondances HabRef	3 type(s) EUNIS 2022, 5 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Formations arbustives basses d'affinité méditerranéenne de l'étage supraméditerranéen, issues de la dégradation des chênaies thermophiles ou sempervirentes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S6-1	Garrigues basiphiles occidentales
S6-2	Garrigues acidiphiles occidentales
S6-3	Eastern garrigue

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
32.6	Garrigues supra-méditerranéennes
32.61	Garrigues à Lavande vraie
32.62	Garrigues à Genista cinerea
32.63	Garrigues montagnardes à Thyms
32.64	Broussailles supra-méditerranéennes à Buis

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (32 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Buxus sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Genista cinerea ssp. cinerea	caractéristique	2
Lavandula sp.	caractéristique	2
Salvia sp.	caractéristique	2
Satureja montana	caractéristique, indicatrice	2
Teucrium sp.	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Thymus sp.	caractéristique	2
Aphyllanthes monspeliensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Artemisia alba	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus purpureus	caractéristique	1
Brachypodium sp.	caractéristique	1
Catananche caerulea	caractéristique, indicatrice	1
Coronilla minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Dorycnium pentaphyllum ssp. pentaphyllum	caractéristique	1
Euphorbia sp.	caractéristique	1
Genista cinerea ssp. speciosa	caractéristique	1
Genista nissana	caractéristique	1
Genista pilosa	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Genista pseudopilosa	caractéristique	1
Genista scorpius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Helichrysum sp.	caractéristique	1
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	1
Lavandula angustifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lavandula vera	caractéristique, indicatrice	1
Onobrychis supina	caractéristique, diagnostique	1
Phillyrea latifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus coccifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Satureja sp.	caractéristique	1
Sideritis sp.	caractéristique	1
Stipa sp.	caractéristique	1
Thymus vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 41.01.05.03, « Trockenes Zwerg- und Weichselkirschen-Gebüsch », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 438 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré nain des stations sèches : aucun type BKompV de garrigue.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	25 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	1,1	2,2	4,3	9,7	15,2	20,6	21,7	21,7	855
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415
15 à 30 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	8,8	13,5	14,9	497
30 à 80 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,6	10,3	15,7	17,3	580
80 cm et plus	0	0,7	1,4	2,8	6,3	9,7	13,2	20,2	22,3	746

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F6.6</identifiant>
 <code_habitat>F6.6</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>J</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>K</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H111. F6.8 : Fourrés xérohalophiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F6.8
EUNIS 2012	F6.8
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EF1 (fourrés)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Formations arbustives halophiles des sols secs des régions méditerranéennes peu arrosées.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S6-6	Fourrés halonitrophiles méditerranéens
S6-7	Aralo-Caspian semi-desert

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
15.7	Fourrés halophiles semi-désertiques
15.72	Fourrés halonitrophiles méditerranéens

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (35 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Suaeda pruinosa	caractéristique	3
Zygophyllum fontanesii	caractéristique	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Atriplex glauca	caractéristique	2
Atriplex halimus	caractéristique, diagnostique	2
Capparis ovata	caractéristique	2
Chenoleoides tomentosa	caractéristique	2
Salsola verticillata	caractéristique	2
Anabasis articulata	caractéristique	1
Anagyris foetida	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Artemisia arborescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Artemisia herba-alba	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Arthrocnemum glaucum	caractéristique	1
Arthrocnemum perenne	caractéristique	1
Camphorosma monspeliaca	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Frankenia laevis	caractéristique, indicatrice	1
Haloxylon articulatum	caractéristique	1
Herniaria fontanesii ssp. empedocleana	caractéristique	1
Limonium opulentum	caractéristique	1
Limonium papillatum var. callibotryum	caractéristique	1
Limonium sp.	caractéristique	1
Lycium intricatum	caractéristique, diagnostique	1
Peganum harmala	caractéristique	1
Piptatherum miliaceum	caractéristique, indicatrice	1
Polycarpaea nivea	caractéristique	1
Reaumuria vermiculata	caractéristique	1
Ruta chelepensis	caractéristique	1
Salsola genistoides	caractéristique	1
Salsola longifolia	caractéristique	1
Salsola oppositifolia	caractéristique	1
Salsola vermiculata	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Smyrnium apifolium	caractéristique	1
Suaeda fruticosa var. brevifolia	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Suaeda vera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Suaeda vermiculata	caractéristique, diagnostique	1
Zygophyllum sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	3,3	6,7	13,3	30	33,3	33,3	33,3	33,3	1 483
15 à 30 cm	0	4	8	16	36	40	40	40	40	1 780
30 à 80 cm	0	4,7	9,3	18,7	42	46,7	46,7	46,7	46,7	2 077
80 cm et plus	0	6	12	24	54	60	60	60	60	2 670

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F6.8</identifiant>
 <code_habitat>F6.8</code_habitat>
```

```
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H112. F7.1 : Landes épineuses ouest-méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F7.1
EUNIS 2012	F7.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Landes épineuses, surtout des falaises littorales, de la Méditerranée occidentale.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S7-1	Landes épineuses de Méditerranée occidentale

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
33	Phryganes
33.1	Phryganes ouest méditerranéennes des sommets de falaises
33.11	Phryganes de la Provence calcaire
33.12	Phryganes de la Provence cristalline
33.13	Phryganes du Cap Corse
33.14	Phryganes du détroit de Bonifacio

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (27 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Astragalus massiliensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Anthyllis hermanniae	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Plantago subulata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Thymelaea hirsuta	caractéristique, indicatrice	2
Anthyllis barba-jovis	caractéristique, indicatrice	1
Anthyllis fulgurans	caractéristique	1
Anthyllis hermanniae ssp. hystrix	caractéristique	1
Armeria ruscinonensis	caractéristique, indicatrice	1
Artemisia arborescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asteriscus maritimus	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus balearicus	caractéristique	1
Centaurea balearica	caractéristique	1
Cistus albidus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Cistus salvifolius	caractéristique, indicatrice	1
Crithmum maritimum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Euphorbia pithyusa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Helichrysum italicum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	1
Launaea cervicornis	caractéristique	1
Limonium minutum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Phillyrea angustifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pistacia lentiscus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Plantago coronopus ssp. humulis	caractéristique	1
Polycarpon polycarpoides	caractéristique	1
Teucrium polium	caractéristique, indicatrice	1
Teucrium subspinosum	caractéristique	1
Thymelaea tartonraira	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande de montagne.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,4	6,7	15,1	23,4	31,8	48,6	50,2	1 734
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,8	30,8	41,8	44	44	1 737
mauvais	0	3,5	7	14,1	31,7	35,2	35,2	35,2	35,2	1 565

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,8	1,7	3,4	7,5	11,7	15,9	24,3	25,1	867
15 à 30 cm	0	1	2	4	9	14,1	19,1	29,1	30,2	1 040
30 à 80 cm	0	1,2	2,3	4,7	10,6	16,4	22,3	34	35,2	1 214
80 cm et plus	0	1,5	3	6	13,6	21,1	28,6	43,7	45,2	1 560

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F7.1</identifiant>
 <code_habitat>F7.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>J</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>K</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H113. F7.2 : Landes épineuses centro-méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F7.2
EUNIS 2012	F7.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Landes épineuses, surtout littorales, de la Méditerranée centrale.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S7-1	Landes épineuses de Méditerranée occidentale

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
33	Phryganes
33.9	Phryganes cyrno-sardes à Genista

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (14 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Armeria pungens	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus massiliensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Centaurea horrida	caractéristique, diagnostique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Erodium corsicum	caractéristique	1
Evax rotundata	caractéristique	1
Genista acanthoclada ssp. sardoa	caractéristique	1
Genista corsica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Genista morisii	caractéristique	1
Helichrysum saxatile ssp. errerae	caractéristique	1
Hypericum aegyptiacum	caractéristique	1
Limonium acutifolium	caractéristique	1
Matthiola pulchella	caractéristique	1
Nananthea perpusilla	caractéristique	1
Sarcopoterium spinosum	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande de montagne.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non

Critère	Libellé	Essentiel
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,4	6,7	15,1	23,4	31,8	48,6	50,2	1 734
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,8	30,8	41,8	44	44	1 737
mauvais	0	3,5	7	14,1	31,7	35,2	35,2	35,2	35,2	1 565

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,8	1,7	3,4	7,5	11,7	15,9	24,3	25,1	867
15 à 30 cm	0	1	2	4	9	14,1	19,1	29,1	30,2	1 040
30 à 80 cm	0	1,2	2,3	4,7	10,6	16,4	22,3	34	35,2	1 214
80 cm et plus	0	1,5	3	6	13,6	21,1	28,6	43,7	45,2	1 560

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F7.2</identifiant>
 <code_habitat>F7.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
 <code>C</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>D</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>E</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>F</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>G</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>H</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>I</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
```

```
  <Critere>
   <code>J</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>K</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H114. F7.4 : Landes-hérisson

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F7.4
EUNIS 2012	F7.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)
Correspondances HabRef	4 type(s) EUNIS 2022, 14 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Landes en coussinets, souvent épineux, des hautes montagnes sèches méditerranéennes, primaires ou issues du pâturage.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S7-3	Landes-hérissons des montagnes méditerranéennes occidentales

Code	Libellé
S7-4	Landes-hérisson des montagnes de la Méditerranée centrale
S7-5	Landes-hérisson des montagnes de la Méditerranée orientale
S7-6	Canarian mountain hedgehog-heath

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.7	Landes épineuses (= Landes hérisson)
31.74	Landes épineuses franco-ibériques
31.741	Landes épineuses à Erinacea
31.745	Landes en coussinets de Genista
31.7451	Landes en coussinets pyrénéo-cantabriennes
31.7456	Landes en coussinets à Genista lobelii et G. pulchella
31.75	Landes épineuses cyrno-sardes
31.751	Landes épineuses à Astragalus gennargenteus
31.752	Landes épineuses cyrno-sardes à Euphorbia
31.753	Landes en coussinets cyrno-sardes à Thymus
31.754	Landes épineuses cyrno-sardes à Genista
31.755	Landes épineuses cyrno-sardes à Berberis
31.756	Landes épineuses cyrno-sardes à Anthyllis
31.7E	Landes épineuses à Astragalus sempervirens

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (198 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Erinacea anthyllis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	12
Astragalus sp.	caractéristique	8
Erinacea sp.	caractéristique	7
Astragalus angustifolius	caractéristique	6
Astragalus granatensis ssp. granatensis	caractéristique	5

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Astragalus sempervirens ssp. nevadensis	caractéristique	5
Daphne oleoides	caractéristique, indicatrice	5
Echinospartum sp.	caractéristique	5
Genista sp.	caractéristique	5
Vella spinosa	caractéristique	5
Astragalus creticus ssp. rumelicus	caractéristique	4
Berberis cretica	caractéristique	4
Juniperus hemisphaerica	caractéristique, indicatrice	4
Bupleurum spinosum	caractéristique	3
Ptilotrichum spinosum	caractéristique, indicatrice	3
Acantholimon androsaceum	caractéristique	2
Acantholimon sp.	caractéristique	2
Andryala agardhii	caractéristique	2
Arctostaphylos uva-ursi ssp. crassifolia	caractéristique	2
Astragalus boissieri	caractéristique	2
Berberis aetnensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Echinospartum boissieri	caractéristique	2
Echinospartum ibericum ssp. pulviniformis	caractéristique	2
Echium wildpretii	caractéristique	2
Genista baetica	caractéristique	2
Genista pumila	caractéristique	2
Genista scorpius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	2
Prunus prostrata	caractéristique	2
Pterocephalus spathulatus	caractéristique	2
Teucrium subspinosum	caractéristique	2
Vella sp.	caractéristique	2
Abies cephalonica	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Achillea ageratifolia	caractéristique, diagnostique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Acinos alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Adenocarpus bivonae	caractéristique	1
Adenocarpus viscosus var. spartioides	caractéristique	1
Adenocarpus viscosus var. viscosus	caractéristique	1
Adonis flammea	caractéristique	1
Agropyron pectiniforme	caractéristique	1
Alyssum cadevallianum	caractéristique	1
Alyssum kionae	caractéristique	1
Alyssum troodii	caractéristique	1
Anthemis montana	caractéristique	1
Anthyllis aurea	caractéristique, diagnostique	1
Anthyllis hermanniae	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Anthyllis montana	caractéristique, indicatrice	1
Anthyllis sp.	caractéristique	1
Anthyllis tejedensis	caractéristique	1
Anthyllis vulneraria ssp. argyrophylla	caractéristique	1
Arenaria pungens	caractéristique, diagnostique	1
Argyranthemum teneriffae	caractéristique	1
Arrhenatherum calderae	caractéristique	1
Artemisia alba	caractéristique, indicatrice	1
Asperula idaea	caractéristique	1
Asphodelus albus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Aster alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus aitosensis	caractéristique	1
Astragalus arnacantha	caractéristique	1
Astragalus clusii	caractéristique	1
Astragalus creticus ssp. creticus	caractéristique	1
Astragalus echinus	caractéristique	1
Astragalus granatensis ssp. siculus	caractéristique	1
Astragalus lacteus	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Astragalus parnassi	caractéristique	1
Astragalus parnassi ssp. cylleneus	caractéristique	1
Astragalus parnassi ssp. parnassi	caractéristique	1
Astragalus sempervirens ssp. cephalonicus	caractéristique	1
Astragalus sempervirens ssp. muticus	caractéristique	1
Astragalus sempervirens ssp. sempervirens	caractéristique	1
Astragalus sirinicus ssp. genargenteus	caractéristique	1
Astragalus tumidus	caractéristique	1
Atraphaxis billardieri	caractéristique	1
Bupleurum sp.	caractéristique	1
Buxus sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Centaurea baetica	caractéristique	1
Cerastium boissieri	caractéristique	1
Chamaecytisus creticus	caractéristique	1
Cheirolophus teydis	caractéristique	1
Cirsium cylleneum	caractéristique	1
Cirsium hypopsilum	caractéristique	1
Cistus creticus	caractéristique, indicatrice	1
Convolvulus boissieri	caractéristique	1
Convolvulus cochlearis	caractéristique	1
Daphne oleoides ssp. hispanica	caractéristique	1
Daphne sp.	caractéristique	1
Descurainia bourgaena	caractéristique	1
Descurainia gilba	caractéristique	1
Echinospartum horridum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Echinospartum lusitanicu ssp. barnadesii	caractéristique	1
Echinospartum lusitanicum	caractéristique, diagnostique, dominante	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Echium auberianum	caractéristique	1
Echium gentianoides	caractéristique	1
Erica umbellata	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Erica vagans	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Erodium boissieri	caractéristique	1
Erodium cazorlanum	caractéristique	1
Eryngium amethystinum	caractéristique	1
Erysimum pusillum	caractéristique	1
Erysimum scoparium	caractéristique	1
Euphorbia acanthothamnos	caractéristique	1
Festuca thracica	caractéristique	1
Genista acanthoclada	caractéristique	1
Genista aetnensis	caractéristique, indicatrice	1
Genista benehoavensis	caractéristique	1
Genista corsica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Genista hispanica ssp. hispanica	caractéristique	1
Genista hispanica ssp. occidentalis	caractéristique	1
Genista hystrix	caractéristique	1
Genista hystrix ssp. legionensis	caractéristique	1
Genista lobelii	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Genista lobelii ssp. longipes	caractéristique	1
Genista pseudopilosa	caractéristique	1
Genista pulchella	caractéristique	1
Genista pumila ssp. mugronensis	caractéristique	1
Genista pumila ssp. pumila	caractéristique	1
Genista purgans	caractéristique, indicatrice	1
Genista salzmannii	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Genista sanabrensis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Globularia spinosa	caractéristique	1
Globularia stygia	caractéristique	1
Helianthemum pannosum	caractéristique	1
Helianthemum pannosum ssp. frigidulum	caractéristique	1
Helianthemum viscidulum	caractéristique	1
Hippocrepis squamata ssp. eriocarpa	caractéristique	1
Hyacinthella leucophaea	caractéristique	1
Juniperus foetidissima	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Juniperus sabina ssp. humilis	caractéristique	1
Linum flavum	caractéristique	1
Lithodora diffusa	caractéristique	1
Lithodora nitida	caractéristique	1
Marrubium cyllenaeum	caractéristique	1
Marrubium thessalum	caractéristique	1
Marrubium velutinum	caractéristique	1
Marrubium velutinum ssp. haussknechtii	caractéristique	1
Micromeria lasiophylla ssp. palmensis	caractéristique	1
Minuartia stellata	caractéristique	1
Morina persica	caractéristique	1
Nepeta teydea	caractéristique	1
Nepeta troodi	caractéristique	1
Ononis fruticosa	caractéristique, indicatrice	1
Onosma troodi	caractéristique	1
Paeonia cambessedesii	caractéristique	1
Paronychia aretioides	caractéristique	1
Paronychia kapela	caractéristique, diagnostique	1
Pastinaca lucida	caractéristique	1
Pimpinella cumbrae	caractéristique	1
Pimpinella tragium	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Plantago webbii	caractéristique	1
Prunus cocomilia	caractéristique	1
Pterocephalus lasiospermus	caractéristique	1
Pterocephalus porphyranthus	caractéristique	1
Ptilotrichum sp.	caractéristique	1
Rhamnus prunifolius	caractéristique	1
Rhodax canus	caractéristique	1
Ribes uva-crispa	caractéristique, indicatrice	1
Rindera graeca	caractéristique	1
Rosa canina ssp. dumalis	caractéristique	1
Rosa serafinii	caractéristique, indicatrice	1
Santolina elegans	caractéristique	1
Satureja montana	caractéristique, indicatrice	1
Satureja spinosa	caractéristique	1
Satureja troodii	caractéristique	1
Scabiosa pulsatilloides	caractéristique	1
Scorzonera albicans	caractéristique	1
Scorzonera troodea	caractéristique	1
Scrophularia glabrata	caractéristique	1
Sesleria coerulans	caractéristique, diagnostique	1
Sideritis clandestina	caractéristique	1
Sideritis cretica	caractéristique	1
Sideritis glacialis	caractéristique	1
Sideritis montana	caractéristique	1
Sideritis scardica	caractéristique	1
Sideritis stachydioides	caractéristique	1
Sideritis syriaca	caractéristique	1
Sorbus aria ssp. cretica	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Spartocytisus supranubius	caractéristique	1
Sternbergia colchiciflora	caractéristique	1
Stipa pulcherrima	caractéristique	1
Teucrium asiaticum	caractéristique	1
Teucrium chamaedrys	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Teucrium cyprium	caractéristique	1
Teucrium montanum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Teucrium subspinosum var. spinescens	caractéristique	1
Thymelaea velutina	caractéristique	1
Thymus boissieri	caractéristique	1
Thymus granatensis	caractéristique	1
Thymus herba-barona	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Thymus hirsutus	caractéristique	1
Thymus striatus	caractéristique	1
Thymus teucrioides	caractéristique	1
Ulex parviflorus	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Verbascum spinosum	caractéristique	1
Viola aethnensis	caractéristique	1
Viola cazorlensis	caractéristique	1
Viola palmensis	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande de montagne.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui

Critère	Libellé	Essentiel
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,4	6,7	15,1	23,4	31,8	48,6	50,2	1 734
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,8	30,8	41,8	44	44	1 737
mauvais	0	3,5	7	14,1	31,7	35,2	35,2	35,2	35,2	1 565

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,8	1,7	3,4	7,5	11,7	15,9	24,3	25,1	867
15 à 30 cm	0	1	2	4	9	14,1	19,1	29,1	30,2	1 040
30 à 80 cm	0	1,2	2,3	4,7	10,6	16,4	22,3	34	35,2	1 214
80 cm et plus	0	1,5	3	6	13,6	21,1	28,6	43,7	45,2	1 560

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F7.4</identifiant>
 <code_habitat>F7.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
```

<code>A</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>G</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>I</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>J</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>K</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H115. F9.1 : Fourrés ripicoles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F9.1
EUNIS 2012	F9.1
Position de saisie	au sol

Élément	Valeur
Grille d'état	EF1 (fourrés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 11 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Fourrés riverains de saules à larges feuilles, d'aulnes, de saules à feuilles étroites de moins de 5 m, d'argousier ou de tamarin d'Allemagne.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S9-1	Fourrés ripicoles tempérés

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
24.2	Bancs de graviers des cours d'eau
24.22	Bancs de graviers végétalisés
24.223	Broussailles de Saules et de Myricaire germanique
24.224	Fourrés et bois des bancs de graviers
44.1	Formations riveraines de Saules
44.11	Saussaies pré-alpines
44.111	Saussaies à Myricaria
44.112	Saussaies à Argousier
44.12	Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
44.121	Saussaies à Osier et Salix triandra
44.122	Saussaies à Saule pourpre méditerranéennes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (56 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Hippophae rhamnoides	caractéristique, diagnostique, dominante	7
Salix triandra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Myricaria germanica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	6
Salix pedicellata	caractéristique, diagnostique	5
Salix purpurea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Salix purpurea ssp. lambertiana	caractéristique	5
Salix viminalis	caractéristique, diagnostique, dominante	5
Salix daphnoides	caractéristique, indicatrice	4
Salix elaeagnos	caractéristique, indicatrice	4
Salix cinerea	caractéristique, indicatrice	3
Salix elaeagnos ssp. angustifolia	caractéristique	3
Salix nigricans	caractéristique	3
Alnus sp.	caractéristique, diagnostique	2
Salix acutifolia	caractéristique	2
Salix alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Salix australior	caractéristique	2
Salix daphnoides ssp. acutifolia	caractéristique	2
Salix myrsinifolia	caractéristique, indicatrice	2
Salix pentandra	caractéristique	2
Salix phylicifolia	caractéristique	2
Salix purpurea ssp. gracilis	caractéristique	2
Salix triandra ssp. discolor	caractéristique	2
Betula sp.	caractéristique, diagnostique	1
Caltha palustris ssp. laeta	caractéristique	1
Carduus personata	caractéristique, diagnostique	1
Chamaerion dodonai	caractéristique	1
Elaeagnus angustifolia	caractéristique	1
Elaeagnus oxycarpa	caractéristique	1
Elaeagnus turkmanica	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Myrica gale	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus canariensis	caractéristique	1
Racomitrium canescens	caractéristique	1
Salix amplexicaulis	caractéristique	1
Salix amygdalina	caractéristique	1
Salix atrocinerea	caractéristique, indicatrice	1
Salix aurita	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Salix blakii	caractéristique	1
Salix borealis	caractéristique	1
Salix cantabrica	caractéristique	1
Salix caspica	caractéristique	1
Salix cheilophila	caractéristique	1
Salix euapiculata	caractéristique	1
Salix flavida	caractéristique	1
Salix glauca	caractéristique	1
Salix gmelini	caractéristique	1
Salix microstacha	caractéristique	1
Salix neotricha	caractéristique	1
Salix rosmarinifolia	caractéristique	1
Salix salvifolia	caractéristique	1
Salix salvifolia ssp. australis	caractéristique	1
Salix songarica	caractéristique	1
Salix wilhelmsiana	caractéristique	1
Salix x matritensis	caractéristique	1
Salix x secalliana	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.02, « (Weiden-)Gebüsch in Auen », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 428 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré de saules alluvial.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3	6	11,9	26,8	41,7	44,7	44,7	44,7	1 876
moyen	0	3,9	7,8	15,6	35,2	39,1	39,1	39,1	39,1	1 739
mauvais	0	6,3	12,5	25	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 470

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,5	3	6	13,4	20,8	22,3	22,3	22,3	938
15 à 30 cm	0	1,8	3,6	7,1	16,1	25	26,8	26,8	26,8	1 126
30 à 80 cm	0	2,1	4,2	8,3	18,8	29,2	31,3	31,3	31,3	1 313
80 cm et plus	0	2,7	5,4	10,7	24,1	37,5	40,2	40,2	40,2	1 688

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F9.1</identifiant>
 <code_habitat>F9.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
```

```
    <code>A</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>B</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H116. F9.2 : Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F9.2
EUNIS 2012	F9.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EF1 (fourrés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Bois bas et fourrés de saules arbustifs colonisant les bas-marais, les plaines inondables marécageuses et les bords d'étangs, avec bourdaine, nerprun, aulne ou bouleau pubescent.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S9-2	Fourrés des bas-marais à Salix

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
44.9	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
44.92	Saussaies marécageuses
44.921	Saussaies marécageuses à Saule cendré
44.922	Saussaies à sphaigne
44.923	Saussaies marécageuses à Saule laurier
44.924	Saussaies naines marécageuses

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (38 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Salix cinerea	caractéristique, indicatrice	7
Salix aurita	caractéristique, dominante, indicatrice	5
Alnus glutinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Salix atrocinerea	caractéristique, indicatrice	3
Salix pentandra	caractéristique	3
Betula humilis	caractéristique	2
Menyanthes trifoliata	caractéristique, indicatrice	2
Phragmites australis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Rhamnus catharticus	caractéristique, indicatrice	2
Betula carpatica	caractéristique, indicatrice	1
Betula nana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Calamagrostis canescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex aquatilis	caractéristique	1
Carex caespitosa	caractéristique	1
Carex elata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex pseudocyperus	caractéristique, diagnostique	1
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum fluviatile	caractéristique, indicatrice	1
Euonymus nanus	caractéristique	1
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Galium palustre	caractéristique, indicatrice	1
Glyceria maxima	caractéristique	1
Lysimachia vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Myosotis palustris	caractéristique	1
Poa trivialis	caractéristique, indicatrice	1
Ribes nigrum	caractéristique, diagnostique	1
Salix glauca	caractéristique	1
Salix lapponum	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Salix myrsinifolia	caractéristique, indicatrice	1
Salix nigricans	caractéristique	1
Salix phylicifolia	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Salix repens	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Salix rosmarinifolia	caractéristique	1
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	1
Scirpus sylvaticus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Spiraea salicifolia	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.03.01, « Moor-Gebüsch (z. B. mit Weiden, Gagel) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 430 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré de tourbière.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3	6	11,9	26,8	41,7	44,7	44,7	44,7	1 876
moyen	0	3,9	7,8	15,6	35,2	39,1	39,1	39,1	39,1	1 739
mauvais	0	6,3	12,5	25	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 470

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,5	3	6	13,4	20,8	22,3	22,3	22,3	938
15 à 30 cm	0	1,8	3,6	7,1	16,1	25	26,8	26,8	26,8	1 126
30 à 80 cm	0	2,1	4,2	8,3	18,8	29,2	31,3	31,3	31,3	1 313
80 cm et plus	0	2,7	5,4	10,7	24,1	37,5	40,2	40,2	40,2	1 688

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-F9.2</identifiant>

<code_habitat>F9.2</code_habitat>
<position>sol_pleine_terre</position>
<surface>100</surface>
<statut>creee</statut>
<Critere_Collection>
<Critere>
<code>A</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
</Critere_Collection>
</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H117. F9.3 : Galeries et fourrés riverains méridionaux

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F9.3
EUNIS 2012	F9.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EF1 (fourrés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Galeries et fourrés de tamaris, de laurier-rose et de gattilier des cours d'eau permanents ou temporaires de l'étage thermoméditerranéen.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
S9-3	Fourrés riverains méditerranéens

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
44.8	Galeries et fourrés riverains méridionaux
44.81	Galeries de Laurier-roses, de Gattiliers et de Tamaris
44.811	Galeries de Laurier-rose
44.812	Fourrés de Gattiliers
44.813	Fourrés de Tamaris
44.8131	Fourrés de Tamaris ouest-méditerranéens

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (54 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Tamarix smyrnensis	caractéristique	8
Tamarix canariensis	caractéristique, diagnostique, dominante	7
Tamarix gallica	caractéristique, indicatrice	6
Tamarix sp.	caractéristique, diagnostique	6
Tamarix tetrandra	caractéristique, diagnostique	5
Tamarix africana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Tamarix ramosissima	caractéristique	4
Vitex agnus-castus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Nerium oleander	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Tamarix boveana	caractéristique	3
Tamarix dalmatica	caractéristique	3
Tamarix hampeana	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Arundo donax	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Dittrichia viscosa	caractéristique, indicatrice	2
Saccharum ravennae	caractéristique	2
Tamarix parviflora	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Amorpha fruticosa	caractéristique	1
Arthrocnemum fruticosum	caractéristique, indicatrice	1
Arthrocnemum glaucum	caractéristique	1
Asparagus acutifolius	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Atriplex halimus	caractéristique, diagnostique	1
Atriplex hastata	caractéristique	1
Brachypodium phoenicoides	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Bryonia cretica	caractéristique	1
Clematis campaniflora	caractéristique	1
Equisetum ramosissimum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Halimione portulacoides	caractéristique, indicatrice	1
Inula crithmoides	caractéristique, indicatrice	1
Limonium angustibracteanum	caractéristique	1
Limonium cossonianum	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Limonium eugeniae	caractéristique	1
Limonium lactibracteatum	caractéristique	1
Limonium sinuatum	caractéristique	1
Myrica gale	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Piptatherum miliaceum	caractéristique, indicatrice	1
Prunus lusitanica	caractéristique, dominante	1
Pyrus bourgaeana	caractéristique	1
Reynoutria japonica	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Rubia angustifolia	caractéristique	1
Rubia longifolia	caractéristique	1
Rubia peregrina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rubus ulmifolius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salix atrocinerea	caractéristique, indicatrice	1
Salix salvifolia	caractéristique	1
Scirpus holoschoenus	caractéristique, indicatrice	1
Securinega sp.	diagnostique	1
Securinega tinctoria	caractéristique	1
Suaeda brevifolia	caractéristique	1
Tamarix hohenackeri	caractéristique	1
Tamarix octandra	caractéristique	1
Tamarix pallasii	caractéristique	1
Tamus communis	caractéristique, indicatrice	1
Viburnum tinus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.02, « (Weiden-)Gebüsch in Auen », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 428 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré de saules alluvial.

Grille d'état EF1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes	non
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin	non
E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3	6	11,9	26,8	41,7	44,7	44,7	44,7	1 876
moyen	0	3,9	7,8	15,6	35,2	39,1	39,1	39,1	39,1	1 739
mauvais	0	6,3	12,5	25	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 470

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,5	3	6	13,4	20,8	22,3	22,3	22,3	938
15 à 30 cm	0	1,8	3,6	7,1	16,1	25	26,8	26,8	26,8	1 126
30 à 80 cm	0	2,1	4,2	8,3	18,8	29,2	31,3	31,3	31,3	1 313
80 cm et plus	0	2,7	5,4	10,7	24,1	37,5	40,2	40,2	40,2	1 688

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-F9.3</identifiant>
 <code_habitat>F9.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
```

```
    <code>A</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>B</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>E</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H118. FA.1 : Haies d'espèces non indigènes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FA.1
EUNIS 2012	FA.1
Position de saisie	linéaire (longueur x largeur)
Grille d'état	EH1 (haies)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Haies plantées d'espèces non indigènes dans la région, exotiques ou européennes hors de leur aire naturelle.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V4-1	Haies d'espèces non indigènes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (1 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ligustrum ovalifolium	caractéristique, diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.04M, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 469 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 41.04J, « – Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken », 8 sur 24
Valeur, stade moyen	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.04M, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 11 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.04A, « – Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantations et haies d'essences non autochtones, stade moyen (convention C-H5).

Grille d'état EH1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A1	Hauteur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
A2	Largeur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
B1	Espace entre le sol et la base du feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur	non
B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur et aucune trouée de plus de 5 m	non
C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur	non
C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de la bande non perturbée	non
D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes	non
D2	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts de dégradations d'origine humaine	non
E1	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m	non
E2	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-6, ligne 15, « Non-native and ornamental hedgerow », condition mauvais
Difficulté de création	1	onglet G-6, ligne 15, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83

État	V, m²HE
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	1 572

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-FA.1</identifiant>
 <code_habitat>FA.1</code_habitat>
 <position>lineaire</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>A2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B1</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
</Critere>
<Critere>
 <code>B2</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>C1</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>C2</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>D1</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>D2</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>E1</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
 <code>E2</code>
```

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Fiche H119. FA.2 : Haies d'espèces indigènes fortement gérées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FA.2
EUNIS 2012	FA.2
Position de saisie	linéaire (longueur x largeur)
Grille d'état	EH1 (haies)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Haies d'espèces indigènes plantées en haie et taillées régulièrement.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V4-2	Haies d'espèces indigènes fortement gérées

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 464 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
Valeur, stade moyen	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24
Valeur, stade âgé	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24

Correspondance retenue : Haie autochtone taillée, sans arbres de haut jet.

Grille d'état EH1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A1	Hauteur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
A2	Largeur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
B1	Espace entre le sol et la base du feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur	non
B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur et aucune trouée de plus de 5 m	non
C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur	non
C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de la bande non perturbée	non
D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes	non
D2	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts de dégradations d'origine humaine	non
E1	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m	non
E2	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition mauvais
Difficulté de création	1	onglet G-6, ligne 12, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,2	8,3	16,7	37,5	50	50	50	50	2 175
moyen	0	8,8	17,5	35	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 056
mauvais	0	35	35	35	35	35	35	35	35	1 715

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-FA.2</identifiant>
 <code_habitat>FA.2</code_habitat>
 <position>lineaire</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>A2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>B2</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C1</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C2</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D1</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D2</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E1</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E2</code>
<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Fiche H120. FA.3 : Haies d'espèces indigènes riches en espèces

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FA.3
EUNIS 2012	FA.3
Position de saisie	linéaire (longueur x largeur)
Grille d'état	EH1 (haies)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Haies composées surtout d'espèces indigènes, avec en moyenne au moins cinq espèces ligneuses indigènes par 25 m, ronce et grimpantes non comptées.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V4-3	Haies d'espèces indigènes riches en espèces

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (3 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Clematis vitalba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Hedera helix	caractéristique, indicatrice	1
Rubus fruticosus	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 465 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
Valeur, stade moyen	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24
Valeur, stade âgé	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24

Correspondance retenue : Haie autochtone avec arbres de haut jet de stade moyen (convention C-H5).

Grille d'état EH1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A1	Hauteur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
A2	Largeur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
B1	Espace entre le sol et la base du feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur	non
B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur et aucune trouée de plus de 5 m	non
C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur	non
C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de la bande non perturbée	non
D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes	non
D2	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts de dégradations d'origine humaine	non
E1	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m	non
E2	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition mauvais
Difficulté de création	1	onglet G-6, ligne 7, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5,6	11,1	22,2	50	66,7	66,7	66,7	66,7	2 900
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-FA.3</identifiant>

<code_habitat>FA.3</code_habitat>

<position>lineaire</position>

<surface>100</surface>

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>
<code>A1</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>A2</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>B1</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>B2</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C1</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C2</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D1</code>
<reponse>oui</reponse>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Fiche H121. FA.4 : Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FA.4
EUNIS 2012	FA.4
Position de saisie	linéaire (longueur x largeur)
Grille d'état	EH1 (haies)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Haies composées surtout d'espèces indigènes, non taillées régulièrement, avec en moyenne moins de cinq espèces ligneuses par 25 m.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V4-4	Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (3 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Clematis vitalba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Hedera helix	caractéristique, indicatrice	1
Rubus fruticosus	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 464 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
Valeur, stade moyen	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24
Valeur, stade âgé	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24

Correspondance retenue : Haie autochtone jeune, sans arbres de haut jet.

Grille d'état EH1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A1	Hauteur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
A2	Largeur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
B1	Espace entre le sol et la base du feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur	non
B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur et aucune trouée de plus de 5 m	non

Critère	Libellé	Essentiel
C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur	non
C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de la bande non perturbée	non
D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes	non
D2	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts de dégradations d'origine humaine	non
E1	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m	non
E2	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition mauvais
Difficulté de création	1	onglet G-6, ligne 12, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,2	8,3	16,7	37,5	50	50	50	50	2 175
moyen	0	8,8	17,5	35	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 056

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	35	35	35	35	35	35	35	35	1 715

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-FA.4</identifiant>
 <code_habitat>FA.4</code_habitat>
 <position>lineaire</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>A2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

```
  <Critere>
   <code>C1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E1</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E2</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Fiche H122. FB.1 : Plantations d'arbustes pour la récolte de la plante entière

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FB.1
EUNIS 2012	FB.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations d'arbustes récoltés entiers, pépinières d'arbustes comprises.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V5-1	Plantations d'arbustes pour la récolte de la plante entière

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)

Correspondance retenue : Plantations ligneuses.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 12,5 m²HE, 15 à 30 cm 15 m²HE, 30 à 80 cm 17,5 m²HE, 80 cm et plus 22,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	25	25	25	25	25	25	25	25	1 225

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-FB.1</identifiant>
 <code_habitat>FB.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H123. FB.2 : Plantations d'arbustes pour la récolte de feuilles et de branches

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FB.2
EUNIS 2012	FB.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations d'arbustes récoltés pour leurs feuilles ou leurs rameaux, oseraies comprises.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V5-2	Plantations d'arbustes pour la récolte de feuilles et de branches

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (3 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Camellia sinensis	caractéristique	2
Salix viminalis	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Salix rubra	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)

Correspondance retenue : Plantations ligneuses.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 12,5 m²HE, 15 à 30 cm 15 m²HE, 30 à 80 cm 17,5 m²HE, 80 cm et plus 22,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	25	25	25	25	25	25	25	25	1 225

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-FB.2</identifiant>
 <code_habitat>FB.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H124. FB.3 : Plantations d'arbustes ornementaux ou fruitiers

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FB.3
EUNIS 2012	FB.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations d'arbres nains, d'arbustes, d'espaliers ou de grimpantes ligneuses autres que la vigne, cultivés pour leurs fruits ou leurs fleurs (groseilliers, framboisiers).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V5-3	Plantations d'arbustes à des fins ornementales ou pour les fruits, autres que les vignobles

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
83.2	Vergers à arbustes
83.22	Vergers de basses tiges

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (2 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ribes sp.	caractéristique	1
Rubus sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)

Correspondance retenue : Plantations ligneuses.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 72, « Urban - Introduced shrub », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	25
État moyen	21,88
Mauvais état	17,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 12,5 m²HE, 15 à 30 cm 15 m²HE, 30 à 80 cm 17,5 m²HE, 80 cm et plus 22,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	25	25	25	25	25	25	25	25	1 225

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-FB.3</identifiant>
 <code_habitat>FB.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
```

```
<Critere_Collection>
 <Critere>
  <code>A</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>B</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>C</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>D</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>E1</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>E2</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>F</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H125. FB.4 : Vignobles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FB.4
EUNIS 2012	FB.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 4 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Vignobles.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V5-4	Vignobles

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
83.2	Vergers à arbustes

Code	Libellé
83.21	Vignobles
83.211	Vignobles traditionnels
83.212	Vignobles intensifs

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (1 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Vitis vinifera	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 41.08.02, « Rebkulturen in ebener bis schwach geneigter Lage », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 502 de l'extraction)

Correspondance retenue : Vigne en terrain plat ou faiblement incliné.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	37,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 18,75 m²HE, 15 à 30 cm 22,5 m²HE, 30 à 80 cm 26,25 m²HE, 80 cm et plus 33,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	1 838

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
  <identifiant>U-FB.4</identifiant>
  <code_habitat>FB.4</code_habitat>
  <position>sol_pleine_terre</position>
  <surface>100</surface>
  <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.6 Boisements, forêts et autres habitats boisés (EUNIS G)

Fiche H126. G1.1 : Forêts riveraines à aulnes, peupliers ou saules

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.1
EUNIS 2012	G1.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 15 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts riveraines à une ou quelques essences dominantes, aulnes, bouleaux, peupliers ou saules, dont les saulaies arborescentes à saules à feuilles étroites.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-1	Forêts riveraines tempérées de Salix et Populus

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
44.1	Formations riveraines de Saules
44.13	Forêts galeries de Saules blancs
44.14	Galeries méditerranéennes de grands Saules
44.141	Galeries méditerranéennes de Saules blancs
44.1412	Galeries de Salix alba méditerranéennes
44.142	Bois riverains de Saules à feuilles d'Olivier et de Saules cendrés
44.2	Galeries d'Aulnes blancs
44.21	Galeries montagnardes d'Aulnes blancs
44.22	Galeries sub-montagnardes d'Aulnes blancs
44.5	Galeries méridionales d'Aulnes et de Bouleaux
44.51	Galeries méridionales d'Aulnes glutineux
44.513	Galeries d'Aulnes méditerranéennes occidentales
44.53	Galeries corses d'Aulnes glutineux et d'Aulnes à feuilles cordées
44.531	Galeries d'Aulnes collinéennes corses
44.532	Galeries d'Aulnes montagnardes corses

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (108 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Alnus incana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	14
Salix alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	13
Salix fragilis	caractéristique, indicatrice	11
Populus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	10

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Alnus glutinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Fraxinus angustifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Salix atrocinerea	caractéristique, indicatrice	6
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Populus alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Salix x rubens	caractéristique	4
Galium broterianum	caractéristique, diagnostique	3
Lycopus europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Salix cinerea	caractéristique, indicatrice	3
Alnus cordata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Betula celtiberica	caractéristique	2
Betula pendula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Betula sp.	caractéristique, diagnostique	2
Carex acuta ssp. broteriana	caractéristique	2
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Lysimachia vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Matteuccia struthiopteris	caractéristique	2
Osmunda regalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Paris quadrifolia	caractéristique, indicatrice	2
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Rubus sp.	caractéristique	2
Salix neotricha	caractéristique	2
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Aconitum toxicum	caractéristique	1
Aegopodium podagraria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Alnus barbata	caractéristique	1
Alnus fruticosa	caractéristique	1
Alnus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Alnus subcordata	caractéristique	1
Amorpha fruticosa	caractéristique	1
Anemone nemorosa	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Arisarum proboscideum	caractéristique, diagnostique	1
Aster novi-anglii	caractéristique	1
Aster novi-belgii	caractéristique	1
Betula parvibracteata	caractéristique	1
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Caltha laeta	caractéristique	1
Caltha palustris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Caltha palustris ssp. laeta	caractéristique	1
Celtis australis	caractéristique, diagnostique	1
Chaerophyllum hirsutum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Clematis campaniflora	caractéristique	1
Crepis paludosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Culcita macrocarpa	caractéristique	1
Diplazium caudatum	caractéristique	1
Doronicum austriacum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Equisetum arvense	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum pratense	caractéristique	1
Equisetum sylvaticum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Frangula alnus ssp. baetica	caractéristique	1
Fraxinus pennsylvanica	caractéristique	1
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Geum rivale	caractéristique, indicatrice	1
Humulus lupulus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ilex aquifolium	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Impatiens glandulifera	caractéristique, diagnostique	1
Leucanthemum waldsteinii	caractéristique	1
Luzula sylvatica ssp. henriquesii	caractéristique	1
Lycopus exaltatus	caractéristique	1
Melandrium rubrum	caractéristique	1
Myrica gale	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Paradisea lusitanicum	caractéristique	1
Petasites hybridus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Petasites kablikianus	caractéristique	1
Phalaroides arundinacea	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Polygonum hydropiper	caractéristique, indicatrice	1
Populus canescens	caractéristique, indicatrice	1
Populus sp.	caractéristique	1
Populus suaveolens	caractéristique	1
Prunus padus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Pteris incompleta	caractéristique	1
Pulmonaria rubra	caractéristique	1
Quercus canariensis	caractéristique	1
Rhododendron ponticum ssp. baeticum	caractéristique	1
Rosa majalis	caractéristique	1
Rubus caesius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salix aurita	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Salix bebbiana	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Salix canariensis	caractéristique	1
Salix elaeagnos	caractéristique, indicatrice	1
Salix pedicellata	caractéristique, diagnostique	1
Salix pentandra	caractéristique	1
Salix purpurea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salix salvifolia	caractéristique	1
Salix viminalis	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Salvia glutinosa	caractéristique, indicatrice	1
Sambucus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Scilla ramburei	caractéristique	1
Scrophularia scorodonia	caractéristique, diagnostique	1
Senecio bayonensis	caractéristique	1
Silene dioica	caractéristique, indicatrice	1
Solidago canadensis	caractéristique	1
Symphytum cordatum	caractéristique	1
Tamus communis	caractéristique, indicatrice	1
Telekia speciosa	caractéristique	1
Thalictrum aquilegifolium	caractéristique, indicatrice	1
Thelypteris palustris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ulmus sp.	caractéristique	1
Urtica dioica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Valeriana sambucifolia	caractéristique	1
Valeriana simplicifolia	caractéristique	1
Vitis vinifera ssp. sylvestris	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 565 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.04.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 43.04.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Forêt alluviale à bois tendre à dynamique naturelle, stade moyen (convention C-H5).

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,9	1,7	3,5	7,9	12,2	16,6	25,3	27,9	935
15 à 30 cm	0	1	2,1	4,2	9,4	14,7	19,9	30,4	33,5	1 122
30 à 80 cm	0	1,2	2,4	4,9	11	17,1	23,2	35,4	39,1	1 309
80 cm et plus	0	1,6	3,1	6,3	14,1	22	29,8	45,5	50,2	1 683

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.1</identifiant>
 <code_habitat>G1.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H127. G1.2 : Forêts riveraines mixtes des plaines inondables

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.2
EUNIS 2012	G1.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 17 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts riveraines mêlées, parfois très structurées et riches en espèces, des plaines inondables et des galeries le long des rivières, à érables, frênes, ormes, chênes, peupliers et saules.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-2	Forêts à Alnus glutinosa-Alnus incana sur sols riverains et minéraux
T1-3	Forêts riveraines à bois durs tempérées

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
44.3	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
44.31	Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
44.311	Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laîches
44.312	Forêts de Frênes et d'Aulnes fontinales
44.313	Forêts de Frênes et d'Aulnes à Cirse des maraîchers
44.314	Forêts de Frênes et d'Aulnes des bords de sources à groseillers
44.315	Forêts de Frênes et d'Aulnes à grande Prêle
44.32	Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide
44.33	Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes
44.331	Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières médio-européennes à eaux lentes à cerisiers à grappes
44.332	Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes
44.34	Galeries d'Aulnes nord-ibériques

Code	Libellé
44.342	Galeries d'Aulnes pyrénéo-cantabriques
44.343	Galeries d'Aulnes pyrénéo-catalanes
44.4	Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
44.41	Grandes forêts fluviales médio-européennes
44.42	Forêts fluviales médio-européennes résiduelles

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (204 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Alnus glutinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	38
Fraxinus excelsior	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	24
Quercus robur	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	18
Fraxinus angustifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	12
Ulmus minor	caractéristique, indicatrice	12
Carex remota	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Carpinus betulus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Acer campestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	8
Rubus caesius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Ulmus laevis	caractéristique, indicatrice	7
Alnus incana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Populus alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Prunus padus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Ulmus glabra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Carex acutiformis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Cornus sanguinea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Corylus avellana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Ribes rubrum	caractéristique, indicatrice	5
Salix alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Urtica dioica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Acer pseudoplatanus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Carex brizoides	caractéristique, indicatrice	4
Cirsium oleraceum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Equisetum telmateia	caractéristique, indicatrice	4
Hedera helix	caractéristique, indicatrice	4
Humulus lupulus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Impatiens noli-tangere	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Sambucus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Tilia cordata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Acer platanoides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Aegopodium podagraria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Calystegia sepium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Carex pendula	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Carex strigosa	caractéristique, indicatrice	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lysimachia nemorum	caractéristique, indicatrice	3
Periploca graeca	caractéristique, diagnostique	3
Rubus idaeus	caractéristique, dominante, indicatrice	3
Stellaria nemorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Symphytum officinale	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Tamus communis	caractéristique, indicatrice	3
Ulmus sp.	caractéristique	3
Acer tataricum	caractéristique	2
Athyrium filix-femina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Betula sp.	caractéristique, diagnostique	2
Cardamine amara	caractéristique, diagnostique	2
Carex acuta ssp. broteriana	caractéristique	2
Carex riparia	caractéristique, indicatrice	2
Carex sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Chaerophyllum hirsutum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Circaea lutetiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Clematis vitalba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	2
Dryopteris carthusiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Euonymus europaeus	caractéristique, indicatrice	2
Eupatorium cannabinum	caractéristique, indicatrice	2
Fagus sylvatica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Festuca gigantea	caractéristique, indicatrice	2
Fraxinus pallisiae	caractéristique	2
Fraxinus sp.	caractéristique	2
Iris pseudacorus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Lamium galeobdolon	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Lathyrus vernus	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Leucojum aestivum	caractéristique	2
Lycopus europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Lysimachia vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Matteuccia struthiopteris	caractéristique	2
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Populus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Prunus avium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Pyracantha coccinea	caractéristique	2
Quercus pedunculiflora	caractéristique	2
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	2
Ribes uva-crispa	caractéristique, indicatrice	2
Rubus ulmifolius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Rumex sanguineus	caractéristique, indicatrice	2
Ruscus aculeatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Solanum dulcamara	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Ulmus effusa	caractéristique	2
Viburnum opulus	caractéristique, indicatrice	2
Vitis vinifera ssp. sylvestris	caractéristique	2
Acer sp.	caractéristique	1
Aconitum napellus	caractéristique, indicatrice	1
Aconitum vulparia	caractéristique, indicatrice	1
Allium ursinum	caractéristique, indicatrice	1
Alnus cordata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Alnus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Aruncus sylvestris	caractéristique	1
Asarum europaeum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Astrantia major	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Betula pendula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Brachypodium sylvaticum	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Bromus ramosus	caractéristique	1
Bryonia cretica	caractéristique	1
Calamagrostis villosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Caltha palustris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cardamine pratensis ssp. dentata	caractéristique	1
Carex elata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex paniculata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex pilosa	caractéristique, diagnostique	1
Carpinus orientalis	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Cerastium sylvaticum	caractéristique	1
Chrysosplenium alternifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Chrysosplenium oppositifolium	caractéristique, indicatrice	1
Chrysosplenium sp.	caractéristique	1
Circaea alpina	caractéristique, indicatrice	1
Cirsium palustre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Colchicum diampolis	caractéristique	1
Convallaria majalis	caractéristique	1
Cornus mas	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Crataegus laevigata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Crepis paludosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Culcita macrocarpa	caractéristique	1
Daphne mezereum	caractéristique, indicatrice	1
Dipsacus pilosus	caractéristique, indicatrice	1
Dryopteris dilatata	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Epilobium hirsutum	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum fluviatile	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum hyemale	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum maximum	caractéristique	1
Erythronium dens-canis	caractéristique	1
Euphorbia dulcis	caractéristique, indicatrice	1
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica	caractéristique	1
Fraxinus ornus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Fraxinus oxycarpa	caractéristique	1
Galanthus nivalis	caractéristique	1
Genista tinctoria	caractéristique, indicatrice	1
Geum rivale	caractéristique, indicatrice	1
Glechoma hederacea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Glyceria maxima	caractéristique	1
Helleborus dumetorum ssp. atrorubens	caractéristique	1
Hottonia palustris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hydrocharis morsus-ranae	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hypericum androsaemum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lathraea clandestina	caractéristique, indicatrice	1
Laurus nobilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Leucojum vernum	caractéristique	1
Ligustrum vulgare	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lonicera caprifolium	caractéristique	1
Lonicera xylosteum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Luzula sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lysimachia nummularia	caractéristique	1
Maianthemum bifolium	caractéristique, indicatrice	1
Malus sylvestris	caractéristique	1
Melittis melissophyllum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Mercurialis perennis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Mespilus germanica	caractéristique, indicatrice	1
Oenanthe aquatica	caractéristique	1
Osmunda regalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Peucedanum palustre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Phalaris arundinacea	caractéristique, indicatrice	1
Phasianus colchicus	caractéristique	1
Polygonatum latifolium	caractéristique	1
Polygonatum multiflorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Polygonum hydropiper	caractéristique, indicatrice	1
Populus canescens	caractéristique, indicatrice	1
Populus sp.	caractéristique	1
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Primula acaulis	caractéristique	1
Primula elatior	caractéristique, indicatrice	1
Primula vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Prunus sp.	caractéristique	1
Prunus spinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pulmonaria officinalis	caractéristique	1
Pyrus pyraster	caractéristique	1
Quercus cerris	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Quercus coccifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus robur ssp. scutariensis	caractéristique	1
Rana latastei	caractéristique	1
Ranunculus ficaria	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus platanifolius	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rhamnus catharticus	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ribes nigrum	caractéristique, diagnostique	1
Rosa canina	caractéristique, indicatrice	1
Rosa sempervirens	caractéristique, indicatrice	1
Rubia peregrina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rubus fruticosus	caractéristique, indicatrice	1
Rubus nemoralis	caractéristique	1
Salix cinerea	caractéristique, indicatrice	1
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	1
Saxifraga hirsuta	caractéristique, indicatrice	1
Smilax aspera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Smilax excelsa	caractéristique	1
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sorbus domestica	caractéristique, indicatrice	1
Sorbus torminalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Staphylea pinnata	caractéristique	1
Trichomanes speciosum	caractéristique, indicatrice	1
Ulmus foliacea	caractéristique	1
Ulmus procera	caractéristique	1
Urtica kioviensis	caractéristique	1
Urtica radicans	caractéristique	1
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Valeriana dioica	caractéristique, indicatrice	1
Valeriana pyrenaica	caractéristique, indicatrice	1
Vandenboschia speciosa	caractéristique	1
Veratrum album	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Viburnum lantana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Viola palustris	caractéristique, indicatrice	1
Vitis sylvestris	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 573 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.04.03.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 43.04.03.01A, « – Alte Ausprägung », 22 sur 24

Correspondance retenue : Forêt alluviale à bois dur à dynamique naturelle, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,9	1,7	3,5	7,9	12,2	16,6	25,3	27,9	935
15 à 30 cm	0	1	2,1	4,2	9,4	14,7	19,9	30,4	33,5	1 122
30 à 80 cm	0	1,2	2,4	4,9	11	17,1	23,2	35,4	39,1	1 309
80 cm et plus	0	1,6	3,1	6,3	14,1	22	29,8	45,5	50,2	1 683

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.2</identifiant>
 <code_habitat>G1.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H128. G1.3 : Forêts riveraines méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.3
EUNIS 2012	G1.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 8 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts alluviales et galeries méditerranéennes, à frênes, platanes, peupliers, saules, ormes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-4	Forêts riveraines méditerranéennes et macaronésiennes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
44.6	Forêts méditerranéennes de Peupliers, d'Ormes et de Frênes
44.61	Forêts de Peupliers riveraines et méditerranéennes
44.612	Galeries de Peupliers provenço-languedociennes
44.613	Galeries de Peupliers cyrno-sardes
44.62	Forêts d'Ormes riveraines et méditerranéennes
44.63	Bois de Frênes riverains et méditerranéens
44.634	Galeries de Frênes et d'Aulnes tyrrhéniennes
44.64	Galeries de Charmes Houblon

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (122 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Populus alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	23

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Populus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	20
Fraxinus angustifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	16
Alnus glutinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	12
Platanus orientalis	caractéristique, diagnostique, dominante	12
Cornus sanguinea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	10
Ulmus minor	caractéristique, indicatrice	10
Brachypodium sylvaticum	caractéristique, dominante, indicatrice	9
Salix alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Populus canescens	caractéristique, indicatrice	6
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	6
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Periploca graeca	caractéristique, diagnostique	5
Quercus robur	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Rubus caesius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Acer campestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Arum italicum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Viburnum opulus	caractéristique, indicatrice	4
Vitex agnus-castus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Carex pendula	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Celtis australis	caractéristique, diagnostique	3
Clematis vitalba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Fraxinus ornus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Hedera helix	caractéristique, indicatrice	3
Humulus lupulus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Pyracantha coccinea	caractéristique	3
Ranunculus ficaria	caractéristique, indicatrice	3
Rubus ulmifolius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Salix fragilis	caractéristique, indicatrice	3
Ulmus laevis	caractéristique, indicatrice	3
Vitis vinifera ssp. sylvestris	caractéristique	3
Bidens tripartita	caractéristique, indicatrice	2
Fraxinus excelsior	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Fraxinus pallisiae	caractéristique	2
Juglans regia	caractéristique	2
Ligustrum vulgare	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Lycopus europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Nerium oleander	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Quercus pedunculiflora	caractéristique	2
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Salix atrocinerea	caractéristique, indicatrice	2
Salix elaeagnos	caractéristique, indicatrice	2
Saponaria officinalis	caractéristique, indicatrice	2
Scutellaria galericulata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Acanthus mollis	caractéristique, diagnostique	1
Acer granatense	caractéristique	1
Acer negundo	caractéristique	1
Acer opalus	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Acer platanoides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Alliaria petiolata	caractéristique, indicatrice	1
Alnus cordata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Alnus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Anemone blanda	caractéristique	1
Aristolochia rotunda	caractéristique, indicatrice	1
Biarum tenuifolium	caractéristique	1
Bryonia cretica	caractéristique	1
Calamintha grandiflora	caractéristique, indicatrice	1
Carex acutiformis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex digitata	caractéristique, indicatrice	1
Carex grioletii	caractéristique	1
Carex hirta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex spicata	caractéristique	1
Carpinus betulus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cercis siliquastrum	caractéristique	1
Cucubalus baccifer	caractéristique, indicatrice	1
Cyclamen creticum	caractéristique	1
Cyclamen hederifolium	caractéristique, indicatrice	1
Cyclamen repandum	caractéristique, indicatrice	1
Dactylis glomerata	caractéristique, indicatrice	1
Dracunculus vulgaris	caractéristique	1
Elymus caninus	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum telmateia	caractéristique, indicatrice	1
Euphorbia dulcis	caractéristique, indicatrice	1
Fraxinus sp.	caractéristique	1
Galanthus nivalis ssp. reginae-olgae	caractéristique	1
Galium rubioides	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Helleborus cyclophyllus	caractéristique	1
Hippophae rhamnoides	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Hippophae sp.	caractéristique	1
Hypericum hircinum	caractéristique, diagnostique	1
Iris foetidissima	caractéristique, indicatrice	1
Laurus nobilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Liquidambar orientalis	caractéristique	1
Liquidambar sp.	caractéristique	1
Lysimachia vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lythrum salicaria	caractéristique, indicatrice	1
Melica uniflora	caractéristique, indicatrice	1
Melissa officinalis	caractéristique, diagnostique	1
Osmunda regalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ostrya carpinifolia	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Platanus sp.	caractéristique	1
Populus caspica	caractéristique	1
Populus euphratica	caractéristique	1
Populus nigra var. pubescens	caractéristique	1
Populus pruinosa	caractéristique	1
Populus sp.	caractéristique	1
Populus transcaucasica	caractéristique	1
Pteridium aquilinum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus pyrenaica	caractéristique, indicatrice	1
Rhamnus catharticus	caractéristique, indicatrice	1
Rosa sempervirens	caractéristique, indicatrice	1
Rubia peregrina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rubia tinctorum	caractéristique	1
Rubus sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ruscus aculeatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salix cinerea	caractéristique, indicatrice	1
Salix neotricha	caractéristique	1
Salix purpurea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sambucus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Solanum dulcamara	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Symphytum bulbosum	caractéristique	1
Tamus communis	caractéristique, indicatrice	1
Tilia cordata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ulmus campestris	caractéristique	1
Ulmus canescens	caractéristique	1
Ulmus procera	caractéristique	1
Ulmus sp.	caractéristique	1
Viburnum lantana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Viola reichenbachiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vitis sylvestris	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 565 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.04.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 43.04.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Forêt alluviale à bois tendre, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,9	1,7	3,5	7,9	12,2	16,6	25,3	27,9	935
15 à 30 cm	0	1	2,1	4,2	9,4	14,7	19,9	30,4	33,5	1 122
30 à 80 cm	0	1,2	2,4	4,9	11	17,1	23,2	35,4	39,1	1 309
80 cm et plus	0	1,6	3,1	6,3	14,1	22	29,8	45,5	50,2	1 683

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.3</identifiant>
 <code_habitat>G1.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
```

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_espaces_ouverts</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_perturbations</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H129. G1.4 : Forêts marécageuses de feuillus hors tourbe acide

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.4
EUNIS 2012	G1.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts marécageuses de feuillus hors tourbe acide : aulnaies, peupleraies et chênaies marécageuses.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-5	Forêts marécageuses de feuillus ne se trouvant pas sur tourbe acide

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
44.9	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
44.91	Bois marécageux d'Aulnes
44.911	Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes
44.9111	Bois d'Aulnes marécageux atlantiques à grandes touffes de laîches
44.9112	Bois d'Aulnes marécageux à laîche allongée
44.912	Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (66 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Alnus glutinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	12
Carex elongata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	8
Calamagrostis canescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Thelypteris palustris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Dryopteris cristata	caractéristique	3
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Ribes nigrum	caractéristique, diagnostique	3
Alnus incana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Alnus sp.	caractéristique, diagnostique	2
Athyrium filix-femina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Calla palustris	caractéristique, indicatrice	2
Carex acutiformis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Carex laevigata	caractéristique, indicatrice	2
Dryopteris carthusiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Ligularia sibirica	caractéristique, indicatrice	2
Lysimachia thyrsiflora	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Osmunda regalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Salix cinerea	caractéristique, indicatrice	2
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	2
Sphagnum sp.	caractéristique	2
Alnus barbata	caractéristique	1
Blechnum spicant	caractéristique, indicatrice	1
Brachythecium rivulare	caractéristique, indicatrice	1
Calliergon cordifolium	caractéristique	1
Caltha palustris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Calystegia sepium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cardamine amara	caractéristique, diagnostique	1
Carex caespitosa	caractéristique	1
Carex canescens	caractéristique	1
Carex elata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex paniculata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex remota	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex rostrata	caractéristique, indicatrice	1
Climacium dendroides	caractéristique	1
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	1
Epilobium palustre	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum sylvaticum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Euonymus nanus	caractéristique	1
Festuca gigantea	caractéristique, indicatrice	1
Fraxinus angustifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Galium palustre	caractéristique, indicatrice	1
Iris pseudacorus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lycopus europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lysimachia vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lythrum salicaria	caractéristique, indicatrice	1
Oenanthe crocata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Oenanthe silaifolia	caractéristique, indicatrice	1
Oreopteris limbosperma	caractéristique, indicatrice	1
Populus sp.	caractéristique	1
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus robur	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Rubus hirtus	caractéristique	1
Salix aurita	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Salix pentandra	caractéristique	1
Scutellaria minor	caractéristique, indicatrice	1
Sium erectum	caractéristique	1
Smilax excelsa	caractéristique	1
Solanum dulcamara	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Spiraea salicifolia	caractéristique	1
Stellaria aquatica	caractéristique	1
Thuidium tamariscinum	caractéristique	1
Veronica beccabunga	caractéristique, indicatrice	1
Viola palustris	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.02.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 543 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.02.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.02.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 43.02.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Aulnaie marécageuse à régime hydrique intact, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,9	1,7	3,5	7,9	12,2	16,6	25,3	27,9	935
15 à 30 cm	0	1	2,1	4,2	9,4	14,7	19,9	30,4	33,5	1 122
30 à 80 cm	0	1,2	2,4	4,9	11	17,1	23,2	35,4	39,1	1 309
80 cm et plus	0	1,6	3,1	6,3	14,1	22	29,8	45,5	50,2	1 683

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.4</identifiant>
 <code_habitat>G1.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
```

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_espaces_ouverts</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_perturbations</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H130. G1.5 : Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.5
EUNIS 2012	G1.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 7 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Boisements de feuillus sur tourbe acide humide, dominés par le bouleau pubescent ou plus rarement l'aulne glutineux, à sphaignes abondantes au sol.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-6	Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
44.9	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
44.91	Bois marécageux d'Aulnes
44.A	Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères
44.A1	Bois de Bouleaux à Sphaignes
44.A11	Forêts de Bouleaux à Sphaignes et Linaigrettes
44.A12	Bois de Bouleaux à Sphaignes et à Laîches
44.A13	Bois de Bouleaux à Sphaignes méso-acidiphiles

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (35 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Betula carpatica	caractéristique, indicatrice	4
Alnus glutinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	3
Eriophorum vaginatum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Agrostis canina	caractéristique, indicatrice	1
Calamagrostis canescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Calamagrostis purpurea	caractéristique	1
Carex echinata	caractéristique, indicatrice	1
Carex nigra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex rostrata	caractéristique, indicatrice	1
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	1
Cornus suecica	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	1
Empetrum nigrum	caractéristique, indicatrice	1
Empetrum sp.	caractéristique	1
Juncus acutiflorus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juncus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Luzula sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lysimachia vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Narthecium ossifragum	caractéristique, indicatrice	1
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rubus chamaemorus	caractéristique, diagnostique	1
Salix cinerea	caractéristique, indicatrice	1
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	1
Scirpus cespitosus	caractéristique	1
Sphagnum fallax	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum magellanicum	caractéristique, indicatrice	1
Sphagnum sp.	caractéristique	1
Trientalis europaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vaccinium oxycoccos	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vaccinium sp.	caractéristique	1
Vaccinium uliginosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.02.01.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 535 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.02.01.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.02.01.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade âgé	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 43.02.01.01A, « – Alte Ausprägung », 24 sur 24

Correspondance retenue : Boulaie marécageuse à régime hydrique intact, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,9	1,7	3,5	7,9	12,2	16,6	25,3	27,9	935
15 à 30 cm	0	1	2,1	4,2	9,4	14,7	19,9	30,4	33,5	1 122
30 à 80 cm	0	1,2	2,4	4,9	11	17,1	23,2	35,4	39,1	1 309
80 cm et plus	0	1,6	3,1	6,3	14,1	22	29,8	45,5	50,2	1 683

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-G1.5</identifiant>

<code_habitat>G1.5</code_habitat>
<position>sol_pleine_terre</position>
<surface>100</surface>
<stade>M</stade>
<statut>creee</statut>
<Critere_Collection>
<Critere>
<code>indicateur_age_peuplement</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_degats_herbivores</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>

<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H131. G1.6 : Hêtraies

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.6
EUNIS 2012	G1.6
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 38 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts dominées par le hêtre. Les forêts mixtes hêtre-sapin ou hêtre-sapin-épicéa de montagne relèvent de G4.6.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-7	Hêtraies sur sols non acides
T1-8	Hêtraies sur sols acides

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
41.1	Hêtraies
41.11	Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion
41.111	Hêtraies collinéennes à Luzule
41.112	Hêtraies montagnardes à Luzule
41.1122	Hêtraies montagnardes semi-naturelles à Luzule françaises
41.12	Hêtraies atlantiques acidiphiles
41.121	Hêtraies acidiphiles de la mer du Nord
41.122	Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques
41.123	Hêtraies acidiphiles armoricaines
41.124	Hêtraies acidiphiles pyrénéo-cantabriques
41.13	Hêtraies neutrophiles
41.131	Hêtraies à Mélique
41.1311	Hêtraies calciclines à Mélique
41.1312	Hêtraies neutroclines à Mélique
41.132	Hêtraies à Jacinthe des bois
41.1321	Hêtraies calciclines à Jacinthe des bois
41.1322	Hêtraies neutroclines à Jacinthe des bois
41.133	Hêtraies à Dentaires
41.14	Hêtraies neutrophiles pyrénéo-cantabriques
41.141	Hêtraies pyrénéennes hygrophiles
41.142	Hêtraies pyrénéennes mésophiles
41.143	Hêtraies oro-cantabriques sub-humides
41.144	Hêtraies-sapinières humides du Massif central
41.15	Hêtraies subalpines

Code	Libellé
41.16	Hêtraies sur calcaire
41.161	Hêtraie à laîches
41.17	Hêtraies médio-européennes méridionales
41.171	Hêtraies acidiphiles des Alpes méridionales et des Apennins
41.172	Hêtraies acidiphiles des Pyrénées orientales et des Cévennes
41.173	Hêtraies corses
41.174	Hêtraies neutrophiles des Alpes méridionales et des Apennins
41.1741	Hêtraies neutrophiles des Alpes sud-occidentales
41.1742	Hêtraies neutrophiles des Alpes maritimes
41.175	Hêtraies calcicoles sub-méditerranéennes
41.1751	Hêtraies à Buis
41.1752	Hêtraies à Androsace
41.1753	Hêtraies à Lavande
41.1754	Hêtraies de la Sainte-Baume

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (317 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Fagus sylvatica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	104
Fagus moesiaca	caractéristique	35
Abies alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	31
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	23
Fagus orientalis	caractéristique	15
Carpinus betulus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	14
Galium odoratum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	13

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Acer pseudoplatanus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	11
Fraxinus ornus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	11
Luzula luzuloides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Melica uniflora	caractéristique, indicatrice	9
Quercus petraea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Taxus baccata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Fraxinus excelsior	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Galium rotundifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	7
Cardamine bulbifera	caractéristique, diagnostique	6
Dentaria bulbifera	caractéristique	6
Dentaria glandulosa	caractéristique	6
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	6
Mercurialis perennis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Ostrya carpinifolia	caractéristique, dominante, indicatrice	6
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Pulmonaria rubra	caractéristique	6
Symphytum cordatum	caractéristique	6
Tilia tomentosa	caractéristique	6
Buxus sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Calamagrostis arundinacea	caractéristique, indicatrice	5
Cardamine glanduligera	caractéristique	5
Festuca drymeja	caractéristique	5
Lathyrus venetus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Neottia nidus-avis	caractéristique, indicatrice	5
Ruscus hypoglossum	caractéristique	5

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Tilia cordata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Ulmus glabra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Acer campestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Acer heldreichii	caractéristique	4
Acer platanoides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Anemone trifolia	caractéristique	4
Aremonia agrimonoides	caractéristique, diagnostique	4
Corylus colurna	caractéristique	4
Cyclamen purpurascens	caractéristique	4
Daphne laureola	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Dentaria enneaphyllos	caractéristique	4
Helleborus odorus	caractéristique, diagnostique	4
Hepatica transsilvanica	caractéristique	4
Ilex aquifolium	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Potentilla micrantha	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Ranunculus carpaticus	caractéristique	4
Ruscus aculeatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Sorbus aria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Sorbus torminalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Viola reichenbachiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Abies borisii-regis	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Abies bornmuelleriana	caractéristique	3
Aconitum moldavicum	caractéristique	3
Aposeris foetida	caractéristique, indicatrice	3
Cardamine enneaphyllos	caractéristique	3
Carex pilosa	caractéristique, diagnostique	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carpinus orientalis	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Daphne pontica	caractéristique	3
Dentaria sp.	caractéristique	3
Dicranum scoparium	caractéristique, indicatrice	3
Euphorbia amygdaloides	caractéristique, indicatrice	3
Fagus taurica	caractéristique	3
Galium kitaibelianum	caractéristique	3
Hieracium rotundatum	caractéristique	3
Ostrya sp.	caractéristique	3
Petasites albus	caractéristique, indicatrice	3
Prenanthes purpurea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Primula rosea	caractéristique	3
Primula vulgaris ssp. sibthorpii	caractéristique	3
Quercus robur	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Scilla bithynica	caractéristique	3
Scilla lilio-hyacinthus	caractéristique, indicatrice	3
Tamus communis	caractéristique, indicatrice	3
Trachystemon orientalis	caractéristique	3
Vaccinium arctostaphylos	caractéristique	3
Acer hyrcanum	caractéristique	2
Acer obtusatum	caractéristique	2
Anemone nemorosa	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Berberis vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Betula pendula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Calamintha grandiflora	caractéristique, indicatrice	2
Cardamine glandulosa	caractéristique	2
Carex brevicollis	caractéristique	2
Cephalanthera damasonium	caractéristique, indicatrice	2
Dentaria heptaphylla	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Epipactis helleborine	caractéristique, indicatrice	2
Epipactis microphylla	caractéristique, indicatrice	2
Epipactis sp.	caractéristique	2
Euphorbia carniolica	caractéristique	2
Fagus sp.	caractéristique	2
Galium baillonii	caractéristique	2
Geranium versicolor	caractéristique, diagnostique	2
Glechoma hirsuta	caractéristique	2
Hacquetia epipactis	caractéristique	2
Helleborus niger	caractéristique	2
Hieracium silvaticum	caractéristique	2
Hordelymus europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Lamium orvala	caractéristique	2
Lathyrus vernus	caractéristique, indicatrice	2
Leucanthemum waldsteinii	caractéristique	2
Leucobryum glaucum	caractéristique, indicatrice	2
Ligustrum vulgare	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Lilium martagon	caractéristique, indicatrice	2
Lonicera xylosteum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Lunaria rediviva	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Luzula nivea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Luzula pedemontana	caractéristique, indicatrice	2
Monotropa hypopitys	caractéristique	2
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Prunus avium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Prunus laurocerasus	caractéristique, dominante	2
Pteridium aquilinum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Quercus iberica	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	2
Ranunculus brutius	caractéristique, diagnostique	2
Rhododendron ponticum	caractéristique	2
Silene heuffelii	caractéristique	2
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Stellaria holostea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Symphytum tuberosum	caractéristique, indicatrice	2
Veronica officinalis	caractéristique, indicatrice	2
Viburnum lantana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Vicia oroboides	caractéristique	2
Acer cappadocium	caractéristique	1
Acer insigne	caractéristique	1
Acer opulifolium	caractéristique	1
Acer trautvetteri	caractéristique	1
Aconitum paniculatum	caractéristique, indicatrice	1
Aconitum variegatum ssp. gracile	caractéristique	1
Actaea spicata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Allium victorialis	caractéristique, indicatrice	1
Alnus subcordata	caractéristique	1
Androsace chaixii	caractéristique	1
Aquilegia viscosa	caractéristique	1
Aquilegia vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Aremonia sp.	caractéristique	1
Aristolochia bodamae	caractéristique	1
Aristolochia pontica	caractéristique	1
Arum ponticum	caractéristique	1
Asarum europaeum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asarum europaeum ssp. europaeum	caractéristique	1
Asperula odorata	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Asperula taurina	caractéristique, indicatrice	1
Asplenium scolopendrium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Astrantia major	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Athyrium filix-femina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Blechnum spicant	caractéristique, indicatrice	1
Brachypodium pinnatum	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Brachypodium pinnatum ssp. rupestre	caractéristique	1
Brachypodium sylvaticum	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Bromus benekenii	caractéristique	1
Calamagrostis hirundinacea	caractéristique	1
Calamagrostis varia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Calamagrostis villosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Campanula abietina	caractéristique	1
Campanula lactiflora	caractéristique	1
Cardamine trifolia	caractéristique	1
Carex alba	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex caudata	caractéristique	1
Carex digitata	caractéristique, indicatrice	1
Carex flacca	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex montana	caractéristique, indicatrice	1
Carex ornithopoda	caractéristique, indicatrice	1
Carex sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	1
Carex sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Castanea sativa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cephalanthera longifolia	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cephalanthera rubra	caractéristique, indicatrice	1
Cephalanthera sp.	caractéristique	1
Chaerophyllum aureum	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Chaerophyllum hirsutum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cicerbita alpina	caractéristique, indicatrice	1
Circaea lutetiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Coronilla emerus	caractéristique, indicatrice	1
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Crataegus pentagyna	caractéristique	1
Crocus heuffelianus	caractéristique	1
Cyclamen coum	caractéristique	1
Cynosurus echinatus	caractéristique, indicatrice	1
Cypripedium calceolus	caractéristique, indicatrice	1
Dactylis glomerata	caractéristique, indicatrice	1
Daphne mezereum	caractéristique, indicatrice	1
Digitalis lutea	caractéristique, indicatrice	1
Digitalis purpurea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Doronicum caucasicum	caractéristique	1
Doronicum orientale	caractéristique, diagnostique	1
Dryopteris sp.	caractéristique	1
Epimedium pubigerum	caractéristique	1
Epipactis gracilis	caractéristique	1
Epipactis leptochila	caractéristique	1
Epipactis pollinensis	caractéristique	1
Euonymus latifolius	caractéristique, indicatrice	1
Euonymus latifolius ssp. caucanus	caractéristique	1
Euphorbia dulcis	caractéristique, indicatrice	1
Euphorbia hyberna	caractéristique	1
Fagus taurica var. dobrogica	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Festuca sylvatica	caractéristique	1
Fragaria vesca	caractéristique, indicatrice	1
Fraxinus angustifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Fraxinus pallisiae	caractéristique	1
Fritillaria involucrata	caractéristique	1
Galium laconicum	caractéristique	1
Galium mollugo	caractéristique, indicatrice	1
Galium schultesii	caractéristique	1
Galium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	1
Gentiana asclepiadea	caractéristique	1
Geranium macrorrhizum	caractéristique	1
Geranium nodosum	caractéristique, indicatrice	1
Gymnocarpium dryopteris	caractéristique, indicatrice	1
Hedera colchica	caractéristique	1
Helleborus cyclophyllus	caractéristique	1
Helleborus foetidus	caractéristique, indicatrice	1
Helleborus lividus	caractéristique, diagnostique	1
Helleborus viridis ssp. occidentalis	caractéristique	1
Hieracleum platytaenium	caractéristique	1
Hyacinthoides non-scripta	caractéristique, indicatrice	1
Hylocomium proliferum	caractéristique	1
Hypericum calycinum	caractéristique	1
Ilex colchica	caractéristique	1
Ilex hyrcanica	caractéristique	1
Impatiens noli-tangere	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	1
Knautia drymeia	caractéristique	1
Knautia maxima	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lamiastrum flavidum	caractéristique	1
Lamiastrum galeobdolon	caractéristique, indicatrice	1
Lamium galeobdolon	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lamium maculatum	caractéristique, indicatrice	1
Larix decidua	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lathraea clandestina	caractéristique, indicatrice	1
Lathyrus hallersteinii	caractéristique	1
Lathyrus occidentalis	caractéristique	1
Laurocerasus officinalis	caractéristique	1
Lavandula angustifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Leucanthemum sp.	caractéristique	1
Lonicera alpigena	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lonicera nigra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Luzula sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Malus sylvestris	caractéristique	1
Melampyrum bihariense	caractéristique	1
Melampyrum pratense	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Melittis melissophyllum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Moehringia pendula	caractéristique	1
Mycelis muralis	caractéristique, indicatrice	1
Myrrhis odorata	caractéristique, indicatrice	1
Paris quadrifolia	caractéristique, indicatrice	1
Peltaria alliacea	caractéristique	1
Phyteuma spicatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Pinus laricio	caractéristique, diagnostique	1
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Poa chaixii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Poa stiriaca	caractéristique	1
Polygonatum verticillatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Polystichum sp.	caractéristique	1
Polytrichum attenuatum	caractéristique	1
Polytrichum formosum	caractéristique, indicatrice	1
Polytrichum sp.	caractéristique	1
Primula columnae	caractéristique	1
Primula elatior ssp. leucophylla	caractéristique	1
Primula sibthorpii	caractéristique	1
Primula veris	caractéristique, indicatrice	1
Primula vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Prunus spinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pulmonaria stiriaca	caractéristique	1
Pyracantha coccinea	caractéristique	1
Pyrola sp.	caractéristique	1
Pyrus pyraster	caractéristique	1
Quercus anatolica	caractéristique	1
Quercus castaneifolia	caractéristique	1
Quercus cerris	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Quercus dshorochensis	caractéristique	1
Quercus polycarpa	caractéristique	1
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus syspirensis	caractéristique	1
Ranunculus auricomus	caractéristique, indicatrice	1
Rhododendron flavum	caractéristique	1
Ribes alpinum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ribes uva-crispa	caractéristique, indicatrice	1
Rosa arvensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rosa pendulina	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Rubus fruticosus	caractéristique, indicatrice	1
Salix appendiculata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Salvia glutinosa	caractéristique, indicatrice	1
Sambucus racemosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sanicula europaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga rotundifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga rotundifolia ssp. heuffelii	caractéristique	1
Scutellaria altissima	caractéristique	1
Sesleria albicans	caractéristique, indicatrice	1
Sesleria argentea ssp. hispanica	caractéristique	1
Sesleria autumnalis	caractéristique	1
Sesleria caerulea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sesleria heuflerana ssp. hungarica	caractéristique	1
Smilax excelsa	caractéristique	1
Sorbus chamaemespilus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sorbus domestica	caractéristique, indicatrice	1
Sorbus mougeotii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Stellaria nemorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Stephylea pinnata	caractéristique	1
Symphytum sp.	caractéristique	1
Tanacetum corymbosum	caractéristique	1
Telekia speciosa	caractéristique	1
Tephroseris longifolia	caractéristique	1
Teucrium cuneifolium	caractéristique	1
Teucrium scorodonia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Tilia platyphyllos	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Tilia sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Trochiscanthes nodiflora	caractéristique	1
Veronica montana	caractéristique, indicatrice	1
Vincetoxicum hirundinaria	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Viola sylvestris	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24

Correspondance retenue : Hêtraie des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non

Critère	Libellé	Essentiel
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783
moyen	0	0,6	1,3	2,6	5,8	8,9	12,1	18,5	20,5	685
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,7	1,5	3,3	5,1	6,9	10,6	11,7	392
15 à 30 cm	0	0,4	0,9	1,8	3,9	6,1	8,3	12,7	14	470
30 à 80 cm	0	0,5	1	2	4,6	7,2	9,7	14,8	16,4	548
80 cm et plus	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,2	12,5	19,1	21	705

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.6</identifiant>
 <code_habitat>G1.6</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
```

<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>

<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_perturbations</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>seuil_bon</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>seuil_moyen</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H132. G1.7 : Forêts caducifoliées thermophiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.7
EUNIS 2012	G1.7
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 20 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts et bois des climats subméditerranéens et de l'étage supraméditerranéen, dominés par des chênes caducifoliés ou semi-caducifoliés thermophiles (chêne pubescent notamment), le châtaignier, le charme-houblon.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-9	Forêts caducifoliées thermophiles tempérées et subméditerranéennes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
41.6	Forêts de Chêne tauzin
41.65	Forêts françaises de Quercus pyrenaica
41.7	Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes
41.71	Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées
41.711	Bois occidentaux de Quercus pubescens
41.712	Bois sub-méditerranéens de Quercus petraea-Q. robur
41.713	Bois de Quercus palensis

Code	Libellé
41.714	Bois de Chênes blancs eu-méditerranéens
41.72	Chênaies pubescentes cyrno-sardes
41.73	Chênaies pubescentes orientales
41.731	Chênaies pubescentes d'Italie septentrionale
41.8	Forêts de Charmes houblon, de Charmes orientaux et thermophiles mixtes
41.81	Bois de Charmes houblon
41.811	Bois de Charmes houblon méso-méditerranéens
41.812	Bois de Charmes houblon supra-méditerranéens
41.813	Bois de Charmes houblon montagnards
41.84	Bois de Tilleuls méditerranéens
41.85	Micocoulaies
41.86	Bois de Frênes thermophiles
41.9	Bois de Châtaigniers

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (318 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carpinus orientalis	caractéristique, diagnostique, dominante	39
Quercus cerris	caractéristique, diagnostique, dominante	37
Quercus petraea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	36
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	36
Fraxinus ornus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	33
Ostrya carpinifolia	caractéristique, dominante, indicatrice	31
Quercus frainetto	caractéristique, diagnostique	26
Quercus pyrenaica	caractéristique, indicatrice	18
Acer campestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	17
Acer tataricum	caractéristique	16

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carpinus betulus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	15
Cornus mas	caractéristique, diagnostique, indicatrice	15
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	14
Lychnis coronaria	caractéristique	14
Buglossoides purpurocaerulea	caractéristique	13
Castanea sativa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	13
Lithospermum purpurocaeruleum	caractéristique	13
Tilia tomentosa	caractéristique	13
Cotinus coggygria	caractéristique, indicatrice	12
Ligustrum vulgare	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	12
Quercus faginea	caractéristique	11
Quercus virgiliana	caractéristique	10
Lathyrus niger	caractéristique, diagnostique	9
Quercus polycarpa	caractéristique	9
Quercus robur	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Sorbus torminalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Vincetoxicum hirundinaria	caractéristique, dominante, indicatrice	9
Acer monspessulanum	caractéristique, indicatrice	8
Mercurialis ovata	caractéristique	8
Cynanchum vincetoxicum	caractéristique	7
Fraxinus excelsior	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Quercus dalechampii	caractéristique	7
Quercus pedunculiflora	caractéristique	7
Paeonia peregrina	caractéristique	6
Piptatherum virescens	caractéristique	6
Quercus macrolepis	caractéristique	6

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Quercus pubescens ssp. pubescens	caractéristique	6
Sorbus aria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Acer granatense	caractéristique	5
Brachypodium pinnatum	caractéristique, dominante, indicatrice	5
Chrysanthemum corymbosum	caractéristique, indicatrice	5
Polygonatum latifolium	caractéristique	5
Pyrus pyraster	caractéristique	5
Quercus ilex	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Ruscus aculeatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Veronica officinalis	caractéristique, indicatrice	5
Acer sp.	caractéristique	4
Carex humilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Carex michelii	caractéristique	4
Festuca rupicola	caractéristique	4
Fraxinus angustifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Fraxinus sp.	caractéristique	4
Genista tinctoria	caractéristique, indicatrice	4
Helleborus odorus	caractéristique, diagnostique	4
Poa nemoralis	caractéristique, indicatrice	4
Polygonatum odoratum	caractéristique, indicatrice	4
Populus alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Potentilla alba	caractéristique	4
Prunus spinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	4
Quercus trojana	caractéristique	4
Serratula tinctoria	caractéristique, indicatrice	4

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Taxus baccata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Tilia sp.	caractéristique	4
Viburnum lantana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Berberis vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Brachypodium sylvaticum	caractéristique, dominante, indicatrice	3
Calamagrostis epigejos	caractéristique, dominante, indicatrice	3
Celtis australis	caractéristique, diagnostique	3
Cornus sanguinea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Dactylis glomerata	caractéristique, indicatrice	3
Dictamnus albus	caractéristique	3
Euonymus verrucosus	caractéristique	3
Fragaria viridis	caractéristique	3
Geranium sanguineum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	3
Melica altissima	caractéristique	3
Myrrhoides nodosa	caractéristique	3
Prunus mahaleb	caractéristique, indicatrice	3
Quercus canariensis	caractéristique	3
Quercus pubescens ssp. anatolica	caractéristique	3
Rhamnus catharticus	caractéristique, indicatrice	3
Syringa vulgaris	caractéristique	3
Teucrium chamaedrys	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Tilia platyphyllos	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Viola hirta	caractéristique, indicatrice	3
Amygdalus nana	caractéristique	2
Anthericum ramosum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Aremonia agrimonoides	caractéristique, diagnostique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Calamagrostis arundinacea	caractéristique, indicatrice	2
Carex praecox	caractéristique, indicatrice	2
Carex sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Carpinus sp.	caractéristique	2
Dentaria bulbifera	caractéristique	2
Digitalis grandiflora	caractéristique, indicatrice	2
Doronicum hungaricum	caractéristique	2
Echinops bannaticus	caractéristique	2
Euonymus europaeus	caractéristique, indicatrice	2
Fagus sp.	caractéristique	2
Festuca drymeja	caractéristique	2
Festuca heterophylla	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Fraxinus coriariifolia	caractéristique	2
Galium pseudaristatum	caractéristique	2
Hieracium silvaticum	caractéristique	2
Lathyrus venetus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Limodorum abortivum	caractéristique, indicatrice	2
Lithospermum officinale	caractéristique	2
Lonicera xylosteum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Luzula luzuloides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Melittis melissophyllum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Ornithogalum fimbriatum	caractéristique	2
Oryzopsis virescens	caractéristique	2
Physospermum cornubiense	caractéristique	2
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Poa angustifolia	caractéristique	2
Populus sp.	caractéristique	2
Potentilla arenaria	caractéristique	2
Prunus avium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pulmonaria mollissima	caractéristique	2
Pulmonaria obscura	caractéristique, indicatrice	2
Quercus boissieri	caractéristique	2
Quercus protoroburoides	caractéristique	2
Quercus pseudocerris	caractéristique	2
Rosa sp.	caractéristique	2
Sedum cepaea	caractéristique	2
Sedum maximum	caractéristique	2
Silene nutans	caractéristique, indicatrice	2
Silene viridiflora	caractéristique	2
Sorbus sp.	caractéristique	2
Tamus communis	caractéristique, indicatrice	2
Thalictrum minus	caractéristique, indicatrice	2
Ulmus minor	caractéristique, indicatrice	2
Zerna benekenii	caractéristique	2
Acer hyrcanum	caractéristique	1
Acer obtusatum	caractéristique	1
Achillea grandiflora	caractéristique	1
Aconitum anthora	caractéristique	1
Alkanna tinctoria	caractéristique, diagnostique	1
Allium victorialis	caractéristique, indicatrice	1
Alopecurus pratensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Amelanchier ovalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Amelanchier ovalis ssp. comafredensis	caractéristique	1
Amelanchier ovalis ssp. cretica	caractéristique	1
Amygdalus sp.	caractéristique	1
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Arabis hirsuta	caractéristique, indicatrice	1
Aremonia sp.	caractéristique	1
Aristolochia pallida	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Artemisia pontica	caractéristique	1
Asarum europaeum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asparagus officinalis	caractéristique	1
Asparagus verticillatus	caractéristique	1
Asplenium cuneifolium	caractéristique	1
Astragalus austriacus	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus monspessulanus	caractéristique, indicatrice	1
Avenella flexuosa	caractéristique, dominante	1
Betula pendula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Buxus sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Calamagrostis varia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Campanula persicifolia	caractéristique, indicatrice	1
Cardamine bulbifera	caractéristique, diagnostique	1
Carduus collinus	caractéristique	1
Carex brevicollis	caractéristique	1
Carex caryophyllea	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Carex flacca	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex hallerana	caractéristique, indicatrice	1
Carex liparocarpos	caractéristique, indicatrice	1
Carex montana	caractéristique, indicatrice	1
Carex pilosa	caractéristique, diagnostique	1
Celtis tournefortii	caractéristique	1
Cerasus avium	caractéristique	1
Cistus creticus	caractéristique, indicatrice	1
Clematis vitalba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Colchicum arenarium	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Colutea arborescens	caractéristique, indicatrice	1
Convallaria majalis	caractéristique	1
Coronilla emerus	caractéristique, indicatrice	1
Coronilla emerus ssp. emeroides	caractéristique	1
Corydalis bulbosa	caractéristique	1
Corydalis cava	caractéristique	1
Corylus avellana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Crataegus sp.	caractéristique	1
Crocus flavus	caractéristique	1
Cruciata glabra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cytisus nigricans	caractéristique	1
Dactylis polygama	caractéristique	1
Daphne blagayana	caractéristique	1
Daphne laureola	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	1
Dicranum scoparium	caractéristique, indicatrice	1
Digitalis lanata	caractéristique	1
Echinops sp.	caractéristique	1
Ephedra distachya	caractéristique, indicatrice	1
Erica carnea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Erica herbacea	caractéristique, indicatrice	1
Erysimum odoratum	caractéristique	1
Euphorbia cyparissias	caractéristique, indicatrice	1
Euphorbia polychroma	caractéristique	1
Fagus orientalis	caractéristique	1
Fagus sylvatica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Festuca ovina	caractéristique, dominante	1
Festuca pallens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ficus carica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Fraxinus excelsior ssp. coriariifolia	caractéristique	1
Fraxinus excelsior ssp. excelsior	caractéristique	1
Galatella punctata	caractéristique	1
Galium dasypodum	caractéristique	1
Galium erectum	caractéristique	1
Galium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	1
Galium verum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Genista sp.	caractéristique	1
Geranium asphodeloides	caractéristique	1
Geranium robertianum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Geum urbanum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gypsophila fastigiata ssp. arenaria	caractéristique	1
Hedera helix	caractéristique, indicatrice	1
Helictotrichum convolutum	caractéristique	1
Helleborus foetidus var. balearicus	caractéristique	1
Helleborus niger ssp. macranthus	caractéristique	1
Heptaptera triquetra	caractéristique	1
Hesperis vrabelyiana	caractéristique	1
Hieracium bauhinii	caractéristique	1
Holcus mollis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Hypnum cupressiforme	caractéristique, indicatrice	1
Ilex aquifolium var. balearica	caractéristique	1
Iris graminea	caractéristique	1
Iris humilis ssp. arenaria	caractéristique	1
Iris variegata	caractéristique	1
Juglans regia	caractéristique	1
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	1
Koeleria macrantha	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lathryrus niger	caractéristique	1
Lembotropis nigricans	caractéristique	1
Limonium gmelinii	caractéristique	1
Lonicera periclymenum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Malus sp.	caractéristique	1
Medicago falcata	caractéristique, diagnostique	1
Melica picta	caractéristique	1
Melica uniflora	caractéristique, indicatrice	1
Mercurialis perennis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Mespilus germanica	caractéristique, indicatrice	1
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	1
Nectaroscordum dioscoridis	caractéristique	1
Nepeta pannonica	caractéristique	1
Oryzopsis holciformis	caractéristique	1
Oxytropis virescens	caractéristique	1
Paeonia cambessedesii	caractéristique	1
Paeonia officinalis ssp. humilis	caractéristique	1
Peucedanum officinale	caractéristique, indicatrice	1
Phleum phleoides	caractéristique, indicatrice	1
Phlomis tuberosa	caractéristique	1
Pimpinella saxifraga	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Pistacia sp.	caractéristique	1
Pistacia terebinthus	caractéristique, indicatrice	1
Poa pratensis	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla micrantha	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Primula acaulis var. balearica	caractéristique	1
Primula auricula ssp. hungarica	caractéristique	1
Primula rosea	caractéristique	1
Primula veris	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Primula vulgaris ssp. rosea	caractéristique	1
Prunus fruticosa	caractéristique	1
Prunus moldavica	caractéristique	1
Prunus sp.	caractéristique	1
Pulmonaria angustifolia	caractéristique	1
Pulmonaria mollis	caractéristique	1
Pulmonaria mollis ssp. mollis	caractéristique	1
Pyrus communis	caractéristique	1
Pyrus sp.	caractéristique	1
Quercus afares	caractéristique	1
Quercus anatolica	caractéristique	1
Quercus brachyphylla	caractéristique	1
Quercus congesta	caractéristique	1
Quercus dshorochensis	caractéristique	1
Quercus hartwissiana	caractéristique	1
Quercus palensis	caractéristique	1
Quercus petraea ssp. dschorochense	caractéristique	1
Quercus pubescens ssp. palensis	caractéristique	1
Ranunculus ficaria	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus polyanthemos	caractéristique	1
Rhus coriaria	caractéristique	1
Rubus caesius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rubus saxatilis	caractéristique, indicatrice	1
Rubus tomentosus	caractéristique	1
Rubus ulmifolius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salvia ringens	caractéristique	1
Scabiosa ochroleuca	caractéristique	1
Scutellaria pichleri	caractéristique	1
Sedum sexangulare	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Senecio integrifolius	caractéristique	1
Sesleria albicans	caractéristique, indicatrice	1
Sisymbrium strictissimum	caractéristique	1
Smilax aspera var. balearica	caractéristique	1
Solanum dulcamara var. pusztarum	caractéristique	1
Sorbus aria ssp. cretica	caractéristique	1
Sorbus domestica	caractéristique, indicatrice	1
Sorbus umbellata	caractéristique	1
Stachys leucoglossa	caractéristique	1
Stellaria holostea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Stipa capillata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Symphytum ottomanum	caractéristique	1
Tanacetum corymbosum	caractéristique	1
Taraxacum officinale	caractéristique	1
Teucrium scorodonia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Thesium ramosum	caractéristique	1
Tilia platiphyllos	caractéristique	1
Verbascum lychnitis	caractéristique	1
Veronica chamaedrys	caractéristique, indicatrice	1
Vicia cassubica	caractéristique	1
Vicia sparsiflora	caractéristique	1
Vicia tenuifolia	caractéristique	1
Viola jordanii	caractéristique	1
Viola reichenbachiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Viola rupestris var. arenaria	caractéristique	1
Viscaria vulgaris	caractéristique	1
Waldsteinia geoides	caractéristique	1
Zerna inermis	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415
15 à 30 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	8,8	13,5	14,9	497
30 à 80 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,6	10,3	15,7	17,3	580
80 cm et plus	0	0,7	1,4	2,8	6,3	9,7	13,2	20,2	22,3	746

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.7</identifiant>
 <code_habitat>G1.7</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>indicateur_structure_verticale</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H133. G1.8 : Boisements acidophiles à chênes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.8
EUNIS 2012	G1.8
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 16 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts de chêne pédonculé ou de chêne sessile sur sols acides, à canche flexueuse, myrtille, fougère aigle, chèvrefeuille, houlque molle.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-B	Chênaies acidiphiles

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
41.5	Chênaies acidiphiles
41.51	Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux
41.52	Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres
41.521	Forêts de Chênes sessiles du nord-ouest
41.522	Forêts armoricaine de Chênes sessiles
41.523	Forêts sur dune
41.53	Forêts de Chênes sessiles britanniques et irlandaises
41.54	Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols
41.55	Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides

Code	Libellé
41.56	Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques
41.561	Chênaies acidiphiles pyrénéennes
41.5611	Chênaies acidiphiles pyrénéennes mésophiles
41.5612	Chênaies acidiphiles pyrénéennes hygrophiles
41.57	Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.571	Chênaies à Luzule des bois
41.572	Chênaies acidiphiles xéro-thermophiles

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (141 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Quercus petraea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	32
Quercus robur	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	25
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	13
Castanea sativa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Luzula luzuloides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Fagus sylvatica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Genista tinctoria	caractéristique, indicatrice	6
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Hieracium sabaudum	caractéristique, indicatrice	5
Hypericum pulchrum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Ilex aquifolium	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Melampyrum pratense	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pteridium aquilinum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Sorbus torminalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Veronica officinalis	caractéristique, indicatrice	5
Betula pendula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Carpinus betulus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Hieracium umbellatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Lembotropis nigricans	caractéristique	4
Teucrium scorodonia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Betula celtiberica	caractéristique	3
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Convallaria majalis	caractéristique	3
Cytisus nigricans	caractéristique	3
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Lathyrus montanus	caractéristique, indicatrice	3
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	3
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Prunus avium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Quercus pyrenaica	caractéristique, indicatrice	3
Ruscus aculeatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Tilia cordata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Acer campestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Acer pseudoplatanus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Arbutus unedo	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Avenella flexuosa	caractéristique, dominante	2
Carex brizoides	caractéristique, indicatrice	2
Chamaespartium sagittale	caractéristique	2
Daboecia cantabrica	caractéristique, indicatrice	2
Euphorbia amygdaloides	caractéristique, indicatrice	2
Euphorbia dulcis	caractéristique, indicatrice	2
Genista germanica	caractéristique, indicatrice	2
Holcus mollis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Lathyrus linifolius	caractéristique, diagnostique	2
Laurus nobilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Lonicera periclymenum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Maianthemum bifolium	caractéristique, indicatrice	2
Mespilus germanica	caractéristique, indicatrice	2
Pyrus communis	caractéristique	2
Saxifraga spathularis	caractéristique	2
Tilia platyphyllos	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Abies alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Achillea ptarmica	caractéristique	1
Aposeris foetida	caractéristique, indicatrice	1
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Blechnum spicant	caractéristique, indicatrice	1
Bromus benekenii	caractéristique	1
Bruckenthalia spiculifolia	caractéristique, diagnostique	1
Calamagrostis arundinacea	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Campanula persicifolia	caractéristique, indicatrice	1
Campanula rotundifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex digitata	caractéristique, indicatrice	1
Chamaecytisus supinus	caractéristique	1
Circaea lutetiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Clematis vitalba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Corylus avellana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Crocus banaticus	caractéristique	1
Cytisus procumbens	caractéristique	1
Danthonia decumbens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Daphne mezereum	caractéristique, indicatrice	1
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	1
Digitalis grandiflora	caractéristique, indicatrice	1
Dryopteris aemula	caractéristique, indicatrice	1
Dryopteris affinis	caractéristique, indicatrice	1
Dryopteris dilatata	caractéristique, indicatrice	1
Erica cinerea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Erica vagans	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Festuca heterophylla	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Festuca ovina	caractéristique, dominante	1
Fraxinus ornus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Galium pseudaristatum	caractéristique	1
Galium vernum	caractéristique	1
Gentiana pneumonanthe	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Glechoma hederacea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gnaphalium sylvaticum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Helleborus dumetorum	caractéristique	1
Helleborus odorus	caractéristique, diagnostique	1
Hieracium glaucinum	caractéristique	1
Hieracium lachenalii	caractéristique	1
Hieracium laevigatum	caractéristique	1
Hieracium murorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hieracium racemosum	caractéristique	1
Hieracium silvaticum	caractéristique	1
Hieracium sp.	caractéristique	1
Lathyrus hallersteinii	caractéristique	1
Lathyrus venetus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Leucobryum glaucum	caractéristique, indicatrice	1
Ligustrum vulgare	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Linaria triornitophora	caractéristique	1
Luzula forsteri	caractéristique, indicatrice	1
Luzula pilosa	caractéristique, indicatrice	1
Luzula sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lychnis viscaria	caractéristique	1
Lysimachia nummularia	caractéristique	1
Malus acerba	caractéristique	1
Malus sylvestris	caractéristique	1
Melampyrum bihariense	caractéristique	1
Melica uniflora	caractéristique, indicatrice	1
Molinia arundinacea	caractéristique	1
Molinia caerulea ssp. arundinacea	caractéristique	1
Myrtus communis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Narcissus cyclamineus	caractéristique	1
Omalotheca sylvatica	caractéristique	1
Omphalodes nitida	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Oreopteris limbosperma	caractéristique, indicatrice	1
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Peucedanum gallicum	caractéristique, indicatrice	1
Polypodium vulgare	caractéristique, indicatrice	1
Polytrichum formosum	caractéristique, indicatrice	1
Primula vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Prunus lusitanica	caractéristique, dominante	1
Pulmonaria longifolia	caractéristique, indicatrice	1
Quercus dalechampii	caractéristique	1
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Quercus suber	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rhamnus frangula	caractéristique	1
Rubus hirtus	caractéristique	1
Salvia glutinosa	caractéristique, indicatrice	1
Sanguisorba officinalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Serratula tinctoria	caractéristique, indicatrice	1
Sorbus domestica	caractéristique, indicatrice	1
Stellaria holostea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ulex europaeus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ulex gallii	caractéristique, indicatrice	1
Viburnum tinus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Viola reichenbachiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Viscaria vulgaris	caractéristique	1
Vitis sylvestris	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 603 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.07.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.03M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 43.07.03A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie des stations fraîches à humides, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	0,8	1,5	3	6,8	10,5	14,3	21,8	24,1	806
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.8</identifiant>
 <code_habitat>G1.8</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>indicateur_structure_verticale</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H134. G1.9 : Boisements non riverains à bouleaux, trembles ou sorbiers

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.9
EUNIS 2012	G1.9
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 18 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts et bois dominés par les bouleaux, le tremble ou le sorbier des oiseleurs, hors forêts marécageuses, tourbeuses et riveraines.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-C	Forêts de montagne à Betula et Populus tremula sur sols minéraux des zones tempérées et boréales
T1-D	Forêts à Betula et Populus tremula sur sols minéraux des montagnes d'Europe méridionale

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
41.B	Bois de Bouleaux
41.B1	Bois de bouleaux de plaine et colline
41.B11	Bois de Bouleaux humides
41.B111	Bois de Bouleaux humides septentrionaux
41.B112	Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens
41.B12	Bois de Bouleaux secs acidiphiles médio-européens
41.B16	Bois de Bouleaux de dunes

Code	Libellé
41.B3	Bois de Bouleaux montagnards et subalpins
41.B31	Bois de Bouleaux en limite forestière dans les Alpes
41.B32	Massifs forestiers de Bouleaux
41.B33	Bois de Bouleaux pyrénéens
41.B4	Bois de Bouleaux corses
41.D	Bois de Trembles
41.D1	Bois de Trembles intra-alpins
41.D2	Bois de Trembles de plaine
41.D3	Stations de Trembles montagnardes
41.D4	Stations de Trembles supra-méditerranéennes
41.E	Bois de Sorbiers sauvages

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (143 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Betula pendula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	20
Betula pubescens ssp. czerepanovii	caractéristique	14
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	8
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Betula celtiberica	caractéristique	5
Empetrum hermaphroditum	caractéristique, indicatrice	5
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	5
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	4
Solidago virgaurea	caractéristique, indicatrice	4

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Vaccinium uliginosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Vaccinium vitis-idaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Betula nana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	3
Gymnocarpium dryopteris	caractéristique, indicatrice	3
Hylocomium splendens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Rubus saxatilis	caractéristique, indicatrice	3
Trientalis europaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Aconitum lycoctonum	caractéristique	2
Aconitum septentrionale	caractéristique	2
Athyrium filix-femina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Betula carpatica	caractéristique, indicatrice	2
Betula platyphylla	caractéristique	2
Betula sp.	caractéristique, diagnostique	2
Calamagrostis purpurea	caractéristique	2
Campanula rotundifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Carex vaginata	caractéristique	2
Cornus suecica	caractéristique	2
Corylus avellana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Dicranum scoparium	caractéristique, indicatrice	2
Dryopteris expansa	caractéristique, indicatrice	2
Epilobium angustifolium	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Festuca rubra	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Galium verum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Hierochloe odorata	caractéristique	2
Juncus trifidus	caractéristique, indicatrice	2
Kobresia myosuroides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Linnaea borealis	caractéristique, diagnostique	2
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	2
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Pleurozium schreberi	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Poa nemoralis	caractéristique, indicatrice	2
Prunus padus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Stellaria nemorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Thelypteris limbosperma	caractéristique	2
Adenocarpus complicatus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Agrostis tenuis	caractéristique	1
Alchemilla sp.	caractéristique	1
Alchemilla vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Alnus incana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Anemone nemorosa	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Arctostaphylos uva-ursi	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Astragalus alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Athyrium distentifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Betula aetnensis	caractéristique	1
Betula ermani	caractéristique	1
Betula kusmisscheffii	caractéristique	1
Betula odorata	caractéristique	1
Betula pubescens ssp. tortuosa	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Betula tortuosa	caractéristique	1
Blechnum spicant	caractéristique, indicatrice	1
Calamagrostis arundinacea	caractéristique, indicatrice	1
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex bigelowii	caractéristique	1
Cerriphyllum piliferum	caractéristique	1
Cicerbita alpina	caractéristique, indicatrice	1
Cirsium helenioides	caractéristique	1
Cladonia sp.	caractéristique	1
Coeloglossum viride	caractéristique, indicatrice	1
Dactylorhiza maculata	caractéristique, indicatrice	1
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	1
Dicranum fuscescens	caractéristique	1
Dicranum majus	caractéristique, indicatrice	1
Dryopteris assimilis	caractéristique	1
Dryopteris filix-mas	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Elymus caninus	caractéristique, indicatrice	1
Epilobium montanum	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum arvense	caractéristique, indicatrice	1
Equisetum palustre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Equisetum pratense	caractéristique	1
Euphorbia amygdaloides	caractéristique, indicatrice	1
Festuca circummediterranea	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Festuca ovina	caractéristique, dominante	1
Fragaria vesca	caractéristique, indicatrice	1
Fragraria vesca	caractéristique	1
Galium boreale	caractéristique, indicatrice	1
Galium odoratum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Genista aetnensis	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Geum rivale	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium sp.	caractéristique	1
Hordelymus europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hylocomium umbratum	caractéristique	1
Juniperus hemisphaerica	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	1
Ligustrum vulgare	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lophocolea bidentata	caractéristique	1
Luzula luzuloides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Luzula multiflora	caractéristique, indicatrice	1
Luzula sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lycopodium annotinum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Matteuccia struthiopteris	caractéristique	1
Melampyrum sylvaticum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Melica nutans	caractéristique, indicatrice	1
Milium effusum	caractéristique, indicatrice	1
Molinia arundinacea	caractéristique	1
Myosotis decumbens	caractéristique	1
Paris quadrifolia	caractéristique, indicatrice	1
Pedicularis lapponica	caractéristique	1
Phegopteris connectilis	caractéristique, indicatrice	1
Phyllodoce caerulea	caractéristique, diagnostique	1
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Poa pratensis	caractéristique, indicatrice	1
Polygonatum odoratum	caractéristique, indicatrice	1
Populus canescens	caractéristique, indicatrice	1
Prunella vulgaris	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pulmonaria rubra	caractéristique	1
Quercus petraea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus robur	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ranunculus platanifolius	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ribes rubrum	caractéristique, indicatrice	1
Roegneria canina	caractéristique, indicatrice	1
Rosa tomentosa	caractéristique	1
Rubus idaeus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Salix arctica	caractéristique	1
Salix callicarpaea	caractéristique	1
Salix lanata	caractéristique	1
Salix phylicifolia	caractéristique	1
Salix silesiaca	caractéristique, diagnostique	1
Sambucus racemosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Silene dioica	caractéristique, indicatrice	1
Sorbus sp.	caractéristique	1
Thelypteris phegopteris	caractéristique, indicatrice	1
Trollius europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Valeriana sambucifolia	caractéristique	1
Vicia biflora	caractéristique	1
Viola biflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Viola hirta	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 42.03.02, « Vorwald frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 510 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pré-bois des stations fraîches.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 119, « Woodland and forest - Upland birchwoods »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 119, « Woodland and forest - Upland birchwoods »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 27,08 m²HE, 15 à 30 cm 32,5 m²HE, 30 à 80 cm 37,92 m²HE, 80 cm et plus 48,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,1	2,3	4,5	10,2	15,9	21,5	32,9	36,3	1 216
moyen	0	1,3	2,5	5,1	11,4	17,8	24,1	31,8	31,8	1 175
mauvais	0	2,5	5,1	10,2	22,9	25,4	25,4	25,4	25,4	1 131

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,6	1,1	2,3	5,1	7,9	10,8	16,4	18,1	608
15 à 30 cm	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,7	21,8	730
30 à 80 cm	0	0,8	1,6	3,2	7,1	11,1	15,1	23	25,4	851
80 cm et plus	0	1	2	4,1	9,2	14,3	19,4	29,6	32,7	1 094

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.9</identifiant>
 <code_habitat>G1.9</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
```

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_espaces_ouverts</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_perturbations</code>
<note>2</note>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H135. G1.A : Boisements mésotrophes et eutrophes à chênes, charmes, frênes, érables

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.A
EUNIS 2012	G1.A
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 42 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Bois, le plus souvent mélangés, des sols riches à moyennement riches : érables, charme, frênes, chênes, tilleuls, ormes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-E	Forêts mésiques de feuillus à Carpinus et Quercus

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
41.2	Chênaies-charmaies
41.21	Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois
41.22	Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
41.23	Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère
41.231	Frênaies-chênaies à Arum
41.232	Frênaies-chênaies à Corydale
41.233	Frênaies-chênaies à Ail
41.24	Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques
41.241	Chênaies-charmaies du Nord-Ouest
41.242	Chênaies-charmaies de Lorraine sur marnes
41.243	Chênaies-charmaies collinéennes du Bourgogne
41.244	Chênaies-charmaies des plaines du Bourgogne
41.25	Chênaies-charmaies faméniennes
41.26	Chênaies-charmaies orientales
41.261	Chênaies-charmaies à Gaillet des bois
41.27	Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles
41.271	Chênaies-charmaies xérophiles sur calcaire
41.272	Chênaies-charmaies xérophiles sur schistes
41.273	Chênaies-charmaies calciphiles
41.28	Chênaies-charmaies sud-alpines
41.29	Chênaies-frênaies pyrénéo-cantabriques
41.3	Frênaies
41.33	Forêt de frênes pyrénéo-cantabriques
41.35	Frênaies mixtes atlantiques à jacinthe
41.36	Frênaies d'Aquitaine

Code	Libellé
41.37	Frênaies sub-atlantiques
41.38	Frênaies calciphiles lutétiennes
41.39	Bois de frênes post-culturaux
41.4	Forêts mixtes de pentes et ravins
41.41	Forêts de ravin à Frêne et Sycomore
41.42	Forêts de pente hercyniennes
41.43	Forêts de pente alpiennes et péri-alpiennes
41.44	Forêts mixtes pyrénéo-cantabriques de Chênes et d'Ormes
41.45	Forêts thermophiles alpiennes et péri-alpiennes mixtes de Tilleuls
41.A	Bois de Charmes
41.F	Bois d'Ormes
41.F1	Bois d'Ormes à petites feuilles
41.F11	Bois d'Ormes à Violette odorante
41.F12	Bois d'Ormes thermo-atlantiques
41.F2	Bois d'Ormes blancs et d'Ormes diffus
41.G	Bois de Tilleuls
41.H	Autres bois caducifoliés

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (317 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carpinus betulus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	66
Quercus robur	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	56
Fraxinus excelsior	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	49
Quercus petraea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	48
Fagus sylvatica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	30

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ulmus glabra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	25
Acer pseudoplatanus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	20
Acer platanoides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	19
Tilia cordata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	19
Tilia platyphyllos	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	19
Corylus avellana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	17
Acer campestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	14
Quercus cerris	caractéristique, diagnostique, dominante	14
Mercurialis perennis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	11
Prunus avium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Sorbus torminalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Stellaria holostea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Asplenium scolopendrium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	8
Ulmus minor	caractéristique, indicatrice	8
Anemone nemorosa	caractéristique, dominante, indicatrice	7
Fraxinus ornus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	7
Galium odoratum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Tilia sp.	caractéristique	7
Euonymus europaeus	caractéristique, indicatrice	6
Fagus moesiaca	caractéristique	6
Lunaria rediviva	caractéristique, diagnostique, indicatrice	6
Quercus dalechampii	caractéristique	6
Tilia tomentosa	caractéristique	6
Acer sp.	caractéristique	5
Acer tataricum	caractéristique	5
Asarum europaeum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carpinus orientalis	caractéristique, diagnostique, dominante	5
Cornus mas	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Lamium galeobdolon	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Ranunculus ficaria	caractéristique, indicatrice	5
Allium ursinum	caractéristique, indicatrice	4
Alnus glutinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Brachypodium sylvaticum	caractéristique, dominante, indicatrice	4
Carex montana	caractéristique, indicatrice	4
Carex pilosa	caractéristique, diagnostique	4
Carex sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Crataegus laevigata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Cyclamen purpurascens	caractéristique	4
Dactylis glomerata	caractéristique, indicatrice	4
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	4
Hedera helix	caractéristique, indicatrice	4
Hyacinthoides non-scripta	caractéristique, indicatrice	4
Lamiastrum galeobdolon ssp. montanum	caractéristique	4
Luzula luzuloides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Melica uniflora	caractéristique, indicatrice	4
Primula elatior	caractéristique, indicatrice	4
Pyrus pyraster	caractéristique	4
Ranunculus auricomus	caractéristique, indicatrice	4
Aesculus hippocastanum	caractéristique	3
Aposeris foetida	caractéristique, indicatrice	3
Arum maculatum	caractéristique, indicatrice	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cornus sanguinea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Corydalis solida	caractéristique	3
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	3
Festuca heterophylla	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Fraxinus sp.	caractéristique	3
Gagea lutea	caractéristique, indicatrice	3
Helleborus purpurascens	caractéristique	3
Juglans regia	caractéristique	3
Ligustrum vulgare	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Moehringia muscosa	caractéristique, indicatrice	3
Narcissus pseudonarcissus	caractéristique, indicatrice	3
Ostrya carpinifolia	caractéristique, dominante, indicatrice	3
Poa nemoralis	caractéristique, indicatrice	3
Polystichum aculeatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Primula vulgaris	caractéristique, indicatrice	3
Quercus frainetto	caractéristique, diagnostique	3
Sanicula europaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Sorbus aria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Ulmus procera	caractéristique	3
Acer hyrcanum	caractéristique	2
Adoxa moschatellina	caractéristique, indicatrice	2
Aegopodium podagraria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Anemone ranunculoides	caractéristique, indicatrice	2
Arum italicum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Aruncus dioicus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Campanula persicifolia	caractéristique, indicatrice	2
Carex brizoides	caractéristique, indicatrice	2
Carex umbrosa	caractéristique, indicatrice	2
Convallaria majalis	caractéristique	2
Cruciata glabra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Cynanchum vincetoxicum	caractéristique	2
Cystopteris fragilis	caractéristique, indicatrice	2
Daphne laureola	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Daphne mezereum	caractéristique, indicatrice	2
Dryopteris affinis	caractéristique, indicatrice	2
Dryopteris dilatata	caractéristique, indicatrice	2
Erythronium dens-canis	caractéristique	2
Fagus orientalis	caractéristique	2
Filipendula ulmaria	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Gagea spathacea	caractéristique	2
Galanthus nivalis	caractéristique	2
Galium schultesii	caractéristique	2
Geranium macrorrhizum	caractéristique	2
Geum urbanum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Glechoma hederacea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Helleborus odorus	caractéristique, diagnostique	2
Lathraea squamaria	caractéristique	2
Lathyrus hallersteinii	caractéristique	2
Leucojum vernum	caractéristique	2
Malus sylvestris	caractéristique	2
Melampyrum bihariense	caractéristique	2
Melica nutans	caractéristique, indicatrice	2
Moehringia pendula	caractéristique	2
Ornithogalum pyrenaicum	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Polystichum setiferum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Primula veris	caractéristique, indicatrice	2
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	2
Rhamnus catharticus	caractéristique, indicatrice	2
Sambucus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Saxifraga rotundifolia ssp. heuffelii	caractéristique	2
Scilla bifolia	caractéristique, indicatrice	2
Staphylea pinnata	caractéristique	2
Tamus communis	caractéristique, indicatrice	2
Ulmus carpinifolia	caractéristique	2
Ulmus laevis	caractéristique, indicatrice	2
Ulmus sp.	caractéristique	2
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Valeriana tripteris	caractéristique, indicatrice	2
Veronica montana	caractéristique, indicatrice	2
Viburnum lantana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Vincetoxicum hirundinaria	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Viola reichenbachiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Abies alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Abies bornmuelleriana	caractéristique	1
Acer cappadocium	caractéristique	1
Acer opalus	caractéristique, indicatrice	1
Aconitum moldavicum	caractéristique	1
Aconitum vulparia	caractéristique, indicatrice	1
Actaea spicata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Adenostyles alpina	caractéristique	1
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ajuga reptans	caractéristique, indicatrice	1
Alliaria petiolata	caractéristique, indicatrice	1
Alnus incana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Amelanchier ovalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Anemone sylvestris	caractéristique	1
Anthericum liliago	caractéristique, indicatrice	1
Anthericum sp.	caractéristique	1
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Anthriscus nitida	caractéristique, indicatrice	1
Anthriscus nitidus	caractéristique	1
Arabis procurrens	caractéristique	1
Aremonia agrimonoides	caractéristique, diagnostique	1
Aristolochia pallida	caractéristique, indicatrice	1
Arrhenatherum elatius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Asperula taurina	caractéristique, indicatrice	1
Asperula taurina ssp. taurina	caractéristique	1
Asplenium trichomanes	caractéristique, indicatrice	1
Asplenium viride	caractéristique, indicatrice	1
Athyrium filix-femina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Betula pendula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Blasia pusilla	caractéristique	1
Blechnum spicant	caractéristique, indicatrice	1
Bromus racemosus	caractéristique, indicatrice	1
Calamagrostis arundinacea	caractéristique, indicatrice	1
Campanula latifolia	caractéristique, indicatrice	1
Cardamine impatiens	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Cardamine trifolia	caractéristique	1
Carex curvata	caractéristique	1
Carex digitata	caractéristique, indicatrice	1
Carex flacca	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex michelii	caractéristique	1
Carex pendula	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carpinus sp.	caractéristique	1
Chamaecytisus supinus	caractéristique	1
Chrysosplenium alternifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cimicifuga europaea	caractéristique	1
Cimicifuga foetida	caractéristique	1
Circaea alpina	caractéristique, indicatrice	1
Circaea lutetiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cirsium oleraceum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Clematis vitalba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Conocephalum conicum	caractéristique, indicatrice	1
Conopodium majus	caractéristique, indicatrice	1
Coronilla elegans	caractéristique	1
Coronilla latifolia	caractéristique	1
Coronilla varia	caractéristique	1
Corydalis bulbosa	caractéristique	1
Corydalis intermedia	caractéristique	1
Corydalis pumila	caractéristique	1
Crepis mollis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Crepis paludosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Crocus neapolitanus	caractéristique	1
Ctenidium molluscum	caractéristique, indicatrice	1
Dactylis glomerata ssp. aschersoniana	caractéristique	1
Dactylis polygama	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Dentaria bulbifera	caractéristique	1
Doronicum columnae	caractéristique	1
Doronicum plantagineum	caractéristique, indicatrice	1
Dryopteris carthusiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Dryopteris filix-mas	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Dryopteris sp.	caractéristique	1
Epimedium alpinum	caractéristique	1
Equisetum telmateia	caractéristique, indicatrice	1
Euonymus latifolius	caractéristique, indicatrice	1
Euonymus nanus	caractéristique	1
Euonymus verrucosus	caractéristique	1
Eupatorium cannabinum	caractéristique, indicatrice	1
Festuca drymeja	caractéristique	1
Fissidens taxifolius	caractéristique	1
Fraxinus angustifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Gagea minima	caractéristique	1
Galium baillonii	caractéristique	1
Galium kitaibelianum	caractéristique	1
Geranium robertianum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gladiolus imbricatus	caractéristique	1
Helleborus dumetorum	caractéristique	1
Helleborus dumetorum ssp. atrorubens	caractéristique	1
Helleborus foetidus	caractéristique, indicatrice	1
Helleborus viridis	caractéristique	1
Helleborus viridis ssp. occidentalis	caractéristique	1
Hepatica transsilvanica	caractéristique	1
Hepatica triloba	caractéristique, indicatrice	1
Hesperis matronalis ssp. matronalis	caractéristique	1
Hesperis vrabelyiana	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Holcus lanatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Holcus mollis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Humulus lupulus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hypericum androsaemum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Impatiens noli-tangere	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Isopyrum thalictroides	caractéristique	1
Knautia drymeia	caractéristique	1
Lathyrus roseus	caractéristique	1
Lathyrus transsilvanicus	caractéristique	1
Lilium martagon	caractéristique, indicatrice	1
Listera ovata	caractéristique, indicatrice	1
Lonicera caprifolium	caractéristique	1
Lonicera xylosteum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Luzula forsteri	caractéristique, indicatrice	1
Luzula sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lychnis coronaria	caractéristique	1
Maianthemum bifolium	caractéristique, indicatrice	1
Matteuccia struthiopteris	caractéristique	1
Melittis melissophyllum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Mercurialis sp.	caractéristique	1
Mycelis muralis	caractéristique, indicatrice	1
Nectaroscordum siculum	caractéristique	1
Orchis mascula	caractéristique	1
Orobanche hederae	caractéristique, diagnostique	1
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Paris quadrifolia	caractéristique, indicatrice	1
Petasites albus	caractéristique, indicatrice	1
Phyllitis scolopendrium	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Phyllitis sp.	caractéristique	1
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Poa chaixii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Poa trivialis	caractéristique, indicatrice	1
Polygonatum latifolium	caractéristique	1
Polygonatum multiflorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Polygonatum odoratum	caractéristique, indicatrice	1
Polygonatum verticillatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Polystichum lobatum	caractéristique	1
Potentilla micrantha	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potentilla sterilis	caractéristique, indicatrice	1
Primula columnae	caractéristique	1
Prunus padus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Prunus spinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pulmonaria longifolia	caractéristique, indicatrice	1
Pulmonaria mollis ssp. mollis	caractéristique	1
Pulmonaria murinii	caractéristique	1
Pulmonaria obscura	caractéristique, indicatrice	1
Pulmonaria officinalis	caractéristique	1
Pyrus caucasica	caractéristique	1
Quercus anatolica	caractéristique	1
Quercus dshorochensis	caractéristique	1
Quercus iberica	caractéristique	1
Quercus macranthera	caractéristique	1
Quercus polycarpa	caractéristique	1
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus syspirensis	caractéristique	1
Ranunculus nemorosus	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ribes rubrum	caractéristique, indicatrice	1
Ribes uva-crispa	caractéristique, indicatrice	1
Rosa arvensis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ruscus aculeatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salvia glutinosa	caractéristique, indicatrice	1
Scilla vindobonensis	caractéristique	1
Scutellaria altissima	caractéristique	1
Scutellaria columnae	caractéristique	1
Serratula tinctoria	caractéristique, indicatrice	1
Silene heuffelii	caractéristique	1
Silene inflata	caractéristique	1
Silene nutans	caractéristique, indicatrice	1
Sorbus austriaca ssp. hazslinszkyana	caractéristique	1
Sorbus domestica	caractéristique, indicatrice	1
Sorbus hazslinszkyana	caractéristique	1
Sorbus mougeotii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Stachys sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Stellaria nemorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Taxus baccata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Teucrium scorodonia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Tilia platyphyllos ssp. subrubra	caractéristique	1
Tilio-Fraxinetum	caractéristique	1
Trollius europaeus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ulmus campestris	caractéristique	1
Ulmus montana	caractéristique	1
Ulmus scabra	caractéristique	1
Urtica dioica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Veronica bachofenii	caractéristique, diagnostique	1
Viola alba	caractéristique	1
Viola biflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Viola hirta	caractéristique, indicatrice	1
Viola mirabilis	caractéristique, indicatrice	1
Viola riviniana	caractéristique, indicatrice	1
Viola suavis	caractéristique	1
Waldsteinia geoides	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 599 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.07.02J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.02M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 43.07.02A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie-charmaie, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non

Critère	Libellé	Essentiel
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33

État	V, m²HE
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	0,8	1,5	3	6,8	10,5	14,3	21,8	24,1	806
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.A</identifiant>
 <code_habitat>G1.A</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
```

<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_degats_herbivores</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>

```
 <code>indicateur_sante_arbres</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_flore_sol</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_structure_verticale</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_arbres_veterans</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_bois_mort</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_perturbations</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>seuil_bon</code>
 <reponse>oui</reponse>
</Critere>
```

<Critere>

<code>seuil_moyen</code>

<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H136. G1.B : Aulnaies non riveraines

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.B
EUNIS 2012	G1.B
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 3 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Aulnaies non riveraines et non marécageuses.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-G	Aulnaies à Alnus cordata

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
41.C	Aulnaies
41.C1	Bois d' Alnus cordata
41.C2	Bois d'Alnus glutinosa

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (17 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Alnus incana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Alnus glutinosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Urtica dioica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Alnus cordata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Alnus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Anthriscus sylvestris	caractéristique, indicatrice	1
Betula pendula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cardamine amara	caractéristique, diagnostique	1
Chaerophyllum temulentum	caractéristique, indicatrice	1
Corylus avellana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Equisetum telmateia	caractéristique, indicatrice	1
Lamium maculatum	caractéristique, indicatrice	1
Mnium cuspidatum	caractéristique	1
Myosotis sparsiflora	caractéristique	1
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Veronica hederifolia	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 552 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.03.01J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.03.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Forêt marécageuse intacte, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,6	3,1	6,3	14,1	22	29,8	45,5	50,2	1 683
moyen	0	2,9	5,9	11,7	26,4	41	44	44	44	1 847
mauvais	0	7	14,1	28,1	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	1 653

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,8	1,6	3,1	7,1	11	14,9	22,8	25,1	842
15 à 30 cm	0	0,9	1,9	3,8	8,5	13,2	17,9	27,3	30,2	1 010
30 à 80 cm	0	1,1	2,2	4,4	9,9	15,4	20,9	31,9	35,2	1 178
80 cm et plus	0	1,4	2,8	5,7	12,7	19,8	26,9	41	45,2	1 515

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.B</identifiant>
 <code_habitat>G1.B</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
```

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_espaces_ouverts</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_perturbations</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H137. G1.C : Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.C
EUNIS 2012	G1.C
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 8 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations de feuillus caducifoliés pour la production de bois, d'espèces exotiques, d'espèces indigènes hors de leur aire ou en peuplements nettement artificiels, souvent monospécifiques (peupleraies notamment).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T1-H	Plantations de feuillus caducifoliés non indigènes
T1-K	Plantations de feuillus caducifoliés indigènes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
83.3	Plantations
83.32	Plantations d'arbres feuillus
83.321	Plantations de Peupliers
83.3211	Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies)
83.3212	Autres plantations de Peupliers
83.323	Plantations de Chênes exotiques
83.324	Plantations de Robiniers
83.325	Autres plantations d'arbres feuillus

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (12 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Populus sp.	caractéristique	2
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	2
Populus balsamifera	caractéristique	1
Populus candicans	caractéristique	1
Populus deltoides	caractéristique	1
Populus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Populus nigra var. italica	caractéristique	1
Populus trichocarpa	caractéristique	1
Populus x canadensis	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Quercus rubra	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Robinia pseudacacia	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Robinia sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 644 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
Valeur, stade moyen	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantation de feuillus d'essences introduites, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,6	3,1	6,2	14,1	21,9	29,7	45,3	50	1 675
moyen	0	2,9	5,8	11,7	26,2	40,8	43,8	43,8	43,8	1 838
mauvais	0	7	14	28	35	35	35	35	35	1 645

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,8	1,6	3,1	7	10,9	14,8	22,7	25	838
15 à 30 cm	0	0,9	1,9	3,8	8,4	13,1	17,8	27,2	30	1 005
30 à 80 cm	0	1,1	2,2	4,4	9,8	15,3	20,8	31,7	35	1 172
80 cm et plus	0	1,4	2,8	5,6	12,7	19,7	26,7	40,8	45	1 508

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.C</identifiant>
 <code_habitat>G1.C</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H138. G1.D : Vergers d'arbres fruitiers et à noix

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.D
EUNIS 2012	G1.D
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EV1 (vergers)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 8 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Peuplements d'arbres cultivés pour leurs fruits ou leurs fleurs, formant un couvert permanent à maturité. Les vergers anciens et extensifs abritent une flore et une faune riches.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V6-1	Vergers d'arbres fruitiers caducifoliés et d'arbres à noix

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
83.1	Vergers de hautes tiges
83.12	Châtaigneraies
83.13	Vergers à Noyers
83.14	Vergers à Amandiers
83.15	Vergers
83.151	Vergers septentrionaux
83.152	Vergers méridionaux
83.18	Autres vergers à hautes tiges

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (3 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Castanea sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juglans sp.	caractéristique	1
Rosaceae sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 41.06.01.MA, « – Mit mittlerem bis altem Baumbestand », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 495 de l'extraction)

Correspondance retenue : Verger de haute tige sur prairie, arbres moyens à âgés ; un verger intensif est saisi en FB.3.

Grille d'état EV1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Présence d'arbres anciens ou vétérans	oui
B	Bois mort dans ou sur les arbres, ou au sol, pour au moins 20 % des arbres mûrs	oui
C	Moins de 5 % des arbres fruitiers étouffés par les fourrés, fourrés sur moins de 10 % du sol	non
D	Taille de formation ou de restauration qui prolonge la vie des arbres	non
E	Au moins 95 % des arbres exempts de dégâts d'origine humaine ou animale (abroutissement, écorçage, liens non ajustés)	non
F	Prairie non surpâturée, piétinement sous le houppier de 10 % des arbres au plus	non
G	Prairie d'une richesse en espèces équivalente à une prairie de valeur moyenne ou plus	non
H	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 10 % du sol	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	25 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,6	5,3	10,6	23,8	36,9	50,1	76,5	79,2	2 731
moyen	0	3,5	6,9	13,9	31,2	48,5	65,8	69,3	69,3	2 736
mauvais	0	11,1	22,2	44,3	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	2 605

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,3	2,6	5,3	11,9	18,5	25,1	38,3	39,6	1 366
15 à 30 cm	0	1,6	3,2	6,3	14,3	22,2	30,1	45,9	47,5	1 639
30 à 80 cm	0	1,8	3,7	7,4	16,6	25,9	35,1	53,6	55,4	1 912
80 cm et plus	0	2,4	4,8	9,5	21,4	33,3	45,1	68,9	71,3	2 458

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G1.D</identifiant>
 <code_habitat>G1.D</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H139. G2.1 : Forêts méditerranéennes de chênes sempervirents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.1
EUNIS 2012	G2.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 18 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Bois dominés par des chênes sempervirents arborescents : chêne vert, chêne-liège, chêne kermès.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T2-1	Forêts méditerranéennes à Chênes sempervirents

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
45.2	Forêts de Chênes lièges (suberaies)
45.21	Forêts thyrrhéniennes de Chênes lièges
45.211	Forêts provençales de Chênes lièges
45.212	Forêts corses de Chênes lièges
45.216	Suberaies catalano-pyrénéennes
45.24	Forêts aquitaniennes de Chênes lièges
45.3	Forêts de Chênes verts méso- et supra méditerranéennes
45.31	Forêts de Chêne verts
45.311	Forêts de Chênes verts ibériques nord-occidentales
45.312	Forêts de Chênes verts de la plaine catalo-provençale
45.313	Forêts de Chênes vert des collines catalo-provençales
45.315	Yeuseraies des plaines corses
45.316	Forêts de Chênes verts des collines corses
45.319	Forêts de Chênes verts Illyriennes
45.32	Forêts de Chênes verts supra-méditerranéennes
45.321	Forêts de Chênes verts supra-méditerranéennes françaises
45.322	Forêts supra-méditerranéennes corses de Chênes verts
45.33	Forêts aquitaniennes de Chênes verts

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (124 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Quercus ilex	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	24
Quercus rotundifolia	caractéristique, diagnostique, dominante	23
Quercus suber	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	11
Quercus coccifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	10
Smilax aspera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	10
Arbutus unedo	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Rubia peregrina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	9
Viburnum tinus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	8
Phillyrea angustifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Pistacia lentiscus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Clematis flammula	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Lonicera implexa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	5
Phillyrea media	caractéristique, indicatrice	5
Rosa sempervirens	caractéristique, indicatrice	5
Ruscus aculeatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Cyclamen repandum	caractéristique, indicatrice	4
Lonicera etrusca	caractéristique, indicatrice	4
Phillyrea latifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Pistacia terebinthus	caractéristique, indicatrice	4
Rhamnus alaternus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Chamaerops humilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Erica arborea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	3
Luzula forsteri	caractéristique, indicatrice	3
Myrtus communis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Quercus alnifolia	caractéristique	3
Quercus calliprinos	caractéristique	3
Quercus faginea	caractéristique	3
Arbutus andrachne	caractéristique, diagnostique	2
Asparagus acutifolius	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Asplenium onopteris	caractéristique, indicatrice	2
Carex distachya	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Cephalanthera sp.	caractéristique	2
Clematis cirrhosa	caractéristique, indicatrice	2
Daphne gnidium	caractéristique, indicatrice	2
Daphne laureola	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Fraxinus ornus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Hedera helix	caractéristique, indicatrice	2
Juniperus phoenicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Laurus nobilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Olea europaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Olea europaea var. sylvestris	caractéristique, indicatrice	2
Ostrya carpinifolia	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Pyrus amygdaliformis	caractéristique	2
Quercus brachyphylla	caractéristique	2
Quercus canariensis	caractéristique	2
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Quercus pyrenaica	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Tamus communis	caractéristique, indicatrice	2
Viola alba ssp. dehnhardtii	caractéristique	2
Acer monspessulanum	caractéristique, indicatrice	1
Acer orientale	caractéristique	1
Acer sempervirens	caractéristique, diagnostique	1
Acer sp.	caractéristique	1
Acer syriacum	caractéristique	1
Amelanchier ovalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Aristolochia altissima	caractéristique	1
Aristolochia baetica	caractéristique	1
Asparagus albus	caractéristique, diagnostique	1
Berberis hispanica	caractéristique	1
Bupleurum gibraltarium	caractéristique	1
Buxus balearica	caractéristique	1
Carex hallerana	caractéristique, indicatrice	1
Carex olbiensis	caractéristique	1
Carpinus orientalis	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Cephalanthera cucullata	caractéristique	1
Clematis vitalba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Coronilla emerus	caractéristique, indicatrice	1
Crepis fraasii	caractéristique, diagnostique	1
Cyclamen balearicum	caractéristique, indicatrice	1
Cyclamen persicum	caractéristique, diagnostique	1
Cyclamen purpurascens	caractéristique	1
Cytisus villosus	caractéristique, indicatrice	1
Endymion hispanicus	caractéristique	1
Epipactis cretica	caractéristique	1
Epipactis sp.	caractéristique	1
Eryngium falcatum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Fontanesia phillyraeoides	caractéristique	1
Genista hystrix	caractéristique	1
Helleborus foetidus	caractéristique, indicatrice	1
Helleborus lividus	caractéristique, diagnostique	1
Ilex aquifolium	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Jasminum fruticans	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus thurifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lonicera arborea	caractéristique	1
Maytenus senegalensis	caractéristique	1
Melica uniflora	caractéristique, indicatrice	1
Monotropa hypopitys	caractéristique	1
Neottia nidus-avis	caractéristique, indicatrice	1
Osyris quadripartita	caractéristique	1
Paeonia broteroi	caractéristique	1
Paeonia cambessedesii	caractéristique	1
Paeonia coriacea	caractéristique	1
Polygala boissieri	caractéristique	1
Prunus mahaleb	caractéristique, indicatrice	1
Prunus webbii	caractéristique	1
Pulicaria odora	caractéristique, indicatrice	1
Quercus cerris	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Quercus infectoria	caractéristique	1
Quercus pseudococcifera	caractéristique	1
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Rhamnus ludovici-salvatoris	caractéristique	1
Rhamnus oleoides	caractéristique	1
Rosa agrestis	caractéristique	1
Rosa sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Rubia peregrina ssp. longifolia	caractéristique	1
Rubus ulmifolius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ruscus hypophyllum	caractéristique	1
Salvia cypria	caractéristique	1
Sanicula europaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sedum cyprium	caractéristique	1
Smilax aspera var. balearica	caractéristique	1
Sorbus aria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Spiraea hypericifolia ssp. obovata	caractéristique	1
Styrax officinalis	caractéristique, indicatrice	1
Taxus baccata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Teucrium kotschyanum	caractéristique	1
Teucrium scorodonia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Teucrium scorodonia ssp. baeticum	caractéristique	1
Teucrium siculum	caractéristique	1
Vitis vinifera ssp. sylvestris	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen : aucun type BKompV méditerranéen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415
15 à 30 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	8,8	13,5	14,9	497
30 à 80 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,6	10,3	15,7	17,3	580
80 cm et plus	0	0,7	1,4	2,8	6,3	9,7	13,2	20,2	22,3	746

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-G2.1</identifiant>

<code_habitat>G2.1</code_habitat>

<position>sol_pleine_terre</position>

<surface>100</surface>

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H140. G2.2 : Forêts sclérophylles continentales

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.2
EUNIS 2012	G2.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts sempervirentes laurifoliées ou mixtes des zones tempérées chaudes humides et des enclaves humides de la région méditerranéenne.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T2-2	Forêts laurophylles continentales

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
45.5	Forêts de Chênes et Lauriers

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (5 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Laurus nobilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Buxus hyrcanica	caractéristique	1
Laurocerasus officinalis	caractéristique	1
Laurus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Prunus laurocerasus	caractéristique, dominante	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415
15 à 30 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	8,8	13,5	14,9	497
30 à 80 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,6	10,3	15,7	17,3	580
80 cm et plus	0	0,7	1,4	2,8	6,3	9,7	13,2	20,2	22,3	746

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-G2.2</identifiant>

<code_habitat>G2.2</code_habitat>

<position>sol_pleine_terre</position>

<surface>100</surface>

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H141. G2.4 : Boisements à caroubier et olivier

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.4
EUNIS 2012	G2.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 3 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Bois thermoméditerranéens dominés par l'olivier sauvage, le caroubier, le lentisque ou le myrte, à couvert assez haut et fermé.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T2-4	Forêts à Ceratonia siliqua et Olea europea

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
45.1	Forêts d'Oliviers et de Caroubiers
45.11	Bois d'Oliviers sauvages (oléastres)
45.12	Bois de Caroubiers

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (8 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ceratonia siliqua	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Pistacia lentiscus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Olea europaea ssp. cerasiformis	caractéristique	2
Olea europaea var. sylvestris	caractéristique, indicatrice	2
Pistacia atlantica	caractéristique	2
Myrtus communis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Olea europae var. sylvestris	caractéristique	1
Olea europaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415
15 à 30 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	8,8	13,5	14,9	497
30 à 80 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,6	10,3	15,7	17,3	580
80 cm et plus	0	0,7	1,4	2,8	6,3	9,7	13,2	20,2	22,3	746

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G2.4</identifiant>
 <code_habitat>G2.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H142. G2.6 : Bois de houx

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.6
EUNIS 2012	G2.6
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Bois dominés par le houx arborescent, notamment en Corse et en faciès des hêtraies et chênaies acidiphiles.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T2-7	Forêts à Ilex aquifolium

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
45.8	Bois de Houx

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (2 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ilex aquifolium	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ilex sp.	diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24

Correspondance retenue : Hêtraie des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783
moyen	0	0,6	1,3	2,6	5,8	8,9	12,1	18,5	20,5	685
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,7	1,5	3,3	5,1	6,9	10,6	11,7	392

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
15 à 30 cm	0	0,4	0,9	1,8	3,9	6,1	8,3	12,7	14	470
30 à 80 cm	0	0,5	1	2	4,6	7,2	9,7	14,8	16,4	548
80 cm et plus	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,2	12,5	19,1	21	705

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G2.6</identifiant>
 <code_habitat>G2.6</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
```

<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>

```
    <code>indicateur_arbres_veterans</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_bois_mort</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_perturbations</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_bon</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H143. G2.8 : Plantations forestières de feuillus sempervirents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.8
EUNIS 2012	G2.8
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 5 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations de feuillus sempervirents pour la production de bois, exotiques ou hors de leur aire, souvent monospécifiques (eucalyptus notamment).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T2-9	Plantations forestières très artificielles de feuillus sempervirents
T2-A	Plantations de feuillus sempervirents non indigènes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
83.3	Plantations
83.32	Plantations d'arbres feuillus
83.322	Plantations d'Eucalyptus
83.323	Plantations de Chênes exotiques
83.325	Autres plantations d'arbres feuillus

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (19 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Eucalyptus sp.	caractéristique	2
Eucalyptus astringens	caractéristique	1
Eucalyptus bicostata	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Eucalyptus brockwayi	caractéristique	1
Eucalyptus camaldulensis	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Eucalyptus cladocalyx	caractéristique	1
Eucalyptus cornuta	caractéristique	1
Eucalyptus delegatensis	caractéristique	1
Eucalyptus fastigata	caractéristique	1
Eucalyptus globulus	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Eucalyptus gomphocephala	caractéristique	1
Eucalyptus grandis	caractéristique	1
Eucalyptus maidenii	caractéristique	1
Eucalyptus nitens	caractéristique	1
Eucalyptus pauciflora	caractéristique	1
Eucalyptus radiata	caractéristique	1
Eucalyptus regnans	caractéristique	1
Eucalyptus viminalis	caractéristique	1
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 644 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
Valeur, stade moyen	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantation de feuillus d'essences introduites, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,6	3,1	6,2	14,1	21,9	29,7	45,3	50	1 675
moyen	0	2,9	5,8	11,7	26,2	40,8	43,8	43,8	43,8	1 838
mauvais	0	7	14	28	35	35	35	35	35	1 645

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,8	1,6	3,1	7	10,9	14,8	22,7	25	838
15 à 30 cm	0	0,9	1,9	3,8	8,4	13,1	17,8	27,2	30	1 005
30 à 80 cm	0	1,1	2,2	4,4	9,8	15,3	20,8	31,7	35	1 172
80 cm et plus	0	1,4	2,8	5,6	12,7	19,7	26,7	40,8	45	1 508

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G2.8</identifiant>
 <code_habitat>G2.8</code_habitat>
```

<position>sol_pleine_terre</position>

<surface>100</surface>

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_espaces_ouverts</code>

```
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_regeneration</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_sante_arbres</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_flore_sol</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_structure_verticale</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_arbres_veterans</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_bois_mort</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
```

```
    <code>indicateur_perturbations</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_bon</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H144. G2.9 : Vergers et bosquets sempervirents (oliveraies)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.9
EUNIS 2012	G2.9
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EV1 (vergers)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 5 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Vergers et bosquets sempervirents, surtout oliveraies et agrumes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V6-2	Vergers et bosquets sempervirents

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
83.1	Vergers de hautes tiges
83.11	Oliveraies
83.111	Oliveraies traditionnelles
83.112	Oliveraies intensives
83.16	Vergers à agrumes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (2 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Olea europaea var. europaea	caractéristique	1
Phoenix dactylifera	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 41.06.01.MA, « – Mit mittlerem bis altem Baumbestand », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 495 de l'extraction)

Correspondance retenue : Verger traditionnel, arbres moyens à âgés.

Grille d'état EV1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Présence d'arbres anciens ou vétérans	oui
B	Bois mort dans ou sur les arbres, ou au sol, pour au moins 20 % des arbres mûrs	oui
C	Moins de 5 % des arbres fruitiers étouffés par les fourrés, fourrés sur moins de 10 % du sol	non
D	Taille de formation ou de restauration qui prolonge la vie des arbres	non

Critère	Libellé	Essentiel
E	Au moins 95 % des arbres exempts de dégâts d'origine humaine ou animale (abroutissement, écorçage, liens non ajustés)	non
F	Prairie non surpâturée, piétinement sous le houppier de 10 % des arbres au plus	non
G	Prairie d'une richesse en espèces équivalente à une prairie de valeur moyenne ou plus	non
H	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 10 % du sol	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	25 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,6	5,3	10,6	23,8	36,9	50,1	76,5	79,2	2 731
moyen	0	3,5	6,9	13,9	31,2	48,5	65,8	69,3	69,3	2 736
mauvais	0	11,1	22,2	44,3	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	2 605

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,3	2,6	5,3	11,9	18,5	25,1	38,3	39,6	1 366
15 à 30 cm	0	1,6	3,2	6,3	14,3	22,2	30,1	45,9	47,5	1 639
30 à 80 cm	0	1,8	3,7	7,4	16,6	25,9	35,1	53,6	55,4	1 912
80 cm et plus	0	2,4	4,8	9,5	21,4	33,3	45,1	68,9	71,3	2 458

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G2.9</identifiant>
 <code_habitat>G2.9</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>G</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>H</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H145. G3.1 : Boisements à épicéas et sapins

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.1
EUNIS 2012	G3.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	3 type(s) EUNIS 2022, 44 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Bois dominés par les sapins ou les épicéas.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T3-1	Forêts tempérées à Picea et Abies
T3-2	Sapinières montagnardes tempérées
T3-3	Sapinières montagnardes méditerranéennes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
42.1	Sapinières
42.11	Sapinières neutrophiles
42.111	Sapinières neutrophiles intra-alpines
42.1111	Sapinières à Oxalis
42.1112	Sapinières à hautes herbes
42.1113	Sapinières à Trochiscanthes
42.112	Sapinières neutrophiles de la zone du Hêtre
42.113	Sapinières intra-pyrénéennes

Code	Libellé
42.12	Sapinières calciphiles
42.121	Sapinières calcicoles intra-alpines
42.122	Sapinières calcicoles de la zone du Hêtre
42.13	Sapinières acidiphiles
42.131	Sapinières acidiphiles intra-alpines
42.132	Sapinières acidiphiles de la zone du Hêtre
42.133	Sapinières à Rhododendron
42.1331	Sapinières pyrénéennes à Rhododendron
42.1332	Sapinières alpiennes à Rhododendron
42.1333	Sapinières à Rhododendron sur rocailles
42.14	Sapinières corses
42.1B	Reboisement en Sapins
42.1B1	Reboisement en Abies alba
42.1B3	Reboisement en Abies cephalonica
42.2	Pessières
42.21	Pessières sub-alpines des Alpes
42.211	Pessières à Airelle
42.212	Pessières subalpines à hautes herbes
42.2121	Pessières subalpines calcicoles à hautes herbes
42.2122	Pessières subalpines silicicoles à hautes herbes
42.213	Pessières subalpines à sphaignes
42.214	Pessières subalpines xérophiles
42.215	Pessières de stations froides
42.22	Pessières montagnardes des Alpes internes
42.221	Pessières montagnardes intra-alpines acidiphiles
42.222	Pessières montagnardes intra-alpines calciphiles
42.223	Pessières montagnardes intra-alpines xérophiles
42.224	Pessières montagnardes intra-alpines à hautes herbes
42.225	Pessières montagnardes intra-alpines à Sphaignes
42.23	Forêts subalpines hercyniennes

Code	Libellé
42.232	Pessières subalpines du Harz et de l'Erzgebirge
42.25	Pessières extrazonales
42.251	Pessières subalpines du Jura
42.253	Pessières montagnardes à déterminisme édaphique
42.254	Pessières de la zone montagnarde du Hêtre
42.26	Reboisement d'Epicéas

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (173 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	75
Abies alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	44
Fagus sylvatica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	18
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	14
Calamagrostis villosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	8
Homogyne alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	7
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Pinus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Abies borisii-regis	caractéristique, diagnostique, dominante	4
Abies pinsapo	caractéristique, diagnostique, dominante	4
Bazzania trilobata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Calamagrostis varia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Listera cordata	caractéristique, indicatrice	4

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Soldanella hungarica ssp. major	caractéristique	4
Abies cephalonica	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Abies nebrodensis	caractéristique	3
Abies nordmanniana	caractéristique	3
Abies sp.	caractéristique, diagnostique	3
Calamagrostis arundinacea	caractéristique, indicatrice	3
Campanula abietina	caractéristique	3
Cicerbita alpina	caractéristique, indicatrice	3
Festuca flavescens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Hylocomium splendens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Luzula sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Rhododendron ferrugineum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Vaccinium vitis-idaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Valeriana montana	caractéristique, indicatrice	3
Abies bornmuelleriana	caractéristique	2
Abies equi-trojani	caractéristique	2
Actaea spicata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Adenostyles alliariae	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Adenostyles glabra	caractéristique	2
Athyrium filix-femina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Bazzania sp.	caractéristique	2
Dentaria glandulosa	caractéristique	2
Doronicum austriacum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Dryopteris filix-mas	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Erica carnea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Euphorbia amygdaloides	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Fragaria vesca	caractéristique, indicatrice	2
Galium rotundifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Geranium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	2
Goodyera repens	caractéristique, indicatrice	2
Hieracium rotundatum	caractéristique	2
Huperzia selago	caractéristique, indicatrice	2
Luzula nivea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Peucedanum ostruthium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Pinus cembra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Pinus mugo	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Polygala chamaebuxus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Pulmonaria rubra	caractéristique	2
Rosa pendulina	caractéristique, indicatrice	2
Rubus hirtus	caractéristique	2
Salvia glutinosa	caractéristique, indicatrice	2
Sphagnum girgensohnii	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Sphagnum palustre	caractéristique, indicatrice	2
Stellaria nemorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Symphytum cordatum	caractéristique	2
Abies cilicica	caractéristique, dominante	1
Abies marocana	caractéristique	1
Abies numidica	caractéristique	1
Acer pseudoplatanus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Aconitum paniculatum	caractéristique, indicatrice	1
Aconitum vulparia	caractéristique, indicatrice	1
Adenostyles alpina	caractéristique	1
Adenostyles sp.	caractéristique	1
Alnus viridis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Amelanchier ovalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Anemone nemorosa	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Aquilegia atrata	caractéristique	1
Arctostaphylos uva-ursi	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Aster bellidiastrum	caractéristique, indicatrice	1
Athyrium distentifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Berberis vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Blechnum spicant	caractéristique, indicatrice	1
Bruckenthalia spiculifolia	caractéristique, diagnostique	1
Calamagrostis hirundinacea	caractéristique	1
Campanula rotundifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Campanula serrata	caractéristique, diagnostique	1
Cardamine trifolia	caractéristique	1
Carex alba	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex flacca	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex humilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex montana	caractéristique, indicatrice	1
Chaerophyllum hirsutum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Chaerophyllum villarsii	caractéristique, indicatrice	1
Cirsium erisithales	caractéristique, indicatrice	1
Clematis alpina	caractéristique, indicatrice	1
Ctenidium molluscum	caractéristique, indicatrice	1
Daphne blagayana	caractéristique	1
Daphne oleoides	caractéristique, indicatrice	1
Dicranum scoparium	caractéristique, indicatrice	1
Dryopteris carthusiana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Dryopteris dilatata	caractéristique, indicatrice	1
Epipogium aphyllum	caractéristique	1
Equisetum sylvaticum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Eurhynchium striatum	caractéristique	1
Fagus sp.	caractéristique	1
Fagus spp	caractéristique	1
Festuca heterophylla	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Fraxinus excelsior	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Galium odoratum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Galium sylvaticum	caractéristique, indicatrice	1
Gentiana asclepiadea	caractéristique	1
Hepatica triloba	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium sp.	caractéristique	1
Hieracium transsilvanicum	caractéristique	1
Hieracium trifidum	caractéristique	1
Hypericum perforatum	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	1
Larix decidua	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Laserpitium marginatum	caractéristique	1
Lathyrus vernus	caractéristique, indicatrice	1
Leucanthemum sp.	caractéristique	1
Leucanthemum waldsteinii	caractéristique	1
Leucobryum glaucum	caractéristique, indicatrice	1
Lonicera caerulea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lonicera nigra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Luzula luzuloides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Luzula maxima	caractéristique	1
Luzula nemorosa	caractéristique	1
Luzula pedemontana	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lycopodium annotinum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Melampyrum album	caractéristique	1
Melampyrum sylvaticum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Melica nutans	caractéristique, indicatrice	1
Moneses uniflora	caractéristique, indicatrice	1
Orthilia secunda	caractéristique, indicatrice	1
Petasites albus	caractéristique, indicatrice	1
Phyteuma halleri	caractéristique, indicatrice	1
Picea omorika	caractéristique	1
Picea orientalis	caractéristique	1
Picea sp.	caractéristique, diagnostique	1
Pinus uncinata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Poa nemoralis	caractéristique, indicatrice	1
Polystichum lonchitis	caractéristique, indicatrice	1
Polytrichum formosum	caractéristique, indicatrice	1
Prenanthes purpurea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Primula elatior	caractéristique, indicatrice	1
Pyrola secunda	caractéristique	1
Ranunculus aconitifolius	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rhododendron myrtifolium	caractéristique	1
Rhytidiadelphus triquetrus	caractéristique, indicatrice	1
Rosa alpina	caractéristique, indicatrice	1
Rubus idaeus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Rumex alpestris	caractéristique, indicatrice	1
Salix caprea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salix silesiaca	caractéristique, diagnostique	1
Saxifraga cuneifolia	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga rotundifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Senecio nemorensis	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Sesleria caerulea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Soldanella montana	caractéristique	1
Sphagnum acutifolium	caractéristique	1
Sphagnum quinquefarium	caractéristique	1
Sphagnum sp.	caractéristique	1
Sphagnum squarrosum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sphagnum wulfianum	caractéristique	1
Symphytum tuberosum	caractéristique, indicatrice	1
Thuidium tamariscinum	caractéristique	1
Thymus montanus	caractéristique	1
Tilio-Carpinetum	caractéristique	1
Trochiscanthes nodiflora	caractéristique	1
Urtica dioica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Valeriana simplicifolia	caractéristique	1
Valeriana tripteris	caractéristique, indicatrice	1
Veronica chamaedrys	caractéristique, indicatrice	1
Veronica latifolia	caractéristique	1
Veronica urticifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
berberis vulgaris	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 44.03.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 692 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 44.03.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 44.03.03M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 44.03.03A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Sapinière-pessière montagnarde, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415
15 à 30 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	8,8	13,5	14,9	497
30 à 80 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,6	10,3	15,7	17,3	580
80 cm et plus	0	0,7	1,4	2,8	6,3	9,7	13,2	20,2	22,3	746

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G3.1</identifiant>
 <code_habitat>G3.1</code_habitat>
```

<position>sol_pleine_terre</position>

<surface>100</surface>

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_espaces_ouverts</code>

```
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_regeneration</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_sante_arbres</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_flore_sol</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_structure_verticale</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_arbres_veterans</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_bois_mort</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
```

```
    <code>indicateur_perturbations</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_bon</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H146. G3.2 : Boisements alpins à mélèze et pin cembro

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.2
EUNIS 2012	G3.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 11 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts subalpines dominées par le mélèze ou le pin cembro, en peuplements purs ou mélangés.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T3-4	Forêts subalpines tempérées à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
42.3	Forêts de Mélèzes et d'Arolles
42.33	Forêts occidentales de Mélèzes, de Pins de montagne et d'Arolles
42.331	Forêts occidentales de Mélèzes et de Mélèzes et de Pins de montagne
42.3311	Forêts occidentales de Mélèzes et de Mélèzes et de Pins de montagne sur landes
42.3312	Forêts occidentales de Mélèzes et de Mélèzes et de Pins de montagne sur prairies
42.3313	Forêts occidentales de Mélèzes et de Mélèzes et de Pins de montagne sur hautes herbes
42.332	Forêts occidentales d'Arolles
42.3321	Forêts occidentales d'Arolles sur silice
42.3322	Forêts occidentales d'Arolles à Genévriers nains
42.3323	Forêts occidentales calcicoles d'Arolles
42.34	Formations secondaire de Mélèzes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (26 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus cembra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	10
Larix decidua	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	9
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Pinus mugo	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Campanula abietina	caractéristique	2
Larix sp.	caractéristique, diagnostique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus uncinata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Soldanella hungarica ssp. major	caractéristique	2
Aquilegia transsilvanica	caractéristique	1
Bruckenthalia spiculifolia	caractéristique, diagnostique	1
Calamagrostis villosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Erica herbacea	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium rotundatum	caractéristique	1
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	1
Larix decidua ssp. polonica	caractéristique	1
Luzula albida	caractéristique	1
Melampyrum saxosum	caractéristique	1
Moneses uniflora	caractéristique, indicatrice	1
Polygala chamaebuxus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus carpaticus	caractéristique	1
Rhododendron ferrugineum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rhododendron hirsutum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rhododendron myrtifolium	caractéristique	1
Saxifraga cuneifolia	caractéristique, indicatrice	1
Tricetum fuscum	caractéristique	1
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 70.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 884 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 70.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 70.03M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 70.03A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Mélézein-cembraie subalpin, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415
15 à 30 cm	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	8,8	13,5	14,9	497
30 à 80 cm	0	0,5	1,1	2,2	4,9	7,6	10,3	15,7	17,3	580
80 cm et plus	0	0,7	1,4	2,8	6,3	9,7	13,2	20,2	22,3	746

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G3.2</identifiant>
 <code_habitat>G3.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_couvert_indigene</code>
```

<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>

```
    <code>indicateur_bois_mort</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_perturbations</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_bon</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H147. G3.3 : Pinèdes à pin à crochets

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.3
EUNIS 2012	G3.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 24 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts surtout subalpines dominées par le pin à crochets, ouvertes, à strate arbustive très développée.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T3-4	Forêts subalpines tempérées à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
42.4	Forêts de Pins de montagne
42.41	Forêts de Pins de montagne à Rhododendron ferrugineux
42.411	Forêts de Pins de montagne à Rhododendron des Alpes externes
42.412	Forêts de Pins de montagne à Rhododendron du Jura
42.413	Forêts pyrénéennes de Pins de montagne à Rhododendron
42.42	Forêts de Pins de montagne xéroclines
42.421	Forêts de Pins de montagne des Alpes internes
42.4211	Forêts de Pins de montagne à laîche humble
42.4212	Forêts de Pins de montagne à Erica herbacea
42.4213	Forêts de Pins de montagne à Silène rupestre
42.4214	Forêts de Pins de montagne sur amphilobites
42.4215	Forêts de Pins de montagne à Ononis
42.42151	Forêts de Pins de montagne à Ononis d'adret
42.42152	Forêts de Pins de montagne à Ononis d'ubac
42.422	Forêts externes de Pins de montagne à Raisin d'Ours et Genévriers
42.4221	Forêts externes xérophiles de Pins de montagne
42.4222	Forêts de Pins de montagne à Vaccinium
42.4223	Forêts abyssales de Pins de montagne
42.423	Forêts de Pins de montagne du Ventoux
42.424	Forêts de Pins de montagne des soulanes pyrénéennes

Code	Libellé
42.4241	Forêts de Pins de montagne à Véronique
42.4242	Forêts pyrénéennes de Pins de montagne à Raisin d'Ours
42.425	Forêts de Pins de montagne à Pulsatille
42.43	Reboisement de Pins de montagne

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (54 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus uncinata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	17
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	6
Rhododendron ferrugineum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Arctostaphylos uva-ursi	caractéristique, dominante, indicatrice	4
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	4
Juniperus hemisphaerica	caractéristique, indicatrice	4
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Cotoneaster integerrimus	caractéristique, indicatrice	3
Homogyne alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Dryas octopetala	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Festuca gautieri	caractéristique, indicatrice	2
Hepatica nobilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Sesleria caerulea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Vaccinium uliginosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Valeriana montana	caractéristique, indicatrice	2
Amelanchier vulgaris	caractéristique	1
Antennaria dioica	caractéristique, indicatrice	1
Arctostaphylos alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Astrantia minor	caractéristique, indicatrice	1
Avena montana	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Bartsia alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cladonia rangiferina	caractéristique, indicatrice	1
Cruciata glabra	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cytisus purgans	caractéristique	1
Daphne striata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Dryopteris linneana	caractéristique	1
Empetrum hermaphroditum	caractéristique, indicatrice	1
Erica herbacea	caractéristique, indicatrice	1
Festuca eskia	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Genista pilosa	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Helectotrichon sedenense	caractéristique	1
Hippocrepis comosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Listera cordata	caractéristique, indicatrice	1
Lycopodium annotinum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lycopodium selago	caractéristique	1
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Polygala calcarea	caractéristique, indicatrice	1
Polygala chamaebuxus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Polystichum spinulosum	caractéristique	1
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Primula suaveolens	caractéristique	1
Pulsatilla alpina	caractéristique, indicatrice	1
Pyrola uniflora	caractéristique	1
Rhamnus alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Rhododendron hirsutum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rosa alpina	caractéristique, indicatrice	1
Salix pyrenaica	caractéristique, indicatrice	1
Selaginella spinosa	caractéristique	1
Silene rupestris	caractéristique, indicatrice	1
Solidago virgaurea	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Teucrium pyrenaicum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vaccinium vitis-idaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Veronica officinalis	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Pinède sèche des rochers, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non

Critère	Libellé	Essentiel
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	0,6	1,3	2,6	5,8	8,9	12,1	18,5	20,5	685
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,7	1,5	3,3	5,1	6,9	10,6	11,7	392
15 à 30 cm	0	0,4	0,9	1,8	3,9	6,1	8,3	12,7	14	470
30 à 80 cm	0	0,5	1	2	4,6	7,2	9,7	14,8	16,4	548
80 cm et plus	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,2	12,5	19,1	21	705

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G3.3</identifiant>
 <code_habitat>G3.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>indicateur_structure_verticale</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H148. G3.4 : Pinèdes à pin sylvestre

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.4
EUNIS 2012	G3.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	4 type(s) EUNIS 2022, 23 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts de pin sylvestre des zones némorale et méditerranéenne.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T3-5	Pinèdes continentales tempérées à Pinus sylvestris
T3-6	Pinèdes montagnardes tempérées et subméditerranéennes à Pinus sylvestris et Pinus nigra
T3-68	Pinus sylvestris forest on chalk in the steppe zone
T3-7	Pinèdes montagnardes méditerranéennes à Pinus sylvestris et Pinus nigra

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
42.5	Forêts de Pins sylvestres
42.52	Forêts de Pins sylvestres médio-européennes
42.521	Forêts subcontinentales de Pins sylvestres
42.5212	Forêts de Pins sylvestres des plaines occidentales
42.522	Forêts hercyniennes de Pins sylvestres
42.5223	Forêts de Pins sylvestres des Vosges

Code	Libellé
42.5224	Pinèdes de pin sylvestre des grès de Luxembourg
42.523	Forêts steppiques de Pins sylvestres planitiaires
42.53	Forêts steppiques intra-alpines à Ononis
42.54	Forêts de Pins sylvestre à Erica herbacea
42.55	Forêts steppiques intra-alpines à Minuartia
42.56	Forêts mésophiles pyrénéennes de Pins sylvestres
42.561	Forêts mésophiles calcicoles pyrénéennes de Pins sylvestres
42.562	Forêts mésophiles acidiphiles pyrénéennes de Pins sylvestres
42.57	Forêts de Pins sylvestres du Massif central
42.58	Forêts mésophiles de Pins sylvestres des Alpes sud-occidentales
42.59	Forêts supra-méditerranéennes de Pins sylvestres
42.591	Forêts péri-alpines à Buis de Pins sylvestres
42.592	Forêts pré-pyrénéennes à Buis de Pins sylvestres
42.5A	Forêts ibériques de Pins sylvestres sur calcaires
42.5B	Forêts ibériques silicoles de Pins sylvestres
42.5B1	Forêts pyrénéennes xérophiles de Pins sylvestres
42.5E	Reboisement de Pins sylvestres

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (196 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	59
Erica herbacea	caractéristique, indicatrice	7
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7
Betula pendula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	6

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	6
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Pinus sylvestris var. scotica	caractéristique	6
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	5
Galium lucidum	caractéristique	4
Goodyera repens	caractéristique, indicatrice	4
Juniperus sabina	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Polygala chamaebuxus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Sorbus aria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Amelanchier ovalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Arctostaphylos uva-ursi	caractéristique, dominante, indicatrice	3
Buxus sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Carex alba	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Carex humilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Epipactis atrorubens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Erica carnea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Fagus sylvatica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Moneses uniflora	caractéristique, indicatrice	3
Pinus sylvestris ssp. sylvestris	caractéristique	3
Pinus sylvestris var. iberica	caractéristique	3
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Abies alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Aquilegia vulgaris	caractéristique, indicatrice	2
Berberis vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Brachypodium pinnatum	caractéristique, dominante, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Calamagrostis varia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Corylus avellana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Cotoneaster integerrimus	caractéristique, indicatrice	2
Daphne blagayana	caractéristique	2
Erica tetralix	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Festuca ovina	caractéristique, dominante	2
Hepatica nobilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Hylocomium splendens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Juniperus hemisphaerica	caractéristique, indicatrice	2
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	2
Leucobryum glaucum	caractéristique, indicatrice	2
Linnaea borealis	caractéristique, diagnostique	2
Listera cordata	caractéristique, indicatrice	2
Luzula luzuloides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Melampyrum pratense	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Melampyrum sylvaticum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Melica nutans	caractéristique, indicatrice	2
Orthilia secunda	caractéristique, indicatrice	2
Pinus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Pinus sylvestris ssp. hamata	caractéristique	2
Pinus uncinata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Polytrichum commune	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Pteridium aquilinum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pyrola chlorantha	caractéristique, indicatrice	2
Pyrola minor	caractéristique, indicatrice	2
Quercus petraea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Quercus robur	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Vaccinium vitis-idaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Acer campestre	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Acer monspessulanum	caractéristique, indicatrice	1
Acer opalus	caractéristique, indicatrice	1
Acer pseudoplatanus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Achillea distans	caractéristique	1
Agrostis canina	caractéristique, indicatrice	1
Agrostis capillaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Anastrepta orcadensis	caractéristique	1
Anthemis carpatica	caractéristique	1
Anthericum ramosum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Anthoxanthum odoratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asperula capitata	caractéristique	1
Asplenium cuneifolium ssp. serpentini	caractéristique	1
Astragalus austriacus	caractéristique, indicatrice	1
Astragalus purpureus	caractéristique	1
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Bruckenthalia spiculifolia	caractéristique, diagnostique	1
Buglossoides purpurocaerulea	caractéristique	1
Buphthalmum salicifolium	caractéristique, diagnostique	1
Campanula carpatica	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Campanula cervicaria	caractéristique	1
Carex digitata	caractéristique, indicatrice	1
Carex flacca	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex montana	caractéristique, indicatrice	1
Carex ornithopoda	caractéristique, indicatrice	1
Carpinus betulus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Castanea sativa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Centaurea scabiosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Chamaecytisus supinus	caractéristique	1
Cladonia furcata	caractéristique, diagnostique	1
Cladonia gracilis	caractéristique, indicatrice	1
Cladonia silvatica	caractéristique	1
Corallorhiza trifida	caractéristique, indicatrice	1
Cornus mas	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Coronilla minima	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cotoneaster nebrodensis	caractéristique, indicatrice	1
Crocus veluchensis	caractéristique	1
Cyclamen purpurascens	caractéristique	1
Cytisus purgans	caractéristique	1
Cytisus scoparius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Daphne oleoides	caractéristique, indicatrice	1
Deschampsia cespitosa	caractéristique, indicatrice	1
Dianthus spiculifolius	caractéristique	1
Dicranum scoparium	caractéristique, indicatrice	1
Dicranum undulatum	caractéristique	1
Digitalis grandiflora	caractéristique, indicatrice	1
Diplophyllum albicans	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Echinospartum horridum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Empetrum nigrum	caractéristique, indicatrice	1
Erica cinerea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Erythronium dens-canis	caractéristique	1
Euonymus latifolius	caractéristique, indicatrice	1
Euphorbia epithymoides	caractéristique	1
Festuca gautieri	caractéristique, indicatrice	1
Festuca tatrae	caractéristique	1
Galium rotundifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Genista cinerea	caractéristique, indicatrice	1
Genista januensis	caractéristique	1
Genista lobelii ssp. longipes	caractéristique	1
Geranium sanguineum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Globularia aphyllanthes	caractéristique	1
Helianthemum nummularium ssp. obscurum	caractéristique	1
Helleborus foetidus	caractéristique, indicatrice	1
Helleborus niger ssp. macranthus	caractéristique	1
Helleborus viridis ssp. occidentalis	caractéristique	1
Hieracium pallidum	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium staticifolium	caractéristique	1
Hypnum cupressiforme	caractéristique, indicatrice	1
Hypochoeris maculata	caractéristique	1
Ilex aquifolium	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Iris ruthenica	caractéristique	1
Laserpitium krapfii	caractéristique	1
Lathyrus linifolius	caractéristique, diagnostique	1
Lathyrus montanus	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Lathyrus niger	caractéristique, diagnostique	1
Lembotropis nigricans	caractéristique	1
Linum flavum	caractéristique	1
Luzula nivea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Luzula pilosa	caractéristique, indicatrice	1
Luzula sylvatica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Melittis melissophyllum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Minuartia laricifolia	caractéristique, indicatrice	1
Monotropa hypopitys	caractéristique	1
Neottia nidus-avis	caractéristique, indicatrice	1
Onobrychis saxatilis	caractéristique, indicatrice	1
Ononis aragonensis	caractéristique, diagnostique	1
Ononis cenisia	caractéristique	1
Ononis rotundifolia	caractéristique, indicatrice	1
Orchis purpurea	caractéristique, indicatrice	1
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pinus armena	caractéristique	1
Pinus hamata	caractéristique	1
Pinus kochiana	caractéristique	1
Pinus sylvestris var. haguenensis	caractéristique	1
Pinus sylvestris var. illyrica	caractéristique	1
Pinus sylvestris var. nevadensis	caractéristique	1
Pinus sylvestris var. rhodopaea	caractéristique	1
Pinus sylvestris var. romanica	caractéristique	1
Pleurozium schreberi	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Polygala calcarea	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla erecta	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Primula auricula ssp. hungarica	caractéristique	1
Prunus mahaleb	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Prunus prostrata	caractéristique	1
Ptilidium ciliare	caractéristique, indicatrice	1
Pulsatilla slavica	caractéristique	1
Quercus faginea	caractéristique	1
Quercus pyrenaica	caractéristique, indicatrice	1
Rhytidiadelphus triquetrus	caractéristique, indicatrice	1
Ribes alpinum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rosa pendulina	caractéristique, indicatrice	1
Rubus idaeus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Salix caprea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Scapania gracilis	caractéristique, indicatrice	1
Scorzonera humilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Serratula tinctoria	caractéristique, indicatrice	1
Sesleria albicans	caractéristique, indicatrice	1
Sesleria rigida	caractéristique	1
Sesleria sp.	caractéristique	1
Sorbus torminalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sphagnum sp.	caractéristique	1
Stachys scardica	caractéristique	1
Symphytum tuberosum	caractéristique, indicatrice	1
Teucrium chamaedrys	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Thuidium tamariscinum	caractéristique	1
Thymus carpathicus	caractéristique	1
Thymus comosus	caractéristique, diagnostique	1
Tolpis staticifolia	caractéristique, indicatrice	1
Trientalis europaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Vaccinium sp.	caractéristique	1
Valeriana montana	caractéristique, indicatrice	1
Veronica officinalis	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Vicia dumetorum	caractéristique	1
Vicia villosa	caractéristique	1
Viola collina	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 44.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 675 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.02.03J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 44.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », 19 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 44.02.03A, « – Alte Ausprägung », 22 sur 24

Correspondance retenue : Pinède sèche sur sable, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non

Critère	Libellé	Essentiel
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,3	6,6	14,9	23,2	31,5	48,1	53	1 777
moyen	0	1,5	2,9	5,8	13,1	20,3	27,6	42,1	46,4	1 555
mauvais	0	3,7	7,4	14,9	33,4	37,1	37,1	37,1	37,1	1 652

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,8	1,7	3,3	7,5	11,6	15,7	24	26,5	888
15 à 30 cm	0	1	2	4	9	13,9	18,9	28,8	31,8	1 066
30 à 80 cm	0	1,2	2,3	4,6	10,4	16,2	22	33,6	37,1	1 244
80 cm et plus	0	1,5	3	6	13,4	20,9	28,3	43,3	47,7	1 599

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G3.4</identifiant>
 <code_habitat>G3.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_structure_verticale</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H149. G3.5 : Pinèdes à pin noir

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.5
EUNIS 2012	G3.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 9 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts dominées par des pins du groupe du pin noir (pin de Salzmann compris).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T3-6	Pinèdes montagnardes tempérées et subméditerranéennes à Pinus sylvestris et Pinus nigra
T3-7	Pinèdes montagnardes méditerranéennes à Pinus sylvestris et Pinus nigra

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
42.6	Forêts de Pins noirs
42.63	Forêts de Pins de Salzmann
42.631	Forêts de Pins de Salzmann des Causses
42.632	Forêts pré-pyrénéennes de Pins de Salzmann
42.64	Forêts corses de Pins laricio
42.641	Forêts denses montagnardes de Pin laricio
42.642	Forêts ouvertes montagnardes de Pins laricio
42.643	Forêts de Pins laricio supra-méditerranéennes

Code	Libellé
42.67	Reboisement en Pins noirs

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (105 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	13
Pinus nigra ssp. nigra	caractéristique	9
Pinus pallasiana	caractéristique, diagnostique	8
Pinus nigra ssp. pallasiana	caractéristique	7
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Cyclamen purpurascens	caractéristique	3
Erica carnea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Erica herbacea	caractéristique, indicatrice	3
Pinus laricio	caractéristique, diagnostique	3
Pinus salzmannii	caractéristique	3
Abies alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Amelanchier ovalis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Buxus sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Carex humilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Epipactis atrorubens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Galium lucidum	caractéristique	2
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	2
Ostrya carpinifolia	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Pinus banatica	caractéristique	2
Pinus dalmatica	caractéristique	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus nigra var. banatica	caractéristique	2
Pinus salzmannii var. hispanica	caractéristique	2
Pinus salzmannii var. pyrenaica	caractéristique	2
Polygala chamaebuxus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Quercus dalechampii	caractéristique	2
Rosmarinus officinalis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Acer granatense	caractéristique	1
Anthericum ramosum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Aquilegia einseleana	caractéristique	1
Aquilegia vulgaris	caractéristique, indicatrice	1
Asplenium cuneifolium ssp. serpentini	caractéristique	1
Berberis hispanica	caractéristique	1
Berberis vulgaris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Biscutella laevigata	caractéristique, indicatrice	1
Buphthalmum salicifolium	caractéristique, diagnostique	1
Calamagrostis varia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Campanula divergens	caractéristique	1
Campanula kladniana	caractéristique	1
Campanula servicaria	caractéristique	1
Carex alba	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Centaurea rhenana	caractéristique	1
Ceterach officinarum	caractéristique	1
Cornus sanguinea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cotinus coggygria	caractéristique, indicatrice	1
Cotoneaster sp.	caractéristique	1
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Crocus veluchensis	caractéristique	1
Daphne blagayana	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Daphne cneorum	caractéristique, indicatrice	1
Daphne laureola	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Daphne oleoides	caractéristique, indicatrice	1
Epipactis troodi	caractéristique	1
Erinacea anthyllis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Erythronium dens-canis	caractéristique	1
Euphorbia cassia	caractéristique	1
Euphorbia glabriflora	caractéristique	1
Euphorbia saxatilis	caractéristique	1
Festuca xanthina	caractéristique	1
Fraxinus ornus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Genista januensis	caractéristique	1
Genista lobelii ssp. longipes	caractéristique	1
Genista radiata	caractéristique	1
Genista scorpius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Geranium sanguineum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Helleborus multifidus ssp. serbicus	caractéristique	1
Helleborus niger ssp. macranthus	caractéristique	1
Hepatica nobilis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus sabina	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Jurinea cypria	caractéristique	1
Laserpitium krapfii	caractéristique	1
Lavandula latifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lonicera etrusca	caractéristique, indicatrice	1
Melampyrum angustissimum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ononis aragonensis	caractéristique, diagnostique	1
Paeonia officinalis	caractéristique	1
Pinus austriaca	caractéristique	1
Pinus laricio var. calabrica	caractéristique	1
Pinus nigra ssp. clusiana	caractéristique	1
Pinus nigra ssp. dalmatica	diagnostique	1
Pinus nigra ssp. italica	caractéristique	1
Pinus nigra ssp. mauretanica	caractéristique	1
Pinus nigra ssp. salzmannii	caractéristique	1
Pinus pallasiana var. caramanica	caractéristique	1
Pinus salzmannii var. cebennensis	caractéristique	1
Pinus salzmannii var. iberica	caractéristique	1
Platanthera holmboei	caractéristique	1
Potentilla opaca	caractéristique	1
Prunus prostrata	caractéristique	1
Pteridium aquilinum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus ilex	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus rotundifolia	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Rosa pendulina	caractéristique, indicatrice	1
Rosa pouzinii	caractéristique	1
Seseli rigidum	caractéristique	1
Sesleria albicans	caractéristique, indicatrice	1
Sesleria rigida	caractéristique	1
Sitta whiteheadi	caractéristique	1
Stachys scardica	caractéristique	1
Symphytum tuberosum	caractéristique, indicatrice	1
Teucrium chamaedrys	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Thlaspi cyprium	caractéristique	1
Vicia villosa	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Pinède sèche des rochers, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non

Critère	Libellé	Essentiel
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,5	3	5,9	13,3	20,8	28,2	43	47,5	1 590

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	1,3	2,6	5,2	11,7	18,2	24,7	37,6	41,5	1 391
mauvais	0	3,3	6,6	13,3	29,9	33,2	33,2	33,2	33,2	1 478

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,7	1,5	3	6,7	10,4	14,1	21,5	23,7	795
15 à 30 cm	0	0,9	1,8	3,6	8	12,5	16,9	25,8	28,5	954
30 à 80 cm	0	1	2,1	4,2	9,3	14,5	19,7	30,1	33,2	1 113
80 cm et plus	0	1,3	2,7	5,3	12	18,7	25,4	38,7	42,7	1 431

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G3.5</identifiant>
 <code_habitat>G3.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>indicateur_structure_verticale</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H150. G3.7 : Pinèdes méditerranéennes hors pin noir

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.7
EUNIS 2012	G3.7
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 17 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts de pins thermophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (pin d'Alep, pin maritime, pin pignon), souvent stades de succession des chênaies sempervirentes, plantations anciennes dans leur aire comprises.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T3-A	Pinèdes méditerranéennes planitiaires à submontagnardes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
42.8	Bois de Pins méditerranéens
42.81	Forêts de Pins maritimes
42.811	Forêts de Pins et de Chênes verts des Charentes
42.812	Forêts de Pins et de Chênes lièges aquitaniennes
42.813	Plantations de Pins maritimes des Landes
42.82	Forêts de Pins mésogéens
42.822	Pinèdes de Pin mésogéen des Corbières
42.823	Forêts de Pins mésogéens franco-italiennes
42.824	Forêts corses de Pins mésogéens

Code	Libellé
42.83	Forêts de Pins parasols
42.833	Bois provençaux de Pins parasols
42.8331	Forêts provençales côtières de Pins parasols
42.8332	Forêts provençales permiennes de Pins parasols
42.834	Bois de Pins parasols corses
42.84	Forêts de Pins d'Alep
42.843	Forêts de Pins d'Alep provenço-liguriennes
42.844	Bois de Pins d'Alep corses

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (63 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus pinea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	21
Pinus pinaster	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	17
Pinus halepensis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	15
Pinus pinaster ssp. atlantica	caractéristique	5
Arbutus unedo	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Cistus salvifolius	caractéristique, indicatrice	4
Cytisus scoparius	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Erica scoparia	caractéristique, dominante, indicatrice	3
Rubia peregrina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Calicotome spinosa	caractéristique	2
Cistus laurifolius	caractéristique, indicatrice	2
Erica arborea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Hedera helix	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	2
Pinus brutia	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Quercus ilex	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Quercus robur	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Quercus suber	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Ruscus aculeatus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Calicotome villosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Chamaerops humilis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cistus albidus	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Cistus creticus	caractéristique, indicatrice	1
Cistus crispus	caractéristique, diagnostique	1
Cistus monspeliensis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Corema album	caractéristique	1
Corynephorus canescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Daphne gnidium	caractéristique, indicatrice	1
Erica cinerea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Genista corsica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Halimium halimifolium	caractéristique, indicatrice	1
Halimium rosmarinifolium	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Helichrysum serotinum	caractéristique	1
Ilex aquifolium	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juniperus communis	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus phoenicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Juniperus thurifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Lavandula latifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Lavandula pedunculata	caractéristique, diagnostique	1
Lavandula stoechas	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Pinus eldarica	caractéristique	1
Pinus mesogeensis	caractéristique	1
Pinus pinaster ssp. pinaster	caractéristique	1
Pinus pityusa	caractéristique	1
Pinus stankewiczii	caractéristique	1
Pistacia lentiscus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pistacia palaestina	caractéristique	1
Pistacia terebinthus	caractéristique, indicatrice	1
Pteridium aquilinum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus faginea	caractéristique	1
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus pyrenaica	caractéristique, indicatrice	1
Quercus rotundifolia	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Retama sphaerocarpa	caractéristique	1
Rhamnus oleoides	caractéristique	1
Rosmarinus officinalis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salvia officinalis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Teucrium marum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ulex australis	caractéristique	1
Ulex europaeus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Pinède sèche des rochers, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non

Critère	Libellé	Essentiel
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,5	3	5,9	13,3	20,8	28,2	43	47,5	1 590
moyen	0	1,3	2,6	5,2	11,7	18,2	24,7	37,6	41,5	1 391
mauvais	0	3,3	6,6	13,3	29,9	33,2	33,2	33,2	33,2	1 478

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,7	1,5	3	6,7	10,4	14,1	21,5	23,7	795
15 à 30 cm	0	0,9	1,8	3,6	8	12,5	16,9	25,8	28,5	954
30 à 80 cm	0	1	2,1	4,2	9,3	14,5	19,7	30,1	33,2	1 113
80 cm et plus	0	1,3	2,7	5,3	12	18,7	25,4	38,7	42,7	1 431

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G3.7</identifiant>
 <code_habitat>G3.7</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_structure_verticale</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H151. G3.9 : Bois de cupressacées ou de taxacées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.9
EUNIS 2012	G3.9
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 11 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Bois dominés par le cyprès, les genévriers arborescents ou l'if.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T3-C	Forêts à Taxus baccata
T3-D	Forêts de Cupressaceae méditérranéennes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
42.A	Forêts dominées par les Cyprès, les Genévriers et les Ifs
42.A2	Forêts de Juniperus thurifera
42.A27	Bois pyrénéens de Genévriers thurifères
42.A28	Bois sud-alpiens de Genévriers thurifères
42.A29	Bois de Genévriers thurifères de l'Isère
42.A2A	Bois de Génevriers thurifères corses
42.A7	Forêts d'Ifs
42.A72	Forêts d'Ifs corses
42.A76	Forêts d'Ifs provençales

Code	Libellé
42.A9	Bois de Genévriers oxycèdres
42.AA	Bois de Genévriers de Phénicie

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (66 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Juniperus thurifera	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	13
Taxus baccata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	11
Juniperus excelsa	caractéristique, diagnostique, dominante	6
Cedrus libani	caractéristique	5
Ilex aquifolium	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	4
Cupressus sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Cedrus brevifolia	caractéristique	2
Juniperus oxycedrus	caractéristique, indicatrice	2
Juniperus phoenicea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Juniperus sabina	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Tetraclinis articulata	caractéristique, diagnostique	2
Acer platanoides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Acer sempervirens	caractéristique, diagnostique	1
Achnatherum bromoides	caractéristique, diagnostique	1
Alliaria officinalis	caractéristique	1
Asparagus acutifolius	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Berberis hispanica	caractéristique	1
Berberis vulgaris ssp. cantabrica	caractéristique	1
Biota orientalis	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Buxus sempervirens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Campanula michauxioides	caractéristique	1
Carpinus orientalis	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Cedrus atlantica	caractéristique	1
Crataegus monogyna	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Cupressus atlantica	caractéristique	1
Cupressus dupreziana	caractéristique	1
Cupressus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Ebenus boissieri	caractéristique	1
Fraxinus excelsior	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Fraxinus ornus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Juniperus brevifolia	caractéristique	1
Juniperus cedrus	caractéristique	1
Juniperus drupacea	caractéristique, diagnostique	1
Juniperus foetidissima	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Juniperus hemisphaerica	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus macropoda	caractéristique	1
Juniperus nana	caractéristique, indicatrice	1
Juniperus phoenicea ssp. lycia	caractéristique	1
Juniperus phoenicea ssp. phoenicea	caractéristique	1
Juniperus polycarpos	caractéristique	1
Juniperus seravshanica	caractéristique	1
Juniperus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Lonicera etrusca	caractéristique, indicatrice	1
Mercurialis perennis	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Oryzopsis holciformis	caractéristique	1
Paeonia turcica	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Paliurus spina-christi	caractéristique	1
Pentapera bocquetii	caractéristique	1
Phillyrea latifolia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pinus laricio	caractéristique, diagnostique	1
Pinus pallasiana	caractéristique, diagnostique	1
Pinus salzmannii	caractéristique	1
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pistacia terebinthus	caractéristique, indicatrice	1
Platycladus orientalis	caractéristique	1
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pyrus cordata	caractéristique, indicatrice	1
Quercus castaneifolia	caractéristique	1
Quercus pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Rhamnus alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Rhamnus lycioides	caractéristique	1
Sorbus aria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Thuja orientalis	caractéristique	1
Ulmus montana	caractéristique	1
Viburnum lantana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Pinède sèche des rochers, stade moyen : aucun type BKompV d'ifs ou de genévriers arborescents.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783
moyen	0	0,6	1,3	2,6	5,8	8,9	12,1	18,5	20,5	685
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,7	1,5	3,3	5,1	6,9	10,6	11,7	392

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
15 à 30 cm	0	0,4	0,9	1,8	3,9	6,1	8,3	12,7	14	470
30 à 80 cm	0	0,5	1	2	4,6	7,2	9,7	14,8	16,4	548
80 cm et plus	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,2	12,5	19,1	21	705

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G3.9</identifiant>
 <code_habitat>G3.9</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
```

<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>

```
    <code>indicateur_arbres_veterans</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_bois_mort</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_perturbations</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_bon</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H152. G3.E : Forêts de conifères des tourbières

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.E
EUNIS 2012	G3.E
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Bois de pins ou d'épicéas, parfois mêlés de bouleau pubescent, colonisant les tourbières et les bas-marais.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T3-J	Forêts tourbeuses à Pinus et Larix
T3-K	Pessières tourbeuses

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
44.A	Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères
44.A2	Bois tourbeux de Pins sylvestres
44.A3	Bois tourbeux de Pins de montagne
44.A4	Bois d'Epicéas à Sphaignes
44.A41	Pessières à Sphaignes montagnardes
44.A42	Tourbières boisées à Epicéas

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (47 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	8
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	7

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Eriophorum vaginatum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	6
Vaccinium myrtillus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Vaccinium uliginosum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	5
Ledum palustre	caractéristique	3
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	3
Sphagnum sp.	caractéristique	3
Vaccinium oxycoccos	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Vaccinium vitis-idaea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Andromeda polifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Betula carpatica	caractéristique, indicatrice	2
Calamagrostis villosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Deschampsia flexuosa	caractéristique, indicatrice	2
Frangula alnus	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	2
Listera cordata	caractéristique, indicatrice	2
Maianthemum bifolium	caractéristique, indicatrice	2
Sphagnum girgensohnii	caractéristique, diagnostique, dominante	2
Abies alba	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Agrostis canina	caractéristique, indicatrice	1
Betula nana	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Betula pendula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Blechnum spicant	caractéristique, indicatrice	1
Calluna vulgaris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Carex pauciflora	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Carex sp.	caractéristique, diagnostique	1
Chamaedaphne calyculata	caractéristique, diagnostique	1
Dryopteris dilatata	caractéristique, indicatrice	1
Empetrum nigrum	caractéristique, indicatrice	1
Erica tetralix	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Eriophorum latifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Homogyne alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Molinia caerulea	caractéristique, indicatrice	1
Moneses uniflora	caractéristique, indicatrice	1
Myrica gale	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Oxalis acetosella	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Picea sp.	caractéristique, diagnostique	1
Pinus mugo	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Pinus rotundata	caractéristique	1
Pinus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Pinus uncinata	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salix caprea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Salix cinerea	caractéristique, indicatrice	1
Salix pentandra	caractéristique	1
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	1
Sphagnum magellanicum	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 44.01.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 654 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.01.02J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 44.01.02M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 44.01.02A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Pinède tourbeuse, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non

Critère	Libellé	Essentiel
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,9	1,7	3,5	7,9	12,2	16,6	25,3	27,9	935
15 à 30 cm	0	1	2,1	4,2	9,4	14,7	19,9	30,4	33,5	1 122
30 à 80 cm	0	1,2	2,4	4,9	11	17,1	23,2	35,4	39,1	1 309
80 cm et plus	0	1,6	3,1	6,3	14,1	22	29,8	45,5	50,2	1 683

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G3.E</identifiant>
 <code_habitat>G3.E</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
```

<Critere>
<code>indicateur_age_peuplement</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_degats_herbivores</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>

```
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_sante_arbres</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_flore_sol</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_structure_verticale</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_arbres_veterans</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_bois_mort</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_perturbations</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>seuil_bon</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H153. G3.F : Plantations très artificielles de conifères

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.F
EUNIS 2012	G3.F
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 10 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations de conifères exotiques, ou européens hors de leur aire, ou indigènes en peuplements nettement artificiels, souvent monospécifiques (douglas notamment).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T3-M	Plantations de conifères non indigènes
T3-N	Plantation de conifères indigènes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
83.3	Plantations
83.31	Plantations de conifères
83.311	Plantations de conifères indigènes
83.3111	Plantations de Sapins, d'Epicéas et de Mélèzes européens
83.3112	Plantations de Pins européens
83.3113	Plantations de Cyprès et de Genévriers européens
83.312	Plantations de conifères exotiques
83.3121	Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres
83.3122	Plantations de Pins exotiques
83.3123	Autres plantations de conifères exotiques

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (9 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Abies sp.	caractéristique, diagnostique	3
Cedrus sp.	caractéristique	3
Larix sp.	caractéristique, diagnostique	3
Picea sp.	caractéristique, diagnostique	3
Pinus sp.	caractéristique, diagnostique	3
Pseudotsuga sp.	caractéristique	2
Cupressus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Juniperus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Taxus sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 44.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 712 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade jeune	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 44.05J, « – Junge Ausprägung », 6 sur 24
Valeur, stade moyen	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 44.05M, « – Mittlere Ausprägung », 10 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 44.05A, « – Alte Ausprägung », 12 sur 24

Correspondance retenue : Plantation de résineux d'essences introduites, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	25 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	41,67
État moyen	36,46
Mauvais état	29,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,3	2,6	5,2	11,7	18,2	24,7	37,8	41,7	1 396
moyen	0	1,2	2,4	4,9	10,9	17	23,1	35,2	36,5	1 258
mauvais	0	5,8	11,7	23,3	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 371

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,7	1,3	2,6	5,9	9,1	12,4	18,9	20,8	698
15 à 30 cm	0	0,8	1,6	3,1	7	10,9	14,8	22,7	25	838

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
30 à 80 cm	0	0,9	1,8	3,6	8,2	12,8	17,3	26,4	29,2	977
80 cm et plus	0	1,2	2,3	4,7	10,5	16,4	22,3	34	37,5	1 256

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G3.F</identifiant>
 <code_habitat>G3.F</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
   <note>2</note>
```

```
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_couvert_indigene</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_espaces_ouverts</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_regeneration</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_sante_arbres</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_flore_sol</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_structure_verticale</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_arbres_veterans</code>
```

```
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_bois_mort</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_perturbations</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_bon</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H154. G4.1 : Forêts mixtes marécageuses

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.1
EUNIS 2012	G4.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts marécageuses de feuillus associées à des conifères des tourbières.

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (6 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Alnus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Picea sp.	caractéristique, diagnostique	1
Pinus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Populus sp.	caractéristique	1
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 552 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.03.01J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.03.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Forêt marécageuse intacte, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,6	3,1	6,3	14,1	22	29,8	45,5	50,2	1 683
moyen	0	2,9	5,9	11,7	26,4	41	44	44	44	1 847
mauvais	0	7	14,1	28,1	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	1 653

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,8	1,6	3,1	7,1	11	14,9	22,8	25,1	842
15 à 30 cm	0	0,9	1,9	3,8	8,5	13,2	17,9	27,3	30,2	1 010
30 à 80 cm	0	1,1	2,2	4,4	9,9	15,4	20,9	31,9	35,2	1 178
80 cm et plus	0	1,4	2,8	5,7	12,7	19,8	26,9	41	45,2	1 515

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-G4.1</identifiant>

<code_habitat>G4.1</code_habitat>

<position>sol_pleine_terre</position>

<surface>100</surface>

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H155. G4.6 : Forêts mixtes à sapin, épicéa et hêtre

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.6
EUNIS 2012	G4.6
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts où le hêtre partage la canopée avec le sapin ou l'épicéa, caractéristiques de l'étage montagnard.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
43.1	Hêtraies mixtes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (6 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Abies sp.	caractéristique, diagnostique	1
Fagus orientalis	caractéristique	1
Fagus sp.	caractéristique	1
Fagus sylvatica	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Picea sp.	caractéristique, diagnostique	1
Pinus sp.	caractéristique, diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.07.06M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 615 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.07.06J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.07.06M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.07.06A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Hêtraie-sapinière montagnarde, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non

Critère	Libellé	Essentiel
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,3	4,7	9,4	21,1	32,8	44,5	68	75	2 512
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	41,6	63,4	65,6	2 264
mauvais	0	10,5	21	42	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	2 468

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,2	2,3	4,7	10,5	16,4	22,3	34	37,5	1 256
15 à 30 cm	0	1,4	2,8	5,6	12,7	19,7	26,7	40,8	45	1 508
30 à 80 cm	0	1,6	3,3	6,6	14,8	23	31,2	47,6	52,5	1 759
80 cm et plus	0	2,1	4,2	8,4	19	29,5	40,1	61,2	67,5	2 261

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G4.6</identifiant>
 <code_habitat>G4.6</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
```

<Critere>
<code>indicateur_age_peuplement</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_degats_herbivores</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>

```
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_sante_arbres</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_flore_sol</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_structure_verticale</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_arbres_veterans</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_bois_mort</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_perturbations</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>seuil_bon</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H156. G4.8 : Forêts mixtes non riveraines de feuillus et de conifères

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.8
EUNIS 2012	G4.8
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts mixtes non riveraines, sans pins notables, associant hêtre, bouleaux, tremble ou sorbier à des sapins ou épicéas.

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (8 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Abies sp.	caractéristique, diagnostique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Betula sp.	caractéristique, diagnostique	1
Corylus avellana	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Fagus sp.	caractéristique	1
Picea sp.	caractéristique, diagnostique	1
Pinus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Populus tremula	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24

Correspondance retenue : Hêtraie mêlée des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non

Critère	Libellé	Essentiel
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,2	4,4	8,9	19,9	31	42,1	64,2	70,8	2 373
moyen	0	2,1	4,1	8,3	18,6	28,9	39,3	59,9	62	2 138
mauvais	0	9,9	19,8	39,7	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	2 330

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,1	2,2	4,4	10	15,5	21	32,1	35,4	1 186
15 à 30 cm	0	1,3	2,7	5,3	12	18,6	25,2	38,5	42,5	1 424
30 à 80 cm	0	1,5	3,1	6,2	13,9	21,7	29,4	44,9	49,6	1 661
80 cm et plus	0	2	4	8	17,9	27,9	37,8	57,8	63,7	2 136

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G4.8</identifiant>
 <code_habitat>G4.8</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
```

<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>

<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_perturbations</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>seuil_bon</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>seuil_moyen</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H157. G4.9 : Forêts caducifoliées mixtes avec cupressacées ou taxacées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.9
EUNIS 2012	G4.9
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts mixtes non riveraines, sans pins notables, associant les essences des boisements mésotrophes (chênes, charme, frênes, érables, tilleuls) à des cupressacées ou à l'if.

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (9 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Acer sp.	caractéristique	1
Carpinus sp.	caractéristique	1
Cupressaceae sp.	caractéristique	1
Fraxinus sp.	caractéristique	1
Pinus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	1
Taxaceae sp.	caractéristique	1
Tilia sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ulmus sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24

Correspondance retenue : Hêtraie mêlée des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,2	4,4	8,9	19,9	31	42,1	64,2	70,8	2 373
moyen	0	2,1	4,1	8,3	18,6	28,9	39,3	59,9	62	2 138
mauvais	0	9,9	19,8	39,7	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	2 330

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,1	2,2	4,4	10	15,5	21	32,1	35,4	1 186
15 à 30 cm	0	1,3	2,7	5,3	12	18,6	25,2	38,5	42,5	1 424
30 à 80 cm	0	1,5	3,1	6,2	13,9	21,7	29,4	44,9	49,6	1 661
80 cm et plus	0	2	4	8	17,9	27,9	37,8	57,8	63,7	2 136

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G4.9</identifiant>
 <code_habitat>G4.9</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H158. G4.B : Forêts mixtes méditerranéennes de pins et de chênes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.B
EUNIS 2012	G4.B
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts mêlant pins thermophiles méditerranéens et chênes caducifoliés thermophiles ou autres essences méridionales.

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (4 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carpinus orientalis	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Castanea sativa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Ostrya carpinifolia	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,3	4,7	9,4	21,1	32,8	44,5	68	75	2 512
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	41,6	63,4	65,6	2 264
mauvais	0	10,5	21	42	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	2 468

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,2	2,3	4,7	10,5	16,4	22,3	34	37,5	1 256
15 à 30 cm	0	1,4	2,8	5,6	12,7	19,7	26,7	40,8	45	1 508
30 à 80 cm	0	1,6	3,3	6,6	14,8	23	31,2	47,6	52,5	1 759
80 cm et plus	0	2,1	4,2	8,4	19	29,5	40,1	61,2	67,5	2 261

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G4.B</identifiant>
 <code_habitat>G4.B</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
```

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_espaces_ouverts</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_perturbations</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H159. G4.C : Boisements mixtes à pin sylvestre et chênes thermophiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.C
EUNIS 2012	G4.C
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts subméditerranéennes et supraméditerranéennes où les chênes caducifoliés thermophiles partagent la canopée avec le pin sylvestre, le pin noir ou d'autres pins thermophiles.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
43.7	Chênaies mixtes thermophiles et supra-méditerranéennes

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (7 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Carpinus sp.	caractéristique	1
Ostrya carpinifolia	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Pinus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pinus pallasiana	caractéristique, diagnostique	1
Pinus salzmannii	caractéristique	1
Pinus sylvestris	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Quercus sp.	caractéristique, diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non

Critère	Libellé	Essentiel
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,3	4,7	9,4	21,1	32,8	44,5	68	75	2 512
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	41,6	63,4	65,6	2 264
mauvais	0	10,5	21	42	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	2 468

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,2	2,3	4,7	10,5	16,4	22,3	34	37,5	1 256
15 à 30 cm	0	1,4	2,8	5,6	12,7	19,7	26,7	40,8	45	1 508
30 à 80 cm	0	1,6	3,3	6,6	14,8	23	31,2	47,6	52,5	1 759
80 cm et plus	0	2,1	4,2	8,4	19	29,5	40,1	61,2	67,5	2 261

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G4.C</identifiant>
 <code_habitat>G4.C</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
```

<Critere>
<code>indicateur_age_peuplement</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_degats_herbivores</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>

```
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_sante_arbres</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_flore_sol</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_structure_verticale</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_arbres_veterans</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_bois_mort</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_perturbations</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>seuil_bon</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H160. G4.D : Forêts mixtes de pin noir et de chênes sempervirents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.D
EUNIS 2012	G4.D
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts mêlant chênes sempervirents et pin noir.

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (1 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,3	4,7	9,4	21,1	32,8	44,5	68	75	2 512
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	41,6	63,4	65,6	2 264
mauvais	0	10,5	21	42	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	2 468

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,2	2,3	4,7	10,5	16,4	22,3	34	37,5	1 256
15 à 30 cm	0	1,4	2,8	5,6	12,7	19,7	26,7	40,8	45	1 508
30 à 80 cm	0	1,6	3,3	6,6	14,8	23	31,2	47,6	52,5	1 759
80 cm et plus	0	2,1	4,2	8,4	19	29,5	40,1	61,2	67,5	2 261

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G4.D</identifiant>
 <code_habitat>G4.D</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H161. G4.E : Forêts mixtes de pins méditerranéens et de chênes sempervirents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.E
EUNIS 2012	G4.E
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Forêts mêlant chênes sempervirents et pins méditerranéens autres que le pin noir.

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (1 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Pinus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,3	4,7	9,4	21,1	32,8	44,5	68	75	2 512
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	41,6	63,4	65,6	2 264
mauvais	0	10,5	21	42	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	2 468

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,2	2,3	4,7	10,5	16,4	22,3	34	37,5	1 256
15 à 30 cm	0	1,4	2,8	5,6	12,7	19,7	26,7	40,8	45	1 508
30 à 80 cm	0	1,6	3,3	6,6	14,8	23	31,2	47,6	52,5	1 759
80 cm et plus	0	2,1	4,2	8,4	19	29,5	40,1	61,2	67,5	2 261

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G4.E</identifiant>
 <code_habitat>G4.E</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
```

<stade>M</stade>

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_espaces_ouverts</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_perturbations</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H162. G4.F : Plantations forestières mixtes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.F
EUNIS 2012	G4.F
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations mixtes de conifères et de feuillus dont au moins une essence est exotique ou hors de son aire, ou plantations indigènes en peuplements nettement artificiels.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 708 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 44.04J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
Valeur, stade moyen	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », 11 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.04A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantation mixte d'essences indigènes, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 22,91 m²HE, 15 à 30 cm 27,5 m²HE, 30 à 80 cm 32,08 m²HE, 80 cm et plus 41,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,9	5,7	12,9	20,1	27,2	41,5	45,8	1 535
moyen	0	1,3	2,7	5,3	12	18,7	25,4	38,8	40,1	1 383
mauvais	0	6,4	12,8	25,7	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	1 508

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,7	1,4	2,9	6,4	10	13,6	20,8	22,9	768
15 à 30 cm	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
30 à 80 cm	0	1	2	4	9	14	19	29,1	32,1	1 075
80 cm et plus	0	1,3	2,6	5,2	11,6	18	24,5	37,4	41,2	1 382

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G4.F</identifiant>
 <code_habitat>G4.F</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H163. G5.1 : Alignements d'arbres hors milieu urbain

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.1
EUNIS 2012	G5.1
Position de saisie	arbre (houppier projeté)
Grille d'état	EA1 (arbres)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Lignes plus ou moins continues d'arbres pouvant dépasser 5 m de haut, au milieu de prairies, de cultures ou le long des routes, servant d'abri ou d'ombrage.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V6-3	Alignements d'arbres plantés

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
84.1	Alignements d'arbres

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 474 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.05aJ, « – Junge Ausprägung », 11 sur 24
Valeur, stade moyen	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade âgé	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 41.05aA, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24

Correspondance retenue : Arbres isolés et alignements d'essences autochtones, stade moyen ; en ville, saisir VB.18a ou VB.18b.

Grille d'état EA1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Essence indigène (ou au moins 70 % d'essences indigènes dans un groupe)	non
B	Couvert continu, trouées sur moins de 10 % et aucune de plus de 5 m (critère réputé satisfait pour un arbre isolé)	non
C	Arbre mûr (ou plus de 50 % d'arbres mûrs dans un groupe)	non
D	Pas d'atteinte humaine à la santé de l'arbre et pas de taille régulière : plus de 75 % du houppier naturel conservé	non
E	Microhabitats présents : bois mort, cavités, lierre, écorce décollée	non
F	Plus de 20 % du houppier au-dessus d'une végétation (et non d'un sol revêtu)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible bon
Création, état moyen visé	27 ans	onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	16 ans	onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	16 ans	onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 134, « Individual trees - Rural tree »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 134, « Individual trees - Rural tree »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69

État	V, m²HE
Mauvais état	43,75

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2	3,9	7,8	17,6	27,3	37,1	56,6	62,5	2 094
moyen	0	2	4,1	8,1	18,2	28,4	38,5	54,7	54,7	1 969
mauvais	0	4,4	8,8	17,5	39,4	43,8	43,8	43,8	43,8	1 947

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G5.1</identifiant>
 <code_habitat>G5.1</code_habitat>
 <position>arbre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>E</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>F</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Fiche H164. G5.2 : Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.2
EUNIS 2012	G5.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations et petits bois de feuillus caducifoliés de moins d'environ 0,5 ha, gérés intensivement.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V6-4	Petits bois plantés de feuillus caducifoliés

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
84.3	Petits bois, bosquets
85.11	Parcelles boisées de parcs

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 448 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 41.02.02J, « – Junge Ausprägung », 13 sur 24
Valeur, stade moyen	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade âgé	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 41.02.02A, « – Alte Ausprägung », 17 sur 24

Correspondance retenue : Bosquet des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non

Critère	Libellé	Essentiel
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	58,33
État moyen	51,04
Mauvais état	40,83

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 29,17 m²HE, 15 à 30 cm 35 m²HE, 30 à 80 cm 40,83 m²HE, 80 cm et plus 52,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,8	3,6	7,3	16,4	25,5	34,6	52,9	58,3	1 954
moyen	0	3,4	6,8	13,6	30,6	47,6	51	51	51	2 144
mauvais	0	8,2	16,3	32,7	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	1 919

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,9	1,8	3,6	8,2	12,8	17,3	26,4	29,2	977
15 à 30 cm	0	1,1	2,2	4,4	9,8	15,3	20,8	31,7	35	1 172
30 à 80 cm	0	1,3	2,6	5,1	11,5	17,9	24,2	37	40,8	1 368
80 cm et plus	0	1,6	3,3	6,6	14,8	23	31,2	47,6	52,5	1 759

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G5.2</identifiant>
 <code_habitat>G5.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
```

<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>

<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_perturbations</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>seuil_bon</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>seuil_moyen</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H165. G5.3 : Petits bois anthropiques de feuillus sempervirents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.3
EUNIS 2012	G5.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations et petits bois de feuillus sempervirents de moins d'environ 0,5 ha, gérés intensivement.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V6-5	Petits bois plantés de feuillus sempervirents

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
84.3	Petits bois, bosquets
85.11	Parcelles boisées de parcs

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 452 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.02.03J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade moyen	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade âgé	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 41.02.03A, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24

Correspondance retenue : Bosquet des stations sèches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 31,25 m²HE, 15 à 30 cm 37,5 m²HE, 30 à 80 cm 43,75 m²HE, 80 cm et plus 56,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2	3,9	7,8	17,6	27,3	37,1	56,6	62,5	2 094
moyen	0	3,6	7,3	14,6	32,8	51	54,7	54,7	54,7	2 297
mauvais	0	8,8	17,5	35	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 056

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1	2	3,9	8,8	13,7	18,6	28,3	31,2	1 047
15 à 30 cm	0	1,2	2,3	4,7	10,5	16,4	22,3	34	37,5	1 256
30 à 80 cm	0	1,4	2,7	5,5	12,3	19,1	26	39,6	43,8	1 466

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
80 cm et plus	0	1,8	3,5	7	15,8	24,6	33,4	51	56,2	1 884

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G5.3</identifiant>
 <code_habitat>G5.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H166. G5.4 : Petits bois anthropiques de conifères

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.4

Élément	Valeur
EUNIS 2012	G5.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations et petits bois de conifères de moins d'environ 0,5 ha, gérés intensivement.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V6-6	Petits bois plantés de conifères

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
84.3	Petits bois, bosquets
85.11	Parcelles boisées de parcs

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 708 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 44.04J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
Valeur, stade moyen	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », 11 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.04A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantation de résineux indigènes, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non

Critère	Libellé	Essentiel
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	25 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 22,91 m²HE, 15 à 30 cm 27,5 m²HE, 30 à 80 cm 32,08 m²HE, 80 cm et plus 41,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,9	5,7	12,9	20,1	27,2	41,5	45,8	1 535
moyen	0	1,3	2,7	5,3	12	18,7	25,4	38,8	40,1	1 383
mauvais	0	6,4	12,8	25,7	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	1 508

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,7	1,4	2,9	6,4	10	13,6	20,8	22,9	768
15 à 30 cm	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
30 à 80 cm	0	1	2	4	9	14	19	29,1	32,1	1 075
80 cm et plus	0	1,3	2,6	5,2	11,6	18	24,5	37,4	41,2	1 382

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G5.4</identifiant>
 <code_habitat>G5.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
```

<Critere>
<code>indicateur_age_peuplement</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_degats_herbivores</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_especes_envahissantes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>

```
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_sante_arbres</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_flore_sol</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_structure_verticale</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_arbres_veterans</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_bois_mort</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_perturbations</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>seuil_bon</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H167. G5.5 : Petits bois anthropiques mixtes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.5
EUNIS 2012	G5.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Plantations et petits bois mixtes de moins d'environ 0,5 ha, à 25 à 75 % de conifères.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
84.3	Petits bois, bosquets
85.11	Parcelles boisées de parcs

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 448 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 41.02.02J, « – Junge Ausprägung », 13 sur 24
Valeur, stade moyen	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade âgé	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 41.02.02A, « – Alte Ausprägung », 17 sur 24

Correspondance retenue : Bosquet des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	58,33
État moyen	51,04
Mauvais état	40,83

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 29,17 m²HE, 15 à 30 cm 35 m²HE, 30 à 80 cm 40,83 m²HE, 80 cm et plus 52,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,8	3,6	7,3	16,4	25,5	34,6	52,9	58,3	1 954
moyen	0	1,7	3,4	6,8	15,3	23,8	32,3	49,3	51	1 761
mauvais	0	8,2	16,3	32,7	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	1 919

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,9	1,8	3,6	8,2	12,8	17,3	26,4	29,2	977
15 à 30 cm	0	1,1	2,2	4,4	9,8	15,3	20,8	31,7	35	1 172
30 à 80 cm	0	1,3	2,6	5,1	11,5	17,9	24,2	37	40,8	1 368
80 cm et plus	0	1,6	3,3	6,6	14,8	23	31,2	47,6	52,5	1 759

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G5.5</identifiant>
 <code_habitat>G5.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H168. G5.6 : Stades initiaux et régénérations des forêts

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.6
EUNIS 2012	G5.6
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Premiers stades de reconstitution ou de colonisation forestière, formés surtout de jeunes arbres d'essences de futaie de moins de 5 m, jeunes plantations indigènes comprises.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T4-1	Stades initiaux et régénérations des forêts naturelles et semi-naturelles

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.8	Fourrés
31.8D	Recrûs forestiers caducifoliés
31.8F	Fourrés mixtes
31.8G	Prébois de résineux
51.1	Tourbières hautes à peu près naturelles
51.16	Pré-bois tourbeux

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (5 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Betula carpatica	caractéristique, indicatrice	1
Betula pubescens	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Picea abies	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Pinus rotundata	caractéristique	1
Pinus sylvestris var. turfosa	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 42.03.02, « Vorwald frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 510 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pré-bois des stations fraîches.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 27,08 m²HE, 15 à 30 cm 32,5 m²HE, 30 à 80 cm 37,92 m²HE, 80 cm et plus 48,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,4	6,8	15,2	23,7	32,2	49,1	54,2	1 815
moyen	0	3,2	6,3	12,6	28,4	44,2	47,4	47,4	47,4	1 991
mauvais	0	7,6	15,2	30,3	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	1 782

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,8	1,7	3,4	7,6	11,8	16,1	24,5	27,1	907
15 à 30 cm	0	1	2	4,1	9,1	14,2	19,3	29,5	32,5	1 089
30 à 80 cm	0	1,2	2,4	4,7	10,7	16,6	22,5	34,4	37,9	1 270
80 cm et plus	0	1,5	3	6,1	13,7	21,3	28,9	44,2	48,8	1 633

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G5.6</identifiant>
 <code_habitat>G5.6</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H169. G5.7 : Taillis et stades initiaux des plantations

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.7
EUNIS 2012	G5.7
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Taillis simples, jeunes plantations de moins de 5 m, cultures d'arbres nains ou d'arbustes récoltés entiers (taillis à courte rotation, sapins de Noël, pépinières).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T4-2	Taillis et stades initiaux des plantations

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.8	Fourrés
31.8E	Taillis

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (1 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Salix sp.	caractéristique, diagnostique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 43.10J, « – Junge Ausprägung », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 643 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade jeune	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
Valeur, stade moyen	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantation de feuillus, stade jeune.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	37,5
État moyen	32,81
Mauvais état	26,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 18,75 m²HE, 15 à 30 cm 22,5 m²HE, 30 à 80 cm 26,25 m²HE, 80 cm et plus 33,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,2	2,3	4,7	10,5	16,4	22,3	34	37,5	1 256
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	32,8	32,8	32,8	1 378
mauvais	0	5,2	10,5	21	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	1 234

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,6	1,2	2,3	5,3	8,2	11,1	17	18,8	628
15 à 30 cm	0	0,7	1,4	2,8	6,3	9,8	13,4	20,4	22,5	754

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
30 à 80 cm	0	0,8	1,6	3,3	7,4	11,5	15,6	23,8	26,2	879
80 cm et plus	0	1,1	2,1	4,2	9,5	14,8	20	30,6	33,8	1 131

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G5.7</identifiant>
 <code_habitat>G5.7</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <stade>M</stade>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
   <note>2</note>
```

```
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_couvert_indigene</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_espaces_ouverts</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_regeneration</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_sante_arbres</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_flore_sol</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_structure_verticale</code>
 <note>2</note>
</Critere>
<Critere>
 <code>indicateur_arbres_veterans</code>
```

```
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_bois_mort</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>indicateur_perturbations</code>
    <note>2</note>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_bon</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>seuil_moyen</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H170. G5.8 : Coupes forestières récentes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.8
EUNIS 2012	G5.8
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 6 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Terrains récemment déboisés par coupe rase ou incendie, avec leur végétation de recolonisation tant qu'elle n'est pas dominée par un couvert arboré.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
T4-3	Coupes forestières récentes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
31.8	Fourrés
31.87	Clairières forestières
31.871	Clairières herbacées forestières
31.8711	Clairières à Epilobes et Digitales
31.8712	Clairières à Bardane et Belladonne
31.872	Clairières à couvert arbustif

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (18 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Arctium nemorosum	caractéristique	1
Atropa bella-donna	caractéristique	1
Bromus ramosus	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Calamagrostis epigejos	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Carex pilulifera	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Digitalis grandiflora	caractéristique, indicatrice	1
Digitalis lutea	caractéristique, indicatrice	1
Digitalis purpurea	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Epilobium angustifolium	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Fragaria vesca	caractéristique, indicatrice	1
Hypericum hirsutum	caractéristique	1
Rubus sp.	caractéristique	1
Salix caprea	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sambucus nigra	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sambucus racemosa	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Senecio sylvaticus	caractéristique, diagnostique	1
Sorbus aucuparia	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Stachys alpina	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 39.02, « Kahlschläge und Fluren der Lichtungen (mit überwiegend krautiger Vegetation) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 401 de l'extraction)

Correspondance retenue : Coupes et végétation des clairières.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non

Critère	Libellé	Essentiel
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 90, « Woodland and forest - Felled », condition cible bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	41,67
État moyen	36,46
Mauvais état	29,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,8	461

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,2	0,4	0,9	1,9	3	4,1	6,2	6,9	230
15 à 30 cm	0	0,3	0,5	1	2,3	3,6	4,9	7,5	8,3	276
30 à 80 cm	0	0,3	0,6	1,2	2,7	4,2	5,7	8,7	9,6	322
80 cm et plus	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-G5.8</identifiant>
 <code_habitat>G5.8</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>indicateur_age_peuplement</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_degats_herbivores</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_especes_envahissantes</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
```

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_couvert_indigene</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_espaces_ouverts</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>indicateur_arbres_veterans</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_bois_mort</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>indicateur_perturbations</code>
   <note>2</note>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.7 Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée (EUNIS H)

Fiche H171. H2.3 : Éboulis siliceux des montagnes tempérées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H2.3
EUNIS 2012	H2.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 10 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Éboulis siliceux d'altitude et des stations fraîches des montagnes tempérées.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
U2-2	Éboulis siliceux des hautes montagnes tempérées

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
61.1	Eboulis siliceux alpins et nordiques
61.11	Eboulis siliceux alpins
61.111	Eboulis à Oxyria digyna
61.1111	Eboulis à Oxyria digyna des Alpes
61.1112	Eboulis du sud-ouest des Alpes à Oxyria digyna
61.1113	Eboulis pyrénéens à Oxyria
61.112	Eboulis à Androsace alpina
61.113	Eboulis à Luzule alpine
61.114	Eboulis siliceux et froids de blocailles
61.12	Eboulis siliceux des montagnes nordiques

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (58 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Oxyria digyna	caractéristique, diagnostique, indicatrice	7
Luzula alpinopilosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Cryptogramma crispa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	3
Androsace alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Festuca picta	caractéristique	2
Geum reptans	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Luzula spadicea	caractéristique	2
Saxifraga adscendens	caractéristique	2
Saxifraga bryoides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Acetosella vulgaris	caractéristique	1
Achillea nana	caractéristique, indicatrice	1
Anarrhinum bellidifolium	caractéristique, indicatrice	1
Androsace hedraeantha	caractéristique	1
Androsace wulfeniana	caractéristique	1
Armeria alpina	caractéristique, indicatrice	1
Athyrium distentifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Bellardiochloa violacea	caractéristique, indicatrice	1
Cerastium uniflorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cystopteris fragilis	caractéristique, indicatrice	1
Dalanum ladanum	caractéristique	1
Doronicum clusii	caractéristique, indicatrice	1
Doronicum grandiflorum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Dryopteris dilatata	caractéristique, indicatrice	1
Dryopteris disjuncta	caractéristique	1
Epilobium collinum	caractéristique, indicatrice	1
Festuca picturata	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Festuca violacea ssp. picta	caractéristique	1
Galeopsis segetum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gymnocarpium dryopteris	caractéristique, indicatrice	1
Lerchenfeldia flexuosa	caractéristique	1
Linaria alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Luzula alpinopilosa ssp. obscura	caractéristique	1
Luzula spicata	caractéristique, indicatrice	1
Oreochloa disticha	caractéristique	1
Pedicularis verticillata	caractéristique, indicatrice	1
Petasites albus	caractéristique, indicatrice	1
Pleuropteropyrum undulatum	caractéristique	1
Poa cenisia	caractéristique, indicatrice	1
Poa cenisia ssp. contracta	caractéristique	1
Poa laxa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Polygonum alpinum	caractéristique, indicatrice	1
Ranunculus glacialis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Satureja alpina	caractéristique	1
Saxifraga carpathica	caractéristique	1
Saxifraga oppositifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga pedemontana ssp. cymosa	caractéristique	1
Senecio doronicum	caractéristique, indicatrice	1
Senecio glaberrimus	caractéristique	1
Senecio rochelianus	caractéristique	1
Senecio rupestris	caractéristique	1
Senecio transylvanicus	caractéristique	1
Senecio viscosus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Silene acaulis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Thlaspi limosellifolium	caractéristique	1
Tussilago farfara	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Vaccinium sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Veronica baumgartenii	caractéristique	1
Viola valderia	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)

Correspondance retenue : Éboulis naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

<Unite>

<identifiant>U-H2.3</identifiant>

<code_habitat>H2.3</code_habitat>

<position>sol_pleine_terre</position>
<surface>100</surface>
<statut>creee</statut>
<Critere_Collection>
<Critere>
<code>A</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
</Critere_Collection>
</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H172. H2.4 : Éboulis calcaires des montagnes tempérées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H2.4
EUNIS 2012	H2.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 8 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Éboulis calcaires et calcschisteux d'altitude et des stations fraîches des montagnes tempérées, instables, à végétation clairsemée.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
U2-6	Éboulis et moraines riches en bases des hautes montagnes des zones tempérées

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
61.2	Eboulis calcaires alpiens
61.21	Eboulis alpiens sur calcschistes
61.22	Eboulis alpiens à Tabouret à feuilles rondes
61.23	Eboulis calcaires fins
61.231	Eboulis à Petasites
61.232	Eboulis à Liondent des montagnes
61.2321	Eboulis à Liondent des montagnes des Alpes centrales
61.2322	Eboulis à Berardia

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (21 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Arabis alpina	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Campanula cenisia	caractéristique, indicatrice	1
Cerastium latifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Cerastium tatrae	caractéristique	1
Cystopteris montana	caractéristique, indicatrice	1
Draba hoppeana	caractéristique, indicatrice	1
Gypsophila repens	caractéristique, indicatrice	1
Herniaria alpina	caractéristique, indicatrice	1
Hutchinsia alpina	caractéristique	1
Linaria alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Morina persica	caractéristique	1
Papaver rhaeticum	caractéristique	1
Papaver sendtneri	caractéristique	1
Petasites paradoxus	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga biflora	caractéristique, indicatrice	1
Sedum atratum	caractéristique, indicatrice	1
Sideritis scardica	caractéristique	1
Thlaspi rotundifolium	caractéristique	1
Trisetum spicatum	caractéristique, indicatrice	1
Valeriana montana	caractéristique, indicatrice	1
Viola cenisia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)

Correspondance retenue : Éboulis naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non

Critère	Libellé	Essentiel
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H2.4</identifiant>
 <code_habitat>H2.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
```

```
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H173. H2.5 : Éboulis siliceux des expositions chaudes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H2.5
EUNIS 2012	H2.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	2 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Éboulis siliceux des expositions chaudes des montagnes, des collines et des plaines méditerranéennes, et localement des stations chaudes de moyenne Europe.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
U2-3	Éboulis siliceux planitiaires à montagnards des zones tempérées
U2-4	Éboulis siliceux méditerranéens

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
61.3	Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
61.33	Eboulis pyrénéo-alpiens siliceux thermophiles

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (32 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Crepis oporinoides	caractéristique	2
Holcus caespitosus	caractéristique	2
Rumex suffruticosus	caractéristique	2
Achnatherum calamagrostis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Armeria alpina	caractéristique, indicatrice	1
Cirsium gregarium	caractéristique	1
Conopodium bunioides	caractéristique	1
Digitalis purpurea var. carpetana	caractéristique	1
Digitalis purpurea var. nevadensis	caractéristique	1
Erigeron frigidus	caractéristique	1
Eryngium glaciale	caractéristique	1
Galeopsis pyrenaica	caractéristique, indicatrice	1
Linaria aeruginea var. nevadensis	caractéristique	1
Linaria alpina	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Linaria glacialis	caractéristique	1
Linaria saxatilis	caractéristique	1
Melica ciliata	caractéristique, indicatrice	1
Papaver suaveolens	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ranunculus glacialis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ranunculus parnassifolius	caractéristique, indicatrice	1
Reseda gredensis	caractéristique	1
Rhynchosinapis cheiranthos ssp. nevadensis	caractéristique	1
Santolina oblongifolia	caractéristique	1
Saxifraga oppositifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Senecio leucophyllus	caractéristique, indicatrice	1
Senecio pyrenaicus ssp. carpetanus	caractéristique	1
Senecio tournefortii var. granatensis	caractéristique	1
Solidago virgaurea ssp. alpestris	caractéristique	1
Taraxacum pyrenaicum	caractéristique	1
Trisetum hispidum	caractéristique	1
Viola crassiuscula	caractéristique, diagnostique	1
Xatardia scabra	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)

Correspondance retenue : Éboulis naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H2.5</identifiant>
 <code_habitat>H2.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
```

<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
</Critere_Collection>
</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H174. H2.6 : Éboulis calcaires des expositions chaudes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H2.6
EUNIS 2012	H2.6
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	4 type(s) EUNIS 2022, 17 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Éboulis calcaires et calcschisteux des expositions chaudes des montagnes, des collines et des plaines méditerranéennes, et localement des stations chaudes de moyenne Europe.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
U2-7	Éboulis riches en bases planitiaires à montagnards des zones tempérées
U2-8	Éboulis riches en bases de la Méditerranée occidentale
U2-9	Eastern Mediterranean base-rich scree

Code	Libellé
U2-A	Crimean base-rich screes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
61.3	Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
61.31	Eboulis thermophiles péri-alpins
61.311	Eboulis à Stipa calamagrostis
61.312	Eboulis calcaires sub-montagnards
61.3121	Eboulis à Galeopsis angustifolia
61.3122	Eboulis à Rumex scutatus
61.3123	Eboulis calcaires à Fougères
61.313	Eboulis à Leontodon hyoseroides
61.32	Eboulis provençaux
61.34	Eboulis calcaires pyrénéens
61.341	Eboulis calcaires fins pyrénéens
61.342	Eboulis calcaires grossiers pyrénéens
61.343	Eboulis calcaires des Pyrénées de haute altitude
61.344	Eboulis calcaires humides pyrénéens
61.345	Eboulis calcaires subalpins pyrénéens
61.35	Eboulis calcaires oro-cantabriques
61.37	Eboulis ibériques à fougères

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (87 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Achnatherum calamagrostis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	4
Corydalis ochroleuca	caractéristique	2
Galeopsis angustifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Hieracium bifidum	caractéristique, indicatrice	2
Linaria supina	caractéristique, indicatrice	2

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Rumex scutatus	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Vincetoxicum hirundinaria	caractéristique, dominante, indicatrice	2
Achillea clavennae	caractéristique	1
Aethionema saxatile	caractéristique, indicatrice	1
Alyssum markgrafii	caractéristique	1
Alyssum troodi	caractéristique	1
Anthericum ramosum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Arabis scopoliana	caractéristique	1
Arenaria provincialis	caractéristique	1
Biscutella neustriaca	caractéristique, indicatrice	1
Brachypodium pinnatum	caractéristique, dominante, indicatrice	1
Bunium alpinum	caractéristique, diagnostique	1
Calamagrostis varia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Campanula rapunculoides	caractéristique	1
Cardamine carnosa	caractéristique	1
Centranthus calcitrapa	caractéristique	1
Centranthus lecoqii	caractéristique, indicatrice	1
Centranthus ruber	caractéristique, indicatrice	1
Cerastium dinaricum	caractéristique	1
Cotinus coggygria	caractéristique, indicatrice	1
Crucianella latifolia	caractéristique, indicatrice	1
Degenia velebitica	caractéristique	1
Dianthus petraeus	caractéristique	1
Doronicum columnae	caractéristique	1
Dryopteris villarii	caractéristique, indicatrice	1
Drypis spinosa	caractéristique	1
Drypis spinosa ssp. jacquiniana	caractéristique	1
Drypis spinosa ssp. linnaena	caractéristique	1
Euphorbia capitulata	caractéristique	1
Galium album	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Galium album ssp. album	caractéristique	1
Galium corrudifolium	caractéristique, indicatrice	1
Galium timeroyi ssp. fleurotii	caractéristique	1
Geranium macrorrhizum	caractéristique	1
Geranium robertianum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Geranium robertianum ssp. purpureum	caractéristique	1
Gouffeia arenarioides	caractéristique, indicatrice	1
Gymnocarpium robertianum	caractéristique, indicatrice	1
Halacsya sendtneri	caractéristique	1
Hedysarum cyprium	caractéristique	1
Iberis durandii	caractéristique	1
Iberis pruitii	caractéristique	1
Iberis violetii	caractéristique	1
Knautia dipsacifolia	caractéristique, indicatrice	1
Knautia sylvatica	caractéristique	1
Lamium bifidum	caractéristique	1
Lamium garganicum ssp. laevigatum	caractéristique	1
Leontodon hyoseroides	caractéristique, indicatrice	1
Ligusticum dinaricum	caractéristique	1
Linaria rubioides	caractéristique	1
Malcolmia serbica	caractéristique	1
Mercurialis annua	caractéristique	1
Moehringia ciliata	caractéristique, diagnostique	1
Moehringia muscosa	caractéristique, indicatrice	1
Origanum vulgare	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Papaver kerneri	caractéristique	1
Parietaria officinalis	caractéristique	1
Peltaria alliacea	caractéristique	1
Petasites paradoxus	caractéristique, indicatrice	1
Poa minor	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Ptychotis heterophylla	caractéristique	1
Ranunculus brevifolius	caractéristique	1
Ranunculus seguieri	caractéristique, indicatrice	1
Salvia veneris	caractéristique	1
Saxifraga rotundifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Scrophularia bosniaca	caractéristique	1
Scrophularia tristis	caractéristique	1
Sedum magellense	caractéristique	1
Senecio thapsoides	caractéristique	1
Silene hayekiana	caractéristique	1
Silene vulgaris ssp. glareosa	caractéristique	1
Sisymbrium supinum	caractéristique	1
Stachys chrysophaea	caractéristique	1
Teucrium chamaedrys	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Theligonum cynocrambe	caractéristique	1
Thlaspi dinaricum	caractéristique	1
Thlaspi perfoliatum	caractéristique	1
Thymus acicularis	caractéristique	1
Valeria montana	caractéristique	1
Valeriana bertisceae	caractéristique	1
Valeriana montana	caractéristique, indicatrice	1
Viola hispida	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)

Correspondance retenue : Éboulis naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91

État	V, m²HE
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H2.6</identifiant>
 <code_habitat>H2.6</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

```
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H175. H3.1 : Falaises continentales siliceuses

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H3.1
EUNIS 2012	H3.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	4 type(s) EUNIS 2022, 13 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Falaises continentales sèches non calcaires, colonisées par des associations végétales spécialisées en montagne et en région méditerranéenne.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
U3-1	Boreal and arctic siliceous inland cliff
U3-2	Falaises continentales siliceuses des hautes montagnes des zones tempérées
U3-3	Falaises continentales siliceuses planitiaires à montagnardes des zones tempérées
U3-4	Falaises continentales siliceuses méditerranéennes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
62.2	Végétation des falaises continentales siliceuses
62.21	Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes
62.211	Falaises siliceuses pyrénéo-alpiennes
62.212	Falaises siliceuses hercyniennes
62.213	Falaises de serpentines hercyniennes
62.23	Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales
62.24	Falaises des montagnes cyrno-sardes
62.26	Falaises siliceuses catalano-languedociennes
62.28	Falaises siliceuses provenço-ibériques
62.4	Falaises continentales dénudées
62.42	Falaises continentales siliceuses nues
86.4	Sites industriels anciens
86.41	Carrières

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (83 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Acetosella vulgaris	caractéristique	1
Amelanchier ovalis ssp. rhamnoides	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Antirrhinum asarina	caractéristique	1
Aquilegia bernardii	caractéristique, indicatrice	1
Armeria leucocephala	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asarina procumbens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asplenium adiantum-nigrum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asplenium adulterinum	caractéristique, diagnostique	1
Asplenium billotii	caractéristique	1
Asplenium cuneifolium	caractéristique	1
Asplenium foreziense	caractéristique, indicatrice	1
Asplenium septentrionale	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asplenium sp.	caractéristique	1
Asplenium trichomanes	caractéristique, indicatrice	1
Asplenium viride	caractéristique, indicatrice	1
Asplenium x alternifolium	caractéristique	1
Aurinia saxatilis	caractéristique	1
Biscutella laevigata	caractéristique, indicatrice	1
Carex kitaibeliana	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Carex laevis	caractéristique	1
Centaurea pectinata	caractéristique, indicatrice	1
Centranthus nevadensis	caractéristique	1
Cheilanthes hispanica	caractéristique, indicatrice	1
Cheilanthes marantae	caractéristique	1
Cheilanthes sp.	caractéristique	1
Cheilanthes tinaei	caractéristique, indicatrice	1
Cornicularia sp.	caractéristique	1
Cosentinia sp.	caractéristique	1
Cystopteris fragilis	caractéristique, indicatrice	1
Dianthus graniticus	caractéristique, indicatrice	1
Dianthus henteri	caractéristique, diagnostique	1
Dianthus sp.	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Dianthus sylvestris ssp. godronianus	caractéristique	1
Dianthus sylvestris ssp. siculus	caractéristique	1
Draba dubia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Draba loiseleurii	caractéristique, indicatrice	1
Erigeron paolii	caractéristique	1
Festuca airoides	caractéristique, diagnostique	1
Festuca sardoa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Haberlea rhodopensis	caractéristique	1
Helechryssum frigidum	caractéristique	1
Hieracium pallidum ssp. graniticum	caractéristique	1
Juncus trifidus	caractéristique, indicatrice	1
Leucanthemum corsicum	caractéristique	1
Minuartia bulgarica	caractéristique	1
Murbeckiella boryi ssp. boryi	caractéristique	1
Murbeckiella boryi ssp. herminii	caractéristique	1
Phyteuma serratum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Poa nemoralis	caractéristique, indicatrice	1
Polypodium sp.	caractéristique	1
Polypodium vulgare	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla crassinervia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potentilla haynaldiana	caractéristique	1
Primula minima	caractéristique	1
Ramalina sp.	caractéristique	1
Ranunculus alpestris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Rhizocarpon sp.	caractéristique	1
Rhizoplaca sp.	caractéristique	1
Rhodiola rosea	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga bryoides	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga clusii	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga hypnoides	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Saxifraga juniperifolia ssp. juniperifolia	caractéristique	1
Saxifraga nevadensis	caractéristique	1
Saxifraga pedemontana	caractéristique, diagnostique	1
Saxifraga pedemontana ssp. cervicornis	caractéristique	1
Saxifraga pedemontana ssp. cymosa	caractéristique	1
Saxifraga pseudosancta	caractéristique	1
Saxifraga sponhemica	caractéristique	1
Saxifraga willkommiana	caractéristique	1
Scabiosa corsica	caractéristique, indicatrice	1
Sedum brevifolium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Sedum hirsutum	caractéristique, indicatrice	1
Sedum rosea	caractéristique	1
Sempervivum arvernense	caractéristique	1
Sesleria coerulans	caractéristique, diagnostique	1
Silene acaulis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Silene lerchenfeldiana	caractéristique, diagnostique	1
Silene requienii	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Spergula viscosa ssp. pourretii	caractéristique	1
Symphyandra wanneri	caractéristique	1
Umbilicaria sp.	caractéristique	1
Woodsia ilvensis	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Correspondance retenue : Rochers naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91

État	V, m²HE
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H3.1</identifiant>
 <code_habitat>H3.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

```
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H176. H3.2 : Falaises continentales basiques

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H3.2
EUNIS 2012	H3.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	7 type(s) EUNIS 2022, 14 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Falaises continentales sèches calcaires, colonisées par des associations végétales spécialisées en montagne et en région méditerranéenne.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
U3-5	Boreal and arctic base-rich inland cliff
U3-6	Falaises continentales riches en bases des hautes montagnes des zones tempérées
U3-7	Falaises continentales riches en bases, planitiaires à montagnardes des zones tempérées
U3-8	Falaises continentales méditerranéennes riches en bases
U3-9	Boreal ultramafic inland cliff
U3-A	Falaises continentales ultramafiques tempérées
U3-B	Falaises continentales ultramafiques méditerranéennes

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
62.1	Végétation des falaises continentales calcaires
62.11	Falaises calcaires eu-méditerranéennes occidentales et oro-ibériques
62.111	Falaises calcaires eu-méditerranéennes occidentales
62.1111	Falaises calcaires ibéro-méditerranéennes
62.1115	Falaises méditerranéennes à Fougères
62.12	Falaises calcaires des Pyrénées centrales
62.13	Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins
62.15	Falaises calcaires alpiennes et sub-méditerranéennes
62.151	Falaises calcaires ensoleillées des Alpes
62.152	Falaises calcaires médio-européennes à Fougères
62.4	Falaises continentales dénudées
62.41	Falaises continentales calcaires nues
86.4	Sites industriels anciens
86.41	Carrières

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (241 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Asplenium trichomanes	caractéristique, indicatrice	4
Teucrium flavum	caractéristique, indicatrice	4
Asplenium viride	caractéristique, indicatrice	3
Campanula pyramidalis	caractéristique	3
Sesleria juncifolia	caractéristique, diagnostique, dominante	3
Amaracus tournefortii	caractéristique	2
Asperula hirta	caractéristique, indicatrice	2
Asplenium ruta-muraria	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Carex brachystachys	caractéristique, indicatrice	2
Centaurea kartschiana	caractéristique	2
Cheiranthus cheiri	caractéristique	2
Cystopteris fragilis	caractéristique, indicatrice	2
Euphorbia wulfenii	caractéristique	2
Inula candida	caractéristique	2
Inula heterolepis	caractéristique	2
Micromeria thymifolia	caractéristique	2
Moehringia tommasinii	caractéristique	2
Potentilla caulescens	caractéristique, indicatrice	2
Satureja parnassica	caractéristique	2
Saxifraga aretioides	caractéristique, indicatrice	2
Sesleria rigida	caractéristique	2
Silene fruticosa	caractéristique	2
Abies cephalonica	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Achillea clavennae	caractéristique	1
Achillea umbellata	caractéristique	1
Achnatherum calamagrostis	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Alkanna graeca	caractéristique	1
Alyssoides utriculata	caractéristique, indicatrice	1
Alyssum akamasicum	caractéristique	1
Alyssum chondrogynum	caractéristique	1
Alyssum orientale	caractéristique	1
Alyssum robertianum	caractéristique, indicatrice	1
Alyssum troodi	caractéristique	1
Androsace helvetica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Antirrhinum siculum	caractéristique	1
Arabis bryoides	caractéristique	1
Arabis cypria	caractéristique	1
Asperula arcadiensis	caractéristique	1
Asperula incana	caractéristique	1
Asperula rupestris	caractéristique	1
Asplenium cuneifolium	caractéristique	1
Asplenium fissum	caractéristique, indicatrice	1
Asplenium petrarchae	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Asplenium scolopendrium	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Aster alpinus var. dolomiticus	caractéristique	1
Aster bellidiastrum	caractéristique, indicatrice	1
Aster canus	caractéristique	1
Aubrietea gracilis	caractéristique	1
Ballota frutescens	caractéristique, indicatrice	1
Biscutella frutescens	caractéristique	1
Brassica balearica	caractéristique	1
Brassica hilarionis	caractéristique	1
Brassica incana	caractéristique	1
Brassica insularis	caractéristique, indicatrice	1
Brassica jordanoffii	caractéristique	1
Brassica rupestris	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Caloplaca sp.	caractéristique	1
Campanula aizoon	caractéristique	1
Campanula amorgina	caractéristique	1
Campanula cochlearifolia ssp. croatica	caractéristique	1
Campanula cochlearifolia var. pirinica	caractéristique	1
Campanula fenestrellata	caractéristique	1
Campanula formanekiana	caractéristique	1
Campanula hagielia	caractéristique	1
Campanula heterophylla	caractéristique	1
Campanula justiniana	caractéristique	1
Campanula lanata	caractéristique	1
Campanula macrorhiza	caractéristique, indicatrice	1
Campanula oreadum	caractéristique	1
Campanula orphanidea	caractéristique	1
Campanula pelviformis	caractéristique	1
Campanula rupestris	caractéristique	1
Campanula rupicola	caractéristique	1
Campanula saxatilis	caractéristique	1
Campanula versicolor	caractéristique	1
Capparis spinosa	caractéristique	1
Cardaminopsis croatica	caractéristique	1
Cardaminopsis petraea	caractéristique	1
Celsia arcturus	caractéristique	1
Centaurea argentea	caractéristique	1
Centaurea cuspidata	caractéristique	1
Centaurea dalmatica	caractéristique	1
Centaurea pelia	caractéristique	1
Centaurea ragusina	caractéristique	1
Centranthus ruber	caractéristique, indicatrice	1
Ceterach officinarum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Collema sp.	caractéristique	1
Convolvulus boissieri	caractéristique	1
Convolvulus cneorum	caractéristique	1
Corydalis ochroleuca	caractéristique	1
Cymbalaria pubescens	caractéristique	1
Cystopteris montana	caractéristique, indicatrice	1
Cystopteris regia	caractéristique	1
Danthoniastrum compactum	caractéristique	1
Daphne oleoides	caractéristique, indicatrice	1
Delphinium caseyi	caractéristique	1
Dermatocarpon sp.	caractéristique	1
Dianthus arboreus	caractéristique	1
Dianthus juniperinus	caractéristique	1
Dianthus rhodensis	caractéristique	1
Dianthus rupicola	caractéristique	1
Dianthus sp.	caractéristique	1
Ebenus cretica	caractéristique	1
Edraianthus graminifolius	caractéristique, diagnostique	1
Edraianthus jugoslavicus var. subalpinus	caractéristique	1
Edraianthus parnassicus	caractéristique	1
Erinus alpinus	caractéristique, indicatrice	1
Eryngium amorginum	caractéristique	1
Eryngium ternatum	caractéristique	1
Erysimum cheiri	caractéristique	1
Festuca balcanica ssp. balcanica	caractéristique	1
Festuca panciciana	caractéristique	1
Festuca pirinica	caractéristique	1
Festuca xanthina	caractéristique	1
Fibigia lunarioides	caractéristique	1
Galium boryanum	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Galium dagenii	caractéristique	1
Galium fruticosum	caractéristique	1
Galium incurvum	caractéristique	1
Globularia repens	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Gymnocarpium robertianum	caractéristique, indicatrice	1
Haberlea rhodopensis	caractéristique	1
Halacsya sendtneri	caractéristique	1
Hedysarum cyprium	caractéristique	1
Helichrysum amorginum	caractéristique	1
Helichrysum rupestre var. cambessedesii	caractéristique	1
Hieracium humile	caractéristique, indicatrice	1
Hieracium stelligerum	caractéristique, indicatrice	1
Hypericum nummularium	caractéristique, indicatrice	1
Hypericum vesiculosum	caractéristique	1
Iberis semperflorens	caractéristique	1
Inula sophiae	caractéristique	1
Inula sp.	caractéristique	1
Jovibarba heuffelii var. kopaonikensis	caractéristique	1
Juniperus sabina	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Jurinea consanguinea	caractéristique	1
Kernera saxatilis	caractéristique, indicatrice	1
Lactuca leburnea	caractéristique	1
Lavatera maritima	caractéristique, indicatrice	1
Leontopodium alpinum ssp. nivale	caractéristique	1
Linaria microcalyx	caractéristique	1
Linaria verticillata	caractéristique	1
Lithodora rosmarinifolia	caractéristique	1
Melica bauhinii	caractéristique	1
Melica minuta	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Micromeria cristata	caractéristique	1
Minuartia rupestris	caractéristique, indicatrice	1
Minuartia stellata	caractéristique	1
Moehringia muscosa	caractéristique, indicatrice	1
Moltkia petraea	caractéristique, diagnostique	1
Morina persica	caractéristique	1
Notholaena marantae	caractéristique, indicatrice	1
Odontites bocconei	caractéristique	1
Onosma frutescens	caractéristique	1
Papaver degenii	caractéristique	1
Petkovia orphanidea	caractéristique	1
Petractis sp.	caractéristique	1
Petromarula pinnata	caractéristique	1
Phagnalon sordidum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Phyteuma charmelii	caractéristique, diagnostique	1
Phyteuma villarsii	caractéristique	1
Pimpinella anisoides	caractéristique	1
Pinus heldreichii	caractéristique, diagnostique	1
Polyblastia sp.	caractéristique	1
Polygala murbeckii	caractéristique	1
Polypodium australe	caractéristique	1
Polypodium cambricum ssp. australe	caractéristique	1
Potentilla alchimilloides	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla apennina ssp. stoianovii	caractéristique	1
Potentilla clusiana	caractéristique, diagnostique	1
Potentilla deorum	caractéristique	1
Potentilla mollis	caractéristique	1
Potentilla nitida	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Potentilla nivalis	caractéristique, indicatrice	1
Potentilla saxifraga	caractéristique, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Primula allionii	caractéristique	1
Primula auricula	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Primula marginata	caractéristique, indicatrice	1
Protoblastenia sp.	caractéristique	1
Putoria calabrica	caractéristique	1
Ramonda myconi	caractéristique, indicatrice	1
Ramonda serbica	caractéristique	1
Ramondia nathaliae	caractéristique	1
Rhamnus lycioides ssp. borgiae	caractéristique	1
Rhamnus pumilus	caractéristique	1
Rosa glutinosa	caractéristique	1
Rosularia serrata	caractéristique	1
Ruta graveolens	caractéristique	1
Salvia veneris	caractéristique	1
Sarcocapnos enneaphylla	caractéristique, diagnostique	1
Saxifraga camposii	caractéristique	1
Saxifraga erioblasta	caractéristique	1
Saxifraga ferdinandi-coburgi	caractéristique	1
Saxifraga glabella	caractéristique	1
Saxifraga lingulata	caractéristique	1
Saxifraga longifolia	caractéristique, indicatrice	1
Saxifraga luteoviridis	caractéristique	1
Saxifraga marginata	caractéristique	1
Saxifraga media	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga paniculata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga rocheliana	caractéristique	1
Saxifraga rotundifolia	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga scardica	caractéristique	1
Saxifraga sibthorpii	caractéristique	1
Saxifraga spruneri	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Saxifraga stribrnyi	caractéristique	1
Scabiosa limonifolia	caractéristique	1
Scabiosa rhodopensis	caractéristique	1
Scabiosa saxatilis	caractéristique	1
Scorzonera austriaca	caractéristique	1
Sedum creticum	caractéristique, diagnostique	1
Sedum serpentini	caractéristique	1
Selaginella denticulata	caractéristique	1
Seseli bocconi ssp. bocconi	caractéristique	1
Seseli pallasii	caractéristique	1
Seseli rhodopeum	caractéristique	1
Seseli tomentosum	caractéristique	1
Sesleria korabensis	caractéristique	1
Sideritis roeseri	caractéristique	1
Sideritis scardica	caractéristique	1
Silene auriculata	caractéristique	1
Silene boryi	caractéristique	1
Silene campanula	caractéristique, indicatrice	1
Silene congesta	caractéristique	1
Silene serbica	caractéristique	1
Stachys candida	caractéristique	1
Stachys glutinosa	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Syringa vulgaris	caractéristique	1
Teucrium buxifolium	caractéristique	1
Teucrium heliotropifolium	caractéristique	1
Teucrium rotundifolium	caractéristique	1
Trachelium jacquinii ssp. rumelianum	caractéristique	1
Trachelium rumelianum	caractéristique	1
Umbilicus horizontalis	caractéristique, indicatrice	1
Valeriana elongata	caractéristique	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Valeriana olenaea	caractéristique	1
Verbascum arcturus	caractéristique	1
Verrucaria sp.	caractéristique	1
Viola delphinantha	caractéristique	1
Viola poetica	caractéristique	1
Xanthoria sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Correspondance retenue : Rochers naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H3.2</identifiant>
 <code_habitat>H3.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
```

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H177. H3.4 : Falaises continentales humides

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H3.4
EUNIS 2012	H3.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 3 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Rochers très humides, ruisselants, verticaux ou en surplomb, des collines, des montagnes et des plaines méditerranéennes.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
U3-D	Falaises continentales humides

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
62.5	Falaises continentales humides
62.51	Falaises continentales humides méditerranéennes
62.52	Falaises continentales humides septentrionales

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (18 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Adiantum capillus-veneris	caractéristique, diagnostique, indicatrice	2
Alchemilla glabra	caractéristique, indicatrice	1
Aurinia saxatilis	caractéristique	1
Blackstonia perfoliata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Borago pygmaea	caractéristique	1
Carex distans	caractéristique, indicatrice	1
Cratoneuron commutatum	caractéristique	1
Dianthus nitidus	caractéristique	1
Dittrichia viscosa	caractéristique, indicatrice	1
Eucladium verticillatum	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Ficus carica	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Hypericum hircinum	caractéristique, diagnostique	1
Phegopteris connectilis	caractéristique, indicatrice	1
Pinguicula grandiflora ssp. coenocantabrica	caractéristique	1
Pinguicula hirtiflora	caractéristique	1
Samolus valerandi	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Saxifraga paniculata	caractéristique, diagnostique, indicatrice	1
Viola palustris	caractéristique, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Correspondance retenue : Rochers naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non

Critère	Libellé	Essentiel
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H3.4</identifiant>
 <code_habitat>H3.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H178. H3.5 : Pavements rocheux, dont pavements calcaires

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H3.5
EUNIS 2012	H3.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Surfaces rocheuses plus ou moins planes mises à nu par l'érosion, nues ou colonisées par des mousses, des algues ou des lichens, lapiaz compris, avec des plantes vasculaires dans les fissures.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
U3-E	Pavements calcaires

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
62.3	Dalles rocheuses

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Correspondance retenue : Rochers naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 76, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 76, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,5	1	2,3	3,6	4,9	7,6	8,3	279
moyen	0	0,2	0,5	0,9	2,1	3,2	4,3	6,6	7,3	244
mauvais	0	0,2	0,4	0,7	1,6	2,6	3,5	5,3	5,8	195

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,1	0,3	0,5	1,2	1,8	2,5	3,8	4,2	140
15 à 30 cm	0	0,2	0,3	0,6	1,4	2,2	3	4,5	5	167
30 à 80 cm	0	0,2	0,4	0,7	1,6	2,6	3,5	5,3	5,8	195
80 cm et plus	0	0,2	0,5	0,9	2,1	3,3	4,5	6,8	7,5	251

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H3.5</identifiant>
 <code_habitat>H3.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
```

<statut>creee</statut>
<Critere_Collection>
<Critere>
<code>A</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
</Critere_Collection>
</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H179. H3.6 : Affleurements et rochers érodés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H3.6
EUNIS 2012	H3.6
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Rochers et affleurements siliceux colonisés par des communautés pionnières de joubarbes et d'orpins, avec lichens et mousses, aux étages montagnard et alpin.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
36.2	Communautés des affleurements et rochers désagrégés alpins

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (24 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Crassulaceae sp.	caractéristique	2
Scleranthus polycarpos	caractéristique	2
Silene rupestris	caractéristique, indicatrice	2
Thymus praecox ssp. polytrichus	caractéristique	2
Veronica fruticans	caractéristique, indicatrice	2
Viola tricolor ssp. saxatilis	caractéristique	2
Erophila verna	caractéristique, indicatrice	1
Jovibarba arenaria	caractéristique	1
Jovibarba sp.	caractéristique	1
Polytrichum piliferum	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Racomitrium canescens	caractéristique	1
Saxifraga aspera	caractéristique, indicatrice	1
Sedum album	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Sedum anglicum ssp. pyrenaicum	caractéristique	1
Sedum annuum	caractéristique, indicatrice	1
Sedum montanum	caractéristique, indicatrice	1
Sedum sexangulare	caractéristique, indicatrice	1
Sedum sp.	caractéristique	1
Sempervivum arachnoideum ssp. arachnoideum	caractéristique	1
Sempervivum arachnoideum ssp. tomentosum	caractéristique	1
Sempervivum montanum ssp. montanum	caractéristique	1
Sempervivum montanum ssp. stiriacum	caractéristique	1
Sempervivum sp.	caractéristique	1
Sempervivum wulfenii	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Correspondance retenue : Rochers naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,7	461
15 à 30 cm	0	0,5	1	2,1	4,6	7,2	9,8	15	16,5	553
30 à 80 cm	0	0,6	1,2	2,4	5,4	8,4	11,4	17,4	19,2	645
80 cm et plus	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,7	829

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H3.6</identifiant>
 <code_habitat>H3.6</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
```

<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
</Critere_Collection>
</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H180. H5.2 : Moraines glaciaires peu végétalisées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H5.2
EUNIS 2012	H5.2
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Moraines glaciaires libérées de leur glace et pas encore revégétalisées.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
U5-3	Moraines glaciaires avec peu ou pas de végétation

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 63.04, « Silikatschutthalde der subalpinen bis alpinen Stufe », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 841 de l'extraction)

Correspondance retenue : Éboulis siliceux subalpins à alpins.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,4	6,7	15,1	23,4	31,8	33,5	33,5	1 323
moyen	0	2,9	5,9	11,7	26,4	29,3	29,3	29,3	29,3	1 304
mauvais	0	4,7	9,4	18,8	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	1 102

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,8	1,7	3,4	7,5	11,7	15,9	16,8	16,8	662
15 à 30 cm	0	1	2	4	9	14,1	19,1	20,1	20,1	794
30 à 80 cm	0	1,2	2,3	4,7	10,6	16,4	22,3	23,5	23,5	926
80 cm et plus	0	1,5	3	6	13,6	21,1	28,6	30,2	30,2	1 191

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H5.2</identifiant>
 <code_habitat>H5.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
```

```
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>C</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>D</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H181. H5.3 : Substrats minéraux nus ou clairsemés d'origine naturelle

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H5.3

Élément	Valeur
EUNIS 2012	H5.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 3 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Accumulations de sable, de blocs, de pierres, de galets ou de graviers d'origine naturelle, nues, couvertes de lichens ou de mousses ou colonisées par des herbes et arbustes épars (dunes continentales, moraines, chaos de blocs). Un sol nu de chantier relève de VB.10.

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
61	Eboulis
64	Dunes sableuses continentales
64.5	Dunes d'origine lacustre

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (6 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Armeria maritima	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1
Equisetum boreale	caractéristique	1
Festuca cryophila	caractéristique	1
Leymus arenarius	caractéristique, diagnostique, dominante	1
Silene maritima	caractéristique, indicatrice	1
Silene uniflora	caractéristique, diagnostique, dominante, indicatrice	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 32.09, « Vegetationslose bzw. -arme Sandfläche », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 274 de l'extraction)

Correspondance retenue : Surface sableuse sans ou presque sans végétation ; un sol nu de chantier est saisi en VB.10.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,5	5	10,1	22,6	35,2	47,7	50,2	50,2	1 985
moyen	0	4,4	8,8	17,6	39,6	44	44	44	44	1 957
mauvais	0	7	14,1	28,1	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	1 653

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	1,3	2,5	5	11,3	17,6	23,9	25,1	25,1	992
15 à 30 cm	0	1,5	3	6	13,6	21,1	28,6	30,2	30,2	1 191
30 à 80 cm	0	1,8	3,5	7	15,8	24,6	33,4	35,2	35,2	1 389
80 cm et plus	0	2,3	4,5	9	20,4	31,7	43	45,2	45,2	1 786

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H5.3</identifiant>
 <code_habitat>H5.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H182. H5.4 : Substrats organiques secs peu végétalisés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H5.4
EUNIS 2012	H5.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Humus brut non végétalisé, non issu d'un incendie.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2083 m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	code 36.04.04, « Torfhalden », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 383 de l'extraction)

Correspondance retenue : Dépôts de tourbe.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	20,83
État moyen	18,23
Mauvais état	14,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 10,42 m²HE, 15 à 30 cm 12,5 m²HE, 30 à 80 cm 14,58 m²HE, 80 cm et plus 18,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,2	8,3	16,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	979
moyen	0	6,1	12,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	875
mauvais	0	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	714

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	2,1	4,2	8,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	490
15 à 30 cm	0	2,5	5	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	587
30 à 80 cm	0	2,9	5,8	11,7	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	685
80 cm et plus	0	3,7	7,5	15	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	881

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H5.4</identifiant>
 <code_habitat>H5.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
```

```
    <code>A</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>B</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H183. H5.5 : Zones incendiées peu végétalisées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H5.5
EUNIS 2012	H5.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Élément	Valeur
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Sol brûlé encore dépourvu de plantes vasculaires. Les bois récemment brûlés relèvent de G5.8.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 39.02, « Kahlschläge und Fluren der Lichtungen (mit überwiegend krautiger Vegetation) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 401 de l'extraction)

Correspondance retenue : Coupes et végétation des clairières.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 90, « Woodland and forest - Felled », condition cible bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	41,67
État moyen	36,46
Mauvais état	29,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,8	461

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	0,2	0,4	0,9	1,9	3	4,1	6,2	6,9	230
15 à 30 cm	0	0,3	0,5	1	2,3	3,6	4,9	7,5	8,3	276
30 à 80 cm	0	0,3	0,6	1,2	2,7	4,2	5,7	8,7	9,6	322
80 cm et plus	0	0,4	0,8	1,5	3,5	5,4	7,3	11,2	12,4	415

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H5.5</identifiant>
 <code_habitat>H5.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
```

<statut>creee</statut>

<Critere_Collection>

<Critere>

<code>indicateur_age_peuplement</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_degats_herbivores</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_especes_envahissantes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_nombre_essences_indigenes</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_couvert_indigene</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_espaces_ouverts</code>

<note>2</note>

</Critere>

<Critere>

<code>indicateur_regeneration</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_sante_arbres</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_flore_sol</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_structure_verticale</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_arbres_veterans</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_bois_mort</code>
<note>2</note>
</Critere>
<Critere>
<code>indicateur_perturbations</code>
<note>2</note>
</Critere>

```
  <Critere>
   <code>seuil_bon</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>seuil_moyen</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
 </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H184. H5.6 : Zones piétinées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H5.6
EUNIS 2012	H5.6
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	0 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Sol nu résultant du piétinement par l'homme ou les animaux.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 52.02.06, « Unbefestigter Weg », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 759 de l'extraction)

Correspondance retenue : Chemin non stabilisé.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	41,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-H5.6</identifiant>
 <code_habitat>H5.6</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.8 Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement cultivés (EUNIS I)

Fiche H185. I1.1 : Monocultures intensives

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I1.1
EUNIS 2012	I1.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Céréales et autres cultures sur de grandes surfaces continues de paysages d'openfield.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V1-1	Monocultures intensives

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
82.11	Grandes cultures

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 33.04a.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 305 de l'extraction)

Correspondance retenue : Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice appauvrie.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 8, « Cropland - Cereal crops », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 9, « Cropland - Cereal crops »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 9, « Cropland - Cereal crops »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 12,5 m²HE, 15 à 30 cm 15 m²HE, 30 à 80 cm 17,5 m²HE, 80 cm et plus 22,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	25	25	25	25	25	25	25	25	1 225

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-I1.1</identifiant>
 <code_habitat>I1.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H186. I1.2 : Cultures maraîchères et horticulture

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I1.2
EUNIS 2012	I1.2

Élément	Valeur
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Cultures intensives de légumes, de fleurs ou de petits fruits, souvent en bandes alternées, jardins ouvriers et maraîchage compris.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V1-2	Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
82.12	Cultures et maraichage

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 33.04a.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 305 de l'extraction)

Correspondance retenue : Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice appauvrie.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 12,5 m²HE, 15 à 30 cm 15 m²HE, 30 à 80 cm 17,5 m²HE, 80 cm et plus 22,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	25	25	25	25	25	25	25	25	1 225

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-I1.2</identifiant>
 <code_habitat>I1.2</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H187. I1.3 : Terres arables à monocultures extensives

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I1.3
EUNIS 2012	I1.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Cultures, surtout céréalières, conduites de façon traditionnelle et extensive, abritant une flore messicole riche et menacée (nielle, bleuet, miroir de Vénus, adonis, pieds-d'alouette, coquelicots).

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V1-3	Terres arables à monocultures extensives

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
82.3	Culture extensive

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (9 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Adonis sp.	caractéristique	1
Agrostemma githago	caractéristique, diagnostique	1
Calendula arvensis	caractéristique, diagnostique	1
Centaurea cyanus	caractéristique	1
Chrysanthemum segetum	caractéristique	1
Consolida sp.	caractéristique	1
Legousia speculum-veneris	caractéristique	1
Nigella sp.	caractéristique	1
Papaver sp.	caractéristique	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 33.04a.02, « – Acker mit artenreicher Segetalvegetaion (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 304 de l'extraction)

Correspondance retenue : Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice riche.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 4, « Cropland - Arable field margins cultivated annually », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 5, « Cropland - Arable field margins cultivated annually »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 5, « Cropland - Arable field margins cultivated annually »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	66,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	3 267

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-I1.3</identifiant>
 <code_habitat>I1.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H188. I1.4 : Cultures inondées ou inondables

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I1.4
EUNIS 2012	I1.4
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 1 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Champs inondés ou inondables cultivés en riz, qui peuvent servir d'habitat de substitution à des oiseaux d'eau quand ils sont peu traités.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V1-4	Cultures inondées ou inondables, y compris les rizières

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
82.41	Rizières

Espèces citées par HabRef

Taxons que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominants ou indicateurs du type et de ses subdivisions (1 taxons), classés par nombre de subdivisions qui les citent. La liste sert à la reconnaissance du type et au critère A des grilles d'état ; elle ne vaut pas inventaire.

Taxon	Statut dans HabRef	Citations
Oryza sativa	caractéristique, diagnostique, dominante	1

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2083 m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	code 33.05.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Torf- oder Anmoorboden) », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 313 de l'extraction)

Correspondance retenue : Culture sur sol tourbeux à flore adventice appauvrie.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 12, « Cropland - Non-cereal crops », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 13, « Cropland - Non-cereal crops »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 13, « Cropland - Non-cereal crops »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	20,83

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 10,42 m²HE, 15 à 30 cm 12,5 m²HE, 30 à 80 cm 14,58 m²HE, 80 cm et plus 18,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	1 021

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-I1.4</identifiant>
 <code_habitat>I1.4</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
</Unite>
```

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H189. I1.5 : Friches, jachères et terres arables récemment abandonnées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I1.5
EUNIS 2012	I1.5
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Champs abandonnés ou en repos et autres espaces interstitiels sur sol remanié, colonisés par des plantes pionnières, introduites ou nitrophiles.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V1-5	Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
87	Terrains en friche et terrains vagues
87.1	Terrains en friche

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 33.04a.04, « – Ackerbrache (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 306 de l'extraction)

Correspondance retenue : Jachère sur sol limoneux ou argileux.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	33,33
État moyen	29,16
Mauvais état	23,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 16,66 m²HE, 15 à 30 cm 20 m²HE, 30 à 80 cm 23,33 m²HE, 80 cm et plus 30 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	1 567
moyen	0	9,7	19,4	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 400
mauvais	0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 143

Trajectoire de 100 m² créés sur dalle, bon état visé (équations S2 et T3)

Substrat	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moins de 15 cm	0	3,3	6,7	13,3	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	783
15 à 30 cm	0	4	8	16	20	20	20	20	20	940
30 à 80 cm	0	4,7	9,3	18,7	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 097
80 cm et plus	0	6	12	24	30	30	30	30	30	1 410

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-I1.5</identifiant>
 <code_habitat>I1.5</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
   <code>B</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
  <Critere>
```

```
    <code>C</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>D</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H190. I2.1 : Grands jardins ornementaux et parcs

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I2.1
EUNIS 2012	I2.1
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 2 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Grands jardins et parcs d'agrément, à végétation souvent introduite ou horticole mais pouvant compter de nombreuses espèces indigènes et une faune variée quand l'entretien est extensif.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V2-1	Grands jardins ornementaux

Correspondances CORINE Biotopes (HabRef v7)

Code	Libellé
85.1	Grands parcs
85.14	Parterre de fleurs, avec arbres et avec bosquets en parc

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 51.06a.03, « Intensiv gepflegte Parkanlage mit altem Baumbestand », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 725 de l'extraction)

Correspondance retenue : Parc entretenu intensivement avec arbres anciens.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 27,08 m²HE, 15 à 30 cm 32,5 m²HE, 30 à 80 cm 37,92 m²HE, 80 cm et plus 48,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	2 654

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-I2.1</identifiant>
 <code_habitat>I2.1</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
```

```
<Critere_Collection>
 <Critere>
  <code>A</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>B</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>C</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>D</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>E1</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>E2</code>
  <reponse>oui</reponse>
 </Critere>
 <Critere>
  <code>F</code>
```

```
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
   <Critere>
    <code>G</code>
    <reponse>oui</reponse>
   </Critere>
  </Critere_Collection>
</Unite>
```


Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H191. I2.3 : Zones de jardins abandonnées récemment

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I2.3
EUNIS 2012	I2.3
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)
Correspondances HabRef	1 type(s) EUNIS 2022, 0 type(s) CORINE Biotopes, 0 habitat(s) d'intérêt communautaire

Définition

Massifs et potagers de jardins abandonnés, rapidement colonisés par des plantes spontanées.

Correspondances EUNIS 2022 (HabRef v7)

Code	Libellé
V2-3	Jardins abandonnés récemment

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)

Correspondance retenue : Jardins riches en structures.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 22,91 m²HE, 15 à 30 cm 27,5 m²HE, 30 à 80 cm 32,08 m²HE, 80 cm et plus 41,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	2 246

Exemple de saisie dans le fichier projet (partie 7)

```
<Unite>
 <identifiant>U-I2.3</identifiant>
 <code_habitat>I2.3</code_habitat>
 <position>sol_pleine_terre</position>
 <surface>100</surface>
 <statut>creee</statut>
 <Critere_Collection>
  <Critere>
   <code>A</code>
   <reponse>oui</reponse>
  </Critere>
```

<Critere>
<code>B</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>C</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>D</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E1</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>E2</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>F</code>
<reponse>oui</reponse>
</Critere>
<Critere>
<code>G</code>
<reponse>oui</reponse>

</Critere>

</Critere_Collection>

</Unite>

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Partie 5. Fiches d'application

Les fiches d'application précisent comment appliquer la méthode dans des configurations particulières, comme les fiches FA_ de la méthode Th-BCE. Elles ne créent aucun coefficient : elles disent comment saisir une situation avec les types, les positions, les statuts et les conventions existants. Une règle d'application qui demande une valeur renvoie à une convention numérotée.

5.1 Périmètre et nature de l'opération

Fiche F01. Réhabilitation

Une réhabilitation sans emprise nouvelle se calcule comme une opération neuve : état initial relevé, état projet saisi. Le bâti existant est une unité VB.1 conservée à l'état projet (valeur nulle, sans effet sur Cnat). La cour, le jardin ou la toiture modifiés sont des unités créées ou améliorées. Une toiture existante végétalisée lors de la réhabilitation est une unité hors-sol créée.

Le module G ne porte que sur les matériaux de la réhabilitation, tels que l'ACV du projet les donne. Quand l'opération n'est pas soumise à la RE2020, les émissions par phase se saisissent depuis l'ACV réalisée volontairement ; à défaut, Inat n'est pas calculé et le RSNat le dit (fiche F23).

Exemple : cas 4 de la partie 8.

Fiche F02. Extension et surélévation

Le périmètre est la parcelle entière, existant compris. Les unités non touchées par l'extension sont conservées ; l'emprise nouvelle détruit les unités qu'elle recouvre. Une surélévation ne change rien au sol ; elle peut porter une toiture végétalisée créée. Le seuil de Bnat se lit sur l'emprise totale du bâti après extension (fiche A02).

Fiche F03. Opérations d'ensemble, lots et zones d'aménagement concerté

Une opération d'aménagement se calcule à deux niveaux :

- l'aménageur calcule l'opération d'ensemble : parcelle = périmètre de l'opération, unités des espaces publics détaillées, lots représentés par une unité « lot » au type d'habitat que le cahier des charges de cession leur impose (ou VB.1 pour la part constructible si rien n'est imposé) ;
- chaque constructeur calcule son lot : parcelle = lot, état initial = état du lot à sa cession.

Les deux calculs ne s'additionnent pas : celui de l'aménageur porte la transformation du site, celui du lot porte ce que le constructeur ajoute ou retire. Le RSNat du lot cite l'empreinte du RSNat de l'opération d'ensemble.

Fiche F04. Changement d'usage de terres agricoles

Une culture se saisit avec son type EUNIS I1 (sans grille d'état : f = 1). Une prairie permanente se saisit avec son type E2 et sa grille. Une prairie temporaire en rotation est une culture (I1.1 ou I1.3). Une jachère de plus de cinq ans se relève comme une prairie ou une friche selon sa végétation. Le diagnostic se fait sur la végétation constatée, pas sur la déclaration à la politique agricole commune.

Fiche F05. Opérations phasées

Une opération réalisée en plusieurs tranches se calcule par variante unique avec un chantier par tranche : chaque unité porte l'année de début de son chantier. Les fiches A26 à A28 s'appliquent unité par unité avec son propre calendrier. Une unité conservée jusqu'à une tranche ultérieure, puis détruite, est une unité conservée dont la valeur s'annule l'année de destruction (saisie comme un renouvellement sans recréation).

Fiche F06. Démolition et dépollution préalables

La démolition et la dépollution font partie de l'opération quand elles sont réalisées pour elle : l'état initial est l'état avant démolition. Les terres excavées et évacuées n'entrent pas dans Inat (le transport et le traitement des terres relèvent du contributeur chantier de l'ACV, lu dans le RSEE). Un sol pollué laissé en place sous une couverture se saisit avec la position et l'épaisseur de la couverture.

5.2 Sols et supports

Fiche F07. Friches urbaines et industrielles

Une friche se relève avec soin : sa valeur peut être élevée (VB.8 vaut 0,5 m²HE par m² en bon état), et le critère D de la grille urbaine (mosaïque d'au moins quatre communautés pionnières) distingue une friche riche d'un terrain vague. Le relevé se fait en période favorable (convention C-R1) et l'écologue décrit la mosaïque. Une friche sur dalle ou sur remblai étanche se saisit en position sol sur dalle avec l'épaisseur de substrat constatée.

Fiche F08. Sols reconstitués et apports de terre

Une terre végétale ou un sol reconstitué sur un sol en place perméable est en pleine terre si les cinq critères de la pleine terre du Cerema sont remplis : sans revêtement, végétalisé, au moins deux horizons et plus de 30 cm, sans interface imperméable, matériaux terreux majoritaires. Sinon, l'unité est sur dalle et l'épaisseur saisie est celle du sol reconstitué. Un sol reconstitué sur une dalle de parking souterrain n'est jamais en pleine terre, quelle que soit son épaisseur (convention C-S2).

Fiche F09. Protection des habitats pendant le chantier

Une unité conservée est protégée (fiche A27) si le plan d'installation de chantier prévoit : une clôture fixe autour de l'unité, et sous le houppier des arbres jusqu'à l'aplomb de la couronne ; l'interdiction de stocker, de circuler et de déposer des terres dans l'emprise protégée ; le contrôle de ces mesures par le maître d'œuvre. À défaut, l'unité perd 25 % de sa valeur pendant le chantier (convention C-T4). L'attestation à l'achèvement vérifie l'état des unités conservées : une unité dégradée pendant le chantier est saisie avec son état constaté.

5.3 Éléments végétaux particuliers

Fiche F10. Arbres existants

Un arbre conservé est une unité arbre conservée ; un arbre abattu est une unité de l'état initial absente de l'état projet. Un arbre transplanté est une unité créée de stade jeune, quel que soit son âge, parce que la reprise n'est pas acquise. Le houppier se relève sur photographie aérienne ou au sol ; à défaut, la surface par défaut de la classe de diamètre s'applique (fiche A14).

Fiche F11. Haies

Une haie créée se saisit avec le type visé (FA.3 si au moins cinq espèces indigènes par 25 m sont plantées). Le renforcement d'une haie existante (regarnissage, plantation d'arbres de haut jet) est une amélioration. Un déplacement de haie est une destruction suivie d'une création.

Fiche F12. Matériaux biosourcés autres que le bois, réemploi

La paille, le chanvre, la ouate de cellulose, le liège et les autres matériaux biosourcés ne sont pas couverts par le module G en v1 : leur occupation des sols n'a pas d'inventaire sourcé. Leur climat est compté par l'indicateur 101 du RSEE. Les matériaux de réemploi n'ont pas d'occupation des sols et leur climat est celui que la RE2020 leur attribue.

Fiche F13. Toitures végétalisées et toitures biosolaires

Une toiture qui associe panneaux photovoltaïques et végétation compte pour sa seule surface végétalisée, mesurée en projection hors emprise des panneaux et de leurs allées techniques. Une toiture végétalisée dont la réfection de l'étanchéité est prévue pendant la période de référence porte ce renouvellement (fiche A30). Une toiture biodiverse se justifie par le critère G de la grille urbaine.

Fiche F14. Façades végétalisées

Une façade compte pour sa surface végétalisée à maturité, plafonnée à 10 m de hauteur imputable (convention C-B1). Une façade enracinée au sol dont les plantes ne sont pas encore installées est une unité créée (délai de la ligne anglaise « ground based green wall »). Les murs végétalisés hors sol exigent un arrosage : leur pérennité se justifie par un contrat d'entretien.

Fiche F15. Mares, noues et zones humides créées

Une mare se saisit en VB.20 si ses berges sont naturelles et son alimentation pluviale, phréatique ou par ruissellement ; en VB.21 si son eau est traitée ou ses berges maçonnées. Une noue végétalisée qui infiltre en surface se saisit en VB.19 ; la surface de toiture ou de voirie qu'elle reçoit entre dans le bonus d'infiltration de Bnat (fiche A24). Une zone humide créée par décaissement se saisit avec le type de zone humide visé (D5, E3) et sa grille EZ1 : le critère A (nappe proche de la surface toute l'année) doit être justifié par une étude hydrologique.

Le bilan hydrique (fiche A49) demande, pour une mare, sa profondeur, la nature de son fond et les surfaces raccordées ; pour une noue ou un jardin de pluie, les surfaces raccordées. Une zone humide créée alimentée par la nappe se déclare comme telle et n'a pas de bilan ; alimentée par la seule pluie, elle relève du groupe des milieux humides alimentés par la pluie (fiche A47) et sa valeur suit son stress hydrique.

5.4 Nuisances et clôtures

Fiche F16. Éclairage extérieur

L'éclairage se saisit avec les données de la note d'éclairage du projet : implantation des points lumineux, distance de chaque unité au plus proche, température de couleur, horaires d'extinction et de rallumage, part de temps allumé sous détection de présence (fiches A51 à A53). Les raccourcis L1 et L2 ne servent qu'à défaut de note. Un éclairage décoratif de façade allumé toute la nuit se saisit avec sa température de couleur et sa distance à chaque unité située à moins de 50 m ; au-delà, il est sans effet. Voir aussi la fiche F26.

Fiche F17. Clôtures et passages à faune

Une tache est close si une clôture continue l'entoure, bâtiments compris. Une clôture est perméable si elle offre un passage de 15 x 15 cm au moins tous les 20 m (convention C-C3), ou si elle est une haie sans grillage. Un muret plein de plus de 20 cm de haut est une clôture étanche (convention C-C3).

5.5 Articulation avec les autres démarches

Fiche F18. Espèces protégées et séquence éviter, réduire, compenser

OpenNAT ne remplace ni l'inventaire des espèces protégées, ni la demande de dérogation, ni l'étude d'impact. Quand une espèce protégée est présente, son habitat se saisit avec son type et son état comme tout autre ; la méthode ne lui applique aucun coefficient propre. Le RSNat mentionne les procédures en cours. Les mesures d'évitement se traduisent par des unités conservées et protégées ; les mesures de réduction, par des facteurs de nuisances et des clôtures perméables ; les mesures de compensation sur le site, par des unités créées ou améliorées.

Fiche F19. Mesures compensatoires hors du site

La v1 ne calcule que le site. Une mesure de compensation hors site n'entre pas dans Cnat ; elle peut faire l'objet d'un calcul OpenNAT distinct sur la parcelle où elle est mise en œuvre, dont le RSNat est cité par celui de l'opération. Les deux résultats ne s'additionnent pas dans la v1.

Fiche F20. Stationnements et voiries perméables

Une aire de stationnement en dalles alvéolées engazonnées se saisit en VB.4 ; en enrobé drainant ou en pavés à joints sablés, en VB.3 ; en enrobé ou en béton, en VB.2. Les arbres d'alignement d'un parking sont des unités arbres ; leurs fosses de plantation ne sont pas de la pleine terre si elles sont isolées sous le revêtement.

Fiche F21. Espaces partagés entre plusieurs bâtiments

Une opération de plusieurs bâtiments sur une même parcelle se calcule en une seule fois : Bnat, Cnat et Inat portent sur l'opération entière. Les indicateurs par bâtiment ne sont pas définis en v1 ; le RSNat donne Inat par bâtiment à titre indicatif.

Fiche F22. Diagnostic de l'état initial

L'état initial se relève par un écologue, sur le terrain, en période favorable (convention C-R1), avant toute intervention sur le site. Un état initial dégradé volontairement dans les deux ans précédant le dépôt (convention C-R5) (débroussaillage, labour, décapage) se saisit avec l'état antérieur documenté (photographies aériennes, inventaires antérieurs), pour ne pas récompenser une destruction préalable.

Fiche F23. Opérations sans étude RE2020

Les aménagements, les bâtiments non soumis à la RE2020 et les opérations sans RSEE saisissent les données du chapitre 4 directement. Sans ACV, Inat n'est pas calculé : le RSNat porte Cnat, Bnat et la conformité du site, et mentionne l'absence d'Inat.

Fiche F24. Plan local d'urbanisme et autres règles d'urbanisme

Quand le PLU impose un coefficient de biotope par surface ou une part de pleine terre, l'attestation au permis compare le projet à ces minimums et ne conclut pas à la conformité s'ils ne sont pas respectés (convention C-P1). Les coefficients de pondération du PLU peuvent différer de ceux de Bnat : l'attestation affiche Bnat / 100 et rappelle que le respect du PLU s'apprécie avec les coefficients du PLU, calculés par le pétitionnaire dans son dossier de permis. OpenNAT ne se substitue à aucune pièce du permis de construire.

Fiche F25. Certification Effinature

Les seuils de Bnat et de pleine terre de la v1 reprennent ceux du critère SOL 01.2.5 du référentiel Effinature 8.1 (convention C-E6). Un projet engagé dans la certification Effinature fournit son RSNat comme pièce ; l'organisme certificateur applique le référentiel et ses propres modes de preuve. OpenNAT ne délivre ni certificat ni label.

5.6 Données des modules dynamiques

Fiche F26. Note d'éclairage et horaires

L'heure d'extinction se saisit en heure légale, telle que le règlement de la copropriété, le contrat d'exploitation ou l'arrêté municipal la fixe. Pour un éclairage d'activité économique, c'est l'heure de fin d'activité plus une heure (arrêté du 27 décembre 2018, article 2) ; pour un parc de stationnement, plus deux heures. Un éclairage dont la plage varie selon les jours se saisit avec sa plage la plus longue. Une détection de présence se saisit avec la part de temps allumé mesurée sur une installation comparable ou, à défaut, déclarée par le fabricant ; sans justification, la part est 1. La distance se mesure du pied du luminaire au bord le plus proche de l'unité. Un luminaire équipé d'un pare-lumière qui empêche toute lumière directe sur l'unité est réputé à plus de 50 m.

Fiche F27. Calendrier du chantier

L'année et le mois de début du chantier sont ceux de la déclaration d'ouverture du chantier prévue ; à l'achèvement, ceux de la déclaration réelle. Le mois de destruction est celui des défrichements, abattages, dessouchages, comblements de mares et démolitions de bâtis abritant des gîtes ; quand ces travaux sont faits avant l'ouverture du chantier, c'est leur mois réel. Un calendrier écologique prescrit par un arrêté de dérogation espèces protégées s'applique et se déclare tel qu'il est prescrit. Un projet qui avance les plantations par une installation provisoire (pépinière sur site, placage de gazon en motte) les déclare au mois réel ; la convention C-K2 ne s'applique qu'à défaut.

Fiche F28. Plan de gestion écologique

Le plan de gestion écologique se déclare par sa durée, comptée depuis la livraison, et se justifie par une pièce qui engage le gestionnaire : clause du règlement de copropriété ou du cahier des charges de cession, contrat d'entretien, obligation réelle environnementale, convention avec une collectivité. Il décrit au moins la fauche ou le pâturage des milieux herbacés (dates, fréquence, exportation des produits), la taille des haies hors période de nidification et le maintien des bois morts. Une tonte régulière n'est pas un plan de gestion écologique : les unités ainsi tondues se déclarent en gestion courante. Un abandon prévu (réserve foncière, délaissé) se déclare comme tel (fiche A55). Un plan de gestion prescrit par la certification Effinature se déclare avec la durée de l'engagement pris.

Fiche F29. Raccordement des eaux pluviales aux milieux humides

Une surface imperméable raccordée à une mare, une noue ou un jardin de pluie se déclare par sa surface en projection horizontale. Une surface perméable (talus, prairie) dont le ruissellement est dirigé vers le milieu humide se déclare séparément : seul un dixième de la pluie qui y tombe est compté (convention C-W11). Le raccordement doit figurer au plan des réseaux et au dossier loi sur l'eau quand il existe. Une surverse vers le réseau ne change pas la surface raccordée. Une mare dont le fond est rendu étanche par une géomembrane ou un béton se déclare à fond étanche ; un fond d'argile compactée, à fond argileux ; un fond non traité, naturel.

Fiche F30. Sol, substrat et arrosage

La texture du sol se déclare d'après l'étude géotechnique ou une analyse de terre, selon la classification de la FAO-56 (tableau 19) ; un sol reconstitué (fiche F08) se déclare avec la texture et l'épaisseur de la terre apportée. La profondeur de sol est celle que les racines peuvent atteindre : jusqu'à la roche, à la dalle, à une couche compactée ou à la nappe permanente. Un substrat de toiture ou de dalle se déclare avec son épaisseur ; la réserve volumique déclarée par le fabricant remplace la valeur de 0,20 quand une fiche technique la justifie. Une unité arrosée par un système automatique se déclare arrosée ; un arrosage manuel d'appoint ne se déclare pas. Le volume d'arrosage calculé est un indicateur complémentaire : il ne réduit ni n'augmente Cnat.

5.6 Exemples chiffrés

Chaque fiche d'application est illustrée ci-dessous par des variantes d'une même situation, calculées par le carnet de référence (outils/carnet_reference.py). Sauf mention contraire : parcelle de 2 000 m², zone continentale, chantier de 12 mois, hors trame verte et bleue, sans nuisance, taches de connexion faible. Les valeurs sont en m²HE, m²HE·an, points et pourcentage.

Exemple de la fiche F01. Réhabilitation : cour laissée en enrobé ou désimperméabilisée

Un immeuble de 600 m² d'emprise sur une parcelle de 2 000 m² entièrement revêtue est réhabilité. Variante A : la cour reste en enrobé. Variante B : 900 m² de cour deviennent jardin commun et prairie.

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	0	0	0	0	0	0	0	0
Variante B	0	0	6 098	-6 098	282	0	45	45

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	600	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	1 400	0	1	1	1	1	1	0	0	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	600	0	1	1	1	1	1	0	0	1

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P2	VB.2	500	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	500	0,4583	0,8333	1	0,425	1	1	81,15	1	1
P4	VB.26	400	0,625	0,8333	1	0,425	1	1	88,54	5	1

Exemple de la fiche F02. Extension sur une prairie de fauche

Une maison de 400 m² d'emprise sur une parcelle de 2 000 m² de prairie de fauche s'agrandit de 200 m². Variante A : extension au sol. Variante B : surélévation, sans emprise nouvelle, avec toiture extensive.

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	535,9	26 253	22 193	4 060	0	0	70	70
Variante B	535,9	26 253	27 783	-1 530	34	0	90	80

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.1	200	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	E2.2	1 400	0,8333	0,8333	1	0,4684	1	1	455,34	0	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	E2.2	1 600	0,8333	0,8333	1	0,4823	1	1	535,9	0	1
P4	VB.11	400	0,2639	0,8333	1	0,3555	1	1	31,28	1	1

Exemple de la fiche F04. Culture ou prairie permanente à l'état initial

Le même lotissement de 2 000 m² est construit sur une culture intensive (variante A) ou sur une prairie permanente pâturée en état moyen (variante B). Le projet est identique.

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	253,3	12 409	7 959	4 450	178	0	50	50
Variante B	457,4	22 406	7 959	14 447	178	0	50	50

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	600	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	1 000	0,4583	0,8333	1	0,435	1	1	166,12	1	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	600	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	1 000	0,4583	0,8333	1	0,435	1	1	166,12	1	1

Exemple de la fiche F07. Friche riche ou terrain vague

Une friche urbaine de 2 000 m² est construite. Variante A : friche en mosaïque riche (critère D satisfait, aucune espèce envahissante). Variante B : terrain vague envahi par une espèce exotique (critère C essentiel échoué).

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	506,6	24 818	6 062	18 755	136	0	40	40
Variante B	380	18 613	6 062	12 551	136	0	40	40

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	800	0,4583	0,8333	1	0,4141	1	1	126,53	1	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	800	0,4583	0,8333	1	0,4141	1	1	126,53	1	1

Exemple de la fiche F08. Jardin en pleine terre ou sur dalle de parking

Un jardin commun de 800 m² est aménagé. Variante A : en pleine terre. Variantes B, C et D : sur la dalle d'un parking souterrain, avec 30, 60 et 100 cm de substrat.

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	0	0	6 062	-6 062	136	0	40	40
Variante B	0	0	3 405	-3 405	82	0	24	0
Variante C	0	0	4 213	-4 213	95	0	28	0
Variante D	0	0	5 561	-5 561	122	0	36	0

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	800	0,4583	0,8333	1	0,4141	1	1	126,53	1	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	800	0,4583	0,8333	0,6	0,4141	1	1	75,92	1	1

Variante C, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	800	0,4583	0,8333	0,7	0,4141	1	1	88,57	1	1

Variante D, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	800	0,4583	0,8333	0,9	0,4141	1	1	113,87	1	1

Exemple de la fiche F09. Prairie conservée avec ou sans protection en chantier

Une prairie de fauche de 1 200 m² est conservée pendant un chantier de 24 mois. Variante A : clôturée et protégée. Variante B : sans protection (convention C-T4).

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	415	20 330	20 330	7,276 x 10^-12	0	0	60	60
Variante B	415	20 330	20 123	208	0	0	60	60

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	E2.2	1 200	0,8333	0,9167	1	0,4528	1	1	415,01	0	1
P2	VB.1	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	E2.2	1 200	0,8333	0,9167	1	0,4528	1	1	415,01	0	1
P2	VB.1	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1

Exemple de la fiche F10. Deux grands arbres conservés, abattus ou transplantés

Deux chênes indigènes de grand diamètre (houppier de 733 m² par défaut) se trouvent sur une pelouse de 2 000 m² construite pour moitié. Variante A : conservés et protégés. Variante B : abattus. Variante C : transplantés (unité créée de stade jeune, fiche F10).

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	496,5	24 556	15 845	8 711	111	0	50	50
Variante B	496,5	24 556	5 015	19 795	111	0	50	50
Variante C	496,5	24 556	9 324	15 487	1 819	0	50	50

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.5	1 000	0,3333	0,7143	1	0,435	1	1	103,55	1	1
P3	VB.18a	733	0,75	0,9167	1	0,435	1	1	219,19	0	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.5	1 000	0,3333	0,7143	1	0,435	1	1	103,55	1	1

Variante C, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.5	1 000	0,3333	0,7143	1	0,435	1	1	103,55	1	1
P3	VB.18a	733	0,4583	0,8333	1	0,435	1	1	121,76	27	1

Exemple de la fiche F11. Haie existante renforcée ou remplacée

Une haie indigène pauvre de 150 m sur 2 m borde une culture. Variante A : haie laissée en l'état. Variante B : haie renforcée (amélioration, état mauvais vers bon). Variante C : haie arrachée et replantée en haie riche (création).

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	247,1	12 130	12 130	-1,819 x 10^-12	0	0	100	100
Variante B	247,1	12 130	12 768	-638	13	0	100	100
Variante C	247,1	12 130	12 337	-207	375	0	100	100

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	FA.4	300	0,5	0,75	1	0,35	1	1	39,38	0	1
P2	I1.1	1 700	0,25	1	1	0,4888	1	1	207,74	0	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	FA.4	300	0,5	1	1	0,35	1	1	52,5	0	1
P2	I1.1	1 700	0,25	1	1	0,4888	1	1	207,74	0	1

Variante C, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	FA.3	300	0,6667	0,9375	1	0,35	1	1	65,63	12	1
P2	I1.1	1 700	0,25	1	1	0,4888	1	1	207,74	0	1

Exemple de la fiche F12. Isolant biosourcé, bois d'œuvre et réemploi

Même bâtiment de 1 500 m² de S_ref. Variante A : isolation minérale. Variante B : isolation en fibre de bois (40 m³ de bois de plus, régime non justifié, et 30 kg CO2 éq./m² de moins en production). Variante C : structure de réemploi (60 kg CO2 éq./m² de moins, 1 000 t de granulats de moins).

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	0	0	6 062	-6 062	136	145 712	40	40

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante B	0	0	6 062	-6 062	136	215 720	40	40
Variante C	0	0	6 062	-6 062	136	136 725	40	40

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	800	0,4583	0,8333	1	0,4141	1	1	126,53	1	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	800	0,4583	0,8333	1	0,4141	1	1	126,53	1	1

Variante C, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	800	0,4583	0,8333	1	0,4141	1	1	126,53	1	1

Exemple de la fiche F13. Toiture : nue, extensive, biodiverse, intensive, biosolaire

Une toiture de 1 000 m² sur un bâtiment de 1 000 m² d'emprise. Variante A : toiture nue. B : extensive de 8 cm. C : biodiverse de 20 cm. D : intensive de 40 cm. E : biosolaire, 600 m² végétalisés en extensif hors emprise des panneaux.

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	0	0	0	0	0	0	0	0
Variante B	0	0	4 671	-4 671	103	0	25	0
Variante C	0	0	6 408	-6 408	554	0	30	0
Variante D	0	0	5 127	-5 127	252	0	35	0
Variante E	0	0	2 509	-2 509	55	0	15	0

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.11	1 000	0,2639	0,8333	1	0,435	1	1	95,65	1	1

Variante C, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.12	1 000	0,5278	1	1	0,435	1	1	229,57	10	0,67

Variante D, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.13	1 000	0,2639	1	1	0,435	1	1	114,78	5	1

Variante E, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.11	600	0,2639	0,8333	1	0,3887	1	1	51,29	1	1

Exemple de la fiche F14. Façade enracinée ou hors sol

Une façade de 40 m de long est végétalisée sur 10 m de haut (400 m²). Variante A : sans végétalisation. Variante B : plantes grimpantes enracinées au sol. Variante C : mur végétalisé hors sol.

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	0	0	0	0	0	0	0	0
Variante B	0	0	1 013	-1 013	34	0	8	0

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante C	0	0	1 013	-1 013	34	0	10	0

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.15	400	0,2639	0,8333	1	0,3555	1	1	31,28	3	0,67

Variante C, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.16	400	0,2639	0,8333	1	0,3555	1	1	31,28	3	0,67

Exemple de la fiche F15. Mare naturelle, mare alimentée par le réseau, bassin

Un plan d'eau de 200 m² est créé dans une pelouse de 2 000 m². Variante A : mare à berges naturelles alimentée par la pluie. Variante B : même mare remplie par le réseau d'eau potable (convention C-E4). Variante C : bassin à eau traitée (VB.21).

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	241,2	11 942	13 470	-1 528	92	0	96	90
Variante B	241,2	11 942	12 926	-984	74	0	96	90
Variante C	241,2	11 942	11 379	563	14	0	92	90

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.5	1 800	0,3333	0,7143	1	0,5066	1	1	217,09	0	1
P2	VB.20	200	0,625	0,8889	1	0,5066	1	1	56,29	3	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.5	1 800	0,3333	0,7143	1	0,5066	1	1	217,09	0	1
P2	VB.20	200	0,625	0,8889	1	0,5066	1	0,8	45,03	3	1

Variante C, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.5	1 800	0,3333	0,7143	1	0,5066	1	1	217,09	0	1
P2	VB.21	200	0,2083	0,6111	1	0,5066	1	1	12,9	1	1

Exemple de la fiche F16. Éclairage de la prairie : aucun, conforme, permanent

Une prairie urbaine de 1 200 m² est créée à côté d'un stationnement éclairé. Variantes A, B et C : classes d'éclairage L0, L1 et L2 (fiche A20).

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	253,3	12 409	7 063	5 346	622	0	60	60
Variante B	253,3	12 409	6 470	5 939	569	0	60	60
Variante C	253,3	12 409	5 297	7 112	466	0	60	60

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.2	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.26	1 200	0,625	0,8333	1	0,4528	1	1	282,97	5	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.2	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.26	1 200	0,625	0,8333	1	0,4528	0,916	1	259,21	5	1

Variante C, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.2	800	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.26	1 200	0,625	0,8333	1	0,4528	0,75	1	212,23	5	1

Exemple de la fiche F17. Jardins clos par une clôture étanche ou perméable

Des jardins de 1 500 m² sont clos. Variante A : clôture perméable (passages de 15 x 15 cm tous les 20 m). Variante B : clôture étanche (convention C-C3).

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	253,3	12 409	13 053	-644	293	0	75	75
Variante B	253,3	12 409	11 747	661	263	0	75	75

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	500	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.7	1 500	0,4583	0,8333	1	0,4755	1	1	272,42	1	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	500	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.7	1 500	0,4583	0,8333	1	0,428	1	1	245,18	1	1

Exemple de la fiche F20. Stationnement en enrobé, en pavés drainants ou en dalles engazonnées

Un stationnement de 1 000 m² est aménagé sur une pelouse de 2 000 m². Variantes A, B et C : enrobé (VB.2), pavés à joints sablés (VB.3), dalles alvéolées engazonnées (VB.4).

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	241,2	11 942	5 127	6 816	0	0	50	50
Variante B	241,2	11 942	8 679	3 263	73	0	60	50
Variante C	241,2	11 942	7 791	4 152	54	0	72,5	50

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.2	1 000	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.5	1 000	0,3333	0,7143	1	0,435	1	1	103,55	0	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.3	1 000	0,1667	1	1	0,435	1	1	72,51	0	1
P2	VB.5	1 000	0,3333	0,7143	1	0,435	1	1	103,55	0	1

Variante C, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.4	1 000	0,125	1	1	0,435	1	1	54,37	0	1
P2	VB.5	1 000	0,3333	0,7143	1	0,435	1	1	103,55	0	1

Exemple de la fiche F22. État initial après débroussaillage préalable

Une prairie de fauche en bon état a été labourée un an avant le dépôt. Variante A : état initial saisi tel que constaté (culture). Variante B : état antérieur documenté, comme l'impose la convention C-R5.

Variante	V_0	I_0	I_1	Cnat	Dette	Inat	Bnat	Pleine terre (%)
Variante A	337,7	16 543	7 959	8 584	178	0	50	50
Variante B	773,9	37 914	7 959	29 955	178	0	50	50

Variante A, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	600	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	1 000	0,4583	0,8333	1	0,435	1	1	166,12	1	1

Variante B, unités de l'état projet :

Unité	Type	A (m²)	v	f	f_sol	k_C	k_N	k_E	V	d	D
P1	VB.1	600	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P2	VB.2	400	0	1	1	1	1	1	0	0	1
P3	VB.7	1 000	0,4583	0,8333	1	0,435	1	1	166,12	1	1

Partie 6. Protocoles de relevé des grilles d'état

Les grilles d'état (etat_criteres.csv) disent quoi observer ; cette partie dit comment le relever pour que deux écologues aboutissent au même score. Les protocoles transposent les règles et les notes de bas de page des fiches d'évaluation de la métrique statutaire anglaise (juillet 2025, Open Government Licence v3.0), adaptées au contexte français. Ils valent pour l'état initial (critères constatés) comme pour l'état projet (critères visés).

6.1 Règles communes

Unité de relevé

Le relevé se fait par unité d'habitat : une surface homogène d'un seul type, d'une seule position et d'un seul état. Quand une partie d'une unité diffère nettement (une moitié de prairie surpâturée, l'autre non), l'unité se scinde en deux unités, chacune avec sa grille.

Période

Le relevé de la végétation se fait pendant la période où les espèces caractéristiques sont identifiables : en plaine, d'avril à juillet pour les prairies et les pelouses, de mai à septembre pour les zones humides et les mégaphorbiaies, toute l'année pour les critères de structure (hauteur, couvert, bois mort). Un relevé hors période est signalé au RSNat et ses critères floristiques sont répondus « non » sauf preuve contraire (convention C-R1).

Réponses

Chaque critère reçoit « oui », « non » ou « sans objet ». « Sans objet » n'est admis que pour les critères qui ne visent qu'un sous-ensemble de types (grilles EU1 et EH1, fiche A10). Un critère non relevé vaut « non ».

Preuves

Chaque réponse « oui » s'appuie sur une pièce : relevé floristique daté, photographie géolocalisée, mesure (hauteur, couvert, épaisseur), plan. Pour un habitat créé, la pièce est un engagement écrit : clause du cahier des clauses techniques particulières, plan de gestion, palette végétale. L'attestation à l'achèvement vérifie les critères constatés sur les unités réalisées.

Espèces exotiques envahissantes

Les critères qui portent sur les espèces exotiques envahissantes se jugent sur la liste de l'Union (section 6.14), la liste nationale et les listes régionales des conservatoires botaniques nationaux (convention C-H8).

Couverts et pourcentages

Les couverts s'estiment en projection verticale, à 5 % près, sur toute l'unité ou par quadrats représentatifs : au moins 5 quadrats de 1 m² par hectare de prairie, répartis sur un transect en W, et au moins 3 par unité de moins d'un hectare (convention C-R2).

6.2 Grille EP1 : prairies de faible valeur

Types concernés : prairies de distinctivité anglaise 2 au plus (E2.6 prairies améliorées, E1.E et E2.8 pelouses piétinées, VB.5 pelouse d'agrément).

Critère	Comment le relever
A (essentiel)	Compter les espèces de plantes vasculaires dans chaque quadrat de 1 m² ; le critère est satisfait si la moyenne atteint 6, dont au moins 2 dicotylédones autres que les espèces nitrophiles listées (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant, cerfeuil sauvage). Si les espèces relevées sont caractéristiques d'une prairie de valeur moyenne ou plus, ou si 9 espèces ou plus sont présentes par m², l'unité relève de la grille EP2 et d'un autre type.
B	Estimer la part de la surface en herbe rase (moins de 7 cm) et en herbe haute (plus de 7 cm) : chacune doit atteindre 20 %.
C	Estimer le couvert des fourrés (ronce comprise) : moins de 20 % de la surface. Un fourré continu à plus de 90 % de couvert forme une unité séparée.
D	Repérer les dégradations physiques (ornières, piétinement, stockage, érosion) : moins de 5 % de la surface.
E	Estimer le sol nu : entre 1 % et 10 %.
F	Estimer le couvert de fougère aigle : moins de 20 %.
G	Rechercher les espèces exotiques envahissantes : aucune.

Résultat anglais, pour mémoire : bon avec 6 ou 7 critères dont A, moyen avec 4 ou 5 dont A, mauvais sinon. OpenNAT calcule S = critères satisfaits / 7, plafonné à 0,5 si A échoue.

6.3 Grille EP2 : prairies de valeur moyenne à très haute

Types concernés : prairies et pelouses de distinctivité 4 et plus (E1, E2.1 à E2.3, E2.7, E3, E4, E5.2, E5.4, E5.5, VB.26).

Critère	Comment le relever
A (essentiel)	Comparer la composition aux espèces caractéristiques du type (fiche habitat de la partie 4) : l'unité en est un bon exemple si ces espèces sont régulièrement présentes dans les quadrats et si les espèces d'un état dégradé restent minoritaires.
B	Hauteur variée : au moins 20 % sous 7 cm et 20 % au-dessus.
C	Sol nu entre 1 % et 5 %.
D	Fougère aigle sous 20 % et fourrés (ronce comprise) sous 5 %.
E	Espèces d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sous 5 % de la surface.

Critère	Comment le relever
F (essentiel pour le bon état)	Au moins 10 espèces vasculaires par m² en moyenne, dont des dicotylédones caractéristiques du type ; les espèces nitrophiles et d'un état dégradé ne comptent pas.

6.4 Grille EL1 : landes

Types concernés : landes (F4, F6, F7, F2.2) et lignes anglaises « heathland ».

Critère	Comment le relever
A (essentiel)	Composition conforme au type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes.
B (essentiel)	Au moins deux espèces d'arbrisseaux (callune, bruyères, myrtilles, ajoncs nains) fréquentes ; couvert d'arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine.
C	Toutes les classes d'âge de la callune (pionnière, mûre, dégénérescente) présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine.
D	Sol nu non ombragé de 1 à 10 %.
E	Aucune espèce exotique envahissante.
F	Aucune perturbation des zones sensibles (brûlage, passage d'engins).
G	Au plus un tiers des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne.
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sous 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne.
I	Ajoncs sous 50 %, ajonc d'Europe sous 25 %.
J	Fougère aigle sous 5 %.
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation.

6.5 Grille EF1 : fourrés

Types concernés : fourrés (F3, F5, F9, F2.1, F2.3, F2.4, VB.9).

Critère	Comment le relever
A	Fourré conforme au type, au moins 80 % d'essences indigènes.
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents.
C	Aucune espèce exotique envahissante ; espèces d'un état dégradé sous 5 % du sol.
D	Lisière étagée : arbustes épars et ourlet herbacé haut entre le fourré et l'habitat voisin.

Critère	Comment le relever
E	Clairières, layons ou trouées qui ménagent des lisières abritées.

6.6 Grille EM1 : mares et plans d'eau

Types concernés : C1, C2 (par la convention C-H4), VB.20, VB.21, VB.24.

Critère	Comment le relever
A	Eau claire, sans signe de pollution (irisations, mousses, odeurs). Une turbidité due au bétail est admise.
B	Habitat semi-naturel (prairie, fourré, boisement indigènes) sur au moins 10 m tout autour.
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface.
D	Aucun raccordement artificiel à d'autres eaux (fossé agricole, canalisation).
E	Niveau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation.
F	Aucune espèce végétale ou animale exotique envahissante.
G	Pas d'empoissonnement.
H	Végétation aquatique (émergée, immergée, flottante, lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur.
I	Surface ombragée à 50 % au plus.

Période : de mai à août, en dehors d'une crue ou d'un assec exceptionnel. Résultat anglais pour mémoire : bon avec 9 critères, moyen avec 6 à 8.

6.7 Grille ER1 : milieux peu végétalisés

Types concernés : éboulis, falaises, dalles rocheuses, moraines, berges nues (H2, H3, H5, C3.6, C3.7, E1.1).

Critère	Comment le relever
A	Milieu conforme au type, espèces indicatrices régulièrement présentes.
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sous 25 %.
C	Aucune espèce exotique envahissante ; espèces d'un état dégradé sous 5 % de la surface végétalisée.
D	Recouvrement végétal entre 5 et 50 %.

6.8 Grille EU1 : milieux urbains

Types concernés : types VB végétalisés, E5.1, et lignes anglaises « urban ».

Critère	Applicable à	Comment le relever
A	tous	Aucune strate (herbacée, arbustive, arborée) ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface.
B	tous	Présence d'espèces favorables à la faune, notamment de plantes à fleurs nectarifères dont les floraisons s'étalent du printemps à l'automne (palette végétale à l'appui).
C (essentiel)	tous	Espèces exotiques envahissantes sous 5 % de la surface végétalisée ; leur absence totale est exigée pour le bon état.
D	VB.8 friches	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares temporaires).
E1	VB.19, VB.24	Plantes majoritairement indigènes.
E2	VB.19, VB.24	Végétation d'espèces de milieux humides ou riverains.
F	VB.13	Au moins 50 % de plantes à fleurs ; 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise.
G	VB.12	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de plantes sauvages et d'orpins ; tas de sable, pierres ou bois pour le bon état.

Les jardins privatifs (VB.7) se relèvent sur l'ensemble des jardins d'une même opération, par échantillon d'au moins un jardin sur cinq (convention C-R4).

6.9 Grille EZ1 : zones humides

Types concernés : D, E3 (par leur ligne anglaise), C3.1 à C3.5, D6, E6.1.

Critère	Comment le relever
A (essentiel)	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année (eau libre ou sol saturé), sans drainage. Relevé au printemps et en fin d'été, ou par piézomètre.
B	Zone humide conforme au type, espèces indicatrices régulièrement présentes.
C	Eaux d'alimentation claires, sans signe de pollution.
D	Fourrés et arbres épars sous 10 %.
E	Sol nu sous 5 %.
F	Aucune espèce exotique envahissante ; espèces d'un état dégradé sous 5 %.

Critère	Comment le relever
G	Litière continue sur 25 % au plus de la surface.

La délimitation d'une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement (critères de sol et de végétation) précède le relevé de la grille ; elle n'en tient pas lieu.

6.10 Grille EB1 : boisements

Types concernés : boisements, parcs boisés, coupes (G, E7, G5.8).

Chacun des 13 indicateurs est noté de 1 à 3 (fiche A11) : âge des arbres, dégâts d'herbivores, espèces envahissantes, nombre d'essences indigènes, couvert indigène, espaces ouverts, régénération, santé des arbres, flore du sol, structure verticale, arbres vétérans, bois mort, perturbations. Les seuils de chaque note sont ceux de la fiche 24A de la métrique anglaise ; le relevé se fait sur placettes de 10 m de rayon, au moins une par hectare et au moins trois par unité (convention C-R3).

6.11 Grille EA1 : arbres

Types concernés : VB.18a, VB.18b, G5.1.

Critère	Comment le relever
A	Essence indigène (au moins 70 % des arbres d'un groupe).
B	Couvert continu pour un groupe (trouées sous 10 %, aucune de plus de 5 m) ; réputé satisfait pour un arbre isolé.
C	Arbre mûr (plus de 50 % des arbres d'un groupe).
D	Pas d'atteinte humaine à la santé de l'arbre ni de taille régulière ; plus de 75 % du houppier naturel conservé.
E	Microhabitats présents : bois mort, cavités, lierre, écorce décollée.
F	Plus de 20 % du houppier au-dessus d'une végétation, et non d'un sol revêtu.

Chaque arbre ou groupe se relève séparément ; le diamètre se mesure à 1,30 m.

6.12 Grille EH1 : haies

Types concernés : FA.1 à FA.4.

Attribut	Comment le relever
A1	Hauteur moyenne de la partie ligneuse supérieure à 1,5 m.
A2	Largeur moyenne supérieure à 1,5 m.
B1	Espace entre le sol et le feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur.
B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur, aucune de plus de 5 m.

Attribut	Comment le relever
C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace, sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur.
C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de cette bande.
D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes.
D2	Plus de 90 % exempts de dégradations d'origine humaine.
E1 (haies avec arbres)	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m.
E2 (haies avec arbres)	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé.

Le relevé se fait par tronçons homogènes de 100 m au plus (convention C-R4).

6.13 Grille EV1 : vergers

Types concernés : G1.D, G2.9 (vergers traditionnels).

Critère	Comment le relever
A (essentiel pour le bon état)	Arbres anciens ou vétérans présents.
B (essentiel pour le bon état)	Bois mort pour au moins 20 % des arbres mûrs.
C	Moins de 5 % des fruitiers étouffés par les fourrés ; fourrés sur moins de 10 % du sol.
D	Taille de formation ou de restauration qui prolonge la vie des arbres.
E	Au moins 95 % des arbres sans dégâts (abroutissement, écorçage, liens).
F	Prairie non surpâturée, piétinement sous 10 % des houppiers au plus.
G	Prairie d'une richesse équivalente à une prairie de valeur moyenne ou plus.
H	Aucune espèce exotique envahissante ; espèces d'un état dégradé sous 10 % du sol.

6.14 Espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union

Liste au 19 juillet 2022 (règlement d'exécution (UE) 2016/1141 modifié par les règlements d'exécution 2017/1263, 2019/1262 et 2022/1203), d'après le Centre de ressources espèces exotiques envahissantes. Une mise à jour a été adoptée par le règlement d'exécution (UE) 2025/1422 du 17 juillet 2025 ; son contenu n'a pas été relu pour cette édition et doit être intégré avant la validation.

Groupe	Espèces
Plantes aquatiques	Cabomba caroliniana, Eichhornia crassipes, Elodea nuttalii, Gymnocoronis spilanthoides, Hydrocotyle ranunculoides, Lagarosiphon major, Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides, Myriophyllum aquaticum, Myriophyllum heterophyllum, Pistia stratiotes, Salvinia molesta
Plantes terrestres	Acacia saligna, Ailanthus altissima, Alternanthera philoxeroides, Andropogon virginicus, Asclepias syriaca, Baccharis halimifolia, Cardiospermum grandiflorum, Celastrus orbiculatus, Cortaderia jubata, Ehrharta calycina, Gunnera tinctoria, Hakea sericea, Heracleum mantegazzianum, Heracleum persicum, Heracleum sosnowskyi, Humulus scandens, Impatiens glandulifera, Koenigia polystachya, Lespedeza cuneata, Lygodium japonicum, Lysichiton americanus, Microstegium vimineum, Parthenium hysterophorus, Pennisetum setaceum, Polygonum perfoliatum, Prosopis juliflora, Pueraria montana var. lobata, Triadica sebifera
Invertébrés	Arthurdendyus triangulatus, Eriocheir sinensis, Faxonius rusticus, Limnoperna fortunei, Orconectes limosus, Orconectes virilis, Pacifastacus leniusculus, Procambarus fallax f. virginalis, Procambarus clarkii, Solenopsis geminata, Solenopsis invicta, Solenopsis richteri, Vespa velutina nigrithorax, Wasmannia auropunctata
Poissons	Ameiurus melas, Channa argus, Fundulus heteroclitus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Lepomis gibbosus, Morone americana, Perccottus glenii, Plotosus lineatus, Pseudorasbora parva
Reptiles et amphibiens	Lampropeltis getula, Lithobates catesbeianus, Trachemys scripta, Xenopus laevis
Oiseaux	Acridotheres tristis, Alopochen aegyptiaca, Corvus splendens, Oxyura jamaicensis, Pycnonotus cafer, Threskiornis aethiopicus
Mammifères	Axis axis, Callosciurus erythraeus, Callosciurus finlaysonii, Herpestes javanicus, Muntiacus reevesi, Myocastor coypus, Nasua nasua, Nyctereutes procyonoides, Ondatra zibethicus, Procyon lotor, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Tamias sibiricus
Algues marines	Rugulopteryx okamurae

L'orthographe de quelques noms scientifiques de la liste source a été rectifiée (Arthurdendyus, Asclepias, Alopochen aegyptiaca, Nyctereutes procyonoides). Source : Centre de ressources espèces exotiques envahissantes, liste au 19 juillet 2022, https://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2024/07/220719_liste_rue_eee.pdf.

Partie 7. Récapitulatif standardisé RSNat et fichier projet

Le RSNat (nom provisoire) est au calcul OpenNAT ce que le RSEE est à l'étude RE2020 : un fichier XML qui porte les données d'entrée, les résultats et les attestations, validé par un schéma XSD publié avec la méthode, accompagné de sa copie JSON validée par un schéma JSON. Sa structure reprend celle du RSEE : un bloc d'entrée, un bloc de sortie, et ici deux blocs d'attestation. Le moteur l'écrit à chaque calcul et le valide contre ses deux schémas (exigence E9).

7.1 Fichiers

Fichier	Contenu
schemas/rsnat.xsd	Schéma XSD, 322 éléments, 23 énumérations
schemas/rsnat.schema.json	Schéma JSON du même RSNat
schemas/projet.schema.json	Schéma du fichier projet, entrée du moteur (section 7.6)
schemas/exemple_annexe_C.rsnat.xml et .json	RSNat de l'exemple de l'annexe C de la partie 1, écrit par le moteur et validé contre les deux schémas
opennat/rsnat_spec.py	Spécification unique dont dérivent les deux schémas, ce dictionnaire et la sortie du moteur

7.2 Règles d'écriture

- Encodage UTF-8, séparateur décimal point, dates au format AAAA-MM-JJ.
- Les éléments sont écrits dans l'ordre du schéma. Un élément facultatif sans valeur est omis.
- Les valeurs sont celles du calcul aux valeurs centrales, avec la précision de la fiche A01 : une décimale pour les valeurs en m²HE, m²HE·an, m², m³, mm et points, quatre pour les facteurs ; les intervalles sont dans le bloc Incertitude.
- Le bloc Attestation_Permis est le seul extrait déposé sur la plateforme d'IRICE au dépôt du permis de construire ; il se lit sans le reste du fichier.
- Le RSNat porte l'empreinte SHA-256 de son bloc d'entrée et de son bloc de sortie (forme canonique XML) : la plateforme recalcule l'empreinte pour vérifier qu'aucune valeur n'a été modifiée après le calcul.

7.3 Dictionnaire des données

Un tableau par élément composé, dans l'ordre du schéma. Cardinalité : 0..1 facultatif, 1..1 obligatoire, 0..n ou 1..n répété. La colonne « Origine » donne l'élément du RSEE dont la donnée se reprend quand il existe.

7.3.1 RSNat

Récapitulatif standardisé de l'étude nature OpenNAT.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
version_methode	texte		1..1	Version de la méthode (OpenNAT 1)	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
version_donnees	texte		1..1	Empreinte SHA-256 des tables de donnees/	
graine	entier		1..1	Graine du générateur aléatoire	
date_calcul	date		1..1	Date du calcul	
Entree_Projet	élément composé		1..1	Données d'entrée (partie 1, chapitre 4)	
Sortie_Projet	élément composé		1..1	Résultats (partie 1, chapitre 11)	
Attestation_Permis	élément composé		1..1	Attestation de prise en compte de la biodiversité au dépôt du permis de construire (fiche A40, convention C-P1)	
Attestation_Achevement	élément composé		0..1	Attestation à l'achèvement (fiche A40)	
Empreinte	élément composé		1..1	Empreintes de contrôle (fiche A42)	

7.3.2 RSNat/Entree_Projet

Données d'entrée (partie 1, chapitre 4).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Projet	élément composé		1..1	Identification et contexte	
Parcelle	élément composé		1..1	Parcelle ou unité foncière	
Batiment_Collection	élément composé		0..1	Bâtiments de l'opération	
Tache_Collection	élément composé		0..1	Taches d'habitat et leur contexte (fiches A17 à A19)	
Etat_Initial	élément composé		1..1	État initial du site	
Variante_Collection	élément composé		1..1	Variantes de l'état projet (fiche A41)	

7.3.3 RSNat/Entree_Projet/Projet

Identification et contexte.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
identifiant	texte		1..1	Identifiant du projet	
nom	texte		1..1	Nom de l'opération	
adresse	texte		0..1	Adresse	RSEE : adresse
commune_insee	texte		0..1	Code INSEE de la commune	RSEE : Datas_Comp
latitude	nombre décimal	°	0..1	Latitude WGS 84	RSEE : latitude
longitude	nombre décimal	°	0..1	Longitude WGS 84	RSEE : longitude
zone_biogeographique	énumération : atlantique, continentale, mediterraneenne, alpine		1..1	Zone biogéographique (fiche A02)	
departement	texte		0..1	Département du site	RSET : Simu/Departement
altitude	nombre décimal	m	0..1	Altitude du site (fiche A43)	RSET : Simu/Altitude
zone_climatique	énumération : H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3		1..1	Zone climatique RE2020 (fiche A43)	
texture_sol	énumération : sable, sable_limoneux, limon_sableux, limon, limon_silteux, silt, limon_argilo_silteux, argile_silteuse, argile		0..1	Texture du sol du site (fiche A48)	
profondeur_sol	nombre décimal	m	0..1	Profondeur de sol du site (fiche A48)	
annee_debut_chantier	entier		1..1	Année de début du chantier (fiche A58)	
mois_debut_chantier	entier		1..1	Mois de début du chantier, 1 à 12 (fiche A58)	
mois_destruction	entier		0..1	Mois des défrichements, abattages et comblements (fiche A57)	
plan_gestion_annees	entier	an	0..1	Durée du plan de gestion écologique (fiche A55)	
typologie	énumération : logement, tertiaire, industrie, amenagement		1..1	Typologie de l'opération	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
rsee_empreinte	texte		0..1	Empreinte SHA-256 du RSEE repris, s'il y en a un	
date_etude	date		1..1	Date de l'étude	

7.3.4 RSNat/Entree_Projet/Parcelle

Parcelle ou unité foncière.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
surface	nombre décimal	m²	1..1	Surface de la parcelle S_p	RSEE : parcelle/surface_parcelle
surface_vegetalisee_rsee	nombre décimal	m²	0..1	Surface végétalisée déclarée au RSEE (contrôle)	RSEE : parcelle/surface_veg
surface_impermeable_rsee	nombre décimal	m²	0..1	Surface imperméabilisée déclarée au RSEE (contrôle)	RSEE : parcelle/surface_imper
cbs_plu	nombre décimal		0..1	Coefficient de biotope imposé par le PLU	
pleine_terre_plu	nombre décimal		0..1	Part de pleine terre imposée par le PLU	

7.3.5 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection

Bâtiments de l'opération.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Batiment	élément composé		0..n	Bâtiment	

7.3.6 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment

Bâtiment.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
index	entier		1..1	Index du bâtiment	RSEE : batiment/index
nom	texte		0..1	Nom	RSEE : batiment/nom
sref	nombre décimal	m²	1..1	Surface de référence	RSEE : batiment/sref

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
emprise_au_sol	nombre décimal	m²	1..1	Emprise au sol	RSEE : batiment/emprise_au_sol
duree_chantier	nombre décimal	mois	1..1	Durée du chantier	RSEE : batiment/duree_chantier
Ges_Collection	élément composé		1..1	Émissions des contributeurs composants et chantier (indicateur 101)	
Pollution_Collection	élément composé		0..1	Indicateurs 106 à 109 et 116	

7.3.7 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment/Ges_Collection

Émissions des contributeurs composants et chantier (indicateur 101).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Ges	élément composé		1..n	Émission d'une phase	

7.3.8 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment/Ges_Collection/Ges

Émission d'une phase.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
phase	énumération : A1-A3, A4-A5, B, C, D		1..1	Phase du cycle de vie	
valeur	nombre décimal	kg CO2 éq./m² Sref	1..1	Valeur de l'indicateur 101	RSEE : sortie_projet/batiment/contributeur/{composant, chantier}/indicateurs_acv_collection

7.3.9 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment/Pollution_Collection

Indicateurs 106 à 109 et 116.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Pollution	élément composé		0..n	Indicateur de pollution d'une phase	

7.3.10 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment/Pollution_Collection/Pollution

Indicateur de pollution d'une phase.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
code	entier		1..1	Code de l'indicateur (106, 107, 108, 109, 116)	
phase	énumération : A1-A3, A4-A5, B, C, D		1..1	Phase	
valeur	nombre décimal	unité de l'annexe II par m² Sref	1..1	Valeur	

7.3.11 RSNat/Entree_Projet/Tache_Collection

Taches d'habitat et leur contexte (fiches A17 à A19).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Tache	élément composé		0..n	Tache	

7.3.12 RSNat/Entree_Projet/Tache_Collection/Tache

Tache.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
identifiant	texte		1..1	Identifiant de tache	
surface_exterieure	nombre décimal	m²	0..1	Surface végétalisée extérieure contiguë	
connexion	énumération : forte, moyenne, faible		0..1	Connexion déclarée	
distance_espace_naturel	nombre décimal	m	0..1	Distance bord à bord à l'espace naturel le plus proche	
surface_espace_naturel	nombre décimal	m²	0..1	Surface de cet espace	
cloture	énumération : aucune, permeable, etanche		0..1	Clôture de la tache	

7.3.13 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial

État initial du site.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Unite_Collection	élément composé		1..1	Unités	

7.3.14 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection

Unités.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Unite	élément composé		0..n	Unité d'habitat	

7.3.15 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection/Unite

Unité d'habitat.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
identifiant	texte		1..1	Identifiant unique de l'unité dans le projet	
identifiant_geometrique	texte		0..1	Identifiant de l'objet géométrique correspondant (import futur)	
code_habitat	texte		1..1	Code de nomenclature_habitats.csv ou code EUNIS rattaché (fiche A04)	
position	énumération : sol_pleine_terre, sol_sur_dalle, hors_sol_toiture, hors_sol_facade, eau, arbre, lineaire		1..1	Position de saisie (fiche A04)	
surface	nombre décimal	m²	1..1	Surface ; houppier pour un arbre, longueur x largeur pour une haie (fiches A13 à A16)	
epaisseur_substrat	nombre décimal	cm	0..1	Épaisseur de substrat, sur dalle ou hors-sol	
hauteur_facade	nombre décimal	m	0..1	Hauteur végétalisée d'une façade	
longueur	nombre décimal	m	0..1	Longueur d'une haie ou d'une façade	
largeur	nombre décimal	m	0..1	Largeur d'une haie	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
nombre_arbres	entier		0..1	Nombre d'arbres d'une unité arbre	
classe_diametre	énumération : petit, moyen, grand, tres_grand		0..1	Classe de diamètre des arbres	
stade	énumération : J, M, A		0..1	Stade d'un type ligneux	
situation	énumération : reservoir, corridor, hors_trame		0..1	Situation dans la trame verte et bleue (fiche A02)	
tache	texte		0..1	Identifiant de tache (fiche A17)	
eclairage	énumération : L0, L1, L2		0..1	Raccourci d'éclairage L0, L1 ou L2 (fiche A53-2)	
Eclairage_Horaire	élément composé		0..1	Éclairage déclaré heure par heure (fiches A51 à A53)	
distance_lumiere	nombre décimal	m	0..1	Distance au point lumineux le plus proche	
arrose	booléen		0..1	Arrosage automatique (fiche A49)	
texture_sol	énumération : sable, sable_limoneux, limon_sableux, limon, limon_silteux, silt, limon_argilo_silteux, argile_silteuse, argile		0..1	Texture du sol de l'unité, si elle diffère de celle du site (fiche A48)	
profondeur_sol	nombre décimal	m	0..1	Profondeur de sol de l'unité (fiche A48)	
bassin_versant_impermeable	nombre décimal	m²	0..1	Surface imperméable raccordée (fiche A49)	
bassin_versant_permeable	nombre décimal	m²	0..1	Surface perméable raccordée (fiche A49)	
profondeur_mare	nombre décimal	m	0..1	Profondeur maximale d'une mare (fiche A49)	
fond_mare	énumération : etanche, argile, naturel		0..1	Nature du fond d'une mare (fiche A49)	
gites	booléen		0..1	Gîtes de chiroptères (fiche A57)	
regime_gestion	énumération : plan, courante, abandon		0..1	Régime imposé dès la livraison (fiche A55)	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
regime_apres_plan	énumération : plan, courante, abandon		0..1	Régime après le plan de gestion (fiche A55)	
plan_gestion_annees	entier	an	0..1	Durée du plan de gestion propre à l'unité (fiche A55)	
niveau_sonore	nombre décimal	dB(A)	0..1	Niveau sonore à l'unité (fiche A21)	
exposition_vitrage	booléen		0..1	À moins de 15 m d'une façade vitrée non traitée de plus de 10 m² (fiche A22)	
alimentation_eau	énumération : naturelle, artificielle		0..1	Alimentation d'une unité en eau (fiche A23)	
statut	énumération : conservee, creee, amelioree		0..1	Statut à l'état projet (fiches A27 à A29)	
unite_liee	texte		0..1	Identifiant de l'unité initiale liée, pour une unité conservée ou améliorée	
protection_chantier	booléen		0..1	Protection prévue pendant le chantier (fiche A27)	
Critere_Collection	élément composé		0..1	Réponses à la grille d'état	
Score_Declare	élément composé		0..1	Résumé de la grille quand le détail des critères n'est pas transmis (fiche A10)	
alimentation_humide	énumération : nappe, pluie		0..1	Alimentation d'un milieu humide : nappe ou pluie (fiche A47)	
Renouvellement_Collection	élément composé		0..1	Années de réfection (fiche A30)	

7.3.16 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection/Unite/Eclairage_Horaire

Éclairage déclaré heure par heure (fiches A51 à A53).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
extinction	entier	heure légale	0..1	Heure d'extinction, absente si allumé toute la nuit	
rallumage	entier	heure légale	0..1	Heure de rallumage du matin	
temperature_couleur	nombre décimal	K	1..1	Température de couleur	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
part_detection	nombre décimal		0..1	Part de temps allumé sous détection de présence	

7.3.17 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection/Unite/Critere_Collection

Réponses à la grille d'état.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Critere	élément composé		0..n	Réponse à un critère de la grille d'état du type	

7.3.18 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection/Unite/Critere_Collection/Critere

Réponse à un critère de la grille d'état du type.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
code	texte		1..1	Code du critère dans la grille (A, B, A1, indicateur_bois_mort...)	
reponse	énumération : oui, non, sans_objet		0..1	Réponse à un critère binaire	
note	entier	note 1 à 3	0..1	Note d'un indicateur de la grille des boisements	
preuve	texte		0..1	Référence de la pièce qui justifie la réponse	

7.3.19 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection/Unite/Score_Declare

Résumé de la grille quand le détail des critères n'est pas transmis (fiche A10).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
satisfaits	entier		1..1	Critères satisfaits	
applicables	entier		1..1	Critères applicables	
essentiel_echoue	booléen		0..1	Un critère essentiel a échoué	

7.3.20 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection/Unite/Renouvellement_Collection

Années de réfection (fiche A30).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
annee	entier	an	0..n	Année de réfection, de 2 à 50	

7.3.21 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection

Variantes de l'état projet (fiche A41).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Variante	élément composé		1..n	Variante	

7.3.22 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante

Variante.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
index	entier		1..1	Index de la variante	
nom	texte		1..1	Nom	
reference	booléen		1..1	Variante de référence	
Unite_Collection	élément composé		1..1	Unités de l'état projet	
Bois_Collection	élément composé		0..1	Bois mis en œuvre (fiche A34)	
Granulats	élément composé		0..1	Granulats, sables et roches (fiche A35)	
Ouvrage_Pluvial_Collection	élément composé		0..1	Ouvrages de gestion des eaux pluviales (fiche A24)	
Facade_Vitree_Collection	élément composé		0..1	Façades vitrées exposées (fiche A22)	

7.3.23 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection

Unités de l'état projet.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Unite	élément composé		0..n	Unité d'habitat	

7.3.24 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection/Unite

Unité d'habitat.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
identifiant	texte		1..1	Identifiant unique de l'unité dans le projet	
identifiant_geometrique	texte		0..1	Identifiant de l'objet géométrique correspondant (import futur)	
code_habitat	texte		1..1	Code de nomenclature_habitats.csv ou code EUNIS rattaché (fiche A04)	
position	énumération : sol_pleine_terre, sol_sur_dalle, hors_sol_toiture, hors_sol_facade, eau, arbre, lineaire		1..1	Position de saisie (fiche A04)	
surface	nombre décimal	m²	1..1	Surface ; houppier pour un arbre, longueur x largeur pour une haie (fiches A13 à A16)	
epaisseur_substrat	nombre décimal	cm	0..1	Épaisseur de substrat, sur dalle ou hors-sol	
hauteur_facade	nombre décimal	m	0..1	Hauteur végétalisée d'une façade	
longueur	nombre décimal	m	0..1	Longueur d'une haie ou d'une façade	
largeur	nombre décimal	m	0..1	Largeur d'une haie	
nombre_arbres	entier		0..1	Nombre d'arbres d'une unité arbre	
classe_diametre	énumération : petit, moyen, grand, tres_grand		0..1	Classe de diamètre des arbres	
stade	énumération : J, M, A		0..1	Stade d'un type ligneux	
situation	énumération : reservoir, corridor, hors_trame		0..1	Situation dans la trame verte et bleue (fiche A02)	
tache	texte		0..1	Identifiant de tache (fiche A17)	
eclairage	énumération : L0, L1, L2		0..1	Raccourci d'éclairage L0, L1 ou L2 (fiche A53-2)	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Eclairage_Horaire	élément composé		0..1	Éclairage déclaré heure par heure (fiches A51 à A53)	
distance_lumiere	nombre décimal	m	0..1	Distance au point lumineux le plus proche	
arrose	booléen		0..1	Arrosage automatique (fiche A49)	
texture_sol	énumération : sable, sable_limoneux, limon_sableux, limon, limon_silteux, silt, limon_argilo_silteux, argile_silteuse, argile		0..1	Texture du sol de l'unité, si elle diffère de celle du site (fiche A48)	
profondeur_sol	nombre décimal	m	0..1	Profondeur de sol de l'unité (fiche A48)	
bassin_versant_impermeable	nombre décimal	m²	0..1	Surface imperméable raccordée (fiche A49)	
bassin_versant_permeable	nombre décimal	m²	0..1	Surface perméable raccordée (fiche A49)	
profondeur_mare	nombre décimal	m	0..1	Profondeur maximale d'une mare (fiche A49)	
fond_mare	énumération : etanche, argile, naturel		0..1	Nature du fond d'une mare (fiche A49)	
gites	booléen		0..1	Gîtes de chiroptères (fiche A57)	
regime_gestion	énumération : plan, courante, abandon		0..1	Régime imposé dès la livraison (fiche A55)	
regime_apres_plan	énumération : plan, courante, abandon		0..1	Régime après le plan de gestion (fiche A55)	
plan_gestion_annees	entier	an	0..1	Durée du plan de gestion propre à l'unité (fiche A55)	
niveau_sonore	nombre décimal	dB(A)	0..1	Niveau sonore à l'unité (fiche A21)	
exposition_vitrage	booléen		0..1	À moins de 15 m d'une façade vitrée non traitée de plus de 10 m² (fiche A22)	
alimentation_eau	énumération : naturelle, artificielle		0..1	Alimentation d'une unité en eau (fiche A23)	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
statut	énumération : conservee, creee, amelioree		0..1	Statut à l'état projet (fiches A27 à A29)	
unite_liee	texte		0..1	Identifiant de l'unité initiale liée, pour une unité conservée ou améliorée	
protection_chantier	booléen		0..1	Protection prévue pendant le chantier (fiche A27)	
Critere_Collection	élément composé		0..1	Réponses à la grille d'état	
Score_Declare	élément composé		0..1	Résumé de la grille quand le détail des critères n'est pas transmis (fiche A10)	
alimentation_humide	énumération : nappe, pluie		0..1	Alimentation d'un milieu humide : nappe ou pluie (fiche A47)	
Renouvellement_Collection	élément composé		0..1	Années de réfection (fiche A30)	

7.3.25 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection/Unite/Eclairage_Horaire

Éclairage déclaré heure par heure (fiches A51 à A53).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
extinction	entier	heure légale	0..1	Heure d'extinction, absente si allumé toute la nuit	
rallumage	entier	heure légale	0..1	Heure de rallumage du matin	
temperature_couleur	nombre décimal	K	1..1	Température de couleur	
part_detection	nombre décimal		0..1	Part de temps allumé sous détection de présence	

7.3.26 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection/Unite/Critere_Collection

Réponses à la grille d'état.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Critere	élément composé		0..n	Réponse à un critère de la grille d'état du type	

7.3.27 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection/Unite/Critere_Collection/Critere

Réponse à un critère de la grille d'état du type.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
code	texte		1..1	Code du critère dans la grille (A, B, A1, indicateur_bois_mort...)	
reponse	énumération : oui, non, sans_objet		0..1	Réponse à un critère binaire	
note	entier	note 1 à 3	0..1	Note d'un indicateur de la grille des boisements	
preuve	texte		0..1	Référence de la pièce qui justifie la réponse	

7.3.28 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection/Unite/Score_Declare

Résumé de la grille quand le détail des critères n'est pas transmis (fiche A10).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
satisfaits	entier		1..1	Critères satisfaits	
applicables	entier		1..1	Critères applicables	
essentiel_echoue	booléen		0..1	Un critère essentiel a échoué	

7.3.29 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection/Unite/Renouvellement_Collection

Années de réfection (fiche A30).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
annee	entier	an	0..n	Année de réfection, de 2 à 50	

7.3.30 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Bois_Collection

Bois mis en œuvre (fiche A34).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Bois	élément composé		0..n	Lot de bois	

7.3.31 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Bois_Collection/Bois

Lot de bois.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
regime	énumération : plantation, coupe_rase, coupe_selective, faible_impact		1..1	Régime forestier déclaré	
volume	nombre décimal	m³	1..1	Volume mis en œuvre	
remplacements	entier		0..1	Nombre de remplacements en 50 ans	
justification	texte		0..1	Pièce qui justifie le régime	

7.3.32 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Granulats

Granulats, sables et roches (fiche A35).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
masse	nombre décimal	t	1..1	Masse mise en œuvre	
remplacements	entier		0..1	Nombre de remplacements en 50 ans	

7.3.33 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Ouvrage_Pluvial_Collection

Ouvrages de gestion des eaux pluviales (fiche A24).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Ouvrage_Pluvial	élément composé		0..n	Ouvrage	

7.3.34 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Ouvrage_Pluvial_Collection/Ouvrage_Pluvial

Ouvrage.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
surface_drainee	nombre décimal	m²	1..1	Surface imperméable conduite vers l'ouvrage	
infiltration_surface	booléen		1..1	Infiltration en surface	

7.3.35 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Facade_Vitree_Collection

Façades vitrées exposées (fiche A22).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Facade_Vitree	élément composé		0..n	Façade	

7.3.36 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Facade_Vitree_Collection/Facade_Vitree

Façade.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
surface	nombre décimal	m²	1..1	Surface vitrée exposée	
traitee	booléen		1..1	Vitrage traité contre les collisions	

7.3.37 RSNat/Sortie_Projet

Résultats (partie 1, chapitre 11).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Variante_Resultat	élément composé		1..n	Résultats d'une variante	

7.3.38 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat

Résultats d'une variante.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
index	entier		1..1	Index de la variante	
Contexte	élément composé		1..1	Sorties de l'étape E1 (fiche A02)	
Fermeture_Collection	élément composé		1..1	Contrôle de fermeture (fiche A03)	
Unite_Resultat_Collection	élément composé		1..1	Résultats par unité	
Site	élément composé		1..1	Sorties des modules S et T (fiches A08, A24, A31)	
Materiaux	élément composé		1..1	Sorties du module G (fiches A32 à A36)	
Indicateurs	élément composé		1..1	Indicateurs de l'opération (fiches A37, A38)	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Incertitude	élément composé		0..1	Analyse d'incertitude (fiche A39)	
Conformite	élément composé		1..1	Conformité (fiche A40)	

7.3.39 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Contexte

Sorties de l'étape E1 (fiche A02).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
part_emprise	nombre décimal		1..1	Part d'emprise du bâti e	
bnat_min	nombre décimal	points	0..1	Seuil de Bnat applicable	
pleine_terre_min	nombre décimal		1..1	Seuil de pleine terre applicable	
multiplicateur_delai	nombre décimal		1..1	Multiplicateur de délai de la zone	

7.3.40 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Fermeture_Collection

Contrôle de fermeture (fiche A03).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Fermeture	élément composé		2..2	Contrôle d'un état	

7.3.41 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Fermeture_Collection/Fermeture

Contrôle d'un état.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
etat	énumération : initial, projet		1..1	État	
somme	nombre décimal	m²	1..1	Somme des surfaces au sol	
ecart	nombre décimal	m²	1..1	Écart avec S_p	
conforme	booléen		1..1	Contrôle satisfait	

7.3.42 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Unite_Resultat_Collection

Résultats par unité.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Unite_Resultat	élément composé		0..n	Résultats d'une unité	

7.3.43 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Unite_Resultat_Collection/Unite_Resultat

Résultats d'une unité.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
identifiant	texte		1..1	Identifiant de l'unité	
etat	énumération : initial, projet		1..1	État	
type	texte		1..1	Type OpenNAT retenu h_u	
nature_surface	texte		0..1	Nature S01 à S12	
coefficient_sol	nombre décimal		0..1	c_u	
facteur_support	nombre décimal		1..1	f_sol,u	
valeur_intrinseque	nombre décimal	m²HE/m²	1..1	v_u	
score_etat	nombre décimal		0..1	S_u	
facteur_etat	nombre décimal		1..1	f_u	
classe_etat	énumération : bon, moyen, mauvais, sans_etat		1..1	cl_u	
multiplicateur_situation	nombre décimal		1..1	m_u	
facteur_taille	nombre décimal		0..1	k_taille	
facteur_connectivite	nombre décimal		1..1	k_C,u	
facteur_eclairage	nombre décimal		0..1	k_lum,u	
fraction_nuit_eclairee	nombre décimal		0..1	x_nuit,u	
facteur_nuisances	nombre décimal		1..1	k_N,u	
facteur_eau	nombre décimal		1..1	k_E,u	
valeur_habitat	nombre décimal	m²HE	1..1	V^H_u	
valeur_maturite	nombre décimal	m²HE	1..1	V_u	
delai	nombre décimal	an	0..1	d_u	
difficulte	nombre décimal		0..1	D_u	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
groupe_hydrique	énumération : gazon, prairie, xerophile, arbustif, arbore, conifere, toiture_extensive, humide_pluie, mare		0..1	g_u (fiche A47)	
reserve_utile	nombre décimal	mm	0..1	RU_u (fiche A48)	
Bilan_Hydrique	élément composé		0..3	Bilan d'un niveau de réchauffement (fiches A49, A50)	
mois_depart_maturation	entier		0..1	Rang du mois de départ (fiche A58)	
facteurs_hydriques	texte		0..1	50 valeurs annuelles k_W,u(t)	
facteurs_gestion	texte		0..1	50 valeurs annuelles f_g,u(t)	
trajectoire	texte	m²HE	0..1	50 valeurs annuelles V_u(t) séparées par des espaces	
valeur_integree	nombre décimal	m²HE·an	0..1	Somme de la trajectoire	

7.3.44 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Unite_Resultat_Collection/Unite_Resultat/Bilan_Hydrique

Bilan d'un niveau de réchauffement (fiches A49, A50).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
niveau	énumération : 2_0, 2_7, 4_0		1..1	Année type	
indice_stress	nombre décimal	jours-équivalents	0..1	IS_u,n	
indice_stress_reference	nombre décimal	jours-équivalents	0..1	IS_ref,g	
facteur_hydrique	nombre décimal		1..1	k_W,u,n	
arrosage	nombre décimal	mm	0..1	Volume d'arrosage annuel	
assec_printemps	booléen		0..1	Mare à sec entre mars et juin	

7.3.45 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Site

Sorties des modules S et T (fiches A08, A24, A31).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
valeur_initiale	nombre décimal	m²HE	1..1	V_0	
i0	nombre décimal	m²HE·an	1..1	I_0	
i1	nombre décimal	m²HE·an	1..1	I_1	
i0_30	nombre décimal	m²HE·an	1..1	I_0,30	
i1_30	nombre décimal	m²HE·an	1..1	I_1,30	
dette_maturite	nombre décimal	m²HE·an	1..1	DM	
supplement_destruction	nombre décimal	m²HE·an	1..1	ΔI_ch (fiche A57)	
arrosage_annuel	nombre décimal	m³	1..1	Volume d'arrosage annuel moyen de la période (fiche A49)	
rang_plantation	entier		0..1	m_pl (fiche A58)	
annees_periode	texte		0..1	Première et dernière années civiles de la période (fiche A46)	
trajectoire_reference	texte	m²HE	0..1	50 valeurs annuelles de l'état initial sous le même climat	
trajectoire_site	texte	m²HE	1..1	50 valeurs annuelles V_1(t)	
pleine_terre	nombre décimal		1..1	PT	
pleine_terre_initiale	nombre décimal		1..1	PT_0	
impermeable_initial	nombre décimal	m²	1..1	A_imp,0	
impermeable_projet	nombre décimal	m²	1..1	A_imp,1	
impermeabilisation_nette	nombre décimal	m²	1..1	ΔA_imp	
part_pluvial_infiltre	nombre décimal		0..1	P_inf	
surface_vitree_non_traitee	nombre décimal	m²	0..1	A_vit,nt	

7.3.46 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Materiaux

Sorties du module G (fiches A32 à A36).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
facteur_climat	nombre décimal	m²HE/kg CO2 éq./an	1..1	CF	
inat_climat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Inat_clim	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Inat_Climat_Phase	élément composé		0..5	Inat_clim par phase	
inat_bois	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Inat_bois	
inat_carrieres	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Inat_carr	
Pollution_Resultat	élément composé		0..n	Indicateurs de pollution	

7.3.47 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Materiaux/Inat_Climat_Phase

Inat_clim par phase.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
phase	énumération : A1-A3, A4-A5, B, C, D		1..1	Phase	
valeur	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Inat_clim,p	

7.3.48 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Materiaux/Pollution_Resultat

Indicateurs de pollution.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
code	entier		1..1	Code	
valeur	nombre décimal	unité de l'annexe II	1..1	POL_i	

7.3.49 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Indicateurs

Indicateurs de l'opération (fiches A37, A38).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
cnat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Consommation de nature sur 50 ans (fiche A37)	
cnat_moyen	nombre décimal	m²HE	1..1	Consommation moyenne annuelle	
cnat_relatif	nombre décimal		0..1	Cnat / I_0	
cnat_30	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Consommation sur 30 ans	
inat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Biodiversité grise	
snat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Solde de nature	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
bnat	nombre décimal	points	1..1	Besoin de nature de la conception (fiche A38)	
cbs	nombre décimal		1..1	Coefficient de biotope équivalent	
cnat_par_m2_parcelle	nombre décimal	m²HE·an/m²	1..1	Cnat / S_p	
inat_par_m2_sref	nombre décimal	m²HE·an/m²	0..1	Inat / S_ref	

7.3.50 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Incertitude

Analyse d'incertitude (fiche A39).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
tirages	entier		1..1	Nombre de tirages	
Intervalle	élément composé		0..n	Intervalle d'un indicateur	
Parametre_Influent	élément composé		0..5	Paramètre parmi les cinq plus influents	

7.3.51 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Incertitude/Intervalle

Intervalle d'un indicateur.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
indicateur	texte		1..1	Nom de l'indicateur	
p5	nombre décimal		1..1	Centile 5	
p50	nombre décimal		1..1	Centile 50	
p95	nombre décimal		1..1	Centile 95	

7.3.52 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Incertitude/Parametre_Influent

Paramètre parmi les cinq plus influents.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
rang	entier		1..1	Rang	
table	texte		1..1	Table de donnees/	
cle	texte		1..1	Clé	
parametre	texte		1..1	Paramètre	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
correlation	nombre décimal		1..1	ρ de Spearman avec Snat	

7.3.53 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Conformite

Conformité (fiche A40).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
bnat_conforme	booléen		0..1	conf_Bnat	
pleine_terre_conforme	booléen		1..1	conf_PT	
plu_conforme	booléen		0..1	conf_PLU	
niveau_cnat	entier		1..1	Niveau 0, 1 ou 2	

7.3.54 RSNat/Attestation_Permis

Attestation de prise en compte de la biodiversité au dépôt du permis de construire (fiche A40, convention C-P1).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
variante	entier		1..1	Index de la variante attestée	
bnat	nombre décimal	points	1..1	Bnat	
bnat_min	nombre décimal	points	0..1	Seuil de Bnat	
pleine_terre	nombre décimal		1..1	Taux de pleine terre	
pleine_terre_min	nombre décimal		1..1	Seuil	
cbs_plu	nombre décimal		0..1	Coefficient de biotope du PLU	
pleine_terre_plu	nombre décimal		0..1	Pleine terre du PLU	
conforme	booléen		1..1	Conclusion de conformité	
mention	texte		0..1	Mention, notamment l'écart au minimum du PLU	

7.3.55 RSNat/Attestation_Achevement

Attestation à l'achèvement (fiche A40).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
variante	entier		1..1	Index de la variante réalisée	
cnat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Consommation de nature sur 50 ans (fiche A37)	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
cnat_moyen	nombre décimal	m²HE	1..1	Consommation moyenne annuelle	
cnat_relatif	nombre décimal		0..1	Cnat / I_0	
cnat_30	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Consommation sur 30 ans	
inat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Biodiversité grise	
snat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Solde de nature	
bnat	nombre décimal	points	1..1	Besoin de nature de la conception (fiche A38)	
cbs	nombre décimal		1..1	Coefficient de biotope équivalent	
cnat_par_m2_parcelle	nombre décimal	m²HE·an/m²	1..1	Cnat / S_p	
inat_par_m2_sref	nombre décimal	m²HE·an/m²	0..1	Inat / S_ref	
niveau_cnat	entier		1..1	Niveau atteint	

7.3.56 RSNat/Empreinte

Empreintes de contrôle (fiche A42).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
entrees	texte		1..1	SHA-256 de Entree_Projet	
sorties	texte		1..1	SHA-256 de Sortie_Projet	

7.4 Énumérations

Énumération	Valeurs admises
zone	atlantique, continentale, mediterraneenne, alpine
typologie	logement, tertiaire, industrie, amenagement
position	sol_pleine_terre, sol_sur_dalle, hors_sol_toiture, hors_sol_facade, eau, arbre, lineaire
situation	reservoir, corridor, hors_trame
eclairage	L0, L1, L2
alimentation	naturelle, artificielle
statut	conservee, creee, amelioree
stade	J, M, A

Énumération	Valeurs admises
classe_diametre	petit, moyen, grand, tres_grand
reponse	oui, non, sans_objet
connexion	forte, moyenne, faible
cloture	aucune, permeable, etanche
regime	plantation, coupe_rase, coupe_selective, faible_impact
phase	A1-A3, A4-A5, B, C, D
etat	initial, projet
classe_etat	bon, moyen, mauvais, sans_etat
zone_climatique	H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3
texture	sable, sable_limoneux, limon_sableux, limon, limon_silteux, silt, limon_argilo_silteux, argile_silteuse, argile
fond_mare	etanche, argile, naturel
alimentation_humide	nappe, pluie
regime_gestion	plan, courante, abandon
niveau_rechauffement	2_0, 2_7, 4_0
groupe_hydrique	gazon, prairie, xerophile, arbustif, arbore, conifere, toiture_extensive, humide_pluie, mare

7.5 Exemple

Extrait du fichier schemas/exemple_annexe_C.rsnat.xml, écrit par le moteur, blocs Indicateurs et Attestation_Permis :

<Indicateurs>

<cnat>3217.2</cnat>

<cnat_moyen>64.3</cnat_moyen>

<cnat_relatif>0.2423</cnat_relatif>

<cnat_30>1988.1</cnat_30>

<inat>141842.9</inat>

<snat>-145060.0</snat>

<bnat>59.0</bnat>

<cbs>0.5900</cbs>

```
 <cnat_par_m2_parcelle>1.6086</cnat_par_m2_parcelle>
 <inat_par_m2_sref>101.3163</inat_par_m2_sref>
</Indicateurs>
<Attestation_Permis>
 <variante>1</variante>
 <bnat>59.0</bnat>
 <bnat_min>45.0</bnat_min>
 <pleine_terre>0.4250</pleine_terre>
 <pleine_terre_min>0.1500</pleine_terre_min>
 <conforme>true</conforme>
</Attestation_Permis>
```


7.6 Fichier projet

Le fichier projet est l'entrée du moteur : un fichier JSON, validé contre schemas/projet.schema.json avant tout calcul. Il porte les données du chapitre 4 de la partie 1. Quand un RSEE est indiqué (projet.rsee), la parcelle, les bâtiments, les indicateurs d'ACV, la zone climatique, le département et l'altitude s'en reprennent (fiche A05) ; une donnée saisie l'emporte sur celle du RSEE. Les valeurs par défaut appliquées sont écrites au journal du calcul.

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
format	« OpenNAT projet 1 »	oui	
projet	objet	oui	
projet.identifiant	texte	oui	
projet.nom	texte		
projet.adresse	texte		
projet.commune_insee	texte		
projet.date_etude	texte		
projet.rsee	texte		Chemin d'un RSEE à reprendre (fiche A05)
contexte	objet	oui	
contexte.zone_biogeographique	un de : atlantique, continentale, mediterraneenne, alpine	oui	
contexte.typologie	un de : logement, tertiaire, industrie, amenagement	oui	

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
contexte.zone_climatique	un de : H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3	oui	
contexte.departement	texte		
contexte.altitude	number ou null		
contexte.sol	objet		
contexte.sol.texture	un de : sable, sable_limoneux, limon_sableux, limon, limon_silteux, silt, limon_argilo_silteux, argile_silteuse, argile		
contexte.sol.profondeur	nombre		
contexte.cbs_plu	nombre		
contexte.pleine_terre_plu	nombre		
contexte.k_delai_etude	nombre		Étude de sensibilité des délais (cas 8c)
parcelle	objet	oui	
parcelle.surface	nombre	oui	
parcelle.emprise	nombre		Emprise du bâti quand aucun bâtiment n'est décrit
parcelle.surface_vegetalisee_rsee	nombre		
parcelle.surface_impermeable_rsee	nombre		
parcelle.surface_arrosee_rsee	nombre		
chantier	voir chantier		
gestion	voir gestion		
taches	objet		
batiments	liste		
etat_initial	liste	oui	
variantes	liste	oui	
options	objet		
options.tirages	entier		
options.graine	entier		

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
options.bloc	entier		

Définition chantier

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
annee_debut	entier		
mois_debut	entier		
duree_mois	nombre		
mois_destruction	entier		

Définition gestion

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
plan_annees	nombre		

Définition tache

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
connexion	un de : forte, moyenne, faible		
exterieur	nombre		
cloture	un de : aucune, permeable, etanche		
distance_espace_naturel	nombre		
surface_espace_naturel	nombre		
trame	booléen		

Définition batiment

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
nom	texte		
sref	nombre		
emprise_au_sol	nombre		
duree_chantier	nombre		
ges	objet		
pollution	objet		

Définition eclairage

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
	un de : L0, L1, L2 ou objet		

Définition unite

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
id	texte	oui	
code	texte	oui	
position	un de : sol_pleine_terre, sol_sur_dalle, hors_sol_toiture, hors_sol_facade, eau, arbre, lineaire		
surface	nombre		
epaisseur	nombre		
longueur	nombre		
largeur	nombre		
hauteur	nombre		
nombre_arbres	entier		
classe_diametre	un de : petit, moyen, grand, tres_grand		
stade	un de : J, M, A, jeune, moyen, age		
situation	un de : reservoir, corridor, hors_trame		
tache	texte		
criteres	objet		
notes	objet		
score	objet		
eclairage	voir eclairage		
niveau_sonore	nombre		
exposition_vitrage	booléen		
alimentation	un de : naturelle, artificielle		
alimentation_humide	un de : nappe, pluie		
statut	un de : conservee, creee, amelioree		
liee	texte		
protection	booléen		

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
renouvellements	liste		
arrose	booléen		
texture	un de : sable, sable_limoneux, limon_sableux, limon, limon_silteux, silt, limon_argilo_silteux, argile_silteuse, argile		
profondeur_sol	nombre		
bassin_versant	nombre		
bassin_versant_permeable	nombre		
profondeur	nombre		
fond	un de : etanche, argile, naturel		
gites	booléen		
gestion	un de : plan, courante, abandon		
apres_plan	un de : courante, abandon		
plan_gestion_annees	nombre		

Définition variante

Champ	Type	Obligatoire	Remarque
nom	texte	oui	
reference	booléen		
unites	liste	oui	
batiments	liste		
materiaux	objet		
ouvrages_pluviaux	liste		
facades_vitrees	liste		
taches	objet		
chantier	voir chantier		
gestion	voir gestion		
emprise	nombre		

Partie 8. Cas de validation

Les huit situations types du cahier des charges (§ 7) sont calculées ci-dessous par le carnet de calcul de référence (outils/carnet_reference.py), qui applique les fiches algorithmes de la partie 3 sans Monte-Carlo et sans rien partager avec le futur moteur. Chaque cas donne ses hypothèses, toutes les grandeurs intermédiaires et les indicateurs : le moteur devra les retrouver à 0,1 % près (exigence E10). Les cas 7 et 8 se déclinent en variantes.

Le carnet a d'abord été contrôlé sur l'exemple de l'annexe C de la partie 1, qu'il retrouve à l'identique : V_0 = 270,39 ; I_0 = 13 277,1 ; I_1 = 10 059,9 ; Cnat = 3 217,2 ; dette de maturité 673,1 ; Inat = 141 842,9 ; Bnat = 59. Les grandeurs des modules dynamiques (bilan hydrique horaire, éclairage horaire, maturation, gestion, calendrier) sont données par unité dans chaque cas.

Cas 1. Friche urbaine imperméabilisée devenue résidence avec jardin

Résultat attendu : gain : Cnat négatif.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	3 000 m²
Emprise du bâti	900 m²
Zone biogéographique	atlantique
Typologie	logement
Durée du chantier	20 mois (d_ch = 1,667 an)
Zone climatique, altitude	H2a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	2 200 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 520, B : 380, C : 60
Bois	40 m³ (coupe rase)
Granulats	3 200 t
Surface infiltrée en surface	700 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	3 000	0	satisfait
projet	3 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.2	sol pleine terre	2 400	S01
I2	VB.1	sol pleine terre	300	S01
I3	VB.8	sol pleine terre	300	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
I2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
I3	1	1	0,5	0,25	0,625	1	0,35	1	1	32,81

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
F	300	0,35	1	1	0,35

Valeur du site sans projet V_0 = 32,81 m²HE ; I_0 = 1 623 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	900	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
P3	VB.3	sol pleine terre	200	S02	créée	0	1
P4	VB.6	sol pleine terre	300	S08	créée	1	1
P5	VB.26	sol pleine terre	600	S08	créée	5	1
P6	VB.7	sol pleine terre	400	S08	créée	1	1
P7	VB.19	eau	200	S11	créée	3	1
P8	FA.3	lineaire	100	S08	créée	5	1
P9	VB.18a	arbre	977		créée	27	1

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P10	VB.11	hors sol toiture	600	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	11,67
P4	1	1	0,375	0,6667	0,8333	1	0,5306	1	1	49,74
P5	1	1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,5306	1	1	182,38
P6	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5306	1	1	81,05
P7	0,6	1	0,5417	0,8	0,9	1	0,5306	1	1	51,73
P8	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5306	1	1	30,95
P9		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5306	1	1	269,98
P10	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,3887	1	1	51,29

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 600	0,4823	1,1	1	0,5306
T	600	0,3887	1	1	0,3887
isolee_P3	200	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	sans bilan					1	1	1	1
I2	sans bilan					1	1	1	1
I3	prairie	130	24,2	30,5	42,9	1	0,995	0,945	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	20	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	20	1
P3	sans bilan					1	1	1	1	20	1

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P4	arbustif	117	53,1	55,2	64,2	1	1	0,963	1	18	1
P5	prairie	130	24,2	30,5	42,9	1	0,995	0,945	1	18	0,533
P6	prairie	130	24,2	30,5	42,9	1	0,995	0,945	1	18	1
P7	humide pluie	65	42	48,6	57,7	1	0,984	0,893	1	18	1
P8	arbustif	117	53,1	55,2	64,2	1	1	0,963	1	18	0,75
P9	arbore	130	67,1	68,4	76,7	1	1	0,963	1	18	1
P10	toiture extensive	20	15,4	29,9	34,9	1	0,971	0,956	1	18	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	73,3	317,6	437,1	522,6	505,2	567,2	629,5	624,1	618,7
V_0 x k_W, m²HE	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,7	32,7	32,4	32,1	31,8

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	1 623	m²HE·an
I_1	27 545	m²HE·an
Cnat	-25 921,9	m²HE·an
Cnat relatif	-15,971	
Cnat sur 30 ans	-14 087,4	m²HE·an
Dette de maturité	5 059,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	141 126,7	m²HE·an
Inat bois	74 074,1	m²HE·an
Inat carrières	2 736	m²HE·an
Inat	217 936,8	m²HE·an
Snat	-192 014,8	m²HE·an
Bnat	66,7	points

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,467	
Imperméabilisation nette	-1 500	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 66,7 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 46,7 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas 2. Prairie naturelle en périphérie construite en logements

Résultat attendu : forte perte : Cnat positif et élevé.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	10 000 m²
Emprise du bâti	3 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	24 mois (d_ch = 2 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	6 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 350, C : 50
Bois	120 m³ (coupe rase)
Granulats	9 000 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	10 000	0	satisfait
projet	10 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	9 700	S08
I2	FA.3	lineaire	300	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,8333	0,9167	1	1,0571	1	1	7 832,3
I2	1	1	0,7917	0,8	0,9	1	1,0571	1	1	225,96

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
PR	30 000	0,9192	1,15	1	1,0571

Valeur du site sans projet V_0 = 8 058,26 m²HE ; I_0 = 394 899,3 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	2 000	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	4 000	S08	créée	1	1
P4	VB.5	sol pleine terre	700	S08	créée	1	1
P5	FA.3	lineaire	300	S08	conservée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,6817	1	1	1 041,44
P4	1	1	0,3333	0,4286	0,7143	1	0,6817	1	1	113,61
P5	1	1	0,7917	0,8	0,9	1	0,6817	1	1	145,72

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
JA	5 000	0,6197	1,1	1	0,6817

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
I2	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	24	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	24	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	26	1
P4	gazon	98	12,5	18,6	27,2	1	0,995	0,952	1	26	1
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	24	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	145,7	145,7	831,3	1 299,9	1 295,5	1 291,2	1 286,8	1 274,2	1 259,2	1 244,1
V_0 x k_W, m²HE	8 058,3	8 058,3	8 058,3	8 051,9	8 020,2	7 988,4	7 956,7	7 873,5	7 777,3	7 681

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	394 899,3	m²HE·an
I_1	61 090,3	m²HE·an
Cnat	333 809	m²HE·an
Cnat relatif	0,845	
Cnat sur 30 ans	203 528,2	m²HE·an
Dette de maturité	2 781	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	355 075,5	m²HE·an
Inat bois	222 222,2	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Inat carrières	7 695	m²HE·an
Inat	584 992,7	m²HE·an
Snat	-918 801,7	m²HE·an
Bnat	50	points
Pleine terre	0,5	
Imperméabilisation nette	5 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 50 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 50 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas 3. Bureaux sur dalle avec toiture végétalisée

Résultat attendu : Bnat porté par la dalle et la toiture ; Cnat négatif sur un site déjà imperméable.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	4 000 m²
Emprise du bâti	2 400 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	tertiaire
Durée du chantier	22 mois (d_ch = 1,833 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	9 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 560, B : 420, C : 45
Bois	aucun
Granulats	11 000 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	4 000	0	satisfait
projet	4 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.2	sol pleine terre	3 600	S01
I2	VB.5	sol pleine terre	400	S08
I3	VB.18b	arbre	326	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
I2	1	1	0,3333	0,1429	0,5714	1	0,3555	1	1	27,09
I3		1	0,4583	0,3333	0,6667	1	0,3555	1	1	35,41

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
A	400	0,3555	1	1	0,3555

Valeur du site sans projet V_0 = 62,5 m²HE ; I_0 = 3 090,7 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	2 400	S01	créée	0	1
P2	VB.3	sol pleine terre	400	S02	créée	0	1
P3	VB.6	sol sur dalle	800	S06	créée	1	1
P4	VB.5	sol sur dalle	400	S05	créée	1	1
P5	VB.13	hors sol toiture	1 200	S06	créée	5	1
P6	VB.15	hors sol facade	300	S09	créée	3	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P2	0,2	1	0,1667		1	1	0,3555	1	1	23,71
P3	0,7	0,7	0,375	0,6667	0,8333	1	0,4755	1	1	83,22
P4	0,6	0,6	0,3333	0,4286	0,7143	1	0,4755	1	1	27,17
P5	0,7	1	0,2639	1	1	1	0,4528	1	1	143,38
P6	0,4	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4755	1	1	31,37

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
D	1 500	0,4755	1	1	0,4755
T	1 200	0,4528	1	1	0,4528
isolee_P2	400	0,3555	1	1	0,3555

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	sans bilan					1	1	1	1
I2	gazon	98	12,5	18,6	27,2	1	0,995	0,952	1
I3	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	22	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	22	1
P3	arbustif	80	37,9	42,2	52,6	1	0,976	0,914	1	26	1
P4	gazon	60	18	24,7	34,2	0,998	0,964	0,917	1	26	1
P5	prairie	80	15,1	23,8	36	0,968	0,933	0,885	1	26	1
P6	sans bilan					1	1	1	1	26	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	4	113,5	264,1	291,5	289,5	287,5	284,4	281,7	279

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_0 x k_W, m²HE	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,4	62,4	61,9	61	60,2

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	3 090,7	m²HE·an
I_1	13 438,3	m²HE·an
Cnat	-10 347,7	m²HE·an
Cnat relatif	-3,348	
Cnat sur 30 ans	-5 936,9	m²HE·an
Dette de maturité	888,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	626 125,5	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	9 405	m²HE·an
Inat	635 530,5	m²HE·an
Snat	-625 182,8	m²HE·an
Bnat	46	points
Pleine terre	0	
Imperméabilisation nette	-1 200	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 46 pour un seuil de 25 : atteint ; pleine terre 0 % pour un seuil de 15 % : non atteint ; niveau du site : 2.

Cas 4. Réhabilitation sans emprise nouvelle

Résultat attendu : petit gain par la désimperméabilisation de la cour et l'amélioration du jardin.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	1 500 m²
Emprise du bâti	900 m²
Zone biogéographique	continentale

Donnée	Valeur
Typologie	logement
Durée du chantier	14 mois (d_ch = 1,167 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 600 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 180, B : 260, C : 30
Bois	15 m³ (coupe selective)
Granulats	300 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	1 500	0	satisfait
projet	1 500	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.1	sol pleine terre	900	S01
I2	VB.2	sol pleine terre	400	S01
I3	VB.7	sol pleine terre	200	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
I2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
I3	1	1	0,4583	0,3333	0,6667	1	0,35	1	1	21,39

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	200	0,35	1	1	0,35

Valeur du site sans projet V_0 = 21,39 m²HE ; I_0 = 1 047,7 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	900	S01	conservée	0	1
P2	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	250	S08	créée	1	1
P4	VB.7	sol pleine terre	200	S08	améliorée	2	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,3649	1	1	34,84
P4	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,3649	1	1	27,87

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	450	0,3649	1	1	0,3649
isolee_P2	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	sans bilan					1	1	1	1
I2	sans bilan					1	1	1	1
I3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	14	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	14	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	14	1

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	14	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	21,4	52	70,8	71,4	71,2	70,9	70,6	70	69,2	68,5
V_0 x k_W, m²HE	21,4	21,4	21,4	21,4	21,3	21,2	21,1	20,9	20,6	20,4

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	1 047,7	m²HE·an
I_1	3 439,4	m²HE·an
Cnat	-2 391,7	m²HE·an
Cnat relatif	-2,283	
Cnat sur 30 ans	-1 419,9	m²HE·an
Dette de maturité	70,2	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	44 813,6	m²HE·an
Inat bois	16 666,7	m²HE·an
Inat carrières	256,5	m²HE·an
Inat	61 736,8	m²HE·an
Snat	-59 345,1	m²HE·an
Bnat	32	points
Pleine terre	0,3	
Imperméabilisation nette	-400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 32 pour un seuil de 25 : atteint ; pleine terre 30 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas 5. Projet en réservoir de biodiversité

Résultat attendu : perte plus forte que le cas 2, du fait du multiplicateur de situation.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	10 000 m²
Emprise du bâti	3 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	24 mois (d_ch = 2 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	6 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 350, C : 50
Bois	120 m³ (coupe rase)
Granulats	9 000 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	10 000	0	satisfait
projet	10 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	9 700	S08
I2	FA.3	lineaire	300	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,8333	0,9167	1,15	1,0571	1	1	9 007,15
I2	1	1	0,7917	0,8	0,9	1,15	1,0571	1	1	259,85

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
PR	30 000	0,9192	1,15	1	1,0571

Valeur du site sans projet V_0 = 9 267 m²HE ; I_0 = 454 134,2 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	2 000	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	4 000	S08	créée	1	1
P4	VB.5	sol pleine terre	700	S08	créée	1	1
P5	FA.3	lineaire	300	S08	conservée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1,15	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1,15	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1,15	0,6817	1	1	1 197,66
P4	1	1	0,3333	0,4286	0,7143	1,15	0,6817	1	1	130,65
P5	1	1	0,7917	0,8	0,9	1,15	0,6817	1	1	167,58

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
JA	5 000	0,6197	1,1	1	0,6817

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
I2	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	24	1

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
P2	sans bilan					1	1	1	1	24	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	26	1
P4	gazon	98	12,5	18,6	27,2	1	0,995	0,952	1	26	1
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	24	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	167,6	167,6	956	1 494,9	1 489,9	1 484,8	1 479,8	1 465,4	1 448	1 430,7
V_0 x k_W, m²HE	9 267	9 267	9 267	9 259,7	9 223,2	9 186,7	9 150,2	9 054,5	8 943,9	8 833,2

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	454 134,2	m²HE·an
I_1	70 253,8	m²HE·an
Cnat	383 880,4	m²HE·an
Cnat relatif	0,845	
Cnat sur 30 ans	234 057,4	m²HE·an
Dette de maturité	3 198,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	355 075,5	m²HE·an
Inat bois	222 222,2	m²HE·an
Inat carrières	7 695	m²HE·an
Inat	584 992,7	m²HE·an
Snat	-968 873,1	m²HE·an
Bnat	50	points
Pleine terre	0,5	
Imperméabilisation nette	5 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 50 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 50 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas 6. Mare et haies créées sur une culture intensive

Résultat attendu : gain à maturité, dette de maturité élevée.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	0 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	amenagement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	0 m²
Émissions des composants et du chantier	aucun bâtiment
Bois	aucun
Granulats	200 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 37 950,4 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.20	eau	300	S11	créée	3	1
P2	FA.3	lineaire	600	S08	créée	5	1
P3	VB.26	sol pleine terre	3 000	S08	créée	5	1
P4	G1.A	sol pleine terre	800	S08	créée	32	0,33
P5	VB.3	sol pleine terre	300	S02	créée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0,6	1	0,625	0,7778	0,8889	1	0,6725	1	1	112,08
P2	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,6725	1	1	235,39
P3	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	1 050,79
P4	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	373,6
P5	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	17,5

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
N	4 700	0,6114	1,1	1	0,6725
isolee_P5	300	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	mare					1	1	1	1	4	1
P2	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	4	0,75
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	4	0,533

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	4	1
P5	sans bilan					1	1	1	1	6	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	185,2	730,5	1 070	1 369,9	1 438,4	918,8	942,8	968,6	963,4	952,6
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,1	770,9	767,8	764,6	756,6	747,3	738

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	37 950,4	m²HE·an
I_1	50 370	m²HE·an
Cnat	-12 419,6	m²HE·an
Cnat relatif	-0,327	
Cnat sur 30 ans	-8 103,6	m²HE·an
Dette de maturité	4 439,5	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	0	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	171	m²HE·an
Inat	171	m²HE·an
Snat	12 248,6	m²HE·an
Bnat	92,8	points
Pleine terre	0,88	
Imperméabilisation nette	0	m²

Conformité (fiche A40) : pas de seuil de Bnat pour cette typologie ; pleine terre 88 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas 7a. Bâtiment en béton

Résultat attendu : Inat climat dominant.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	3 000 m²
Emprise du bâti	1 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	4 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 560, B : 300, C : 60
Bois	20 m³ (coupe rase)
Granulats	9 500 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	3 000	0	satisfait
projet	3 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.6	sol pleine terre	3 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,3333	0,5714	0,7857	1	0,5539	1	1	435,14

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	3 000	0,5539	1	1	0,5539

Valeur du site sans projet V_0 = 435,14 m²HE ; I_0 = 21 316,7 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	600	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 400	S08	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4684	1	1	250,43

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	108,8	248,2	250,2	249,2	248,2	247,2	244,6	241,6	238,6

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_0 x k_W, m²HE	435,1	435,1	435,1	434,8	433	431,3	429,5	425	419,8	414,6

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	21 316,7	m²HE·an
I_1	11 873,9	m²HE·an
Cnat	9 442,9	m²HE·an
Cnat relatif	0,443	
Cnat sur 30 ans	5 881,5	m²HE·an
Dette de maturité	394,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	256 594	m²HE·an
Inat bois	37 037	m²HE·an
Inat carrières	8 122,5	m²HE·an
Inat	301 753,5	m²HE·an
Snat	-311 196,4	m²HE·an
Bnat	46,7	points
Pleine terre	0,467	
Imperméabilisation nette	1 600	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 46,7 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 46,7 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas 7b. Même bâtiment en bois, origine non justifiée

Résultat attendu : climat plus faible, occupation des forêts plus forte.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	3 000 m²
Emprise du bâti	1 000 m²
Zone biogéographique	continentale

Donnée	Valeur
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	4 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 400, B : 300, C : 70
Bois	900 m³ (coupe rase)
Granulats	2 500 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	3 000	0	satisfait
projet	3 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.6	sol pleine terre	3 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,3333	0,5714	0,7857	1	0,5539	1	1	435,14

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	3 000	0,5539	1	1	0,5539

Valeur du site sans projet V_0 = 435,14 m²HE ; I_0 = 21 316,7 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	600	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 400	S08	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4684	1	1	250,43

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	108,8	248,2	250,2	249,2	248,2	247,2	244,6	241,6	238,6
V_0 x k_W, m²HE	435,1	435,1	435,1	434,8	433	431,3	429,5	425	419,8	414,6

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	21 316,7	m²HE·an
I_1	11 873,9	m²HE·an
Cnat	9 442,9	m²HE·an
Cnat relatif	0,443	
Cnat sur 30 ans	5 881,5	m²HE·an
Dette de maturité	394,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	198 770	m²HE·an
Inat bois	1 666 666,7	m²HE·an
Inat carrières	2 137,5	m²HE·an
Inat	1 867 574,2	m²HE·an
Snat	-1 877 017,1	m²HE·an
Bnat	46,7	points
Pleine terre	0,467	
Imperméabilisation nette	1 600	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 46,7 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 46,7 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas 7c. Même bâtiment en bois issu de coupe sélective justifiée

Résultat attendu : Inat le plus faible des trois.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	3 000 m²
Emprise du bâti	1 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station

Donnée	Valeur
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	4 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 400, B : 300, C : 70
Bois	900 m³ (coupe selective)
Granulats	2 500 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	3 000	0	satisfait
projet	3 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.6	sol pleine terre	3 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,3333	0,5714	0,7857	1	0,5539	1	1	435,14

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	3 000	0,5539	1	1	0,5539

Valeur du site sans projet V_0 = 435,14 m²HE ; I_0 = 21 316,7 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	600	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 400	S08	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4684	1	1	250,43

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	108,8	248,2	250,2	249,2	248,2	247,2	244,6	241,6	238,6
V_0 x k_W, m²HE	435,1	435,1	435,1	434,8	433	431,3	429,5	425	419,8	414,6

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	21 316,7	m²HE·an
I_1	11 873,9	m²HE·an
Cnat	9 442,9	m²HE·an
Cnat relatif	0,443	
Cnat sur 30 ans	5 881,5	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Dette de maturité	394,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	198 770	m²HE·an
Inat bois	1 000 000	m²HE·an
Inat carrières	2 137,5	m²HE·an
Inat	1 200 907,5	m²HE·an
Snat	-1 210 350,4	m²HE·an
Bnat	46,7	points
Pleine terre	0,467	
Imperméabilisation nette	1 600	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 46,7 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 46,7 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas 8a. Aménagement en zone continentale

Résultat attendu : référence.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	0 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	amenagement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	0 m²
Émissions des composants et du chantier	aucun bâtiment

Donnée	Valeur
Bois	aucun
Granulats	200 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 37 950,4 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.20	eau	300	S11	créée	3	1
P2	FA.3	lineaire	600	S08	créée	5	1
P3	VB.26	sol pleine terre	3 000	S08	créée	5	1
P4	G1.A	sol pleine terre	800	S08	créée	32	0,33
P5	VB.3	sol pleine terre	300	S02	créée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0,6	1	0,625	0,7778	0,8889	1	0,6725	1	1	112,08
P2	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,6725	1	1	235,39

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P3	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	1 050,79
P4	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	373,6
P5	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	17,5

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
N	4 700	0,6114	1,1	1	0,6725
isolee_P5	300	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	mare					1	1	1	1	4	1
P2	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	4	0,75
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	4	0,533
P4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	4	1
P5	sans bilan					1	1	1	1	6	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	185,2	730,5	1 070	1 369,9	1 438,4	918,8	942,8	968,6	963,4	952,6
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,1	770,9	767,8	764,6	756,6	747,3	738

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	37 950,4	m²HE·an
I_1	50 370	m²HE·an
Cnat	-12 419,6	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Cnat relatif	-0,327	
Cnat sur 30 ans	-8 103,6	m²HE·an
Dette de maturité	4 439,5	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	0	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	171	m²HE·an
Inat	171	m²HE·an
Snat	12 248,6	m²HE·an
Bnat	92,8	points
Pleine terre	0,88	
Imperméabilisation nette	0	m²

Conformité (fiche A40) : pas de seuil de Bnat pour cette typologie ; pleine terre 88 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas 8b. Même aménagement en zone méditerranéenne

Résultat attendu : délais identiques (convention C-E2) ; bilan hydrique et tenue de la mare propres au climat méditerranéen.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	0 m²
Zone biogéographique	mediterraneenne
Typologie	amenagement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Zone climatique, altitude	H3, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre

Donnée	Valeur
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	0 m²
Émissions des composants et du chantier	aucun bâtiment
Bois	aucun
Granulats	200 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 38 616,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.20	eau	300	S11	créée	3	1
P2	FA.3	lineaire	600	S08	créée	5	1
P3	VB.26	sol pleine terre	3 000	S08	créée	5	1
P4	G1.A	sol pleine terre	800	S08	créée	32	0,33
P5	VB.3	sol pleine terre	300	S02	créée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0,6	1	0,625	0,7778	0,8889	1	0,6725	1	1	112,08
P2	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,6725	1	1	235,39
P3	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	1 050,79
P4	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	373,6
P5	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	17,5

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
N	4 700	0,6114	1,1	1	0,6725
isolee_P5	300	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	mare					0,5	0,5	0,5	1	4	1
P2	arbustif	117	122,9	122,6	130,4	1	1	0,985	1	4	0,75
P3	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1	4	0,533
P4	arbore	130	140,5	139,9	148,3	1	1	0,978	1	4	1
P5	sans bilan					1	1	1	1	6	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	173,4	689,8	1 017,8	1 314,7	1 387,5	867,7	894	925,9	928,1	924,6
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	772,7	769,3	766

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	38 616,6	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
I_1	48 230,1	m²HE·an
Cnat	-9 613,5	m²HE·an
Cnat relatif	-0,249	
Cnat sur 30 ans	-6 442,4	m²HE·an
Dette de maturité	4 439,5	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	0	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	171	m²HE·an
Inat	171	m²HE·an
Snat	9 442,5	m²HE·an
Bnat	92,8	points
Pleine terre	0,88	
Imperméabilisation nette	0	m²

Conformité (fiche A40) : pas de seuil de Bnat pour cette typologie ; pleine terre 88 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas 8c. Zone méditerranéenne, délais allongés de 25 % (borne haute de C-E2)

Résultat attendu : perte de valeur intégrée par allongement des délais.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	0 m²
Zone biogéographique	mediterraneenne
Typologie	amenagement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Zone climatique, altitude	H3, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076

Donnée	Valeur
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	0 m²
Émissions des composants et du chantier	aucun bâtiment
Bois	aucun
Granulats	200 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 38 616,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.20	eau	300	S11	créée	3,8	1
P2	FA.3	lineaire	600	S08	créée	6,2	1
P3	VB.26	sol pleine terre	3 000	S08	créée	6,2	1
P4	G1.A	sol pleine terre	800	S08	créée	40	0,33
P5	VB.3	sol pleine terre	300	S02	créée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0,6	1	0,625	0,7778	0,8889	1	0,6725	1	1	112,08
P2	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,6725	1	1	235,39
P3	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	1 050,79
P4	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	373,6
P5	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	17,5

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
N	4 700	0,6114	1,1	1	0,6725
isolee_P5	300	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	mare					0,5	0,5	0,5	1	4	1
P2	arbustif	117	122,9	122,6	130,4	1	1	0,985	1	4	0,75
P3	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1	4	0,533
P4	arbore	130	140,5	139,9	148,3	1	1	0,978	1	4	1
P5	sans bilan					1	1	1	1	6	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	143	585,2	896,5	1 229,8	1 377,6	850,9	874,3	909,1	927	924,6
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	772,7	769,3	766

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	38 616,6	m²HE·an
I_1	47 245,9	m²HE·an
Cnat	-8 629,3	m²HE·an
Cnat relatif	-0,223	
Cnat sur 30 ans	-5 550,2	m²HE·an
Dette de maturité	5 436,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	0	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	171	m²HE·an
Inat	171	m²HE·an
Snat	8 458,3	m²HE·an
Bnat	92,8	points
Pleine terre	0,88	
Imperméabilisation nette	0	m²

Conformité (fiche A40) : pas de seuil de Bnat pour cette typologie ; pleine terre 88 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Synthèse et propriétés vérifiées

Cas	Attendu	Cnat	Inat	Snat	Bnat	Niveau
Cas 1. Friche urbaine imperméabilisée devenue résidence avec jardin	gain : Cnat négatif	-25 922	217 937	-192 015	66,7	2
Cas 2. Prairie naturelle en périphérie construite en logements	forte perte : Cnat positif et élevé	333 809	584 993	-918 802	50	0
Cas 3. Bureaux sur dalle avec toiture végétalisée	Bnat porté par la dalle et la toiture ; Cnat négatif sur un site déjà imperméable	-10 348	635 531	-625 183	46	2

Cas	Attendu	Cnat	Inat	Snat	Bnat	Niveau
Cas 4. Réhabilitation sans emprise nouvelle	petit gain par la désimperméabilisation de la cour et l'amélioration du jardin	-2 392	61 737	-59 345	32	2
Cas 5. Projet en réservoir de biodiversité	perte plus forte que le cas 2, du fait du multiplicateur de situation	383 880	584 993	-968 873	50	0
Cas 6. Mare et haies créées sur une culture intensive	gain à maturité, dette de maturité élevée	-12 420	171	12 249	92,8	2
Cas 7a. Bâtiment en béton	Inat climat dominant	9 443	301 754	-311 196	46,7	0
Cas 7b. Même bâtiment en bois, origine non justifiée	climat plus faible, occupation des forêts plus forte	9 443	1 867 574	-1 877 017	46,7	0
Cas 7c. Même bâtiment en bois issu de coupe sélective justifiée	Inat le plus faible des trois	9 443	1 200 908	-1 210 350	46,7	0
Cas 8a. Aménagement en zone continentale	référence	-12 420	171	12 249	92,8	2
Cas 8b. Même aménagement en zone méditerranéenne	délais identiques (convention C-E2) ; bilan hydrique et tenue de la mare propres au climat méditerranéen	-9 614	171	9 443	92,8	2
Cas 8c. Zone méditerranéenne, délais allongés de 25 % (borne haute de C-E2)	perte de valeur intégrée par allongement des délais	-8 629	171	8 458	92,8	2

Propriétés vérifiées par ces cas :

- Une friche imperméabilisée transformée en résidence avec jardin gagne de la nature : Cnat = -25 922 m²HE·an (cas 1).
- La construction d'une prairie riche fait perdre au site la plus grande part de sa valeur : Cnat relatif = 0,845 (cas 2).
- La même opération en réservoir perd davantage : 383 880 contre 333 809 m²HE·an, soit le rapport du multiplicateur de situation (cas 5).
- Les bureaux sur dalle atteignent le seuil de Bnat du tertiaire grâce à la dalle et à la toiture, mais pas celui de la pleine terre, nulle (cas 3).
- La réhabilitation gagne un peu de nature par la cour désimperméabilisée et le jardin amélioré (cas 4).
- La mare, les haies et le boisement créés sur une culture laissent une dette de maturité de 4 440 m²HE·an (cas 6).
- Bois et béton (cas 7) : Inat vaut 301 754 pour le béton, 1 867 574 pour le bois d'origine non justifiée et 1 200 908 pour le bois de coupe sélective justifiée.
- Zone méditerranéenne (cas 8) : les délais sont les mêmes (C-E2), mais la mare non raccordée s'assèche au printemps sous le climat de Marignane ; Cnat passe de -12 420 à -9 614 m²HE·an, et à -8 629 avec des délais allongés de 25 %.

Lecture du cas 7

Avec les conventions de la v1, le bâtiment en bois a une biodiversité grise plusieurs fois plus forte que le même bâtiment en béton. Le climat est plus faible pour le bois, mais l'occupation des forêts, comptée en surface et en durée à la perte de MSA du régime d'exploitation, l'emporte largement. Le sens de l'écart est celui de la littérature citée par l'audit (Christiansson et Roos 2023 ; Carbone 4, 2026, pour qui une substitution par du bois de provenance non maîtrisée triple la pression de changement d'usage des sols) ; son ampleur dépend de trois conventions à soumettre au Biodiversity Standard Council : le rapport de 2 m³ de bois rond par m³ de produit (C-G4), le choix d'une approche attributionnelle qui compte toute la forêt de production comme une perte par rapport à la forêt naturelle (C-G5), et l'absence de prise en compte de l'occupation des usines et des carrières de ciment pour les autres matériaux (C-G7), qui avantage le béton. Ce cas est le premier à recalibrer.

Cas complémentaires

Trente et un cas complémentaires déclinent une même opération type (part d'emprise bâtie, 15 % de voirie, jardins, prairie urbaine et haie sur le reste, toiture extensive sur la moitié de l'emprise, arbres plantés) sur cinq sites initiaux, trois tailles de parcelle, trois emprises, deux typologies, trois durées de chantier, trois situations, trois éclairages et quatre zones. Ils forment, avec les huit cas précédents, le jeu de référence du banc de validation du moteur (lot 4).

Synthèse des cas complémentaires

Cas	V_0	Cnat	Cnat relatif	Dette	Inat	Snat	Bnat	Niveau
Cas C01	108,7	702	0,132	404	63 753	-64 455	62,5	0
Cas C02	774,7	5 723	0,151	2 857	318 764	-324 487	62,5	0
Cas C03	4 203,8	31 054	0,151	15 504	1 275 058	-1 306 111	62,5	0
Cas C04	302	10 171	0,687	404	63 753	-73 924	62,5	0

Cas	V_0	Cnat	Cnat relatif	Dette	Inat	Snat	Bnat	Niveau
Cas C05	2 151,8	73 186	0,694	2 857	318 764	-391 950	62,5	0
Cas C06	11 676,6	397 137	0,694	15 504	1 275 058	-1 672 195	62,5	0
Cas C07	123,2	1 408	0,233	404	63 753	-65 161	62,5	0
Cas C08	877,4	10 753	0,25	2 857	318 764	-329 517	62,5	0
Cas C09	4 761	58 350	0,25	15 504	1 275 058	-1 333 408	62,5	0
Cas C10	302	10 298	0,69	404	63 753	-74 050	62,5	0
Cas C11	2 151,8	74 086	0,697	2 857	318 764	-392 850	62,5	0
Cas C12	11 676,6	402 019	0,697	15 504	1 275 058	-1 677 077	62,5	0
Cas C13	0	-4 625	non défini	404	63 753	-59 128	62,5	2
Cas C14	0	-32 228	non défini	2 857	318 764	-286 537	62,5	2
Cas C15	0	-174 881	non défini	15 504	1 275 058	-1 100 177	62,5	2
Cas C16	2 151,8	80 424	0,763	2 039	478 147	-558 571	51,2	0
Cas C17	2 151,8	86 747	0,823	1 298	637 529	-724 276	40	0
Cas C18	2 151,8	82 644	0,784	1 783	531 274	-613 918	47,5	0
Cas C19	877,4	10 078	0,234	2 023	318 764	-328 843	62,5	0
Cas C20	877,4	12 122	0,282	4 385	318 764	-330 887	62,5	0
Cas C21	2 367	80 831	0,697	3 132	318 764	-399 595	62,5	0
Cas C22	2 474,6	84 653	0,698	3 270	318 764	-403 417	62,5	0
Cas C23	774,7	6 386	0,168	2 795	318 764	-325 151	62,5	0
Cas C24	774,7	7 699	0,203	2 673	318 764	-326 463	62,5	0
Cas C25	774,7	5 921	0,155	2 857	318 764	-324 686	62,5	0
Cas C26	774,7	5 976	0,155	2 857	318 764	-324 740	62,5	0
Cas C27	774,7	5 982	0,154	2 857	318 764	-324 746	62,5	0
Cas C28	2 151,8	81 324	0,765	2 039	478 147	-559 471	51,2	0
Cas C29	2 151,8	87 647	0,824	1 298	637 529	-725 176	40	0
Cas C30	0	-24 989	non défini	2 039	478 147	-453 157	51,2	2
Cas C31	0	-18 666	non défini	1 298	637 529	-618 863	40	2

Lecture :

- La taille de la parcelle change peu la consommation relative (C04 à C06 : 0,63 à 0,64) : l'effet de taille des taches touche l'état initial comme l'état projet.
- La prairie de fauche et la chênaie-charmaie de stade moyen donnent les mêmes résultats (C04 à C06 et C10 à C12) : leurs valeurs de biotope allemandes sont égales (20 sur 24) et leurs grilles d'état sont remplies de la même façon. La méthode ne distingue ici un boisement d'une prairie que par son stade.
- Plus l'emprise augmente, plus Cnat et Inat augmentent et plus Bnat baisse (C05, C16, C17).
- Un chantier plus long creuse la perte (C19, C08, C20 : 6, 18 et 36 mois).
- La situation en corridor ou en réservoir augmente la perte dans le rapport des multiplicateurs (C05, C21, C22).
- L'éclairage de la prairie créée réduit le gain (C02, C23, C24).
- La zone biogéographique ne change pas les délais (C-E2) ; les écarts entre C02 et C25 à C27 viennent du climat de la station de référence (Trappes, Rennes, Marignane, Mâcon à 900 m) et restent faibles, le facteur hydrique ne comptant que l'écart au climat local.
- Un parking revêtu transformé en résidence avec jardins gagne toujours de la nature (C13 à C15, C30, C31) ; sa valeur initiale nulle laisse Cnat relatif non défini et le niveau 2 se juge sur Cnat < 0.

Cas C01. Culture intensive, 1 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	1 000 m²
Emprise du bâti	300 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	660 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	13 m³ (coupe rase)
Granulats	990 t

Donnée	Valeur
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	1 000	0	satisfait
projet	1 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	1 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,435	1	1	108,74

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	1 000	0,435	1	1	0,435

Valeur du site sans projet V_0 = 108,74 m²HE ; I_0 = 5 326,9 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	150	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	275	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	192	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	82	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	55		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	150	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	40,05
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	38,23
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,3813	1	1	18,35
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	10,92
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,35	1	1	11,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	550	0,3813	1	1	0,3813
T	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	28,3	77	100,9	110,5	91	93,3	95,1	94	92,9
V_0 x k_W, m²HE	108,7	108,7	108,7	108,6	108,2	107,8	107,3	106,2	104,9	103,6

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	5 326,9	m²HE·an
I_1	4 625	m²HE·an
Cnat	701,9	m²HE·an
Cnat relatif	0,132	
Cnat sur 30 ans	484,1	m²HE·an
Dette de maturité	404,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	38 462	m²HE·an
Inat bois	24 444,4	m²HE·an
Inat carrières	846,4	m²HE·an
Inat	63 752,9	m²HE·an
Snat	-64 454,8	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	450	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C02. Culture intensive, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station

Donnée	Valeur
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 37 950,4 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	272,39
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	195,3	533,9	704,2	772,5	633,5	649,7	662,3	654,7	647,1
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,1	770,9	767,8	764,6	756,6	747,3	738

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	37 950,4	m²HE·an
I_1	32 227,7	m²HE·an
Cnat	5 722,7	m²HE·an
Cnat relatif	0,151	
Cnat sur 30 ans	3 872,9	m²HE·an
Dette de maturité	2 857,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-324 487,1	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	2 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C03. Culture intensive, 20 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	20 000 m²
Emprise du bâti	6 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	13 200 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	264 m³ (coupe rase)
Granulats	19 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	20 000	0	satisfait
projet	20 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	20 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,8408	1	1	4 203,75

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	20 000	0,8408	1	1	0,8408

Valeur du site sans projet V_0 = 4 203,75 m²HE ; I_0 = 205 934,7 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	6 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	5 500	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	3 850	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	1 650	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	1 100		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	3 000	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	1 548,38
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	1 478,11
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,7371	1	1	709,53
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	422,32
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,5539	1	1	365,42

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	11 000	0,7371	1	1	0,7371
T	3 000	0,5539	1	1	0,5539

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	1 059,9	2 897,4	3 821	4 192,2	3 437,6	3 525,4	3 593,9	3 552,8	3 511,7
V_0 x k_W, m²HE	4 203,8	4 203,8	4 203,8	4 200,3	4 183,3	4 166,3	4 149,2	4 105,4	4 055,1	4 004,9

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	205 934,7	m²HE·an
I_1	174 881,1	m²HE·an
Cnat	31 053,6	m²HE·an
Cnat relatif	0,151	
Cnat sur 30 ans	21 015,7	m²HE·an
Dette de maturité	15 503,8	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	769 239,9	m²HE·an
Inat bois	488 888,9	m²HE·an
Inat carrières	16 929	m²HE·an
Inat	1 275 057,8	m²HE·an
Snat	-1 306 111,4	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	9 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C04. Prairie de fauche en état moyen, 1 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	1 000 m²
Emprise du bâti	300 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	660 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	13 m³ (coupe rase)
Granulats	990 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	1 000	0	satisfait
projet	1 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	1 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,435	1	1	302,04

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	1 000	0,435	1	1	0,435

Valeur du site sans projet V_0 = 302,04 m²HE ; I_0 = 14 796,3 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	150	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	275	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	192	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	82	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	55		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	150	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	40,05
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	38,23
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,3813	1	1	18,35
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	10,92
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,35	1	1	11,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	550	0,3813	1	1	0,3813
T	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	28,3	77	100,9	110,5	91	93,3	95,1	94	92,9
V_0 x k_W, m²HE	302	302	302	301,8	300,6	299,3	298,1	295	291,4	287,7

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	14 796,3	m²HE·an
I_1	4 625	m²HE·an
Cnat	10 171,3	m²HE·an
Cnat relatif	0,687	
Cnat sur 30 ans	6 226,5	m²HE·an
Dette de maturité	404,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	38 462	m²HE·an
Inat bois	24 444,4	m²HE·an
Inat carrières	846,4	m²HE·an
Inat	63 752,9	m²HE·an
Snat	-73 924,2	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	450	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C05. Prairie de fauche en état moyen, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)

Donnée	Valeur
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6197	1	1	2 151,81

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 2 151,81 m²HE ; I_0 = 105 413,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	272,39
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	195,3	533,9	704,2	772,5	633,5	649,7	662,3	654,7	647,1
V_0 x k_W, m²HE	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 150,1	2 141,3	2 132,6	2 123,9	2 101,5	2 075,7	2 050

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	105 413,6	m²HE·an
I_1	32 227,7	m²HE·an
Cnat	73 185,8	m²HE·an
Cnat relatif	0,694	
Cnat sur 30 ans	44 783,7	m²HE·an
Dette de maturité	2 857,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-391 950,3	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	2 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C06. Prairie de fauche en état moyen, 20 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	20 000 m²
Emprise du bâti	6 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)

Donnée	Valeur
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	13 200 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	264 m³ (coupe rase)
Granulats	19 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	20 000	0	satisfait
projet	20 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	20 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,8408	1	1	11 676,62

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	20 000	0,8408	1	1	0,8408

Valeur du site sans projet V_0 = 11 676,62 m²HE ; I_0 = 572 018 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	6 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P3	VB.7	sol pleine terre	5 500	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	3 850	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	1 650	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	1 100		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	3 000	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	1 548,38
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	1 478,11
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,7371	1	1	709,53
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	422,32
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,5539	1	1	365,42

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	11 000	0,7371	1	1	0,7371
T	3 000	0,5539	1	1	0,5539

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	1 059,9	2 897,4	3 821	4 192,2	3 437,6	3 525,4	3 593,9	3 552,8	3 511,7
V_0 x k_W, m²HE	11 676,6	11 676,6	11 676,6	11 667,2	11 619,8	11 572,5	11 525,2	11 403,5	11 263,8	11 124,1

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	572 018	m²HE·an
I_1	174 881,1	m²HE·an
Cnat	397 136,9	m²HE·an
Cnat relatif	0,694	
Cnat sur 30 ans	243 014,8	m²HE·an
Dette de maturité	15 503,8	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	769 239,9	m²HE·an
Inat bois	488 888,9	m²HE·an
Inat carrières	16 929	m²HE·an
Inat	1 275 057,8	m²HE·an
Snat	-1 672 194,7	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	9 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C07. Friche urbaine en mosaïque, 1 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	1 000 m²
Emprise du bâti	300 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	660 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	13 m³ (coupe rase)
Granulats	990 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	1 000	0	satisfait
projet	1 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.8	sol pleine terre	700	S08
I2	VB.2	sol pleine terre	300	S01

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,5	0,75	0,875	1	0,4021	1	1	123,15
I2	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	700	0,4021	1	1	0,4021

Valeur du site sans projet V_0 = 123,15 m²HE ; I_0 = 6 033 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	150	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	275	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	192	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	82	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	55		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	150	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	40,05
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	38,23
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,3813	1	1	18,35
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	10,92
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,35	1	1	11,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	550	0,3813	1	1	0,3813
T	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
I2	sans bilan					1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	28,3	77	100,9	110,5	91	93,3	95,1	94	92,9
V_0 x k_W, m²HE	123,2	123,2	123,2	123,1	122,6	122,1	121,6	120,3	118,8	117,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	6 033	m²HE·an
I_1	4 625	m²HE·an
Cnat	1 408	m²HE·an
Cnat relatif	0,233	
Cnat sur 30 ans	912,3	m²HE·an
Dette de maturité	404,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	38 462	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Inat bois	24 444,4	m²HE·an
Inat carrières	846,4	m²HE·an
Inat	63 752,9	m²HE·an
Snat	-65 160,9	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	150	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C08. Friche urbaine en mosaïque, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.8	sol pleine terre	3 500	S08
I2	VB.2	sol pleine terre	1 500	S01

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,5	0,75	0,875	1	0,573	1	1	877,37
I2	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	3 500	0,573	1	1	0,573

Valeur du site sans projet V_0 = 877,37 m²HE ; I_0 = 42 980,8 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	272,39
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
I2	sans bilan					1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	195,3	533,9	704,2	772,5	633,5	649,7	662,3	654,7	647,1
V_0 x k_W, m²HE	877,4	877,4	877,4	876,7	873,1	869,5	866	856,8	846,3	835,9

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	42 980,8	m²HE·an
I_1	32 227,7	m²HE·an
Cnat	10 753	m²HE·an
Cnat relatif	0,25	
Cnat sur 30 ans	6 923,3	m²HE·an
Dette de maturité	2 857,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-329 517,5	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	750	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C09. Friche urbaine en mosaïque, 20 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	20 000 m²
Emprise du bâti	6 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)

Donnée	Valeur
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	13 200 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	264 m³ (coupe rase)
Granulats	19 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	20 000	0	satisfait
projet	20 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.8	sol pleine terre	14 000	S08
I2	VB.2	sol pleine terre	6 000	S01

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,5	0,75	0,875	1	0,7773	1	1	4 760,96
I2	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	14 000	0,7773	1	1	0,7773

Valeur du site sans projet V_0 = 4 760,96 m²HE ; I_0 = 233 231,5 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	6 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	5 500	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	3 850	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	1 650	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	1 100		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	3 000	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	1 548,38
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	1 478,11
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,7371	1	1	709,53
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	422,32
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,5539	1	1	365,42

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	11 000	0,7371	1	1	0,7371
T	3 000	0,5539	1	1	0,5539

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
I2	sans bilan					1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	1 059,9	2 897,4	3 821	4 192,2	3 437,6	3 525,4	3 593,9	3 552,8	3 511,7
V_0 x k_W, m²HE	4 761	4 761	4 761	4 757,1	4 737,8	4 718,5	4 699,2	4 649,6	4 592,6	4 535,7

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	233 231,5	m²HE·an
I_1	174 881,1	m²HE·an
Cnat	58 350,4	m²HE·an
Cnat relatif	0,25	
Cnat sur 30 ans	37 568,9	m²HE·an
Dette de maturité	15 503,8	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	769 239,9	m²HE·an
Inat bois	488 888,9	m²HE·an
Inat carrières	16 929	m²HE·an
Inat	1 275 057,8	m²HE·an
Snat	-1 333 408,2	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	

Indicateur	Valeur	Unité
Imperméabilisation nette	3 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C10. Chênaie-charmaie de stade moyen, 1 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	1 000 m²
Emprise du bâti	300 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	660 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	13 m³ (coupe rase)
Granulats	990 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	1 000	0	satisfait
projet	1 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	G1.A	sol pleine terre	1 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,435	1	1	302,04

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	1 000	0,435	1	1	0,435

Valeur du site sans projet V_0 = 302,04 m²HE ; I_0 = 14 922,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	150	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	275	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	192	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	82	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	55		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	150	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	40,05
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	38,23
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,3813	1	1	18,35
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	10,92
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,35	1	1	11,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	550	0,3813	1	1	0,3813
T	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	28,3	77	100,9	110,5	91	93,3	95,1	94	92,9
V_0 x k_W, m²HE	302	302	302	302	302	302	302	299	293,9	288,8

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	14 922,6	m²HE·an
I_1	4 625	m²HE·an
Cnat	10 297,6	m²HE·an
Cnat relatif	0,69	
Cnat sur 30 ans	6 304,2	m²HE·an
Dette de maturité	404,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	38 462	m²HE·an
Inat bois	24 444,4	m²HE·an
Inat carrières	846,4	m²HE·an
Inat	63 752,9	m²HE·an
Snat	-74 050,5	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	450	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C11. Chênaie-charmaie de stade moyen, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)

Donnée	Valeur
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	G1.A	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6197	1	1	2 151,81

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 2 151,81 m²HE ; I_0 = 106 313,3 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	272,39
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	195,3	533,9	704,2	772,5	633,5	649,7	662,3	654,7	647,1
V_0 x k_W, m²HE	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 130	2 093,6	2 057,2

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	106 313,3	m²HE·an
I_1	32 227,7	m²HE·an
Cnat	74 085,6	m²HE·an
Cnat relatif	0,697	
Cnat sur 30 ans	45 337	m²HE·an
Dette de maturité	2 857,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-392 850	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	2 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C12. Chênaie-charmaie de stade moyen, 20 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	20 000 m²
Emprise du bâti	6 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)

Donnée	Valeur
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	13 200 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	264 m³ (coupe rase)
Granulats	19 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	20 000	0	satisfait
projet	20 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	G1.A	sol pleine terre	20 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,8408	1	1	11 676,62

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	20 000	0,8408	1	1	0,8408

Valeur du site sans projet V_0 = 11 676,62 m²HE ; I_0 = 576 900,3 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	6 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P3	VB.7	sol pleine terre	5 500	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	3 850	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	1 650	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	1 100		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	3 000	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	1 548,38
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	1 478,11
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,7371	1	1	709,53
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	422,32
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,5539	1	1	365,42

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	11 000	0,7371	1	1	0,7371
T	3 000	0,5539	1	1	0,5539

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	1 059,9	2 897,4	3 821	4 192,2	3 437,6	3 525,4	3 593,9	3 552,8	3 511,7
V_0 x k_W, m²HE	11 676,6	11 676,6	11 676,6	11 676,6	11 676,6	11 676,6	11 676,6	11 558,1	11 360,7	11 163,2

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	576 900,3	m²HE·an
I_1	174 881,1	m²HE·an
Cnat	402 019,2	m²HE·an
Cnat relatif	0,697	
Cnat sur 30 ans	246 017,3	m²HE·an
Dette de maturité	15 503,8	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	769 239,9	m²HE·an
Inat bois	488 888,9	m²HE·an
Inat carrières	16 929	m²HE·an
Inat	1 275 057,8	m²HE·an
Snat	-1 677 077	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	9 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C13. Parking entièrement revêtu, 1 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	1 000 m²
Emprise du bâti	300 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	660 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	13 m³ (coupe rase)
Granulats	990 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	1 000	0	satisfait
projet	1 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.2	sol pleine terre	1 000	S01

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Aucune tache.

Valeur du site sans projet V_0 = 0 m²HE ; I_0 = 0 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	150	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	275	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	192	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	82	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	55		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	150	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	40,05
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	38,23
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,3813	1	1	18,35
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,3813	1	1	10,92
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,35	1	1	11,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	550	0,3813	1	1	0,3813
T	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	sans bilan					1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	28,3	77	100,9	110,5	91	93,3	95,1	94	92,9
V_0 x k_W, m²HE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	0	m²HE·an
I_1	4 625	m²HE·an
Cnat	-4 625	m²HE·an
Cnat relatif	non défini	
Cnat sur 30 ans	-2 746,2	m²HE·an
Dette de maturité	404,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	38 462	m²HE·an
Inat bois	24 444,4	m²HE·an
Inat carrières	846,4	m²HE·an
Inat	63 752,9	m²HE·an
Snat	-59 127,9	m²HE·an
Bnat	62,5	points

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	-550	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas C14. Parking entièrement revêtu, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.2	sol pleine terre	5 000	S01

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Aucune tache.

Valeur du site sans projet V_0 = 0 m²HE ; I_0 = 0 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	272,39
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	sans bilan					1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	195,3	533,9	704,2	772,5	633,5	649,7	662,3	654,7	647,1
V_0 x k_W, m²HE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	0	m²HE·an
I_1	32 227,7	m²HE·an
Cnat	-32 227,7	m²HE·an
Cnat relatif	non défini	
Cnat sur 30 ans	-19 140,9	m²HE·an
Dette de maturité	2 857,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-286 536,7	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	-2 750	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas C15. Parking entièrement revêtu, 20 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	20 000 m²
Emprise du bâti	6 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	13 200 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	264 m³ (coupe rase)

Donnée	Valeur
Granulats	19 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	20 000	0	satisfait
projet	20 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.2	sol pleine terre	20 000	S01

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Aucune tache.

Valeur du site sans projet V_0 = 0 m²HE ; I_0 = 0 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	6 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	5 500	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	3 850	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	1 650	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	1 100		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	3 000	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	1 548,38
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	1 478,11
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,7371	1	1	709,53
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,7371	1	1	422,32
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,5539	1	1	365,42

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	11 000	0,7371	1	1	0,7371
T	3 000	0,5539	1	1	0,5539

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	sans bilan					1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	1 059,9	2 897,4	3 821	4 192,2	3 437,6	3 525,4	3 593,9	3 552,8	3 511,7
V_0 x k_W, m²HE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	0	m²HE·an
I_1	174 881,1	m²HE·an
Cnat	-174 881,1	m²HE·an
Cnat relatif	non défini	
Cnat sur 30 ans	-103 866,6	m²HE·an
Dette de maturité	15 503,8	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	769 239,9	m²HE·an
Inat bois	488 888,9	m²HE·an
Inat carrières	16 929	m²HE·an
Inat	1 275 057,8	m²HE·an
Snat	-1 100 176,7	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	-11 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas C16. Prairie de fauche en état moyen, 5 000 m², emprise 45 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	2 250 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)

Donnée	Valeur
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	4 950 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	99 m³ (coupe rase)
Granulats	7 425 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6197	1	1	2 151,81

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 2 151,81 m²HE ; I_0 = 105 413,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	2 250	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P3	VB.7	sol pleine terre	1 000	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	700	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	300	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	200		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	1 125	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5066	1	1	193,48
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5066	1	1	184,7
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5066	1	1	88,66
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5066	1	1	52,77
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4464	1	1	110,43

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 000	0,5066	1	1	0,5066
T	1 125	0,4464	1	1	0,4464

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	160,6	426,2	542,2	588,6	494,3	505,3	513,9	508,7	503,6
V_0 x k_W, m²HE	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 150,1	2 141,3	2 132,6	2 123,9	2 101,5	2 075,7	2 050

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	105 413,6	m²HE·an
I_1	24 989,2	m²HE·an
Cnat	80 424,4	m²HE·an
Cnat relatif	0,763	
Cnat sur 30 ans	49 104,6	m²HE·an
Dette de maturité	2 039,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	288 465	m²HE·an
Inat bois	183 333,3	m²HE·an
Inat carrières	6 348,4	m²HE·an
Inat	478 146,7	m²HE·an
Snat	-558 571,1	m²HE·an
Bnat	51,2	points
Pleine terre	0,4	
Imperméabilisation nette	3 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 51,2 pour un seuil de 35 : atteint ; pleine terre 40 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C17. Prairie de fauche en état moyen, 5 000 m², emprise 60 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	3 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	6 600 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	132 m³ (coupe rase)
Granulats	9 900 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6197	1	1	2 151,81

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 2 151,81 m²HE ; I_0 = 105 413,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	625	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	438	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	188	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	125		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	1 500	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4568	1	1	109,05
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4568	1	1	104,1
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4568	1	1	49,97
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4568	1	1	29,74
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4755	1	1	156,87

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 250	0,4568	1	1	0,4568
T	1 500	0,4755	1	1	0,4755

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	131,6	334	400,2	426,4	373,2	379,4	384,2	381,3	378,4
V_0 x k_W, m²HE	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 150,1	2 141,3	2 132,6	2 123,9	2 101,5	2 075,7	2 050

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	105 413,6	m²HE·an
I_1	18 666,3	m²HE·an
Cnat	86 747,3	m²HE·an
Cnat relatif	0,823	
Cnat sur 30 ans	52 882,2	m²HE·an
Dette de maturité	1 298,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	384 619,9	m²HE·an
Inat bois	244 444,4	m²HE·an
Inat carrières	8 464,5	m²HE·an
Inat	637 528,9	m²HE·an
Snat	-724 276,2	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Bnat	40	points
Pleine terre	0,25	
Imperméabilisation nette	3 750	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 40 pour un seuil de 25 : atteint ; pleine terre 25 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C18. Prairie de fauche en état moyen, 5 000 m², emprise 50 %, tertiaire, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	2 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	tertiaire
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	5 500 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	110 m³ (coupe rase)
Granulats	8 250 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6197	1	1	2 151,81

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 2 151,81 m²HE ; I_0 = 105 413,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	2 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	875	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	612	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	262	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	175		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	1 250	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4919	1	1	164,39
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4919	1	1	156,93
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4919	1	1	75,33
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4919	1	1	44,84
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4568	1	1	125,58

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 750	0,4919	1	1	0,4919
T	1 250	0,4568	1	1	0,4568

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	150,2	393,6	492,5	531,9	451,8	461,1	468,4	464	459,6
V_0 x k_W, m²HE	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 150,1	2 141,3	2 132,6	2 123,9	2 101,5	2 075,7	2 050

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	105 413,6	m²HE·an
I_1	22 770	m²HE·an
Cnat	82 643,5	m²HE·an
Cnat relatif	0,784	
Cnat sur 30 ans	50 430	m²HE·an
Dette de maturité	1 782,7	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	320 516,6	m²HE·an
Inat bois	203 703,7	m²HE·an
Inat carrières	7 053,8	m²HE·an
Inat	531 274,1	m²HE·an
Snat	-613 917,6	m²HE·an
Bnat	47,5	points
Pleine terre	0,35	
Imperméabilisation nette	3 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 47,5 pour un seuil de 25 : atteint ; pleine terre 35 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C19. Friche urbaine en mosaïque, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 6 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50

Donnée	Valeur
Bois	66 m³ (coupe rase)
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.8	sol pleine terre	3 500	S08
I2	VB.2	sol pleine terre	1 500	S01

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,5	0,75	0,875	1	0,573	1	1	877,37
I2	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	3 500	0,573	1	1	0,573

Valeur du site sans projet V_0 = 877,37 m²HE ; I_0 = 42 980,8 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	272,39
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
I2	sans bilan					1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	6	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	6	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	4	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	4	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	4	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	4	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	4	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	195,3	533,9	640,5	742,6	777	637,5	652,6	662,3	654,7	647,1
V_0 x k_W, m²HE	877,4	877,4	877,4	876,7	873,1	869,5	866	856,8	846,3	835,9

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	42 980,8	m²HE·an
I_1	32 902,3	m²HE·an
Cnat	10 078,4	m²HE·an
Cnat relatif	0,234	
Cnat sur 30 ans	6 248,7	m²HE·an
Dette de maturité	2 023,5	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-328 842,9	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	750	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C20. Friche urbaine en mosaïque, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 36 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	36 mois (d_ch = 3 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.8	sol pleine terre	3 500	S08
I2	VB.2	sol pleine terre	1 500	S01

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,5	0,75	0,875	1	0,573	1	1	877,37
I2	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	3 500	0,573	1	1	0,573

Valeur du site sans projet V_0 = 877,37 m²HE ; I_0 = 42 980,8 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	272,39
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
I2	sans bilan					1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	36	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	36	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	38	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	38	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	38	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	38	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	38	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	0	0	556,8	765	625,7	643,8	661,4	654,7	647,1
V_0 x k_W, m²HE	877,4	877,4	877,4	876,7	873,1	869,5	866	856,8	846,3	835,9

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	42 980,8	m²HE·an
I_1	30 858,6	m²HE·an
Cnat	12 122,2	m²HE·an
Cnat relatif	0,282	
Cnat sur 30 ans	8 292,5	m²HE·an
Dette de maturité	4 385,5	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-330 886,6	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	750	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C21. Prairie de fauche en état moyen, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois, corridor

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1,1	0,6197	1	1	2 366,99

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 2 366,99 m²HE ; I_0 = 115 954,9 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1,1	0,5434	1	1	313,88
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1,1	0,5434	1	1	299,63
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1,1	0,5434	1	1	143,83
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1,1	0,5434	1	1	85,61
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	211,9	580,7	767,8	843,1	690,1	707,9	721,8	713,5	705,1
V_0 x k_W, m²HE	2 367	2 367	2 367	2 365,1	2 355,5	2 345,9	2 336,3	2 311,6	2 283,3	2 255

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	115 954,9	m²HE·an
I_1	35 124,4	m²HE·an
Cnat	80 830,5	m²HE·an
Cnat relatif	0,697	
Cnat sur 30 ans	49 453,4	m²HE·an
Dette de maturité	3 132,2	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-399 595	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	2 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C22. Prairie de fauche en état moyen, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois, reservoir

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)

Donnée	Valeur
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1,15	0,6197	1	1	2 474,58

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 2 474,58 m²HE ; I_0 = 121 225,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1,15	0,5434	1	1	328,14
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1,15	0,5434	1	1	313,25
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1,15	0,5434	1	1	150,37
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1,15	0,5434	1	1	89,5
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	220,2	604	799,7	878,3	718,4	737	751,5	742,8	734,1
V_0 x k_W, m²HE	2 474,6	2 474,6	2 474,6	2 472,6	2 462,5	2 452,5	2 442,5	2 416,7	2 387,1	2 357,5

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	121 225,6	m²HE·an
I_1	36 572,7	m²HE·an
Cnat	84 652,9	m²HE·an
Cnat relatif	0,698	
Cnat sur 30 ans	51 788,3	m²HE·an
Dette de maturité	3 269,8	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-403 417,3	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	2 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C23. Culture intensive, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois, éclairage L1

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)

Donnée	Valeur
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 37 950,4 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	0,916	1	249,52
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	16	0,533

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	192,2	521,7	683,7	749,8	621,4	637,6	650,4	643	635,5
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,1	770,9	767,8	764,6	756,6	747,3	738

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	37 950,4	m²HE·an
I_1	31 564,1	m²HE·an
Cnat	6 386,3	m²HE·an
Cnat relatif	0,168	
Cnat sur 30 ans	4 301,3	m²HE·an
Dette de maturité	2 795,4	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-325 150,8	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	2 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C24. Culture intensive, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois, éclairage L2

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 37 950,4 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	0,75	1	204,29
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,75	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	185,9	497,5	643,1	704,8	597,5	613,8	626,8	619,7	612,5
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,1	770,9	767,8	764,6	756,6	747,3	738

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	37 950,4	m²HE·an
I_1	30 251,9	m²HE·an
Cnat	7 698,5	m²HE·an
Cnat relatif	0,203	
Cnat sur 30 ans	5 148,5	m²HE·an
Dette de maturité	2 673,5	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-326 463	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	2 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C25. Culture intensive, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois, zone atlantique

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	atlantique
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H2a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 38 318,5 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	272,39
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	24,2	30,5	42,9	1	0,995	0,945	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	24,2	30,5	42,9	1	0,995	0,945	1	16	1
P4	prairie	130	24,2	30,5	42,9	1	0,995	0,945	1	16	0,533
P5	arbustif	117	53,1	55,2	64,2	1	1	0,963	1	16	0,75
P6	arbore	130	67,1	68,4	76,7	1	1	0,963	1	16	1
P7	toiture extensive	20	15,4	29,9	34,9	1	0,971	0,956	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	195,3	533,9	704,3	773,8	635	651,9	666,2	660,5	654,7
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,5	773,5	772,5	771,5	766,1	758,4	750,7

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	38 318,5	m²HE·an
I_1	32 397,3	m²HE·an
Cnat	5 921,2	m²HE·an
Cnat relatif	0,155	
Cnat sur 30 ans	3 964,4	m²HE·an
Dette de maturité	2 857,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-324 685,6	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	2 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C26. Culture intensive, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois, zone mediterraneenne

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²
Zone biogéographique	mediterraneenne
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H3, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)

Donnée	Valeur
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 38 616,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	272,39
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1	16	1
P4	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1	16	0,533
P5	arbustif	117	122,9	122,6	130,4	1	1	0,985	1	16	0,75
P6	arbore	130	140,5	139,9	148,3	1	1	0,978	1	16	1
P7	toiture extensive	20	99,3	101,4	120,9	1	1	0,95	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	195,3	533,9	704,6	775,3	637,3	655,3	671,9	668,8	665,6

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	772,7	769,3	766

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	38 616,6	m²HE·an
I_1	32 641	m²HE·an
Cnat	5 975,6	m²HE·an
Cnat relatif	0,155	
Cnat sur 30 ans	3 964,4	m²HE·an
Dette de maturité	2 857,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-324 740	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	2 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C27. Culture intensive, 5 000 m², emprise 30 %, logement, chantier 18 mois, zone alpine

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	1 500 m²

Donnée	Valeur
Zone biogéographique	alpine
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1c, 900 m
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	3 300 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	66 m³ (coupe rase)
Granulats	4 950 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 38 734,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 500	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 375	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	962	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	412	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	275		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	750	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	285,34
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	272,39
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5434	1	1	130,75
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5434	1	1	77,83
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4083	1	1	67,34

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 750	0,5434	1	1	0,5434
T	750	0,4083	1	1	0,4083

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	13,4	5,9	6	1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P3	prairie	130	13,4	5,9	6	1	1	1	1	16	1
P4	prairie	130	13,4	5,9	6	1	1	1	1	16	0,533
P5	arbustif	117	32,4	29,7	28,6	1	1	1	1	16	0,75
P6	arbore	130	42	40,7	40,4	1	1	1	1	16	1
P7	toiture extensive	20	26,7	19,3	16	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	195,3	533,9	704,6	775,3	637,3	655,3	673,8	673,8	673,8
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	38 734,1	m²HE·an
I_1	32 752,2	m²HE·an
Cnat	5 981,9	m²HE·an
Cnat relatif	0,154	
Cnat sur 30 ans	3 964,8	m²HE·an
Dette de maturité	2 857,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	192 310	m²HE·an
Inat bois	122 222,2	m²HE·an
Inat carrières	4 232,2	m²HE·an
Inat	318 764,4	m²HE·an
Snat	-324 746,3	m²HE·an
Bnat	62,5	points
Pleine terre	0,55	
Imperméabilisation nette	2 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 62,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 55 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C28. Chênaie-charmaie de stade moyen, 5 000 m², emprise 45 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	2 250 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	4 950 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	99 m³ (coupe rase)
Granulats	7 425 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	G1.A	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6197	1	1	2 151,81

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 2 151,81 m²HE ; I_0 = 106 313,3 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	2 250	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 000	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	700	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	300	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	200		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	1 125	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5066	1	1	193,48
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5066	1	1	184,7
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5066	1	1	88,66
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5066	1	1	52,77
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4464	1	1	110,43

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 000	0,5066	1	1	0,5066
T	1 125	0,4464	1	1	0,4464

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	160,6	426,2	542,2	588,6	494,3	505,3	513,9	508,7	503,6
V_0 x k_W, m²HE	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 130	2 093,6	2 057,2

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	106 313,3	m²HE·an
I_1	24 989,2	m²HE·an
Cnat	81 324,1	m²HE·an
Cnat relatif	0,765	
Cnat sur 30 ans	49 657,9	m²HE·an
Dette de maturité	2 039,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	288 465	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Inat bois	183 333,3	m²HE·an
Inat carrières	6 348,4	m²HE·an
Inat	478 146,7	m²HE·an
Snat	-559 470,8	m²HE·an
Bnat	51,2	points
Pleine terre	0,4	
Imperméabilisation nette	3 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 51,2 pour un seuil de 35 : atteint ; pleine terre 40 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C29. Chênaie-charmaie de stade moyen, 5 000 m², emprise 60 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	3 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	6 600 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	132 m³ (coupe rase)
Granulats	9 900 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	G1.A	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6197	1	1	2 151,81

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
I	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 2 151,81 m²HE ; I_0 = 106 313,3 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	625	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	438	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	188	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	125		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	1 500	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4568	1	1	109,05
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4568	1	1	104,1

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4568	1	1	49,97
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4568	1	1	29,74
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4755	1	1	156,87

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 250	0,4568	1	1	0,4568
T	1 500	0,4755	1	1	0,4755

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	131,6	334	400,2	426,4	373,2	379,4	384,2	381,3	378,4
V_0 x k_W, m²HE	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 151,8	2 130	2 093,6	2 057,2

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	106 313,3	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
I_1	18 666,3	m²HE·an
Cnat	87 647	m²HE·an
Cnat relatif	0,824	
Cnat sur 30 ans	53 435,5	m²HE·an
Dette de maturité	1 298,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	384 619,9	m²HE·an
Inat bois	244 444,4	m²HE·an
Inat carrières	8 464,5	m²HE·an
Inat	637 528,9	m²HE·an
Snat	-725 175,9	m²HE·an
Bnat	40	points
Pleine terre	0,25	
Imperméabilisation nette	3 750	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 40 pour un seuil de 25 : atteint ; pleine terre 25 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas C30. Parking entièrement revêtu, 5 000 m², emprise 45 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	2 250 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0

Donnée	Valeur
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	4 950 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	99 m³ (coupe rase)
Granulats	7 425 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.2	sol pleine terre	5 000	S01

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Aucune tache.

Valeur du site sans projet V_0 = 0 m²HE ; I_0 = 0 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	2 250	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 000	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	700	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	300	S08	créée	5	1

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P6	VB.18a	arbre	200		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	1 125	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5066	1	1	193,48
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5066	1	1	184,7
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5066	1	1	88,66
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5066	1	1	52,77
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4464	1	1	110,43

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	2 000	0,5066	1	1	0,5066
T	1 125	0,4464	1	1	0,4464

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	sans bilan					1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	160,6	426,2	542,2	588,6	494,3	505,3	513,9	508,7	503,6
V_0 x k_W, m²HE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	0	m²HE·an
I_1	24 989,2	m²HE·an
Cnat	-24 989,2	m²HE·an
Cnat relatif	non défini	
Cnat sur 30 ans	-14 820	m²HE·an
Dette de maturité	2 039,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	288 465	m²HE·an
Inat bois	183 333,3	m²HE·an
Inat carrières	6 348,4	m²HE·an
Inat	478 146,7	m²HE·an
Snat	-453 157,5	m²HE·an
Bnat	51,2	points
Pleine terre	0,4	
Imperméabilisation nette	-2 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 51,2 pour un seuil de 35 : atteint ; pleine terre 40 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas C31. Parking entièrement revêtu, 5 000 m², emprise 60 %, logement, chantier 18 mois

Résultat attendu : voir la synthèse des cas complémentaires.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	3 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	6 600 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 330, C : 50
Bois	132 m³ (coupe rase)
Granulats	9 900 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.2	sol pleine terre	5 000	S01

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Aucune tache.

Valeur du site sans projet V_0 = 0 m²HE ; I_0 = 0 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	750	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	625	S08	créée	1	1
P4	VB.26	sol pleine terre	438	S08	créée	5	1
P5	FA.3	lineaire	188	S08	créée	5	1
P6	VB.18a	arbre	125		créée	27	1
P7	VB.11	hors sol toiture	1 500	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4568	1	1	109,05
P4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4568	1	1	104,1
P5	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4568	1	1	49,97
P6		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4568	1	1	29,74
P7	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4755	1	1	156,87

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 250	0,4568	1	1	0,4568
T	1 500	0,4755	1	1	0,4755

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	sans bilan					1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
P2	sans bilan					1	1	1	1	18	1

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P3	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
P4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	0,533
P5	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
P6	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
P7	toiture extensive	20	14,9	14,9	19,7	1	1	1	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	131,6	334	400,2	426,4	373,2	379,4	384,2	381,3	378,4
V_0 x k_W, m²HE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	0	m²HE·an
I_1	18 666,3	m²HE·an
Cnat	-18 666,3	m²HE·an
Cnat relatif	non défini	
Cnat sur 30 ans	-11 042,4	m²HE·an
Dette de maturité	1 298,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	384 619,9	m²HE·an
Inat bois	244 444,4	m²HE·an
Inat carrières	8 464,5	m²HE·an
Inat	637 528,9	m²HE·an
Snat	-618 862,6	m²HE·an
Bnat	40	points
Pleine terre	0,25	
Imperméabilisation nette	-1 250	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 40 pour un seuil de 25 : atteint ; pleine terre 25 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas dynamiques

Vingt-neuf cas reprennent l'exemple de l'annexe C (et le cas 6 pour la mare) en ne changeant qu'une donnée des modules dynamiques : calendrier du chantier, substrat de la toiture, sol, arrosage, zone climatique, éclairage, plan de gestion, année de début, raccordement et fond de la mare, abattage d'arbres à gîtes. L'écart se lit par rapport à l'exemple de l'annexe C (Cnat = 3 217,2) ou au cas 6 en zone H3 pour D25 à D27 (Cnat du cas 6 en zone H1a : -12 419,6).

Synthèse des cas dynamiques

Cas	Donnée changée	I_1	Cnat	Écart	ΔI_ch	Arrosage (m³/an)
Cas D01	Chantier commencé en mai : défrichement pendant la nidification	10 023	3 497	280	243,6	0
Cas D02	Chantier commencé en janvier : plantations reportées à novembre de l'année suivante	9 950	3 327	110	0	0
Cas D03	Toiture extensive de 8 cm au lieu de 15 cm	9 762	3 515	298	0	0
Cas D04	Toiture semi-intensive de 30 cm	10 153	3 124	-93	0	0
Cas D05	Toiture intensive de 50 cm (gazon et massifs, type VB.13)	9 603	3 674	457	0	0
Cas D06	Prairie urbaine arrosée	10 110	3 167	-50	0	34,3
Cas D07	Sol sableux	9 756	2 926	-291	0	0
Cas D08	Sol argileux	10 098	3 256	39	0	0
Cas D09	Sol limoneux de 40 cm sur dalle rocheuse	9 608	2 795	-422	0	0
Cas D10	Zone climatique H1b (Nancy)	10 226	3 233	16	0	0
Cas D11	Zone climatique H1c (Mâcon)	10 329	3 190	-27	0	0
Cas D12	Zone climatique H2a (Rennes)	10 198	3 193	-24	0	0
Cas D13	Zone climatique H2b (Tours)	10 246	3 183	-34	0	0
Cas D14	Zone climatique H2c (Agen)	10 248	3 246	29	0	0
Cas D15	Zone climatique H2d (Carpentras)	10 235	3 284	67	0	0
Cas D16	Zone climatique H3 (Marignane)	10 189	3 290	73	0	0

Cas	Donnée changée	I_1	Cnat	Écart	ΔI_ch	Arrosage (m³/an)
Cas D17	Prairie éclairée toute la nuit en 4 000 K	9 586	3 691	474	0	0
Cas D18	Prairie éclairée jusqu'à 23 h en 2 700 K, luminaires à 20 m	10 225	3 052	-165	0	0
Cas D19	Prairie éclairée toute la nuit en ambre avec détection de présence (30 % du temps)	10 193	3 085	-133	0	0
Cas D20	Sans plan de gestion écologique	9 633	3 644	426	0	0
Cas D21	Plan de gestion de trente ans	10 985	2 292	-926	0	0
Cas D22	Plan de gestion couvrant les cinquante ans	11 801	1 476	-1 741	0	0
Cas D23	Abandon de l'entretien à la fin du plan de dix ans	11 044	2 233	-984	0	0
Cas D24	Chantier commencé en 2045	9 879	3 141	-77	0	0
Cas D25	Cas 6 en zone H3, mare sans bassin versant	48 230	-9 614	2 806	0	0
Cas D26	Cas 6 en zone H3, mare raccordée à 3 000 m² de prairie	50 575	-11 959	461	0	0
Cas D27	Cas 6 en zone H3, mare à fond étanche raccordée à 3 000 m² de prairie	50 969	-12 352	68	0	0
Cas D28	Arbres âgés à gîtes abattus en janvier	9 588	3 986	769	32,2	0
Cas D29	Arbres âgés à gîtes abattus en octobre	9 711	3 832	614	0	0

Lecture :

- Calendrier : un défrichement en mai ajoute 243,6 m²HE·an pour la nidification ; un début en janvier reporte les plantations à novembre et coûte 110 m²HE·an ; l'abattage d'arbres âgés à gîtes en janvier ajoute 32,2 m²HE·an que l'abattage en octobre évite.
- Substrat : la toiture de 8 cm coûte 298 m²HE·an, celle de 30 cm en rend 93.
- Sol : sur un sable, Cnat baisse de 291 m²HE·an. L'état initial, sur le même sol, perd lui aussi, et davantage : la friche herbacée initiale est plus étendue que les milieux créés. Le sol pauvre pénalise le projet dans l'absolu (I_1 plus faible), pas face à l'état initial.
- Éclairage : la prairie éclairée toute la nuit en 4 000 K coûte 474 m²HE·an ; éteinte à 23 h, en 2 700 K, à 20 m, elle en rend 165.
- Gestion : sans plan, Cnat monte de 426 ; un plan de trente ans le baisse de 926, un plan de cinquante ans de 1 741. L'abandon après le plan vaut mieux que la tonte d'une pelouse : la friche abandonnée garde plus de valeur que la pelouse (BKompV).
- Climat : d'une zone à l'autre, l'écart reste sous 73 m²HE·an, parce que la végétation de chaque zone est jugée sur son propre climat ; un début en 2045 décale la période vers un climat plus chaud et baisse Cnat de 77 m²HE·an, l'état initial perdant davantage que le projet.
- Mare en zone H3 : sans bassin versant, elle s'assèche au printemps ; raccordée à 3 000 m² de prairie, elle tient mieux (Cnat -11 959) ; avec un fond étanche, elle reste en eau (Cnat -12 352, contre -9 614).

Cas D01. Chantier commencé en mai : défrichement pendant la nidification

Résultat attendu : supplément de Cnat pour la friche et le fourré détruits en période sensible (fiche A57).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	mai 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	mai
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)

Donnée	Valeur
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	18	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	18	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	18	0,75
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	18	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	53,5	147,4	215,9	249,9	205	204,3	202,4	200,1	197,8
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an
I_1	10 023,2	m²HE·an
Cnat	3 497,5	m²HE·an
Cnat relatif	0,263	
Cnat sur 30 ans	2 268,4	m²HE·an
Dette de maturité	710,9	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	243,6	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-145 340,3	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D02. Chantier commencé en janvier : plantations reportées à novembre de l'année suivante

Résultat attendu : maturation plus tardive, Cnat plus élevé que l'exemple (fiche A58).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	janvier 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	janvier
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	22	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	22	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	22	0,75
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	22	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	32,7	124	208,5	249,3	205	204,3	202,4	200,1	197,8
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an
I_1	9 949,7	m²HE·an
Cnat	3 327,4	m²HE·an
Cnat relatif	0,251	
Cnat sur 30 ans	2 098,4	m²HE·an
Dette de maturité	786,6	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-145 170,3	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	

Indicateur	Valeur	Unité
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D03. Toiture extensive de 8 cm au lieu de 15 cm

Résultat attendu : valeur et facteur hydrique plus faibles (fiche A48).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.11	hors sol toiture	500	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,5	1	0,2639	1	1	1	0,3734	1	1	49,27

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	16	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-8	toiture extensive	16	19,8	19	24,3	1	1	0,987	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	85,2	186,4	229,8	242,4	195,2	194,8	193,4	191,5	189,6
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an
I_1	9 762,1	m²HE·an
Cnat	3 515	m²HE·an
Cnat relatif	0,265	
Cnat sur 30 ans	2 113,4	m²HE·an
Dette de maturité	479,9	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-145 357,8	m²HE·an
Bnat	56,5	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 56,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D04. Toiture semi-intensive de 30 cm

Résultat attendu : moins de stress hydrique (fiche A48).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	16	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	60	20,1	28,4	39,7	0,948	0,915	0,87	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,4	157,5	221,1	252,7	207,3	206,4	204,2	201,8	199,5
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D05. Toiture intensive de 50 cm (gazon et massifs, type VB.13)

Résultat attendu : facteur hydrique de 1 mais valeur intrinsèque plus faible que la toiture biodiverse (distinctivité faible de la métrique anglaise).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.13	hors sol toiture	500	S06	créée	5	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,7	1	0,2639	1	1	1	0,3734	1	1	49,27

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	16	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	100	9,8	18,8	32,1	0,989	0,953	0,9	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	70,5	163,7	224,1	241,3	193,7	192,9	190,8	188,5	186,2
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an
I_1	9 603,1	m²HE·an
Cnat	3 674	m²HE·an
Cnat relatif	0,277	
Cnat sur 30 ans	2 213,3	m²HE·an
Dette de maturité	535,2	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-145 516,8	m²HE·an
Bnat	61,5	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 61,5 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D06. Prairie urbaine arrosée

Résultat attendu : facteur hydrique de 1, consommation d'eau d'arrosage affichée (fiche A49).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	0	0	0	1	1	1	0,916	16	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,2	156,5	219,2	250,6	205,4	205	203,5	201,8	200,1
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D07. Sol sableux

Résultat attendu : réserve utile plus faible, stress hydrique accru (fiche A48).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture sable, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 12 682 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	75	16,4	25	36,9	0,963	0,929	0,881	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	68	39,7	43,8	53,8	0,991	0,967	0,906	1
U0-4	arbore	75	53,1	54,6	66,1	0,982	0,97	0,878	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	75	16,4	25	36,9	0,963	0,929	0,881	0,916	16	0,533
U1-5	prairie	75	16,4	25	36,9	0,963	0,929	0,881	1	16	1
U1-6	arbustif	68	39,7	43,8	53,8	0,991	0,967	0,906	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
U1-7	arbore	75	53,1	54,6	66,1	0,982	0,97	0,878	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	23,6	66,4	152,3	213,5	243,3	199,4	198,1	195,8	193,7	191,6
V_0 x k_W, m²HE	261,8	261,8	261,8	261,4	259,3	257,2	255,1	251,7	248,8	245,9

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	12 682	m²HE·an
I_1	9 756,3	m²HE·an
Cnat	2 925,8	m²HE·an
Cnat relatif	0,231	
Cnat sur 30 ans	1 825,3	m²HE·an
Dette de maturité	673,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-144 768,6	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D08. Sol argileux

Résultat attendu : réserve utile plus forte.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture argile, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 354,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	140	0,4	8,7	24	1	0,994	0,932	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	126	32,3	36,1	46,7	1	1	0,95	1
U0-4	arbore	140	44,5	48,1	60,3	1	1	0,925	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	140	0,4	8,7	24	1	0,994	0,932	0,916	16	0,533
U1-5	prairie	140	0,4	8,7	24	1	0,994	0,932	1	16	1
U1-6	arbustif	126	32,3	36,1	46,7	1	1	0,95	1	16	0,75
U1-7	arbore	140	44,5	48,1	60,3	1	1	0,925	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,2	156,5	219,2	250,5	205,5	205,1	203,4	201,1	198,9
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,3	270	269,7	269,3	267,1	263,7	260,4

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 354,1	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D09. Sol limoneux de 40 cm sur dalle rocheuse

Résultat attendu : réserve utile bornée par la profondeur de sol.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 0.4
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 12 403,2 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	52	22	30,2	41,1	0,941	0,908	0,864	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	52	42,6	47,1	56,2	0,974	0,947	0,892	1
U0-4	arbore	52	56,6	57,7	68,2	0,954	0,945	0,861	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	52	22	30,2	41,1	0,941	0,908	0,864	0,916	16	0,533
U1-5	prairie	52	22	30,2	41,1	0,941	0,908	0,864	1	16	1
U1-6	arbustif	52	42,6	47,1	56,2	0,974	0,947	0,892	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
U1-7	arbore	52	56,6	57,7	68,2	0,954	0,945	0,861	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	22,9	65	149,4	209,6	239,2	196,3	195,1	193	191	189
V_0 x k_W, m²HE	255,8	255,8	255,8	255,4	253,4	251,4	249,4	246,2	243,5	240,9

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	12 403,2	m²HE·an
I_1	9 607,8	m²HE·an
Cnat	2 795,4	m²HE·an
Cnat relatif	0,225	
Cnat sur 30 ans	1 745,7	m²HE·an
Dette de maturité	673,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-144 638,3	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D10. Zone climatique H1b (Nancy)

Résultat attendu : effet du climat local et de son évolution.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1b, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 458,4 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,911	1	89,62
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	10,1	14	22,1	1	1	0,972	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	32,8	37	45	1	1	0,957	1
U0-4	arbore	130	45,7	49,5	56,9	1	1	0,951	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	10,1	14	22,1	1	1	0,972	0,911	16	0,533
U1-5	prairie	130	10,1	14	22,1	1	1	0,972	1	16	1
U1-6	arbustif	117	32,8	37	45	1	1	0,957	1	16	0,75
U1-7	arbore	130	45,7	49,5	56,9	1	1	0,951	1	18	1
U1-8	prairie	30	32,1	35,7	46,2	0,932	0,917	0,875	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,3	156,9	220,1	252,2	207,6	207,3	206,3	204,8	203,3
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	269,3	267,6	265,9

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 458,4	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D11. Zone climatique H1c (Mâcon)

Résultat attendu : effet du climat local et de son évolution.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1c, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 519,3 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,913	1	89,8
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	20	17,2	16,1	1	1	1	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	41,6	40,6	39,4	1	1	1	1
U0-4	arbore	130	53	53,1	53,5	1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	20	17,2	16,1	1	1	1	0,913	16	0,533
U1-5	prairie	130	20	17,2	16,1	1	1	1	1	16	1
U1-6	arbustif	117	41,6	40,6	39,4	1	1	1	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
U1-7	arbore	130	53	53,1	53,5	1	1	1	1	18	1
U1-8	prairie	30	43,6	42,1	33,2	0,925	0,931	0,967	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,3	156,8	220	252,4	208	208,1	208,4	208,9	209,4
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 519,3	m²HE·an
I_1	10 329,1	m²HE·an
Cnat	3 190,2	m²HE·an
Cnat relatif	0,236	
Cnat sur 30 ans	1 961,4	m²HE·an
Dette de maturité	672,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-145 033,1	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D12. Zone climatique H2a (Rennes)

Résultat attendu : effet du climat local et de son évolution.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H2a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 390,8 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,924	1	90,85
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	24,2	30,5	42,9	1	0,995	0,945	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	53,1	55,2	64,2	1	1	0,963	1
U0-4	arbore	130	67,1	68,4	76,7	1	1	0,963	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	24,2	30,5	42,9	1	0,995	0,945	0,924	16	0,533
U1-5	prairie	130	24,2	30,5	42,9	1	0,995	0,945	1	16	1
U1-6	arbustif	117	53,1	55,2	64,2	1	1	0,963	1	16	0,75
U1-7	arbore	130	67,1	68,4	76,7	1	1	0,963	1	18	1
U1-8	prairie	30	46,4	53,4	62,8	0,931	0,903	0,866	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,4	157,5	221,1	252,9	207,4	206,8	205,3	203,5	201,7
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,3	270,1	269,8	269,5	267,8	265,3	262,7

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 390,8	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D13. Zone climatique H2b (Tours)

Résultat attendu : effet du climat local et de son évolution.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H2b, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 429,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,919	1	90,36
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	36,7	38,7	51,6	1	1	0,96	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	58,6	62,5	73,5	1	1	0,941	1
U0-4	arbore	130	70	76,1	82,2	1	0,991	0,942	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	36,7	38,7	51,6	1	1	0,96	0,919	16	0,533
U1-5	prairie	130	36,7	38,7	51,6	1	1	0,96	1	16	1
U1-6	arbustif	117	58,6	62,5	73,5	1	1	0,941	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
U1-7	arbore	130	70	76,1	82,2	1	0,991	0,942	1	18	1
U1-8	prairie	30	56,9	59,9	76,5	0,939	0,927	0,86	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,4	157,4	221	253,4	208,4	208,2	206,7	204,6	202,6
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,4	270,3	270,3	270,2	268,8	266,4	264,1

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 429,1	m²HE·an
I_1	10 246,1	m²HE·an
Cnat	3 183	m²HE·an
Cnat relatif	0,237	
Cnat sur 30 ans	1 947,3	m²HE·an
Dette de maturité	673,8	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-145 025,8	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D14. Zone climatique H2c (Agen)

Résultat attendu : effet du climat local et de son évolution.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H2c, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 494,2 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,919	1	90,35
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	33,6	30,9	42,8	1	1	0,983	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	59,7	57	62,8	1	1	1	1
U0-4	arbore	130	73,1	71,3	75,8	1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	33,6	30,9	42,8	1	1	0,983	0,919	16	0,533
U1-5	prairie	130	33,6	30,9	42,8	1	1	0,983	1	16	1
U1-6	arbustif	117	59,7	57	62,8	1	1	1	1	16	0,75
U1-7	arbore	130	73,1	71,3	75,8	1	1	1	1	18	1
U1-8	prairie	30	63,9	59,6	67,6	0,899	0,916	0,884	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,2	156,6	219,4	251,5	206,9	207,2	207	206,2	205,5
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270	269,2	268,5

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 494,2	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D15. Zone climatique H2d (Carpentras)

Résultat attendu : effet du climat local et de son évolution.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H2d, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 519,3 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,913	1	89,81
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	74,6	76	70,5	1	1	1	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	94,9	94,9	90,7	1	1	1	1
U0-4	arbore	130	104,4	104,9	101,7	1	1	1	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	74,6	76	70,5	1	1	1	0,913	16	0,533
U1-5	prairie	130	74,6	76	70,5	1	1	1	1	16	1
U1-6	arbustif	117	94,9	94,9	90,7	1	1	1	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
U1-7	arbore	130	104,4	104,9	101,7	1	1	1	1	18	1
U1-8	prairie	30	104	102,1	108,4	0,902	0,91	0,885	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,1	156,3	219	251	206,5	206,7	206,6	206,2	205,9
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 519,3	m²HE·an
I_1	10 234,9	m²HE·an
Cnat	3 284,4	m²HE·an
Cnat relatif	0,243	
Cnat sur 30 ans	2 000,7	m²HE·an
Dette de maturité	672,3	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-145 127,2	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D16. Zone climatique H3 (Marignane)

Résultat attendu : effet du climat local et de son évolution.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H3, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 479,7 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,913	1	89,83
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	122,9	122,6	130,4	1	1	0,985	1
U0-4	arbore	130	140,5	139,9	148,3	1	1	0,978	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	0,913	16	0,533
U1-5	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1	16	1
U1-6	arbustif	117	122,9	122,6	130,4	1	1	0,985	1	16	0,75
U1-7	arbore	130	140,5	139,9	148,3	1	1	0,978	1	18	1
U1-8	prairie	30	123,9	127,1	144,7	0,917	0,904	0,834	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,2	156,7	219,6	251,5	206,8	206,6	205,5	204	202,5
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	270,4	269,7	268,6	267,5

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 479,7	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D17. Prairie éclairée toute la nuit en 4 000 K

Résultat attendu : facteur d'éclairage de 0,75 (fiche A53).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,75	1	73,77
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,75	16	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	65,9	147,8	204,5	233,9	196,3	195,7	193,9	191,7	189,5
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an
I_1	9 586,1	m²HE·an
Cnat	3 691	m²HE·an
Cnat relatif	0,278	
Cnat sur 30 ans	2 294,1	m²HE·an
Dette de maturité	629	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-145 533,9	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D18. Prairie éclairée jusqu'à 23 h en 2 700 K, luminaires à 20 m

Résultat attendu : facteur d'éclairage proche de 1 (fiche A53).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,974	1	95,78
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,974	16	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	69	159,5	224,2	255,8	208	207,3	205,4	203	200,7
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D19. Prairie éclairée toute la nuit en ambre avec détection de présence (30 % du temps)

Résultat attendu : facteur d'éclairage intermédiaire.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,963	1	94,67
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,963	16	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,8	158,9	223,2	254,7	207,4	206,7	204,8	202,5	200,1
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an
I_1	10 192,5	m²HE·an
Cnat	3 084,6	m²HE·an
Cnat relatif	0,232	
Cnat sur 30 ans	1 902,5	m²HE·an
Dette de maturité	685,4	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-144 927,4	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D20. Sans plan de gestion écologique

Résultat attendu : gestion courante dès la livraison (fiche A55, C-M3).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	0 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	16	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,2	132,6	177,5	203,4	205	204,3	202,4	200,1	197,8
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D21. Plan de gestion de trente ans

Résultat attendu : gestion courante après trente ans.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	30 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	16	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,2	156,5	219,1	250,1	251,5	250,7	248,4	200,1	197,8
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an
I_1	10 985,5	m²HE·an
Cnat	2 291,6	m²HE·an
Cnat relatif	0,173	
Cnat sur 30 ans	1 154,3	m²HE·an
Dette de maturité	673,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-144 134,4	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D22. Plan de gestion couvrant les cinquante ans

Résultat attendu : aucune perte de gestion.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	50 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	16	1
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	1
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,2	156,5	219,1	250,1	251,5	250,7	248,4	245,5	242,6
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D23. Abandon de l'entretien à la fin du plan de dix ans

Résultat attendu : friche puis embroussaillement des milieux herbacés (fiche A56, C-M2).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 277,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	16	0,84
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1,146
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	68,2	156,5	219,1	250,1	214,3	213,6	236,7	234	231,2
V_0 x k_W, m²HE	270,4	270,4	270,4	270,2	269,4	268,5	267,7	265	261,6	258,3

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 277,1	m²HE·an
I_1	11 044	m²HE·an
Cnat	2 233,1	m²HE·an
Cnat relatif	0,168	
Cnat sur 30 ans	1 680,8	m²HE·an
Dette de maturité	673,1	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-144 076	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D24. Chantier commencé en 2045

Résultat attendu : climat plus chaud sur la période : facteurs hydriques plus faibles (fiche A46).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2045 ; période 2045 à 2094
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	26,83

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 270,39 m²HE ; I_0 = 13 019,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		conservée	0	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	16	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	18	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	24	67,7	154,9	216,7	246,7	201,7	200,6	198,3	195,9	193,6
V_0 x k_W, m²HE	267,8	267,7	267,5	267,1	265,6	264	262,3	258,9	255,6	252,2

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 019,6	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D25. Cas 6 en zone H3, mare sans bassin versant

Résultat attendu : assec de printemps (fiche A49, C-W12).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	0 m²
Zone biogéographique	mediterraneenne
Typologie	amenagement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Zone climatique, altitude	H3, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	0 m²
Émissions des composants et du chantier	aucun bâtiment
Bois	aucun
Granulats	200 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 38 616,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.20	eau	300	S11	créée	3	1
P2	FA.3	lineaire	600	S08	créée	5	1
P3	VB.26	sol pleine terre	3 000	S08	créée	5	1
P4	G1.A	sol pleine terre	800	S08	créée	32	0,33
P5	VB.3	sol pleine terre	300	S02	créée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0,6	1	0,625	0,7778	0,8889	1	0,6725	1	1	112,08
P2	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,6725	1	1	235,39
P3	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	1 050,79
P4	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	373,6
P5	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	17,5

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
N	4 700	0,6114	1,1	1	0,6725
isolee_P5	300	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	mare					0,5	0,5	0,5	1	4	1
P2	arbustif	117	122,9	122,6	130,4	1	1	0,985	1	4	0,75
P3	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1	4	0,533
P4	arbore	130	140,5	139,9	148,3	1	1	0,978	1	4	1
P5	sans bilan					1	1	1	1	6	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	173,4	689,8	1 017,8	1 314,7	1 387,5	867,7	894	925,9	928,1	924,6
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	772,7	769,3	766

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	38 616,6	m²HE·an
I_1	48 230,1	m²HE·an
Cnat	-9 613,5	m²HE·an
Cnat relatif	-0,249	
Cnat sur 30 ans	-6 442,4	m²HE·an
Dette de maturité	4 439,5	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	0	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	171	m²HE·an
Inat	171	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Snat	9 442,5	m²HE·an
Bnat	92,8	points
Pleine terre	0,88	
Imperméabilisation nette	0	m²

Conformité (fiche A40) : pas de seuil de Bnat pour cette typologie ; pleine terre 88 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas D26. Cas 6 en zone H3, mare raccordée à 3 000 m² de prairie

Résultat attendu : mare en eau au printemps.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	0 m²
Zone biogéographique	mediterraneenne
Typologie	amenagement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Zone climatique, altitude	H3, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	0 m²
Émissions des composants et du chantier	aucun bâtiment
Bois	aucun
Granulats	200 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 38 616,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.20	eau	300	S11	créée	3	1
P2	FA.3	lineaire	600	S08	créée	5	1
P3	VB.26	sol pleine terre	3 000	S08	créée	5	1
P4	G1.A	sol pleine terre	800	S08	créée	32	0,33
P5	VB.3	sol pleine terre	300	S02	créée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0,6	1	0,625	0,7778	0,8889	1	0,6725	1	1	112,08
P2	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,6725	1	1	235,39
P3	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	1 050,79
P4	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	373,6
P5	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	17,5

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
N	4 700	0,6114	1,1	1	0,6725
isolee_P5	300	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	mare					1	1	0,5	1	4	1
P2	arbustif	117	122,9	122,6	130,4	1	1	0,985	1	4	0,75
P3	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1	4	0,533
P4	arbore	130	140,5	139,9	148,3	1	1	0,978	1	4	1
P5	sans bilan					1	1	1	1	6	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	185,2	730,5	1 070	1 370,7	1 443,6	923,8	950,1	975,3	966,2	951,5
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	772,7	769,3	766

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	38 616,6	m²HE·an
I_1	50 575,2	m²HE·an
Cnat	-11 958,6	m²HE·an
Cnat relatif	-0,31	
Cnat sur 30 ans	-8 036,5	m²HE·an
Dette de maturité	4 439,5	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	0	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	171	m²HE·an
Inat	171	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Snat	11 787,6	m²HE·an
Bnat	92,8	points
Pleine terre	0,88	
Imperméabilisation nette	0	m²

Conformité (fiche A40) : pas de seuil de Bnat pour cette typologie ; pleine terre 88 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas D27. Cas 6 en zone H3, mare à fond étanche raccordée à 3 000 m² de prairie

Résultat attendu : mare en eau toute l'année.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	0 m²
Zone biogéographique	mediterraneenne
Typologie	amenagement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Zone climatique, altitude	H3, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	septembre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	septembre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	0 m²
Émissions des composants et du chantier	aucun bâtiment
Bois	aucun
Granulats	200 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	0,6197	1	1	774,68

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
isolee_I1	5 000	0,6197	1	1	0,6197

Valeur du site sans projet V_0 = 774,68 m²HE ; I_0 = 38 616,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.20	eau	300	S11	créée	3	1
P2	FA.3	lineaire	600	S08	créée	5	1
P3	VB.26	sol pleine terre	3 000	S08	créée	5	1
P4	G1.A	sol pleine terre	800	S08	créée	32	0,33
P5	VB.3	sol pleine terre	300	S02	créée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0,6	1	0,625	0,7778	0,8889	1	0,6725	1	1	112,08
P2	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,6725	1	1	235,39
P3	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	1 050,79
P4	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	373,6
P5	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	17,5

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
N	4 700	0,6114	1,1	1	0,6725
isolee_P5	300	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
I1	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
P1	mare					1	1	1	1	4	1
P2	arbustif	117	122,9	122,6	130,4	1	1	0,985	1	4	0,75
P3	prairie	130	98,2	101,9	108,6	1	1	0,978	1	4	0,533
P4	arbore	130	140,5	139,9	148,3	1	1	0,978	1	4	1
P5	sans bilan					1	1	1	1	6	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	185,2	730,5	1 070	1 370,7	1 443,6	923,8	950,1	982	984,2	980,7
V_0 x k_W, m²HE	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	774,7	772,7	769,3	766

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	38 616,6	m²HE·an
I_1	50 968,6	m²HE·an
Cnat	-12 352	m²HE·an
Cnat relatif	-0,32	
Cnat sur 30 ans	-8 060	m²HE·an
Dette de maturité	4 439,5	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	0	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	0	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	171	m²HE·an
Inat	171	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Snat	12 181	m²HE·an
Bnat	92,8	points
Pleine terre	0,88	
Imperméabilisation nette	0	m²

Conformité (fiche A40) : pas de seuil de Bnat pour cette typologie ; pleine terre 88 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas D28. Arbres âgés à gîtes abattus en janvier

Résultat attendu : supplément de Cnat pour les chiroptères en hibernation (fiche A57).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	janvier 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	janvier
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,75	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	32,2

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 275,75 m²HE ; I_0 = 13 542,2 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		créée	27	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	22	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	22	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	22	0,75

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lu m	Départ (rang)	f_g an 50
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	22	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	22	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	8,7	99,9	185	230,6	193,1	198,1	202,4	200,1	197,8
V_0 x k_W, m²HE	275,8	275,8	275,8	275,6	274,7	273,9	273	270,3	266,8	263,4

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 542,2	m²HE·an
I_1	9 588,4	m²HE·an
Cnat	3 986	m²HE·an
Cnat relatif	0,294	
Cnat sur 30 ans	2 652,6	m²HE·an
Dette de maturité	1 147,8	m²HE·an
Supplément pour destruction en période sensible	32,2	m²HE·an
Arrosage annuel moyen	0	m³
Inat climat	84 748,3	m²HE·an
Inat bois	55 555,6	m²HE·an
Inat carrières	1 539	m²HE·an
Inat	141 842,9	m²HE·an
Snat	-145 828,8	m²HE·an
Bnat	59	points
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas D29. Arbres âgés à gîtes abattus en octobre

Résultat attendu : pas de supplément : période favorable.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	2 000 m²
Emprise du bâti	700 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Zone climatique, altitude	H1a, altitude de la station
Sol du site	texture limon, profondeur 1.0
Début du chantier	octobre 2027 ; période 2027 à 2076
Mois de destruction	octobre
Plan de gestion écologique	10 ans
Surface de référence	1 400 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 470, B : 400, C : 55, D : -40
Bois	30 m³ (coupe rase)
Granulats	1 800 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	2 000	0	satisfait
projet	2 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
U0-1	VB.8	sol pleine terre	1 200	S08
U0-2	VB.2	sol pleine terre	600	S01
U0-3	VB.9	sol pleine terre	200	S08
U0-4	VB.18a	arbre	100	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-1	1	1	0,5	0,5	0,75	1	0,4684	1	1	210,77

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U0-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U0-3	1	1	0,5	0,4	0,7	1	0,4684	1	1	32,79
U0-4		1	0,75	0,8333	0,9167	1	0,4684	1	1	32,2

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P1	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Valeur du site sans projet V_0 = 275,75 m²HE ; I_0 = 13 542,2 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
U1-1	VB.1	sol pleine terre	700	S01	créée	0	1
U1-2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
U1-3	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
U1-4	VB.26	sol pleine terre	450	S08	créée	5	1
U1-5	VB.7	sol pleine terre	320	S08	créée	1	1
U1-6	FA.3	lineaire	80	S08	créée	5	1
U1-7	VB.18a	arbre	100		créée	27	1
U1-8	VB.12	hors sol toiture	500	S05	créée	10	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
U1-1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
U1-3	0,2	1	0,1667		1	1	0,35	1	1	8,75
U1-4	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,4197	0,916	1	90,1
U1-5	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4197	1	1	51,29
U1-6	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,4197	1	1	19,59
U1-7		1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,4197	1	1	24,04
U1-8	0,6	1	0,5278	1	1	1	0,3734	1	1	98,55

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
P2	850	0,4197	1	1	0,4197
P3	500	0,3734	1	1	0,3734
isolee_U1-3	150	0,35	1	1	0,35

Modules dynamiques, état initial (fiches A47 à A53)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum
U0-1	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1
U0-2	sans bilan					1	1	1	1
U0-3	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1
U0-4	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1

Modules dynamiques, état projet (fiches A47 à A58)

Unité	Groupe	RU (mm)	IS +2	IS +2,7	IS +4	k_W +2	k_W +2,7	k_W +4	k_lum	Départ (rang)	f_g an 50
U1-1	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-2	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-3	sans bilan					1	1	1	1	18	1
U1-4	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	0,916	16	0,533
U1-5	prairie	130	2,1	11,2	26,2	1	0,984	0,924	1	16	1
U1-6	arbustif	117	33,3	37,4	47,7	1	1	0,943	1	16	0,75
U1-7	arbore	130	45,8	48,9	61,4	1	1	0,915	1	16	1
U1-8	prairie	30	31,6	35,3	45,7	0,902	0,887	0,846	1	16	1

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	44,1	132,5	195,9	232,1	193,7	198,6	202,4	200,1	197,8
V_0 x k_W, m²HE	275,8	275,8	275,8	275,6	274,7	273,9	273	270,3	266,8	263,4

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	13 542,2	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,425	
Imperméabilisation nette	400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 59 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 42,5 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Partie 9. Conventions

Une convention est une règle ou une valeur que OpenNAT fixe parce qu'aucune source ne la donne telle quelle. Chacune est numérotée, citée dans le texte de la méthode et dans la colonne convention des tables de donnees/, et soumise au Biodiversity Standard Council avec la méthode. Toutes sont « proposées, en attente de validation ».

Familles : H habitats, S sols, E contexte, eau et seuils, C connectivité, N nuisances, T temps, G biodiversité grise, R relevés, I incertitude, B Bnat, P attestation au permis de construire, W bilan hydrique et climat, L éclairage, M maturation et gestion, K calendrier du chantier.

Les conventions jouent le rôle des fiches d'application de la méthode Th-BCE : elles disent comment appliquer la méthode là où les sources se taisent. Le registre suit les trois catégories du registre des lectures d'OpenBCE : source muette (aucune source ne traite le point), convention de transposition (une source traite le point dans un autre cadre et la valeur est transposée), valeur de secours (une valeur est posée faute de mieux, avec une plage large).

Habitats

C-H1

Catégorie : convention de transposition. La valeur intrinsèque d'un habitat, en m²HE par m², est la valeur de biotope de l'annexe 2 de la BKompV (ordonnance fédérale allemande de compensation, 2020) divisée par 24, valeur maximale de l'échelle. Le type BKompV est choisi par une correspondance écrite, type par type, dans donnees/nomenclature_habitats.csv, avec sa justification. La BKompV est la seule liste qui soit à la fois réglementaire, libre de droits (§ 5 de la loi allemande sur le droit d'auteur), fine en milieu urbain et graduée par stade d'âge (audit, point P2). Chaque correspondance est une lecture : elle peut être contestée ligne par ligne sans toucher à la méthode.

C-H2

Catégorie : convention de transposition. Le facteur d'état vaut f = 0,5 + 0,5 x S, où S est le score de la grille de critères, entre 0 et 1. La valeur intrinsèque retenue est celle de la variante en bon état du type BKompV (riche en espèces, exploitée extensivement, avec arbres anciens quand le type le distingue). Le facteur d'état ramène un habitat dégradé vers la moitié de cette valeur, ce qui reproduit l'écart observé dans la BKompV entre variantes riches et pauvres d'un même type (prairie fraîche riche 20, pauvre 8 à 11). Les classes affichées pour l'écologue sont : bon état si S est au moins 0,85, état moyen de 0,65 à 0,85, mauvais état sous 0,65. Ces classes choisissent aussi le délai de maturité de la métrique anglaise.

C-H3

Catégorie : convention de transposition. Les types sans équivalent dans la BKompV (toitures végétalisées VB.11 à VB.13, façades VB.15 et VB.16, jardinières VB.23) reçoivent la distinctivité de la métrique statutaire anglaise ramenée à 1 (divisée par 8), multipliée par le rapport médian entre les deux échelles. Ce rapport est calculé par outils/construire_habitats.py sur les 175 types de la nomenclature qui ont les deux valeurs : 1,056. Une toiture extensive (distinctivité 2) vaut ainsi 0,264 m²HE par m².

C-H4

Catégorie : source muette. La métrique anglaise traite les cours d'eau dans un module linéaire distinct et ne leur donne ni délai ni difficulté surfaciques. Les cours d'eau et sources (C2.1 à C2.6) reçoivent le délai et la difficulté de la mare prioritaire. La noue et le jardin de pluie (VB.19) reçoivent la valeur du fossé proche de l'état naturel de la BKompV (23.05.01a.01), seul type allemand d'ouvrage linéaire en eau végétalisé.

C-H5

Catégorie : convention de transposition. Pour les types ligneux, la BKompV distingue trois stades : jeune (J), moyen (M) et âgé (A). La valeur intrinsèque par défaut est celle du stade moyen. L'écologue peut déclarer le stade d'un peuplement existant ; un peuplement créé vise le stade moyen. Pour les arbres isolés (VB.18a, VB.18b, G5.1), le stade se déduit de la classe de diamètre de la métrique anglaise : petit, stade J ; moyen, stade M ; grand et très grand, stade A. Quand le houppier n'est pas relevé, sa surface est celle de la zone de protection racinaire de la classe (onglet G-3 de la métrique anglaise).

C-H6

Catégorie : convention de transposition. Les grilles d'état sont celles des fiches d'évaluation de la métrique statutaire anglaise (juillet 2025), traduites et adaptées. Chaque type OpenNAT relève de la grille de son groupe anglais : prairies de faible valeur EP1, prairies de valeur moyenne à très haute EP2, landes EL1, haies EH1, arbres EA1, mares et plans d'eau EM1, fourrés EF1, milieux peu végétalisés ER1, milieux urbains EU1, zones humides EZ1, boisements EB1, vergers EV1. Les surfaces scellées, revêtues ou nues (VB.1 à VB.4, VB.10, VB.25, H5.6), les cultures et les plantations de production (I1.1 à I1.4, FB.1, FB.2, FB.4) n'ont pas de grille (f = 1). La grille de chaque type est écrite dans la colonne grille_etat de donnees/nomenclature_habitats.csv. Un type relève de la grille du groupe de sa ligne anglaise : prairie de distinctivité 2 au plus, EP1 ; prairie de distinctivité 4 et plus, EP2 ; landes, EL1 ; fourrés, EF1 ; lacs et mares, EM1 ; milieux peu végétalisés, ER1 ; urbain, EU1 ; zones humides et prés salés, EZ1 ; boisements, parcs boisés et coupes, EB1 ; arbres, EA1 ; haies, EH1 ; vergers traditionnels, EV1. Le score vaut S = (nombre de critères satisfaits) / (nombre de critères applicables). L'échec d'un critère essentiel plafonne S à 0,5, ce qui transpose la règle anglaise selon laquelle cet échec interdit le bon et le moyen état. Pour les boisements, chacun des 13 indicateurs est noté de 1 à 3 selon la fiche, et S = (total - 13) / 26.

C-H7

Catégorie : valeur de secours. La valeur d'un m² ne peut dépasser 1,15 m²HE, quel que soit le produit des facteurs. 1,15 est le plus fort multiplicateur de la métrique anglaise (importance stratégique ou connectivité élevée).

C-H8

Catégorie : convention de transposition. Les critères anglais renvoient aux espèces de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act 1981 et, pour la grille urbaine, aux autres espèces nuisibles à la faune indigène « selon le jugement professionnel ». OpenNAT leur substitue : les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (règlement (UE) n° 1143/2014 et règlements d'exécution qui fixent la liste, reproduite en partie 6), la liste nationale française, et les espèces que les listes régionales des conservatoires botaniques nationaux classent envahissantes avérées. Une espèce absente de la liste de l'Union, comme la renouée du Japon, compte dès qu'une liste régionale la classe envahissante avérée.

Sols

C-S1

Catégorie : convention de transposition. Le coefficient de chaque nature de surface (donnees/sols.csv) est la médiane des coefficients publiés par les grilles de coefficient de biotope lues à la source : Berlin (facteurs des plans fixés après décembre 2019), Londres (Urban Greening Factor 2023), Strasbourg (PLU, article 9.2), Grand Annecy (PLUi-HMB), Paris (indice de végétalisation du bâti, 2025) et la Métropole européenne de Lille. La plage d'incertitude est l'étendue des valeurs. Une grille qui distingue plusieurs cas pour une même nature compte pour chacun. Les classes d'épaisseur (15, 30 et 80 cm) suivent l'audit (point P12) : 15 cm est la borne de l'extensif, 25 à 30 cm le seuil au-delà duquel la richesse floristique des toitures cesse de croître (GROOVES), 80 cm la borne au-delà de laquelle les grilles rapprochent la dalle du sol. Montreuil et le guide du SDAGE Seine-Normandie, cités par l'audit, ne sont pas retenus faute d'avoir été relus au lot 1.

C-S2

Catégorie : convention de transposition. Dans le calcul de la valeur d'habitat (module H), le coefficient de sol ne s'applique qu'aux unités d'un type d'habitat au sol posées sur dalle : une pelouse sur 40 cm de substrat vaut 0,7 fois une pelouse en pleine terre. Il vaut 1 en pleine terre et pour les types hors-sol (toitures, façades, jardinières), dont la valeur intrinsèque tient déjà compte du support. Dans Bnat, le coefficient de sol s'applique à toutes les surfaces.

Contexte, eau et seuils

C-E1

Catégorie : convention de transposition. Le multiplicateur de situation de la métrique anglaise (importance stratégique 1,15, 1,10 ou 1) s'applique à la trame verte et bleue française : 1,15 dans un réservoir de biodiversité identifié par le SRADDET, le SRCE ou le PLU (article R. 371-19 du code de l'environnement), 1,10 dans un corridor identifié, 1 ailleurs. Il s'applique à l'état initial comme à l'état projet, pour ne jamais récompenser une destruction en réservoir.

C-E2

Catégorie : source muette. Aucune source ne module les délais de maturation par zone biogéographique en France. Les délais anglais s'appliquent tels quels dans les quatre zones. Pour les zones méditerranéenne et alpine, la plage d'incertitude du multiplicateur monte à 1,25, sans changer la valeur centrale.

C-E3

Catégorie : valeur de secours. La somme des surfaces des unités au sol doit égaler la surface de la parcelle à 0,5 % près, et au moins à 1 m² près. Au-delà, le calcul s'arrête à l'étape E2.

C-E4

Catégorie : convention de transposition. Un milieu en eau alimenté artificiellement (réseau d'eau potable, pompage) avec une eau non traitée voit sa valeur multipliée par 0,8. La borne basse vient de l'écart londonien entre eau semi-naturelle (1) et bassin nu ou eau chlorée (0,2), qui relève ici du type VB.21.

C-E5

Catégorie : convention de transposition. La part des eaux pluviales infiltrées ou gérées à ciel ouvert est un indicateur complémentaire. Elle entre dans Bnat par le bonus d'infiltration de Berlin (0,2 par m² de surface extérieure dont l'eau est infiltrée en surface).

C-E6

Catégorie : convention de transposition. Les seuils de Bnat sont ceux du coefficient de biotope par surface harmonisé du référentiel Effinature 8.1 (critère SOL 01.2.5), appliqués à Bnat / 100 : logements et équipements d'intérêt collectif, 45 si l'emprise du bâti va jusqu'à 37 %, 35 de 38 à 49 %, 25 au-delà ; commerces, bureaux et hébergements avec services, 25. S'y ajoute au moins 15 % de pleine terre végétalisée. Bnat et le CBSh n'emploient pas les mêmes coefficients (ceux du CBSh sont exclus pour leur licence) : l'écart entre les deux sur des projets réels sera mesuré au banc du lot 4.

C-E7

Catégorie : convention de transposition.

Deux niveaux pour le site : niveau 1, absence de perte nette (Cnat au plus 0) ; niveau 2, gain net d'au moins 10 % de la valeur initiale intégrée sur 50 ans, transposé de l'objectif anglais (Town and Country Planning Act 1990, Schedule 7A, paragraphe 2(3)). Aucun seuil n'est proposé pour Inat en v1 : il sera fixé après le banc du lot 4, comme les seuils de l'Ic construction l'ont été après l'expérimentation E+C-.

Connectivité

C-C1

Catégorie : convention de transposition. Facteur de taille d'une tache d'habitat : k = (A / A_ref)^z, borné entre 0,35 et 1. z = 0,22 (îles d'habitat, Matthews et al. 2016). A_ref = 4,4 ha (Beninde et al. 2015 : seuil moyen sous lequel les espèces adaptées à la ville déclinent). Le plancher 0,35 est la plus petite classe de fragmentation de GLOBIO 3.5 (taches de moins de 1 km²). À est la surface de la tache, augmentée des espaces végétalisés extérieurs au site qui lui sont contigus.

C-C2

Catégorie : convention de transposition. Multiplicateur de connectivité de la métrique anglaise : 1,15 pour une tache contiguë à un réservoir, à un corridor ou à un espace naturel extérieur d'au moins 1 ha ; 1,10 si un tel espace est à moins de 200 m, bord à bord, sans obstacle infranchissable ; 1 ailleurs. La distance de 200 m et la surface de 1 ha sont des valeurs de secours.

C-C3

Catégorie : source muette. Une tache entièrement close par une clôture sans passage pour la petite faune voit sa valeur multipliée par 0,9. Une clôture est perméable si elle offre au moins un passage de 15 x 15 cm tous les 20 m. Un muret plein de plus de 20 cm de haut est une clôture étanche.

Nuisances

C-N1

Catégorie : valeur de secours. Trois classes d'éclairage par unité : L0, aucun point lumineux à moins de 50 m (facteur 1) ; L1, éclairage conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 et éteint en milieu de nuit (0,9) ; L2, éclairage non conforme ou permanent (0,75). Aucune relation dose-effet n'a été publiée (méta-analyse de Sanders et al. 2021) ; les distances d'évitement des chiroptères (Azam et al. 2018) bornent la distance d'influence.

C-N2

Catégorie : convention de transposition. Une unité exposée à un niveau sonore supérieur à 47 dB(A) en milieu ouvert, ou à 42 dB(A) en milieu boisé, voit sa valeur multipliée par 0,7, d'après la baisse de densité d'oiseaux nicheurs d'au moins 30 % au-delà de ces seuils (Reijnen et al. 1997).

C-N3

Catégorie : source muette. Une unité végétalisée à moins de 15 m d'une façade qui expose plus de 10 m² de vitrage non traité contre les collisions voit sa valeur multipliée par 0,95. La surface vitrée exposée non traitée est aussi affichée en indicateur.

Temps

C-T1

Catégorie : convention de transposition. Simulation au pas annuel sur la période de référence de 50 ans de l'ACV de la RE2020 (annexe II de l'arrêté du 4 août 2021), avec une sortie complémentaire à 30 ans. Un habitat créé gagne sa valeur de façon linéaire, de 0 à la fin du chantier jusqu'à sa valeur cible au bout de son délai de maturité.

C-T2

Catégorie : convention de transposition. Le délai « 30+ » de la métrique anglaise vaut 32 ans : c'est l'année que la table des multiplicateurs temporels de l'onglet G-4 associe à « 30+ ».

C-T3

Catégorie : convention de transposition. Les types minéraux et scellés (VB.1 à VB.4, VB.25, H5.6), pour lesquels la métrique anglaise ne prévoit aucun délai, atteignent leur valeur dès la fin du chantier.

C-T4

Catégorie : valeur de secours. Une unité conservée perd 25 % de sa valeur pendant la durée du chantier quand aucune mesure de protection (clôture, balisage, interdiction de stockage et de circulation) n'est prévue.

C-T5

Catégorie : convention de transposition. Taux d'actualisation nul. Le taux anglais de 3,5 % par an est codé en option d'étude inactive.

C-T6

Catégorie : valeur de secours. La réfection d'une unité (toiture végétalisée refaite, par exemple) annule sa valeur pendant un an, puis la maturation reprend depuis 0.

C-T7

Catégorie : convention de transposition. La difficulté de création ou d'amélioration de la métrique anglaise (1 ; 0,67 ; 0,33 ; 0,1) multiplie la valeur cible d'un habitat créé ou amélioré : elle exprime le risque d'échec.

Biodiversité grise

C-G1

Catégorie : convention de transposition. Inat porte sur les contributeurs « composants » et « chantier » de l'ACV de la RE2020, tels que le RSEE les donne (branche RSEnv). Les consommations d'énergie et d'eau en exploitation n'y entrent pas.

C-G2

Catégorie : convention de transposition. Facteur de caractérisation du climat, en m²HE par kg CO2 éq. et par an : CF = S_terres x (1 - p) x (perte de MSA par °C / 2) x TCRE = 1,30e14 x 0,87 x (0,071 / 2) x 4,5e-16 = 1,807e-3. S_terres et p viennent du rapport spécial du GIEC sur les terres émergées (2019), la perte de MSA par °C et le facteur de retard de 2 de GLOBIO 3.5, la TCRE du sixième rapport du GIEC (2021). La perte par °C est la médiane non pondérée des 15 biomes de GLOBIO, faute de surfaces de biomes publiées sous licence libre.

C-G3

Catégorie : valeur de secours. Une émission pèse sur le reste de la période de référence : 50 ans pour la production et le chantier (A1 à A5), 25 ans en moyenne pour l'exploitation des composants (B), 0 pour la fin de vie (C). Le module D est exclu, comme pour l'Ic construction.

C-G4

Catégorie : convention de transposition.

Occupation des sols du bois : 10 000 / P x R m²·an par m³ de produit, avec P = 5,4 m³ par ha et par an (production biologique moyenne des forêts françaises, IGN 2024) et R = 2 m³ de bois rond par m³ de produit (valeur de secours, plage 1,5 à 3,1).

C-G5

Catégorie : convention de transposition. La qualité d'habitat de la forêt d'origine dépend du régime déclaré (GLOBIO 3.5, table 2.2) : plantation 0,30, coupe rase 0,50, coupe sélective 0,70, exploitation à faible impact 0,85. La certification de gestion forestière n'apporte pas de coefficient : elle justifie le régime déclaré. Sans justification, le régime est la coupe rase.

C-G6

Catégorie : valeur de secours. Occupation des sols des granulats et roches : 0,9 m²·an par tonne (médiane de quatre carrières françaises, plage 0,3 à 1,6), avec une qualité d'habitat de 0,05 (classe la plus artificialisée de GLOBIO, aucune classe carrière n'existant).

C-G7

Catégorie : source muette. L'occupation des sols des usines (acier, verre, plastiques, isolants minéraux, plâtre) est négligée en v1, faute d'inventaire ouvert. C'est le principal écart connu du module G.

C-G8

Catégorie : convention de transposition. Les indicateurs de pollution du RSEE (acidification 106, eutrophisation 107 à 109, écotoxicité pour l'eau douce 116) sont repris tels quels et affichés à part, en unités de l'annexe II, faute de conversion sourcée vers la MSA.

Relevés

C-R1

Catégorie : valeur de secours. Les critères floristiques se relèvent pendant la période où les espèces caractéristiques sont identifiables : en plaine, d'avril à juillet pour les prairies et pelouses, de mai à septembre pour les zones humides et mégaphorbiaies. Un relevé hors période répond « non » aux critères floristiques, sauf preuve contraire.

C-R2

Catégorie : valeur de secours. Les couverts et les nombres d'espèces par m² s'estiment sur au moins 5 quadrats de 1 m² par hectare, répartis sur un transect en W, et au moins 3 par unité de moins d'un hectare.

C-R3

Catégorie : valeur de secours. Les indicateurs de la grille des boisements se notent sur placettes de 10 m de rayon, au moins une par hectare et au moins trois par unité.

C-R4

Catégorie : valeur de secours. Les jardins privatifs d'une même opération se relèvent par échantillon d'au moins un jardin sur cinq ; les haies, par tronçons homogènes de 100 m au plus.

C-R5

Catégorie : valeur de secours. Un état initial dégradé volontairement dans les deux ans précédant le dépôt du permis (débroussaillage, labour, décapage) se saisit avec l'état antérieur documenté, pour ne pas récompenser une destruction préalable.

Incertitude

C-I1

Catégorie : valeur de secours. Quand la source ne donne pas d'incertitude, la plage d'une valeur est de ± 10 % pour un texte réglementaire ou un outil officiel, ± 25 % pour un jugement d'expert publié, ± 50 % pour une convention OpenNAT.

C-I2

Catégorie : valeur de secours. L'analyse d'incertitude tire au moins 1 000 jeux de valeurs, chaque valeur suivant une loi triangulaire (borne basse, valeur centrale, borne haute). La graine du générateur est écrite dans le fichier projet et dans le RSNat. Les cinq paramètres les plus influents sont classés par la valeur absolue de leur corrélation de rang (Spearman) avec Snat.

Bnat

C-B1

Catégorie : convention de transposition. Bnat = 100 x (somme des surfaces x coefficient de sol + bonus d'infiltration) / surface de la parcelle. Les surfaces hors-sol (toitures, façades) entrent au numérateur sans entrer au dénominateur, comme à Berlin et à Londres : Bnat peut dépasser 100. Les façades comptent pour 10 m de hauteur au plus.

Attestation au permis de construire

C-P1

Catégorie : convention de transposition. Comme l'attestation de la RE2020 au dépôt du permis de construire, qui ne demande que le Bbio, l'attestation OpenNAT au permis porte sur les seules données du plan masse : Bnat et son seuil, le taux de pleine terre et, quand le PLU impose un coefficient de biotope ou une part de pleine terre, la comparaison avec ce minimum. Si le projet ne respecte pas le minimum du PLU, l'attestation le dit et ne conclut pas à la conformité. Les indicateurs Cnat, Inat et Snat sont attestés à l'achèvement des travaux.

Bilan hydrique et climat

C-W1

Catégorie : convention de transposition. Le climat du calcul est l'année type horaire des fichiers climatiques prospectifs publiés en juin 2025 par l'ADEME, Météo-France, le CSTB et la DHUP (Licence Ouverte 2.0), à la station de référence de la zone climatique RE2020 du projet (H1a Trappes, H1b Nancy, H1c Mâcon, H2a Rennes, H2b Tours, H2c

Agen, H2d Carpentras, H3 Marignane). La zone est celle du récapitulatif RE2020. Les fichiers météorologiques conventionnels de la RE2020 ne sont pas utilisés : le ministère en réserve l'usage au calcul réglementaire RE2020. La température est corrigée de l'altitude du site par le gradient de l'atmosphère type (0,0065 K par mètre, norme ISO 2533) et la pression ramenée à cette altitude.

C-W2

Catégorie : convention de transposition. L'évapotranspiration de référence horaire suit l'équation 53 de la FAO-56 (gazon de référence, résistance de surface de 70 s/m). Le rayonnement net suit les équations 37 à 40, la hauteur du soleil étant celle du fichier climatique ; la nuit, le rapport du rayonnement global au rayonnement par ciel clair garde la dernière valeur relevée avec un soleil à plus de 10° au-dessus de l'horizon. Contrôle : sur l'année type France +2 °C, l'évapotranspiration annuelle calculée vaut de 0,86 à 1,00 fois l'ETP Penman normale 1991-2020 de Météo-France aux huit stations (0,93 en moyenne), écart attendu entre la formule Penman de Météo-France et celle de Penman-Monteith. L'ETP de Météo-France sert au contrôle et n'entre pas dans le calcul.

C-W3

Catégorie : valeur de secours. La note technique des fichiers prospectifs indique que leurs cumuls de pluie sont proches des maxima des simulations, pas des médianes. Les pluies horaires de chaque année type sont donc recalées, mois par mois, sur la normale 1991-2020 de la station (données climatologiques de base mensuelles de Météo-France, Licence Ouverte 2.0) ; la chronologie des averses est conservée. Le cumul de pluie ne varie pas avec le réchauffement, la carte de la TRACC laissant incertain le signe de son évolution sur la plupart du territoire : le réchauffement agit par l'évapotranspiration. Cette convention sous-estime probablement les sécheresses d'été futures ; elle sera revue avec le conseil quand un jeu de pluies médianes par niveau de réchauffement sera publié.

C-W4

Catégorie : valeur de secours. La réserve utile d'un sol en pleine terre se calcule avec les teneurs en eau à la capacité au champ et au point de flétrissement du tableau 19 de la FAO-56 (milieu de plage) pour la classe de texture déclarée par le bureau d'études, et avec la profondeur d'enracinement, bornée par la profondeur de sol. À défaut de déclaration, le sol est un limon d'un mètre.

C-W5

Catégorie : valeur de secours. L'eau utile d'un substrat de toiture ou de dalle vaut 0,20 m^3 par m^3 (plage 0,12 à 0,30) quand le fabricant ne la déclare pas. La réserve vaut l'épaisseur du substrat multipliée par cette valeur ; la couche de drainage n'est pas comptée.

C-W6

Catégorie : convention de transposition. Chaque unité végétalisée appartient à un groupe hydrique (fiche A47) : gazon, prairie, végétation xérophile, arbustif, arboré, conifères, toiture extensive, milieu humide alimenté par la pluie, mare. Les coefficients culturaux en saison et hors saison, la profondeur racinaire et la fraction de réserve consommée sans réduction de la transpiration viennent des tableaux 12 et 22 de la FAO-56, par la culture la plus proche (gazon de saison fraîche, pâturage extensif, petits fruits arbustifs, vergers avec couvert, conifères, roselière, eau libre de moins de 2 m). Les milieux humides et les cours d'eau alimentés par une nappe ou un cours d'eau, les surfaces minérales, les façades et les bassins à eau traitée n'ont pas de bilan. La toiture extensive reçoit des valeurs de secours, la FAO-56 n'en donnant pas.

C-W7

Catégorie : convention de transposition. La saison de végétation est l'ensemble des heures où la moyenne des températures des six jours précédents dépasse 5 °C, d'après l'indice de durée de la saison de croissance de l'ETCCDI. Le coefficient cultural de saison s'applique pendant la saison, celui de repos en dehors.

C-W8

Catégorie : convention de transposition. Le stress hydrique d'une unité est l'indice de Granier et al. (1999), établi pour les peuplements forestiers : somme, sur la saison de végétation, de (0,4 - REW) / 0,4 quand la réserve extractible relative REW passe sous 0,4. Il est calculé au pas horaire et exprimé en jours-équivalents. Il est étendu à tous les groupes hydriques.

C-W9

Catégorie : valeur de secours. Le facteur hydrique vaut k_W = max(0,5 ; 1 - beta x (IS - IS_ref - 5) / 100), où IS_ref est l'indice du même groupe dans la situation de référence de la zone : limon d'un mètre (substrat de 10 cm pour une toiture extensive), sans arrosage ni apport, année type France +2 °C. La végétation d'une zone est adaptée à son climat : seul compte le stress que le projet ajoute par ses choix (substrat mince, sol pauvre ou peu profond) et que le réchauffement ajoute au fil de la période. La sensibilité beta va de 0,3 (végétation xérophile, toiture extensive) à 1,0 (milieu humide alimenté par la pluie) par 100 jours-équivalents ; la tolérance est de 5 jours-équivalents ; le plancher de 0,5 est celui du facteur d'état (C-H2).

C-W10

Catégorie : valeur de secours. Une unité déclarée arrosée reçoit chaque nuit, en saison de végétation, l'eau qui ramène sa réserve à la capacité au champ dès que la réserve extractible relative passe sous 0,5. Le volume d'arrosage annuel moyen de la période, en m³, est un indicateur complémentaire du RSNat ; il n'entre ni dans Cnat ni dans Snat.

C-W11

Catégorie : valeur de secours. Une mare a par défaut 0,8 m de profondeur et un fond argileux qui laisse s'infiltrer 0,3 mm par jour (fond étanche : 0 ; fond naturel : 1 mm par jour). Elle reçoit la pluie tombée sur elle, 90 % de celle tombée sur les surfaces imperméables raccordées et 10 % de celle tombée sur les sols perméables raccordés ; elle perd par évaporation 1,05 fois l'évapotranspiration de référence (eau libre de moins de 2 m, FAO-56). La noue et le jardin de pluie reçoivent les mêmes apports dans leur réserve en eau.

C-W12

Catégorie : valeur de secours. Une mare à sec à un moment quelconque entre le 1er mars et le 30 juin manque la reproduction des amphibiens de l'année : sa valeur est multipliée par 0,5 pour l'année type concernée. Un assec de fin d'été n'est pas pénalisé, il reproduit le fonctionnement des mares temporaires.

C-W13

Catégorie : convention de transposition. Chaque année civile de la période reçoit le niveau de réchauffement de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC, arrêté du 23 janvier 2026) : +2 °C en 2030, +2,7 °C en 2050, +4 °C en 2100, interpolation linéaire entre ces jalons, +2 °C avant 2030. Les grandeurs calculées

sur les trois années types (facteur hydrique, arrosage) sont interpolées linéairement en niveau de réchauffement. La période commence l'année de début du chantier (C-K3). Le climat agit sur l'état initial comme sur le projet : la référence sans projet subit le même réchauffement.

Éclairage

C-L1

Catégorie : valeur de secours. Le facteur d'éclairage d'une unité vaut k_L = 1 - 0,25 x x_nuit x s x g, où x_nuit est la part des heures de nuit de la saison d'activité des chiroptères pendant lesquelles l'éclairage est allumé, s le facteur spectral et g le facteur de distance. La perte maximale de 0,25 reproduit le facteur de 0,75 de l'éclairage non conforme de la v1 (C-N1) : un éclairage froid allumé toute la nuit au pied de l'unité. Un éclairage conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 (3 000 K, extinction à 1 h) donne 0,916, contre 0,9 en v1. Une détection de présence multiplie x_nuit par la part de temps allumé déclarée.

C-L2

Catégorie : valeur de secours. La saison d'activité des chiroptères va d'avril à octobre. Une heure est de nuit quand le soleil est sous l'horizon à la station de référence (hauteur du soleil du fichier climatique). L'heure légale vaut l'heure universelle plus deux heures d'avril à octobre et plus une heure le reste de l'année, à une semaine près des dates du changement d'heure.

C-L3

Catégorie : convention de transposition. Le facteur de distance vaut 1 jusqu'à 10 m du luminaire le plus proche, 0 au-delà de 50 m, et décroît linéairement entre les deux, d'après les distances d'attraction et d'évitement mesurées par Azam et al. (2018) sur six espèces et deux genres de chiroptères.

C-L4

Catégorie : valeur de secours. Le facteur spectral croît avec la température de couleur : 0,5 en ambre (1 800 K), 0,6 à 2 200 K, 0,7 à 2 400 K, 0,8 à 2 700 K, 0,9 à 3 000 K, 1 à 4 000 K et au-delà, interpolé entre ces points. Les points de 2 400, 2 700 et 3 000 K sont les plafonds de l'arrêté du 27 décembre 2018 ; la croissance suit le constat de Longcore et al. (2018), qui attribuent plus d'effets aux sources riches en bleu ; l'échelonnement est conventionnel.

Maturation et gestion

C-M1

Catégorie : convention de transposition. La maturation d'un milieu créé suit une courbe de Chapman-Richards (Richards, 1959 ; Pienaar et Turnbull, 1973) ramenée à 1 au délai de maturité d de la métrique anglaise : g(tau) = [(1 - e^(-3 tau / d)) / (1 - e^(-3))]^c. L'exposant c vaut 1 pour un milieu herbacé (courbe concave : une prairie semée donne vite la plus grande part de sa valeur), 2 pour un milieu arbustif, 3 pour un milieu arboré (courbe en S : un boisement planté vaut peu les premières années). Cette courbe remplace la droite de la première rédaction ; le délai et la difficulté restent ceux de la métrique anglaise.

C-M2

Catégorie : convention de transposition. Un milieu herbacé dont l'entretien cesse prend, après deux ans, la valeur de sa variante abandonnée dans l'annexe 2 de la BKompV (rapport du type « brachgefallen » au type exploité, onze couples de 0,73 à 0,91, moyenne appliquée aux types sans couple), puis devient après quinze ans une friche arbustive (VB.9) en état moyen (score 0,75). Les milieux ligneux et aquatiques ne sont pas soumis à cette succession dans la présente version.

C-M3

Catégorie : valeur de secours. Le plan de gestion écologique déclaré couvre un nombre d'années compté depuis la livraison. Pendant le plan, chaque unité garde sa valeur. Ensuite, sauf déclaration d'un autre régime, l'unité passe en gestion courante : une prairie ou une pelouse sèche est tondue comme une pelouse d'agrément et prend la valeur intrinsèque de VB.5 ; une haie est taillée chaque année et garde la valeur du stade jeune de la BKompV ; les jardins, les pelouses, les toitures et les autres milieux ne changent pas. L'état initial garde sa gestion actuelle sur toute la période.

Calendrier du chantier

C-K1

Catégorie : valeur de secours. La destruction d'une unité de l'état initial pendant une période sensible ajoute à Cnat sa valeur pendant une année, multipliée par la sensibilité du mois de destruction : oiseaux nicheurs (ligneux, prairies et friches) du 16 mars au 15 août, d'après la BCAE 8 de la conditionnalité de la PAC ; chiroptères (arbres âgés, gîtes déclarés) de novembre à février (hibernation) et de mai à août (mise bas) ; amphibiens (mares, fossés, milieux humides) de février à juin. Le mois de destruction est celui déclaré, à défaut le premier mois du chantier.

C-K2

Catégorie : valeur de secours. Les plantations et les semis se font de novembre à mars, au plus tôt deux mois avant la fin du chantier : la maturation d'un milieu planté ou semé commence au premier mois favorable. Un milieu sans délai de maturité (revêtement, jardin d'un an et moins) est livré à la fin du chantier.

C-K3

Catégorie : valeur de secours. La période de 50 ans commence au premier mois du chantier, déclaré par son année et son mois (à défaut, janvier 2027). Les trajectoires se calculent au pas mensuel puis se moyennent par année.

Partie 10. Bibliographie

Sources dont une valeur entre dans donnees/ ou dont une règle fonde une équation. Les documents ont été lus le 18 octobre 2026 ; leurs copies de travail sont conservées hors dépôt (sources/). Les sources de l'audit du lot 0 qui ne fournissent aucune valeur à la v1 restent décrites dans audit/audit.md et audit/fiches/.

Textes réglementaires et documents officiels

Référence	Ce qui en est tiré	Lien	Licence
Verordnung über die Vermeidung und die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft im Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung (BKompV), 14 juin 2020, BGBl. I 2020, 1088, annexe 2 (Biotopwertliste)	668 valeurs de biotopes de 0 à 24, extraites dans sources/biotopwert_de/bkompv_anlage2.csv	https://www.gesetze-im-internet.de/bkompv/anlage_2.html	texte réglementaire, § 5 UrhG
Defra et Natural England, The Statutory Biodiversity Metric, calculation tool 1.0.4 (version sans macro)	distinctivités (G-1), difficultés et multiplicateurs (G-3), délais de maturité (G-4), haies (G-6), surfaces des arbres (G-3)	https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6867e62810d550c668de3b4e/The_Statutory_Metric_Macro_Disabled_1.0.4.xlsx	Open Government Licence v3.0
Defra et Natural England, Statutory Biodiversity Metric Condition Assessments, juillet 2025	grilles d'état 4A à 24A	https://assets.publishing.service.gov.uk/media/689c5f19d2a1b0d5d1bb1254/Statutory_Biodiversity_Metric_Condition_Assessments_-_July_2025.xlsx	Open Government Licence v3.0
Environment Act 2021, Schedule 14 (Schedule 7A du Town and Country Planning Act 1990), paragraphes 2(3) et 9(3)	gain net de 10 %, durée de 30 ans	https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/30/schedule/14	Open Government Licence v3.0
Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments, annexe II	période d'étude de référence de 50 ans, liste et ordre des indicateurs de l'ACV	https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexeii_arrete_4_aout_2021.pdf	Licence Ouverte 2.0

Référence	Ce qui en est tiré	Lien	Licence
Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié	horaires d'extinction (article 2), plafonds de température de couleur de 3 000, 2 700 et 2 400 K (articles 3 et 4), raccourci L1	https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-271218-relatif-a-prevention-a-reduction-a-limitation-nuisances-lumineuses	Licence Ouverte 2.0
Senatsverwaltung Berlin, Biotopflächenfaktor, BFF-Berechnung	coefficients de sol, bonus d'infiltration, eau de pluie	https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/bff-biotopflaechenfaktor/bff-berechnung/	texte administratif public
Greater London Authority, London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, table 3.1	coefficients de sol, eau	https://www.london.gov.uk/sites/default/files/2023-02/London%20Plan%20Guidance%20-%20Urban%20Greening%20Factor.pdf	Open Government Licence v3.0
Eurométropole de Strasbourg, PLU, règlement écrit, dispositions applicables à toutes les zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9	coefficients de sol	https://sig.strasbourg.eu/datastrasbourg/plu_media/reglement_actuel.pdf	document d'urbanisme public
Grand Annecy, PLUi-HMB, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre	coefficients de sol	https://plui-hmb-approuve-ga.grandannecy.fr/04_REGLEMENT/FICHE_AIDE_instruction_CBS.pdf	document d'urbanisme public
Ville de Paris, guide des règles environnementales du PLU bioclimatique, juillet 2025, règle UG.4 (p. 63)	coefficients de l'indice de végétalisation du bâti	https://cdn.paris.fr/paris/2025/07/17/250715_guideenvironnemental-tfz6.pdf	document d'urbanisme public
Métropole européenne de Lille, PLU, tableau du coefficient de biotope par surface (extrait du Pacte Lille Bas Carbone, 18/10/2022)	coefficients de sol	https://www.nature-en-ville.com/sites/nature-en-ville/files/document/2025-06/Lille_CBS_calcul_tableau.pdf	document d'urbanisme public

Référence	Ce qui en est tiré	Lien	Licence
Arrêté du 23 janvier 2026 et décret n° 2026-23 relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC)	jalons +2 °C en 2030, +2,7 °C en 2050, +4 °C en 2100 (fiche A46)	https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/27012026_DP_TRACC.pdf	Licence Ouverte 2.0
ADEME, Météo-France, CSTB, DHUP, Données climatiques prospectives France +2 °C, +2,7 °C et +4 °C, juin 2025, et note technique détaillée version 3.0 du 23 mai 2025	années types horaires des huit stations de référence, stations, limites des pluies (fiches A43 à A45)	https://data.ademe.fr/datasets/donnees-climatologiques-prospectives-france-2c	Licence Ouverte 2.0
Météo-France, Données climatologiques de base mensuelles, fichiers MENSQ des départements 13, 35, 37, 47, 54, 71, 78 et 84	normales de pluie 1991-2020, ETP Penman de contrôle (climat.csv)	https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-mensuelles	Licence Ouverte 2.0
Ministère de l'Agriculture, conditionnalité de la PAC 2023-2027, BCAE 8	interdiction de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août (fiche A57)	https://agriculture.gouv.fr/telecharger/135138	Licence Ouverte 2.0
NORMATYS, référentiel Effinature 8.1, critère SOL 01.2.5	seuils du coefficient de biotope et de la pleine terre	non public	propriété de NORMATYS

Modèles et données scientifiques

Référence	Ce qui en est tiré	Lien	Licence
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2016, GLOBIO 3.5 Technical model description, publication 2369	MSA par usage des sols (table 2.2), perte de MSA par °C (table 3.1) et facteur de retard (§ 3.3), fragmentation (table 6.1)	https://www.pbl.nl/downloads/pbl-publication-2369pdf	reproduction autorisée avec mention de la source
GIEC, 2021, Climate Change 2021, The Physical Science Basis, résumé à l'intention des décideurs, D.1.1	réponse transitoire du climat aux émissions cumulées (0,45 °C par 1 000 GtCO2)	https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf	citation de valeur

Référence	Ce qui en est tiré	Lien	Licence
GIEC, 2019, Climate Change and Land, résumé à l'intention des décideurs, figure SPM.1	surface terrestre libre de glace (130 Mkm²), parts des cultures et des infrastructures	https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2022/11/SRCCL_SPM.pdf	citation de valeur
IGN, Mémento de l'inventaire forestier, édition 2024, p. 38 et 39	production biologique des forêts françaises (5,4 m³/ha/an)	https://www.ign.fr/publications-de-l-ign/institut/kiosque/publications/docs_thematiques/memento-2024.pdf	publication publique
Beninde J., Veith M., Hochkirch A., 2015, Biodiversity in cities needs space, Ecology Letters 18, 581-592	seuil de 4,4 ha pour les espèces adaptées à la ville	https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb6/prof/BIO/Hochkirch/Beninde_et_al-2015-Ecology_Letters.pdf	article, citation
PatriNat, HabRef v7 (07/08/2025)	libellés français et présence en France des habitats EUNIS 2012 de niveau 3	https://assets.patrinat.fr/files/referentiel/HABREF.zip	licence non lue (serveurs de l'INPN hors service)
Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., Smith M. (1998), Crop evapotranspiration, Guidelines for computing crop water requirements, FAO Irrigation and Drainage Paper 56	**équation de Penman-Monteith horaire (53), rayonnement (37 à 40), flux de chaleur du sol (45, 46), vent (47), coefficient de stress (84), coefficients culturaux (tableau 12), teneurs en eau des sols (tableau 19), profondeurs racinaires et fractions p (tableau 22)**	**https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm**	**reproduction autorisée à des fins non commerciales, valeurs citées**
Granier A., Bréda N., Biron P., Villette S. (1999), A lumped water balance model to evaluate duration and intensity of drought constraints in forest stands, Ecological Modelling 116, 269-283	seuil de réserve extractible relative de 0,4 et indice de stress (fiche A49)	https://doi.org/10.1016/S0304-3800(98)00205-1	méthode citée
ETCCDI, liste des 27 indices climatiques, indice GSL	seuil de 5 °C sur six jours de la saison de végétation	https://etccdi.pacificclimate.org/list_27_indices.shtml	définition citée

Référence	Ce qui en est tiré	Lien	Licence
Azam C., Le Viol I., Bas Y., Zissis G., Vernet A., Julien J.-F., Kerbiriou C. (2018), Evidence for distance and illuminance thresholds in the effects of artificial lighting on bat activity, Landscape and Urban Planning 175, 123-135	distances de 10 et 50 m (fiche A52) ; lu par son résumé	https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.02.011	résultat cité
Longcore T., Rodríguez A., Witherington B., Penniman J. F., Herf L., Herf M. (2018), Rapid assessment of lamp spectrum to quantify ecological effects of light at night, Journal of Experimental Zoology A 329, 511-521	sens du facteur spectral (fiche A52) ; lu par son résumé	https://doi.org/10.1002/jez.2184	résultat cité
Richards F. J. (1959), A flexible growth function for empirical use, Journal of Experimental Botany 10, 290-300	fonction de croissance (fiche A54)	https://doi.org/10.1093/jxb/10.2.290	méthode citée
Pienaar L. V., Turnbull K. J. (1973), The Chapman-Richards generalization of Von Bertalanffy's growth model for basal area growth and yield in even-aged stands, Forest Science 19, 2-22	exposant de forme (fiche A54)	https://doi.org/10.1093/forestscience/19.1.2	méthode citée

Sources secondaires à remplacer par la source primaire

Valeurs lues au lot 0 dans l'audit et non relues au lot 1 ; chacune est marquée « secondaire » dans les tables.

Référence	Valeur	Raison
Matthews T. J. et al., 2016, On the form of species-area relationships in habitat islands and true islands, Global Ecology and Biogeography 25	exposant z = 0,22 (îles d'habitat)	dépôt de l'université de Birmingham refusé (erreur 403) le 18/10/2026
Azam C. et al., 2018, et Rowse E. G. et al., 2018 (via EUROBATS)	distances d'évitement des chiroptères	articles non téléchargés

Référence	Valeur	Raison
Reijnen R. et al., 1997, Disturbance by traffic of breeding birds	seuils de bruit, baisse de densité	article non téléchargé
Dossiers d'enquête publique de quatre carrières (Pouzilhac, Valliguières, Montreuil-au-Houlme, Saint-Colomban)	occupation par tonne	lus dans des extraits de recherche
FCBA, Mémento 2025-2026	borne haute du rapport bois rond / produit	lu dans un extrait de recherche

Sources écartées pour leur licence

Global Biodiversity Score (CC BY-NC), grille CBSh du CSTB (usage commercial interdit), webservice INIES (interdiction de tout classement ou notation des déclarations). Voir l'audit, § 5, point P14.